

目录

电路.....	1
一、单选题.....	1
二、多选题.....	30
三、判断题.....	33
电机学.....	37
一、单选题.....	37
二、多选题.....	51
三、判断题.....	56
电力电子.....	63
一、单选题.....	63
二、多选题.....	70
三、判断题.....	74
电力系统分析.....	79
一、单选题.....	79
二、多选题.....	101
三、判断题.....	106
继电保护.....	110
一、单选题.....	110
二、多选题.....	135
三、判断题.....	140
三、判断题.....	141
高电压技术.....	147
一、单选题.....	147
二、多选题.....	166
三、判断题.....	175
电气设备与主系统.....	184
一、单选题.....	184
二、多选题.....	200
三、判断题.....	209

电路

一、单选题

1. 【ecsc780304】 【答案】C 【解析】RLC 串联的正弦交流电路中，阻抗的计算公式为 $Z = R + j(X_L - X_C) = R + j\omega L - j1/\omega C$ 。工频电压的频率 $f=50\text{Hz}$ ，所以角频率 $\omega = 2\pi f = 314\text{rad/s}$ 。故阻抗模为 $|Z| = \sqrt{R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2} = \sqrt{R^2 + (314L - 1/314C)^2}$ 。答案选【C】。
2. 【ecsc912834】 【答案】A 【解析】动态电路在换路后出现过渡过程的根本原因是储能元件中的能量在换路瞬间不能跃变，因此会产生一个短暂的过渡过程以完成能量变化。答案选【A】。
3. 【ecsc061092】 【答案】D 【解析】交流接触器可等效为 RL 串联电路，由电流有效值计算公式 $I = \frac{U}{\sqrt{R^2 + (WL)^2}}$ 可得 $I = \frac{220}{\sqrt{200^2 + (2\pi \times 50 \times 7.3)^2}} = 0.1\text{A}$ 。答案选【D】。
4. 【ecsc189156】 【答案】C 【解析】由题得，时间常数为 $\tau = L/R_{eq} = 2\text{ms}$ ，工程上一般认为过渡过程在 $3\tau \sim 5\tau$ 之后就结束，因此可得过渡过程的持续时间为 $6\text{ms} \sim 10\text{ms}$ 。答案选【C】。
5. 【ecsc208209】 【答案】C 【解析】电路发生并联谐振时 LC 对外开路，则总电流等于电阻电流， A_1 的读数为 3A ，则根据欧姆定律设并联电路两端电压为 $U = 3R \angle 0^\circ$ ，电容电流为 $I_C = \frac{3R \angle 0^\circ}{-jX_C} = 3 \angle 90^\circ$ ，故 A_3 读数为 3A ； $I_C + I_R = 3 \angle 90^\circ + 3 \angle 0^\circ = 4.24 \angle 45^\circ$ ，故 A_2 读数为 4.24A 。答案选【C】。
6. 【ecsc175999】 【答案】B 【解析】控制量作用于受控源，受控源不能脱离控制量而存在，因此对含有受控源的支路进行电源等效变换时，应注意不要消去控制量。答案选【B】。
7. 【ecsc880529】 【答案】D 【解析】一阶零输入响应不能直接进入稳态；可用三要素法分析；稳态分量为 0；将 $t=\tau$ 代入零输入响应公式中，可知经过 τ 时间，暂态分量的数值衰减至原来的 36.8%。答案选【D】。
8. 【ecsc518085】 【答案】B 【解析】欠阻尼对应振荡过程，则由欠阻尼计算公式可得 $R < 2\sqrt{\frac{L}{C}} = 2 \times \sqrt{\frac{1}{10^{-6}}} = 2 \times 10^3 = 2\text{k}\Omega$ 。答案选【B】。
9. 【ecsc042494】 【答案】B 【解析】需注意下方通过理想导线相连实际为 1 个节点，与上方 3 个节点合计共 4 个节点。答案选【B】。
10. 【ecsc394292】 【答案】A 【解析】将 F_2 由极坐标形式变换为代数形式可得 $F_2 = 5 \angle 143^\circ = -4 + 3j$ ，将 F_1 由代数形式变换为极坐标形式可得 $F_1 = -5 - 5j = 5\sqrt{2} \angle -135^\circ$ ，则可得 $F_1 + F_2$ 和 F_1/F_2 分别为 $-9 - 2j$ 、 $1.414 \angle 82^\circ$ 。答案选【A】。
11. 【ecsc835930】 【答案】B 【解析】根据最大功率传输定理，当负载电阻等于戴维南等效电路中的等效电阻时，负载可获得最大功率。答案选【B】。
12. 【ecsc489854】 【答案】C 【解析】实际电压源不需要等效成实际电流源代入到方程中；当无伴电流源单独属于一个网孔时，则该网孔电流为已知量，可省去一个 KVL 方程；在回路电流法中，若存在无伴电流源，与其串联的元件（如果有）不能直接忽略，但在节点电压法中可以忽略。答案选【C】。
13. 【ecsc392525】 【答案】B 【解析】网孔电流方程本质是 KVL 方程，等号左边含有自电阻和互电阻，等号右边含有电压源，故将元件和电源变为电阻元件和电压源后列方程可简化计算。答案选【B】。

14. 【ecsc875765】 【答案】B 【解析】由题得，因 $R_1 > R_2$ ，所以充电过程的时间常数大于放电过程的时间常数，则可得放电过程快于充电过程。答案选【B】。

15. 【ecsc012668】 【答案】C 【解析】设左侧实际电压源支路上电流为 I' ，则对大回路 KVL 有 $-2 + 10I' + 4 = 0$ ，可得 $I' = -0.2$ ，由 KCL 有 $I' + 0.1 = I$ ， $I = -0.1A$ 。答案选【C】。

16. 【ecsc069313】 【答案】B 【解析】电容串联分压的计算规则与电阻并联分流类似，则有

$$U_{C_1} = \frac{C_2}{C_1 + C_2} U, \text{ 代入可得 } U=4V. \text{ 答案选【B】。}$$

17. 【ecsc727767】 【答案】C 【解析】由题得，角频率为 $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2000\pi$ ，瞬时值为

$$i = \sqrt{2}I \sin(\omega t + \varphi) = 0.5\sqrt{2} \sin(2000\pi t + \varphi), \text{ 当 } t=0 \text{ 时有 } i = 0.5\sqrt{2} \sin(0 + \varphi) = 0.5\sqrt{2},$$

可得 $\varphi = 90^\circ$ 。答案选【C】。

18. 【ecsc752869】 【答案】C 【解析】由欧姆定律可得 $U=4 \times 2=8V$ ，电阻消耗功率为 $P=I^2 R=16W$ ，受控源吸收功率 $P=4UI=32 \times 2=64W$ ，故由功率守恒可得 2A 电流源发出功率 $P=16+64=80W$ 。答案选【C】。

19. 【ecsc283423】 【答案】C 【解析】换路后稳态时电容视为开路，可得 $u_C(\infty)=10V$ ，时间常数为 $\tau=R_{eq}C=0.001s$ ，代入零状态响应公式可得 $u_C(t)=10(1-e^{-1000t})V$ 。答案选【C】。

20. 【ecsc559878】 【答案】C 【解析】将右上角回路视为广义节点，则由广义 KCL 可得左下角 4Ω 导线上电流为零，设 1Ω 电阻流过电流为 I ，方向向左，则由 KVL 有 $(1+2)I+3=0$ 得 $I=-1A$ ，故沿 1Ω 电阻、 $6V$ 电压源、 4Ω 电阻路径可求得 A 点电位为 $U_A=-1+6+0=5V$ 。答案选

【C】。

21. 【ecsc168380】 【答案】B 【解析】理想变压器既不消耗能量，也不储存能量，为非能元件；在任一时刻理想变压器的瞬时功率等于零，为无源元件；理想变压器无磁损无铜损无铁损，为无损元件。答案选【C】。

22. 【ecsc237835】 【答案】B 【解析】戴维南定理只适用于对线性含源一端口网络进行等效变换，但是负载支路可以是非线性的。答案选【B】。

23. 【ecsc313946】 【答案】C 【解析】K 闭合后电容两端的等效电阻 $R=1\Omega$ ， $\tau=RC=2s$ 。答案选【C】。

24. 【ecsc448870】 【答案】B 【解析】由题得，对三角形回路列 KVL 可得，因为对称三相电源相量和为零，故回路电流为零。答案选【B】。

25. 【ecsc093129】 【答案】A 【解析】由题得，电阻 R 上电流为 $\frac{9}{R}$ ，则并联支路总电压为

$$\frac{9}{R} \times (6+R), \text{ } 12\Omega \text{ 电阻上电流为 } \frac{\frac{9}{R} \times (6+R)}{12}, \text{ 对左侧回路列 KVL 方程有}$$

$$\left[\frac{\frac{9}{R} \times (6+R)}{12} + \frac{R}{9} \right] \times 4 + \frac{9}{R} \times (6+R) = 18, \text{ 解得 } R=18\Omega. \text{ 答案选【A】。}$$

26. 【ecsc968194】 【答案】D 【解析】电容电压、电流关系式在相量形式、瞬时值形式、有效值形式下分别为 $\dot{U}_C = \frac{1}{j\omega C} \dot{I}_C$ 、 $i_C = C \frac{du_C}{dt}$ 、 $U_C = \frac{1}{\omega C} I_C$ 。答案选【D】。

27. 【ecsc466908】 【答案】C 【解析】换路前电感视为短路，右上角 30Ω 与 10Ω 电阻并联，左下方 30Ω 电阻被短路，等效电阻为 $10//30=15/2\Omega$ ，则根据换路定则可得 $i_L(0_-)=i_L(0_+)=4A$ ；

更多电网招聘备考信息，请关注公众号：珞研电气哥；小程序搜索：珞研题库，珞研 i 答疑，体验黑科技备考

换路后稳态时电感视为短路，可得电感电流稳态值等于 10Ω 电阻上电流，即 $3A$ ；时间常数为

$$\tau = \frac{L}{R_{in}} = \frac{0.5}{10} = 0.05s。根据三要素公式可得 $i_L(t) = 3 + (4-3)e^{-\frac{t}{0.05}} = 3 + e^{-20t}$ 。答案选$$

【C】。

28. 【ecsc800028】 【答案】D 【解析】由题得，Z 参数方程为
$$\begin{cases} U_1 = 6I_1 + 4I_2 \\ U_2 = 4I_1 + 6I_2 \end{cases}$$
，又有 $U_1=10V$ ，

$U_2=-2I_2$ ，联立可得 $I_2=-1.25A$ 。答案选【D】。

29. 【ecsc069659】 【答案】C 【解析】由相量图法可得，以电源电压为参考相量， I_1 、 I_2 、 I

构成等边三角形， $U_R = \dot{U} \cos 30^\circ = 100 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 50\sqrt{3}V$ ， $P = \frac{U_R^2}{R} = 866W$ ，

$R = 8.6605\Omega$ ，则 $\omega L = R \cdot \tan 30^\circ = 5\Omega$ 。答案选【C】。

30. 【ecsc583275】 【答案】D 【解析】对整体回路 KVL 可得 R 两端电压为 $6V$ ，对左侧回路 KVL 可得中间支路的 3Ω 电阻上的电压为 $3V$ ，电流为 $1A$ （由上向下），则右侧回路 KVL 可得 $R=6\Omega$ 。答案选【D】。

31. 【ecsc409241】 【答案】C 【解析】端口电压等于端口电流乘外电路的等效电阻，由于端口电流恒等于电流源大小，则端口电压也不变；当 R 变化时两端电压将变化，则根据 KVL 可得电流源 I_s 两端的电压 U_s 将变化。答案选【C】。

32. 【ecsc864793】 【答案】B 【解析】当等效电阻为无穷大时，无法将线性含源二端网络等效为戴维南电路，只能等效为诺顿电路即最终等效电路为理想电流源（等效电阻无穷大视为开路）。答案选【B】。

33. 【ecsc571774】 【答案】A 【解析】需注意该电路为部分电路，即并不是完整电路，因此左上角和右上角也为节点。根据自电导概念可知， $5A$ 电流源与 $1/2\Omega$ 电阻串联，该电阻可被忽略，则自电导为 $1+3=4S$ 。答案选【A】。

34. 【ecsc916396】 【答案】D 【解析】电流表和电压表测量的值为有效值，因此可以表示为 $I = 0.2\angle 10^\circ$ ， $U = 10\angle(180^\circ + 10^\circ) = 10\angle 190^\circ = 10\angle -170^\circ$ 。答案选【D】。

35. 【ecsc694585】 【答案】A 【解析】由 KCL 可得 $2+0.5I=I$ 即 $I=4A$ ，故根据欧姆定律 $U_0=4\times 3=12V$ 。答案选【A】。

36. 【ecsc990152】 【答案】A 【解析】额定功率下允许流过的最大电流由 $P=I^2R$ 计算可得 $2.5=I^2\times 1000$ ，即 $I=50mA$ 。答案选【A】。

37. 【ecsc458168】 【答案】A 【解析】由题得，并联支路的输入阻抗为

$$Z_{in} = \frac{Z_1 \dot{I}_1}{(1+\beta)\dot{I}_1} = \frac{Z_1}{1+\beta}，则总电压、电流满足 \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = Z + \frac{Z_1}{1+\beta} = 10 + j50 + \frac{400 + j1000}{1+\beta}，$$

根据 KCL 可得 I_1 与 I 同相位， $\dot{I}_1$ 与 $\dot{U}_s$ 相位差 90° ，即 $\dot{U}_s$ 与 $\dot{I}$ 相位差 90° ，所以

$$10 + \frac{400}{1+\beta} = 0，所以 \beta = -41。答案选【A】。$$

38. 【ecsc500136】 【答案】D 【解析】由题得，负载 Z_L 两端的开路电压为

$$U_{oc} = \dot{I}_s \times (6//j6) = 2 \times \frac{6 \times j6}{6+j6} = 6+j6 = 6\sqrt{2}\angle 45^\circ，负载 Z_L 两端的等效电阻为$$

$Z_{eq} = 1 + (6//j6) = 4 + j3\Omega$ ，则当 $Z_L = Z_{eq}^* = R_{eq}^* + jX_{eq}^* = 4 - j3$ 时，有最大功率

$$P_{max} = \frac{U_{oc}^2}{4R_L} = \frac{(6\sqrt{2})^2}{4 \times 4} = 4.5W。答案选【D】。$$

39. 【ecsc656298】 【答案】 B 【解析】 开关 k 打开前电容视为开路，则根据串联分压可得

$$u_C(0_-) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_s = u_C(0_+), \text{ 在初始时刻将电容等效为与 } u_C(0_+) \text{ 相同的电压源, 则由欧姆}$$

定律可得 $i(0_+) = \frac{U_s}{R_1 + R_2}$ ，又因为换路后为零输入响应，故电流 i 的稳态值衰减为零。答案选

【B】。

40. 【ecsc119065】 【答案】 D 【解析】 当 $t=0+$ 时，将电容、电感分别等效为同电容电压初始值、电感电流初始值大小相等、方向相同的电压源、电流源，则由初始状态为零即电容电压初始值、

电感电流初始值为零可得，L 视为开路，C 视为短路。根据节点电压法可得 $I(0_+) = -\frac{1}{3} \text{ A}$ 。答案选

【D】。

41. 【ecsc138813】 【答案】 D 【解析】 负载获得最大功率时，电源的传输效率 $\leq 50\%$ ；负载电阻 R_L 等于戴维南等效电阻 R_{eq} 时，负载功率最大，为 $U_{oc}^2/4R_{eq}$ ；负载电阻 R_L 等于诺顿等效电阻 R_{eq} 时，负载功率最大，为 $I_{sc}^2 R_{eq}/4$ ；负载电阻 R_L 等于 0 时，负载中电流最大，电源的传输效率（负载功率/原电路中电源功率）为 0。答案选【D】。

42. 【ecsc740187】 【答案】 A 【解析】 正弦交流电路的视在功率定义为电压有效值与电流有效值的乘积。答案选【A】。

43. 【ecsc435722】 【答案】 C 【解析】 关联参考方向下，电感元件上的电压超前电流 90° 。答案选【C】。

44. 【ecsc008854】 【答案】 D 【解析】 由题可得，此电路符合平衡电桥结构，最上方 1Ω 为桥支路，可将其开路处理，则可得总电阻为 $(1+2)/(1+2)+2=3.5\Omega$ ，所以 5 A 电流源提供的功率为 $P=UI=3.5\times 5\times 5=87.5\text{ W}$ 。答案选【D】。

45. 【ecsc648775】 【答案】 B 【解析】 首先需注意本题并不是三相交流电路，设电阻中性点为参考节点，有节点电压方程 $(\frac{1}{40} + \frac{1}{20} + \frac{1}{20} + \frac{1}{3})U_1 = \frac{220}{20} + \frac{220}{20} + \frac{220}{40}$ ，解得 $U_1=60\text{ V}$ ，则通过 R_0 的电流为 $60/3=20\text{ A}$ 。答案选【B】。

46. 【ecsc028948】 【答案】 A 【解析】 电阻为临界电阻时，对应临界阻尼情况，同过阻尼一样都是非振荡过程。答案选【A】。

47. 【ecsc133261】 【答案】 D 【解析】 由题得，根据外加电源法求电感左侧戴维南电路的等效电阻，将电压源置零后，设外加电压源为 E ，端口电流为 I ，对整体回路 KVL 有 $E=2I+2(I+2i)$ ， $i=I$ ，联立可得 $R_{eq}=8\Omega$ ，则该 RL 电路的时间常数为 $\tau=L/R_{eq}=0.25\text{ s}$ 。答案选【D】。

48. 【ecsc463669】 【答案】 B 【解析】 将左右两侧回路均视为广义节点，则根据广义 KCL 可得电流 i 为 0，对左边回路根据 KVL 有 $(3+2)I_1+5-10=0$ 得 $I_1=1\text{ A}$ 。答案选【B】。

49. 【ecsc445344】 【答案】 D 【解析】

$$Y = j\omega C + \frac{1}{R + j\omega L} = \frac{R}{R^2 + \omega^2 L^2} + j(\omega C - \frac{\omega L}{R^2 + \omega^2 L^2})$$

令其虚部为 0，即 $\omega C - \frac{\omega L}{R^2 + \omega^2 L^2} = 0$ ，可得

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \sqrt{1 - \frac{B^2 C}{L}} = \frac{1}{\sqrt{40 \times 10^{-3} \cdot 10.5 \times 10^{-6}}} \sqrt{1 - \frac{10^2 10.5 \times 10^{-6}}{40 \times 10^{-3}}} = 1521.6, \text{ 则谐振频率}$$

为 $f = \frac{\omega_0}{2\pi} = 242.3\text{ Hz}$ 。答案选【D】。

50. 【ecsc551538】 【答案】D 【解析】以支路电流为未知量时独立方程个数为 b 个。答案选【D】。

51. 【ecsc782250】 【答案】A 【解析】由题可得，换路后电路再次到达稳态时电感处于短路，此时电感电流稳态值为 $i_L = \frac{U_s}{R_1}$ ，与电感电流初始值相等，则该电路不会产生过渡过程，因为换路未引起 L 的电流发生变化。答案选【A】。

52. 【ecsc349835】 【答案】D 【解析】根据理想变压器伏安变换特性可得 $I_1 = -\frac{1}{5}I_2$ ，

$U_2 = \frac{1}{5}U_1 + 6I_2$ ，则 T 参数矩阵为 $\begin{bmatrix} 5 & 30 \\ 0 & 0.2 \end{bmatrix}$ 。答案选【D】。

53. 【ecsc153799】 【答案】B 【解析】由星三角变换公式 $R_1 = \frac{R_{12}R_{13}}{R_{12} + R_{23} + R_{13}}$ ，

$R_2 = \frac{R_{12}R_{13}}{R_{12} + R_{23} + R_{13}}$ ， $R_3 = \frac{R_{13}R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{13}}$ 可得分子为 Δ 形中与之对应节点相邻的电阻之积。答案选【B】。

54. 【ecsc005321】 【答案】C 【解析】根据欧姆定律可得 1Ω 电阻电流为 $3A$ （方向向上），则根据 KCL 可得 $I=3+2=5A$ 。答案选【C】。

55. 【ecsc388031】 【答案】A 【解析】设 $\dot{U} = 115\angle 0^\circ$ ，故电路中电流相量计算式为

$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{R + jX} = \frac{115\angle 0^\circ}{4 + j8} = 12.85\angle -63.0^\circ$ 。答案选【A】。

56. 【ecsc679565】 【答案】C 【解析】由题得，LC 发生并联谐振时电感电流与电容电流大小相等，相位相反，则可得 LC 并联端口总电流为 0，电流表的读数为 0。答案选【C】。

57. 【ecsc726484】 【答案】B 【解析】非关联参考方向下输出功率计算公式为 $P=UI$ ，将 $P=-40W$ 代入得 $I=-4A$ 。答案选【B】。

58. 【ecsc138233】 【答案】C 【解析】由题得，阻抗中电阻分量为 $R=10\cos 60^\circ = 5\Omega$ ，则可得阻抗 Z 吸收的有功功率 $P=I^2R=6^2 \times 5=180W$ 。答案选【C】。

59. 【ecsc138518】 【答案】C 【解析】由题得，因为 U_1 正极与 U_2 负极相连，可得 $U_1=-U_2$ ，又根据端口条件可得 $I_1=I_2$ （从端口一端流入的电流等于从另一端流出的电流），则传输参数为 $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ 。答案选【C】。

60. 【ecsc242398】 【答案】B 【解析】根据换路定则，接入电源（即换路）时刻，电感电流和电容电压不能跃变。答案选【B】。

61. 【ecsc299959】 【答案】D 【解析】叠加定理不适用于非线性含源一端口；功率不能通过叠加定理直接得出；当等效电阻为无穷大时，不存在戴维南等效电路，只存在诺顿等效电路；当含受控源时，等效电阻可能为负值。答案选【D】。

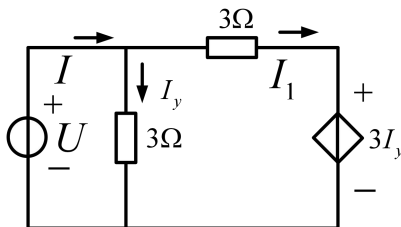
62. 【ecsc967497】 【答案】D 【解析】当 $R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ 时，电路处于欠阻尼情况。答案选【B】。

63. 【ecsc867406】 【答案】D 【解析】换路后稳态时电容视为开路，则电容电压等于电压源电压即 $u_C(\infty) = 6V$ ，时间常数为 $\tau = RC = 1 \times 2 \times 10^{-6} = 2 \times 10^{-6}s = 2\mu s$ ，代入零状态响应公

式可得 $u_C(t) = 6\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$ 。答案选【D】。

64. 【ecsc348967】 【答案】B 【解析】含受控源电路根据外加电源法求解输入电阻，电路如下所示，由 KCL 可得 $I = I_y + I_1$ ，由 KVL 可得 $3I_y = 3I_1 + 3I_y$ ，则 $I_1 = 0A$ ， $I = I_y$ ，由

$U = 3I_y$ 可得 $R_{in} = \frac{U}{I} = 3\Omega$ 。答案选【B】。



65. 【ecsc865604】 【答案】A 【解析】A 和右侧节点通过短路线相连，实际为同一节点，列节点电压方程有 $\left(\frac{1}{20} + \frac{1}{50} + \frac{1}{50} + \frac{1}{20} + \frac{1}{10}\right)U = \frac{100}{20} + \frac{-85}{50} + \frac{-200}{50} + \frac{19}{10}$ ，可得 $U_A = 5V$ 。答案选【A】。

66. 【ecsc958316】 【答案】B 【解析】由题得，左侧短路线两端为等电位点，则从 A 出发后经过总支路上的 1Ω 电阻后由两条并联支路到达 B，其中一条并联支路为两个 4Ω 电阻并联后与 6Ω 串联，另外一条支路为 8Ω 电阻，则等效电阻 $R_{AB} = (4//4 + 6) // 8 + 1 = 5\Omega$ 。答案选【B】。

67. 【ecsc574702】 【答案】B 【解析】将端口左侧电路等效为戴维南电路，根据串联分压可得开路电压为 $2V$ ，电压源置零后等效电阻为 $6//6 = 3\Omega$ ，此时端口 VCR 关系不变，根据 KVL 可得 $u = 3i + 2$ 。答案选【B】。

68. 【ecsc723662】 【答案】C 【解析】当 $1A$ 电流源单独作用时，电压源视为短路， $U = 1 \times (-1) = -1V$ ，根据 KCL 可得中间支路上 1Ω 电阻电流为 $1 - I$ ，对右边回路根据 KVL 有 $1 \times (1 - I) - 2I = 2U$ ，得 $I = 1A$ ；当 $6V$ 电压源单独作用时，电流源视为开路，则 $U = 0$ ，此时有对右侧回路根据 KVL 有 $(1 + 2) \times I = 6$ 得 $I = 2A$ 。综上所述 $I = 2 + 1 = 3A$ 。答案选【C】。

69. 【ecsc641772】 【答案】D 【解析】由题得，对右侧回路由 KVL 可得 $2u_1 + u_1 = 2$ ，则 $u_1 = 2/3V$ ， 2Ω 电阻电流为 $u_1/2$ （由上向下），则根据 KCL 可得 R 上电流为 $1 - u_1/2$ 即 $2/3A$ ，由欧姆定律可得 $R = 3\Omega$ 。答案选【D】。

70. 【ecsc505058】 【答案】D 【解析】有功功率 $P = I^2 R = 10^2 \times 10 = 1000W$ ，无功功率 $Q = Q_L - Q_C = 10^2 \times (8 - 6) = 200Var$ ，视在功率

$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{1000^2 + 200^2} = 1020VA$ 。答案选【D】。

71. 【ecsc717070】 【答案】A 【解析】根据叠加定理和其次性定理可得 $I = K_1 U_s + K_2 I_s$ ，代入已知两组数据可得 $K_1 = \frac{5}{2}$ ， $K_2 = \frac{5}{2}$ ，则 $I = \frac{5}{2} U_s + \frac{5}{2} I_s$ ，当 $U = 4$ ， $I_s = 2$ 时 $I = 15A$ 。答案选【A】。

72. 【ecsc740000】 【答案】D 【解析】瞬时值为 $u = L \frac{dt}{dt} = 0.001 \times 1000 \times 2 \times \cos 1000t (V)$ 。

有效值为 $U_L = 2 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 1.414(V)$ 。答案选【D】。

73. 【ecsc179528】 【答案】B 【解析】由题得， $U_C(0+) = U_C(0-) = 3V$ ， $U_C(\infty) = \frac{6}{3} = 2V$ ，

可得电容电压为全响应，由初始值 $3V$ 衰减至稳态值 $2V$ ，电容电流从初始值衰减至零；电容两端等效电阻为 $4/3\Omega$ ，则时间常数为 $\tau = 4/3C$ ，答案选【B】。

74. 【ecsc477634】 【答案】C 【解析】由 $U_C(t) = U_C(0) + \frac{1}{C} \int_0^t i_C d\tau$ 可得， $t = 3s$ 时电容

电压为 4V。答案选【C】。

75.【ecsc170460】【答案】A【解析】在正弦交流电中最大值为有效值的 $\sqrt{2}$ 倍。答案选【A】。

76.【ecsc374475】【答案】C【解析】由题得， $i\left(\frac{1}{300}\right)=10\sin\left(\omega\times\frac{1}{300}+\frac{\pi}{3}\right)=0$ ，得

$\omega\times\frac{1}{300}+\frac{\pi}{3}=\pi$ ，即 $\omega=200\pi=2\pi f$ ， $f=100\text{Hz}$ 。答案选【C】。

77.【ecsc972876】【答案】C【解析】根据 KCL 可得左侧 5Ω 电阻上电流为 $3-I$ （方向由上至下），根据 KVL 可得 $5I=5\times(3-I)+2$ ，求得 $I=1.7\text{A}$ 。答案选【C】。

78.【ecsc680078】【答案】C【解析】由题得，电流为 $\dot{I}=\frac{\dot{U}}{Z}=\frac{100\angle-30^\circ}{20\angle-60^\circ}=5\angle30^\circ\text{A}$ ，则可由无功功率计算公式 $P=UI\sin\theta=100\times5\times\sin(-60^\circ)=-433\text{var}$ 。答案选【C】。

79.【ecsc438683】【答案】C【解析】直流电时由 $P=\frac{U^2}{R}$ 得 $R=\frac{100}{P}$ ，对正弦电时先求其有效值 U ，有 $\frac{U^2}{R}=\frac{P}{2}$ ，得 $U=\sqrt{50}\text{V}$ ，故电压最大值 $U_{\max}=\sqrt{2}\times\sqrt{50}=10\text{V}$ 。答案选【C】。

80.【ecsc916572】【答案】B【解析】由并联分流公式可得 $\dot{I}_c=\frac{3}{3-j4}\dot{I}$ ，

$\dot{I}=\frac{3-j4}{3}\dot{I}_c=\frac{3-j4}{3}\times3\angle0^\circ=3-j4$ ，则电压源等于总电流乘总阻抗即

$\dot{U}_s=\dot{I}\times\{j4+[3/(-j4)]\}=(3-j4)\times\left(j4+\frac{-j12}{3-j4}\right)=16\angle0^\circ$ 。答案选【B】。

81.【ecsc028732】【答案】C【解析】以电压源为参考相量，做出 S 断开与闭合时的相量图，因为电流 I 的有效值均为 0.5A ，且 RL 串联支路的阻抗角为 30° ，则根据几何知识可得 I_c 、 I_L 、 I （S 闭合后的总电流）构成等边三角形，则 $I_L=0.5\text{A}$ ，可得 RL 串联支路阻抗模为 440Ω ，由阻抗角为 30° 可得电感的感抗为 220Ω 。答案选【C】。

82.【ecsc475394】【答案】B【解析】根据零输入响应公式可得，零输入响应中没有稳态分量，只有暂态分量。答案选【B】。

83.【ecsc657310】【答案】B【解析】电感线圈为 RL 串联电路，直流下可得电感线圈的电阻阻值为 $R=\frac{U}{I}=10\Omega$ 。答案选【B】。

84.【ecsc371480】【答案】D【解析】对于节点电压方程，等号右边流入节点的电流源取正，流出取负。答案选【D】。

85.【ecsc031556】【答案】A【解析】有题得，开关 S 闭合和断开时电压电流不变，则阻抗模保持不变，即 $\sqrt{R^2+X_L^2}=\sqrt{R^2+(X_L-48)^2}=30\Omega$ ，可得 $R=18\Omega$ 。答案选【A】。

86.【ecsc836162】【答案】D【解析】换路前电容开路，根据串联分压公式可得

$U_c(0_-)=\frac{R_2}{R_1+R_2}U_s=\frac{2}{3}\times6=4\text{V}$ ，则根据换路定则可得 $U_c(0_+)=4\text{V}$ 。答案选【D】。

87.【ecsc560388】【答案】A【解析】由题得，端口开路时左侧两个 5Ω 电阻串联分压，右侧 2Ω 、 3Ω 电阻串联分压，则对右下角回路根据 KVL 可得开路电压为

$U_{oc} = 10 \times (\frac{5}{5+5} - \frac{3}{2+3}) = -1V$ ，求等效电阻时将电压源置零后可得两个 5Ω 电阻并联， 2Ω 、 3Ω 电阻并联，两队并联电阻之间为串联关系，即等效电阻为 $5//5+2//3=3.7\Omega$ 。答案选【A】。

88. 【ecsc576686】 【答案】C 【解析】设电流源电压为 U （上正下负），设 1Ω 电阻电流为 I_1 （由上至下），则由 KCL 有 $I_1 = 1 + 2 = 3A$ ，对左侧回路 KVL 有 $U = 3 \times 1 - 1 = 2V$ ，可得 $P_{发} = UI = 2 \times 1 = 2W$ 。答案选【C】。

89. 【ecsc481308】 【答案】A 【解析】根据 KCL 有 $I = \frac{U}{1} + 3I_1 + \frac{U}{4}$ ，根据 KVL 有，

$U_{ab} = 1.5I + U = 2I$ 联立可得 $R_{ab} = \frac{U_{ab}}{I} = 2\Omega$ 。答案选【A】。

90. 【ecsc528053】 【答案】C 【解析】设 RL 支路上的电流为 I ，令 $\dot{I}_S = 10\angle 0^\circ A$ ，根据并联

分流关系可得 $\dot{I} = \frac{-j\frac{1}{\omega C}}{R + j\omega L - j\frac{1}{\omega C}} \dot{I}_S = 14.1\angle -47.3^\circ A$ ， $P = I^2 R \approx 1600W$ 。答案选

【C】。

91. 【ecsc100266】 【答案】B 【解析】由题得，正弦电流的最大值为 $7.07A$ ，则根据最大值为有效值的 $\sqrt{2}$ 倍可得正弦电流的有效值为 $5A$ 。答案选【B】。

92. 【ecsc158859】 【答案】A 【解析】对左侧回路 KVL 有 $U_{AB} + U_S = 2I_S$ ，可得 $U_{AB} = 1V$ 。

93. 【ecsc381729】 【答案】D 【解析】列网孔电流方程时，自电阻总为正，互电阻的正负由流过该互电阻的网孔电流方向是否一致决定，有正有负。当两网孔电流在公共支路上参考方向一致时互电阻为正。答案选【B】。

94. 【ecsc426820】 【答案】A 【解析】由题得，有效值为 $10A$ 则最大值为 $10\sqrt{2}A$ ，正弦量的初相位为 30° 。答案选【A】。

95. 【ecsc379887】 【答案】D 【解析】从 ab 看进去时，电流源置零视为断路，则等效电阻为 R_2 ，答案选【D】。

96. 【ecsc174473】 【答案】A 【解析】设受控电流源电压为 U （上正下负），设 3Ω 电阻电流为 I_1 ，则由 KCL 有 $3I = I_1 + I$ ，对右侧回路由 KVL 有 $2I + 8 = 3I_1 = 6I$ ，则可得 $u = 3I_1 = 12V$ ， $P = -3I \cdot u = -72W < 0$ ，受控电流源发出 $72W$ 即吸收 $-72W$ 。答案选【A】。

97. 【ecsc469944】 【答案】C 【解析】求开路电压时因为端口开路故 2Ω 电阻与 $4V$ 电压源上电流为零，设右侧 3Ω 电阻电流为 I_1 （由上向下），则根据 KCL 可 $I_1 = -2A$ ，对最右侧回路 KVL 可得开路电压为 $-2V$ ；求等效电阻时电流源按开路处理，电压源按短路处理，则等效电阻为 5Ω 。答案选【C】。

98. 【ecsc706956】 【答案】D 【解析】由题得，端口开路时， 6Ω 、 3Ω 为串联关系， 8Ω 、 10Ω 为串联关系，上下两条支路又为并联关系，则根据并联分流公式和 KVL 可得

$U_{oc} = 3 \times \frac{10+8}{6+3+10+8} \times 6 - 3 \times \frac{6+3}{6+3+10+8} \times 8 = 4V$ 。答案选【D】。

99. 【ecsc597789】 【答案】A 【解析】列网孔电流法有 $(1.5+3)I_1 + 1.5I_3 - 3I_2 = 6$ ， $(3+1+1)I_2 - 3I_1 + I_3 = 0$ ， $I_3 = 0.5$ ，可得 $I_2 = 1A$ ， $I_1 = 1.83A$ ，则 $i = I_1 = 1.83A$ 。答案选【A】。

100. 【ecsc016574】 【答案】C 【解析】当电压源单独作用时，电流源开路，总电阻为 $R=40//40+40=60\Omega$ ，则总电流为 $0.25A$ ，根据并联分流可得 $I=0.125A$ 。答案选【C】。
101. 【ecsc330547】 【答案】A 【解析】根据 KVL 有 $6I+12=18$ ，得 $I=1A$ 。答案选【A】。
102. 【ecsc296556】 【答案】B 【解析】当两个动态元件相互独立时，为二阶电路；当两个动态元件相互不独立（如两个电感串联）时，为一阶电路。答案选【B】。
103. 【ecsc781012】 【答案】B 【解析】根据并联分流公式可得 $i = -3 \times \frac{3}{3+6} = -1A$ 。答案选【B】。
104. 【ecsc921316】 【答案】C 【解析】由题得， $\tau = RC = 0.5s$ ，换路后稳态时电容视为开路，电容电压稳态值为 $1V$ ，根据零状态响应公式可得电容电压为 $(1 - e^{-2t})V$ 。答案选【C】。
105. 【ecsc624276】 【答案】A 【解析】换路前稳态时电容视为开路电感视为短路，则电容电压原始值等于 $10V$ ，根据换路定则知，换路瞬间电容电压不变仍为 $10V$ 。答案选【A】。
106. 【ecsc442456】 【答案】B 【解析】由题得，设 $I_A=10\angle 0^\circ A$ ，并联电压为 $10\angle -90^\circ V$ ，电阻电流 $I_R=10\angle -90^\circ A$ ，根据 KCL 可得总电流 $I=I_A+I_R=10\sqrt{2}\angle -45^\circ A$ ，根据 KVL 有 $U_S=jX_L I+10\angle -90^\circ$ ，即 $U_S=10X_L+j(10X_L-10)$ ， $\sqrt{10X_L^2+(10X_L-10)^2} = \frac{10}{\sqrt{2}}$ ，可得 $X_L=0.5\Omega$ 。答案选【B】。
107. 【ecsc087836】 【答案】C 【解析】由题得， $\dot{U} = U\angle 30^\circ = \frac{10}{\sqrt{2}}\angle 30^\circ V$ ， $\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = \frac{\dot{U}}{R+j\omega L} + \frac{\dot{U}}{-j(1/\omega C)} = \frac{U\angle 30^\circ}{R+j\omega L} + \frac{U\angle 30^\circ}{-j(1/\omega C)} = I\angle \varphi_i$ 。答案选【C】。
108. 【ecsc729473】 【答案】D 【解析】在直流稳态电路中，电感元件等效于短路即电压和电流的比值为零，电容元件等效于开路即电压和电流的比值无穷大。答案选【D】。
109. 【ecsc056249】 【答案】D 【解析】有 KCL 可得右侧实际电压源支路上的电流为 $3-I_1$ ，对右侧回路 KVL 有 $4I_1=4+4(3-I_1)$ ，可得 $I_1=2A$ 。答案选【D】。
110. 【ecsc969044】 【答案】B 【解析】一般情况下 RLC 电路换路前后 u_R 可能发生突变；零状态响应 RL 电路中电感电流的自由分量和电感电压的变化规律类似，均呈指数规律衰减；RC 电路中，电容电压满足换路定则的前提是电容电流为有限值；稳态分量又称为强制分量。答案选【B】。
111. 【ecsc434863】 【答案】A 【解析】由题得，电压表 V_1 两端阻抗模为 $17/2\Omega$ ，可得感抗 X_L 为 7.5Ω ，电压表 V_2 两端阻抗模为 5Ω ，容抗 X_C 为 4Ω 。则根据相量图，以电流为参考相量，可得两个电阻电压同相位，电感电压与电容电压相位相反并均与电阻电压正交，则电源电压有效值为 $U = \sqrt{(15-8)^2+14^2} = 7\sqrt{5}V$ 。答案选【A】。
112. 【ecsc155081】 【答案】A 【解析】由题得，2 个 4Ω 电阻为并联关系， 3Ω 和 6Ω 也为并联关系，可得总电阻为 $4+4//4+6//3=8\Omega$ ，总电流 $I=3A$ 。根据并联分流公式，可得左上角 4Ω 电阻电流为 $1.5A$ （由上向下），左下角 6Ω 电阻电流为 $1A$ ，则根据 KCL 可得 $I=0.5A$ 。答案选【A】。
113. 【ecsc269519】 【答案】B 【解析】由全响应公式可得稳态值为 $10V$ ，当激励（指换路后电路中的独立源）变为原来的两倍，根据齐次性原理可得稳态值也变为原来的两倍即 $20V$ ，代入全响应公式可得此时的电路全响应为 $u_c(t) = 20 - 15e^{-t}$ 。答案选【B】。
114. 【ecsc932100】 【答案】B 【解析】由题得，电压中不含三次谐波分量，则根据非正弦周期电路平均功率计算公式有 $P = U_1 I_1 \cos\varphi = \frac{311}{\sqrt{2}} \cdot \frac{0.8}{\sqrt{2}} \cdot \cos 85^\circ = 10.84W$ 。答案选【B】。

115. 【ecsc602587】 【答案】A 【解析】设实际电压源支路上电流为 I_1 ，方向由上至下，则根据 KCL 有 $I + 5 = I_1$ ，根据 KVL 有 $U = I_1 + 20$ ，联立可得 $U = 25 + I$ 。答案选【A】。

116. 【ecsc610449】 【答案】C 【解析】当 $u_{S1}=10V$ 和 $i_S=2A$ 共同作用时，电感短路，电容开路，由 KVL 可得 $U=14V$ ；当 $u_{S2}=20\sqrt{2}\cos\omega tV$ 和 $i_S=2\sqrt{2}\cos\omega tA$ 共同作用时， $Z_L=j4\Omega$ ， $Z_C=-j10\Omega$ ，

列写节点电压方程 $(\frac{1}{2+j4} + \frac{1}{-j10})U = \frac{20\angle 0^\circ}{-j10} + 2\angle 0^\circ$ ，可得 $U=20\angle 90^\circ V$ ，则根据非正

弦周期量有效值计算公式可得 $U = \sqrt{14^2 + 20^2} = 24.4V$ 。

答案选【C】。

117. 【ecsc161696】 【答案】D 【解析】极性和方向为相同概念。理想电压源串联，理想电流源并联不需考虑极性，大小问题，但理想电压源并联必须方向，大小一样，否则违背 KVL；理想电流源串联也必须同方向同大小，否则违背 KCL。答案选【D】。

118. 【ecsc015746】 【答案】A 【解析】对左上角回路列写 KVL 方程有 $6 + 2 = U$ ，可得 $U = 8V$ 。答案选【A】。

119. 【ecsc610032】 【答案】B 【解析】发生并联谐振时，电感电流和电容电流大小相同相位相

反，即有 $\dot{I}_L = -\dot{I}_C = \frac{\dot{U}_s}{j\omega L} = \frac{20}{j_1}$ ，则 $\dot{I}_C = j20A = 20\angle 90^\circ A$ 。答案选【B】。

120. 【ecsc767640】 【答案】B 【解析】初始值 $u_c(0_+) = u_c(0_-) = -30V$ ，稳态值

$u_c(\infty) = -30 + 2000 \times 2 \times \frac{6}{1000} = -6V$ ，时间常数 $\tau = R_m C = 2000 \times 1 \times 10^{-6} = 0.002s$ ，根据

三要素公式有 $u_c(t) = -6 + (-30 + 6)e^{-500t} = -6 - 24e^{-500t}$ 。答案选【B】。

121. 【ecsc262577】 【答案】B 【解析】电阻上电流电压同相位，电感上电流滞后电压 90° ，电容上电流超前电压 90° 。对 LC 并联电路以电压作为参考相量根据相量图可得

$I = I_1 - I_2 = 2A$ ，电阻上的电压 $U_R = I_R = 25 = 10V$ ， $U_2 = \sqrt{U_R^2 + U_1^2} = 14.14V$ 。答案选【B】。

122. 【ecsc872831】 【答案】B 【解析】由齐次定理和叠加定理可得， $U = K_1 I_{S1} + K_2 I_{S2}$ ，代入数据可得 $K_1 = 3$ ， $K_2 = 2$ ，则当 $I_{S1} = I_{S2} = 20A$ 时， $U = 3 \times 20 + 2 \times 20 = 100V$ 。答案选【B】。

123. 【ecsc156831】 【答案】C 【解析】2V 电压源单独作用时，2A 电流源相当开路，有 $I_1 = \frac{2}{1+1} = 1A$ （向下）；2A 电流源单独作用时，电压源相当短路，此时 2 个 1Ω 电阻并联分流，故 $I_2 = \frac{2}{1+1} = 1A$ （向下）。综上所述 $I = I_1 + I_2 = 1 + 1 = 2A$ 。答案选【C】。

124. 【ecsc325181】 【答案】A 【解析】由题得，节点电压方程为

$(\frac{1}{40} + \frac{1}{160} + \frac{1}{10})U_1 - \frac{1}{10}U_2 = 0.7$ ， $-\frac{1}{10}U_1 + (\frac{1}{10} + \frac{1}{20} + \frac{1}{20})U_2 = \frac{80I_0}{20}$ ， $I_0 = \frac{U_1}{160}$ ，联立解

得 $I_0 = \frac{7}{110}A$ 。答案选【A】。

125. 【ecsc588820】 【答案】A 【解析】开关 K 打开时，等效电阻 $R_{ab} = (4+1) // (4+1) = 2.5\Omega$ ；开关 K 闭合时，并联关系改变，等效电阻 $R_{ab} = 4 // 4 + 1 // 1 = 2.5\Omega$ 。答案选【A】。

126. 【ecsc486309】 【答案】C 【解析】根据网孔电流法有 $20I_1 - 5I_2 = -4$ ， $(100+5)I_2 - 5I_1 = U_S$ ，代入 $I_2 = I = 0$ 可得 $U_S = 1V$ 。答案选【C】。

127. 【ecsc418982】 【答案】A 【解析】由齐次定理和叠加定理可得，通过 R 的电流 I 满足 $I = kU_S + b$ （b 为线性有源网络中单独作用时产生的电流分量），代入数据可得 $k = 0.5$ ， $b = 2$ 。则当 $U_S = 12V$ 时，通过 R 的电流为 $I = 8A$ 。答案选【A】。

128. 【ecsc340915】 【答案】D 【解析】两个二端口 T 参数矩阵分别为 T_1 、 T_2 ，二者级联，必有 $T=T_1 \times T_2$ 。答案选【D】。

129. 【ecsc478353】 【答案】C 【解析】将网络 N_2 视为广义节点，则由广义 KCL 有 $I_1 + I_2 - I_3 = 0$ ，可得 $I_3 = I_1 + I_2 = -7A$ 。答案选【C】。

130. 【ecsc017063】 【答案】C 【解析】设 A 点电位为 φ_A ，根据 KCL 可得

$$\frac{3-\varphi_A}{2} + \frac{3-\varphi_A}{2} = \frac{\varphi_A-0}{5}, \text{ 则 A 点电位为 } 2.5V. \text{ 答案选【C】。}$$

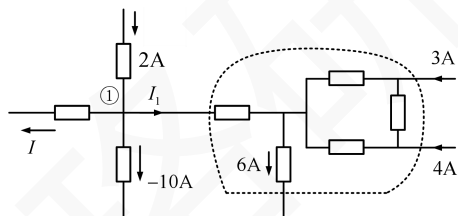
131. 【ecsc222955】 【答案】C 【解析】由题得，等效电阻与电路中的 R_L 相等，即为 $R_{eq}=10+60//30//R_L=R_L$ ，可得 $R_L=20\Omega$ 。答案选【C】。

132. 【ecsc772518】 【答案】A 【解析】根据非正弦周期电路平均功率计算公式可得

$$P = P_1 + P_2 + P_3 = U_0 I_0 \cos \varphi_1 + U_2 I_2 \cos \varphi_2 + U_3 I_3 \cos \varphi_3 \\ = \frac{50}{\sqrt{2}} \times \frac{80}{\sqrt{2}} \times \cos(-60^\circ) + \frac{50}{\sqrt{2}} \times 0 + \frac{20}{\sqrt{2}} \times \frac{20}{\sqrt{2}} \cos 60^\circ = 1000 + 0 + 100 = 1100W. \text{ 答案选【A】。}$$

133. 【ecsc022570】 【答案】A 【解析】根据网孔电流法，可得网孔 1 的电流方程为 $(8+3)I_{m1} - 3I_{m2} = 5$ ，化简可得 $11I_{m1} - 3I_{m2} = 5$ 。答案选【A】。

134. 【ecsc948767】 【答案】A 【解析】对虚线所框的广义节点列写 KCL 方程有 $I_1 + 3 + 4 = 6$ ，可得 $I_1 = -1A$ ，对节点①列写 KCL 方程有 $2 = I + (-10) + I_1$ ，可得 $2 = I + (-10) + (-1)$ ，则 $I = 13A$ 。答案选【A】。



135. 【ecsc463864】 【答案】C 【解析】设右侧支路上电流为 I_2 ，方向由上至下，则由 KCL 可得 $I_2 = I + 6$ ，对大回路由 KVL 方程有 $12 = 2I + 1 \cdot I_2 + 3I$ ，可得 $I=1A$ 。答案选【C】。

136. 【ecsc154914】 【答案】B 【解析】由题得，要使功率因数补偿到 1，只需让并联 C 后的总导纳虚部为零，即令 $Y = \frac{1}{R + j\omega L} + j\omega C = \frac{1}{3 + j4} + jC$ 的虚部为零，可得 $C=0.16F$ 。答案选【B】。

137. 【ecsc837480】 【答案】B 【解析】最右侧 2 个 5Ω 电阻串联后跟 10Ω 电阻并联，有 $R_1 = \frac{(5+5) \times 10}{5+5+10} = 5\Omega$ ， R_1 再跟中间两个 5Ω 电阻串联后等效电阻为 15Ω ， 15Ω 再跟左侧 10Ω 电阻并联得到 AB 端的等效电阻为 $R=6\Omega$ 。答案选【B】。

138. 【ecsc400138】 【答案】A 【解析】二端网络的端口电压超前电流的角度等于功率因数角；等效导纳的幅角与功率因数角互为相反数；有功功率与视在功率的比值等于功率因数，有功功率与视在功率比值的反余弦函数值等于功率因数角。答案选【A】。

139. 【ecsc010614】 【答案】C 【解析】由题得， $\dot{I} = \frac{\dot{U}_s}{R + j\omega L} = \frac{5\sqrt{2}}{2 + j2} = \frac{5}{2} \angle -45^\circ$ ，则可得

电流 i 滞后 u_s 45° 。答案选【C】。

140. 【ecsc930754】 【答案】C 【解析】由题得，当 $U_s=200V$ 作用时，电感短路处理，电容开路处理，则可得此时电压表读数为零，电流表读数为 $200/50=4A$ ；当 $U_s=100\cos(3\omega t)V$ 作用时，

可得 $3\omega L=1/3\omega C$ ，此时 LC 并联谐振，对外可等效为开路，则此时电流表读数为零，电压表读数为电源电压有效值 $50\sqrt{2}V$ ，根据非正弦周期量有效值计算公式可得，电压表读数为 $50\sqrt{2}$ 即 $70.7V$ ，电流表读数为 $4A$ 。答案选【C】。

141. 【ecsc980173】【答案】B【解析】换路定律的本质是动态元件在换路瞬间的能量守恒；换路定则成立的条件是电容电流和电感电压为有限值；换路前后电容电压和电感电流保持不变；RLC 二阶电路也遵循换路定则。答案选【B】。

142. 【ecsc477983】【答案】B【解析】将左右两回路各自视为广义节点，由广义 KCL 可得，AB 之间导线上电流 I_{AB} 为 0，则可得 $U_{AB}=-1V$ 。答案选【B】。

143. 【ecsc779347】【答案】C【解析】根据电阻串联分压关系，ab 端的开路电压为 R_1R_2 串联后 U_s 在 R_2 上的分压，即 $\frac{R_2}{R_1+R_2}U_s$ 。答案选【C】。

144. 【ecsc213033】【答案】B【解析】由题得，电流参考方向为由 a 流向 b，则当 $t \geq 2s$ 时，电流实际方向与参考方向相反，为 $I(t)=-3A$ 。答案选【B】。

145. 【ecsc983357】【答案】A【解析】换路前稳态时电感视为短路，则可得

$I_L = \frac{U_s}{R_1+R_2} = \frac{10}{3+2} = 2A$ ，根据换路定则可得电感电流初始值 $I_L(0_+) = 2A$ 。答案选【A】。

146. 【ecsc735810】【答案】B【解析】将上方星形连接的三个 1Ω 电阻变换为三角形连接，则可得等效电阻为 $R = 3 / [(3//3) + (3//6)] = \frac{21}{13}\Omega$ 。答案选【B】。

147. 【ecsc445595】【答案】B【解析】由题可得阻抗模为 5Ω ，根据阻抗三角形可得功率因数 $\lambda = \cos\phi = 3/5 = 0.6$ 。答案选【B】。

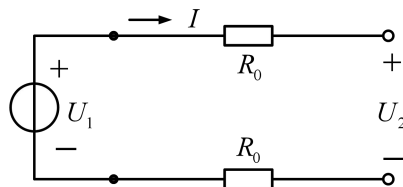
148. 【ecsc719375】【答案】A【解析】由两个信号的幅度频谱相同，可得各次谐波分量的有效值相等，则两个信号的有效值相等；由两个信号的相位频谱不同，可得两个信号波形不同，则可得最大值不相等。答案选【A】。

149. 【ecsc251823】【答案】C【解析】根据电容电压全响应中 $\frac{1}{\tau} = 5$ 得 $\tau = 0.2s$ 。答案选【C】。

150. 【ecsc336278】【答案】A【解析】独立的节点电压方程个数为 $n-1$ ，则为 $8-1=7$ 个。答案选【A】。

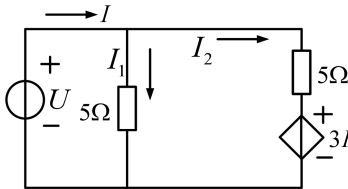
151. 【ecsc133115】【答案】C【解析】由题得，RLC 元件两端电压频率增加一倍而保持其有效值不变，可得电阻电流 I_1 保持不变，电感电流 I_2 因感抗增大一倍而减小到 $5A$ ，电容电流 I_3 因容抗减小一倍而增大到 $20A$ 。答案选【C】。

152. 【ecsc045769】【答案】B【解析】由题得，直流输电系统等效电路如下所示，则由 KVL 可得 $U_2 = U_1 - 2R_0 \cdot I = 230 - 2 \times 0.0954 \times 50 = 220.46V$ 。答案选【B】。



153. 【ecsc893423】【答案】C【解析】特征根与激励和初始储能均无关；衰减振荡放电过程时，特征根为一对共轭复数；对于零输入响应，给定的初始条件是初始电容电压或电感电流；特征根不可能为正值。答案选【C】。

154. 【ecsc555284】 【答案】C 【解析】含受控源电路求解输入电阻时需通过外加电源法计算，具体电路如下所示，由 KCL 可得 $I = I_1 + I_2$ ，由 KVL 可得 $5I_1 = 5I_2 + 3I$ ， $U = 5I_1$ ，则输入电阻为 $R_{in} = \frac{U}{I} = 4\Omega$ 。答案选【C】。



155. 【ecsc295300】 【答案】C 【解析】由题得，根据一般的支路定义，该电路中支路个数为 8 条，但本题中将理想电压源与电阻的串联组合、理想电流源与电阻的并联组合分别定义为一条支路，则此时电路中共有 7 条支路。答案选【C】。

156. 【ecsc967505】 【答案】D 【解析】由滤波器的幅频特性知，角频率小于 1000rad/s 时 $U_0/U_i = 1, U_{01} = 10V$ ，角频率为 10000rad/s 时 $U_0/U_i = 0.1, U_{02} = 1V$ 。答案选【D】。

157. 【ecsc927028】 【答案】C 【解析】由题得，电容电压全响应可表示为 $U_c = 10 + (3 - 10)e^{-5t}$ ，则电容电压稳态值为 10V，代入零状态响应公式可得 $u_c(t) = 10 - 10e^{-5t}$ 。答案选【C】。

158. 【ecsc194305】 【答案】A 【解析】直流分量作用时电容视为开路，则电流为零；

基波分量作用时 $X_{L1} = \omega L = 314 \times 0.05 = 15.7\Omega$ ， $X_{C1} = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{314 \times 50 \times 10^{-6}} = 63.69\Omega$ ，

$Z_{\Sigma 1} = R + j(X_{L1} - X_{C1}) = 10 + j(15.7 - 63.69) = 10 - j47.99 = 49.02 \angle -78.23^\circ$ ，

$I_1 = \frac{U_1}{Z_{\Sigma 1}} = \frac{90/\sqrt{2}}{49.02 \angle -78.23^\circ} = 1.3\sqrt{2} \angle 78.23^\circ$ ；三次谐波分量作用时，

$X_{L3} = 3\omega L = 3 \times 314 \times 0.05 = 47.1\Omega$ ， $X_{C3} = \frac{1}{3\omega C} = \frac{1}{3 \times 314 \times 50 \times 10^{-6}} = 21.23\Omega$ ，

$Z_{\Sigma 3} = R + j(X_{L3} - X_{C3}) = 10 + j(47.1 - 21.23) = 10 + j25.87 = 27.74 \angle 68.87^\circ$ ，

$I_3 = \frac{U_3}{Z_{\Sigma 3}} = \frac{30/\sqrt{2} \angle 45^\circ}{27.74 \angle 68.87^\circ} = 0.77\sqrt{2} \angle -23.87^\circ$ 。综上所述可得

$i(t) = 1.3\sqrt{2} \sin(\omega t + 78.23^\circ) + 0.77\sqrt{2} \sin(3\omega t - 23.87^\circ)$ 。答案选【A】。

159. 【ecsc534047】 【答案】C 【解析】 $u = L \frac{di_L}{dt} = 70 \times 10^{-3} \cdot 10\sqrt{2} \cdot 314 \cos 314t$ ， $t = \frac{T}{6}$ 对应 60° ，可得此时电感电压为 155.4V。答案选【C】。

160. 【ecsc263903】 【答案】A 【解析】将左右两侧回路均视为广义节点，则根据广义 KCL 可得 bc 导线上电流为零。答案选【A】。

161. 【ecsc147705】 【答案】C 【解析】由于 $u(t)$ 中仅含有基波分量，故二次谐波分量作用

时， L_1 、 C_1 发生并联谐振，对外开路，则电流为零， $u(t)$ 为零，可得 $\frac{1}{2\omega C_1} = 2\omega L_1$ ，

$C_1 = \frac{1}{4\omega^2 L_1} = \frac{1}{4 \times 1000^2 \times 1 \times 10^{-3}} = 250\mu F$ 。答案选【C】。

162. 【ecsc540975】 【答案】C 【解析】用二瓦计法测的总功率为各功率表读数的代数和（不需要取绝对值），故总功率为 $10 - 5 = 5W$ ，故选 C。

163. 【ecsc299911】 【答案】D 【解析】根据换路定则， $u_C(0^+)=u_C(0^-)=0$ ，在 $t=0^+$ 时刻将电容等效为大小相等，方向相同的电压源（此题中因电压为零即等效为短路线），根据 KVL 可得 $i_C(0^+)=2A$ 。答案选【D】。

164. 【ecsc200443】 【答案】A 【解析】根据外加电源法求解输入电阻，根据 KCL 可得 R_2 上电流为 $(1+\beta)i_1$ ，根据 KVL 可得 $E=R_1i_1+R_2\times(1+\beta)i_1$ ，则可得输入电阻 $R_{ab}=E/i_1=R_1+(1+\beta)R_2$ 。答案选【A】。

165. 【ecsc793728】 【答案】A 【解析】根据换路定则， $u_C(0^+)=u_C(0^-)=0$ ，在 $t=0^+$ 时刻将电容等效为大小相等，方向相同的电压源（此题中因电压为零即等效为短路线），则可得 $i(0^+)=1A$ 。答案选【A】。

166. 【ecsc482126】 【答案】A 【解析】设 $\dot{U}_L=1000\angle 0^\circ$ ，根据 $P=U_L I \cos\varphi$ 可得

$\dot{I}=100\angle -31.78^\circ=85-j52.67$ ，则由 KVL 可得

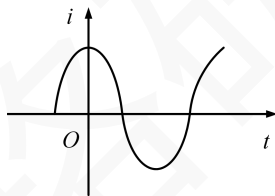
$\dot{U}=\dot{I}(R+jX)+\dot{U}_L=(85-j52.67)(0.5+j1.2)+1000\angle 0^\circ=1105.716+j75.66$ ，故

$|\dot{U}|=1108$ 。答案选【A】。

167. 【ecsc648321】 【答案】B 【解析】用于求解过渡过程响应的三要素法适用于一阶电路，包括一阶直流电路与一阶交流电路；三要素法不适用于二阶电路。答案选【B】。

168. 【ecsc567141】 【答案】A 【解析】根据初相位为 90° 可得正弦电流波形图如下所示，根据“经过 $1/50s$ 后电流第一次下降为 0”可知 $\frac{T}{4}=\frac{1}{50}$ ，则可得

$\omega=\frac{2\pi}{T}=\frac{2\pi}{4}\times 50=25\pi=78.54\text{rad/s}$ 。答案选【A】。



169. 【ecsc268877】 【答案】B 【解析】基尔霍夫第一定律即为 KCL，回路电流的概念是根据 KCL 定义的，故回路电流法自动满足 KCL。答案选【A】。

170. 【ecsc492924】 【答案】B 【解析】电阻元件 R 上的电压为 0，则电流也为 0，可得此时发生 LC 并联谐振，电感支路与电容支路的电流大小相等方向相反，即 $I_L=I_C$ ， $i_L=-i_C$ 。答案选【B】。

171. 【ecsc308396】 【答案】A 【解析】 $\frac{u}{i}=\frac{10\sin(\omega t)}{2\sin(\omega t)}=5\Omega$ ，则 $R=5-4=1\Omega$

由于发生串联谐振，应有 $\omega L=\frac{1}{\omega C}$ ，故 $C=\frac{1}{\omega^2 L}=\frac{1}{1000^2}=1.0\mu F$ 。答案选【A】。

172. 【ecsc905329】 【答案】B 【解析】换路前稳态时电感短路电容开路，由换路定则知

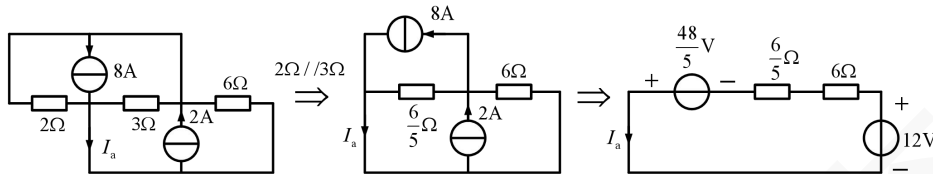
$I_L(+0)=I_L(0^-)=\frac{12}{3+1}=3A$ ，换路后稳态时对两个 12V 电压源所在的回路根据 KVL 有

$I_L(\infty)=0A$ ，代入三要素公式可得电感电流 $i_L(t)$ 为 $3e^{-t}A$ 。答案选【B】。

173. 【ecsc726477】 【答案】B 【解析】由换路定则得 $i_L(0^+)=i_L(0^-)=-1A$ ，换路后独立源置零，则电感两端等效电阻 $R=3//6+6=8\Omega$ ，则时间常数为 $1/80s$ ，换路后稳态时电感短路，根据节点电压法可得右侧 6Ω 电阻电流为 $1.5A$ ，则由 KCL 可得 $i_L(\infty)=-0.5A$ ，代入三要素公式可得 $i_L=-0.5-0.5e^{-80t}A$ 。答案选【B】。

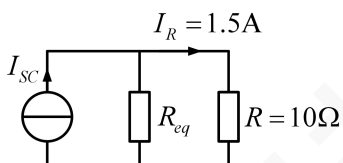
174. 【ecsc052256】 【答案】C 【解析】由题得，对电路进行实际电源等效变换，变换过程如下

图所示，则由 KVL 可得 $I_a = \frac{12 + \frac{48}{5}}{\frac{6}{5} + 6} = 3A$ 。答案选【C】。



175. 【ecsc811225】 【答案】B 【解析】由题得，当接 10Ω 负载电阻时，电路如下所示，则

$R_{eq} = \frac{I_R \cdot R}{I_{SC} - I_R} = \frac{1.5 \times 10}{2 - 1.5} = \frac{15}{0.5} = 30\Omega$ ，可得 $U_{OC} = R_{eq} I_{SC} = 30 \times 2 = 60V$ 。答案选【B】。



176. 【ecsc476417】 【答案】C 【解析】当 $t = 0_+$ 时， $i(0_+) = C \frac{du_C}{dt}$ ，将电容等效为大小相等

方向相同的电压源，电压源大小为零相当于短路，则可得 $i(0_+) = \frac{U_s}{R}$ ，因此有

$\frac{U_s}{R} = C \frac{du_C}{dt}$ ，即 $\frac{du_C}{dt} = \frac{U_s}{RC}$ 。答案选【C】。

177. 【ecsc151536】 【答案】D 【解析】由题得，可对端口左侧电路等效变换，可得最简电路如下所示：则可得戴维南等效电路参数中开路电压为 $-15V$ ，等效电阻为 20Ω 。

答案选【D】。

178. 【ecsc938126】 【答案】B 【解析】VCVS 指电压控制电压源，VCCS 指电压控制电流源，CCVS 指电流控制电压源、CCCS 指电流控制电流源。答案选【B】。

179. 【ecsc535017】 【答案】B 【解析】当电容元件的电压电流取非关联参考方向时，伏安关系为 $i = -C \frac{du}{dt}$ 。答案选【B】。

180. 【ecsc769301】 【答案】D 【解析】直流电源作用下，电感视为短路，则电感电压为零。答案选【D】。

181. 【ecsc054894】 【答案】A 【解析】换路前电感短路，由并联分流可得电感电流原始值为 $5mA$ ，则由换路定则可得电感电流初始值为 $5mA$ ，换路后独立源置零，电感两端等效电阻 $R =$

$(1+1) // 2 = 1k\Omega$ ，时间常数 $\tau = \frac{l}{R} = \frac{1}{1000}$ ，换路后稳态时电感短路，根据叠加定理可得电感

电流稳态值为 $10mA$ ，代入三要素公式有 $i_L(t) = 10 - 5e^{-1000t} mA$ 。答案选【A】。

182. 【ecsc476800】 【答案】B 【解析】串联接在电路上电流相同，故白炽灯实际功率 $P = I^2 R$ 跟电阻 R 成正比，而两个白炽灯电阻 $P = \frac{U^2}{R}$ ， $25W$ 白炽灯电阻更大，则其实际功率大，亮度更亮。答案选【B】。

183. 【ecsc369289】 【答案】A 【解析】换路前由换路定则有 $I_{L(0+)} = I_{L(0-)} = \frac{12}{3+6} = \frac{4}{3}A$,

$U_{C(0+)} = U_{C(0-)} = \frac{12}{3+6} \times 6 = 8V$, 换路后可得 $I_L(\infty) = 12/3 = 4A$, 时间常数 $\tau = \frac{1}{r} = 1/3$, 根据三要素法可得 $I_L = 4 + \left(\frac{4}{3} - 4\right)e^{-5t} = 4 - \frac{8}{3}e^{-3t}$ 。电容电压为零输入响应, 时间常数 $\tau = RC = 8s$, 则 $u_C = 8e^{-1/8t}$, $i_C = 2e^{-1/8t}$, 根据 KCL 可得 $i(t) = 4 - \frac{8}{3}e^{-3t} + 2e^{-\frac{1}{8}t}A$ 。答案选【A】。

184. 【ecsc615714】 【答案】D 【解析】端口开路时, 对整体回路 KVL 可得 $3I \times 2 + 2I + 4 + 2I = 2$, 则开路电压 $u_{oc} = -2I = 0.4V$, 含受控源电路根据外加电源法求解等效电阻, 设外加电压源为 U_1 , 设端口电流为 I_1 , 根据 KVL 有 $6I + 2I = U_1$, 根据 KCL 可得

$I_1 = \frac{U_1}{2} + I$, 可得等效电阻 $R_{eq} = \frac{U_1}{I_1} = \frac{8}{5}\Omega$, 则 R_L 获得最大功率为 $P_{max} = 0.025W$ 。答案选

【D】。

185. 【ecsc837341】 【答案】C 【解析】由题得, 当端口开路时, 根据并联分流可得 6Ω 电阻上电流为 $1A$ (由上向下), 则对右下角回路 KVL 可得开路电压 $U_{oc} = 2V$, 独立源置零后可得等效电阻 $R_{eq} = 6//6 = 3\Omega$, 则根据最大功率传输定理可得 R 获得的最大功率为 $1/3W$ 。答案选

【C】。

186. 【ecsc014046】 【答案】D 【解析】设 8Ω 和 10Ω 电阻上电流分别为 I_1 与 I_2 , 方向向左, 根据 KVL 有 $8I_1 + 10 - 6 = 0$, $10I_2 + 10 = 0$, 可得 $I_1 = -\frac{1}{2}$, $I_2 = -1$, 由 KCL 可得 $10V$ 电压源电流 $I = -(1 + 4 - \frac{1}{2} - 1) = 3.5A$, 由上向下, 可得电压源发出功率 $P = UI = -35W$ 。答案选【D】。

187. 【ecsc334471】 【答案】B 【解析】直流电源作用下电感视为短路, 则有电阻 $R = U^2/P_1$, 接在 $50Hz$ 交流电源时有功功率均由电阻消耗, 可得此时电流 $I = \sqrt{\frac{P_2}{R}}$, 阻抗模为 U/I , 由阻抗

三角形可求得感抗 X_L , 可得 $L = 0.128H$ 。答案选【B】。

188. 【ecsc590518】 【答案】D 【解析】根据叠加定理和齐次性原理可得 $I = k_1 I_{S1} + k_2 I_{S2}$, 代入条件可得 $k_1 = 0.4, k_2 = -0.1$, $I = 2k_1 - 2k_2 = 2 \times 0.4 - 2 \times (-0.1) = 1A$ 。答案选【D】。

189. 【ecsc133355】 【答案】C 【解析】由广义 KCL 可知, 将 10Ω 支路看做一个广义节点, 则有流入该节点的电流等于流出该节点的电流, 即 $i + 2 = 1 + 5$, $i = 4A$ 。答案选【C】。

190. 【ecsc187535】 【答案】B 【解析】由题得, u_1 中不含基波分量即基波作用下左侧支路发生串联谐振。即 $L = \frac{1}{\omega^2 C} = 1mH$, u_1 将三次谐波分量全部取出即此时 $u_1 = u$, 可得三次谐波作用下

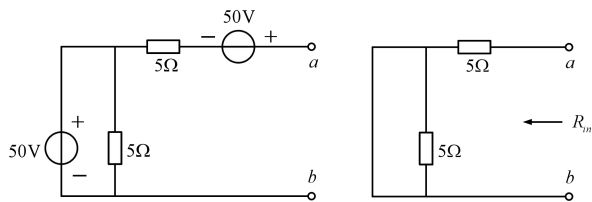
并联谐振, 左侧支路总阻抗 $Z = j3\omega L - j\frac{1}{3\omega C} = j\frac{80}{3}\Omega$, 则等效电感 $L_{eq} = \frac{8}{9}mH$, 根据谐振频

率公式可得 $C = \frac{1}{(3\omega)^2 L_{eq}} = 1.25\mu F$ 。答案选【B】。

191. 【ecsc128154】 【答案】B 【解析】开路电压 U_{oc} 即端口开路时 4Ω 电阻的电压, 由叠加定理有, 当 $1A$ 电流源单独作用有 $U_1 = 1 \times \frac{2 \times 4}{2 + 4 + 2} = 1V$, 当 $3V$ 电压源单独作用时有

$U_2 = \frac{-3 \times 4}{4 + 2 + 2} = -1.5V$, 则 $U_{oc} = -1.5 + 1 = -0.5V$ 。答案选【B】。

192. 【ecsc896983】 【答案】C 【解析】对电路进行实际电源等效变换, 具体过程如下图所示, 可得戴维南等效电路中的电压源 $U_s = 50 + 50 = 100V$, 等效电阻 $R_m = 5\Omega$ 。答案选【C】。



193. 【ecsc495835】 【答案】A 【解析】根据戴维南定理可得，图（a）和图（b）电路相互等效指对外电路而言电压和电流相同，即电路中 20Ω 电阻中的电流均为 $1A$ ，根据 KCL 可得流过图（a）电路 10Ω 电阻的电流为 $I = 2 - I_R = 1A$ 。答案选【A】。

194. 【ecsc306627】 【答案】C 【解析】RLC 串联电路发生谐振的条件是感抗等于容抗。答案选【C】。

195. 【ecsc189383】 【答案】C 【解析】负载电阻开路时，左侧回路有 $2I = -I$ ，则 $I = 0$ ，开路电压 $u_{oc} = 6V$ ；根据外加电源法求负载电阻两端的等效电阻， $6V$ 电压源置零后端口外加电压源 E ，设端口电流为 I_1 ，则根据 KCL 有 $I_1 = -3I$ ，对右侧回路根据 KVL 有 $E = -3I$ ，可得等效电阻

$R_{eq} = E/I = 1\Omega$ ，由最大功率公式有 $P = \frac{U^2}{4R} = \frac{36}{4} = 9W$ 。答案选【C】。

196. 【ecsc378420】 【答案】A 【解析】由题得，上方网孔电流等于无伴受控电流源大小即 $45I_0$ ，其他两个网孔电流方程为 $(1+25+4)I_1 - 45I_0 - 25I_2 = 20$ ， $(2+8+25)I_2 - 90I_0 - 25I_1 = -130$ ， $I_0 = I_1 - I_2$ ，联立解得 $I_0 = I_1 - I_2 = 2A$ ，则 25Ω 电阻功率 $P = I_0^2 R = 100W$ 。案选【A】。

197. 【ecsc849145】 【答案】A 【解析】由 $P = \frac{U^2}{R}$ ，带入数据得 $R = 200\Omega$ （电阻一般为正值）。答案选【A】。

198. 【ecsc600338】 【答案】A 【解析】由题得，网孔电流方程为 $(20+10)I_1 - 10I_2 = 15 - 6 - 10$ ， $(10+1)I_2 - 10I_1 + I_3 = 10 - 1.5$ ， $I_3 = 0.5$ （右侧网孔电流等于无伴电流源大小），可得 $I_2 = 1A$ ，则 $I = 1 + 0.5 = 1.5A$ 。答案选【A】。

199. 【ecsc473901】 【答案】B 【解析】电阻在交流电路中的伏安特性只有 2 种情况即向量表达式为 $\dot{U} = \dot{I}R$ ，瞬时值为 $u = iR$ ，有效值表达式无法体现相位关系。答案选【B】。

200. 【ecsc408650】 【答案】C 【解析】总无功功率为电感与电容无功功率相互抵消后的值即 $Q_L - Q_C$ ，视在功率为 $S = \sqrt{P^2 + (Q_L - Q_C)^2}$ ，即 $S^2 = P^2 + (Q_L - Q_C)^2$ 。答案选【C】。

201. 【ecsc192602】 【答案】C 【解析】根据 KVL 端电压恒等于电压源电压，又因外电路不变则输出电流也不变，电阻 R 支路电流 $= \frac{U_s}{R}$ ，与电阻有关。答案选【C】。

202. 【ecsc347298】 【答案】A 【解析】有源一端口网络内所有独立电源置零后，等效电阻等于此无源一端口网络的输入电阻。答案选【A】。

203. 【ecsc227100】 【答案】D 【解析】由题得根据欧姆定律 $U_1 = 2 \times 5 = 10V$ ，对右侧回路由 KVL 有 $3 = 10 \times 0.5 \times 10 + U_{bc}$ ，可得 $U_{bc} = -47V$ ，则受控电流源发出的功率为 $47 \times 0.5 \times 10 = 235W$ 。答案选【D】。

204. 【ecsc518929】 【答案】B 【解析】 $U_{ab} = U_a - U_b$ ，代入可得 $U_b = -6V$ 。答案选【B】。

205. 【ecsc767375】 【答案】B 【解析】当 $6V$ 电压源单独作用时，电流源开路，根据欧姆定律有 $I = \frac{6}{6+6} = 0.5A$ （方向向下）；当 $2A$ 电流源单独作用时，电压源短路，左侧两个 6Ω 电阻

并联分流，则有 $I = 2 \times \frac{1}{2} = 1A$ ，（方向向上）。故 $I = 0.5 - 1 = -0.5A$ 。答案选【B】。

206. 【ecsc941085】 【答案】B 【解析】 u 跟 i 为非关联方向时，欧姆定律表达式为 $u = -Ri$ 。答案选【B】。

207. 【ecsc453134】 【答案】A 【解析】由题得，列节点电压方程有 $(1+\frac{1}{2})U_1 - \frac{1}{2}U_2 = 3$ ，
 $-\frac{1}{2}U_1 + (\frac{1}{2}+\frac{1}{3})U_2 = 7$ ，解得 $U_1=6V$ ， $U_2=12V$ ，则 $I_1=6A$ 。答案选【A】。
208. 【ecsc514593】 【答案】D 【解析】对于二阶电路，要用线性常系数二阶微分方程来求解，即微积分法；三要素法为求解一阶电路响应的方法；相量法、相量图法为求解正弦稳态电路的方法。答案选【D】。
209. 【ecsc570593】 【答案】B 【解析】电阻吸收的功率为 $P = I^2 R$ ，根据电路消耗电功率 2W，可得 $(8+R)I^2 = 2$ ；根据 KVL 有 $-(8+R)I = 10$ 。答案选【B】。
210. 【ecsc611010】 【答案】D 【解析】根据齐次性原理可得，若将两个电源大小同时调节为原来的 0.5 倍，则电阻上的电流将变为原来的 0.5 倍，则电阻的功率将变成原来功率的 0.25 倍；其电压响应有可能比其中任意一个电源单独作用时要大也有可能比其中任意一个电源单独作用时要小；若将两个电源的频率同时调节为原来的 5 倍，假设该电路为纯电组电路，则电阻的功率可能不变。答案选【D】。
211. 【ecsc514459】 【答案】B 【解析】根据伏安特性曲线可得此时的伏安特性方程为 $u = -\frac{1}{2}i + 1$ ，与端口等效戴维南电路的 KVL 方程 $u = iR_{eq} + U_{oc}$ 相对应，可得 $U_{oc} = 1V, R_{eq} = -0.5\Omega$ 。答案选【B】。
212. 【ecsc197207】 【答案】B 【解析】节点电压法适用于节点数较少，支路数较多的电路。答案选【B】。
213. 【ecsc560221】 【答案】C 【解析】将左侧回路视为广义节点，则由广义 KCL 可得右侧 3Ω 导线上电流为零，设 1Ω 电阻流过电流为 I ，方向向右，则由 KVL 有 $(1+2)I = 6$ 得 $I = 2A$ ，故沿 1Ω 电阻、 $5V$ 电压源、 3Ω 电阻路径可求得 A 点电位 $U_A = 2 \cdot 5 + 0 = -3V$ 。答案选【C】。
214. 【ecsc313644】 【答案】A 【解析】由回路电流法和节点电压法可知，自电阻恒为正，互电阻可为正、负、零；自电导恒为正，互电导恒为负。答案选【A】。
215. 【ecsc440327】 【答案】C 【解析】图（a）电路中和 $4A$ 电流源串联的电阻对外等效时可以被忽略即视为短路；图（b）电路中和 $4A$ 电流源串联的电压源对外等效时可以被忽略即视为短路，则两个电流源并联等效为 $6A$ ；图（c）电路中和 $6A$ 电流源串联的电压源对外等效时可以被忽略即视为短路，和 $2A$ 电流源串联的电阻对外等效时可以被忽略即视为短路，则两个电流源并联等效为 $4A$ 。答案选【C】。
216. 【ecsc448463】 【答案】C 【解析】对整体回路 KVL 可得， $I_S \times 1 + U_{AB} = U_S$ ，可得 $U_{AB} = 1V$ 。答案选【C】。
217. 【ecsc852899】 【答案】D 【解析】由题得，当换路前稳态时电容视为开路，可得 $u_C(0^-) = 6V$ ，根据换路定则有 $u_C(0^+) = u_C(0^-) = 6V$ ，换路后稳态时电容视为开路，根据串联分压可得 $u_C(\infty) = 3V$ ，时间常数 $\tau = R_{eq}C = 5 \times 0.1 = 0.5s$ ，由三要素公式可得， $u_C(t) = 3 + 3e^{-2t}$ ，则根据电容伏安关系可得 $i_C(t) = -0.6e^{-2t}$ 。答案选【D】。
218. 【ecsc570843】 【答案】B 【解析】根据齐次性原理可得 U_S 和 U 成正相关，则当 $U_S = 5V$ 时， $5K_1 = 2 \rightarrow K_1 = \frac{2}{5}$ ；当 $U_S = 7.5V$ 时， $U = 7.5K_1 = 7.5 \times \frac{2}{5} = 3V$ 。答案选【B】。
219. 【ecsc122174】 【答案】D 【解析】电感电压瞬时值计算公式为 $u_L = L \frac{di}{dt}$ 。答案选【D】。
220. 【ecsc701806】 【答案】D 【解析】由 $\omega = 2\pi f$ 得 $\omega = 100\pi \text{rad/s}$ ，最大值 $U_m = 100 \times \sqrt{2} = 141.4V$ 。答案选【B】。

221. 【ecsc360190】 【答案】B 【解析】A 和右侧节点通过短路线相连，实际为同一节点，S 断开时列节点电压方程有 $\left(\frac{1}{20} + \frac{1}{50} + \frac{1}{50} + \frac{1}{20}\right)U = \frac{100}{20} + \frac{-85}{50} + \frac{-200}{50}$ ，可得 $U_A = -5V$ 。答案选【B】。

222. 【ecsc996722】 【答案】C 【解析】以电流为参考相量，可得电感电压超前电流 90° ，电阻电压与电流同相位，则电感电压和电阻电压正交，即 $\sqrt{60^2 + u^2} = 100^2$ ，可得电感电压 $u = 80V$ 。答案选【C】。

223. 【ecsc612802】 【答案】A 【解析】由题得，两根短路线构造出四个等电位点，四个电阻均为并联关系，则等效电阻 $R_{AB} = 40/4 = 10\Omega$ 。答案选【A】。

224. 【ecsc660831】 【答案】D 【解析】端口开路时，电容开路，开路电压即为电阻两端电压，可得 $\dot{U}_{oc} = \dot{U}_s \cdot \frac{R}{R + jX_L} = 100 \cdot \frac{10}{10 + j20} = 20 - j40V$ ；电压源置零后，等效阻抗为 R_L 并联

后与电容串联，即 $Z_s = jX_L // R + (-jX_C) = \frac{10 \times j20}{10 + j20} - j30 = 8 - j26\Omega$ ；当

$Z_L = Z_s^* = 8 + j26\Omega$ 时，有 $P_{max} = \frac{U_{oc}^2}{4R_s} = \frac{20^2 + 40^2}{4 \times 8} = 62.5W$ 。答案选【D】。

225. 【ecsc629598】 【答案】A 【解析】戴维南定理指含独立源的线性电阻二端网络就端口特性而言，可以等效为电压源与电阻串联的电路，因此其适用于有源二端线性网络。答案选【A】。

226. 【ecsc396699】 【答案】D 【解析】当电流源单独作用时电压源短路，总电阻为 $R_1 + R_2 // R_3$ ，则可得电流源端电压为 $U' = (R_2 // R_3 + R_1)I_s$ ；当电压源单独作用时电流源开路，电流源端电压为电阻 R_2 两端电压（方向下正上负），则根据串联分压可得电流源端电压为

$U'' = \frac{R_2}{R_2 + R_3}U_s$ 。答案选【D】。

227. 【ecsc970665】 【答案】D 【解析】电压相量为 $7.07 \angle -10^\circ$ ，电流相量为 $0.0707 \angle 10^\circ A$ ，电流和电压的相位差为 20° 并不是反相关系。答案选【D】。

228. 【ecsc872996】 【答案】D 【解析】由节点电压法可得， $(1+1+1)U_c - U_e = 39$ ，

$(1+1+\frac{1}{2})U_e - U_c = 0$ ，解得 $U_e = 6V$ ，则电流 I 为 $6/2 = 3A$ 。答案选【D】。

229. 【ecsc529023】 【答案】A 【解析】根据欧姆定律 2Ω 电阻上电流为 $U/2$ ，方向由右向左，由 KCL 可得 3Ω 电阻上电流为 $2+U/2$ ，方向由上至下，对右侧回路由 KVL 可得 $U + 3 \times (2+U/2) = 4$ 。答案选【A】。

230. 【ecsc807810】 【答案】B 【解析】非正弦周期量有效值等于直流分量及各次谐波有效值平方和的开方，即 $\sqrt{10^2 + 10^2} = 10\sqrt{2}A$ 。答案选【B】。

231. 【ecsc155664】 【答案】B 【解析】直流分量单独作用时电容开路，此时电流 $I_1 = 0$ ；基波

分量 $u_1(t) = 90 \sin \omega t V$ 单独作用时 $\dot{U}_1 = \frac{90}{\sqrt{2}} \angle 0^\circ$ ，可得

$Z_1 = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = 10 - j47.99\Omega$ ， $I_1 = \frac{U_1}{Z_1} = 1.3 \angle 78.2^\circ A$ ，可得

$i_1(t) = 1.3\sqrt{2}\sin(\omega t + 78.2^\circ)\text{A}$ ；三次谐波分量 $u_3(t) = 30\sin(3\omega t + 45^\circ)\text{V}$ 单独作用时

$$Z_3 = 10 + j47.1 - j21.23 = 10 + j25.87\Omega, \quad I_3 = \frac{U_3}{Z_3} = \frac{30/\sqrt{2}\angle 45^\circ}{27.24\angle 68.90^\circ} = 0.77\angle -23.9^\circ\text{A},$$

$$i_3(t) = 0.77\sqrt{2}\sin(3\omega t - 23.9^\circ)\text{A}。$$

$$i(t) = 1.3\sqrt{2}\sin(\omega t + 78.2^\circ) + 0.77\sqrt{2}\sin(3\omega t - 23.9^\circ)\text{A}。答案选【B】。$$

232. 【ecsc607349】【答案】B【解析】基尔霍夫定律只适用于集总参数电路，所谓集总参数电路是指电路本身的最大线性尺寸远小于电路中电流或电压的波长的电路，反之则为分布参数电路。答案选【B】。

233. 【ecsc747546】【答案】C【解析】由题得，输入阻抗 $Z = (1+j) // -j+1 = (2-j)\Omega$ ，输入导纳与输入阻抗互为倒数，可得 $Y = (0.4+j0.2)\text{S}$ 。答案选【C】。

234. 【ecsc873038】【答案】B【解析】由外加电源法求解等效电阻，设外加电源为 E ，端口电流为 I ，设独立电压源支路上电流为 I_1 ，受控电压源支路上电流为 I_2 。对左侧回路 KVL 有

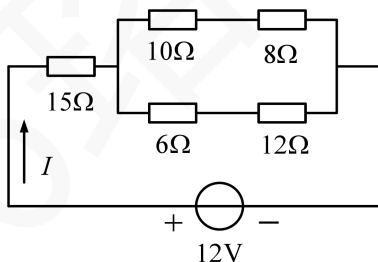
$$U = \beta U + 4I_2, \quad \text{即 } I_2 = \frac{(1-\beta)U}{4}, \quad \text{由 KCL 有 } I = I_1 + I_2 = \frac{(2-\beta)U}{4}, \quad \text{对右侧回路 KVL 有}$$

$$E = 4I + U = (3-\beta)U, \quad \text{则等效电阻为 } R_{eq} = \frac{E}{I} = \frac{(3-\beta)U}{\frac{(2-\beta)U}{4}} = \frac{12-4\beta}{2-\beta}, \quad \text{令等效电阻为零,}$$

则有 $\beta = 3$ 。答案选【B】。

235. 【ecsc058031】【答案】A【解析】对左侧三角形连接的电阻进行星三角等效变换，等效电路如下所示，则可得总电阻为 $R_\Sigma = [(10+8)/(6+12)] + 15 = 9 + 15 = 24\Omega$ ，则电流

$$I = \frac{U}{R_\Sigma} = \frac{12}{24} = 0.5\text{A}。答案选【A】。$$



236. 【ecsc640332】【答案】A【解析】设耦合电感原副边电流分别为 I_1 、 I_2 ，则由耦合电感电

$$\text{压计算公式可得 } \begin{cases} \dot{U}_{ab} = j\omega L_1 \dot{I}_1 + j\omega M \dot{I}_2 \\ 0 = j\omega L_2 \dot{I}_2 + j\omega M \dot{I}_1 \end{cases}, \quad \text{即 } \begin{cases} \dot{U}_{ab} = j8\omega \dot{I}_1 + j2\omega \dot{I}_2 \\ 0 = j\omega \dot{I}_2 + j2\omega \dot{I}_1 \end{cases}, \quad \text{联立得}$$

$$\dot{U}_{ab} = j8\omega \dot{I}_1 + j2\omega \times (-2\dot{I}_1) = j4\omega \dot{I}_1, \quad \text{则电容右侧等效电感为 } L_{ab} = 4\text{H}, \quad \text{由谐振频率计算公}$$

$$\text{式可得 } f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC}} = \frac{1}{2\pi} \times \sqrt{\frac{1}{4 \times 1 \times 10^{-6}}} = \frac{250}{\pi} = 79.58\text{Hz}。答案选【A】。$$

237. 【ecsc207766】【答案】D【解析】由题得，副边电路中由于感抗等于容抗均为 20Ω ，可得 LC 并联谐振对外开路，则副边等效电阻为 $Z_1 = 4n^2$ ，由最大功率传输定理可得，当

$$Z_1 = 4n^2 = 100\Omega \text{ 时, 即 } n = 5 \text{ 时, } R = 4\Omega \text{ 的电阻可以获得最大功率。答案选【D】。}$$

238. 【ecsc516345】 【答案】B 【解析】由题得，将理想变压器副边阻抗等效到原边为 $Z'_L = n^2 Z_L = (8 - 12j)\Omega$ ，则对原边电路 KVL 可得 $(4 + 8 - 12j)\dot{I}_1 = \dot{U}$ ， $\dot{I}_1 = 1\angle 45^\circ \text{ A}$ 。答案选【B】。
239. 【ecsc689259】 【答案】C 【解析】根据最大功率传输定理，当理想变压器阻抗匹配时原边电阻等于副边等效电阻，则原边电流为 $I = U_s / 2R_s = 0.05 \text{ A}$ ，则可得电源输出功率为 $P = UI = 10 \times 0.05 = 0.5 \text{ W}$ 。答案选【C】。
240. 【ecsc842568】 【答案】B 【解析】由题得，T 型耦合电感去耦后可得右侧支路串联谐振，对外可视为短路，则易得输入阻抗为 $-j\omega M$ 即 $-j\Omega$ 。答案选【B】。
241. 【ecsc790747】 【答案】C 【解析】S 断开前，信号源右侧电路的等效电阻为 $2R_1$ 和副边等效电阻的并联，因其与信号源的内阻 R_1 可得副边等效电阻为 $2R_1$ ，对则当 S 断开后根据串联分压可得电压 $u_1 = 60\sqrt{2}\sin\omega t \text{ V}$ 。答案选【C】。
242. 【ecsc936086】 【答案】A 【解析】将负载变换为星形连接，设相电流 I_A 为 $30\angle 0^\circ$ ，则负载相电压 $\dot{U} = \dot{I}Z = 30 \times \frac{10 - j10}{3} = 100 - j100$ ，可得电路复功率 $\tilde{S} = 3\dot{U}\dot{I}^* = 3(100 - j100) \times 30 = 9000 - j9000 \text{ VA}$ ，可得总无功功率 $Q = -9 \text{ kVar}$ 。答案选【A】。
243. 【ecsc916857】 【答案】A 【解析】电源为三相对称电源，且 $U_{NN'} = 0$ ，电源中性点与负载中性点等电位，说明电路中负载为对称负载，则三相负载的阻抗角相等。答案选【A】。
244. 【ecsc157370】 【答案】D 【解析】Y 连接中，线电压大小为相电压的 $\sqrt{3}$ 倍，相位超前相电压 30° ； Δ 连接中，线电流大小为相电流的 $\sqrt{3}$ 倍，相位滞后相电流 30° 。答案选【D】。
245. 【ecsc981519】 【答案】C 【解析】当原边电路开路时，原边无自感电压，原边电压等于副边产生的互感电压，即 $u_1 = M \frac{di_2}{dt}$ ，副边电路中无原边产生的互感电压，则根据 KVL 有 $L_2 \frac{di_2}{dt} = u_2$ ，联立可得 $u_1 = \frac{M}{L_2} u_2(t)$ 。答案选【C】。
246. 【ecsc912416】 【答案】D 【解析】对 Z 变换为三角形连接，可得等效阻抗为 $3Z = 48 + j6$ ，导纳 $Y = \frac{1}{3Z} = \frac{1}{48 + j6} = \frac{4}{195} - j\frac{1}{390}$ ，电容容纳为 ωC 。由于功率因数为 1，即 $3Z$ 与电容 C 并联后的导纳虚部为 0，故 $C = \frac{1}{390\omega} = \frac{1}{390 \times 2\pi \times 50} = 8.16 \mu\text{F}$ 。答案选【D】。
247. 【ecsc957938】 【答案】B 【解析】对原边线圈 I_2 流入异名端，故在原边产生的互感电压上负下正， $U_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} - M \frac{di_2}{dt}$ ；对副边线圈 I_1 流入同名端，故在副边产生的互感电压上负下正， $U_2 = L_2 \frac{di_2}{dt} - M \frac{di_1}{dt}$ 。答案选【B】。
248. 【ecsc570385】 【答案】B 【解析】将三角形负载变换为 Y 形连接，有 $R_Y = \frac{1}{3} R_\Delta = 3 + j4$ ，取单相电路可得相电流 $I = \frac{380}{\sqrt{3}} / \sqrt{6^2 + 8^2} = 22 \text{ A}$ ，负载相电压 $U = 22 \times \sqrt{3^2 + 4^2} = 110 \text{ V}$ ，则线电压 $U = 110\sqrt{3} \text{ V}$ 。答案选【B】。

249. 【ecsc780345】 【答案】B 【解析】对电路 T 型去耦后，当开关 S 断开时根据 KVL 有

$$I = \frac{20\angle 0^\circ}{10 + j10} = \sqrt{2}\angle -45^\circ。答案选【B】。$$

250. 【ecsc614327】 【答案】D 【解析】由题得，当开关 S 闭合时，电压表 V_1 和 V_2 的读数分别为 220V 和 0V，则该电路为对称三相电路且电源相电压为 220V。开关 S 打开后三相电路剩余两相构成回路，设 $\dot{U}_U = 220\angle 0^\circ \text{ V}$ ，由 KVL 可得 $2\dot{I} \times Z + \dot{U}_W = \dot{U}_V$ ，则有

$\dot{U}_{V1} = \dot{I} \times Z = 190\angle -90^\circ \text{ V}$ ， $\dot{U}_{V2} = \dot{I} \times Z + \dot{U}_W = -110 \text{ V}$ ，所以 V_1 和 V_2 的读数分别为 190 与 110V。答案选【D】。

251. 【ecsc233507】 【答案】D 【解析】 $Z_{2Y} = \frac{1}{3} Z_{2\Delta} = \frac{1}{3}(150 - j150) = 50 - j50\Omega$

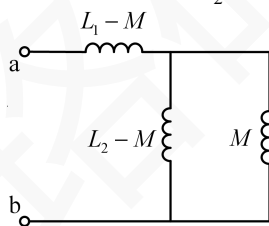
取 A 相电路有 $\dot{I}_A = \frac{200}{(150 - j150) + (50 - j50)} = \frac{\sqrt{2}}{2}\angle 45^\circ$ ，根据对称性可得则

$$\dot{I}_{AC} = \frac{\sqrt{6}}{6}\angle 15^\circ。答案选【D】。$$

252. 【ecsc741098】 【答案】B 【解析】由题得，根据总有功功率计算公式 $P = 3I^2R$ 可得每相阻抗中的电阻分量为 2Ω ，因负载 Y 连接，则可得相电压为 $400/\sqrt{3}\text{ V}$ ，则阻抗模为 $4/\sqrt{3}\Omega$ ，又因为负载为感性，可得电抗分量为 $2\sqrt{3}/3\Omega$ 。答案选【B】。

253. 【ecsc304311】 【答案】A 【解析】去耦等效电路如下图所示，则等效电感为

$$L_{eq} = (L_1 - M) + (L_2 - M) // M = (L_1 - M) + \frac{(L_2 - M)M}{L_2} = L_1 - \frac{M^2}{L_2}。答案选【A】。$$



254. 【ecsc023068】 【答案】C 【解析】一相绕组接反即电压源正负号位置与之前相反，只影响与该相有关的线电压，不影响无关的线电压，例如当 A 相接反时，线电压 U_{AB} 和 U_{CA} 变为 220V，但线电压 U_{BC} 不变仍为 380V。答案选【C】。

255. 【ecsc609054】 【答案】B 【解析】A 相未断开（S 闭合时），相电流 $I_{ph} = 1\text{ A}$ ，所以相电压大小为 $I_{ph} \cdot Z = Z \text{ V}$ ，因此线电压大小为 $\sqrt{3}Z \text{ V}$ ，当 S 断开后，电路实际可由 KVL 得到

$$U_{BC} = I' \cdot 2Z，即 \sqrt{3}Z = I' \cdot 2Z，I' = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ A}，答案选【B】。$$

256. 【ecsc968557】 【答案】A 【解析】根据理想变压器阻抗变换性质可得，等效到原边的负载电阻为 $100/n^2$ ，根据最大功率传输定理，要使副边的负载电阻获得最大功率，则有 $100/n^2 = 1$ ，解得 $n = 10$ ，此时负载所获最大功率为 $P_{Lmax} = U^2 / 4R_{eq} = 100/4 = 25\text{ W}$ 。

答案选【A】。

257. 【ecsc963240】 【答案】A 【解析】设相电压 $\dot{U}_{AN} = 220\angle 0^\circ$ ，负载变换为星形连接有

$$Z'_\Delta = \frac{Z_\Delta}{3} = \frac{24 + j12}{3} = (8 + j4)\Omega，Z_{eq} = Z'_\Delta + Z_L = 8 + j4 + j2 = 8 + j6 = 10\angle 36.87^\circ，$$

则电路负载线电流 $I_{AN} = \frac{U_{AN}}{Z_{eq}} = \frac{220\angle 0^\circ}{10\angle 36.87^\circ} = 22\angle -36.87^\circ \text{A}$ 。答案选【A】。

258. 【ecsc854180】【答案】D【解析】由题得，不对称负载的三相电路接有中线时，负载相电压保持对称，可根据相位关系得到 $\dot{I}_A = 10\angle 0^\circ \text{A}$ （电阻电压与电流同相位），

$\dot{I}_B = 10\angle -30^\circ \text{A}$ （电容电压滞后电流 30° ）， $\dot{I}_C = 10\angle 30^\circ \text{A}$ （电感电压超前电流 30° ），则中线电流根据 KCL 为 27.32A。答案选【D】。

259. 【ecsc884881】【答案】D【解析】 $P = \sqrt{3}U_L I_L \cos\varphi = 10\text{kW}$, $U_L = 380\text{V}$, $\cos\varphi = 0.6$

则 $I_L = \frac{P}{\sqrt{3}U_L \cos\varphi}$ ，设 $\dot{I}_L = I_L\angle 0^\circ \text{A}$ ，则 $\dot{U}_A = \frac{380}{\sqrt{3}}\angle \pm 53.13^\circ$ ，

$Z = \frac{\dot{U}_A}{\dot{I}_L} = \frac{\frac{380}{\sqrt{3}}}{10000} \angle \pm 53.13^\circ = 5.198 \pm j6.931\Omega$ 。答案选【D】。

260. 【ecsc707840】【答案】B【解析】电压源输出最大功率时电源内阻与副边等效电阻相等，

即 $R'_L = \left(\frac{U_1}{U_2}\right)^2 R_L = R_s = 40\Omega$ ，可得变比 $K = \frac{u_1}{u_2} = 2$ 。对原边等效电路根据串联分压有原

边电压 $u_1 = u_s \frac{R'_L}{R'_L + R_s} = 40\sin\omega t \text{V}$ ，则副边电压 $u_2 = \frac{u_1}{K} = 20\sin\omega t \text{V}$ 。答案选【B】。

261. 【ecsc638787】【答案】C【解析】均匀传输线输入阻抗的定义为传输线上任意一点的总电压与总电流相量之比。答案选【C】。

262. 【ecsc150178】【答案】A【解析】传输功率等于入射波功率减反射波功率。答案选【A】。

263. 【ecsc344984】【答案】A【解析】长度为 $\frac{\lambda}{4}$ 的无损耗线作为接在传输线和负载之间的匹配元件时，其特性阻抗满足 $Z_C = \sqrt{Z_{C1}Z_2} = \sqrt{300 \times 75} = 150\Omega$ 。答案选【A】。

264. 【ecsc088620】【答案】B【解析】均匀传输线的特性阻抗为 $Z_C = \sqrt{\frac{Z_0}{Y_0}} = \sqrt{\frac{R_0 + j\omega L_0}{G_0 + j\omega C_0}}$ 。答案选【B】。

265. 【ecsc596921】【答案】D【解析】无损耗均匀传输线终端开路时，当 $0 < l < \frac{\lambda}{4}$ 时， $X_{oc} < 0$ ，输入阻抗可等效为容抗。答案选【D】。

266. 【ecsc722813】【答案】B【解析】终端短路时，输入阻抗

$Z_{sc} = jZ_C \tan\left(\frac{2\pi}{\lambda}l\right) = jZ_C \tan\left(\frac{2\pi}{\lambda}\frac{\lambda}{8}\right) = jZ_C$ ，即输入阻抗为 $j75\Omega$ 。答案选【B】。

267. 【ecsc656381】【答案】D【解析】均匀传输线方程是关于时间 t 和距离 x 的偏微分方程。答案选【D】。

268. 【ecsc781810】【答案】C【解析】特性阻抗和输入阻抗定义不同。答案选【C】。

269. 【ecsc575401】【答案】C【解析】在正弦交流电路中，容性电路的复阻抗可表示为

$Z = R + \frac{1}{j\omega C}$ 即 $Z = R - j\frac{1}{\omega C}$ 。答案选【C】。

270. 【ecsc634783】 【答案】A 【解析】电压不变时，当总阻抗虚部为零时即 $X_C = 8\Omega$ ，阻抗模最小，此时电流 I 可取得最大值。答案选【A】。

271. 【ecsc696988】 【答案】D 【解析】含受控源电路根据外加电源法求解等效阻抗，则外加电压源 U 后由 KVL 可得 $U = j\omega LI - rI$ 得 $Z = U/I = j\omega L - r$ ，等效导纳为等效阻抗的倒数，即

$$Y = \frac{-j\omega L - r}{(\omega L)^2 + r^2}。答案选【D】。$$

272. 【ecsc705766】 【答案】A 【解析】由题可得 LC 并联后同电阻串联，则有

$$Z = 1 + \frac{j2 \times (-j1)}{j2 - j1}，可得 Z = 1 - j2，输入导纳为输入阻抗的倒数即 $Y = (0.2 + 0.4j) S$ 。答案选【A】。$$

273. 【ecsc725540】 【答案】D 【解析】由串联谐振电路的品质因数公式可得

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{1}{10} \sqrt{\frac{20 \times 10^{-3}}{200 \times 10^{-12}}} = 1000。答案选【D】。$$

274. 【ecsc197801】 【答案】C 【解析】设电路的端电压为 $U \angle 0^\circ$ 。电路发生谐振，则电流表 A_1 的电流与端电压同相位。根据题意可知上图所示电路的各电流表的电流为：

$$I_{A1} = 4 \angle 0^\circ A, I_{A2} = 3 \angle 90^\circ A, I_{A3} = \frac{U \angle 0^\circ}{R + j\omega L} \angle -\arctan \frac{\omega L}{R}。$$

$$\text{根据 KCL 可得：} I_{A1} = I_{A2} + I_{A3}，则 4 = j3 + \frac{UR - jU\omega L}{R^2 + (\omega L)^2}。$$

$$\text{求得：} \frac{UR}{R^2 + (\omega L)^2} = 4, \frac{U\omega L}{R^2 + (\omega L)^2} = 3$$

$$\text{则 } I_{A3} = \frac{U \angle 0^\circ}{R + j\omega L} = 5 \angle -36.9^\circ A，\text{电流表 } A_3 \text{ 的读数为 } 5A。$$

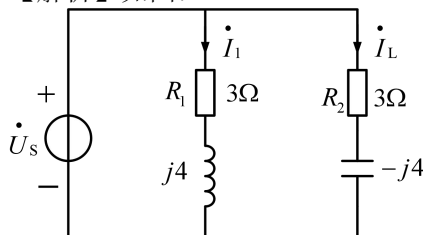
答案选【C】。

275. 【ecsc498816】 【答案】D 【解析】独立源置零后，可得电容支路两端的戴维南等效阻抗为 $j6\Omega$ ，电容支路开路时，可得开路电压 $\dot{U}_{oc} = 6 \angle 0^\circ + j6 \times 2 \angle 0^\circ = (6 + j12)V$ 。答案选【D】。

276. 【ecsc318634】 【答案】C 【解析】若方框所代表的元件是电阻或电感，由相量图可得总电流一定大于电感电流，当方框所代表的元件是电容时，总电流等于电感电流与电容电流有效值之差的绝对值，则可能满足总电流等于电感电流。答案选【C】。

277. 【ecsc757042】 【答案】C 【解析】LC 串联或并联电路的谐振角频率为 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ ，该电路为复杂谐振电路，角频率并不是 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ 。答案选【C】。

278. 【ecsc922421】 【答案】C 【解析】如图：



$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_s}{3+j4} \quad I_1 = \frac{|\dot{U}_s|}{|3+j4|} = 2\text{A}$$

$$P_1 = I_1^2 R_1 = 12\text{W} \quad \dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_s}{3-j4} \quad I_2 = \frac{|\dot{U}_s|}{|3-j4|} = 2\text{A} \quad P_2 = I_2^2 R_2 = 12\text{W}。答案选【C】。$$

279. 【ecsc439284】【答案】D【解析】正弦 RL 串联电路，可以等效为 RL 并联电路。答案选【D】。

280. 【ecsc363111】【答案】C【解析】由电阻消耗功率 100W 可得电流为 2A，则该电路视在功率为 200VA，因此功率因数为 0.5。答案选【C】。

281. 【ecsc766835】【答案】A【解析】原条件下由电感电流等于电容电流可得电路发生并联谐振，有 $I = I_R$ ， $I_1 = 0$ 。当电源频率增大时，此时电路不再发生并联谐振， $I \neq I_R$ 且 $I_1 \neq 0$ ，又因为感抗增大容抗减小，故 $I_L < 0.1\text{A}$ ， $I_C > 0.1\text{A}$ 。答案选【A】。

282. 【ecsc308954】【答案】A【解析】理想变压器的外特性是和横轴（电流）平行的一条直线。答案选【A】。

283. 【ecsc526516】【答案】D【解析】对大回路 KVL 可得 $4+6=3 \times 1+U$ ，则 $U=7\text{V}$ 。答案选【D】。

284. 【ecsc005617】【答案】A【解析】（a） $U=2I+12=2 \times 2+12=16\text{V}$ ；（b）

$$U=-2I+12=-2 \times 2+12=8\text{V}；$$

$$（c）U=2I-12=2 \times 2-12=-8\text{V}；（d）U=-2I-12=-2 \times 2-12=-16\text{V}。答案选【A】。$$

285. 【ecsc668469】【答案】D【解析】由串联分压可得左上角电阻分压为 7V，对上方回路 KVL，有 $7+U_{ab}=4$ ，即 $U_{ab}=-3\text{V}$ 。答案选【D】。

286. 【ecsc548185】【答案】B【解析】欧姆定律是对于线性电阻列写的伏安关系，因此 ACD 均符合定义，B 选项为含源网络，不能等效为线性电阻，因此不能由欧姆定律表示。答案选【B】。

287. 【ecsc724113】【答案】B【解析】由题可得，电压源电压与电流为关联参考方向，且 U_s 、 I_s 均为正值，根据 $P=UI$ 大于零可得电压源吸收功率；电流源的电压与电流为非关联参考方向，则根据 $P=UI$ 小于零可得出电流源发出功率（或根据功率守恒也可得到该结论）。答案选【B】。

288. 【ecsc656887】【答案】A【解析】根据欧姆定律可得 10Ω 电阻上电流为 -0.6A （由上向下），根据 KCL 有 $I_s+0.2=I$ ，则 $I_s=-0.8\text{A}$ 。答案选【A】。

289. 【ecsc916485】【答案】B【解析】 $i_L(0_-)=\frac{4}{1+3}=1\text{A}$ ， $i_L(0_+)=i_L(0_-)=1\text{A}$ ，则根据

KVL 有 $u_L(0_+)=4-1 \times i_L(0_+)=3\text{V}$ ；换路后进入稳态时电感相当于短路，则有 $u_L(\infty)=0\text{V}$ ；

$$\text{又 } \tau = \frac{L}{R} = 1\text{s}；\text{故 } u_L(t) = u_L(\infty) + [u_L(0_+) - u_L(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}} = 3e^{-t}\text{V}。答案选【B】。$$

290. 【ecsc813511】【答案】A【解析】由题可得，电感电流初始值和稳态值相等，可知因电路状态改变未引起 L 的电流发生变化，所以不会发生过渡过程。答案选【A】。

291. 【ecsc957533】【答案】A【解析】将独立源置零即电压源视为短路后可得 R_1L 及 R_2C 分别同短路线构成一阶电路，则图示电路为双一阶电路即两个一阶电路叠加在一起。答案选【A】。

292. 【ecsc981846】【答案】A【解析】开关闭合瞬间电感可等效为电流为零的电流源，即等效为开路；电容可等效为电压为零的电压源，即等效为短路。根据 KVL 可知， u_L 取值为 10V （因电阻上没电流故不分压）。答案选【A】。

293. 【ecsc985003】 【答案】A 【解析】换路前电容相当于开路，电阻上无电流可视为导线，则电容电压等于 10V 电压源，根据换路定理有 $U_c(0_-) = U_c(0_+) = 10V$ ；换路后进入稳态时

电容开路，根据 KVL 可得 $U_c(\infty) = 20 \times \frac{6}{4+6} + 10 \times \frac{4}{4+6} = 16V$ ；

又 $\tau = RC = (4/6) \times 10\mu F = 24ms$ ；所以 $U_c(t) = 16 + (10 - 16)e^{-\frac{t \times 10^3}{24}} = 16 - 6e^{-\frac{t \times 10^3}{24}} A$ 。

答案选【A】。

294. 【ecsc010559】 【答案】C 【解析】 $u_{c(0+)} = u_{c(0-)} = U_{s1} = 12V$ ， $u_{c(\infty)} = -U_{s2} = -8V$ ，

$\tau = RC = 3 \times 10^3 \times 10 \times 10^{-6} = 30 \times 10^{-3} = 3 \times 10^{-2}S$ ，则

$u_c(t) = u_c(\infty) + [u_{c(0)} - u_{c(\infty)}]e^{-t/\tau} = -8 + 20e^{-0.333 \times 10^2 t} V$ 。答案选【C】。

295. 【ecsc864726】 【答案】A 【解析】换路前， $i(0_-) = \frac{24}{1+5} = 4A$ ， $u_2(0_-) = 4 \times 5 = 20V$ ，电容

电压在换路时不能突变，则根据换路定则， $i(0_+) = i(0_-) = 4A$ ， $u_2(0_+) = u_2(0_-) = 20V$ 。答案选【A】。

296. 【ecsc230036】 【答案】C 【解析】图示电路中，电感及电容元件上无初始储能，则在开关闭合后瞬间，电感等效为电流为零的电流源，即视为开路，电容等效为电压为零的电压源，即视为短路，此时可得电阻支路被短路，即 $i_R = 0$ ，电感所在支路视为开路，即 $i_L = 0$ ，电流源电流全部流过电容所在支路，即 $i_c = 2A$ 。答案选【C】。

297. 【ecsc200787】 【答案】C 【解析】 R_{eq} 为换路后电感两端的等效电阻即

$R_{eq} = R_3 + R_4 // (R_1 + R_2)$ 。答案选【C】。

298. 【ecsc089743】 【答案】B 【解析】由题可得电容电压 $U_c(0_+) = U_c(\infty) = 3V$ ，则该电路不会发生过渡过程，换路后电容电压等于 3V。答案选【B】。

299. 【ecsc111737】 【答案】D 【解析】由题可得电容电压为零状态响应，换路后稳态时电容开路，由串联分压可得其电压 $U_c(\infty) = 5V$ ，时间常数 $\tau = R_{eq}C = 2.5 \times 0.2 = 0.5s$ ，则 $t \geq 0$ 时电容电压 $U_c(t)$ 为 $5(1 - e^{-2t})V$ 。答案选【D】。

300. 【ecsc053650】 【答案】C 【解析】一阶动态电路的零状态响应中，同时存在稳态分量和暂态分量，即同时存在指数函数项和常数项。答案选【C】。

301. 【ecsc406701】 【答案】D 【解析】由题得，独立源置零后中间支路被短路，则电感两端等效电阻为 2Ω ，可得时间常数为 $\tau = L/R = 1s$ 。答案选【D】。

302. 【ecsc413093】 【答案】A 【解析】由题得，电路原处于临界阻尼状态，则有 $R = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ ，

当添加一个并联的电容 C 后，总电容值会增大，则可得此时有 $R > 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ ，电路将处于过阻尼状态。答案选【A】。

303. 【ecsc281944】 【答案】C 【解析】根据 KCL 关系， $i = \frac{u_C}{2} + i_C = \frac{u_C}{2} + C \frac{du_C}{dt}$ ，代入可得 $i(t) = (2 + e^{-3t})A$ 。答案选【C】。

304. 【ecsc294762】 【答案】C 【解析】由题可得，电压源置零后 R_1 被短路，并联电容可等效为 $C_1 + C_2$ ，等效电容两端等效电阻为 R_2 ，则可得 $\tau = RC = R_2(C_1 + C_2)$ 。答案选【C】。

305. 【ecsc801938】 【答案】A 【解析】需注意端口 N_2 的电压、电流呈非关联参考方向，将其改

为关联参考方向后即 $-(-i_2) = a_2 u_2 + b_2$ ，可改写为 $u_2 = -\frac{1}{a_2}(-i_2) - \frac{b_2}{a_2}$ ，与 $u_1 = a_1 i_1 + b_1$ 对照系数

可得两者互为等效电路应满足的条件为 $1 + a_1 a_2 = 0, b_2 + a_2 b_1 = 0$ 。答案选【A】。

306. 【ecsc402054】【答案】C【解析】和 3A 电流源串联的 5V 电压源视为短路后，3A 电流源和 2A 电流源并联等效为 1A 电流源（由下向上），之后和 1A 电流源串联的 8V 电压源视为短路。答案选【C】。

307. 【ecsc413715】【答案】C【解析】理想电流源和理想电压源串联时，理想电压源被忽略视即视为短路；和理想电压源并联、和理想电流源串联的任意元件在对外等效时均可被忽略。答案选【C】。

308. 【ecsc245000】【答案】D【解析】和 4A 电流源串联的 1Ω 可视为短路，实际电压源变换为 -1A 电流源和 1Ω 电阻的并联，则三个电流源并联后为 2A 电流源，即最终等效电路为 2A 电流源和 1Ω 电阻的并联。答案选【D】。

309. 【ecsc434256】【答案】C【解析】回路 1 和回路 3 没有互电阻；回路 1 和回路 4 的互电阻为 2Ω

；回路电流 $i_2 = 2u_x$ ；回路 4 的自电阻为 5Ω 。答案选【C】。

310. 【ecsc792442】【答案】D【解析】电桥平衡成立的条件为 $\frac{R_1}{R_3} = \frac{R_2}{R_4}$ ；只有当桥支路为无源支路时，桥臂的参数满足平衡条件，桥支路的两个端点才是等电位点；满足电桥平衡时，桥支路分别视为开路 and 短路时，桥臂上的电压、电流相等；满足电桥平衡时，桥支路上接任意电阻均不影响其余支路中的电压电流分布。答案选【D】。

311. 【ecsc894029】【答案】D【解析】星三角变换规律为 $Y_{电阻} = \frac{\Delta_{相邻电阻的乘积}}{\Delta_{电阻之和}}$ ，

$\Delta_{电阻} = \frac{Y_{电阻两两乘积之和}}{Y_{相对电阻}}$ ，即 $R_{12} = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_3}$ 。答案选【D】。

312. 【ecsc519522】【答案】B【解析】由题可得，上半部分实际电流源可等效为实际电压源，其中电阻为 6Ω ，电压源为 36V（上负下正），下半部分与理想电压源并联的元件在对外等效时可被忽略，则最终的等效电路为电压 30V（上负下正）、电阻 6Ω 的实际电压源。答案选【B】。

313. 【ecsc479389】【答案】A【解析】在使用节点电压法时，如果电路中存在实际电压源支路，则将实际电压源等效为实际电流源后，将实际电流源中的独立电流源视为流入节点的电流。答案选【A】。

314. 【ecsc951153】【答案】C【解析】由外加电源法可得端口电压 $U = 8I - 5I = 3I$ ，则等效电阻 $R_{eq} = \frac{U}{I} = 3\Omega$ 。

答案选【C】。

315. 【ecsc828514】【答案】D【解析】节点 1 的自电导为 $\frac{1}{R_2 + R_3} + \frac{1}{R_4}$ ；节点 1 和节点 2 的互电导为 $-\frac{1}{R_4}$ ；表示受控源控制量的增补方程为 $u_{n1} = (R_2 + R_3)i$ ；节点 2 的自电导为 $\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_6}$ 。

答案选【D】。

316. 【ecsc530201】【答案】B【解析】列网孔电流方程可得， $(1.5+3)i_1 + 1.5i_3 - 3i_2 = 6$ ， $(3+1+1)i_2 - 3i_1 + i_3 = 0$ ， $i_3 = 0.5$ ，解得 $i_2 = 1A$ ，对大回路列 KVL 有 $u + i_2 - 6 = 0$ 得 $u = 5V$ 。答案选【B】。

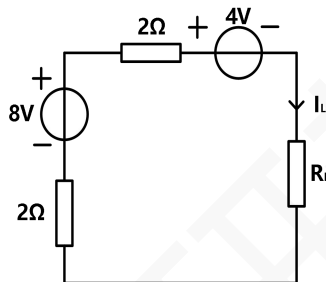
317. 【ecsc367559】 【答案】B 【解析】取下方为参考节点，则对独立节点根据节点电压法有 $(\frac{1}{10} + \frac{1}{10})U_1 = 10 + \frac{20}{10}$ ，可得 $U_1 = 60V$ ，则 $I = \frac{60}{10} = 6A$ 。答案选【B】。

318. 【ecsc670196】 【答案】C 【解析】电阻串联时电阻上的电压大小与其电阻大小成正比。答案选【C】。

319. 【ecsc677121】 【答案】A 【解析】在应用节点电压法时，我们一般先选取一个参考节点，其他点相对于此节点有电势差就叫节点电压，所以一个电路只能选一个节点，故选 A。此题标准答案是 A。答案选【A】。

320. 【ecsc594383】 【答案】C 【解析】由题可得右侧两电阻为并联关系，则由并联分流公式 $I = 3 \times \frac{18}{18+9} = 2A$ 。答案选【C】。

321. 【ecsc546370】 【答案】A 【解析】左侧实际电压源可变换为实际电流源，与独立电流源串联的元件可以直接被忽略即视为短路，可得最终的电路如下所示：



根据 KVL 有 $(4+2+2) \times I_L = 8-4$ ，可得 $I_L = 0.5A$ 。答案选【A】。

322. 【ecsc686063】 【答案】C 【解析】用支路电流法求解电路时所列的独立方程数应等于电路的支路数。答案选【C】。

323. 【ecsc362818】 【答案】A 【解析】由题得，ab 两点通过短路线相连，实际为一个节点，可得节点 a 的节点电压方程为 $(\frac{1}{5} + \frac{1}{1} + \frac{1}{2})U_a = 6 + \frac{2}{2}$ （左上角和电流源串联的电阻不计入自电导中），化简可得 $1.7U_a = 7$ 。答案选【A】。

324. 【ecsc200956】 【答案】B 【解析】对 12Ω 左侧电路根据电桥平衡关系进行化简，即左侧 2Ω 为桥支路可以断开处理，则等效电阻为 $R_{ab} = (3+3) // (2+2) // 12 = 2\Omega$ 。答案选【B】。

325. 【ecsc605557】 【答案】D 【解析】和 $2V$ 电压源并联的电阻对外等效时被忽略视为开路，则等效电路为 $2V$ 电压源和 1Ω 电阻构成的实际电压源，可变换为 $2A$ 电流源和 1Ω 电阻构成的实际电流源。答案选【D】。

326. 【ecsc806795】 【答案】B 【解析】独立节点 2 与参考节点之间为无伴电压源支路，则可得 $u_2 = -1$ 。答案选【B】。

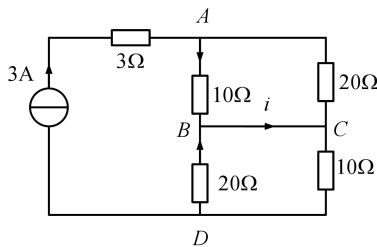
327. 【ecsc700158】 【答案】B 【解析】由 KVL 可得电阻 R_1 和 R_2 的总电压为 $20-4 \times 2 = 12V$ ，由 $U_1 = 2U_2$ 可得 U_1 、 U_2 分别为 $8V$ 、 $4V$ ，则由欧姆定律可得电阻 R_1 和 R_2 分别为 2Ω 、 1Ω 。答案选【B】。

328. 【ecsc674583】 【答案】B 【解析】同一电路中，网孔电流数 $(b-n+1)$ 与支路电流数 (b) 相比，网孔电流数更少。答案选【B】。

329. 【ecsc849124】 【答案】B 【解析】由题得，含受控源电路需根据外加电源法求等效电阻，设外加电压源为 E ，则根据 KVL 有 $E = (I - 2I)R_2 + IR_1$ ，可得 $R_{eq} = E/I = 15\Omega$ 。答案选【B】。

330. 【ecsc099029】 【答案】B 【解析】由题得，短路线构造了等电位点，即上方 10Ω 同 20Ω 为并联关系，下方 20Ω 同 10Ω 也为并联关系，则由并联分流公式可得

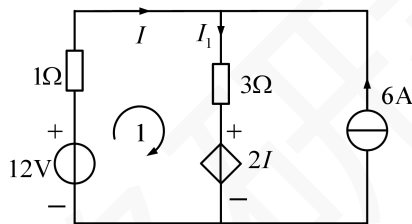
$i_{AB} = \frac{2}{3}i_s = 2A$ ， $i_{DB} = -\frac{1}{3}i_s = -1A$ ，故根据 KCL 有 $i = i_{AB} + i_{DB} = 2 - 1 = 1A$ 。答案选【B】。



331. 【ecsc115652】【答案】C【解析】由题得，右侧 150Ω 电阻（水平方向）作为平衡电桥的桥支路可视为开路，则可得等效电阻 $R_{AB} = (150 + 150) // (150 + 150) = 150\Omega$ 。答案选【C】。

332. 【ecsc910508】【答案】D【解析】含受控源电路需根据外加电源法求解等效电阻，设 ab 端口外加电压源为 U，根据 KCL 可得左边 2Ω 电阻的电流为 $3I$ ，则根据 KVL 有 $U = 2I + 2 \times 3I = 8I$ ，可得等效电阻 $R_{ab} = 8\Omega$ 。答案选【D】。

333. 【ecsc917951】【答案】D【解析】由 KCL， $I_1 = I + 6$ ，对回路 1 列写 KVL：
 $3I_1 + 2I + I = 12$ ，即 $I = -1A$ ，答案选【D】。



334. 【ecsc241819】【答案】B【解析】可得节点电压方程为 $(\frac{1}{3} + \frac{1}{2})u_n = \frac{5u_1}{3} + \frac{4}{2} - 2$ 。答案选【B】。

335. 【ecsc525118】【答案】A【解析】网孔 1 的网孔电流方程为 $(2+8)I_1 - 8I_2 = -3$ ；网孔 2 的网孔电流方程为 $(4+8)I_2 - 8I_1 = 5+3$ ；网孔 2 的自电阻为 12Ω ；网孔 1 和网孔 2 的互电阻为 -8Ω 。答案选【A】。

336. 【ecsc830892】【答案】A【解析】将左右两回路分别视为广义节点，则根据广义 KCL 可得 bc 导线上电流 i 为零，故 1Ω 电阻的电压为 0，对左边回路由 KVL 有 $(3+2)i_1 + 5 - 10 = 0$ 得 $i_1 = 1A$ ，故 ab 导线上 3Ω 电阻的电压为 3V，cd 导线上 2Ω 电阻电流为 1A，故电压为 2V，则 $u_{ad} = 3 - 1 - 2 = 0V$ 。答案选【A】。

337. 【ecsc822456】【答案】B【解析】根据欧姆定律 3Ω 电阻上电流为 $U/3$ （方向由上向下），则根据 KCL 左侧 6Ω 电阻上电流为 $I + U/3$ （方向由左向右），对大回路列写 KVL 方程有

$$6 \times (I + \frac{U}{3}) + U = 9 + 6I$$
，联立解得 $U = 3V$ 。答案选【B】。

338. 【ecsc846729】【答案】C【解析】 3Ω 电阻与 $6V$ 电压源并联，可得 $I = 2A$ ，设 2Ω 电阻电流为 I_1 （由左向右），则对整体回路 KVL 可得 $2I_1 + 6 = 2I$ ， $I_1 = -1A$ ，则受控电压源发出 $-4W$ 功率。答案选【C】。

339. 【ecsc749448】【答案】B【解析】设 $I' = I + 6$ ，由 KVL 有 $12 = 2I + I' + 3I = 2I + (I + 6) + 3I$ ，解得 $I = 1A$ 答案选【B】。

340. 【ecsc382457】 【答案】B 【解析】对左侧回路 KVL 可得，左侧 2Ω 电阻上电压为 $3U$ ，则其电流为 $\frac{3U}{2}$ ，右侧 2Ω 电阻上电压为 U ，则其电流为 $\frac{U}{2}$ ，由 KCL 可得 $\frac{3U}{2} + 2 + U = \frac{U}{2}$ ，则 $U = -1V$ 。答案选【B】。

二、多选题

1. 【ecmc571774】 【答案】ACD 【解析】独立回路是指能提供独立 KVL 方程的回路；短路的伏安特性曲线与电流轴重合；如果所选回路包含前面已选回路不含有的新支路，则这一回路相对前面已选回路是一个独立回路；分析电路时只有在指定参考方向的情况下，计算出的正负号才有确切的含义。答案选【ACD】。
2. 【ecmc459010】 【答案】AC 【解析】由激励作用在电路中产生的电压和电流称为响应；对于有 n 个节点、 b 条支路的电路，有且仅有 $b-n+1$ 个独立回路；电流可能代表一物理量，也可能代表其物理量的大小；CCCS 的控制系数 β 无量纲。答案选【AC】。
3. 【ecmc009318】 【答案】CD 【解析】电路中的有源元件一般是指独立源和受控源。答案选【CD】。
4. 【ecmc837480】 【答案】ACD 【解析】由换路定则知电感电流，电容电压在换路时不会跃变；电路中受控源本身不是激励源，只起耦合作用，其大小只与控制变量有关，故受控电流源电流也与其两端电压无关。答案选【ACD】。
5. 【ecmc562434】 【答案】ABC 【解析】零输入响应、零状态响应、全响应属于一阶电路的时域分析，复频域分析属于频域分析。答案选【ABC】。
6. 【ecmc657310】 【答案】ABCD 【解析】无阻尼响应成立的条件是 $R = 0$ ，特征根为一对共轭虚数根，对应的物理过程为等幅振荡放电过程，电路处于不衰减的能量振荡过程中。答案选【ABCD】。
7. 【ecmc780345】 【答案】BC 【解析】RC 一阶电路也是线性电路，因此全响应可以通过叠加定理进行分析；RC 一阶电路的零状态响应对应电容的充电过程，零输入响应对应放电过程；动态电路不一定发生过渡过程。答案选【BC】。
8. 【ecmc367559】 【答案】BCD 【解析】两个二端网络对外等效，可得它们的外特性相同，但无法得到内特性相同的结论，也无法得到内部电阻或电源结构相同的结论，即等效是对外等效，对内不等效。答案选【BCD】。
9. 【ecmc360190】 【答案】AC 【解析】由题得，当控制量和输出量一致时控制系数无量纲，即 VCVS、CCCS 的控制系数无量纲；VCCS 的控制系数的量纲为 S（西门子），CCVS 的控制系数为 Ω （欧姆）。答案选【AC】。
10. 【ecmc128154】 【答案】AC 【解析】无源二端网络的等效阻抗与等效导纳互为倒数，即等效导纳 $Y = \frac{1}{Z} = \frac{1}{R + jX} = \frac{R - jX}{R^2 + X^2}$ ，因此可得等效导纳中 $G = \frac{R}{R^2 + X^2}$ ，等效阻抗 $Z = \frac{1}{Y} = \frac{1}{G + jB} = \frac{G - jB}{G^2 + B^2}$ ，因此可得等效阻抗中 $X = -\frac{B}{G^2 + B^2}$ 。答案选【AC】。
11. 【ecmc111345】 【答案】ABCD 【解析】当电压、电流实际方向与参考方向一致时为正，相反时为负；当 u 、 i 一致时，当功率为正，元件实际吸收功率，当功率为负，元件实际发出功率；当 u 、 i 不一致时，当功率为正，元件实际发出功率，当功率为负，元件实际吸收功率。答案选【ABCD】。

12. 【ecmc768161】 【答案】ABC 【解析】电压电流取关联方向时，有 $i_c = C \frac{du_c}{dt}$ 、

$u_L = L \frac{di_L}{dt}$ 、 $u_R = Ri$ 成立。答案选【ABC】。

13. 【ecmc424204】 【答案】 ABD 【解析】 某元件电压、电流成关联参考方向且吸收功率，该元件也可能为电源；基尔霍夫定律适用于集总参数电路，包括线性电路与非线性电路；电压、电流的参考方向可以任意假设，假设的方向不同不会影响最后结论；一个实际电压源，当外接负载电阻等于实际电压源内阻时，负载吸收的功率最大。答案选【ABD】。
14. 【ecmc334318】 【答案】 AD 【解析】 零输入响应电路中， u_C 、 i_C 、 u_L 、 i_L 均按指数规律衰减；零状态响应电路中， u_C 、 i_L 按指数规律上升， i_C 、 u_L 按指数规律衰减。答案选【AD】。
15. 【ecmc815490】 【答案】 AC 【解析】 对右侧回路列写 KVL 方程可得 $50=10I+5\times(4+I)$ ，得到 $I=2A$ ，根据 KCL 可得 50V 电压源上电流为零，则其发出功率为零。答案选【AC】。
16. 【ecmc960011】 【答案】 ABD 【解析】 由欧姆定律知 $U=RI$ 可得，ABD 均对，电阻是导体的本身属性，与材料、长短、粗细和温度有关，与电流、电压无关。答案选【ABD】。
17. 【ecmc537165】 【答案】 ABD 【解析】 无功功率并不是无用之功，其反映了电路中能量转换过程中只交换、不消耗的那部分功率，而有功功率反映了电路中能量转换过程中不可逆的那部分功率。答案选【ABD】。
18. 【ecmc643766】 【答案】 AB 【解析】 由电功率的计算式 $P=UI$ 可知电功率的大小与时间以及频率无关。答案选【AB】。
19. 【ecmc551883】 【答案】 ACD 【解析】 电路通常有三种状态，分别是通路、短路、断路。答案选【ACD】。
20. 【ecmc369289】 【答案】 BCD 【解析】 必须是同频率的两个正弦量才能求相位差；求相位差时要将两个正弦量统一用 $\cos$ 函数或者 $\sin$ 函数表示；求相位差时，两个正弦量表达式前通常均带正号；利用相量图法也能求出两正弦量的相位差。答案选【BCD】。
21. 【ecmc540087】 【答案】 ABD 【解析】 在正弦交流电路中，功率因数满足公式 $\lambda = \frac{P}{S}$ ，即功率因数=有功功率/视在功率。答案选【ABD】。
22. 【ecmc849145】 【答案】 ABCD 【解析】 KCL 可反应所有支路电流得约束关系，即任一时刻流入一个节点的电流代数和为 0 即 $\sum i=0$ ，或可表示为流入电流等于流出电流 0 即 $\sum i_{\text{入}}=\sum i_{\text{出}}$ 。答案选【ABCD】。
23. 【ecmc811584】 【答案】 AD 【解析】 利用恒定分量求解时，电容视为开路，电感视为短路；各频率分量作用时计算的结果不能以相量形式叠加，只能以瞬时值形式叠加。答案选【AD】。
24. 【ecmc129440】 【答案】 ACD 【解析】 灯泡的实际功率与实际电压有关，当灯泡接在实际电压小于额定电压的电路中时，其实际功率小于额定功率。答案选【ACD】。
25. 【ecmc830892】 【答案】 ACD 【解析】 理想电流源开路时违背 KCL；理想电压源短路时违背 KVL；理想电压源两端的电压与通过它的电流无关；理想电流源的端电压由它本身和外电路共同决定。答案选【ACD】。
26. 【ecmc042494】 【答案】 ABCD 【解析】 当两个正弦量同频率时才能比较相位差；正弦量三要素为最大值、角频率、初相位；一般来说实验用的电表指示值均为有效值。答案选【ABCD】。
27. 【ecmc119065】 【答案】 BCD 【解析】 由题得，开关闭合时 A 选项对应电路图中两灯泡为串联关系。答案选【BCD】。
28. 【ecmc938126】 【答案】 ABD 【解析】 互感系数与线圈中的电流无关，与线圈的几何位置、空间媒质、各线圈自感系数（耦合系数公式 $K = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$ ）有关。答案选【ABD】。
29. 【ecmc767375】 【答案】 ABC 【解析】 在阻碍电流通过时，电阻消耗有功功率，感抗不消耗有功功率；电阻与感抗的单位均为 Ω 。答案选【ABC】。

30.【ecmc807810】【答案】ABC【解析】在纯电容的正弦电路中，电容电流超前电容电压 90° ，且 $U=IX_C$ ；电容发出无功功率，不消耗有功功率，此时电源的功率因数为 $\cos(-90^\circ)=0$ 。答案选【ABC】。

31.【ecmc726477】【答案】AB【解析】RL 电路中时间常数 $\tau=\frac{L}{R}$ ； τ 越大，过渡过程越慢。

答案选【AB】。

32.【ecmc927028】【答案】ABCD【解析】叠加定理适用于任意线性电路中电压、电流的计算。答案选【ABCD】。

33.【ecmc206826】【答案】ABCD【解析】串联电路中各用电器逐个顺次连接，各处电流相同，且任何一处有异常断开其余都不能正常工作。答案选【ABCD】。

34.【ecmc224728】【答案】ACD【解析】RLC 并联电路发生并联谐振时，电容、电感储存的能量不相等，彼此呈正弦规律变化，但能量总和为固定常数；并联谐振时输入导纳为最小值，则输入阻抗为最大值；仅 LC 并联部分对外相当于开路。答案选【ACD】。

35.【ecmc790953】【答案】AD【解析】当 S_2 打开时，电路一定为断路；当 S_2 、 S_1 闭合时，电路为通路；当 S_2 、 S_3 闭合时，电路为短路。答案选【AD】。

36.【ecmc381729】【答案】AB【解析】由导体的电阻公式 $R=\rho\frac{l}{S}$ 可得，导体的电阻与其长度 l 与横截面积 S 有关，而与通过导体的电流与电压无关。答案选【AB】。

37.【ecmc805396】【答案】BD【解析】电阻为耗能、无源元件，电感具有通直作用，电容具有隔直作用。答案选【BD】。

38.【ecmc521135】【答案】ABD【解析】元件的 VCR 表示元件电压和电流的关系即伏安特性，与电路的连接方式无关。答案选【ABD】。

39.【ecmc897208】【答案】AC【解析】不对称三相四线制电路因为有中线作用，负载相电压仍保持对称即等于电源相电压，因此负载仍可以正常工作。但因负载不对称，负载相电流不对称，根据 KCL 可得中线上电流不为零。答案选【AC】。

40.【ecmc629598】【答案】AB【解析】关于正弦量的初相位和相位差，规定如下：正弦量的初相位不得超过 $\pm 180^\circ$ ，相位差不得超过 $\pm 180^\circ$ 。答案选【AB】。

41.【ecmc375205】【答案】ABC【解析】因为 RL 负载两端电压不变，因此并联电容不会影响 RL 负载上的电流大小，RL 支路的功率因数也不变（等于 RL 支路的阻抗角），并联电容前后电源输出的有功功率不变，无功功率减少了，根据 $P=UI\cos\varphi$ 可得，当有功功率和端电压一定时，功率因数提高，则总电流的有效值减小。答案选【ABC】。

42.【ecmc330547】【答案】AD【解析】RLC 并联谐振时，L 与 C 中仍有电流，只不过是对外呈现开路即 LC 的总电流为零；品质因数 Q 越大，选择性越强。答案选【AD】。

43.【ecmc328860】【答案】AC【解析】关于复数 F 的代数形式 $F=a+jb$ 和三角形式

$$F=|F|(\cos\theta+j\sin\theta), \text{ 有 } a=|F|\cos\theta, b=|F|\sin\theta, |F|=\sqrt{a^2+b^2}, \theta=\arctan\frac{b}{a}.$$

答案选【AC】。

44.【ecmc251823】【答案】BCD【解析】相位差能描述任意两同频率正弦量之间的相位关系；相位差采用“超前”与“滞后”的形式描述，当 $|\varphi_{12}|=\frac{\pi}{2}$ 称为两正弦量正交， $|\varphi_{12}|=\pi$ 称为两正弦量反相。答案选【BCD】。

45.【ecmc234458】【答案】BC【解析】由题得，当 $X_L > X_C$ 时，电容电流大于电感电流，则根据相量图可得端口电压滞后端口电流，电路呈容性；当 $X_L < X_C$ 时，电容电流小于电感电流，则根据相量图可得端口电压超前端口电流，电路呈感性；当 $X_L = X_C$ 时，电容电流等于

电感电流，则根据相量图可得电路的端口电压与端口电流同相，电路呈阻性；正弦电路中的 KCL 用相量图分析时满足三角形合成法则，端口电流不一定大于各支路电流。答案选【BC】。

46.【ecmc130768】【答案】AB【解析】当角频率不一样时不能比较相位差；电感在直流下视为短路，对直流电流没有阻碍作用。答案选【AB】。

三、判断题

1.【ecjd108794】【答案】B【解析】电阻的混联是指电路中同时存在电阻的串联或并联关系。答案选【B】。

2.【ecjd958316】【答案】B【解析】在使用节点电压法时，和电流源串联的电阻增大时不影响节点电压方程的列写，则节点电压的计算结果保持不变，但对于该电流源所在支路列写 KVL 时，电阻电压的改变将影响电流源两端的电压。答案选【B】。

3.【ecjd017063】【答案】A【解析】电阻 R_1 、 R_2 和 R_3 并联，可先计算 $R' = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$ ，再将 R' 与 R_3 并联计算等效电阻。答案选【A】。

4.【ecjd103757】【答案】B【解析】如果一个一端口网络内部含有独立源时，称其为有源一端口，有无受控源不影响。答案选【B】。

5.【ecjd313904】【答案】B【解析】节点电压的方向规定为独立节点为正极，参考节点为负极，不可以任意指定答案选【B】。

6.【ecjd822456】【答案】A【解析】对外等效时，与受控电压源并联的多余元件可开路处理，与受控电流源串联的多余元件可短路处理，前提是并联或串联的元件中不含受控源的控制量。答案选【A】。

7.【ecjd806795】【答案】A【解析】回路电流法既适用于平面电路又适用于非平面电路。答案选【A】。

8.【ecjd081022】【答案】A【解析】电路中的无伴电流源，如果流经电流源的网孔电流只有一个时，该网孔电流就等于电流源电流，可少列写一个网孔电流方程。答案选【A】。

9.【ecjd656887】【答案】B【解析】必须设置参考节点后才能求解电路的方法是节点电压法。答案选【B】。

10.【ecjd410968】【答案】A【解析】若两个性质相同的元件串联时，元件电压方向一致，总电压有效值等于元件电压有效值之和；若 RL 或 RC 串联，元件电压方向正交，则总电压为电压三角形的斜边，同样大于任一元件电压；当 LC 串联时，电压方向相反，总电压有效值等于元件电压差值的绝对值，可能会出现总电压小于其中一个元件的电压的情况。答案选【A】。

11.【ecjd286979】【答案】B【解析】视在功率不守恒，即总视在功率并不等于各部分支路吸收的视在功率的代数和。答案选【B】。

12.【ecjd476800】【答案】B【解析】正弦电路中的复导纳是个复数，但其并不是正弦量，因此不是相量。答案选【B】。

13.【ecjd530201】【答案】B【解析】RLC 串联谐振电路的谐振频率与电阻大小无关。答案选【B】。

14.【ecjd551538】【答案】B【解析】电压和电流的相位差并不表示电压或电流的先后产生顺序，电压和电流是同时产生的。答案选【B】。

15.【ecjd281944】【答案】B【解析】任何复数与旋转因子 $e^{j\theta}$ 相乘都要逆时针旋转 θ 角度。答案选【B】。

16.【ecjd972876】【答案】B【解析】电阻电压、电流瞬时值之间满足欧姆定律，电容、电感的电压、电流瞬时值之间不满足欧姆定律。答案选【B】。

17.【ecjd119065】【答案】A【解析】串联谐振时 $U_L = U_C = QU_s$ ，由于 $Q \gg 1$ ，串联谐振又称为过电压谐振。答案选【A】。

18.【ecjd770604】【答案】A【解析】瞬时功率可分为有功分量与无功分量，定义无功分量的最

大值为无功功率。答案选【A】。

19.【ecjd375205】【答案】A【解析】正弦交流电路中，电感感抗同频率成正比，电容容抗同频率成反比。答案选【A】。

20.【ecjd313946】【答案】B【解析】正弦量可以用相量表示，但不能说相量完全等同于正弦量，即它们之间只是对应关系不是相等关系。答案选【B】。

21.【ecjd760893】【答案】B【解析】复功率与有功功率和无功功率的关系为 $\tilde{S} = P + jQ$ ，并非简单的相加的关系。答案选【B】。

22.【ecjd950850】【答案】B【解析】在某些实际变压器的电路模型中，线圈无法用电感元件来代替。答案选【B】。

23.【ecjd528053】【答案】B【解析】正弦稳态电路中含有 LC 元件，属于动态电路，但并不会发生过渡过程。答案选【B】。

24.【ecjd986185】【答案】A【解析】时间常数只和电路参数与结构有关，故只要电路参数与结构不发生变化，时间常数就相同。答案选【A】。

25.【ecjd927028】【答案】A【解析】RLC 串联的零输入响应电路中，过渡过程的性质取决于电路元件的参数，即 R、L、C 参数。答案选【A】。

26.【ecjd910508】【答案】B【解析】电感电流从 10A 衰减到 5A 与从 15A 衰减到 10A 的衰减比例分别为 50% 和 67%，在时间常数不变时，根据指数函数性质可知，衰减所需时间不相等。答案选【B】。

27.【ecjd054894】【答案】B【解析】三要素法为计算一阶电路过渡过程的方法。答案选【B】。

28.【ecjd597789】【答案】A【解析】零状态响应电路中的电流、电压都是一阶线性非齐次微分方程的解，因此均是以指数规律变化或含有指数函数项。答案选【A】。

29.【ecjd213033】【答案】B【解析】一阶电路的时间常数取决于电路结构与电路参数。答案选【B】。

30.【ecjd347298】【答案】A【解析】根据 $u_C(t) = u_C(t_0) + \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i_C(\tau) d\tau$ ，电容电压不仅和 t 时刻的电流有关，而且与 t 以前所有时刻的电流均有关，因此电容是记忆元件，即电容记忆的是电容电流，同理电感也是记忆元件，电感记忆的是电感电压。答案选【A】。

31.【ecjd225482】【答案】B【解析】实际发出功率是指将其他形式的能量转换为电能，表现为电源性质；实际吸收功率是指将电能转换为其他形式的能量，表现为负载性质。答案选【B】。

32.【ecjd426820】【答案】A【解析】对于一端口网络而言，端口特性、外特性、伏安特性概念相同。答案选【A】。

33.【ecjd548163】【答案】A【解析】受控源是反映电路中某处的电压或电流对另一处的电压或电流的控制关系，在电路中不能作为“激励”，只有独立源才能被视为“激励”。答案选【A】。

34.【ecjd886503】【答案】B【解析】理想电流源在电路中可能起到电源的作用，也可能起到负载的作用。答案选【B】。

35.【ecjd887006】【答案】B【解析】实际电压源的内电阻越小，电源外特性越好；实际电流源的内电阻越大，电源外特性越好。答案选【B】。

36.【ecjd973213】【答案】B【解析】 Δ 连接下线电流在数值上是相电流的 $\sqrt{3}$ 倍的前提条件是该三相电路为对称三相电路。答案选【B】。

37.【ecjd478353】【答案】A【解析】电压电流的参考方向可以任意假设，参考方向不同不会影响最后计算得到的结果。答案选【A】。

38.【ecjd899585】【答案】A【解析】根据 $P = UI \cos \varphi$ 可得。当电压与有功功率一定时，功率因数 $\cos \varphi$ 增大，总电流 I 将减小。答案选【A】。

39.【ecjd030714】【答案】B【解析】基尔霍夫方程需根据参考方向列写。答案选【B】。

- 40.【ecjd360190】【答案】B【解析】理想电流源两端的电压不为零，且端电压大小由电流源本身与外电路共同决定。答案选【B】。
- 41.【ecjd045769】【答案】B【解析】一个具有 n 个节点， b 条支路的电路，可以列写 $n-b+1$ 个独立 KVL 方程。答案选【B】。
- 42.【ecjd015746】【答案】B【解析】受控电流源的控制量为零时相当于开路。答案选【B】。
- 43.【ecjd122174】【答案】B【解析】含受控源电路中，受控源既可能消耗功率也可能提供功率。答案选【B】。
- 44.【ecjd815490】【答案】B【解析】支路电流法与 2b 法不同，以各支路的电流为变量，共有 b 个变量。答案选【B】。
- 45.【ecjd990152】【答案】A【解析】当电路发生谐振时，为阻性电路，总无功功率为零，故谐振状态下电源提供给电路的功率（有功功率）全部消耗在电阻上。答案选【A】。
- 46.【ecjd629598】【答案】B【解析】根据节点电压法求解电路时，必须先设置参考节点。答案选【B】。
- 47.【ecjd369289】【答案】A【解析】节点电压法和回路电流法也适用于正弦稳态电路的分析。答案选【A】。
- 48.【ecjd206826】【答案】B【解析】非正弦周期电路的平均功率是由直流分量及同次谐波电压、电流的乘积构成，不同次谐波电压、电流无法构成平均功率。答案选【B】。
- 49.【ecjd778690】【答案】B【解析】换路不一定会产生过渡过程，产生过渡过程的本质是动态元件储能发生改变。答案选【B】。
- 50.【ecjd768161】【答案】B【解析】RL 一阶电路的零状态响应中， u_L 按指数规律衰减， i_L 按指数规律上升。答案选【B】。
- 51.【ecjd713282】【答案】B【解析】一个双口网络的输入端口与输出端口的电压和电流共有 4 个。答案选【B】。
- 52.【ecjd356467】【答案】A【解析】当受控源所在电路没有独立源存在时，没有激励作用则受控源的控制量为零，受控源无法表现电源特性，输出电压或电流为零；当它的控制量不为零时，它相当于一个电源，输出电压或电流不为零。答案选【A】。
- 53.【ecjd948767】【答案】B【解析】受控电压源的控制量为零时输出电压为零，即相当于短路。答案选【B】。
- 54.【ecjd130768】【答案】B【解析】换路定则指出，电感电流、电容电压不能跃变，只能连续变化，即可由换路定则直接求解电感电流、电容电压初始值（独立初始值），其余非独立初始值则不能由换路定则直接求出，需作出换路瞬间的等效电路后再求解。答案选【B】。
- 55.【ecjd897869】【答案】A【解析】两个同频率正弦量的相位差等于它们的初相位之差，是一个与时间无关的常数。答案选【A】。
- 56.【ecjd022094】【答案】B【解析】元件是理想化模型，是理想电路的组成单元。答案选【B】。
- 57.【ecjd208889】【答案】B【解析】交流电气设备的额定电压和额定电流通常用有效值来表示。答案选【B】。
- 58.【ecjd394141】【答案】B【解析】在感性负载两端并联电容进行功率因数补偿时，感性负载两端的电压不变，因此感性负载上的电流不变，减小的是电路总电流。答案选【B】。
- 59.【ecjd521135】【答案】B【解析】实际电路的几何尺寸远小于其工作信号波长时，电路的模型为集总参数电路；实际电路的几何尺寸与其工作信号波长可以相比较时，电路的模型为分布参数电路。答案选【B】。
- 60.【ecjd551883】【答案】A【解析】理想变压器是非能元件，即既不消耗能量，也不储存能量，只是传输能量至负载端。答案选【A】。
- 61.【ecjd941085】【答案】B【解析】电功=电功率×工作时间，如果电功率大而工作时间小，电功也不一定大。答案选【B】。

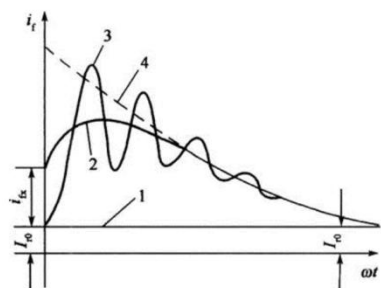
- 62.【ecjd177609】【答案】B【解析】当电路中电流的参考方向与实际方向相反时，该电流一定为负值。答案选【B】。
- 63.【ecjd450016】【答案】B【解析】只有大小相等、极性相同的电压源才可以并联，否则将违反 KVL 定律。答案选【B】。
- 64.【ecjd918665】【答案】B【解析】回路电流法中处理两个回路共有的无伴电流源时，可增加其电压为未知量，并补充一个电流源电流与回路电流之间的约束方程；处理两个回路共有的无伴电压源时，直接将其列写在回路电流方程等号右侧即可，无需增加其电流为未知量。答案选【B】。

电机学

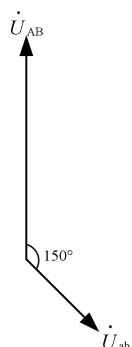
一、单选题

1. 【emsc743960】【答案】A【解析】磁导和磁导率成正比，所以磁导率越大，磁导越大。
2. 【emsc998754】【答案】C【解析】节假日、午夜等低负荷情况下，为吸收线路剩余无功功率，防止电网电压上升以致超过允许范围。调整励磁电流，使得发电机电枢电流超前端电压，发电机工作中欠励磁状态，不需要额外投资就可以吸收无功功率。
3. 【emsc997916】【答案】B【解析】在起动绕组上串入适当的电容，可以使起动绕组中电流 I_B 超前于工作绕组中电流 I_A 约 90° 相角，这样两绕组磁动势可以在气隙中形成一个接近于圆形的旋转磁动势和磁场，并产生一定的起动转矩，故电容的作用为分相，本题选 B。
4. 【emsc996908】【答案】C【解析】变频调速过程中，主磁通不变，过载倍数也不变。
5. 【emsc996722】【答案】C【解析】电枢电流超前于激磁电动势 E_0 ，内功率因数角 ψ_0 为负，直轴电枢反应为增磁。
6. 【emsc996535】【答案】B【解析】Yd 接法，在三角形内部流通少量的三次谐波电流，使主磁通为正弦波从而，相电动势波形包含三次谐波，但是线电动势波形本身就不包含三次谐波，不是 Yd 绕组的优势，Yd 连接的空载电流虽然是正弦波，但也不是其主要优点所在，不符合题意，答案选 B。
7. 【emsc990152】【答案】C【解析】 $n=60f/p_r/\text{min}=1500r/\text{min}$ 。
8. 【emsc983049】【答案】D【解析】额定负载时 $\beta=1$ ，负载性质超前， $\sin\varphi=0.6$ ，根据电压调整率决定式 $\Delta U\% = \beta(R_k \cos\varphi_2 + X_k \sin\varphi_2) \times 100\%$ ，代入计算可知本题选 D。
9. 【emsc981519】【答案】A【解析】功率因数角 φ ，功率角 δ ，内功率因数角 ψ_0 之间的关系满足 $\psi_0 = \varphi + \delta$ 。
10. 【emsc970665】【答案】B【解析】漏磁通仅和一次绕组交链。
11. 【emsc966811】【答案】C【解析】自耦变压器变比越接近 1，则效益系数越小，变压器效益越高即相同耗材时容量更大；因为 $k_{a1} > k_{a2}$ ，所以 2 号变压器的效益更好，即 $SA1 < SA2$ 。答案选 C。
12. 【emsc963367】【答案】D【解析】Y 连接的定子绕组一相断线，产生的磁动势为脉振磁动势，本题选 D。
13. 【emsc960011】【答案】A【解析】 $\frac{Z_2'}{Z_2} = \frac{E_2'}{I_2'} \cdot \frac{E_2}{I_2} = \frac{E_2' I_2}{E_2 I_2'} = k_e k_i Z_2$ 。
14. 【emsc955257】【答案】B【解析】磁路的磁通量对应电路中电流。飞飞老师建议记忆方法：原动力对应原动力。所以磁动势对应电动势，流通的量相互对应，所以磁通对应电流。
15. 【emsc954984】【答案】B【解析】内功率因数角是指感应电动势 E_0 和电枢电流 I 的夹角，本题选 B。
16. 【emsc945706】【答案】B【解析】由于 $E = 4.44fN\Phi_m$ ，电势变为原来 $6/5$ 倍，频率也变为原来 $6/5$ 倍，所以主磁通不变，空载电流不变，磁导率也不变；因为频率增加，所以 $X_m = 2\pi fN^2\Lambda_m$ 增大；漏电抗 $X_\sigma = 2\pi fN^2\Lambda_{l\sigma}$ 中，磁导率为常数，所以漏抗增加；铁耗 $p_{Fe} \propto Kf^{1.3}B_m^2$ 增大。
17. 【emsc943607】【答案】C【解析】三相短路后励磁绕组电流包含三个分量：①外电源供给的恒定直流电流 I_0 ；②瞬变电流的直流暂态分量 i_{fz} ；③交流暂态分量 i_{fj} 。考虑到衰减的情况和励磁绕组电流波形如下图所示。其中，恒定电流 I_0 （曲线 1）不会衰减；直流分量 i_{fz} 以时间常数 T_d 衰减；而交流分量 i_{fj} 以时间常数 T_a 衰减。图中， i_{fz} 是以曲线 1 作为零值线来画的（曲线 2）； i_{fj} 是以曲线 2 作为零值线来画的（曲线 3），且要先以曲线 2 作为中心线画出其衰减的包络

线（曲线 4）来。因此，最后总的励磁电流 i_f ，即为以横坐标为零值线所表示的曲线 3 所示。



18. 【emsc942607】【答案】B【解析】Yd5 的高低电压侧线电动势相量图如图所示，高压侧线电压 $\dot{U}_{AB}$ 超前 $\dot{U}_{ab}$ 150° ($30^\circ \times 5 = 150^\circ$)。答案选【B】。



19. 【emsc919457】【答案】C【解析】 $X_{1\sigma} \propto N_1^2$ ， $X_{2\sigma} \propto N_2^2$ ，所以 $X_{1\sigma}$ 和 $X_{2\sigma}$ 变为原来 1.21 倍，增加 21%，由 $E_1 = 4.44 f_1 N \Phi_m$ ，主磁通减小，所以磁导 Λ_m 增加，所以 $X_m = 2\pi f N^2 \Lambda_m$ 增加超过 21%，答案选 C。

20. 【emsc913377】【答案】C【解析】脉振磁动势可以分解为幅值大小相等、转速相等但转向相反的圆形磁动势，分别称为正向旋转磁动势和反向旋转磁动势，本题选 C。

21. 【emsc912986】【答案】A【解析】由 V 型曲线可知，负载时的正常励磁励磁电流是大于空载时正常励磁的励磁电流的，所以空载时处于过励磁状态，功率因数超前，本题选 A。

22. 【emsc912834】【答案】D【解析】电磁转矩和电压的平方成正比，电压下降 40%，也就是 $U' = 0.6U$ ，则电磁转矩变成额定转矩的 0.36 倍。而过载能力为 2.5，则此时的最大转矩为 $0.36 \times 2.5 = 0.9T_n$ ，小于负载转矩，所以电机会停转。

23. 【emsc912233】【答案】A【解析】同步发电机的转子和磁场没有相对运动，所以不会产生铁损，可以采用整钢锻造而成。

24. 【emsc905267】【答案】D【解析】凸极同步发电机 $X_d = X_{ad} + X_\sigma$ ， $X_q = X_{aq} + X_\sigma$ ， $X_d > X_{ad} > X_q > X_{aq} > X_\sigma$ 。

25. 【emsc902907】【答案】A【解析】“左力右电”，判断电磁力用左手，判断运动电动势用右手，判断变压器电动势（感生电动势）用楞次定律，判断电生磁用右手螺旋。

26. 【emsc894415】【答案】B【解析】根据电压调整率定义式，如果二次侧实际电压低于额定电压，则电压调整率大于 0，本题选 B。

27. 【emsc893694】【答案】A【解析】电源电压下降，电机提供的电磁转矩减小，电机减速，即转子切割定子磁场的速度 Δn 增加，转子感应电动势增加，转子电流上升，本题选 A。

28. 【emsc885962】【答案】A【解析】三相合成磁动势大小为 $F_1 = \frac{1.35}{p} N k_{N1} I$ ，和频率无关，

极对数在绕组绕制时已固定，也和频率无关，所以频率增加，磁动势大小和极对数都不变，本题选 A；磁动势转速为 $n_1 = 60f/p$ ，和频率成正比，所以频率增加两倍，磁场转速也增加两倍。

29. 【emsc885180】【答案】B【解析】短路时电枢反应为纯去磁作用，因此短路特性是不饱和

特性， $I_k=f(I_f)$ 是直线，本题选 B。

30. 【emsc881526】【答案】A【解析】损耗不分侧，高压侧低压侧测得的短路损耗是一致的。

31. 【emsc879435】【答案】C【解析】从由于凸极机的气隙不均匀， $X_d \neq X_q$ ，

$$P_{em} \approx P_2 = mUI \cos \varphi = \frac{mE_0 U}{X_d} \sin \theta + \frac{mU^2}{2} \left(\frac{1}{X_q} - \frac{1}{X_d} \right) \sin 2\theta, \text{ 所以附加电磁功率 (sin2}\theta\text{那一项)}$$

不为 0，且附加电磁功率中不含 E_0 ，即和励磁无关，即使失磁也可以继续输出大约 25% P_N 的有功功率。

32. 【emsc872996】【答案】D【解析】变比 $k=10000/(400/\sqrt{3})=43.3$ ，高压侧相电流为 $202.1/43.3=18.67$ 。

33. 【emsc849261】【答案】C【解析】600 的含义为 600kVA，10 的含义为 10kV，答案选 C。

34. 【emsc846914】【答案】A【解析】感性负载调整特性是上升的，即随着电枢电流增大，励磁电流也增大以抵消去磁作用，维持端电压不变，本题选 A。

35. 【emsc837480】【答案】C【解析】稳定运行区域： $dP_{em}/d\theta > 0$ 。对隐极电机稳定运行区域为 $\theta < 90^\circ$ 。

36. 【emsc835930】【答案】D【解析】“左力右电”，采用左手定则判断通电导体在磁场中的受力方向；采用右手定则判断受力导体在磁场中产生电动势/电流的方向，AB 均错误；没有左手螺旋定则，C 错误；采用右手螺旋定则判断磁场（磁动势）方向与线圈电流方向，答案选【D】。

37. 【emsc831828】【答案】A【解析】软磁材料的磁导率高，磁滞损耗更小，因此变压器铁芯常常采用软磁材料。

38. 【emsc830892】【答案】D【解析】增大气隙可减小 X_d ，使短路比增大。

39. 【emsc827375】【答案】C【解析】当转子静止且开路，定子绕组加额定电压时，铁芯中主磁通 $\Phi_m \approx \frac{U_{IN\varphi}}{4.44 f_1 N_1 k_{w1}}$ ，由于电压为额定值，铁芯中的主磁通近于正常运行时的主磁通。由于

转子绕组没有电流，不产生反磁动势，定子电流全部为激磁电流，所以很小 ($0.3 I_N$)。当转子静止且短路时，定子加电压，转子绕组中将感应电流和产生反磁动势，按照磁动势平衡关系，定子电流将增大，当定子电流等于额定电流时，定子所加电压 $U_K = I_N Z_K$ 很低，因此该电压所对应的铁芯磁通很低。

40. 【emsc826592】【答案】A【解析】单相绕组通入单相交流电为脉振磁动势；对称绕组（至少两相）+对称电流（至少两相）为圆形磁动势；不对称绕组（至少两相）或不对称电流（至少两相）为椭圆形磁动势；一个线圈通入交流电流产生的磁动势形状为矩形波。

41. 【emsc823550】【答案】D【解析】变压器高低压侧传递容量相等，因此电压高的电流小，本题选 D。

42. 【emsc822758】【答案】D【解析】铁心截面积减小不会影响主磁通，其他条件不变时根据 4.44 公式主磁通不变，但是截面积减小磁通密度增加，铁心饱和程度增加，因此铁心磁导会随饱和程度的增加以及截面积的减小而减小。

43. 【emsc820689】【答案】B【解析】考点：三相变压器额定值运算。

$$S_N = \sqrt{3} U_{1N} I_{1N} = \sqrt{3} U_{2N} I_{2N}, I_{2N} = S_N / \sqrt{3} U_{2N} = 288.68A$$

44. 【emsc810426】【答案】C【解析】同步发电机突然短路时，次暂态同步电抗对应的磁路含气隙最长，其值最小，暂态电抗对应磁路气隙也比稳态时更大，所以稳态电抗是最大的。

45. 【emsc805396】【答案】A【解析】极距 $\tau = \frac{Z}{2p} = \frac{36}{4} = 9$ ， $y_1 < \tau$ 称为短距； $y_1 > \tau$ 称为长距，

$y_1 = \tau$ 为等距绕组，本题节距 $y_1 = 7$ ，小于极距 τ ，为短距绕组。

46. 【emsc799284】【答案】D【解析】电磁功率：机械功率：转子铜耗 = 1 : (1-s) : s，所以转

差率为 2% 时代表转子铜耗占 2%。

47. 【emsc796830】【答案】B【解析】主磁通大小由 E_1 决定，空载时，一次侧电流只有励磁电流，漏阻抗上的压降最小， E_1 最大，主磁通最大；短路时一次侧电流最大，漏阻抗上压降最大， E_1 最小，主磁通最小。应该选 $\Phi_0 > \Phi_N > \Phi_k$ 。

48. 【emsc789399】【答案】A【解析】削弱谐波电动势方法之一：使气隙中磁场分布尽可能接近正弦波。

49. 【emsc786538】【答案】C【解析】升压变压器二次侧电压大于一次侧电压，二次侧绕组匝数大于一次侧绕组匝数；变压器高压侧电流比低压侧小，因此一次侧导线截面积比二次侧大。

50. 【emsc785375】【答案】C【解析】一二次侧每匝产生的感应电动势是一致的，变压器之所以能实现变压是因为一二次侧绕组匝数不同

51. 【emsc783525】【答案】B【解析】同步电动机无法自启动，大多数同步电动机都用异步启动法，励磁绕组不能开路。

52. 【emsc780304】【答案】A【解析】额定电压都是线电压。

53. 【emsc775429】【答案】B【解析】采用 Y- Δ 换接启动的电动机正常运行时为三角形接法，启动时接成星形，Y- Δ 降压启动的启动电流和启动转矩分别是全压启动时启动电流和启动转矩的 1/3。

因此，此台电动机降压启动的启动电流 $I_{st} = \frac{1}{3} \times 30 = 10A$ ，启动转矩

$T_{st} = \frac{1}{3} \times 45 = 15N \cdot m$ 。注：此法仅适用于空载或轻载启动的情况。本题选 B。

54. 【emsc768276】【答案】B【解析】凸极式同步电机由于气隙较大，同步电抗是小于隐极式同步电机的，因此凸极式同步电机的电压调整率是小于隐极式的，本题选 B。

55. 【emsc764435】【答案】A【解析】谐波磁场转速与基波相同，频率为 ν 倍，本题选 A。

56. 【emsc760912】【答案】D【解析】转子磁动势转速=定子磁动势转速=60f/p，因此转子磁动势转速和转子转速无关，与电源频率和极对数有关，本题选 D。

57. 【emsc760821】【答案】C【解析】一次侧 Y 连接，没有为三次谐波电流提供通路，所以一次侧电流没有三次谐波；二次侧相电流中有三次谐波，由于相电流的三次谐波分量相位一致，所以线电流中没有三次谐波。电压为正弦波，所以主磁通也是正弦波。答案选 C。

58. 【emsc756748】【答案】D【解析】由 V 型曲线可知，功率因数滞后为过励磁运行，功率因数减小，励磁电流和电枢电流都降低，本题选 D。

59. 【emsc750198】【答案】D【解析】容性负载的电压调整率可能大于 0，等于 0，或者小于 0，答案选 D。

60. 【emsc743736】【答案】A【解析】磁动势相当于电动势，磁阻相当于电阻，磁通相当于电流。

61. 【emsc742678】【答案】B【解析】三相心式变压器磁路长度不相等，中间 B 相磁路较短，磁阻较小；两边 AC 相磁路较长，磁阻较大，因此中间相的励磁电流也比两侧的两相稍小，答案选 B。

62. 【emsc741427】【答案】C【解析】串电阻调速前后，转子侧等效电阻 $\frac{R_2}{s}$ 不变，每相串入与转子绕组每相电阻值相同的附加电阻。即 $R_2' = 2R_2$ ，所以 $s' = 2s$ ，且 $n_1 = \frac{60f}{p} = 1500r/min$ ，

又 $s = \frac{n_1 - n}{n_1} = \frac{1500 - 1440}{1500} = 0.04$ ，所以 $s'' = 2s = 2 \times 0.04 = 0.08$ ，

$n' = (1 - s')n_1 = (1 - 0.08) \times 1500 = 1380r/min$ 。本题选 C。

63. 【emsc740187】【答案】B【解析】发电机电压低于电网电压 5%，所以冲击电流不大。后面发电机的电压会升高至电网电压，可以参考外特性，此时电网相当于容性负载，使发电机电端电压升高，所以发出容性电流。

64. 【emsc739946】【答案】A【解析】若异步电动机拖动恒转矩负载运行，转子侧等效电阻 $\frac{R_2}{s}$ 不变，则转子回路不发生变化，稳定后转子电流大小和功率因数不变。本题选 A。

65. 【emsc736018】【答案】A【解析】一次侧额定电流 I_{1N} 为 $160/10=16A$ ，则一次侧空载电流为 $I_0=0.04*16=0.64$ 。当频率上升后，励磁电抗 X_m 变为原来的 1.2 倍，励磁电流 $I_0 \approx U/X_m$ ，因此励磁电流 I_0 减小为 $0.64/1.2=0.533A$ 。

66. 【emsc733376】【答案】A【解析】直轴电枢反应建立磁场，交轴电枢反应实现能量转换。

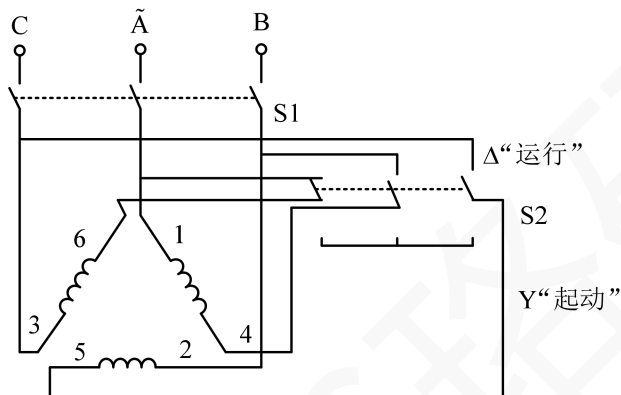
67. 【emsc731409】【答案】C【解析】铜的电阻率比铝更低，所以更换后相当于转子侧串入电阻，串电阻后转子电流降低，电机减速，AB 错误；最大转矩和转子电阻无关，D 错误；串入电阻使得转子铜耗增加，输出功率降低，C 正确。

68. 【emsc726540】【答案】A【解析】不考虑电枢电阻的影响，当同步发电机端口短路时为纯感性，内功率因数角等于 90° ，本题选 A。

69. 【emsc726484】【答案】A【解析】 $n_0 = \frac{60f}{p} = \frac{60 \times 50}{1} = 3000 \text{r/min}$ ，

$n = (1-s)n_0 = (1-0.02) \times 3000 = 2940 \text{r/min}$ ， $f_2 = sf_1 = 0.02 \times 50 = 1 \text{HZ}$

70. 【emsc726477】【答案】B【解析】Y-△起动适用于额定运行时定子绕组为△连接的电动机。



起动时，定子绕组采用星形接法，起动后换成△接，其接线图如图所示。采用这种起动方法起动时，可使每相定子绕组所承受的电压降低到电源电压的 $\frac{1}{\sqrt{3}}$ ，起动的线电流为直接起动时的

$\frac{1}{3}$ ，但起动转矩也减少到直接起动时的 $\frac{1}{3}$ ，所以这种起动方法只能用在空载或轻载起动的场合。

答案选【B】。

71. 【emsc723662】【答案】B【解析】笼式、绕线式异步电动机区别在于转子结构。

72. 【emsc713490】【答案】C【解析】电磁制动态的异步电机，能量转换是将定子的电能和转子的机械能转换为电机内能用于发热，本题选 C。

73. 【emsc701806】【答案】B【解析】变极调速是改变定子绕组的连接方式来实现调速的，是一种有级调速。

74. 【emsc701779】【答案】A【解析】电压调整率公式中 X_k 权重更大，所以功率因数下降， $\sin\phi$ 上升，电压调整率会上升。

75. 【emsc694585】【答案】A【解析】同步电动机不能自起动，必须借助其它起动方法。因为定子旋转磁场将以同步转速相对于转子磁场运动，转子上承受的是交变的脉振转矩，平均值为零。常用起动方法有辅助起动、变频起动、异步起动。

76. 【emsc692936】【答案】C【解析】电枢反应的性质看内功率因数角，而内功率因数角由负

载性质和电机同步电抗共同决定，本题选 C。

77.【emsc684761】【答案】B【解析】同步电机额定电压规定为电机额定运行时定子的线电压，本题选 B。

78.【emsc675591】【答案】B【解析】 $(U_{1N}/\sqrt{3})/U_{2N}=N_1/N_2=10$ ，所以是 Yd 连接。

79.【emsc675502】【答案】D【解析】由转子转速 1480r/min 可知，同步速为 1500r/min，根据 $n_1 = \frac{60f_1}{p}$ ，则极对数为 2，所以极数为 4，答案选【D】。

80.【emsc668106】【答案】D【解析】随着同步发电机容量的增大，其参数也发生变化，主要是阻抗值增大和机械时间常数减小，这对系统的稳定带来很不利的影响。本题选 D。

81.【emsc666840】【答案】B【解析】凸极机的冷却条件更好，所以转子发热比隐极机更少；凸极机一般是粗矮型，直径较大，且纵轴和横轴的磁导相差大，所以产生的振动更大。

82.【emsc654724】【答案】A【解析】水-氢-氢冷的冷却方式是指，定子绕组采用水内冷，转子绕组采用氢内冷，定子铁芯及其他部件为氢冷的发电机冷却。

83.【emsc648911】【答案】A【解析】当电源为直流时，频率为 0，电抗为 0，且铁损为 0，励磁电阻为 0，因此只剩一次侧绕组电阻，本题选 A。

84.【emsc648775】【答案】B【解析】根据公式，二次侧接 110V 时和一次接 220V 时主磁通大小一致，饱和程度不变，所以励磁电流标幺值不变，二次侧电流基准值是一次侧的两倍，所以二次侧空载电流也是一次侧的两倍，即 1.2A。

85.【emsc648321】【答案】A【解析】转子感应电动势频率 $f_2=sf_1$ ，正常运行时转差率非常小，所以转子频率也很小，转子铁耗也非常小，远小于定子铁耗。

86.【emsc644563】【答案】C【解析】同步电抗和负载阻抗之和为 $2-j3$ ，内功率因数角小于零，电枢反应为直轴增磁和交轴电枢反应，本题选 C。

87.【emsc638637】【答案】A【解析】发电机的原动机是驱动转矩，电磁转矩是制动转矩，所以原动机转矩更大，电机将加速，本题选 A。

88.【emsc634783】【答案】C【解析】空载试验为了安全起见，一般在低压槽进行。

89.【emsc634335】【答案】B【解析】同步电机运行时，在励磁绕组（电机转子绕组）中通入直流电流建立磁场的过程，称为励磁。这个直流电流称为励磁电流。而供给电流的整个系统称为励磁系统。

90.【emsc630252】【答案】B【解析】电枢反应电抗 $X_a = 2\pi f N_1^2 \Lambda_m$ ，所以增加定子绕组匝数可以增加同步电抗，B 对；A 是励磁绕组匝数，错误；饱和程度增加，磁导率降低，磁导降低，同步电抗也降低，C 错；增加气隙，磁阻增加磁导 Λ_m 降低，电抗反而减小，D 错。

91.【emsc626600】【答案】D【解析】起动转矩 $T_{st} = \frac{m_1 p U_1^2 R_2'}{2\pi f_1 [(R_1 + R_2')^2 + (X_{1\sigma} + X_{2\sigma}')^2]}$ ，忽略电阻时，起动转矩近似和频率的三次方成反比（别忘了电抗里还藏了一个 f 哦），因此频率变为原来的 $5/6$ ，起动转矩变为原来的 $(6/5)^3$ 。

92.【emsc624276】【答案】D【解析】三相交流发电机的额定转速计算公式为： $n = \frac{60f}{p}$ ，

其中 p 为极对数， f 为频率，中国国内的工频频率为 50Hz。因此

$$n = \frac{60f}{p} = \frac{60 \times 50}{3} = 1000 \text{r/min}。$$

答案选【D】。

93.【emsc620390】【答案】D【解析】异步电动机（感应电动机）在转子上会产生感应电势和电磁转矩。本题选 D。

94.【emsc618729】【答案】A【解析】Yd 接法，二次侧三次谐波电流会对三次谐波磁通起去磁作用，使主磁通接近正弦波，答案选 A。

95. 【emsc614327】【答案】A【解析】铁芯接缝变大即气隙增加，则磁路磁阻增加。

96. 【emsc614324】【答案】A【解析】主变磁通 Φ 的交变频率和电源电压的频率一样，其大小和电源电压相关， $U \approx E = 4.44f\Phi_m N$ ；过压运行时E增加，主磁通增加，磁导率下降，根据 $I_0 = \frac{E}{X_m}$ ，励磁电流增加。答案选A。

97. 【emsc600338】【答案】C【解析】电压调整率：变压器某一个绕组的空载电压和同一绕组在规定负载和功率因数时的电压之差与该绕组满载电压的比，称为电压调整率，通常用百分数表示。公式为 $\Delta U = \frac{U_{2N} - U_2}{U_{2N}} \times 100\%$ 。为电压调整率； U_{2N} 为二次侧空载时二次侧输出电压，

额定电压； U_2 在规定的功率因数额定负载时二次侧的输出电压。因此，满载时的二次电压： $U_2 = U_{2N}(1 - \Delta U\%) = 230 \times (1 - 0.03) = 223V$ 。

答案选【C】。

98. 【emsc591046】【答案】C【解析】最大转矩近似与频率的平方成反比，本题选C。

99. 【emsc590318】【答案】C【解析】发电机进入进相运行即为欠励磁运行状态，本题选C。

100. 【emsc582627】【答案】A【解析】 $k_a = 600/480 = 1.25$ ， $S_{an} = S_n / (1 - 1/k_a) = 5 / (1 - 1/1.25) = 25$ 。

101. 【emsc579012】【答案】D【解析】变压器空载时，等效电路图中只有电阻和电抗，对外呈阻感性，本题选D。

102. 【emsc575866】【答案】A【解析】电机输入或输出的能量中一定存在电能，A正确；变压器是静止电机，输入/输出能量中不存在动能或机械能，BC错误；磁场能是通过电能转化的，在电机内部，并不是输入的，D错误。

103. 【emsc575401】【答案】A【解析】同步发电机稳定运行时，转子和磁场保持相对静止，不会产生感应电动势。

104. 【emsc571457】【答案】A【解析】漏磁越大，无功损耗越大。

105. 【emsc570843】【答案】B【解析】电压互感器本质上是一个降压变压器，因此一次绕组匝数大于二次绕组匝数。

106. 【emsc570593】【答案】A【解析】B是按照绕组数目分类；C是按照相数分类；D是按照冷却方式分类。

107. 【emsc568048】【答案】C【解析】想要励磁电流减小，可以增大励磁电抗，所以可以选用磁导率较大的铁心，或者选择截面积更大的铁心。

108. 【emsc560440】【答案】B【解析】由V型曲线可知，功率因数滞后为过励磁运行，有功增大功率因数不变，所以励磁电流增大，本题选B。

109. 【emsc559629】【答案】B【解析】由V型曲线可知，过励磁运行时，减小励磁电流电枢电流减小，本题选B。

110. 【emsc556874】【答案】B【解析】降压变压器二次侧电压小，电流大，所以如果一、二次绕组使用同一种材料和相同截面积的导线制成，二次绕组铜耗更大，发热更大。

111. 【emsc556424】【答案】B【解析】电机和变压器铁芯旁都会存在漏磁场，且漏磁场大小远小于主磁场大小，本题选B。

112. 【emsc550696】【答案】D【解析】若转速降低至额定转速的0.95倍，频率下降为0.95倍，由4.44公式可知感应电动势也下降到0.95倍，而同步电抗由于频率降低了所以也下降到0.95倍，短路电流等于感应电动势除以同步电抗，因此短路电流不变，本题选D。

113. 【emsc549469】【答案】B【解析】自同步法优点是投入迅速、不需增添复杂的装置，操作简便，适合于紧急情况下的并网操作。本题选B。

114. 【emsc545523】【答案】B【解析】由原动机拖动转子，且 $n > n_1$ ，则电机处于发电状态。

115. 【emsc540975】【答案】B【解析】本题考察同步发电机的V形曲线，若增加励磁电流，发

电机将在过励状态，发电机除向电网输出一定的有功功率外，还将输出滞后的无功功率。若减少励磁电流，发电机将在欠励状态，发电机除向电网输出一定的有功功率外，还将输出超前的无功功率。

116. 【emsc531225】 【答案】A 【解析】本题考察同步发电机的旋转灯光法和暗灯法合闸，图示采用的是旋转灯光法，当①灯灭，②③灯亮度相同时合闸。

117. 【emsc530201】 【答案】A 【解析】同步发电机的效率特性是指当发电机的转速为同步转速、端电压保持为额定电压，功率因数为额定功率因数时，发电机的效率与输出功率之间的关系。

118. 【emsc526516】 【答案】A 【解析】定子漏磁场交变的频率和定子电流频率相同，仍是50Hz，所以在定子上产生感应电动势的频率也为50Hz。

119. 【emsc521135】 【答案】A 【解析】一般电力变压器的短路阻抗很小，进行短路试验时应在降低电压下进行，获得额定电流进行参数计算。因为高压侧额定电压高但额定电流小，为了便于试验和测量，短路试验通常将低压绕组短路，在高压绕组接电源使高压侧达到额定电流。

120. 【emsc519876】 【答案】A 【解析】不论变压器磁路是否饱和，线电动势都是正弦波。

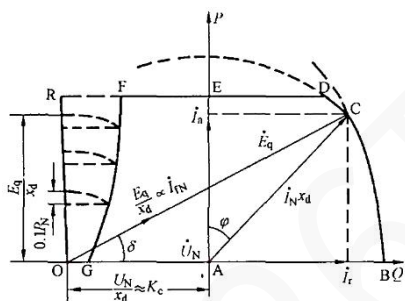
121. 【emsc518085】 【答案】D 【解析】凸极同步电机的阻尼绕组装在转子侧，不需要外接电源

122. 【emsc511604】 【答案】C 【解析】临界转差率 s_m 约等于 $R_2'/X_{1\sigma}+X_{2\sigma}'$ ，当起动转矩最大时，有 $s_m=1$ ，所以此时 $R_2'=X_{1\sigma}+X_{2\sigma}'$ 。

123. 【emsc509625】 【答案】B 【解析】电压互感器可以看做一台接阻感性负载的降压变压器，负载运行时二次侧实际电压会小于额定电压，所以为了使电压互感器二次侧电压能够达到100V，变比 k 可以适当小些，即一次侧匝数会略小于16000。答案选B。

124. 【emsc505201】 【答案】C 【解析】准确同步法的优点是并列时的冲击电流小，对发电机和系统不会带来冲击。本题选C。

125. 【emsc497650】 【答案】A 【解析】如果端口电压更大，则发电机的进相能力增强，图中曲线GF段左移，极限面积增加，反之亦然，本题选A。



126. 【emsc492924】 【答案】B 【解析】变压器停运的调压方式是无载调压。

127. 【emsc482230】 【答案】B 【解析】 $T_{\max} \approx \frac{m_1 p U_1^2}{4\pi f_1 (X_{1\sigma} + X'_{2\sigma})}$ ， $T_{\max}$ 与定子漏抗 $X_{1\sigma}$ 和转子漏抗 $X'_{2\sigma}$ 有较大关系，而与励磁电抗无关，B 正确；同步电抗是同步电机的参数，C 错误；电机中没有最大电抗的概念，D 错误。

128. 【emsc480927】 【答案】C 【解析】阻抗电压就是短路阻抗标么值。而标么值是不分侧的，所以高压侧测得短路阻抗标么值为0.12，则折算到低压侧测得的短路阻抗标么值也是0.12。

129. 【emsc477634】 【答案】C 【解析】 $s = \frac{n_1 - n}{n_1} = \frac{1000 - 970}{1000} = 0.03$

130. 【emsc476299】 【答案】B 【解析】从普遍安全考虑，增加的电流倍数应该要更低才能保证温度不超过允许值，本题选B。

131. 【emsc474536】 【答案】C 【解析】同步发电机的外特性在阻性和阻感性时为下降曲线，在容性时都有可能，本题选C。（和变压器的外特性结论一致）

132. 【emsc473901】 【答案】B 【解析】 $s = (n_0 - n)/n_0$ ， $0 < s < 1$ ，即 $0 < n < n_0$ ，为电动机状态； $n > n_0$ ， $s < 0$ 为发电机状态； $n < 0$ ， $s > 1$ 为制动状态；带负载状态 $s \neq 0$ 。

133. 【emsc469469】【答案】D【解析】发电机端部的漏磁是由定子绕组端部漏磁与转子绕组端部漏磁组成的合成磁通。发电机定子端部铁心、结构件的过热主要是由于端部漏磁引起的。本题选 D。
134. 【emsc468325】【答案】C【解析】阻抗电压相同所以负载率相同，两个变压器同时达到满载（即 $\beta=1$ ），本题选 C。
135. 【emsc459061】【答案】A【解析】只输出有功功率时，发电机接纯阻性负载，电枢反应为去磁性质，为保证端电压不变，则励磁电流应随电枢电流的增加而增加以弥补增加去磁的电枢反应。
136. 【emsc457550】【答案】A【解析】转差率小于零，感应电机工作在发电机状态。
137. 【emsc453134】【答案】A【解析】隐极机由于气隙均匀，附加电磁功率为零。
138. 【emsc450016】【答案】A【解析】异步电机是转动的，所以空气隙较大，漏抗较大。
139. 【emsc447103】【答案】C【解析】根据 4.44 公式，当一次侧电压不变时，主磁通基本不变，所以励磁电抗与励磁电阻也基本不变，本题选 C。
140. 【emsc443476】【答案】D【解析】将 X 与 x 联在一起时，两个线圈反极性串联，故总电动势为两个电动势相减。主磁通为 Φ_m 时，A、a 端电动势为 1V，所以在 A、a 端加 1V 电压时，铁心中的主磁通仍为 Φ_m 。因此，所需的磁动势就不变。现因总匝数 $N'=N_1-N_2=1/2N_1$ ，为保证磁动势不变，即为保证 $N'I_m'=N_1I_m$ ， $I_m'=2I_m$ 。
141. 【emsc439230】【答案】A【解析】由 V 型曲线可知，电流落后于电压运行时为过励磁运行，增大励磁电流电枢电流增大，本题选 A。
142. 【emsc436368】【答案】C【解析】撤去负载输出有功为零，从 V 型曲线分析，有功为零后就会到最底层的曲线上，也就会进入过励磁状态，对于同步电动机而言，过励磁功率因数为超前，所以会吸收容性电流。
143. 【emsc421967】【答案】C【解析】负载率为 0.3 时，铜耗为 $0.32*2400=21$ ，所以总有功损耗为 $21+00=81W$ 。
144. 【emsc417974】【答案】A【解析】由于凸极机转子不均匀，定子直流电产生的直流恒定磁场在转子磁路中作二倍频周期性交变，所以会在定子绕组上产生二倍频分量。
145. 【emsc413093】【答案】D【解析】对称绕组通入对称电流产生的气隙合成磁动势基波是旋转的正弦波。
146. 【emsc411998】【答案】D【解析】对于电动机而言，额定功率指的是输出的机械功率。
147. 【emsc404768】【答案】C【解析】同步发电机突然短路时，定子绕组上会出现暂态交流分量、直流分量和倍频分量。
148. 【emsc404174】【答案】A【解析】考点：元器件消耗功率的性质；由于 $X_{1\sigma}$ 是电抗的性质，因此在其上面消耗的功率一定无功功率。又由于本身是一次侧参数，因此代表的无功功率为一次侧无功功率。
149. 【emsc392525】【答案】C【解析】由凸极计的功角特性可知，最大功率出现在功角小于 90 度的时候。
150. 【emsc390002】【答案】A【解析】发电机失磁后，电磁功率急剧下降，电磁转矩减小，电机失去转矩平衡（B 错误），电机持续加速，此时转子转速大于同步速（C 错误），电机进入失步状态；装有阻尼绕组的水轮发电机的情况比未装阻尼绕组的情况好一些，因为阻尼绕组上将感应出电动势和电流，产生异步转矩，使得电机较快出现转矩平衡，但是发热依旧严重，因失磁而异步运行的同步电机最好及时切除系统。
151. 【emsc382965】【答案】B【解析】励磁小于正常励磁电流，即为欠励磁状态，此时同步电动机需要从电网吸收无功，相当于一个电感，本题选 B。
152. 【emsc379887】【答案】A【解析】对于隐极机 $X_d \approx X_q$ ；对于凸极机，直轴气隙略小，故 $X_d > X_q$ 。
153. 【emsc378420】【答案】C【解析】星形连接：将绕组的三个末端连接在一起，三个首端分别接三相电源的连接方式；三角形连接：将绕组的首末端一次连接在一起构成一个闭合回

路，把三个连接点接到电源上，由于首尾连接顺序不同，可以分为正相序和负相序两种接法，顺接（A-B-C），逆接（A-C-B），一次侧绕组用大写字母表示，二次侧绕组用小写字母表示，根据图示字母可判断 A 为一次侧绕组，为 Y 型接线，（b）（c）为二次侧绕组在，分别为顺接和逆接。

答案选【C】。

154. 【emsc377240】【答案】D【解析】短路损耗主要是铜耗，以及少量的铁耗，答案选 D。

155. 【emsc376401】【答案】B【解析】绕组的导体内产生损耗而发热称为铜损耗。

156. 【emsc375205】【答案】B【解析】三相异步电动机的调速，根据转速公式：

$n = \frac{60f_1(1-s)}{p}$ ，可知，调速方式为：改变磁极对数 p ，改变频率 f_1 ，改变转差率 s 。对于给

定的电动机，磁极对数 p 一般是固定的，通常情况下，转差率 s 对于特定负载来说是基本不变，并且其可以调节的范围较小，加之转差率 s 不易被直接测量，调节转差率来调速在工程上并未得到广泛应用。利用变频器改变电源频率调速，调速范围大，稳定性平滑性较好，机械特性较硬。

答案选【B】。

157. 【emsc369962】【答案】A【解析】材料被反复交变磁化，磁畴相互摩擦造成的损耗叫做磁滞损耗。

158. 【emsc367505】【答案】B【解析】磁通密度 B 和磁场强度 H 的关系即磁导率定义式： $B = \mu H$ 。

159. 【emsc356726】【答案】B【解析】对于交流异步电动机，启动电流与负载无关。本题选 B。

160. 【emsc348609】【答案】A【解析】基本概念，变压器最基本的工作原理是电磁感应定律，答案选 A。

161. 【emsc345608】【答案】B【解析】变频调速可以实现向上向下平滑调速，本题选【B】。

162. 【emsc343232】【答案】C【解析】不对称运行时，定子除有正序磁场外还有负序磁场，负序磁场的转速仍为同步速，但转向和转子相反，因此会在转子阻尼绕组、励磁绕组和转子本体中感应出二倍频的电流。本题选 C。

163. 【emsc338080】【答案】C【解析】同步发电机转子通入的是直流励磁电流，D 错误；直流电机励磁和静止整流器励磁都需要安装电刷，而旋转整流器不需要，本题选 C。

164. 【emsc337967】【答案】C【解析】同步发电机定子绕组通常采用双层短距叠绕组。

165. 【emsc335801】【答案】A【解析】调节励磁电流可以调节无功功率。

166. 【emsc335501】【答案】A【解析】根据 $n = \frac{60f}{p}$ ，代入数据可知 $f = 50\text{Hz}$ ，本题选 A。

167. 【emsc328860】【答案】A【解析】基本概念。

答案选【A】。

168. 【emsc315725】【答案】D【解析】短路比为空载额定电压所对应的励磁电流 I_{f0} 励磁下三相稳态短路时的短路电流 I_{k0} 与额定电流 I_N 之比，最后可化简为 D 选项。

$$k_c = \frac{I_{k0}}{I_N} = \frac{I_{f0}}{I'_{f0}} \frac{I'_{f0}}{I_{fk}} = \frac{k_\mu}{X_d^* (\text{不饱和})} = \frac{1}{X_d^* (\text{饱和值})}$$

169. 【emsc310771】【答案】A【解析】电压偏差调节型的自动电压调节装置按照电压偏差的大小和正负来调节发电机的励磁电流，使得功角在合理的范围内，增强发电机的进相能力。

170. 【emsc308396】【答案】C【解析】本题考察短路电压的概念。

171. 【emsc305701】【答案】B【解析】异步电机转矩公式 $T_{em} = C_T \Phi_m I_2' \cos \varphi_2$ ，因为电压不变，

所以主磁通 Φ_m 不变，串入电阻后，起动电流 I 减小，但是功率因数 $\cos \varphi_2 = \frac{R_2' + R_\Omega'}{\sqrt{(R_2' + R_\Omega')^2 + X_{2\sigma}'^2}}$

上升，综合考虑起动电流减小，起动转矩增大，答案选【B】。

172. 【emsc304311】【答案】C【解析】电压与频率同时增加，主磁通保持基本不变。
173. 【emsc297102】【答案】A【解析】本题考察磁路基本定律。答案 A 是电路的 KCL 定律，答案 B 是磁导和磁阻的关系，C 是磁路的安培环路定律，D 是磁路欧姆定律公式。
174. 【emsc291477】【答案】B【解析】变压器的磁路分为主磁路和漏磁路，主磁路由铁磁材料如铁心或铁芯构成，漏磁路由非铁磁材料如空气和变压器油构成。作用是为主磁通提供路径，实现能量传递。
175. 【emsc289002】【答案】B【解析】励磁电抗和一次侧匝数平方成正比，与二次侧匝数无关，所以 $X_m' = (1.05)^2 X_m = 1.10 X_m$ ，增大约 10%。
176. 【emsc286340】【答案】A【解析】气隙内的合成磁场是一个具有一定推移速度的旋转磁场，其方向为从超前的磁通向滞后的磁通，即从未罩部分转向被罩部分，本题选 A。
177. 【emsc281395】【答案】D【解析】同步电机作为发电机运行，定子旋转磁场转速与主磁场相同、转向与主磁场相同。
178. 【emsc276531】【答案】B【解析】自耦变压器的绕组容量即电磁容量，由于变比=3，所以绕组容量为 MVA，答案选 B。
179. 【emsc273090】【答案】C【解析】气隙增大，漏电抗增大，所以最大转矩会减小。
180. 【emsc264050】【答案】B【解析】 i 与 $\dot{E}_0$ 之间相位差 ψ 是内功率因数角，电枢电流可以分解为直轴电流 $I_d = I \sin \psi$ 和交轴电流 $I_q = I \cos \psi$ ，故 $\tan \psi = \frac{I_d}{I_q} = \frac{0.5}{0.5} = 1, \psi = 45^\circ$ ，本题选 B。
181. 【emsc263903】【答案】C【解析】三相合成磁动势即为定子电流励磁（电气旋转磁场），所以谐波频率和基波频率相等，为电源频率，即 $f_v = f_1$ ，所以 $n_v = 60 \frac{f_v}{p_v} = 60 \frac{f_1}{vp} = \frac{1}{v} n_1$ ，即合成 v 次谐波磁动势的转速是基波转速的 $\frac{1}{v}$ 。 $n_v = \frac{n_1}{v}$ 。
182. 【emsc262649】【答案】C【解析】当 $\beta = \sqrt{\frac{p_0}{p_{kN}}}$ 时，效率最高，所以代入后可知 $\beta = 0.5$ ，本题选 C。
183. 【emsc249184】【答案】C【解析】同步发电机的额定功率为电枢端口输出的电功率。
184. 【emsc242398】【答案】A【解析】本题考察变压器的参数测定：空载试验中，空载电流很小，此时铜耗很小可以忽略，所以空载损耗即为铁耗，本题选 A，此时空载电流与额定电流之比为空载电流百分数，D 错误；短路试验中，变压器所加电压很低，主磁通很低，铁耗很小，故认为短路损耗为变压器的额定铜耗，B 错误，此时在变压器加的电压除以额定电压为短路电压百分数，C 错误。
185. 【emsc235282】【答案】D【解析】短路试验既可在高压侧进行，也可在低压侧进行，但短路试验一般在高压侧进行。因此，短路试验时得到的等效漏阻抗是折算到高压侧时的值，如想得到折算到低压侧的激磁参数值，还必须除以 k^2 ，这里 k 是高压侧对低压侧的电压变比。
186. 【emsc234433】【答案】C【解析】汽轮发电机的安全运行极限曲线中 GF 曲线是考虑了能承受 $0.1P_N$ 过负荷能力的实际静态稳定极限，本题选 C。
187. 【emsc229340】【答案】B【解析】由于存在各类损耗，感应电动机的额定功率小于从电源吸收的功率。
188. 【emsc228622】【答案】C【解析】当发电机端部突然三相短路时，定于电流在数值上将急剧变化，由于电感回路的电流不能突变，定子绕组中必然有其他电流自由分量产生，从而引起电枢反应磁通变化。
189. 【emsc224728】【答案】A【解析】同步发电机气隙越大，则短路比越大，并网运行时静态稳定性能越好，短路比是同步电机的一个重要参数，它关系到电机的制造成本和运行性能。

190. 【emsc220092】【答案】B【解析】铜的电阻率更低，相同截面积和长度下铜线的电阻小于铝线啊，导电性能更好。

191. 【emsc206826】【答案】D【解析】考察异步电机的等效电路， $\frac{1-s}{s}R_2$ 为虚拟电阻，其

功率为机械功率， $P_m = m_2 \frac{1-s}{s} R_2 I_2^2$ 。

192. 【emsc205727】【答案】B【解析】气隙电动势由励磁电动势和电枢反应电动势合成，本题选 B。

193. 【emsc204678】【答案】B【解析】无阻尼绕组只有暂态过程而不存在次暂态过程，所以 CD 都不对， T_a 是定子自身直流暂态电流的衰减常数，A 不对，本题选 B。

194. 【emsc194802】【答案】D【解析】发电机由原动机拖动，将机械能转换为电能，本题选 A。

195. 【emsc192800】【答案】D【解析】工作在回馈制动下的异步电机，实际上处于发电机状态，此时转子转速高于同步速（可以通过改变定子极对数以降低同步速实现），电磁转矩为制动性质，电机转子的机械能转化为定子电能输送给电网，本题选 D。

196. 【emsc192602】【答案】B【解析】变压器并联时组别必须严格相等。

197. 【emsc191402】【答案】A【解析】同步电抗=电枢反应电抗+漏电抗，因此同步电抗是反应电枢反应磁场和电枢漏磁场的一个综合参数。

198. 【emsc189478】【答案】B【解析】同步电动机运行在过励磁时向电网发出感性无功即吸收容性无功，吸收的电流也为容性，本题选 B。

199. 【emsc189383】【答案】B【解析】汽轮发电机是隐极机，产生最大电磁功率的功角是 90 度。

200. 【emsc187535】【答案】C【解析】变压器空载运行，当磁通为正弦波时，励磁电流为尖顶波

201. 【emsc181452】【答案】B【解析】短路试验时电压很小，所以铁耗很小，此时主要损耗是铜耗。

202. 【emsc181219】【答案】B【解析】根据 4.44 公式，电压不变时，主磁通基本不变，本题选 B。

203. 【emsc179528】【答案】C【解析】变压器激磁电抗标么值，归算到高压侧低压侧一致。

204. 【emsc177609】【答案】C【解析】并联运行变压器的负载系数与短路阻抗模值成反比。

205. 【emsc175600】【答案】C【解析】纯交轴反应，内功率因数角为 0，考虑同步电抗的存在，所以只有当负载为阻容性时内功率因数角才可能为 0，本题选 C。

206. 【emsc168380】【答案】A【解析】同步发电机的功角为激磁电势与端电压间的夹角。

207. 【emsc162456】【答案】B【解析】变压器的激磁电抗与磁阻呈反比，因此其与铁芯截面面积呈正比，与磁路长度成反比。

208. 【emsc157461】【答案】B【解析】起动时主磁通约为正常运行时的一半，所以起动时的主磁通更小，这也是起动转矩不大的原因之一。

209. 【emsc156831】【答案】B【解析】变比计算的标准定义是匝数之比或者相电动势之比，因此 B 是最准确的定义式；而 C 是电压比，在单相变压器是近似等效，在三相变压器中不一定成立；A（最大电动势之比）和 D（电流之比）的写法本身就不正确，本题选【B】。

210. 【emsc156469】【答案】C【解析】电源电压增大，根据 4.44 公式主磁通增加，饱和程度增加，磁导率降低，励磁电抗降低，励磁电阻与励磁电抗同进退，所以也降低，本题选 C。

211. 【emsc154993】【答案】A【解析】调节特性对同步发电机进行调节的目的是保持端电压不变，本题选 A。

212. 【emsc153180】【答案】A【解析】单相变压器原边额定电流为 S_N/U_{1N} ；单相变压器副边额定电流为 S_N/U_{2N} 。

213. 【emsc149424】【答案】B【解析】 R_2 是副边铜损耗电阻。

214. 【emsc147131】【答案】C【解析】异步电动机的转向和旋转磁场的方向有关，改变电源的相序可改变旋转磁场的方向。本题选 C。

215. 【emsc138813】【答案】A【解析】励磁电抗 $X_m = 2\pi f N^2 \Lambda_m$ ，异步电动机气隙增大则磁导率 Λ_m 减小，所以励磁电抗减小，电压 $U \approx$ 电动势 E 不变，所以空载电流（即励磁电流）增大，故本题选 A。

216. 【emsc135675】【答案】D【解析】输入电压大于额定电压时，铁心饱和程度上升磁导率降低，励磁电抗会变小。短路电抗与铁心饱和程度无关，不变。

217. 【emsc133261】【答案】B【解析】变压器二次侧电压保持不变，则说明电压调整率为 0，根据电压调整率决定式： $\Delta U\% = \beta(R_k \cos \varphi_2 + X_k \sin \varphi_2) \times 100\%$ ，若 $\Delta U\% = 0$ ，则 $\sin \varphi_2 < 0$ ，即功率因数角 $\varphi_2 < 0$ （且不为 -90° ），此时负载为阻容性负载。本题选【B】。

218. 【emsc133249】【答案】A【解析】三相合成磁动势的位置为取得电流最大值的绕组轴线上，将 $\omega t = -20^\circ$ 代入，此时 A 相取得电流最大值（ $\cos 0$ 为余弦函数最大值，注意这里是 $\cos$ 哦），磁动势在 A 相绕组轴线上，本题选 A。

219. 【emsc129673】【答案】B【解析】能耗制动是一种电气制动方法，通过在电动机切断三相交流电源后，在定子绕组上施加直流电压，产生静止磁场来实现制动。在这一过程中，转子感应电流与静止磁场相互作用，形成阻碍电机转动的转矩，从而使电机转速降低，最终实现制动。本题选 B。

220. 【emsc126848】【答案】B【解析】起动转矩 $T_{st} = \frac{m_1 p U_1^2 R'_2}{2\pi f_1 [(R_1 + R'_2)^2 + (X_{1\sigma} + X'_{2\sigma})^2]}$ ，故 $T_{st} \propto U_1^2$ ， $T_{st}/T_{stN} = 1:4$ 。

221. 【emsc122174】【答案】C【解析】变压器的励磁阻抗值较大，因此空载电流小。

222. 【emsc110875】【答案】B【解析】本题考察变压器归算原则，磁动势不变，电磁功率不变。

223. 【emsc108767】【答案】C【解析】转子磁场为顺时针，试图带动定子逆时针旋转，即定子受到顺时针方向的转矩作用，但是定子是固定不动的，根据牛顿第三定律，定子会给转子一个反作用力，使得转子受到逆时针的转矩作用，转子逆时针旋转，而转子磁场仍然是顺时针的，本题选 C。

224. 【emsc108307】【答案】D【解析】内功率因数角为 30° （滞后）时，电枢反应为直轴去磁和交轴电枢反应，本题选 D。

225. 【emsc102801】【答案】D【解析】各功率的表达式为：电磁功率 $P_{em} = m_1 I_2'^2 \frac{R'_2}{s}$ ，总机械功率： $P_{mec} = m_1 I_2'^2 \frac{1-s}{s} R'_2$ ，转子铜损： $p_{cu2} = m_1 I_2'^2 R'_2$ ，因此 $P_{em}:P_{mec}:p_{cu2} = \frac{1}{s}:\frac{1-s}{s}:1 = 1:1-s:s$ ，选 D。

226. 【emsc099029】【答案】A【解析】当内功率因数角 $0^\circ < \Psi < 90^\circ$ ，发生的电枢反应为交轴和直轴去磁电枢反应；当内功率因数角 $-90^\circ < \Psi < 0^\circ$ ，发生的电枢反应为交轴和直轴增磁电枢反应；当内功率因数角 $\Psi = 0^\circ$ ，发生的电枢反应仅为交轴电枢反应；当内功率因数角 $\Psi = 90^\circ$ 或者 -90° ，发生的电枢反应仅为直轴电枢反应（口诀：正去负助，交有直无）。

227. 【emsc094372】【答案】C【解析】发电机在带负荷不平衡的条件下运行时，定子除有正序磁场外还有负序磁场。负序磁场对转子有双倍同步转速的相对运动，因此在转子励磁绕组、阻尼绕组以及转子本体中感应出 2 倍额定频率的电流，集肤效应明显，使电流集中在表面很浅的薄层内，增大了电流回路的电阻，加之这些电流不仅流过转子本体，还流过护环、槽楔与齿，并流经槽和齿以及套箍的许多接触面，这些地方电阻大，可能产生局部高温。

228. 【emsc089743】【答案】D【解析】磁路饱和程度增加，铁芯磁导率下降，励磁电抗和铁芯磁导率成正比（ $X_m = 2\pi f N_1^2 A_m$ ），所以励磁电抗 X_m 变小；而漏电抗和铁芯参数无关，所以漏抗保持不变。

229. 【emsc087836】 【答案】 A

230. 【emsc087334】 【答案】 D 【解析】 电枢反应磁场和电枢电流同相位，而空载电动势滞后转子励磁磁场 90° ，因此电枢反应磁场滞后转子励磁磁场 $90^\circ+30^\circ=120^\circ$ 。

231. 【emsc087246】 【答案】 C 【解析】 磁滞回线表明，上升磁化曲线与下降磁化曲线不重合，即铁磁材料的磁化过程是不可逆的，磁化和去磁过程彼此不重合，本题选 C。

232. 【emsc085706】 【答案】 B 【解析】

$$n_1 = \frac{60f}{p} = \frac{60 \times 50}{3} = 1000 \text{ r/min}, s = \frac{n_1 - n_N}{n_1} = \frac{1000 - 980}{1000} = 0.02$$

气隙中主磁通 Φ_m 在转子绕组感应的电动势为（转子旋转时 $f_2 = sf_1$ ）：

$$E_{2s} = 4.44 f_2 \omega_2 k_{w2} \Phi_m = s(4.44 f_1 \omega_1 k_{w2} \Phi_m) = sE_2, \text{ 即 } E_{2s} = 0.02 \times 110 = 2.2 \text{ V}。$$

233. 【emsc081022】 【答案】 B 【解析】 正常励磁情况下，功率因数为 1，此时发出功率全部为有功功率，电枢电流最小。

234. 【emsc076394】 【答案】 A 【解析】 图 a 中，基本形状为 Yd11，低压侧相位右移，所以 Yd11+4=Yd3，A 选项正确；图 b 为 Dy1 标准型（注意这里没有同名端反向哦），答案选 A。

235. 【emsc074709】 【答案】 A 【解析】 提高发电机的静稳极限其实就是增加极限电磁功率

（或者减小功角）的意思， $P_{\text{emmax}} = \frac{mE_0 U}{X_t}$ ，增加励磁电流可以使得主磁场增加，从而增加极限功率，本题选 B。

236. 【emsc069659】 【答案】 C 【解析】 硅钢片接缝增大，则气隙增大，励磁电抗减小，励磁电流增大。

237. 【emsc060641】 【答案】 A 【解析】 根据 T-s 曲线，或者根据电磁转矩公式，当负载增加时，转差率增加，所以转子转速降低；转子电流频率 sf_1 增加；转子电流产生的磁势相对转子的转速为 sn_1 增加，转子电流产生的磁势相对定子的转速为同步速不变，所以选【A】。

238. 【emsc058031】 【答案】 C 【解析】 额定容量指的是视在功率。

239. 【emsc056225】 【答案】 C 【解析】 由 $T_{st} = \frac{m_1 p U_1^2 R'_2}{2\pi f_1 [(R_1 + R'_2)^2 + (X_{1\sigma} + X'_{2\sigma})^2]}$ ，当转子和定子漏抗变为原来的 2 倍，则起动转矩减小，答案选【C】。

240. 【emsc049852】 【答案】 D 【解析】 采用节距 $y_1 = \left(1 - \frac{1}{v}\right)\tau$ 可以消除 v 次谐波，所以消除 5 次谐波采用 $\frac{4}{5}\tau$ ，消除 7 次谐波用 $\frac{6}{7}\tau$ ，但本题要求同时削弱 5 次和 7 次，节距选取它们中间的 $\frac{5}{6}\tau$ 即可。

241. 【emsc046068】 【答案】 B 【解析】 $T_{em} = \frac{P_{em}}{\Omega_1} = \frac{m_1 p U_1^2 \frac{R'_2}{s}}{2\pi f_1 \left[\left(R_1 + \frac{R'_2}{s} \right)^2 + (X_{1\sigma} + X'_{2\sigma})^2 \right]}$ ，机械负

载增加而端电压不变，则转差率增加，转子转速减小。

242. 【emsc043097】 【答案】 B 【解析】 铁芯损耗 $p_{Fe} \propto f^{1.3} \Phi_m^2$ ，其中主磁通为平方项，权重更大，变化更快，所以当频率和主磁通变化幅度相同时，以主磁通的变化方向为准，主磁通降低，铁损也是降低的。

243. 【emsc041328】 【答案】 B 【解析】 当频率不等时，应适当调节原动机输入的机械功率来使转子加速或者减速，从而调节发电机频率，本题选 B。

244. 【emsc036984】 【答案】 A 【解析】 交轴电枢反应与能量转换有关，若同步发电机输出有功

功率不为零，则肯定存在的电枢反应为交轴电枢反应。

245. 【emsc022094】 【答案】 C 【解析】 在串电阻前转子电流 $I_{2N} = \frac{E_2}{\sqrt{(\frac{R_2}{s_N})^2 + X_{2\sigma}^2}}$ ，串电阻后转

子电流 $I_2 = \frac{E_2}{\sqrt{(\frac{R_2 + R_\Omega}{s})^2 + X_{2\sigma}^2}}$ ，为了充分利用绕组容量，让 $I_2 = I_{2N}$ ，于是有 $\frac{R_2}{s_N} = \frac{R_2 + R_\Omega}{s}$ ，转子

回路串电阻调速前后，电流不变，与转差率无关。

246. 【emsc018420】 【答案】 A 【解析】 异步电动机额定功率为转轴输出的机械功率， U_N ， I_N 均为线值，所以 D 选项为异步电动机输入的电功率，再乘以效率 η 即为输出的机械功率，因此本题选 A。

247. 【emsc009839】 【答案】 C 【解析】 分析短路运行时有磁链守恒，因此三相初始磁链在短路瞬间是保持不变的。

248. 【emsc009701】 【答案】 B 【解析】 气隙越大，主磁路磁阻 R_m 越大，而励磁电流不变，所以根据 $F = Ni = \Phi_m R_m$ 可知主磁通减小，再根据 4.44 公式可以判断感应电动势减小。本题选 B。

249. 【emsc008854】 【答案】 B 【解析】 凸极同步发电机附加电磁功率也叫磁阻功率，其产生的原因是交轴上的磁阻比直轴上的磁阻大。

二、多选题

1. 【emmc973213】 【答案】 AB 【解析】 变压器所带负荷由轻载变为额定负载时，二次侧电流上升，由磁动势守恒可知，一次侧电流也上升；励磁电流和二次侧电阻不变，本题选 AB。

2. 【emmc969635】 【答案】 BC 【解析】 温度计测量上层油温，可用于测控和保护；气体继电器是一种保护装置，接在主体油箱和油枕之间，配合瓦斯保护。

3. 【emmc967497】 【答案】 BC 【解析】 变压器和异步电机的绕组折算的原则都是保证折算前后磁动势和功率不变。

4. 【emmc960011】 【答案】 ABC 【解析】 本题考察同步发电机的电磁功率的基本概念，ABC 正确。

5. 【emmc941085】 【答案】 AB 【解析】 同步发电机有功增加时，定子电流会增加，A 正确；一般来说，同步发电机带的是阻感性负载，电枢反应是去磁的，定子电流增加去磁反应更强，主磁场进一步被削弱，气隙合成磁场降低，如果要维持气隙合成磁场不变，则需要增加主磁场，所以需要增加励磁电流 I_f 以维持输出无功不变，此时主磁通 Φ_0 增加，根据 4.44 公式空载电动势 E_0 增加，B 正确，故本题选 AB。

6. 【emmc927028】 【答案】 AC 【解析】 根据 4.44 公式，一次侧感应电动势 E_1 和一次侧绕组匝数，输入电压频率 f 以及主磁通大小有关。

7. 【emmc917951】 【答案】 AB 【解析】 三相同步发电机三相突然短路时，转子上会出现感应电动势和感应电流，而稳态短路时不存在，这是它们的根本区别，A 正确；定子绕组也会产生较大的暂态电流，比稳态短路时的定子短路电流大得多，B 正确；不管是突然短路还是稳态短路，定子绕组上都有感应电动势（由励磁电流产生的主磁场感应而来），都有恒定的交流分量，因此 CD 并不是区别。

8. 【emmc912416】 【答案】 ABC 【解析】 励磁电流或主磁通波形中存在三次谐波会导致波形发生畸变；三相绕组三角型和星型连接时，线电动势和线电流中均不含三次谐波；三相变压器 Yd 连接，二次侧相电压中不存在三次谐波。

9. 【emmc911217】 【答案】 ABC 【解析】 电压调整率决定式：

$\Delta U\% = \beta(R_k \cos \varphi_2 + X_k \sin \varphi_2) \times 100\%$ ，所以电压调整率和负载大小、性质以及短路阻抗有关，但与励磁阻抗无关，本题选 ABC。

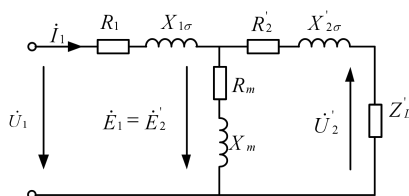
10. 【emmc910508】 【答案】 ABCD 【解析】 绝缘套管用于变压器绕组的引出线之间与油箱之间

的绝缘，并起到引出高低压绕组引线和固定引出线的作用。

11. 【emmc905329】【答案】ABCD【解析】直流磁路不会产生铁芯损耗，A 错误；磁导率会随着磁场饱和程度发生变化，B 错误；磁通并不是实际存在的，而是用来描述单位面积磁场大小的物理量，C 错误；磁通还可以存在于空气等非铁磁材料中，D 错误。故本题选 ABCD。

12. 【emmc897869】【答案】ABD【解析】变压器理想并联状态为：1.无环流；2.能者多劳（按变压器容量分配负载）；3.电流同相位，故本题选择 ABD。

13. 【emmc897208】【答案】CD【解析】变压器的空载试验可以测得变压器的励磁参数 R_m 和 X_m ，本题选【CD】。



T 型等效电路图

14. 【emmc867210】【答案】CD【解析】相同的 Yd 联结组标号可由不同的绕组连接方式实现，低压绕组的线电动势作为钟面上的时针。

15. 【emmc815490】【答案】AB【解析】变极和变频调速都可以提高笼型异步电机转速，而串级调速适用于绕线型异步电机，串电阻调速不能提高转速只能降低转速。

16. 【emmc789399】【答案】ABC【解析】异步电机主磁路包括：定子部分（绕组和铁芯）、气隙、转子部分（绕组和铁芯），机座是用于固定和支撑定子铁芯，本题选 ABC。

17. 【emmc778690】【答案】CD【解析】按照绕组和铁芯的相对位置，变压器可以分为芯式变压器（铁芯为“口”字形）和壳式变压器（铁芯为“日”字形）。

18. 【emmc760893】【答案】CD【解析】因为变压器 α 的短路阻抗标幺值更小，所以变压器 α 先满载，本题选 CD。 $Z_{k1}^*:Z_{k2}^*=2:3$ ，故两变压器的负载率 $\beta_{(\alpha)}: \beta_{(\beta)}=3:2$ ，所以变压器 α 先满载时，变压器 β 的负载系数为 $2/3$ ，C 正确； $S_{Na}:S_{N\beta}=2:1$ ，且变压器 α 承担的容量为 $\beta_{(\alpha)} S_{Na}$ ，变压器 β 承担的容量为 $\beta_{(\beta)} S_{N\beta}$ ，故二者比值为 $3:1$ ，D 正确。

19. 【emmc726477】【答案】BC【解析】变压器的一次侧为额定电压时，二次侧的空载电压才是二次侧的额定电压。当二次侧有负载时，二次侧实际电压就会随着负载的大小、性质、功率因数的变化而变化。

20. 【emmc713282】【答案】ACD【解析】自耦变压器变比越小越接近 1，经济效益越好，故 B 错误，其余选项均正确。

21. 【emmc706779】【答案】BCD【解析】负载为阻容性，具体是哪种电枢反应得看同步电抗与负载容抗之间得大小关系，本题选 BCD。

22. 【emmc656887】【答案】BCD【解析】异步电动机不适合在过电压运行，所以改变定子端电压调速只能是向下调速，改变定子电压调速适合异步电动机带泵类负载时使用，降低转速后，发热增加，效率降低。本题选 BCD。

23. 【emmc634335】【答案】AD【解析】深槽型和双笼型异步电机用于改善鼠笼型异步电动机的启动特性，这两种电机利用集肤效应增加了启动转矩，减小了启动电流，AD 正确。

24. 【emmc629598】【答案】ACD【解析】对于发电机而言，电磁转矩都是制动性质的，原动机转矩是驱动性质的，所以原动机转矩降低，电机将减速，AC 正确；对于电动机而言，电磁转矩是驱动性质的，负载转矩是制动性质，所以负载转矩降低，电机将加速，D 正确。

25. 【emmc624276】【答案】ABC【解析】因为每根导体中感应电动势的波形取决于电机气隙中磁通密度的波形，所以采用短距、分布和三相联结等办法是不能改变导体中感应电动势波形的。这些办法只能改善线圈电动势、绕组相电动势、绕组线电动势的波形。

26. 【emmc594383】【答案】ABC【解析】总体要求是机端各相电动势的瞬时值与电网端对应的相电压瞬时值完全一致，即：波形相同、频率相同、幅值相同、相位相同、相序相同。本题

选 ABC。

27. 【emmc594147】【答案】ABD 【解析】能耗制动是将转子机械能转化为在转子电阻上的热能，当转子动能小时，转子就停止转动，C 错误。

28. 【emmc576686】【答案】BD 【解析】水轮发电机转子常采用立式安装，转速低，A 错；汽轮发电机的极对数少，转速高，B 正确；同步发电机稳态运行时转子转速等于同步速，D 正确，本题选 BD。

29. 【emmc575022】【答案】AC 【解析】根据公式，主磁通的大小与波形都是由输入的电源电压所决定的。

30. 【emmc570593】【答案】CD 【解析】异步电机起动时转矩不大的主要原因是主磁通和转子侧功率因数不大，本题选 CD。

31. 【emmc562434】【答案】BC 【解析】三绕组容量配合关系，并不是实际功率传递时的实际分配比例，而是指各绕组传递功率的能力。在运行时，一个绕组的负荷等于其他两个绕组负荷的相量和，但不得超过各自的额定容量。本题选 BC。

32. 【emmc560221】【答案】BC 【解析】同步电机被称为“同步”电机的原因是，定子磁场转速和转子转速保持“同步”，即定子磁场转速等于转子转速，A 错误；电机能够平稳运行的必要条件有：定子磁场极对数相同、定子磁场保持相对静止，故同步电机中定子磁场和转子极对数相同，定子磁场和转子转向相同，定子磁场和转子间无相对运动，D 错误，BC 正确。

33. 【emmc551883】【答案】CD 【解析】电感系数 $L=N^2\Lambda_m$ ，所以电感系数与线圈匝数 N 的平方及磁路磁导 Λ_m 成正比，和磁阻 R_m 成反比，A 错误；直流磁路的磁场虽然是静止磁场，但是仍然有电感，只是电抗为 0，B 错误；空心线圈中磁路为空气，电感是常数，而铁芯线圈的磁路为铁磁材料，磁阻会发生变化，电感也会发生变化，CD 正确。

34. 【emmc549058】【答案】ABD 【解析】电源电压增大，根据 4.44 公式主磁通增加，饱和程度增加，磁导率降低，励磁电抗降低，A 错；变压器短路时，一次侧电流较大，一次侧漏阻抗上压降增加， E_1 降低，饱和程度降低，磁导率上升，励磁电抗增加，B 错；铁芯质量越好，导磁性能越好，磁导率越高，励磁电抗越大，C 对；电源频率增加时，励磁电抗增加，D 错；本题选 ABD。

35. 【emmc545523】【答案】ABCD 【解析】隐极机励磁绕组通入励磁电流在气隙中产生的空间磁动势波形为阶梯波，凸极机励磁绕组通入励磁电流在气隙中产生的空间磁动势波形为矩形波，隐极机励磁绕组通入电流产生的基波磁动势，得到的气隙磁密波形近似为正弦波形。

36. 【emmc543612】【答案】AC 【解析】电流互感器相当于一台短路的升压变压器且二次侧不能开路，本题选 AC。

37. 【emmc540087】【答案】BC 【解析】恒压直流铁芯，磁场是静止磁场，线圈中无电感，励磁电流恒定，如果增加气隙，磁路磁阻增加，根据磁路欧姆定律 $F=NI=\Phi R_m$ ，励磁电流不变，磁阻增加所以磁通减小，本题分别选 B 和 C。

38. 【emmc488172】【答案】AC 【解析】串电阻调速、串级调速、调压调速均属于改变转差率调速，A 正确；串电阻调速只能向下调速，串级调速可以变频调速可以实现向上向下平滑调速，B 错误；串电阻调速前后转子侧等效电阻不变、转子侧功率因数和电流不变，C 正确；但转子侧铜损增加，效率降低，D 错误。

39. 【emmc482230】【答案】AD 【解析】采用短距与分布绕组后，可以有效减小基波电势与谐波电势，但是基波电势相对来说减少的少一些，谐波电势减少的多一些，因此可以有效抑制谐波。

40. 【emmc480610】【答案】AC 【解析】励磁电抗 $X=2\pi fL=2\pi f\frac{\mu_m A}{l}$ ，所以励磁电抗和铁芯磁导率成正比，磁导率增加，励磁电抗增加；但是漏电抗的磁导率是真空磁导率 μ_0 不变，所以铁芯材料的增加不影响漏抗，因此漏抗不变，本题分别选 AC。

41. 【emmc478353】【答案】ABCD 【解析】感应电动机接通电源后，从静止到稳定运行的过程叫做起动，在起动过程中，要求电机的起动转矩足够大，起动电流小，且起动设备简单、可靠、

经济性好；本题 ABCD 全对。

42. 【emmc475394】【答案】ABC 【解析】 $X = \omega L = 2\pi fL = 2\pi fN^2 \frac{\mu A}{l}$ ，所以铁芯线圈电抗值和匝数、频率、磁导（或铁芯长度、截面积和磁导率）有关，不同材料铁芯的磁导率不同，所以本题 ABC 正确；D 错误，不是线圈截面积而是铁芯截面积。

43. 【emmc463090】【答案】AB 【解析】空载运行时电流为 0，此时端电压与励磁电动势 E_0 及气隙电动势 E_δ 相等，电枢反应电动势为图中的 E_a ，转子上不会有感应电动势，故 CD 错误，本题选 AB。

44. 【emmc450016】【答案】ACD 【解析】同步发电机并网时，向电网输送有功功率，此时 E_0 领先于 U ，电磁转矩为制动转矩；当原动机的有功输入增加时，功角增大，但电机稳态转速不变。

45. 【emmc438683】【答案】BC 【解析】变压器并联运行时，容量接近的变压器的短路阻抗角也是接近的，因此并联运行的变压器容量只差不宜超过 3 倍，A 正确；短路阻抗标幺值小的负载率大，并不是承担的负载大，B 错误；连接组别号不同的变压器不允许并联运行，而变比可以有 0.5% 的误差，所以 C 错误，D 正确，本题选 BC。

46. 【emmc430892】【答案】ABCD 【解析】电机是以磁场为媒介，以电磁感应原理和电力定律实现能量转换于传递的电磁装置，主要包括旋转电机和变压器两大类。其中旋转电机是几点能量转换的额及其，用作发电机时，把机械能转换为电能；用作电动机时，把电能转换为机械能。而变压器是一种静止的电力变换与传递的电力设备，将一种电压等级的交流电能转为同频率的另一种电压等级的交流电能，广泛用于电能传输，电压、电流、阻抗变换和电路隔离。本题 ABCD 全部正确。

47. 【emmc424204】【答案】BCD 【解析】频率下降，电压不变，根据 4.44 公式，主磁通会上升，铁心饱和程度增加，磁导率降低，因此变压器铁心磁阻增加，励磁电抗减小，所以励磁电流增大。铁耗和频率的 1.3 次方成正比，和主磁通平方成正比，主磁通变化带来的影响更大，所以铁耗会上升。

48. 【emmc404174】【答案】ABD 【解析】电力变压器在电力输送中的主要作用有：改变电压，以利于功率的传输；改变电压，扩大送电距离；变换电压，可以减小功率传输过程中线路损耗。

49. 【emmc372825】【答案】ABC 【解析】当功率角 $\delta > 0$ 时，电机作发电机运行；当功率角 $\delta = 0$ 时，电机处于补偿机或空载状态；当功率角 $\delta < 0$ 时，电机处于电动机运行。

50. 【emmc342530】【答案】AC 【解析】等效电路中 $\frac{1}{s}R'$ 代表异步电动机的电磁功率（总机械功率+转子铜耗），也被称作气隙功率，本题选 AC。

51. 【emmc334318】【答案】AC 【解析】变压器高低压绕组的排列方式有交叠式和同心式。

52. 【emmc313946】【答案】AC 【解析】旋转磁动势总是从相位超前的相转向相位滞后的相，所以和电流相序与绕组的排列顺序有关。

53. 【emmc295300】【答案】BC 【解析】三相变压器绕组为 Y 联结时绕组线电压等于相电压乘以根号 3，绕组相电流就等于线电流。

54. 【emmc279549】【答案】ABCD 【解析】根据磁路的欧姆定律， $F = NI = \Phi R_m$ ，绕组匝数、磁路磁阻和磁通会影响励磁电流，ABC 正确；根据 4.44 公式，电源的电压大小和频率会影响磁通，从而影响励磁电，故 D 也正确。本题选 ABCD。

55. 【emmc251823】【答案】ABC 【解析】根据变压器的效率公式，效率和负载大小（负载率）、容量、功率因数都有关，功率因数、容量越大，效率越高，ABC 对；当铜耗等于铁耗时效率最大，D 错误。

56. 【emmc248995】【答案】AB 【解析】磁滞回线窄、剩磁 B_r 和矫顽力 H_c 都很小的材料称为软磁材料，软磁材料磁导率大，导磁性能优良，常用作电机的铁芯材料；磁滞回线宽、剩磁 B_r 和矫顽力 H_c 都很大的材料称为硬磁材料，常用作永磁体。

57. 【emmc231304】【答案】ABC 【解析】单层绕组一般用于 10kW 以下的小型感应电动机中，

双层绕组多用于大、中型交流电机中，故 D 错误；ABC 均正确。

58. 【emmc224728】【答案】AB【解析】同步电机功角（功率角）在空间上的定义为：转子主磁场和气隙合成磁场的夹角；在时间上的定义为：空载电动势和端电压的夹角，本题选【AB】。C 选项空载电动势和电枢电流的夹角是内功率因数角，D 选项端电压和电枢电流的夹角是（外）功率因数角。

59. 【emmc208889】【答案】ACD【解析】功角 $\theta > 0$ 时，同步电机工作在发电机状态；功角 $\theta = 0$ 时，同步电机工作在调相机状态；功角 $\theta < 0$ 时，同步电机工作在电动机状态，本题选 ACD。

60. 【emmc205149】【答案】BD【解析】变频和串级调速适用于绕线式异步电机，变极调速适用于鼠笼型异步电机，串电阻调速会降低转速。

61. 【emmc192602】【答案】ACBC【解析】电磁转矩为制动性质的是发电机和电磁制动状态，吸收电功率的是电动机和电磁制动状态，本题分别选 AC 和 BC。

62. 【emmc191261】【答案】ACD【解析】交轴电枢反应使主极磁场超前于气隙合成磁场，使主极上受到一个制动性质的电磁转矩。

63. 【emmc189212】【答案】CD【解析】互换定子绕组任意两相的出线端标志可以改变同步发电机相序，比如：原来相序为 ABC，交换两相标志变为 ACB，正序就变为负序了；改变转子转向也可以改变相序，比如原来顺时针旋转，转子主磁场依此切割定子 ABC 绕组，现变为逆时针，则转子主磁场依此切割 ACB，将产生负序电动势。

64. 【emmc170460】【答案】ABCD【解析】变压器短路试验通过测量短路电压、短路电流（此时为额定电流）和短路损耗来计算短路阻抗： $Z_k = R_k + jX_k$ 。本题选 ABCD。

65. 【emmc155081】【答案】BC【解析】这个题需要同学们记住最大转矩的表达式，

$$T_{\max} \approx \frac{m_1 p U_1^2}{4\pi f_1 (X_{1\sigma} + X'_{2\sigma})},$$

由此就能轻而易举得到答案。所以选 BC。

66. 【emmc119065】【答案】ABC【解析】铁芯损耗与所通电的电频率、磁通密度、铁芯体积有关而与运行温度无关。

67. 【emmc100266】【答案】ABCD【解析】根据磁路的欧姆定律， $F = NI = \Phi R_m$ ，绕组匝数、磁路磁阻和磁通会影响励磁电流，ABC 正确；根据 4.44 公式，电源的电压大小和频率会影响磁通，从而影响励磁电，故 D 也正确。本题选 ABCD。

68. 【emmc054894】【答案】ACD【解析】变压器一二次侧绕组没有电的联系，B 错误，一二次侧是通过电磁感应关系紧密联系在一起的；根据磁动势平衡，二次侧电流的增加或减小将会带动一次侧电流的增加或减小，相应的，二次侧绕组输出的功率增加或减小必然引起一次侧从电网吸收的功率增加或减小，CD 正确。

69. 【emmc054001】【答案】ABD【解析】变压器的铁心不包括气隙，故 C 错误；ABD 均是正确说法。

70. 【emmc053485】【答案】BCD【解析】变压器并列运行时，联结组别相同、变比相同、短路比相同。

71. 【emmc045769】【答案】AB【解析】同步发电机的功角特性为： $P_{em} = \frac{mUE_0}{X_t} \sin \theta$ ，减小

功角可以提高静态稳定性，AB 正确，端口串入电抗相当于增加同步电抗值从而增加功角，提高输入转矩（其他条件不变）也会增加功角，CD 错误，本题选 AB

72. 【emmc031556】【答案】AD【解析】电磁功率、转子铜耗和总的机械功率之间的关系为：

$$P_{em} : P_{mec} : p_{cu2} = 1 : (1-s) : s, \text{ 答案选【AD】。}$$

73. 【emmc016574】【答案】BCD【解析】准同期并列要当发电机电压的幅值、频率和相位与并列点系统侧的电压幅值、频率和相位接近相等时，通过并列点断路器合闸将发电机并入系统。本题选 BCD。

74. 【emmc015746】【答案】ABC【解析】转子通入直流励磁电流 I_f ，产生转子直流励磁磁动势 F_f ，在气隙中建立主极磁场。主极磁通分为主磁通 Φ_0 和漏磁通 $\Phi_{f\sigma}$ ，增大励磁电流，主磁通和漏磁通都会增加，励磁感应电动势也会增加，本题选 ABC。

75. 【emmc012668】【答案】AD【解析】转子电阻增加，不会影响最大转矩，会增加起动转矩和临界转差率，减小起动电流，本题选 AD。

三、判断题

1. 【emjd999698】【答案】B【解析】铁磁材料包括铁、钴、镍及其合金，并不是所有金属都是铁磁材料。

2. 【emjd990152】【答案】A【解析】当异步电机转子逆着磁场方向旋转时，电机处于电磁制动状态，转差率 $s = \frac{n_1 - n}{n_1} > 1$ 。

3. 【emjd986185】【答案】A【解析】变压器空载运行时，变压器等效为一个阻感性负载，且电抗值远大于电阻值，变压器输入的无功功率比有功功率大的多。

4. 【emjd985003】【答案】A【解析】三相组式变压器原边可以采用星型联结方式，只要副边采用三角形绕组，形成 Yd 连接的组式变压器，也可以使得主磁通为正弦波。

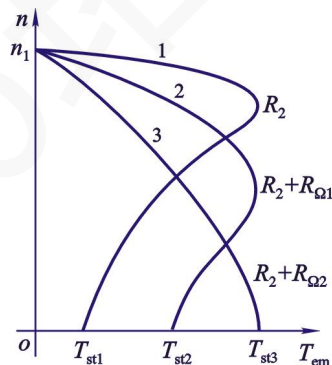
5. 【emjd974861】【答案】A【解析】直接起动时，由于转差率为 1，转子回路等效电阻很小，所以功率因数很低，导致起动转矩小。

6. 【emjd970665】【答案】B【解析】同步发电机的功率因数是可以调节的，异步电机的功率因数总是滞后的。

7. 【emjd968700】【答案】A【解析】异步电机的三种状态，异步电动机最简单， $0 < s < 1$ ；异步发电机转子转速快于定子， $s < 0$ ；当 $s > 1$ 时，刚好是转子转速小于 0，相当于与旋转磁场方向相反，属于电磁制动，所以选 A。

8. 【emjd967505】【答案】B【解析】变压器两侧输入容量等于输出容量，即 $S = S_2$ ，但输入功率 P 不等于输出功率 P_2 ，即 $P \neq P_2$ 。

9. 【emjd963240】【答案】B【解析】如图为异步电机串电阻调速的机械特性，在空载或轻载时转速变化范围较小，本题选 B。



10. 【emjd955257】【答案】B【解析】漏磁场和转子转速相同，相对静止，因此不会在转子上产生感应电动势，本题选 B。

11. 【emjd952479】【答案】A【解析】为了消除三次谐波磁通，通常会增设第三绕组，并把它接成三角形，本题选 A。

12. 【emjd951404】【答案】B【解析】同步电动机不能自启动，所以启动性能很差，本题选 B。

13. 【emjd943988】【答案】B【解析】发电机进入进相运行后，发电机的静态稳定性也相应地降低了，本题选 B。

14. 【emjd936086】【答案】A【解析】三相合成磁动势幅值为 $F_1 = 1.35 \frac{Nk_{w1}}{p} I_\phi$ ，与频率无关，所以不会改变。

15. 【emjd932100】【答案】B【解析】同步电机中气隙越小，同步电抗越大，稳定性越差，本题选 B。

16. 【emjd921316】【答案】B【解析】变压器二次侧额定电压的定义为，一次侧输入电压为额定电压时二次侧的空载电压。

17. 【emjd919063】【答案】A【解析】电阻负载外特性是下降的，负载电流增大去磁反应增强，端电压下降，所以可以增大励磁电流以维持端电压不变，本题选 A。

18. 【emjd917951】【答案】A【解析】电机堵转时转速 $n=0$ ，此时转差率 $s = \frac{n_1 - n}{n_1} = \frac{n_1 - 0}{n_1} = 1$ ，本题选【A】。

19. 【emjd916572】【答案】B【解析】主极磁动势始终在直轴方向，与气隙是否均匀无关，本题选 B。

20. 【emjd912416】【答案】A【解析】短路试验测得的短路损耗与在哪一侧进行试验无关，本题选 A。

21. 【emjd900526】【答案】A【解析】同步发电机根据旋转部分可分为旋转磁极式和旋转电枢式结构，旋转磁极式根据气隙是否均匀又可以分为隐极同步发电机和凸极同步发电机，本题正确，选 A。

22. 【emjd897869】【答案】A【解析】发电机的异步运行指发电机失去励磁后进入稳态的异步运行状态。发电机失磁时，励磁电流逐渐衰减为零，发电机电势相应减小，输出有功功率随之下降，原动机输入的拖动转矩大于发电机输出的制动转矩，转子转速增加，功角逐步增大，这时定子的同步旋转磁场与转子的转速之间出现滑差。定子电流与转子电流相互作用，产生异步转矩。与此对应，定转子之间由电磁感应传送的功率称为异步功率，随功角的增大而增大。同时原动机输入功率随功角增大而减小，当两者相等时，发电机进入稳定异步运行状态。发电机异步运行主要有两个问题，其一，对发电机本身有使转子发生过热损坏的危险；其二，对系统而言，此时发电机不仅不向系统提供无功反而要向系统吸收无功，势必引起系统电压的显著下降，造成系统的电压稳定水平大大降低。

23. 【emjd897208】【答案】B【解析】凸极电机直轴和交轴气隙不等，存在磁阻功率，因此就算励磁电流为零，此时基本电磁功率为零，但依旧有附加电磁功率。

24. 【emjd896983】【答案】B【解析】励磁电抗的磁导会受铁心饱和程度的影响而变化，而漏电抗的磁路主要是空气，磁导不变，所以电源频率变化时，励磁电抗和漏电抗变化比例不同。

25. 【emjd884881】【答案】B【解析】异步电动机定转子铁芯一般采用导磁性能良好的 0.5mm 厚低硅钢片冲片叠成。

26. 【emjd882731】【答案】B【解析】挂在电网上的调相机往往希望它能够向电网输出感性无功（相当于电网挂接电容器），故调相机功率因数多为超前，本题选 B。

27. 【emjd871982】【答案】B【解析】凸极同步发电机发生稳态短路时电枢反应为纯去磁反应，此时气隙磁通密度很小，所以磁路处于不饱和状态。

28. 【emjd869256】【答案】B【解析】堵转时转速为零，转差率为 1，转子回路等效电阻 R_2/s 很小，所以功率因数很小，随着起动后转速升高， s 变小，转子回路等效电阻变大，所以功率因数变大

29. 【emjd867406】【答案】A【解析】对于同一铁磁材料，选择不同的最大磁场强度进行反复磁化，得到一系列大小不同的磁滞回线，再将各磁滞回线的顶点连接起来，所得的曲线就是平均磁化曲线，又叫基本磁化曲线，工程计算磁路时使用的磁化曲线都是基本磁化曲线。

30. 【emjd865604】【答案】B【解析】采用实验法测定凸极同步电机的同步电抗时，需要采用转差法测定。

31. 【emjd853957】【答案】B【解析】变压器一、二次侧感应电动势有效值之比等于一、二次侧绕组匝数之比。

32. 【emjd849124】【答案】B【解析】同步电动机无法自启动，但是异步电动机是可以的，本题选 B。

33. 【emjd836162】【答案】B【解析】同容量的自耦变压器与双绕组变压器相比，自耦变压器体积小，材料少，所以短路阻抗小，导致短路电流大，这也是自耦变压器的不利之处。
34. 【emjd835930】【答案】B【解析】变压器输入电能侧为一次侧，输出电能侧为二次侧。
35. 【emjd820689】【答案】B【解析】同步电机突然短路时，由于磁链守恒（电感电流不突变），总电流瞬间不会变化，但是其中的暂态分量是会突然产生的，也就是说定子电流的周期分量会突变，直流分量会突变，合在一起的总定子电流不突变，本题选 B。
36. 【emjd806795】【答案】A【解析】三相笼式异步电动机的电源电压低于额定电压，将导致电动机电流增大，有可能烧坏电动机。
37. 【emjd790747】【答案】B【解析】铁心截面积减小不会影响主磁通，其他条件不变时根据公式主磁通不变，但是截面积减小磁通密度增加，铁心饱和程度增加，因此铁心磁导会随饱和程度的增加以及截面积的减小而减小，减小程度大于 5%。
38. 【emjd784798】【答案】B【解析】异步电机定转子之间隔有气隙，没有电的联系，本题说法错误。
39. 【emjd780345】【答案】B【解析】虽然一次侧绕组电阻很小，但是励磁阻抗很大，所以空载电流几乎等于励磁电流，很小。
40. 【emjd778690】【答案】B【解析】绕线式异步电动机转子回路串入适当的电阻，可以增大启动转矩，但最大电磁转矩不变。
41. 【emjd778157】【答案】B【解析】交流线圈会产生电抗，所以电流不仅由外加电压和电阻决定，还受频率、绕组匝数等参数影响本题选 B。
42. 【emjd776687】【答案】A【解析】发电机吸收无功功率说明发电机工作在欠励磁状态，如果吸收的越多说明欠的越多，励磁电流越小，所以主磁通也越小，根据 4.44 公式，励磁电动势也越小。
43. 【emjd772518】【答案】B【解析】 R_m 所表示的物理意义为变压器的铁损发热，不包括铜损，答案选 B。
44. 【emjd767375】【答案】B【解析】异步电动机转子转速与定子磁场转速不等。
45. 【emjd750710】【答案】B【解析】变极调速属于不平滑调速，也就是有极调速，本题选 B。
46. 【emjd740375】【答案】B【解析】定转子磁场保持相对静止是旋转电机工作的必要条件，即使转子静止时也满足，本题选 B。
47. 【emjd740000】【答案】A【解析】本题考察磁路基本安培环路定律。安培环路定律描述了磁场是由电流激励而成的这种电磁联系。
48. 【emjd735810】【答案】B【解析】直流电没有电磁感应现象，不会变压，但是依然会产生磁场。
49. 【emjd734476】【答案】A【解析】忽略损耗时，变压器一、二次侧容量满足 $S_{N1}=S_{N2}$ ，本题选 A。
50. 【emjd725540】【答案】B【解析】同步电机的转子通常采用一整块高强度合金锻造而成。
51. 【emjd717070】【答案】A【解析】减小气隙，可提高异步电动机的功率因数
52. 【emjd713282】【答案】B【解析】电磁功率极限只跟系统电压、空载电动势以及发电机电抗有关。
53. 【emjd707840】【答案】B【解析】铁磁材料在初始磁化阶段，磁场强度较小，内磁场随磁场强度的变化慢，该说法错误，故本题选 B。
54. 【emjd707093】【答案】B【解析】感应电机折算过程除了绕组折算以外，还有频率折算，即将旋转的转子等效成静止的转子。
55. 【emjd697404】【答案】B【解析】使用短距绕组虽然会削弱基波感应电动势的大小，但是有利于消除或削弱高次谐波。
56. 【emjd657310】【答案】B【解析】变压器负载是纯电阻时，变压器的输入功率主要是有功功率和数值不大的无功功率用以励磁。
57. 【emjd648845】【答案】B【解析】因为没有磁绝缘物质，在空气中还会有漏磁场存在。

58. 【emjd643766】【答案】B【解析】变压器接容性负载时，负载增加，二次电压可能降低，可能升高，也可能不变。
59. 【emjd640332】【答案】B【解析】电感是线圈的固有参数，不会因为通入直流电就变成零。但由于直流电频率为 0，所以此时电抗为零。
60. 【emjd626600】【答案】B【解析】变压器电压调整率与所带负载大小和性质都有关系。
61. 【emjd615714】【答案】A【解析】电压调整率是用来衡量电流变化时二次侧电压变化大小的，所以可以反映变压器运行时二次侧电压的稳定性。
62. 【emjd610032】【答案】B【解析】不论是轻载还是空载起动，起动时转差率都是 1，起动电流和直接起动都是一样大小。
63. 【emjd605863】【答案】A【解析】稀土合金是硬磁材料，硅钢片为软磁材料，硬磁材料的剩磁和矫顽力都更大，本题选 A。
64. 【emjd594383】【答案】A【解析】根据 4.44 公式， $U_1 \approx E_1 = 4.44 f N \Phi_m$ ，频率降低或者电压升高都会使得主磁通增加，引起过励磁。
65. 【emjd590518】【答案】B【解析】交流铁芯线圈的损耗不仅为线圈电阻的能量损耗，还包括铁芯损耗，本题选 B。
66. 【emjd575022】【答案】A【解析】异步电动机正常运行时，负载转矩不得超过最大转矩，否则讲出现堵转现象
67. 【emjd571457】【答案】B【解析】同步发电机电枢反应为纯交轴反应时，由于有同步电抗的存在，所以负载一定是阻容性负载，才能使内功率因数角为零，电枢反应为纯交轴反应。
68. 【emjd565661】【答案】B【解析】为获得比较完整的空载特性，异步电机空载实验从 $1.1 \sim 1.3 U_N$ 开始逐渐减小，本题选 B。
69. 【emjd562434】【答案】B【解析】笼型感应电动机转子结构是短接在一起的鼠笼条，不能改变转子电阻调速
70. 【emjd550991】【答案】B【解析】对于整距集中绕组或者笼型绕组、变压器绕组的绕组系数均为 1。
71. 【emjd550845】【答案】A【解析】绕线异步电机不适于变极调速，转子改变极对数特别麻烦；而笼型电机转子极对数自动和定子极对数保持一致。答案选【A】。
72. 【emjd537165】【答案】B【解析】异步电动机转速增加时，转子磁动势不变，等于定子磁动势。
73. 【emjd530116】【答案】A【解析】同步发电机与电网并联运行，当转子转速围绕着同步转速有微小的振荡时，阻尼绕组中即会产生感应电流并产生一定的电磁转矩(称为阻尼转矩)，以抑制转速的振荡。
74. 【emjd521135】【答案】B【解析】同步发电机中，当激磁电动势 E_Q 与电枢电流 I_a 相位相同时，只存在交轴电枢反应
75. 【emjd518929】【答案】B【解析】原动机输入功率过大会影响到系统稳定性。
76. 【emjd518159】【答案】A【解析】汽轮发电机一般采用隐极式结构，水轮发电机一般采用凸极式。
77. 【emjd504013】【答案】A【解析】如果是开路的电路，即使有电动势也不会出现电流，但是只要有磁动势，周围就会出现磁场（空气也是导磁的），本题选 A。
78. 【emjd500136】【答案】A【解析】凸极发电机负载运行时，直轴电枢反应电抗和交轴电枢反应电抗，分别对应电枢反应磁动势 F_a 作用到 d 轴和 q 轴主磁路产生的磁密，切割定子绕组后产生电势而分别等效得出的电抗值，本题选 A。
79. 【emjd482126】【答案】B【解析】定子励磁的 v 次磁动势谐波频率等于基波频率，转速为基波的 $1/v$ 倍，故 5 次谐波磁动势的转速是基波的 $1/5$ 倍。
80. 【emjd476417】【答案】A【解析】变压器理想并联运行时，并联组的最大容量可以达到各台变压器的额定容量之和，且总损耗为最小。
81. 【emjd473901】【答案】B【解析】同步电机在电动机惯例下空载电动势滞后于端电压，在

发电机惯例下空载电动势才超前于端电压，故本题错误。

82.【emjd463090】.【答案】B【解析】由同步电机的空载特性和短路特性可以求取直轴同步电抗 X_d (不饱和值) 而非交轴同步电抗，故本题错误。

83.【emjd458168】【答案】A【解析】对于同步发电机，交轴电枢反应使主极磁场超前于气隙合成磁场，使主极上受到一个制动性质的电磁转矩。所以，交轴电枢磁动势与产生电磁转矩以及能量转换直接相关

84.【emjd457997】【答案】B【解析】单相绕组中通入单相交流电产生的是脉振磁场，本题说法错误。

85.【emjd450016】【答案】A【解析】变压器并列运行的条件中，变压器的阻抗电压可以不严格相等，允许有 $\pm 10\%$ 的差值。

86.【emjd435722】【答案】A【解析】电动机的额定功率是转轴（转子）上输出的额定机械功率，本题选【A】。

87.【emjd430892】【答案】B【解析】由于电机负载转矩恒定，降低电压至电机重新稳定运行后，电磁转矩仍会与负载转矩平衡，所以电磁转矩依然等于负载转矩，保持不变，故本题错误。

88.【emjd411998】【答案】B【解析】异步电机工作在电磁制动和发电机状态时，电磁转矩是制动性质；工作在电动机状态时，电磁转矩是驱动性质。

89.【emjd381729】【答案】A【解析】在判断同步电机处于发电机运行状态还是电动机运行状态的判断依据是看主磁场和定子合成磁场的相位关系，或者说看功角大小。

90.【emjd380015】【答案】A【解析】同步电动机异步启动时，励磁绕组应串入一个外加电阻，使励磁绕组既不开路也不短路，这个串入电阻的阻值一般是励磁绕组本身阻值的 5~10 倍，本题选 A。

91.【emjd374475】【答案】B【解析】变压器运行过程中，空载时主要为铁损，随着负载增加铜损逐渐增加，当铜损等于铁损时取得最大效率，额定运行时铜损大于铁损，本题选 B。

92.【emjd358374】【答案】B【解析】三相三绕组变压器共有九个绕组。

93.【emjd343568】【答案】B【解析】自耦变压器一次侧电压 $\times$ 一次侧电流为自耦变压器的额定容量，本题选 B。

94.【emjd337967】【答案】A【解析】变压器在额定状态下运行时，可以保证变压器长期可靠地工作，并具有优良地性能。

95.【emjd296556】【答案】B【解析】对于定子的直流暂态分量，衰减常数取决于定子参数；但是定子交流暂态分量衰减常数取决于励磁绕组（暂态电流）和阻尼绕组（次暂态电流）的参数。

96.【emjd284084】【答案】A【解析】纯电容负载功率因数角 $\varphi_2 = -90^\circ$ ， $\sin \varphi_2 = -1, \cos \varphi_2 = 0$ ，所以电压调整率必为负数，本题选 A。

97.【emjd282816】【答案】B【解析】两个副边均带负载时，除受自身负载变化引起电压变化，两负载侧端电压还会互相影响，这是因为原边漏阻抗电压降的影响，本题选 B。

98.【emjd272423】【答案】A【解析】在磁饱和情况下，主磁场如果发生变化则材料磁导率也会改变，则励磁电抗也随之改变（饱和程度增加，电抗减小）；但是通常情况下电源电压变化不大，所以主磁场也变化不大，磁路饱和程度和磁导率也可以认为是基本不变的，励磁电抗在这种情况下也是不变的。

99.【emjd262577】【答案】A【解析】铁磁材料在反复磁化过程中磁密 B（磁场）的变化总是滞后于磁场强度 H（电流）的变化，本题选 A。

100.【emjd249184】【答案】A【解析】同步发电机的负载重即输出的有功功率更高，内部电磁功率也更高，根据功角特性，电磁功率越高功角越大，稳定性越差。本题选 A。

101.【emjd248995】【答案】A【解析】发电机惯性时间常数 TJ 的物理意义是：在发电机转子上加额定转矩后转子从零速转到额定转速时所经过的时间。（

102. 【emjd228622】 【答案】A 【解析】同步电机为提高静态稳定性，设计时会考虑使气隙大些以减小同步电抗值；异步电机为提高电机功率，在设计时会考虑使气隙小些以降低电机空载电流和磁路磁阻。故本题正确。
103. 【emjd218813】 【答案】A 【解析】同步凸极电机通常分为卧式（横式）和立式两种结构。
104. 【emjd216784】 【答案】B 【解析】输入侧绕组不过负荷才能保证变压器不过负荷。
105. 【emjd208536】 【答案】B 【解析】单层绕组不可以采用短距或长距，只可以用整距，双层绕组才可以使用短距绕组。
106. 【emjd207766】 【答案】A 【解析】绝大多数电机都是在略微饱和情况下运行，此时磁路是饱和且非线性的，磁导率会随着磁通变化而变化，本题选 A。
107. 【emjd205149】 【答案】B 【解析】正常工作的变压器，铁心最佳工作状态是膝点附近。
108. 【emjd197801】 【答案】A 【解析】负载功率因数上升时，电压调整率下降，所以二次侧电压上升，本题选 A。
109. 【emjd194305】 【答案】A 【解析】挂在电网上的调相机往往希望它能够向电网输出感性无功（相当于电网挂接电容器），故调相机功率因数多为超前，工作在过励磁状态，本题选 A。
110. 【emjd193603】 【答案】A 【解析】凸极同步电机中，虚拟电动势 E_Q 与激磁电动势 E_0 同相位。
111. 【emjd187535】 【答案】A 【解析】同步发电机进相运行就是欠励磁状态，电流超前电压，发出容性无功，本题选 A。
112. 【emjd179528】 【答案】B 【解析】电压互感器二次侧短路时，会导致二次电流过大，但不会使铁芯过饱和。
113. 【emjd175999】 【答案】B 【解析】空载时也会产生漏磁通，空载电流也可以产生漏磁通。
114. 【emjd162456】 【答案】A 【解析】反接制动分为正接反转和反接正转，不管是哪种方式，都会在转子串入电阻，本题正确。
115. 【emjd155462】 【答案】A 【解析】反接制动时的异步电动机，如果在转速降为 0 时还不切断电源，电机反向运行在电动机状态，因此必须在速度为 0 时切断电源，实现制动。
116. 【emjd155081】 【答案】A 【解析】一般同步电机，特别是高压大容量的同步电机均采用旋转磁极式。
117. 【emjd147705】 【答案】B 【解析】如果加大原动机输入，励磁不变，由 V 型曲线可知功率因数会增加，本题选 B。
118. 【emjd144843】 【答案】A 【解析】同步发电机额定功率指额定输出有功电功率，本题选 A。
119. 【emjd144639】 【答案】B 【解析】变压器是利用电磁感应原理将一种电压等级的交流电能转变为另一种电压等级的交流电能。
120. 【emjd110875】 【答案】A 【解析】相同材料下，自耦变压器不仅有“磁传”还有“电传”，其传递的容量会比普通双绕组变压器更大。
121. 【emjd108931】 【答案】A 【解析】d 接法和 Y 接法线电流之和都是 0，所以线电流不会存在三次谐波分量。
122. 【emjd098587】 【答案】B 【解析】异步电动机短路试验即堵转试验，在异步电机定子加低电压（ $0.4U_N$ 开始降低）进行试验，测量定子输入有功和定子电流，从而计算异步电机的短路参数，本题错误。
123. 【emjd076779】 【答案】B 【解析】如果误将低压侧接到 220V，将会导致铁心过饱和，铁心发热严重而不是绕组过热。
124. 【emjd054389】 【答案】A 【解析】不考虑饱和时均为线性关系，因此均为正弦波，本题选 A。

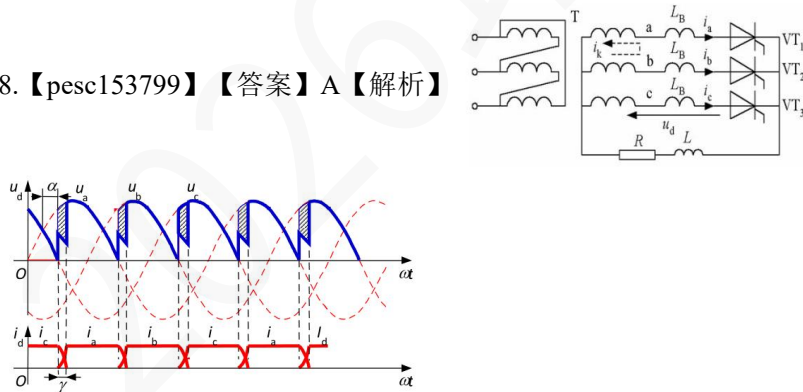
125. 【emjd049852】 【答案】A 【解析】同一物理量，具有相等的原边和副边标么值。
126. 【emjd028596】 【答案】B 【解析】变压器的漏磁通没有传递能量的作用。
127. 【emjd014046】 【答案】A 【解析】由于转子凸极而有 X_d 和 X_q 两个同步电抗，这是凸极同步电机的特点。
128. 【emjd009318】 【答案】A 【解析】同步电机用作同步发电机时，从磁场相位上看：主磁场超前气隙合成磁场；从电压相位上看：励磁磁动势 E_0 超前端电压 U （或 E_0 超前气隙合成磁动势 E_s ），本题正确。
129. 【emjd005524】 【答案】B 【解析】电流互感器一次绕组匝数很少，二次绕组的匝数较多。
130. 【emjd000998】 【答案】A 【解析】异步电机需要从电网吸收滞后无功功率，所以其功率因数总是滞后的，从异步电机的等效电路图也可以看出，异步电机相对电网而言是阻感性负载，本题选 A。

电力电子

一、单选题

1. 【pesc602587】【答案】B【解析】12脉波整流电路的输入电流谐波次数为 $12k \pm 1$ ($k=1,2,3,\dots$)，电路的输入位移因数、功率因数分别为： $\cos \varphi_1 = \cos \alpha$ 、 $\lambda = 0.9886 \cos \alpha$ 。18脉波整流电路的输入电流谐波次数为 $18k \pm 1$ 次 ($k=1,2,3,\dots$)，电路的输入位移因数、功率因数分别为： $\cos \varphi_1 = \cos \alpha$ 、 $\lambda = 0.9949 \cos \alpha$ 。故18脉波整流电路相对于12脉波整流电路，功率因数提高。所以选B。
2. 【pesc871982】【答案】A【解析】三相半波可控整流电路带电阻负载，触发角小于 30° 时，负载电压连续。所以选A。
3. 【pesc168380】【答案】B【解析】三相桥式全控整流电路中，无论是电阻负载还是阻感负载，晶闸管可能承受的最大反向电压（最大反向电压即为晶闸管可能承受的电压峰值）均为 $\sqrt{6}U_2$ 。变压器二次相电压峰值为 310V ，则 $U_2 = (310/\sqrt{2})\text{V}$ 。则 $\sqrt{6}U_2 = 310\sqrt{3} = 537\text{V}$ 。所以选B。
4. 【pesc494326】【答案】D【解析】三相半波可控整流电路的自然换相点 ($\alpha = 0^\circ$) 对应交流输入相电压的 30° 处。故 $\alpha = 30^\circ$ 处对应交流输入相电压的 60° 处。所以选D。
5. 【pesc130768】【答案】D【解析】三相桥式全控整流电路，共阴极组晶闸管或共阳极组晶闸管分属于三相，其触发脉冲间隔 120° ，位于同一相的两只晶闸管不能同时导通，其触发脉冲间隔 180° 。
6. 【pesc778640】【答案】B【解析】单相全波只用2个晶闸管，比单相全控桥少2个。所以选B。
7. 【pesc154914】【答案】A【解析】单相半波可控整流电路带阻感负载，晶闸管的导通角 θ 比较复杂，与触发角、阻抗角有关，是一个超越方程。当负载阻抗角 φ 或触发角 α 不同时，晶闸管的导通角也不同。若 φ 为定值， α 角越大，在 u_2 正半周电感 L 储能越少，维持导电的能力就越弱， θ 越小。若 α 为定值， φ 越大，则 L 储能越多， θ 越大。所以选A。

8. 【pesc153799】【答案】A【解析】



负载电流越大，换相电流降到0的时间越长，则换相重叠角越大，换相压降越大。

9. 【pesc010614】【答案】A【解析】三相半波可控整流电路带阻感负载，整流输出电压平均值 $U_d = 1.17U_2 \cos \alpha$ ，整流输出电流近似为一条直线，即整流输出电流平均值

$$I_d = U_d / R = 1.17U_2 \cos \alpha / R。晶闸管电流有效值为 $I_{VT} = \frac{1}{\sqrt{3}} I_d = \frac{1}{\sqrt{3}} \times 1.17U_2 \cos \alpha / R$ 。晶$$

闸管电流平均值为 $I_{ave} = I_{VT} / 1.57 = \frac{1}{\sqrt{3}} \times 1.17 U_2 \cos \alpha / (1.57 R)$ 。考虑 2 倍的裕度，则该电路选

择额定电流为 $2I_{ave}$ ，即 43A，适当往大了选，所以取 50A。所以选 A。

10. 【pesc060641】【答案】A【解析】单相全桥电压型逆变电路，输出电压为正时，一定是桥臂 1 和 4 在工作；输出电压为负时，一定是桥臂 2 和 3 在工作；输出电压为 0 时，可以是桥臂 1 和 3 在工作，也可以是桥臂 2 和 4 在工作。所以选 A。

11. 【pesc286340】【答案】A【解析】三相电压型桥式逆变电路，能同时导通的桥臂是 123、234、345、456、561、612。所以选 A。

12. 【pesc394393】【答案】A【解析】电流型三相桥式逆变电路，能同时导通的桥臂是 12、23、34、45、56、61。所以选 A。

13. 【pesc097425】【答案】B【解析】三相电压型桥式逆变电路，直流侧电压为 U_d ，则输出线电压基波幅值为 $1.1U_d$ 。记忆即可。所以选 B。

14. 【pesc014046】【答案】C【解析】

单相桥式逆变电路输出电压谐波为 $2k \pm 1$ 次，即最低次谐波为 3 次。

15. 【pesc103757】【答案】C【解析】单相桥式电流型（并联谐振式）逆变电路工作方式负载换相，要求负载电流超前于负载电压，即负载略呈容性。所以选 C。

16. 【pesc162456】【答案】B【解析】直流侧为电流源或串联大电感，是电流型逆变电路的特征。所以选 B。

17. 【pesc197801】【答案】D【解析】三相电压型桥式逆变电路的基本工作方式是 180° 导电方式，即每个桥臂的导电角度为 180° 。所以选 D。

18. 【pesc209743】【答案】A【解析】器件换流——只适用于全控型器件。其余三种方式——针对晶闸管。所以选 A。

19. 【pesc348967】【答案】C【解析】三相电压型桥式逆变电路，各相开始导电的角度差 $360^\circ/3=120^\circ$ 。

20. 【pesc473901】【答案】D【解析】多重逆变电路把几个矩形波组合起来，接近正弦。多重化的目的是减少谐波。

21. 【pesc504013】【答案】B【解析】单相半桥电压型逆变电路，输出交流电压幅值 U_m 为 $U_d/2$ 。单相全桥电压型逆变电路由 2 个半桥逆变电路组成，输出交流电压幅值 U_m 为 U_d 。所以选 B。

22. 【pesc530116】【答案】A【解析】当 V_1 或 V_2 为通态时，负载电流和电压同向，直流侧向负载提供能量。所以选 A。

23. 【pesc548297】【答案】A【解析】三相电流型逆变电路的基本工作方式为 120° 导电方式，即每个臂一周期内导电 120° ，按 VT1 到 VT6 的顺序每隔 60° 依次导通。所以选 A。

24. 【pesc555284】【答案】C【解析】三相电压型桥式逆变电路，基本工作方式是 180° 导电方式。每桥臂导电 180° ，同一相上下两臂交替导电，各相开始导电的角度差 120° 。任一瞬间有 3 个桥臂同时导通。

25. 【pesc605021】【答案】D【解析】三相电压型桥式逆变电路，直流侧电压为 U_d ，则负载相电压有效值为 $0.471U_d$ 。记忆即可。所以选 D。

26. 【pesc783525】【答案】B【解析】三相电流型逆变电路每个时刻上下桥臂组各有一个臂导通，任一瞬间有两个桥臂同时导通。所以选 B。

27. 【pesc843370】【答案】C【解析】

三相电流型逆变电路的基本工作方式为 120° 导电方式，即每个桥臂一周期内导电 120° 。

28. 【pesc912416】【答案】C【解析】三相电压型逆变电路由三个半桥逆变电路组成。所以选 C。

29. 【pesc996908】【答案】C【解析】三相桥式电压型逆变电路的负载线电压为宽度为 120° 的矩形波，经傅里叶级数分析可得其谐波成分为 $6k \pm 1$ 次。

30. 【pesc207766】【答案】B【解析】单相半桥电压型逆变电路：当 VD1 或 VD2 为通态时，负载电流和电压反向，负载电感中储存的能量向直流侧反馈，即负载电感将其吸收的无功能量反

馈回直流侧。所以选 B。

31. 【pesc081022】【答案】B【解析】负载换流是由负载提供换流电压的换流方式。凡是负载电流的相位超前于负载电压的场合，都可以实现负载换流。当负载为电容性负载时，就可实现负载换流。所以选 B。

32. 【pesc784798】【答案】D【解析】电压型逆变电路交流输出电压为矩形波，输出电流因负载阻抗不同而不同。电流型逆变电路交流输出电流为矩形波，输出电压波形和相位因负载不同而不同。

33. 【pesc213411】【答案】A【解析】输出电压 $U=IR=5 \times 25=125V$ 。而 $U=E/(1-D)$ ，则 $D=1-(E/U)=1-(100/125)=0.2$ 。

34. 【pesc367559】【答案】A【解析】由于 $f_s=20kHz$ ，则 $T=1/f_s=0.00005s$ 。输出电压 $U=IR=5 \times 25=125V$ 。而 $U=E/(1-D)$ ，则 $D=1-(E/U)=1-(100/125)=0.2$ 。由于 $D=T_{on}/T$ ，则 $T_{on}=TD=0.00005 \times 0.2=0.00001s$ 。

35. 【pesc670196】【答案】A【解析】降压斩波电路：Buck Chopper；升压斩波电路：Boost Chooper；其余为升降压斩波电路。

36. 【pesc849145】【答案】B【解析】根据 $U_o = \frac{t_{on}}{t_{on} + t_{off}} E$ ，由于 $E=20V$ ， $U_o=10V$ ， $t_{on}=2ms$ ，

则 $t_{off}=2ms$ 。

37. 【pesc975969】【答案】A【解析】降压斩波电路，负载电压平均值为

$$U_o = \frac{t_{on}}{t_{on} + t_{off}} E = \frac{t_{on}}{T} E = \alpha E。所以选 A。$$

38. 【pesc108794】【答案】C【解析】Zeta 斩波电路输出电压与升降压斩波电路一样，为

$$U_o = \frac{\alpha}{1-\alpha} E。所以选 C。$$

39. 【pesc529023】【答案】C【解析】Cuk 斩波电路输出电压与升降压斩波电路一样，为

$$U_o = \frac{\alpha}{1-\alpha} E。。所以选 C。$$

40. 【pesc530001】【答案】A【解析】电流断续时，负载电压会被抬高到反电动势值 E ，故负载电压平均值会被抬高。所以选 A。

41. 【pesc056249】【答案】D【解析】斩波电路三种控制方式：

(1) T 不变，变 t_{on} ——脉冲宽度调制 (PWM)；

(2) t_{on} 不变，变 T ——频率调制；

(3) t_{on} 和 T 都可调，改变占空比——混合型。

相位控制是晶闸管电路的控制方式。

42. 【pesc200443】【答案】D【解析】升压斩波电路中， $U_o = \frac{t_{on} + t_{off}}{t_{off}} E = \frac{T}{t_{off}} E$ 。因为 $T/t_{off} > 1$ ，输出电压高于电源电压，故为升压斩波电路。 T/t_{off} 定义为升压比。升压比的倒数记作 β ，即 $\beta = \frac{t_{off}}{T}$ 。所以选 D。

43. 【pesc980008】【答案】A【解析】升降压斩波电路中， $U_o = \frac{t_{on}}{t_{off}} E = \frac{t_{on}}{T - t_{on}} E = \frac{\alpha}{1-\alpha} E$ 。

当 $0 < \alpha < 1/2$ 时为降压，当 $1/2 < \alpha < 1$ 时为升压。所以选 A。

44. 【pesc786538】【答案】A【解析】Zeta 斩波电路中， $U_o = \frac{t_{on}}{t_{off}} E = \frac{t_{on}}{T-t_{on}} E = \frac{\alpha}{1-\alpha} E$ 。当

$0 < \alpha < 1/2$ 时为降压，当 $1/2 < \alpha < 1$ 时为升压。所以选 A。

45. 【pesc724113】【答案】D【解析】直流-直流变流电路(DC-DC Converter)的功能是将直流电变为另一固定电压或可调电压的直流电，包括直接直流变流电路和间接直流变流电路。直接直流变流电路也称斩波电路(DC Chopper)，它的功能是将直流电变为另一固定电压或可调电压的直流电，一般是指直接将直流电变为另一直流电，这种情况下输入与输出之间不隔离。间接直流变流电路是在直流变流电路中增加了交流环节，在交流环节中通常采用变压器实现输入输出间的隔离，因此也称为带隔离的直流-直流变流电路或直-交-直电路。所以选 D。

46. 【pesc516420】【答案】A【解析】Cuk 斩波电路中， $U_o = \frac{t_{on}}{t_{off}} E = \frac{t_{on}}{T-t_{on}} E = \frac{\alpha}{1-\alpha} E$ 。当

$0 < \alpha < 1/2$ 时为降压，当 $1/2 < \alpha < 1$ 时为升压。所以选 A。

47. 【pesc017063】【答案】C【解析】Sepic 斩波电路输出电压与升降压斩波电路一样，为 $U_o = \frac{\alpha}{1-\alpha} E$ 。所以选 C。

48. 【pesc531225】【答案】B【解析】升压斩波电路，负载电压平均值为 $U_o = \frac{1}{\beta} E = \frac{1}{1-\alpha} E$ 。

所以选 B。

49. 【pesc366503】【答案】A【解析】直流-直流变流电路(DC-DC Converter)的功能是将直流电变为另一固定电压或可调电压的直流电，包括直接直流变流电路和间接直流变流电路。直接直流变流电路也称斩波电路(DC Chopper)，它的功能是将直流电变为另一固定电压或可调电压的直流电，一般是指直接将直流电变为另一直流电，这种情况下输入与输出之间不隔离。间接直流变流电路是在直流变流电路中增加了交流环节，在交流环节中通常采用变压器实现输入输出间的隔离，因此也称为带隔离的直流-直流变流电路或直-交-直电路。所以选 A。

50. 【pesc770604】【答案】B【解析】若负载中 L 值较小，在 V 关断后，负载电流提前衰减至零，出现负载电流断续的情况。所以选 B。

51. 【pesc299959】【答案】B【解析】因为 $u_o = u_i D / (1-D)$ ，所以 $u_o / u_i = D / (1-D)$ 。所以选 B。

52. 【pesc378420】【答案】B【解析】只有触发延迟角大于阻抗角时，电路才能稳定工作。否则输出的交流电压正负半周不对称，会出现暂态过渡过程，最终回到新的稳定状态。

53. 【pesc588820】【答案】B【解析】单相交-交变频电路，由 P 组和 N 组反并联的晶闸管变流电路构成。变流器 P 和 N 都是相控整流电路。P 组工作时，负载电流 i_o 为正，N 组工作时， i_o 为负。所以选 B。

54. 【pesc077578】【答案】A【解析】单相交流调压电路带阻感负载，当 $\alpha = \varphi$ 时， $\theta = \pi$ ；当 $\alpha > \varphi$ 时， $\theta < \pi$ 。所以选 A。

55. 【pesc197207】【答案】A【解析】交流-交流变流电路的分类如下。

①变流电力控制电路：把两个晶闸管反并联后串联在交流电路中，通过对晶闸管的控制就可以控制交流输出，只改变电压、电流或对电路的通断进行控制电路，不改变交流电的频率。

交流调压电路	相位控制
交流调功电路、交流无触点开关	通断控制

②变频电路：改变频率的电路（目前应用较多的是晶闸管交-交变频电路）

56. 【pesc308416】【答案】D【解析】单相交流调压电路带阻感负载， α 的移相范围为 $\varphi \leq \alpha \leq \pi$ 。所以选 D。

57. 【pesc325181】【答案】B【解析】以交流电的周期为单位控制晶闸管的通断，改变通态周期数和断态周期数的比，可以方便地调节输出功率的平均值，这种电路称为交流调功电路。

58. 【pesc600338】【答案】A【解析】在每个半周波内通过对晶闸管开通相位的控制，可以方

便地调节输出电压的有效值，这种电路称为交流调压电路。

59.【pesc107629】【答案】B【解析】单相交-交变频电路，由P组和N组反并联的晶闸管变流电路构成。所以选B。

60.【pesc189383】【答案】B【解析】交-交变频电路主要用于500kW或1000kW以上的大功率、低转速的交流调速电路中。目前已在轧机主传动装置、鼓风机、矿石破碎机、球磨机、卷扬机等场合应用。既可用于异步电动机，也可用于同步电动机传动。所以选B。

61.【pesc574702】【答案】A【解析】组成交-交变频电路的两组变流电路中，哪组变流电路工作是由输出电流的方向决定的，与输出电压极性无关。变流电路工作在整流状态还是逆变状态，则是根据输出电压方向与输出电流方向是否相同来确定的。所以选A。

62.【pesc977814】【答案】A【解析】支路控制三角联结三相交流调压电路的一个典型应用是晶闸管控制电抗器(thyristorcontrolled reactor, TCR)。所以选A。

63.【pesc273090】【答案】C【解析】交流调功电路也是控制电路的接通和断开，但它是以控制电路的平均输出功率为目的，其控制手段是改变控制周期内电路导通周波数和断开周波数的比。而交流电力电子开关并不去控制电路的平均输出功率，通常也没有明确的控制周期，而只是根据需要控制电路的接通和断开。另外，交流电力电子开关的控制频度通常比交流调功电路低得多。所以选C。

64.【pesc436368】【答案】A【解析】交流调功电路也是控制电路的接通和断开，但它是以控制电路的平均输出功率为目的，其控制手段是改变控制周期内电路导通周波数和断开周波数的比。而交流电力电子开关并不去控制电路的平均输出功率，通常也没有明确的控制周期，而只是根据需要控制电路的接通和断开。另外，交流电力电子开关的控制频度通常比交流调功电路低得多。所以选A。

65.【pesc191402】【答案】D【解析】和用机械开关投切电容器的方式相比，晶闸管投切电容器(thyristor switched capacitor, TSC)是一种性能优良的无功补偿方式，它是交流电力电子开关的典型应用。交流电力电子开关属于交流电力控制电路。所以选D。

66.【pesc947804】【答案】B【解析】三相交流调压电路，星形联结，且为三相四线时，相当于三个单相交流调压电路的组合，三相互相错开 120° 工作，单相交流调压电路的工作原理和分析方法均适用于这种电路。所以选B。

67.【pesc912834】【答案】B【解析】交流调功电路，通常控制晶闸管导通的时刻都是在电源电压过零的时刻，这样，在交流电源接通期间，负载电压电流都是正弦波，不对电网电压电流造成通常意义的谐波污染。所以选B。

68.【pesc701806】【答案】B【解析】单相交-交变频电路，在半个周期内让P组 α 角按正弦规律从 90° 减到0或某个值，再增加到 90° 。故在 $1/4$ 个周期内让P组 α 角按正弦规律从 90° 减到0或某个值。所以选B。

69.【pesc648775】【答案】C【解析】晶闸管(SCR)交-交变频电路，也称周波变流器(Cycloconverter)。所以选C。

70.【pesc415757】【答案】D【解析】哪组变流电路工作是由输出电流的方向决定的，与输出电压极性无关。变流电路工作在整流状态还是逆变状态，则是根据输出电压方向与输出电流方向是否相同来确定的。题中，输出电流为正，则P组工作、N组截止；输出电压方向与输出电流方向不同，则P组工作在逆变状态。所以选D。

71.【pesc413093】【答案】B【解析】交流调功电路，以控制周期为基准，对交流调功电路典型波形进行傅里叶分析，可以得到电流频谱图，如果以电源周期为基准，电流中不含整数倍频率的谐波，但含有非整数倍频率的谐波。所以选B。

72.【pesc115652】【答案】B【解析】双极性PWM控制，在调制波的半个周期内，PWM波有2个电平(1、-1)，在调制波的一个周期内，PWM波也是2个电平(1、-1)。所以选B。

73.【pesc723662】【答案】B【解析】三角波比较方式：把指令电流和逆变电路实际输出的电流进行比较，求出偏差电流，通过放大器放大后，再去和三角波进行比较，产生PWM波形。在这种三角波比较控制方式中，功率开关器件的开关频率是一定的，即等于载波频率，这给高

频滤波器的设计带来方便。为了改善输出电压波形，三角波载波常用三相三角波信号。和滞环比较控制方式相比，这种控制方式输出电流所含的谐波少，因此常用于对谐波和噪声要求严格的场合。所以选 B。

74. 【pesc008854】【答案】A【解析】三相桥式 PWM 逆变电路， $u_{UN'}$ 、 $u_{VN'}$ 和 $u_{WN'}$ 的 PWM 波形都只有 $\pm U_d/2$ 两种电平。所以选 A。

75. 【pesc094334】【答案】A【解析】如题干。所以选 A。

76. 【pesc313644】【答案】C【解析】三相桥式 PWM 逆变电路，不含低次谐波，不含载波角频率 ω_c 整数倍的谐波，谐波中幅值较高的是 $\omega_c \pm 2\omega_r$ 和 $2\omega_c \pm \omega_r$ 。所以选 C。

77. 【pesc371480】【答案】C【解析】由于梯形波中含有低次谐波，调制后的 PWM 波仍含有同样的低次谐波，这是梯形波调制的缺点。所以选 C。

78. 【pesc372300】【答案】D【解析】三相桥式 PWM 逆变电路，负载相电压的 PWM 波由 $(\pm 2/3)U_d$ 、 $(\pm 1/3)U_d$ 和 0 共五种电平组成。所以选 D。

79. 【pesc958316】【答案】B【解析】与晶闸管电路的相位控制方式相对应，采用全控型器件的电路的主要控制方式为脉冲宽度调制(pulsewidthmodulation, PWM)方式。相对于相位控制方式，可称之为斩波控制方式，简称斩控方式。所以选 B。

80. 【pesc296523】【答案】B【解析】三相桥式 PWM 逆变电路，输出线电压 PWM 波由 $\pm U_d/2$ 和 0 三种电平构成。所以选 B。

81. 【pesc336278】【答案】A【解析】单相桥式 PWM 逆变电路在双极性调制方式下，PWM 波中不含有低次谐波，只含有角频率为 ω_c 及其附近的谐波，以及 $2\omega_c$ 、 $3\omega_c$ 等及其附近的谐波。在上述谐波中，幅值最高、影响最大的是角频率为 ω_c 的谐波分量。所以选 A。

82. 【pesc408650】【答案】C【解析】U、V 和 W 三相的 PWM 控制通常公用一个三角波载波 u_c ，三相的调制信号 u_{rU} 、 u_{rV} 和 u_{rW} 依次相差 120° 。所以选 C。

83. 【pesc679565】【答案】A【解析】在异步调制方式中，当信号波频率较低时，载波比 N 较大，一周期内的脉冲数较多，正负半周期脉冲不对称和半周期内前后 $1/4$ 周期脉冲不对称产生的不利影响都较小，PWM 波形接近正弦波。当信号波频率增高时，载波比 N 减小，一周期内的脉冲数减少、PWM 脉冲不对称的影响就变大，有时信号波的微小变化还会产生 PWM 脉冲的跳动。这就使得输出 PWM 波和正弦波的差异变大。对于三相 PWM 型逆变电路来说，三相输出的对称性也变差。因此，在采用异步调制方式时，希望采用较高的载波频率，以使在信号波频率较高时仍能保持较大的载波比。所以选 A。

84. 【pesc575866】【答案】C【解析】用正弦信号波对三角波载波进行调制时，只要载波比足够高，所得到的 PWM 波中不含低次谐波，只含和载波频率有关的高次谐波。输出波形中所含谐波的多少是衡量 PWM 控制方法优劣的基本标志，但不是唯一的标志。提高逆变电路的直流电压利用率、减少开关次数也是很重要的。直流电压利用率是指逆变电路所能输出的交流电压基波最大幅值 U_{im} 和直流电压 U_d 之比，提高直流电压利用率可以提高逆变器的输出能力。减少功率器件的开关次数可以降低开关损耗。所以选 C。

85. 【pesc480927】【答案】B【解析】脉冲幅值相等、宽度按正弦规律变化，和正弦波等效的 PWM 波形，也称 SPWM (Sinusoidal PWM) 波形。所以选 B。

86. 【pesc743960】【答案】B【解析】载波信号和调制信号不保持同步的调制方式称为异步调制。在异步调制方式中，通常保持载波频率 f_c 固定不变，因而当信号波频率 f_r 变化时，载波比 N 是变化的。同时，在信号波的半个周期内，PWM 波的脉冲个数不固定，相位也不固定，正负半周期的脉冲不对称，半周期内前后 $1/4$ 周期的脉冲也不对称。所以选 B。

87. 【pesc675591】【答案】B【解析】算法是很繁琐的，当需要输出的正弦波的频率、幅值或相位变化时，结果都要变化。调制法：把希望输出的波形作为调制信号，把接受调制的信号作为载波，通过信号波的调制得到所期望的 PWM 波形。通常采用等腰三角波或锯齿波作为载波，其中等腰三角波应用最多。因为等腰三角波上任一点的水平宽度和高度成线性关系且左右对称，当它与任何一个平缓变化的调制信号波相交时，如果在交点时刻对电路中开关器件的通断进行控制，就可以得到宽度正比于信号波幅值的脉冲，这正好符合 PWM 控制的要求。在调

制信号波为正弦波时，所得到的就是 SPWM 波形，这种情况应用最广，本节主要介绍这种控制方法。当调制信号不是正弦波，而是其他所需要的波形时，也能得到与之等效的 PWM 波。实际中应用的主要是调制法。所以选 B。

88. 【pesc665299】【答案】A 【解析】PWM 逆变电路多重化连接方式有变压器方式和电抗器方式。所以选 A。

89. 【pesc630252】【答案】B 【解析】三相桥式 PWM 逆变电路二重化后，输出电压中所含谐波的角频率仍可表示为 $n\omega_c \pm k\omega_r$ ，但其中当 n 为奇数时的谐波已全部被除去，谐波的最低频率在 $2\omega_c$ 附近，相当于电路的等效载波频率提高了一倍。所以选 B。

90. 【pesc511604】【答案】B 【解析】在采样控制理论中有一个重要的结论：冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上时，其效果基本相同。冲量即指窄脉冲的面积。这里所说的效果基本相同，是指环节的输出响应波形基本相同。如果把各输出波形用傅里叶变换分析，则其低频段非常接近，仅在高频段略有差异。所以选 B。

91. 【pesc943607】【答案】B 【解析】柔性直流输电是基于电压源换流器的直流输电(Voltage Source Converter Based-High Voltage Direct Current, VSC-HVDC)的新型直流输电技术。所以选 B。

92. 【pesc737037】【答案】B 【解析】高频化能够使电力电子器件本身的体积变小，同时可以减少磁性元件，使整体系统的体积变小，从而更加灵活地应用于新型电力系统的各种场景。所以选 B。

93. 【pesc924525】【答案】A 【解析】相比 SiC 器件，GaN 耐压低，但工作频率更高。所以选 A。

94. 【pesc093123】【答案】B 【解析】单极高压直流输电系统只用一根传输导线(一般为负极)，以大地或海水作为回路。所以选 B。

95. 【pesc612492】【答案】B 【解析】双馈感应发电机定子绕组直接接入电网，经定子绕组向电网输出电功率。转子采用三相对称绕组，经背靠背的双向变流器与电网相连，给发电机提供交流励磁，也可向电网输出部分功率。所以选 B。

96. 【pesc038227】【答案】B 【解析】电池组处于充电模式时，电路工作在 Buck 模式， S_1 关断，通过 S_2 的闭合与关断控制直流母线向电池组传输的功率。所以选 B。

97. 【pesc810426】【答案】B 【解析】电池组处于放电模式时，电路工作在 Boost 模式， S_2 关断，通过 S_1 的闭合与关断控制电池组向直流母线注入的功率；电池处于充电模式时，电路工作在 Buck 模式， S_1 关断，通过 S_2 的闭合与关断控制直流母线向电池组传输的功率。所以选 B。

98. 【pesc927947】【答案】D 【解析】晶闸管控制电抗器，电抗器中所含电阻很小，可以近似看成纯电感负载，因此触发角 α 的移相范围为 $90^\circ \sim 180^\circ$ 。所以选 D。

99. 【pesc295046】【答案】C 【解析】柔性直流输电采用的电力电子器件是全控型器件，典型的是 IGBT。所以选 C。

100. 【pesc036518】【答案】A 【解析】电池组处于放电模式时，母线侧开关关断，通过电源侧开关的闭合与关断控制电池组向直流母线输出的功率；电池组处于充电模式时，电源侧开关关断，通过母线侧开关的闭合与关断控制直流母线注入电池组的功率。所以选 A。

101. 【pesc120411】【答案】A 【解析】尽管高压直流输电换流器的成本高昂，但综合考虑各种因素后，长距离和大容量电能输送中直流输电的总体成本和性能都优于交流输电。所以选 A。

102. 【pesc589795】【答案】A 【解析】实际上，由于运行效率的原因，迄今投入使用的 SVG 大都采用电压型桥式电路，因此 SVG 往往专指采用自换相的电压型桥式电路作动态无功补偿的装置。所以选 A。

103. 【pesc405480】【答案】B 【解析】电池组处于放电模式时，母线侧开关关断，通过电源侧开关的闭合与关断控制电池组向直流母线输出的功率；电池组处于充电模式时，电源侧开关关断，通过母线侧开关的闭合与关断控制直流母线注入电池组的功率。所以选 B。

104. 【pesc417974】【答案】B 【解析】高压直流输电系统，由晶闸管整流器将高压交流变为高压直流，经直流输电线路输送到电能的接收端。在受端电能又经过晶闸管逆变器由直流变回交

流，再经变压器降压后配送到各个用户。这里的整流器和逆变器一般都称为换流器。为了能承受高电压，换流器中每个晶闸管符号实际上往往都代表多个晶闸管器件串联，称之为晶闸管阀。所以选 B。

105. 【pesc194802】【答案】D【解析】“双碳”是指二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。所以选 D。

106. 【pesc651860】【答案】B【解析】双馈式风力发电系统是部分功率变流，故电网兼容性稍低。永磁同步风力发电系统是全功率变流，故电网兼容性高。所以选 B。

107. 【pesc085074】【答案】A【解析】高压直流输电相比高压交流输电，更有利于进行远距离和大容量的电能传输或者海底或地下电缆传输。这是因为直流输电的输电容量和最大输电距离不像交流输电那样受输电线路的感性和容性参数的限制。所以选 A。

108. 【pesc574057】【答案】B【解析】电池组处于放电模式时，母线侧开关关断，通过电源侧开关的闭合与关断控制电池组向直流母线输出的功率；电池组处于充电模式时，电源侧开关关断，通过母线侧开关的闭合与关断控制直流母线注入电池组的功率。所以选 B。

109. 【pesc012790】【答案】A【解析】此外，直流输电线路导体没有集肤效应问题，相同输电容量下直流输电线路的占地面积也小。所以选 A。

110. 【pesc905404】【答案】C【解析】模块化多电平换流器的工作原理与两电平和三电平换流器不同，它不是采用脉冲宽度调制来逼近正弦波，而是采用阶梯波的方式来逼近正弦波。所以选 C。

111. 【pesc009839】【答案】B【解析】直流输电线路导体没有集肤效应问题，相同输电容量下直流输电线路的占地面积也小。所以选 B。

112. 【pesc699672】【答案】C【解析】隔离型双向 DC-DC 变换器，可以通过高频变压器的设置满足电磁隔离、高转换比、高功率密度三方面的设计需求。所以选 C。

113. 【pesc413425】【答案】C【解析】电力电子技术融入电能变换的各个环节，成为现代能源变换的核心，对于构建新型电力系统，实现双碳目标意义重大。所以选 C。

114. 【pesc663781】【答案】A【解析】电力电子器件是电力电子技术应用的基础。未来，电力电子器件将持续向高频化、高效率的方向发展，其中高频化能够使电力电子器件本身的体积变小，同时可以减少磁性元件，使整体系统的体积变小，从而更加灵活地应用于新型电力系统的各种场景。所以选 A。

115. 【pesc404768】【答案】A【解析】双馈感应发电机定子绕组直接接入电网，经定子绕组向电网输出电功率。转子采用三相对称绕组，经背靠背的双向变流器与电网相连，给发电机提供交流励磁，也可向电网输出部分功率。所以选 A。

二、多选题

1. 【pemc463669】【答案】AB【解析】半控桥或有续流二极管的电路，因其整流电压 U_d ，不能出现负值，也不允许直流侧出现负极性的电动势，故不能实现有源逆变。欲实现有源逆变，只能采用全控电路。

2. 【pemc028732】【答案】AC【解析】电阻负载时，负载电流不能为负值，因为反向电流无法流通晶闸管。

3. 【pemc550845】【答案】ABCD【解析】三相半波可控整流电路带阻感负载 $\alpha \leq 30^\circ$ 时的输出电压波形连续，工作情况与带电阻负载时十分相似。主要包括：各晶闸管的通断情况、输出整流电压 u_d 波形和晶闸管承受的电压波形。区别在于：得到的负载电流 i_d 波形不同。当电感足够大的时候， i_d 的波形可近似为一条水平线。三相半波可控整流电路带阻感负载 $\alpha > 30^\circ$ 时的输出电压波形连续，和三相半波可控整流电路带电阻负载 $\alpha > 30^\circ$ 时的输出电压波形（断续）不一样，故各晶闸管的通断情况、输出整流电压 u_d 波形和晶闸管承受的电压波形均不同，加之负载不同，两者负载电流更为不同。所以选 ABCD。

4. 【pemc054001】【答案】AC【解析】直流侧为电压源或并联大电容，直流侧电压基本无脉动；输出电压为矩形波，输出电流因负载阻抗不同而不同。所以选 AC。

5. 【pemc313946】【答案】ABCD【解析】重逆变电路（物理组合）：把若干个逆变电路的输出按一定的相位差组合起来，使某些主要谐波分量相互抵消，得到接近正弦的波形。多重化的目的是减少谐波。多重逆变电路有串联多重和并联多重两种方式。电压型逆变电路多用串联多重方式，电流型逆变电路多用并联多重方式。所以选 ABCD。

6. 【pemc356467】【答案】ABD【解析】电压型逆变电路直流侧为电压源或并联大电容。

7. 【pemc369289】【答案】AC【解析】因为二极管 VD_1 、 VD_2 是负载向直流侧反馈能量的通道，故称为反馈二极管；又因为 VD_1 、 VD_2 起着使负载电流连续的作用，因此又称为续流二极管。所以选 AC。

8. 【pemc424204】【答案】AB【解析】三相电压型桥式逆变电路，任一瞬间有三个桥臂同时导通。可能是上面一个臂下面两个臂，也可能是上面两个臂下面一个臂同时导通。所以选 AB。

9. 【pemc576686】【答案】ABCD【解析】电流型逆变电路主要特点为ABCD。所以选ABCD。

10. 【pemc656887】【答案】BC【解析】电网换流和负载换流不是依靠变流器内部的原因，而是借助于外部手段（电网电压或负载电压）来实现换流的，它们属于外部换流。所以选BC。

11. 【pemc100266】【答案】BC【解析】将三相桥式逆变电路的输出线电压 u_{UV} 展开成傅里叶级数得：

$$\begin{aligned} u_{UV} &= \frac{2\sqrt{3}U_d}{\pi} \left(\sin\omega t - \frac{1}{5}\sin 5\omega t - \frac{1}{7}\sin 7\omega t + \frac{1}{11}\sin 11\omega t + \frac{1}{13}\sin 13\omega t - \dots \right) \\ &= \frac{2\sqrt{3}U_d}{\pi} \left[\sin\omega t + \sum_n \frac{1}{n} (-1)^k \sin n\omega t \right] \end{aligned}$$

式中， $n=6k\pm 1$ ， k 为自然数。即含 $6k\pm 1$ 次谐波。所以选BC。

12. 【pemc623748】【答案】ABCD【解析】三相电压型桥式逆变电路的基本工作方式也是 180° 导电方式。任一瞬间有三个桥臂同时导通，可能是上面一个臂下面两个臂，也可能是上面两个臂下面一个臂同时导通。同一相上下两桥臂不能同时导通。所以选ABCD。

13. 【pemc594147】【答案】AD【解析】改变 θ （移相调压）、改变直流电压 U_d 可调节输出电压。所以选 AD。

14. 【pemc867406】【答案】AD【解析】单相半桥电压型逆变电路，输出电流为负时，可以是上桥臂中的二极管（ VD_1 ）或者是下桥臂中的全控型器件（ V_2 ）在工作。所以选 AD。

15. 【pemc476417】【答案】BC【解析】电流型逆变电路，可采用半控型器件晶闸管，也可采用全控型器件。所以选 BC。

16. 【pemc130768】【答案】BCD【解析】基于全控型器件的斩波电路控制方法有：

① T 不变、改变 t_{on} ，为脉冲宽度调制（pulse width modulation, PWM）；

② t_{on} 不变，改变 T ，为频率调制；

③ t_{on} 和 T 都可调，改变占空比，为混合型。

相控方式主要应用于半控型器件晶闸管；

17. 【pemc594383】【答案】ABD【解析】降压斩波电路，负载电压平均值为

$$U_o = \frac{t_{on}}{t_{on} + t_{off}} E = \frac{t_{on}}{T} E = \alpha E。所以选 ABD。$$

18. 【pemc735810】【答案】BCD【解析】正激电路和反激电路属于单端电路，半桥、全桥和推挽电路属于双端电路。所以选 BCD。

19. 【pemc772518】【答案】BCD【解析】升降压斩波电路中，

$$U_o = \frac{t_{on}}{t_{off}} E = \frac{t_{on}}{T - t_{on}} E = \frac{\alpha}{1 - \alpha} E。当 0 < \alpha < 1/2 时为降压，当 1/2 < \alpha < 1 时为升压。所以$$

选 BCD。

20.【pemc208889】【答案】ABCD【解析】三相三重降压斩波电路相对于单相降压斩波电路，有ABCD成立。所以选ABCD。

21.【pemc460666】【答案】BC【解析】复合斩波电路——降压斩波电路和升压斩波电路组合构成。

多相多重斩波电路——相同结构的基本斩波电路组合构成。

22.【pemc482230】【答案】BD【解析】Buck 是降压斩波电路，Boost 是升压斩波电路。

23.【pemc811225】【答案】AB【解析】降压斩波电路、升压斩波电路是正极性斩波电路。所以选 AB。

24.【pemc590518】【答案】ABCD【解析】如题干。所以选 ABCD。

25.【pemc045769】【答案】AB【解析】电流可逆斩波电路是将降压斩波电路与升压斩波电路组合在一起。 V_1 和 VD_1 构成降压斩波电路，由电源向直流电动机供电，电动机为电动运行，工作于第 1 象限。 V_2 和 VD_2 构成升压斩波电路，把直流电动机的动能转变为电能反馈到电源，电动机再生制动运行，工作于第 2 象限。所以选 AB。

26.【pemc213033】【答案】ABCD【解析】当需要电动机进行正、反转以及可电动又可制动的场合，就必须将两个电流可逆斩波电路组合起来，分别向电动机提供正向和反向电压，即成为桥式可逆斩波电路。当使 V_4 保持通态时，桥式可逆斩波电路就等效为电流可逆斩波电路，向电动机提供正电压，可使电动机工作于第 1、2 象限，即正转电动和正转再生制动状态。此时，需防止 V_3 导通造成电源短路。当使 V_2 保持为通态时， V_3 、 VD_3 和 V_4 、 VD_4 等效为又一组电流可逆斩波电路，向电动机提供负电压，可使电动机工作于第 3、4 象限。其中 V_3 和 VD_3 构成降压斩波电路，向电动机供电使其工作于第 3 象限即反转电动状态，而 V_4 和 VD_4 构成升压斩波电路，可使电动机工作于第 4 象限即反转再生制动状态。所以选 ABCD。

27.【pemc853957】【答案】ABCD【解析】如题干。所以选 ABCD。

28.【pemc463090】【答案】ABCD【解析】把晶闸管反并联后串入交流电路中，代替电路中的机械开关，起接通和断开电路的作用，这就是交流电力电子开关。和机械开关相比，这种开关响应速度快，没有触点，寿命长，可以频繁控制通断。所以选ABCD。

29.【pemc912613】【答案】ABC【解析】三相三线星形联结三相交流调压电路，带电阻负载时，在任一时刻，电路可以根据晶闸管导通状态分为三种情况：一种是三相中各有一个晶闸管导通，这时负载相电压就是电源相电压；另一种是两相中各有一个晶闸管导通，另一相不导通，这时导通相的负载相电压是电源线电压的一半；第三种是三相晶闸管均不导通，这时负载电压为零。所以选 ABC。

30.【pemc707093】【答案】BCD【解析】交-交变频电路输出电压的谐波频谱是非常复杂的，它既和电网频率以及变流电路的脉波数有关，也和输出频率有关。所以选 BCD。

31.【pemc147705】【答案】CD【解析】高压直流输电应用的是整流和有源逆变。光伏并网用的逆变。晶闸管控制电抗器(thyristorcontrolled reactor,TCR)是支路控制三角联结三相交流调压电路的一个典型应用。和用机械开关投切电容器的方式相比，晶闸管投切电容器(thyristor switched capacitor,TSC)是一种性能优良的无功补偿方式，它是交流电力电子开关的典型应用。交流调压电路、交流电力电子开关均属于交流电力控制电路。所以选 CD。

32.【pemc589525】【答案】AB【解析】当 $\varphi < \alpha < \pi$ 时， VT_1 和 VT_2 的导通角 θ 均小于 π ，且 α 越小， θ 越大。当 $\alpha \leq \varphi$ 时， $\theta = \pi$ 。所以选 AB。

33.【pemc481308】【答案】ABCD【解析】如题干。所以选 ABCD。

34.【pemc570843】【答案】ABC【解析】如题干。所以选 ABC。

35.【pemc175999】【答案】BCD【解析】PWM 逆变电路的多重化，一般不再以减少低次谐波为目的，而是为了提高等效开关频率，减少开关损耗，减少和载波有关的谐波分量。所以选 BCD。

36.【pemc991650】【答案】BD【解析】载波比 N 等于常数，并在变频时使载波和信号波保持同步的方式称为同步调制。在基本同步调制方式中，信号波频率变化时载波比 N 不变，信号

波一个周期内输出的脉冲数是固定的，脉冲相位也是固定的。在三相 PWM 逆变电路中，通常公用一个三角波载波，且取载波比 N 为 3 的整数倍，以使三相输出波形严格对称。同时，为了使一相的 PWM 波正负半周镜对称， N 应取奇数。选项中仅有 BC 满足既为 3 的整数倍，又为奇数。所以选 BD。

37.【pemc919063】【答案】AB【解析】三相桥式 PWM 逆变电路特点： $u_{UN'}$ 、 $u_{VN'}$ 和 $u_{WN'}$ 的 PWM 波形都只有 $\pm U_d/2$ 两种电平。所以选 AB。

38.【pemc565661】【答案】AC【解析】单相桥式 PWM 逆变电路采用单极性 PWM 控制方式时，调制波的正半个周期内，负载 PWM 波电平为 $+U_d$ 、0；调制波的负半个周期内，负载 PWM 波电平为 $-U_d$ 、0。调制波的一个周期内，负载 PWM 波电平为 $+U_d$ 、 $-U_d$ 、0。所以选 AC。

39.【pemc108931】【答案】AC【解析】如题干。所以选 AC。

40.【pemc228622】【答案】ABCD【解析】采用滞环比较方式的电流跟踪型 PWM 变流电路的特点有 ABCD。所以选 ABCD。

41.【pemc430892】【答案】ABCD【解析】PWM 控制技术在整流、逆变、直-直、交-交四大类变流电路中均有应用。所以选 ABCD。

42.【pemc615714】【答案】ABC【解析】输出波形中所含谐波的多少是衡量 PWM 控制方法优劣的基本标志，但不是唯一的标志。提高逆变电路的直流电压利用率、减少开关次数也是很重要的。所以选 ABC。

43.【pemc358374】【答案】AC【解析】通过对 PWM 整流电路的适当控制，可以使其输入电流非常接近正弦波，且和输入电压同相位，功率因数近似为 1。这种整流电路也可以称为单位功率因数变流器，或高功率因数整流器。所以选 AC。

44.【pemc512273】【答案】ABCD【解析】2021 年 3 月 15 日，中央财经委员会第九次会议指出，“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期，要构建清洁、低碳、安全、高效的能源体系，控制化石能源总量，着力提高利用效能，实施可再生能源替代行动，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统。所以选 ABCD。

45.【pemc283423】【答案】ABCD【解析】以下属于柔性直流输电优点的是：(1) 不需要借助电网换相，可向弱交流系统或无源负荷供电；(2) 没有换相失败问题；(3) 有功和无功功率可以独立控制，系统潮流调节更加灵活快速；(4) 没有无功补偿问题，甚至可以作为 STATCOM 为系统提供无功功率；(5) 采用 PWM 技术，谐波水平低，对滤波装置要求低；(6) 潮流反转时直流电流的方向反转，直流电压的极性不变，不仅能方便地控制潮流，也适合构成可靠的多端直流输电系统；(7) 不需要大量的无功补偿和滤波装置，占地面积小。所以选 ABCD。

46.【pemc462638】【答案】ABCD【解析】柔性交流输电系统除了包括静止无功补偿器(Static Var Compensator, SVC)和静止无功发生器(Static Var Generator, SVG)，柔性交流输电系统采用的典型电力电子装置还包括晶闸管投切串联电容器(Thyristor Switched Series Capacitor, TSSC)、晶闸管控制串联电容器(Thyristor Controlled Series Capacitor, TCSC)和静止同步串联补偿器(Static Synchronous Series Compensator, SSSC)等可控串联补偿器，以及统一潮流控制器(Unified Power Flow Controller, UPFC)等。所以选 ABCD。

47.【pemc767640】【答案】ABCD【解析】电力电子技术融入电能变换的各个环节（包括发输配电用），成为现代能源变换的核心，对于构建新型电力系统，实现双碳目标意义重大。所以选 ABCD。

48.【pemc466908】【答案】ABCD【解析】新型电力系统具有新能源占主体、海量多类型设备、分布式多层级接入、高度电力电子化、规模体量、结构复杂度急剧增加、高度不确定性、高频动态特性等显著特征。所以选 ABCD。

49.【pemc676458】【答案】ABD【解析】隔离型双向 DC-DC 变换器，可以通过高频变压器的设置满足电磁隔离、高转换比、高功率密度三方面的设计需求。所以选 ABD。

50.【pemc905267】【答案】AB【解析】双极高压直流输电线路的双极是指其输电线路两端的每端都由两个额定电压相等的换流器串联连接，具有两根传输导线，分别为正极和负极，每端两个换流器的串联连接点接地。所以选 AB。

51.【pemc514593】【答案】ABCD【解析】传统直流输电具有以下不足：(1) 需借助电网换相，不适用于向弱交流系统和无源负荷供电的应用场合；(2) 存在换相失败的风险；(3) 谐波大，滤波器组的造价高，占地面积大；(4) 有功/无功耦合，无法独立控制；(5) 需要消耗大量无功。所以选 ABCD。

52.【pemc025178】【答案】ABCD【解析】以下属于柔性直流输电缺点的是损耗较大、设备成本较高、容量相对较少、不太适合长距离架空线路输电。所以选ABCD。

53.【pemc854902】【答案】ABCD【解析】光储直柔（PEDF）是在建筑领域应用太阳能光伏（Photovoltaic）、储能（Energy storage）、直流配电（Direct current）和柔性交互（Flexibility）四项技术的简称。所以选ABCD。

三、判断题

1.【pejd128154】【答案】B【解析】电压型逆变电路中核心的电力电子器件是全控型器件，不是半控型器件 SCR。

2.【pejd138811】【答案】A【解析】电压型逆变电路是将直流变成交流。

3.【pejd296556】【答案】B【解析】设置附加的换流电路，给欲关断的晶闸管强迫施加反压或反电流的换流方式称为强迫换流。通常利用附加电容上所储存的能量来实现，因此也称为电容换流。所以选B。

4.【pejd562042】【答案】B【解析】把交流电变成直流电的过程称为整流，把直流电变成交流电的过程称为逆变。

5.【pejd562434】【答案】A【解析】既工作在整流状态又工作在逆变状态，称为变流电路。

6.【pejd567141】【答案】B【解析】电流型逆变电路多用并联多重方式。所以选 B。

7.【pejd575022】【答案】B【解析】三相电压型桥式逆变电路换流方式为纵向换流。

8.【pejd550991】【答案】B【解析】在阻感负载时，单相全桥电压型逆变电路还可以采用移相的方式来调节逆变电路的输出电压，这种方式称为移相调压（改变 θ ）。在阻感负载时，移相调压不适用于单相半桥逆变电路。所以选 B。

9.【pejd480610】【答案】B【解析】单相全桥电压型逆变电路中，两个半桥电路的栅极信号可以相差 $0^\circ \sim 180^\circ$ 。

10.【pejd787137】【答案】A【解析】如题干。所以选 A。

11.【pejd470647】【答案】B【解析】三相电压型逆变电路输出线电压有效值为 $0.86U_d$ ，输出相电压有效值为 $0.471U_d$ 。所以选 B。

12.【pejd081022】【答案】B【解析】单相桥式电流型（并联谐振式）逆变电路，因为负载工作在对基波电流接近并联谐振的状态，故对基波的阻抗很大而对谐波的阻抗很小，负载电压波形接近正弦波。所以选 B。

13.【pejd074709】【答案】B【解析】电流型三相桥式逆变电路，换流方式为横向换流。所以选 B。

14.【pejd453134】【答案】A【解析】在纯电阻负载时，移相调压适用于单相半桥逆变电路和单相全桥逆变电路。所以选 A。

15.【pejd025178】【答案】B【解析】三电平逆变电路输出电压谐波可大大少于两电平逆变电路。所以选B。

16.【pejd690461】【答案】A【解析】如题干。所以选 A。

17.【pejd698321】【答案】B【解析】负载换流是由负载提供换流电压的换流方式。凡是负载电流的相位超前于负载电压的场合，都可以实现负载换流。当负载为电容性负载时，就可实现负载换流。该换流方式是针对晶闸管而言的。所以选 B。

18.【pejd927947】【答案】B【解析】单相半桥电压型逆变电路，输出电压为正时，一定是上桥臂在工作，可以是上桥臂中的全控型器件，也可以是上桥臂中的二极管。再当输出电流为负时，只能是上桥臂中的二极管在工作。所以选 B。

19.【pejd399043】【答案】B【解析】三相电压型桥式逆变电路，三相上桥臂的序号为 1,3,5；

三相下桥臂的序号为 4,6,2。所以选 B。

20. 【pejd181452】【答案】B【解析】升降压斩波电路中， $U_o = \frac{t_{on}}{t_{off}} E = \frac{t_{on}}{T-t_{on}} E = \frac{\alpha}{1-\alpha} E$ 。

当 $0 < \alpha < 1/2$ 时为降压，当 $1/2 < \alpha < 1$ 时为升压。所以选 B。

21. 【pejd278589】【答案】B【解析】Cuk 斩波电路中， $U_o = \frac{t_{on}}{t_{off}} E = \frac{t_{on}}{T-t_{on}} E = \frac{\alpha}{1-\alpha} E$ 。当

$0 < \alpha < 1/2$ 时为降压，当 $1/2 < \alpha < 1$ 时为升压。所以选 B。

22. 【pejd855626】【答案】A【解析】Sepic 斩波电路中， $U_o = \frac{t_{on}}{t_{off}} E = \frac{t_{on}}{T-t_{on}} E = \frac{\alpha}{1-\alpha} E$ 。

当 $0 < \alpha < 1/2$ 时为降压，当 $1/2 < \alpha < 1$ 时为升压。所以选 A。

23. 【pejd638637】【答案】B【解析】Zeta 斩波电路中， $U_o = \frac{t_{on}}{t_{off}} E = \frac{t_{on}}{T-t_{on}} E = \frac{\alpha}{1-\alpha} E$ 。当

$0 < \alpha < 1/2$ 时为降压，当 $1/2 < \alpha < 1$ 时为升压。所以选 B。

24. 【pejd076779】【答案】B【解析】Buck-Boost 电路的负载电压极性上负下正，与电源电压极性相反，因此也称为反极性斩波电路。所以选 B。

25. 【pejd119065】【答案】B【解析】DC/DC 变换电路又称直流斩波电路，采用的是全控型器件。

26. 【pejd263903】【答案】B【解析】直流斩波电路（DC Chopper）是将直流电变为另一固定电压或可调电压的直流电。也称为直流——直流变换器（DC/DC converter）。有 6 种基本斩波电路：降压斩波电路、升压斩波电路、升降压斩波电路、Cuk 斩波电路、Sepic 斩波电路和 Zeta 斩波电路。

27. 【pejd462638】【答案】B【解析】电流可逆斩波电路用于拖动直流电动机时，电动机的电枢电流可正可负，但电压只能是一种极性，故其可工作于第 1 象限和第 2 象限。所以选 B。

28. 【pejd475923】【答案】A【解析】以升降压斩波电路为例：

$U_o = \frac{\alpha}{1-\alpha} E$ 。故斩波电路通过调节全控器件的占空比 α 调节输出电压。

29. 【pejd705766】【答案】A【解析】如题干。所以选 A。

30. 【pejd753693】【答案】A【解析】桥式可逆斩波电路是将两个电流可逆斩波电路组合起来，分别向电动机提供正向和反向电压。桥式可逆斩波电路，向电动机提供正电压，可使电动机工作于第 1、2 象限，即正转电动和正转再生制动状态；向电动机提供负电压，可使电动机工作于第 3、4 象限，即反转电动和反转再生制动状态。所以选 A。

31. 【pejd820689】【答案】A【解析】Boost 电路为升压斩波电路，故实现了直流电压的高升，相当于直流升压变压器。

32. 【pejd996722】【答案】A【解析】复合斩波电路——降压斩波电路和升压斩波电路组合构成。如：电流可逆斩波电路、桥式可逆斩波电路。所以选 A。

33. 【pejd714583】【答案】B【解析】斩波电路是将直流电变为另一固定电压或可调电压的直流电。所以选 B。

34. 【pejd189383】【答案】A【解析】如题干。所以选 A。

35. 【pejd696988】【答案】A【解析】单相交流调压电路带阻感负载， $\alpha < \varphi$ （ φ 为负载阻抗角）时，并非电路不能工作，只是开始工作时 VT₁ 的导通角超过 π ，VT₂ 导通角小于 π 。最终，VT₁ 和 VT₂ 的导通时间都趋近到 π ，其稳态的工作情况和 $\alpha = \varphi$ 时完全相同，故无法实现调压。所以，单相交流调压电路带阻感负载， α 的移相范围为 $\varphi \leq \alpha \leq \pi$ 。所以选 A。

36. 【pejd323012】【答案】A【解析】如题干。所以选 A。

37. 【pejd053485】【答案】A【解析】交流调压电路在每个电源周期都对输出电压波形进行控制。交流调功电路是将负载与交流电源接通几个周期，再断开几个周期，通过通断周波数的比

值来调节负载所消耗的平均功率。

38.【pejd206826】【答案】A【解析】为避免交交变频电路两组变流器之间产生环流，两组变流器轮流工作，而不是同时工作。

39.【pejd289643】【答案】B【解析】三相交-交变频电路采用公共交流母线进线方式时，由三组彼此独立的、输出电压相位相互错开 120° 的单相交交变频电路构成。电源进线通过进线电抗器接在公共的交流母线上。电源进线端公用，故三组的输出端必须隔离。为此，交流电动机的三个绕组必须拆开。主要用于中等容量的交流调速系统。所以选 B。

40.【pejd252019】【答案】B【解析】交流调功电路是将负载与交流电源接通几个整周波，再断开几个整周波，通过改变接通周波数与断开周波数的比值来调节负载所消耗的平均功率。这种电路常用于电炉的温度控制，因其直接调节对象是电路的平均输出功率，所以被称为交流调功电路。像电炉温度这样的控制对象，其时间常数往往很大，没有必要对交流电源的每个周期进行频繁的控制，只要以周波数为单位进行控制就足够了。所以选 B。

41.【pejd164221】【答案】A【解析】如题干。所以选 A。

42.【pejd752869】【答案】A【解析】交流-交流变流电路可以分为直接方式(无中间直流环节)和间接方式(有中间直流环节)两种。所以选 A。

43.【pejd292871】【答案】B【解析】晶闸管交-交变频电路，把电网频率的交流电变成可调频率的交流电的变流电路，属于直接变频电路。所以选 B。

44.【pejd957938】【答案】A【解析】如题干。所以选 A。

45.【pejd805754】【答案】B【解析】组成交-交变频电路的两组变流电路中，哪组变流电路工作是由输出电流的方向决定的，与输出电压极性无关。变流电路工作在整流状态还是逆变状态，则是根据输出电压方向与输出电流方向是否相同来确定的。所以选 B。

46.【pejd582627】【答案】B【解析】单相交-交变频电路，改变两组变流器的切换频率，就可以改变输出频率 ω_o 。改变变流电路工作时的触发延迟角 α ，就可以改变交流输出电压的幅值。所以选 B。

47.【pejd790813】【答案】B【解析】交流调功电路也是控制电路的接通和断开，但它是以控制电路的平均输出功率为目的，其控制手段是改变控制周期内电路导通周波数和断开周波数的比。而交流电力电子开关并不去控制电路的平均输出功率，通常也没有明确的控制周期，而只是根据需求控制电路的接通和断开。另外，交流电力电子开关的控制频度通常比交流调功电路低得多。所以选 B。

48.【pejd805052】【答案】B【解析】交流调功电路，设控制周期为 M 倍电源周期，其中晶闸管在前 N 个周期导通，后 M-N 个周期关断。负载电压和负载电流（也即电源电流）的重复周期为 M 倍电源周期。所以选 B。

49.【pejd579012】【答案】A【解析】交流调功电路，以控制周期为基准，对交流调功电路典型波形进行傅里叶分析，可以得到电流频谱图，如果以电源周期为基准，电流中不含整数倍频率的谐波，但含有非整数倍频率的谐波。所以选 A。

50.【pejd308432】【答案】B【解析】交交变频电路主要应用于大功率交流电机调速系统，使用的是三相交交变频电路。由三组输出电压相位各差 120° 的单相交交变频电路组成。所以选 B。

51.【pejd270204】【答案】A【解析】三相交流调压电路，星形联结，三相四线：相当于三个单相交流调压电路的组合，三相互相错开 120° 工作，单相交流调压电路的工作原理和分析方法均适用于这种电路。中性线中会有很大的 3 次谐波电流及其他 3 的整数倍次谐波电流。基波和 3 的整数倍次以外的谐波在三相之间流动，不流过中性线。所以选 A。

52.【pejd198706】【答案】B【解析】三相交-交变频电路采用输出星形联结方式时，三组的输出端是星形联结，电动机的三个绕组也是星形联结。电动机中点不和变频器中点接在一起，电动机只引出三根线即可。因为三组单相交-交变频电路的输出连接在一起，其电源进线就必须隔离，因此三组单相交交变频器分别用三个变压器供电。所以选 B。

53.【pejd155462】【答案】A【解析】如题干。所以选 A。

54.【pejd867210】【答案】B【解析】单相交流调压电路带纯电感负载，依然能实现调压。

55. 【pejd618729】【答案】B【解析】支路控制三角联结三相交流调压电路的一个典型应用是晶闸管控制电抗器(thyristorcontrolled reactor,TCR)。所以选 B。
56. 【pejd108307】【答案】B【解析】双极型调制的单相桥式 PWM 逆变电路，输出电压的 PWM 波中只含有角频率为 ω_c 及其附近的谐波，以及 $2\omega_c$ 、 $3\omega_c$ 等及其附近的谐波。所以选 B。
57. 【pejd460508】【答案】B【解析】在采用异步调制方式时，希望采用较高的载波频率，以使在信号波频率较高时仍能保持较大的载波比。所以选 B。
58. 【pejd656245】【答案】A【解析】如题干。所以选 A。
59. 【pejd005524】【答案】B【解析】把指令电流和逆变电路实际输出的电流进行比较，求出偏差电流，通过放大器放大后，再去和三角波进行比较，产生 PWM 波形。这种 PWM 波形生成方法为三角波比较方式。所以选 B。
60. 【pejd028732】【答案】A【解析】PWM 整流电路控制方法：PWM 整流电路在工作时功率因数应近似为 1，即要求输入电流为正弦波，且和输入电压同相位。根据有没有引入电流反馈可分为：间接电流控制，即没有引入交流电流反馈；直接电流控制，引入交流电流反馈。所以选 A。
61. 【pejd034719】【答案】A【解析】如题干。所以选 A。
62. 【pejd179528】【答案】A【解析】如题干。所以选 A。
63. 【pejd952479】【答案】B【解析】异步调制：载波信号和调制信号不保持同步。同步调制：载波比 N 等于常数，并在变频时使载波信号和调制信号保持同步。所以选 B。
64. 【pejd981846】【答案】B【解析】把指令电流和实际输出电流的偏差作为带有滞环特性的比较器的输入，通过其输出来控制功率器件的通断。这种 PWM 波形生成方法为滞环比较方式。所以选 B。
65. 【pejd347298】【答案】A【解析】一般情况下 $\omega_c \gg \omega_r$ ，所以 PWM 波形中所含的主要谐波的频率要比基波频率高得多，是很容易滤除的。所以选 A。
66. 【pejd509625】【答案】B【解析】规则采样法是一种应用较广的工程实用法。所以选 B。
67. 【pejd157461】【答案】B【解析】晶闸管是通过对门极的控制能够使其导通而不能使其关断的器件，属于半控型器件。对晶闸管电路的控制方式主要是相位控制方式，简称相控方式。所以选 B。
68. 【pejd437221】【答案】A【解析】目前实际应用的 PWM 逆变电路几乎都是电压型电路。所以选 A。
69. 【pejd305475】【答案】B【解析】在电压型逆变电路的 PWM 控制中，同一相上下两个桥臂的驱动信号都是互补的。所以选 B。
70. 【pejd966811】【答案】B【解析】输出波形中所含谐波的多少是衡量 PWM 控制方法优劣的基本标志，但不是唯一的标志。提高逆变电路的直流电压利用率、减少开关次数也是很重要的。所以选 B。
71. 【pejd731409】【答案】A【解析】三相桥式 PWM 逆变电路二重化后，输出电压中所含谐波的角频率仍可表示为 $n\omega_c \pm k\omega_r$ ，但其中当 n 为奇数时的谐波已全部被除去，谐波的最低频率在 $2\omega_c$ 附近，相当于电路的等效载波频率提高了一倍。所以选 A。
72. 【pejd426820】【答案】B【解析】基于滞环比较方式的 PWM 跟踪控制方法，环宽过宽时，开关动作频率低，但跟踪误差增大。所以选 B。
73. 【pejd345608】【答案】B【解析】晶闸管是通过对门极的控制能够使其导通而不能使其关断的器件，属于半控型器件。对晶闸管电路的控制方式主要是相位控制方式，简称相控方式。所以选 B。
74. 【pejd165934】【答案】B【解析】载波频率越高，SPWM 波形中谐波频率就越高，所需滤波器的体积就越小。所以选 B。
75. 【pejd238374】【答案】B【解析】通常采用等腰三角波或锯齿波作为载波，其中等腰三角波应用最多。因为等腰三角波上任一点的水平宽度和高度成线性关系且左右对称，当它与任何一个平缓变化的调制信号波相交时，如果在交点时刻对电路中开关器件的通断进行控制，就可以

得到宽度正比于信号波幅值的脉冲，这正好符合 PWM 控制的要求。所以选 B。

76.【pejd398523】【答案】A【解析】传统直流输电存在换相失败的风险。柔性直流输电没有换相失败问题。所以选 A。

77.【pejd468873】【答案】B【解析】跟网型控制的电力电子化系统不适用于大规模新能源接入。构网型控制的电力电子化系统具备 100%新能源接入能力。所以选 B。

78.【pejd908252】【答案】A【解析】跟网型控制的电力电子化系统不适用于大规模新能源接入。构网型控制的电力电子化系统具备 100%新能源接入能力。所以选 A。

79.【pejd490457】【答案】A【解析】尽管高压直流输电换流器的成本高昂，但综合考虑各种因素后，长距离和大容量电能输送中直流输电的总体成本和性能都优于交流输电。所以选 A。

80.【pejd951153】【答案】B【解析】模块化多电平换流器的桥臂不是由多个开关器件直接串联构成的，而是采用了子模块级联的方式。所以选 B。

81.【pejd714872】【答案】B【解析】尽管高压直流输电换流器的成本高昂，但综合考虑各种因素后，长距离和大容量电能输送中直流输电的总体成本和性能都优于交流输电。所以选 B。

82.【pejd281287】【答案】B【解析】模块化多电平换流器的工作原理与两电平和三电平换流器不同，它不是采用脉冲宽度调制来逼近正弦波，而是采用阶梯波的方式来逼近正弦波。所以选 B。

83.【pejd966955】【答案】B【解析】基于永磁同步发电机的风力发电机在处理电网扰动方面有较好的性能。风机侧变流器通过调节发电机转速，实现最大功率跟踪，电网侧变流器实现并网功能。但是，发电机发出的功率全部需要通过电力电子变换器流入电网。所以选 B。

84.【pejd164633】【答案】A【解析】尽管高压直流输电换流器的成本高昂，但综合考虑各种因素后，长距离和大容量电能输送中直流输电的总体成本和性能都优于交流输电。所以选 A。

85.【pejd739356】【答案】A【解析】跟网型控制的电力电子化系统只能并网运行，不能单独运行。构网型控制的电力电子化系统强弱电网自适应，也可以孤网运行；可以在无源网络运行，如黑启动。所以选 A。

86.【pejd769129】【答案】B【解析】高压直流输电需要消耗大量无功。所以选 B。

87.【pejd499814】【答案】A【解析】柔性直流输电不需要大量的无功补偿和滤波装置，占地面积小。所以选 A。

88.【pejd749448】【答案】B【解析】高压直流输电相比高压交流输电，更有利于进行远距离和大容量的电能传输或者海底或地下电缆传输。这是因为直流输电的输电容量和最大输电距离不像交流输电那样受输电线路的感性和容性参数的限制。所以选 B。

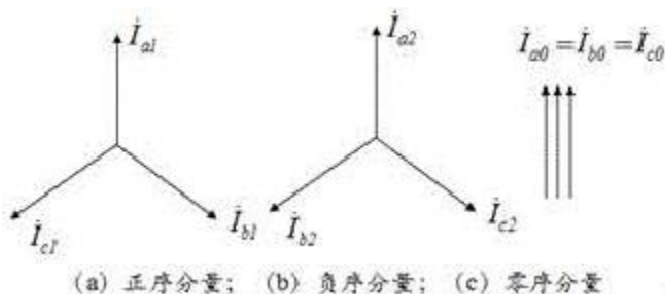
89.【pejd766765】【答案】A【解析】独立光伏发电系统主要应用在远离电网的偏远农村和山区、海上岛屿、城市街灯照明、广告牌、通信设备等，其主要目的是解决无电问题。典型的独立光伏发电系统由光伏阵列、储能电池和多种电力电子变换器组成。由于光伏发电属于间歇式能源，容易受到天气和周围环境的影响，特别在晚上或阴雨天，光伏阵列几乎没有能量输出，所以储能单元必不可少。所以选 A。

90.【pejd466908】【答案】A【解析】如题干。所以选 A。

电力系统分析

一、单选题

1. 【psasc189156】【答案】B【解析】变压器一次侧额定电压是线路额定电压的 1.05 倍或 1 倍，变压器二次侧和三次侧额定电压是线路额定电压的 1.1 倍或 1.05 倍，故答案选 B。
 2. 【psasc915788】【答案】C【解析】从迭代次数看，牛顿-拉夫逊法最少，PQ 分解法次之，高斯-赛德尔最多，故牛顿拉夫逊法收敛速度高于 P-Q 分解法，故答案选 C。
 3. 【psasc093470】【答案】D【解析】导线三相断线后，系统开路且不能运行，不属于非全相运行。
 4. 【psasc123488】【答案】D【解析】一般讲，补偿度越大，电力线路补偿后的总电抗越小，对提高静态稳定性越有利；但是短路短路电流大，为限制短路电流补偿度不宜过大，一般以小于 0.5 为宜。
 5. 【psasc921527】【答案】D【解析】在各级电压网络中，当全系统的电容电流超过下列数值时，应装设消弧线圈：对 3~6kV 电网—30A；10kV 电网—20A；22~66kV 电网—10A，故答案选 D。
 6. 【psasc220092】【答案】B【解析】负荷备用是为满足系统中短时的负荷波动和一天中计划外的负荷增加而留有的备用容量，一般为系统最大负荷的 2%~5%。事故备用是为使电力用户在发电设备发生偶然事故时不受严重影响，能够维持系统正常供电所需的备用容量，一般为系统最大负荷的 5%~10%。检修备用是为保证系统中的发电设备进行定期检修时，不影响供电而在系统中留有的备用容量。国民经济备用是考虑到工农业用户超计划生产，新用户出现等而设置的备用容量，一般为系统最大负荷的 3%~5%。
 7. 【psasc645334】【答案】A【解析】 $X_T = U_K \% * \frac{S_B}{S_T} = 0.105 * \frac{100}{20} = 0.525$ 。
 8. 【psasc740375】【答案】B【解析】电力系统中的电气设备也称电力系统的元件，它们之间互相作用完成发电、输电、配电、用电的过程，本题考查电力系统的基本概念，读者应牢记。答案选 B。
 9. 【psasc807810】【答案】B【解析】架空输电线路户外架设由于位置不对称造成的三相参数的不对称，需要进行导线换位使得三相参数对称。全换位的过程中，三相导线之间的距离发生变化，根据电抗和电纳参数的计算公式可知：
电抗—— $x_1 = 0.14451 g \frac{D_m}{r} + \frac{0.0157}{n}$
电纳—— $b_1 = \frac{7.58}{1 g \frac{D_m}{r}} \times 10^{-6}$
- 均与导线之间的距离有关，而导线的电阻与电阻率、导线截面积和温度有关，故正确答案应选 B。
10. 【psasc477983】【答案】C【解析】PV 节点是已知电压和有功，且保持不变的节点。
 11. 【psasc322272】【答案】B【解析】电能的生产、输送、分配和消费的各种电气设备连接在一起组合而成的整体称为电力系统，包含发、输、变、配、用电等环节。
 12. 【psasc443476】【答案】B【解析】根据公式 $Q = j\omega CU^2$ 可知成正比。
 13. 【psasc691071】【答案】C【解析】摇摆曲线为发电机转子间相对角度随时间变化的曲线。
 14. 【psasc463090】【答案】A【解析】根据最大有效值电流的定义可知，其出现在短路发生后第一个周期的 1/2 周期处，故正确答案选 A。
 15. 【psasc640332】【答案】D【解析】对称分量法各相的相位关系如下图所示：



各序分量向量关系为：

- (1) 正序：a 超前于 b、c 超前于 a
- (2) 负序：a 超前于 c、b 超前于 c
- (3) 零序：abc 三相方向相同

故由以上分析可知，正确答案选 D。

16. 【psasc208536】 【答案】B 【解析】根据正序等效定则，选项 A， $k=3$ 为单相短路接地时的取值；选项 B， $k=1$ 为三相对称短路时的取值；选项 C， $k=\sqrt{3}$ 为两相短路时的取值，选项 D 为干扰选项，故正确答案选 B。

17. 【psasc448870】 【答案】C 【解析】在发电机稳态运行状态中，机械功率与电磁功率相等。答案选 C。

18. 【psasc181219】 【答案】C 【解析】有功过剩导致频率升高，有功不足导致频率降低，无功过剩导致电压升高，无功不足导致电压降低。

19. 【psasc388031】 【答案】C 【解析】根据电力网各序网络的制订原则，中性点接地电抗不起作用，故不画入正序和负序网络，即中性点接地电抗中无正序和负序电流；正序和负序网络遵循对称分量法分解而来，故正序和负序是三相对称的；因为电力网络中含有一些旋转元件（如发电机、异步电动机），其正序和负序阻抗是不相等的，由此导致整个网络的正序和负序阻抗不相等。根据以上分析，答案应选 C。

20. 【psasc822758】 【答案】B 【解析】变压器分接头调整不能增减系统的无功，但可以调整无功分布。

21. 【psasc028948】 【答案】B 【解析】由于对地电容的存在，中性点不接地系统发生单相接地时，接地点接地相电流为电容电流，故答案选 B。

22. 【psasc974861】 【答案】C 【解析】关于电力元件的序阻抗有以下规定：

- (1) 对于静止元件（变压器、输电线路、电抗器等），正序阻抗等于负序阻抗。
- (2) 对于旋转元件（同步发电机、电动机等），正序阻抗不等于负序阻抗。
- (3) 零序阻抗与中性点的接地有关。电抗器的零序阻抗与正序、负序阻抗相等。

根据以上原则可知，应选 C。

23. 【psasc183433】 【答案】B 【解析】发电机的频率特性反映由系统的频率变化而引起发电机出力（输出有功）变化的关系。

24. 【psasc618061】 【答案】A 【解析】暂态稳定性根据等面积定则进行判断。

25. 【psasc514593】 【答案】B 【解析】电力系统中所采取的电抗器，常见的有串联电抗器和并联电抗器。串联电抗器主要用来限制短路电流，也有在滤波器中与电容器串联或并联用来限制电网中的高次谐波。高压输电线路空载时，由于不可忽略对地电容的充电作用，线路末端的电压将高于其始端电压，出现末端电压升高现象，为了已知线路末端电压升高的现象，需要在线路末端并联电抗器，可以吸收轻载或空载线路过剩的感性无功功率，降低电容效应。对于高压远距离输电线路，可以起到输送能力，降低电压的作用。答案选【B】。

26. 【psasc197801】 【答案】D 【解析】根据对称分量法的特征可知，三序相量参数对称且各自具有独立性，故不能确定正序分量与其他相量之间的关系，即正序和零序相量之间的关系式不能确定的，正确答案应选 D。

27.【psasc297102】【答案】C【解析】枯水季节往往由系统中的大型水电厂承担调频任务；洪水季节这任务就转移给中温中压火电厂。

28.【psasc463669】【答案】B【解析】实际的电力系统相当庞大且复杂，运行处于相对稳定的状态。用电高峰和低谷差距越小，更趋于合理、稳定。

29.【psasc551538】【答案】C【解析】发生两相短路，就不会出现零序电流，因为没有接地。只有接地故障才会有零序分量，只要发生了不对称短路就会有负序分量的出现。答案选 C。

30.【psasc081022】【答案】A【解析】在对不对称短路故障进行分析时，应选择特殊相进行分析，找出故障边界条件，不是选择某一相或者故障相进行分析，故正确答案选 A。

31.【psasc560221】【答案】A【解析】根据各负荷曲线的用途可知，制订年最大负荷曲线可选取一年中处在最小负荷处安排发电设备的检修；制订年持续有功负荷曲线可用于估算全年用电量或计算电力网的电能损耗；制订日有功负荷曲线可用于短期负荷预测并按预测的负荷曲线责成各电厂按既定的计划发电。故正确答案应选 A。

32.【psasc778690】【答案】C【解析】根据节点导纳矩阵的特征，对角元素个数等于节点数即 100，非对角元素个数等于互导纳的个数，而每个节点仅与相邻的 5 个节点有直接联系，即互导纳的个数为 $100 \times 5 = 500$ 综上所述可得，矩阵中的非零元素共有 600 个，正确答案应选 C。

33.【psasc707093】【答案】B【解析】根据题意可知，当有阻尼绕组的同步发电机发生三相短路，当采用近似计算的方法时，短路电流周期分量的起始值用公式 $I'' = \frac{E''_{q(0)}}{X''_d}$ 来确定，基于的

假设条件是 $X''_d \approx X''_q$ ，故正确答案应选 B。

34.【psasc294762】【答案】A【解析】消弧线圈补偿方式为过补偿，电感电流应该为

$35 + 20 = 55\text{A}$ ，即 $55 = \frac{10000 / \sqrt{3}}{2 \times 50\pi L}$ ，求得 $L = 0.334\text{H}$ ，故答案选 A。

35.【psasc618380】【答案】C【解析】顺调压是指在最大负荷时适当降低中枢点电压，但不低于 102.5% 倍额定电压，最小负荷时适当加大中枢点电压的电压调整方式，但不高于 107.5% 倍额定电压。顺调压适合于出线线路不太长，负荷变化不大的中枢点。故正确答案选 C。

36.【psasc156831】【答案】D【解析】变压器一次侧额定电压应等于用电设备额定电压（直接和发电机相联的变压器一次侧额定电压应等于发电机额定电压）；二次侧额定电压应比线路额定电压高 10%。连接 220kV 和 110kV 两个电压等级的降压变压器，一次侧连接 220kV 则一次侧额定电压应为 220kV，二次侧连接 110kV 线路为高电压长线路，则二次侧额定电压应比 110kV 高 10%，为 121kV，故正确答案选 D。

37.【psasc474260】【答案】A【解析】无穷大电源的特点是无论短路点在哪里，电压和频率不变，内阻为 0，短路电流的特点就是交流分量或周期分量不变，非周期的是衰减的。

38.【psasc144464】【答案】B【解析】中性点经消弧线圈接地系统采用全补偿时，无论不对称电压的大小如何，都将因发生串联谐振而使消弧线圈感受到很高的电压，故答案选 B。

39.【psasc112527】【答案】A【解析】零序电流不能通过星形不接地系统，所以 Y 侧零序电流为 0。

40.【psasc482126】【答案】B【解析】根据不对称短路时电力网各序分量电压的分布规律：

（1）越靠近电源处正序分量电压越高，越靠近短路点电压越低；

（2）故障处分解出负序电压是网络出现负序电流的原因，短路点的负序电压最高，离短路点越远，负序电压越低；

（3）故障处分解出零序电压是网络出现零序电流的原因，短路点的零序电压最高，离短路点越远，零序电压越低，在变压器或发电机的接地中性点处零序电压为零。

故越靠近短路点，负序电压越高，正确答案应选 B。

41.【psasc780232】【答案】A【解析】根据运算曲线法的规定，运算曲线只编制到 4 秒，故大于 4 秒的短路电流取 4 秒时的电流值，故正确答案选 A。

42. 【psasc205149】 【答案】B 【解析】根据电路的基本知识，电感和电容是属于储能元件，在变压器的参数中，线圈绕组的电抗和铁芯的感纳都是呈电感性的，都属于储能元件参数，故正确答案应选 B。

43. 【psasc308396】 【答案】A 【解析】由于电缆线路的三根导线距离非常近，几何平均距离很小，则其零序电抗要远大于架空线路，故可知零序与正序电抗的比值 $\frac{x_{(0)}}{x_{(1)}}$ 要大于架空输电线路，正确答案选 A。

44. 【psasc218813】 【答案】A 【解析】根据电力线路等值电路的潮流计算可知，消耗有功功率的元件为电阻和电导，消耗无功功率的元件为电抗和电纳（电容），故可知正确选项为 A

45. 【psasc624982】 【答案】A 【解析】线路阻抗功率损耗的公式为 $\frac{P^2+Q^2}{U^2}(R+jX)$ ，故答案选 A。

46. 【psasc651505】 【答案】A 【解析】自然功率 $P_{\text{自然}} = \frac{U_N^2}{Z_c}$ ，即自然功率与波阻抗成反比，与线路电压平方成正比。

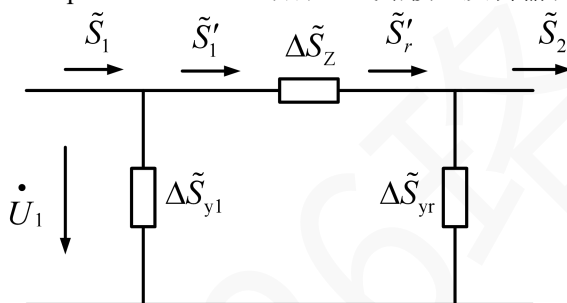
47. 【psasc009318】 【答案】A 【解析】最恶劣短路情况如下：

(1) 短路前空载

(2) $\alpha-\varphi=90^\circ$ （感性负载）

对于高压系统来说，由于 $R \ll X$ 即阻抗角 $\varphi=90^\circ$ ，代入条件 2 可得 $\alpha=180^\circ$ ，又因为对于正弦交流系统，当 $\alpha=0^\circ$ （或 $\alpha=180^\circ$ ）时电压值都为零，故可得高压系统的最恶劣短路条件为 $\alpha=0^\circ$ 短路发生在电源电势瞬时值过零瞬间，正确答案应选 A。

48. 【psasc854902】 【答案】线路模型及传输功率如下图所示。



由于线路传输的有功功率由用户决定，所以减少线路传输的无功功率是减少线损的主要措施。答案选 D。

49. 【psasc083811】 【答案】C 【解析】普通三绕组变压器的短路电压比不需要折算，自耦三绕组变压器的短路电压比需要折算，故答案选 C。

50. 【psasc709104】 【答案】D 【解析】发电机和调相机都是无功电源，而且都是可以双向调节。

51. 【psasc460666】 【答案】C 【解析】电力系统的线路可划分为输电线路和配电线路，其中输电线路适用于长距离、高电压的电能量传输，配电线路适用于短线路、低电压，故电能远距离传输线路属于输电线路，正确答案选 C。

52. 【psasc837341】 【答案】A 【解析】BC 两相金属性短路时， $I_b = -I_c$ ，大小相等方向相反。

以 A 相作为基准相，其序网图为正负并联，故知道 A 相正负序电流大小相等且方向相反。

53. 【psasc305475】 【答案】C 【解析】发电机机端短路时， $k_M = 1.9$ ；发电厂高压母线短路时 $k_M = 1.85$ ；其他情况下短路时 $k_M = 1.8$ 。

54. 【psasc958316】 【答案】A 【解析】对于输电线路零序阻抗大于正序阻抗，正序阻抗等于负序阻抗。

55.【psasc743960】【答案】C【解析】有功功率负荷的变动的第一种和第二种不可预测，第三种可预测。

56.【psasc575401】【答案】D【解析】为了能及时向增加的负荷供电而设置的备用容量应是负荷备用，属于热备用。

57.【psasc817044】【答案】A【解析】节点导纳矩阵是对称的稀疏矩阵，节点阻抗矩阵是对称的满阵。

58.【psasc630252】【答案】B【解析】无功平衡是电压稳定的必要不充分条件，无功不足的时候不能改变变比来调压。

59.【psasc041328】【答案】C【解析】变压器为静止元件，正序电抗等于负序电抗。

60.【psasc222955】【答案】C【解析】冲击系数的变化范围 $1 \leq K_M \leq 2$ ，电力系统实用计算中， K_M 的取值在发电机端部发生短路时， $K_M=1.9$ ，在发电厂高压侧母线上短路时， $K_M=1.85$ ，其他地点短路时， $K_M=1.8$ 。

61.【psasc977814】【答案】A【解析】参与一次调整的发电机数量越多，系统单位调节功率越大。

62.【psasc763042】【答案】C【解析】中性点不接地系统发生单相接地时，非接地相对地电压升高为线电压，故答案选 C。

63.【psasc318647】【答案】B【解析】中等长度线路指长度在 100km~300km 的架空线路和长度不超过 100km 的电缆线路，故答案选 B。

64.【psasc741098】【答案】A【解析】同牛顿-拉夫逊潮流计算法相比，PQ 分解法迭代次数多，每次迭代计算的时间短，一般情况下，PQ 分解法总的计算时间少，解题速度快，故答案选 A。

65.【psasc404174】【答案】B【解析】中性点的运行分为中性点接地和中性点不接地两种大的分类，其中对于 500kV 的系统采用中性点直接接地的运行方式，故正确答案选 B。

66.【psasc618729】【答案】A【解析】35kV 及以上电压等级允许的偏移范围为电压额定值的 $\pm 5\%$ ；10kV 及以下电压等级允许的偏移范围为电压额定值的 $\pm 7\%$ ；220V 单相供电电压允许偏差为电压额定值的 $+7\% \sim -10\%$ 。

67.【psasc830892】【答案】C【解析】负荷率是指在统计期间内（日、月、年）内的平均负荷与最大负荷之比的百分数。但一般在分析用户负荷率时，一般参考日负荷率。

68.【psasc142323】【答案】D【解析】线路输送功率等于自然功率时，线路末端电压等于首端电压；大于自然功率时，线路末端电压低于首端电压；小于自然功率时，线路末端电压高于首端电压，故答案选 D。

69.【psasc107943】【答案】A【解析】只有 A 不是无功电源。

70.【psasc820689】【答案】D【解析】根据我国电力系统概况，我国最高电压等级为交流 1000kV，直流 ± 1100 kV，故正确答案选 D。

71.【psasc963446】【答案】B【解析】35kV 及以上电压等级允许的偏移范围为电压额定值的 $\pm 5\%$ ；10kV 及以下电压等级允许的偏移范围为电压额定值的 $\pm 7\%$ ；220V 单相供电电压允许偏差为电压额定值的 $+7\% \sim -10\%$ 。

72.【psasc179528】【答案】D【解析】电压偏移计算公式为 $\Delta U = \frac{U_1 - U_N}{U_N}$ 。

答案选 D。

73.【psasc242398】【答案】A【解析】对于复合序图，单相接地为三序串联，两相短路接地为三序并联，两相短路为正序和负序并联，零序断开。

74.【psasc340915】【答案】A【解析】线路首末端电压的向量差是电压降落，线路首末端电压的标量差(数值差)是电压损耗，末端空载电压与负载电压的数值差是电压调整，始端实际电压与额定电压的数值差为始端电压偏移，末端实际电压与额定电压的数值差为末端电压偏移，故答案选 A。

75.【psasc872831】【答案】A【解析】大接地电流系统中，发生接地故障时，负序、零序电压在接地短路点最高。

76. 【psasc764435】 【答案】A 【解析】电力系统短路故障中，三相短路概率最低，但危害最大；单相接地短路危害最小，但概率最高。

77. 【psasc443551】 【答案】B 【解析】快速切除故障可以提高暂态稳定性。答案选 B。

78. 【psasc996535】 【答案】B 【解析】发电机的进相运行是指发电机发出有功功率，吸收感性无功功率。

79. 【psasc556424】 【答案】C 【解析】调差系数与机组的单位调节功率互为倒数。

80. 【psasc578385】 【答案】A 【解析】发电机的调相运行是指发电机只发出无功或只吸收无功。

81. 【psasc753246】 【答案】A 【解析】并联电容器能向系统提供感性无功功率，吸收容性无功功率。

82. 【psasc297634】 【答案】A 【解析】中性点不直接接地系统发生单相接地时，可以继续带故障运行 1~2 小时，故答案选 A。

83. 【psasc505201】 【答案】A 【解析】对于 Yd11 连接的变压器，三角形侧正序超前星形侧 30 度，三角形侧负序滞后星形侧 30 度。

84. 【psasc269848】 【答案】A 【解析】 $x_{(1)} = x_s - 2x_m = 0.1445 \lg \frac{D_m}{r'} (\Omega / km)$ 。

85. 【psasc051981】 【答案】A 【解析】考的是单相接地的边界条件及序网图，单相接地时短路电流为 3 倍的正序电流，而正序、负序电流和零序电流是相等的。

86. 【psasc680078】 【答案】A 【解析】长度超过 300km 的架空线路和长度超过 100km 的电缆线路为长线路，故答案选 A。

87. 【psasc790747】 【答案】B 【解析】在运算曲线法的计算步骤中，求各电源（发电机）对短路点的转移电抗时，按各相应等值电源的容量进行归算，计算公式如下： $X_{js} = X_{ik} (S_{GN}/S_B)$ ，故正确答案应选 B。

88. 【psasc750198】 【答案】A 【解析】逆调压中枢点的电压为高峰时 1.05Un；低谷时 Un。

89. 【psasc928394】 【答案】B 【解析】电压下降电流上升是系统短路时对外表现出的两大特征。

90. 【psasc213033】 【答案】A 【解析】电力系统故障分析中，短路计算主要为了求取短路点的故障电流和短路时故障点周围的电压。

91. 【psasc684761】 【答案】A 【解析】发电机机端短路时， $k_M = 1.9$ ；发电厂高压母线短路时 $k_M = 1.85$ ；其他情况下短路时 $k_M = 1.8$ 。

92. 【psasc919457】 【答案】C 【解析】无功功率电源不足而造成电压水平低下时，应补偿无功功率。

93. 【psasc023068】 【答案】B 【解析】根据架空导线电纳计算公式可知：

$b_1 = \frac{7.58}{\lg \frac{D_m}{r}} \times 10^{-6} (s / km)$ ，几何平均距离 D_m 于导线电纳成反比关系，几何平均距离越大，则

电纳越小。故正确答案选 B。

94. 【psasc893423】 【答案】C 【解析】我国采用的额定频率为 50Hz，正常运行时允许的偏移为 $\pm(0.2 \sim 0.5)Hz$ ， $\pm 0.2Hz$ 适用于大型电力系统， $\pm 0.5Hz$ 适用于小型电力系统，故答案选 C。

95. 【psasc670196】 【答案】C 【解析】牛顿—拉夫逊法的特点是计算速度快、对初值要求高及收敛速度快等，高斯—塞德尔法是直接利用功率方程求解潮流的方法，其特点是速度慢、占用内存小，常结合起来进行潮流计算，故两者对比前者的主要优点在于收敛性好，计算速度快。故正确答案选 C。

96. 【psasc447103】 【答案】B 【解析】顺调压在高峰负荷时，允许电压中枢点电压略低，低谷负荷时允许电压中枢点电压略高，这种调压方式为；逆调压在高峰负荷时，将电压中枢点电压升高，低谷负荷时将电压中枢点电压降低。

97. 【psasc571774】 【答案】B 【解析】理想同步发电机定子绕组互感系数的公式如下：

更多电网招聘备考信息，请关注公众号：珞研电气哥；小程序搜索：珞研题库，珞研 i 答疑，体验黑科技备考

$M_{ab}=M_{ba}=-[m_0+m_2\cos 2(\theta+30^\circ)]$ （以 ab 相绕组间的互感为例），为周期为 π 的函数，故正确答案选 B。

98. 【psasc656298】 【答案】C 【解析】有功功率从电压相位超前端流向相位滞后端，无功功率从高电压端流向低电压端。答案选 C。

99. 【psasc313946】 【答案】B 【解析】根据三类节点在实际电力系统中的分布情况可知：PQ 节点是大量的；PV 节点数量少、甚至可以不设；平衡节点一般只设一个。故根据以上节点的特征可知，正确答案选 B。

100. 【psasc268877】 【答案】C 【解析】中性点不接地系统，发生单相接地故障时，由于中性点发生漂移，非故障相对地电压将升高 $\sqrt{3}$ 倍，且有中性点电压升高为相电压，向量方向相反。

101. 【psasc205875】 【答案】D 【解析】电阻 R 反映电流流过导线时的热效应，电抗 X 反映电流流过导线时的磁场效应，电纳 B 反映输电线路电场效应（导线对地电容和相间电容），电导 G 反映输电线路沿绝缘子串的泄漏损耗和电晕损耗，故答案选 D。

102. 【psasc268816】 【答案】A 【解析】线损率用于描述能量损耗，线路电能损耗与始端输入电能之比，故答案选 A。

103. 【psasc511604】 【答案】D 【解析】检修备用一般不需要专门配置，因为可以结合负荷情况确定检修时间。

104. 【psasc912834】 【答案】C 【解析】负荷单位调节功率 $K_L=1.5 \times 20000/50=600$ ，发电机单位调节功率 $K_G=25 \times 25000/50=12500$ ，所以频率偏移为 $-2000/(600+12500)\text{Hz}$ 。

105. 【psasc565661】 【答案】B 【解析】电力系统主要组成部分发电厂、变电所、输电线路和负荷。答案选 B。

106. 【psasc207766】 【答案】A 【解析】等值零序电抗为： $x_{(1)}=x_{(2)} \neq x_{(0)}$ ，故正确答案选 A。

107. 【psasc731409】 【答案】C 【解析】串联电抗器主要用来限制短路电流，并联电抗器主要吸收电网中的感性无功，用来抑制容升效应。

108. 【psasc772518】 【答案】B 【解析】三相架空线路经过循环换位后，等值减小或抵消去了电场和磁场的三相不平衡，实现三相参数(电抗与电纳)的相等。

109. 【psasc028177】 【答案】B 【解析】电缆线路相间距离小于架空线路，所以电缆正序电抗比架空线路小。

110. 【psasc157370】 【答案】D 【解析】输电线路单位长度的电阻主要决定于电阻率和截面积，即材料和粗细，故答案选 D。

111. 【psasc800028】 【答案】D 【解析】潮流方程是一组高阶非线性代数方程组，要用迭代法求解。

112. 【psasc024698】 【答案】A 【解析】当切除角小于极限切除角时，系统能保持稳定。

113. 【psasc283423】 【答案】B 【解析】中性点不接地，所以两相短路和两相短路接地的情况是一样的，因为零序电流必须经过接地点才能构成回路，在中性点不接地系统中，发生了两相短路没有零序分量，而接地故障虽然有零序分量，但是中性点不接地，所以没有构成回路，系统中也没有零序分量，只有正序和负序所以相等。答案选 B。

114. 【psasc119065】 【答案】A 【解析】我国电力系统中，中性点接地方式：330KV 和 500KV 系统——中性点全接地方式；110KV 和 220KV 系统——中性点有效接地方式；60KV 以下系统——中性点小电流接地方式；其中 35~60KV 系统——经消弧线圈接地方式 3~10KV 系统——中性点不接地方式

一般认为 3~60KV 系统，当单相接地时电容电流超过 10A，则中性点应装消弧线圈。

根据以上规定，正确答案应选 A。

115. 【psasc963367】 【答案】D 【解析】 $f^{(1)}$ 代表单相接地短路， $f^{(1,1)}$ 代表两相接地短路， $f^{(2)}$ 代表两相短路， $f^{(3)}$ 代表三相短路。

116. 【psasc569257】【答案】C【解析】中等长度线路可以忽略分布参数的影响，用集中参数电路表示，中等长度线路的等值电路有Π形等值电路和T形等值电路，长线路必须考虑分布参数的影响，故答案选C。

117. 【psasc175289】【答案】B【解析】在常用的无功补偿设备中，调相机、SR型静止无功补偿器和TCR型静止无功补偿器具有正的电压调节效应，可以双向调节，可以连续调节；而并联电容器、TSC型（晶闸管控制电容器型）静止无功补偿器具有负的电压调节效应，只能发出感性无功，不能双向调节，只能投切，不能连续调节。

118. 【psasc993287】【答案】D【解析】有功电源的最优组合包括三个部分：机组的最优组合顺序、机组的最优组合数量和机组的最优开停时间。

119. 【psasc175600】【答案】A【解析】对于复合序图，单相接地为三序串联，两相短路接地为三序并联，两相短路为正序和负序并联，零序断开。

120. 【psasc943988】【答案】C【解析】基本概念。根据规定，供电频率偏差允许值为 $\pm 0.2\text{Hz}$ 。

注：当系统容量较小时（一般 $\leq 3000\text{MW}$ ），偏差限值可放宽至 $\pm 0.5\text{Hz}$ 。答案选C。

121. 【psasc516420】【答案】B【解析】根据联合调频联络线的功率变化公式

$$\Delta P_{t \rightarrow B} = \frac{K_A (\Delta P_{LB} - \Delta P_{GB}) - K_B (\Delta P_{LA} - \Delta P_{GA})}{K_A + K_B}$$

可得变化量为 $[0 - 400 \times (100 - 0)] / (400 + 600) = -40\text{MW}$ 。

122. 【psasc116626】【答案】A【解析】串联电抗器主要用来限制短路电流，并联电抗器主要吸收电网中的感性无功，用来抑制容升效应。

123. 【psasc231304】【答案】A【解析】调整控制潮流的手段主要有：串联电容、串联电抗、附加串联加压器。

（1）串联电容的作用：抵偿线路的感抗，将其串联在环网中阻抗相对过大的线路上，可起转移其他重载线路上流通功率的作用。

（2）串联电抗作用：限流，将其串联在重载线路上可避免该线路过载。但其上的电压损耗增大，影响电压质量，并对系统运行的稳定性有影响，一般不用。

（3）附加串联加压器作用：产生一环流或强制循环功率，使强制循环功率与自然分布功率的叠加可达到理想值。

通过以上可知，串联电容器是为了抵消线路电抗，故正确答案选A。

124. 【psasc972876】【答案】D【解析】空载线路末端并联电抗可以抑制末端电压的升高。

125. 【psasc677121】【答案】A【解析】两台相同容量、短路电压相等（电抗相等）的变压器并列运行，若变比不相等，则形成电磁环网，环网内的循环功率流向由两台变压器的变比决定，由于变比 $K_1 > K_2$ ，故循环功率的流向是由变比大的变压器流向变比小的变压器，变压器 T_1 的功率大于变压器 T_2 的功率，正确答案应选A。

126. 【psasc181452】【答案】B【解析】全厂并列运行发电机可用发电总容量与当时实际发电容量之差称为发电机旋转备用容量（热备用）。

127. 【psasc779347】【答案】C【解析】无限大功率电源具备以下几个特征：

（1）电源功率为无限大时，外电路发生短路（一种扰动）引起的功率改变对于电源来说是微不足道的，因而电源的电压和频率（对应于同步电机的转速）保持恒定；

（2）无限大功率电源可以看作是由无限多个有限功率电源并联而成，因而其内阻抗为零，电源电压保持恒定；

（3）往往是以供电电源的内阻抗与短路回路总阻抗的相对大小来判断电源能否作为无限大功率电源。若供电电源的内阻抗小于短路回路总阻抗的10%时，则可认为供电电源为无限大功率电源。

当无限大功率电源系统发生三相短路时，全电流包含不衰减等幅振荡的周期分量和以指数函数衰减的非周期分量。且有三相短路电流非周期分量的起始值不同，衰减速度相同。通过以上特征和分析可知，答案应选 C。

128. 【psasc238374】 【答案】 A 【解析】 电力系统短路故障中，三相短路概率最低，但危害最大；单相接地短路危害最小，但概率最高。

129. 【psasc126848】 【答案】 D 【解析】 根据电能质量的三要素可知，衡量电能质量的标准为频率、电压、波形，故正确答案选 D。

130. 【psasc750710】 【答案】 C 【解析】 110kV 及以上的高压系统，中性点采用直接接地方式，防止单相接地故障时，非故障相电压升高为线电压危及绝缘。答案选 C。

131. 【psasc845621】 【答案】 A 【解析】 短路故障中，短路点电压最低，越靠近短路点，电压越低。

132. 【psasc133261】 【答案】 A 【解析】 额定电压等级 3、6、10、20、35、60、110、154、220、330、500kV 对应的平均额定电压为 3.15、6.3、10.5、37、115、230、345、525kV，故答案选 A。

133. 【psasc958756】 【答案】 B 【解析】 最优网损微增率准则表明，只应在网损微增率具有负值的节点设置无功功率补偿设备。设置的容量则以补偿后该点的网损微增率仍为负值。而设置补偿设备节点的先后，则以网损微增率的大小为序，首先从网损微增率最小的节点开始。（本题仅了解）

134. 【psasc112572】 【答案】 C 【解析】 在各级电压网络中，当全系统的电容电流超过下列数值时，应装设消弧线圈：对 3~6kV 电网—30A；10kV 电网—20A；22~66kV 电网—10A，故答案选 C。

135. 【psasc785678】 【答案】 B 【解析】 短路故障中，选择特殊相作为基准相，两相短路的非故障相为特殊相，所以选择 B 相作为基准相。

136. 【psasc550696】 【答案】 C 【解析】 对于复合序图，单相接地为三序串联，两相短路接地为三序并联，两相短路为正序和负序并联，零序断开。

137. 【psasc884450】 【答案】 D 【解析】 负荷备用是为满足系统中短时的负荷波动和一天中计划外的负荷增加而留有的备用容量，一般为系统最大负荷的 2%~5%。事故备用是为使电力用户在发电设备发生偶然事故时不受严重影响，能够维持系统正常供电所需的备用容量，一般为系统最大负荷的 5%~10%。检修备用是为保证系统中的发电设备进行定期检修时，不影响供电而在系统中留有的备用容量。国民经济备用是考虑到工农业用户超计划生产，新用户的出现等而设置的备用容量，一般为系统最大负荷的 3%~5%。

138. 【psasc147131】 【答案】 D 【解析】 短路电流包含有周期和非周期两种分量，其中周期分量幅值保持不变，非周期分量随时间衰减到零。

139. 【psasc474536】 【答案】 C 【解析】 快速切除故障属于提高电力系统暂态稳定性的措施。

140. 【psasc693480】 【答案】 A 【解析】 用等值变压器表示时，由于 $K_1 > K_2$ ，T1 二次侧电压大于 T2 二次侧电压，负荷为感性，线路主要为无功功率，无功由电压高的流向电压低的，所以循环功率为顺时针方向，同时 T1 上循环功率和供载功率方向同向，T2 上循环功率和供载功率方向反向，T1 的功率大于 T2 的功率，故答案选 A。

141. 【psasc855626】 【答案】 C 【解析】 发电机单位时间内消耗的能源与发出的有功功率的关系称为耗量特性；耗量特性曲线上某一点切线的斜率为耗量微增率；原点和耗量特性曲线上某一点连线的斜率为比耗量。

142. 【psasc986363】 【答案】 B 【解析】 $X_a = X_1 * \frac{S_B}{U_B^2} = \frac{100}{115^2} * 40 = 0.3025$ 。

143. 【psasc560440】 【答案】 B 【解析】 两相短路和三相短路均无电流分量，其中两相短路为不对称短路，三相短路为对称短路。

144. 【psasc205727】 【答案】 D 【解析】 定子回路中的基波交流分量和转子绕组中感应的直流分量有相同的衰减时间常数，主要取决于转子回路阻抗有关。

145. 【psasc138518】【答案】C【解析】PQ 节点大量存在，PV 节点少量甚至不存在，平衡节点有且只有一个，故答案选 C。

146. 【psasc665299】【答案】D【解析】有载调压变压器调节分接头，不需停运变压器，可按照最大和最小负荷分别求得的分接头的值。

147. 【psasc948767】【答案】C【解析】无限大功率电源具备以下特征：

①电源功率为无限大时，外电路发生短路（一种扰动）引起的功率改变对于电源来说是微不足道的，因而电源的电压和频率（对应于同步电机的转速）保持恒定；②无限大功率电源可以看作是由无限多个有限功率电源并联而成，因而其内阻抗为零，电源电压保持恒定。通过以上特征可知，正确答案应选 C。

148. 【psasc913497】【答案】C【解析】对于 Yd11 连接的变压器，三角形侧正序超前星形侧 30 度，三角形侧负序滞后星形侧 30 度。星形侧流入的标幺负序电流相量为 1，三角形侧流出的标幺电流相量为 $1\angle-30^\circ$ ，即 $0.866-j0.5$ 。

149. 【psasc076394】【答案】A【解析】顺调压在高峰负荷时，允许电压中枢点电压略低，低谷负荷时允许电压中枢点电压略高，这种调压方式为；逆调压在高峰负荷时，将电压中枢点电压升高，低谷负荷时将电压中枢点电压降低。

150. 【psasc448463】【答案】A【解析】根据公式 $\frac{P^2+Q^2}{U^2}(R+jX)$ ，代入 $P=0$ ， $X=0$ 可知，有功损耗不为零，无功损耗为零。

151. 【psasc155081】【答案】C【解析】根据各负荷曲线的用途可知，制订年最大负荷曲线可选取一年中处在最小负荷处安排发电设备的检修；制订年持续有功负荷曲线可用于估算全年用电量或计算电力网的电能损耗；制订日有功负荷曲线可用于短期负荷预测并按预测的负荷曲线责成各电厂按既定的计划发电。故正确答案应选 C。

152. 【psasc049852】【答案】C【解析】线损或网损指的是以热能形式散发的能量损失，即为电阻、电导消耗的能量，故线损是专指有功电能的损失。

153. 【psasc014046】【答案】D【解析】根据复杂网络功率方程的定义，对于 N 个节点的电力网，可以列出 N 个节点注入功率方程，2N 个节点功率方程，其中变量个数为 6N 个。

154. 【psasc689883】【答案】C【解析】PQ 节点大量存在，PV 节点少量甚至不存在，平衡节点有且只有一个，故答案选 C。

155. 【psasc531225】【答案】A【解析】短路故障电流中是否存在零序分量与短路故障是否接地有关，故以上四个选项中 A 为正确选项，B 选项相间短路即两相短路，不接地则无零序分量，而 C 选项包含相间短路，D 选项三相短路为对称短路无不对称分量。正确答案选 A。

156. 【psasc663421】【答案】A【解析】故障处分解出的零序电压是网络中出现零序电流的原因，所以短路点的零序电压最高。离短路点越远，零序电压越低，在变压器或发电机的接地中性点处零序电压为零；两相短路时故障相无零序电压。答案选 A。

157. 【psasc085667】【答案】A【解析】变压器一次侧额定电压是线路额定电压的 1.05 倍或 1 倍，变压器二次侧和三次侧额定电压是线路额定电压的 1.1 倍或 1.05 倍，故答案选 A。

158. 【psasc893694】【答案】C【解析】冲击电流主要用于检验电气设备和载流导体的动稳定，最大有效值电流用于校验热稳定性。

159. 【psasc296523】【答案】D【解析】电压降低，电流增大时电力系统发生短路时的显著特点。

160. 【psasc459010】【答案】C【解析】同步发电机发生突然三相短路后，转子励磁绕组的周期分量相对应的定子绕组短路电流分量为非周期电流分量和倍频分量，故正确答案选 C。

161. 【psasc827375】【答案】C【解析】 $f^{(1)}$ 代表单相接地短路， $f^{(1,1)}$ 代表两相接地短路， $f^{(2)}$ 代表两相短路， $f^{(3)}$ 代表三相短路。

162. 【psasc371758】【答案】D【解析】应用运算曲线法进行三相短路的实用计算的时，同一变化法是指计算中把短路电流变化规律相同或相近的发电机等效为一个等效电机的计算方法，

其原则是对于短路点较远的不同类型发电机可以合并，距离短路点很近的情况下，不同类型的发电机不允许合并。根据以上分析可知选项 ABC 是可以合并的发电机。

163. 【psasc499477】 【答案】A 【解析】根据电力网接线方式的分类，可分为无备用接线和有备用接线两种形式。无备用接线包含单回路放射式、干线式和链式网络；有备用包含双回路放射式、干线式和链式网络，环形网络、两端供电网。故正确答案应选 A。

164. 【psasc692936】 【答案】B 【解析】对于复合序图，单相接地为三序串联，两相短路接地为三序并联，两相短路为正序和负序并联，零序断开。

165. 【psasc740000】 【答案】A 【解析】三相短路实用计算中对发电机的前提假设是发电机磁路不饱和。若发电机磁路饱和，则会出现非线性关系现象，此时不能应用叠加原理进行分析（叠加原理适用于线性系统），故正确答案选 A。

166. 【psasc197207】 【答案】C 【解析】据电力网功率损耗公式 $\Delta s = \frac{P^2 + Q^2}{U^2} (R + jX)$ 可知，当仅有有功功率流过线路时，即当 $Q=0$ 时，有功功率在线路的电阻和电抗上会产生有功和无功功率的损耗，故正确答案应选 C。

167. 【psasc285053】 【答案】D 【解析】无励磁调压变压器不能实现逆调压。

168. 【psasc205542】 【答案】系统发生不对称短路后，负序电压的变化趋势为越靠近短路点，负序电压越高。答案选 C。

169. 【psasc677351】 【答案】A 【解析】担负调频任务的节点作为平衡节点，有无功电源的节点作为 PV 节点，剩余的作为 PQ 节点。

170. 【psasc935785】 【答案】B 【解析】PQ 节点大量存在，PV 节点少量甚至不存在，平衡节点有且只有一个。

171. 【psasc155155】 【答案】C 【解析】环网潮流计算的自然分布是按线路的阻抗进行分配，经济分布是按线路的电阻进行分配的，故答案选 C。

172. 【psasc288009】 【答案】B 【解析】随着相间距离的增大，电抗（电感）越大，电纳（电容）越小，故答案选 B。

173. 【psasc278589】 【答案】C 【解析】根据频率偏移可知允许的波动频率为 $5000 \times 0.2 = 1000\text{MW}$ ，则调频电厂的调整容量应为 $4000 - 1000 = 3000\text{MW}$ 。

174. 【psasc654063】 【答案】B 【解析】串电容抵偿线路的感抗，串电抗限流，串联加压器产生环流或强制循环功率。

175. 【psasc165934】 【答案】C 【解析】电力系统是发输变配用，所以起点就是发电机。

176. 【psasc871647】 【答案】B 【解析】负荷备用是为满足系统中短时的负荷波动和一天中计划外的负荷增加而留有的备用容量，一般为系统最大负荷的 $2\% \sim 5\%$ 。事故备用是为使电力用户在发电设备发生偶然事故时不受严重影响，能够维持系统正常供电所需的备用容量，一般为系统最大负荷的 $5\% \sim 10\%$ 。检修备用是为保证系统中的发电设备进行定期检修时，视情况而定。国民经济备用是考虑到工农业用户超计划生产，新用户出现等而设置的备用容量，一般为系统最大负荷的 $3\% \sim 5\%$ 。

177. 【psasc917951】 D

178. 【psasc990152】 【答案】A 【解析】根据额定电压的规定，电力网额定电压等于系统的额定电压。我国对系统额定电压等级的规定主要有 10KV、35KV、60KV、110KV、220KV、330KV、500KV、1000KV 等，故正确答案应选 A，其中 121KV 不属于额定电压等级。

179. 【psasc734476】 【答案】A 【解析】根据电力网的各序网络的构成原则，变压器的中性点接地阻抗不出现在正序、负序网络中，但接地阻抗在零序网络中通过 3 倍的零序电流，等效于 3 倍的阻抗出现在零序网络中，故正确答案应选 A。

180. 【psasc656245】 【答案】C 【解析】两相接地短路的复合序图是三序并联。答案选 C。

181. 【psasc052256】 【答案】A 【解析】短路电路包含基频周期分量和非周期分量，还包含有倍频分量。对于无限大容量系统，其中基频周期分量不衰减，非周期分量以指数函数衰减，对于非无限大系统来说倍频分量衰减，故正确答案选 A。

182. 【psasc537165】 【答案】D 【解析】当发电机达到无功出力极限时，发电机按无功的极限运行，发电机节点转变为 PQ 节点，故选项 A 错误；选项 B 说法错误，PV 节点已知量应为有功功率和电压的幅值，而待求量为无功功率和电压相角；当存在无功电源时，且无功电源能保持节点电压大小的恒定时为 PV 节点，故选项 C 错误。综上可知，选项 D 为正确答案。

183. 【psasc196344】 【答案】A 【解析】按照对供电可靠性的划分，负荷可以分为一级负荷、二级负荷和三级负荷，故答案选 A。

184. 【psasc251823】 【答案】B 【解析】有功功率的传输与电压的相位有关，有功功率由电压相位高的一侧流向相位低的一侧；无功功率的传输与电压的大小有关，无功功率由电压数值大的一侧流向小的一侧。根据分析可知，改变电压的相位，主要是为了改变与电压相位有关的有功功率的分布，故正确答案应选 B。

185. 【psasc060641】 【答案】B 【解析】当电源内阻抗占短路回路总阻抗的比例小于 10% 时，可以将有限功率电源视为无限大功率电源。

186. 【psasc153799】 【答案】A 【解析】PV 节点的等值负荷和等值电源有功功率是已知的，从而节点注入有功功率是已知的（等值电源功率-等值负荷功率=节点注入功率），且等值负荷的无功功率和节点电压的大小是已知的，待求量是等值电源的无功功率（即求节点注入无功功率）和节点电压的相角。根据以上分析，答案选 A。

187. 【psasc590318】 【答案】B 【解析】接地故障时，零序电流的大小与零序等值网络的状况和正负序等值网络的状况有关。

188. 【psasc415757】 【答案】B 【解析】短路冲击电流在短路后的半个周期时出现。

189. 【psasc008854】 【答案】B 【解析】利用正序定则来算：取电压为 1， $X_1=X_2=2$ ， $X_0=1$ 。

$$\text{单相接地短路： } I_f = \frac{1}{2+2+1} \times 3 = 0.6;$$

$$\text{两相短路： } I_f = \frac{1}{2+2+1} \times \sqrt{3} = \frac{\sqrt{3}}{4};$$

$$\text{两相短路接地： } I_f = \frac{1}{2+2//1} \times \sqrt{3} \times \sqrt{1 - \frac{2 \times 1}{(2+1)^2}} = \frac{\sqrt{21}}{8};$$

$$\text{三相短路： } I_f = \frac{1}{2}$$

比较发现单相接地短路电流最大。

190. 【psasc450725】 【答案】B 【解析】同步发电机原始磁链方程电感系数遵循下列原则：

（1）定子各相绕组的自感和定子绕组之间的互感：对于隐极机，由于转子在旋转过程中与定子绕组自感及定子绕组间的互感相关的磁路的磁阻不发生变化，因而定子各相绕组的自感和定子绕组之间的互感都是常数，对于凸极机则跟位置角有关。

（2）定子绕组与转子绕组之间的互感：周期为 2π 来变化。

（3）转子各绕组的自感和转子绕组之间的互感：由于转子绕组随转子一起旋转，因而无论是凸极机还是隐极机，这些绕组的磁路的磁阻都不因转子位置的改变和变化，这样转子绕组的自感及转子绕组之间的互感均为常数。

191. 【psasc900526】 【答案】D 【解析】阻抗导纳等参数是设备的基本参数，在稳定运行状态下是保持基本不变的数值，而电压电流等参数与电力系统的运行状态有关，会随着运行的变化而变化，故正确答案应选 D。

192. 【psasc289643】 【答案】B 【解析】等面积定则中所涉及的减速面积表示转子动能的减少量。

答案选 B。

193. 【psasc174599】 【答案】B 【解析】顺调压是指在最大负荷时适当降低中枢点电压，但不低于 102.5% 倍额定电压，最小负荷时适当加大中枢点电压的电压调整方式，但不高于 107.5% 倍额定电压。顺调压适合于出线线路不太长，负荷变化不大的中枢点。故正确答案选 B。

194. 【psasc996722】 【答案】B 【解析】长距离输电线路空载或者轻载时，由于对地电容导致电压升高，末端加装电抗器可以吸收感性无功，降低电压。答案选 B。

195. 【psasc344283】 【答案】A 【解析】短路电流最大可能的瞬时值称为短路冲击电流。答案选 A。

196. 【psasc383320】 【答案】C 【解析】近似计算中，基准电压常选用平均额定电压，变比选用平均额定变比，故答案选 C。

197. 【psasc374475】 【答案】B 【解析】对于具有架空地线的输电线路，当输电线路流过零序电流时，架空地线和大地共同构成零序电流的回路，架空地线电流与线路电流方向相反，故其磁场对输电线路的磁场作用其去磁作用，若架空地线的导电性能越好，它与大地分流时分得的电流越大（构成并联电路），则去磁的作用越强，此时线路额零序电抗则越小，故正确答案选 B。

198. 【psasc356726】 【答案】C 【解析】同步发电机原始磁链方程电感系数遵循下列原则：

（1）定子各相绕组的自感和定子绕组之间的互感：对于隐极机，由于转子在旋转过程中与定子绕组自感及定子绕组间的互感相关的磁路的磁阻不发生变化，因而定子各相绕组的自感和定子绕组之间的互感都是常数，对于凸极机则跟位置角有关。

（2）定子绕组与转子绕组之间的互感：周期为 2π 来变化。

（3）转子各绕组的自感和转子绕组之间的互感：由于转子绕组随转子一起旋转，因而无论是凸极机还是隐极机，这些绕组的磁路的磁阻都不因转子位置的改变和变化，这样转子绕组的自感及转子绕组之间的互感均为常数。

199. 【psasc805052】 【答案】A 【解析】变压器阻抗支路和导纳之支路都消耗的是感性无功，整体消耗感性无功。

200. 【psasc713282】 【答案】A 【解析】电力系统的发电厂主要分为三种发电方式：火电厂、水电厂、核电厂。安排发电计划时，主要优先安排强迫功率发电，选项 A 包含 BC 两项，而选项 D 是指在枯水期安排水电厂调节系统的峰谷，故正确答案应选 A。

201. 【psasc916396】 【答案】A 【解析】根据标么值的定义可知，其反变换求有名值时，计算公式为：有名值=标么值*基准值。应用运算曲线计算短路电流时，计算电抗和电流都以发电机的额定容量为基准值来计算标么值，根据以上可知，短路电流的有名值的计算如下：

$$\text{有名值} = \text{标么值} \times \text{基准值} = \sum_{i=1}^n I_{Gi} \frac{S_{GiN}}{\sqrt{3}U_p}$$

故根据以上分析可知，正确答案选 A。

202. 【psasc434863】 【答案】A 【解析】采用近似算法时

$$X_{T*} = \frac{U_K \% U_N^2}{100 S_N} \bigg/ \frac{U_B^2}{S_B} = \frac{U_K \% S_B}{100 S_N} = 0.2625, \text{ 故答案选 A.}$$

203. 【psasc406616】 【答案】A 【解析】短线路通常可以不考虑导纳支路的影响，用“一”字形等值电路表示，中等长度线路可以忽略分布参数的影响，用集中参数电路表示，中等长度线路的等值电路有 Π 形等值电路和 T 形等值电路，故答案选 A。

204. 【psasc945706】 【答案】D 【解析】有功过剩导致频率升高，有功不足导致频率降低，无功过剩导致电压升高，无功不足导致电压降低。

205. 【psasc540246】 【答案】B 【解析】顺调压：高峰时允许电压中枢点电压降低（不低于 $102.5\%U_N$ ），低谷时允许电压中枢点电压升高（不超过 $107.5\%U_N$ ），即为 $102.5\% \times 10$ 和 $107.5\% \times 10$ 。

206. 【psasc310771】 【答案】A 【解析】减少原动机出力是提高暂态稳定性的措施。

207. 【psasc208209】【答案】C【解析】根据公式可得：

$$P_{k(1-3)} = P_{k'(1-3)} \left(\frac{S_{N1}}{S_{N3}} \right)^2 = P_{k'(1-3)} \left(\frac{100}{50} \right)^2 = 4P_{k'(1-3)}, \text{ 故答案选 C。}$$

208. 【psasc403501】【答案】C【解析】在计算高压系统中的短路电流时，只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗，而忽略其电阻；对于架空线和电缆，只有当其电阻大于电抗 1/3 时才需计入电阻，一般也只计电抗而忽略电阻。

209. 【psasc372825】【答案】C【解析】10KV 配电采用中性点不接地运行方式，当其发生单相接地短路时，对地为容性电流。采用消弧线圈进行过补偿时，最终对地电流呈电感性。若要使得补偿后流过接地点的感性电流 10A，则需要补偿电流计算公式为：40-10=30A，即补偿电流为 40A。正确答案应选 C。

210. 【psasc382965】【答案】A【解析】一般来说，在较低电压等级的线路上采用串联电容补偿主要用于调压，较高电压等级的线路采用串联电容补偿主要用于提高系统的稳定性。

211. 【psasc778157】【答案】A【解析】应用运算曲线法进行三相短路的实用计算的时，同一变化法是指计算中把短路电流变化规律相同或相近的发电机等效为一个等效电机的计算方法，其原则是对于短路点较远的不同类型发电机可以合并，距离短路点很近的情况下，不同类型的发电机不允许合并。其优点是可以简化计算，且工作量小，缺点是误差相对于个别算法较大。故根据以上分析可知，正确答案应选 A。

212. 【psasc468325】【答案】B【解析】利用发电机调压不需要附加设备。

213. 【psasc407883】【答案】D【解析】修正方程求解得到的是节点电压修正量，然后根据修正量来确定节点电压新值，故正确答案选 D。

214. 【psasc938126】【答案】D【解析】各种负荷关系为：

(1) 发电负荷=厂用电负荷+供电负荷

(2) 供电负荷=电网损耗+综合用电负荷（各种用户的负荷之和）

根据以上关系可知，答案选 D。

215. 【psasc530116】【答案】B【解析】根据对称分量法的定义：将一组不对称的相量分解成三组对称相量，且三组相量的参数对称、线性且各自独立，故正确答案应选 B。

216. 【psasc747546】【答案】C【解析】提高静态稳定性的根本措施是缩短“电气距离”加强电气联系。一般的能提高功率极限 $E_q U/X_d$ 的措施，都能提高静态稳定性。答案选 C。

217. 【psasc894415】【答案】C【解析】发电机是无功电源，也是唯一的有功电源。

218. 【psasc954434】【答案】A【解析】电阻 R 反映电流流过导线时的热效应，电抗 X 反映电流流过导线时的磁场效应，电纳 B 反映输电线路电场效应（导线对地电容和相间电容），电导 G 反映输电线路沿绝缘子串的泄漏损耗和电晕损耗，故答案选 A。

219. 【psasc650079】【答案】A【解析】电压标幺值为 10.5/10.5=1，电流标幺值为 1/0.135=7.41。

220. 【psasc343913】【答案】A【解析】串电容抵偿线路的感抗，串电抗限流，串联加压器产生环流或强制循环功率。

221. 【psasc049368】【答案】C【解析】中性点不接地系统发生单相接地短路时，中性点发生漂移并升高为相电压，非故障相电压升高为线电压，接地点线电压不发生变化，故正确答案选 C。

222. 【psasc936086】【答案】A【解析】若同步发电机的中性点不接地，此时零序电流无法通过接地的中性点构成通路，则零序电流为零，零序回路开路，故其零序电抗为无限大，正确答案选 A。

223. 【psasc530201】【答案】D【解析】根据不对称短路分析可知，发生单相接地故障时，正序回路是有源电路，包含电源电势，而负序和零序回路是无源回路，不包含电源电势，且各序回路中包含不对称的等值电动势（非电源电势），故正确答案选 D。

224. 【psasc837480】【答案】B【解析】负荷按用电可靠性的要求可分为以下三类：

一类负荷：对这一级负荷中断供电的后果是极为严重的。例如，可能发生危及人身安全的事
故；使工业生产中的关键设备遭到难以修复的损坏，以致生产秩序长期不能恢复正常，造成国
民经济的重大损失；使市政生活的重要部门发生混乱等。

二类负荷：对这一级负荷中断供电将在政治、经济上造成较大损失的电力负荷，如主要设备损
坏、产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。

三类负荷：不属于一、二级负荷的，停电影响不大的其他负荷都属于三级负荷。如工厂的附属
车间，小城镇和农村的公共负荷等。

通过题目关键词“重大损失”可知，题干里提到的情况属于第一类负荷。

225. 【psasc348609】 【答案】B 【解析】根据公式 $\frac{P^2+Q^2}{U^2}(R+jX)$ ，代入 $P=0$ ， $R=0$ 可知，无功
损耗不为零，有功损耗为零。

226. 【psasc395546】 【答案】B 【解析】串联电抗器主要用来限制短路电流，并联电抗器主要吸
收电网中的感性无功，用来抑制容升效应。

227. 【psasc053485】 【答案】D 【解析】我国对系统额定电压等级的规定主要有 10KV、
35KV、60KV、110KV、220KV、330KV、500KV、1000KV 等，故正确答案应选 D。

228. 【psasc054001】 【答案】D 【解析】当切除节点 i，j 之间的一条输电线路时，相当于在节
点 i，j 之间增加一条阻抗为 $-Z_{ij}$ 的线路，此时矩阵的阶数不变，自导纳和互导纳都发生变化，
即元素 Y_{ij} ， Y_{ji} ， Y_{ii} ， Y_{jj}

发生变化，故正确答案选 D。

229. 【psasc885180】 【答案】A 【解析】单相短路附加阻抗为负序电抗加零序电抗。

230. 【psasc198885】 【答案】C 【解析】输电线路电阻反映输电线路热效应。

231. 【psasc133355】 【答案】A 【解析】担负调频任务的节点作为平衡节点，有无功电源的节
点作为 PV 节点，剩余的作为 PQ 节点，PV 节点无功功率越限时，便视为没有无功电源。

232. 【psasc760821】 【答案】C 【解析】有功功率严重不足将导致频率崩溃，无功功率严重不足
将导致电压崩溃。

233. 【psasc775429】 【答案】A 【解析】无限大功率电源供电系统发生三相短路，短路电流的周
期分量三相对称，幅值相等。

234. 【psasc719375】 【答案】D 【解析】 $\frac{U_1-U_N}{U_N} = \frac{10.5-10}{10} = 5\%$ ，故答案选 D。

235. 【psasc021087】 【答案】D 【解析】提高稳定性的所有措施本质上就是为了减少加速面
积，增大减速面积。

236. 【psasc706949】 【答案】C 【解析】最严重情况下发生三相短路时，短路前空载，电流为
零，短路瞬间非周期分量和周期分量瞬时值叠加在一起为零，所以非周期分量的初始值为短路
后周期分量的幅值。

237. 【psasc067270】 【答案】A 【解析】精确计算时采用实际变比，近似计算时采用平均额定变
比，故答案选 A。

238. 【psasc930754】 【答案】A 【解析】电网中无功功率从电压高的节点流向电压低的节点，有
功功率从相位超前的节点流向相位滞后的节点，故答案选 A。

239. 【psasc679565】 【答案】A 【解析】根据负荷的功频特性曲线可知，负荷功率随频率的升高
而升高。

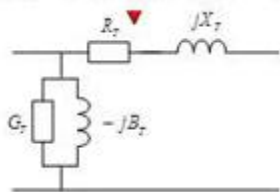
240. 【psasc980008】 【答案】B 【解析】根据电压损耗的公式可知， $P_2R+Q_2X<0$ 时末端电压高
于首端电压。

241. 【psasc981519】 【答案】D 【解析】SVG 为静止无功发生器或静止无功补偿器。指由自换
相的电力半导体桥式变流器来进行动态无功补偿的装置。对比传统的调相机、电容电抗器、晶
闸管控制电抗器等传统补偿方式，SVG 有着更为优异的性能。

注：发电机调压不属于用户侧调压措施。答案选 D。

242. 【psasc191633】 【答案】A 【解析】随着相间距离的增大，几何平均距离增大，电抗（电感）越大，电纳（电容）越小，故答案选 A。

243. 【psasc843370】 【答案】D 【解析】根据对变压器模型的规定，正确答案应选 D，变压器模型如下：



电力系统分析（T形等值电路）

244. 【psasc952479】 【答案】A 【解析】利用对称分量法分析不对称短路时，选择特殊相为基本相。

245. 【psasc809077】 【答案】B 【解析】欠励磁运行时吸收感性无功，过励磁运行时发出感性无功。

246. 【psasc569012】 【答案】A 【解析】升压变压器由内至外分别为中压绕组、低压绕组和高压绕组，中压绕组和高压绕组距离最远，短路电压最大，故答案选 A。

247. 【psasc530947】 【答案】C 【解析】我国采用的额定频率为 50Hz，故答案选 C。

248. 【psasc462638】 【答案】A 【解析】大接地电流系统中，发生接地故障时，负序、零序电压在接地短路点最高。答案选 A。

249. 【psasc867210】 【答案】C 【解析】根据电力系统额定电压的规定，与发电机相连的升压变压器的一次侧电压等于发电机的额定电压，与高压输电线路相连的二次侧电压比线路额定电压高 10%，故此升压变压器一次侧电压为 20KV，二次侧电压为 242KV，正确答案应选 C。

250. 【psasc375205】 【答案】B 【解析】电力系统有功负荷的变化引起系统频率的波动，无功负荷的变化引起系统电压的波动，故频率波动的原因是电力系统有功负荷的变化，有功与频率相关，而无功与电压相关，正确答案应选 B。

251. 【psasc427318】 【答案】D 【解析】根据功率方程的定义，由节点导纳矩阵的节点电压方程： $Y_B U_B = I_B$ 推导而来，故正确答案选 D。

252. 【psasc470647】 【答案】C 【解析】电压降落为向量差，电压损耗为代数差。

253. 【psasc842568】 【答案】C 【解析】电阻 R 反映电流流过导线时的热效应，电抗 X 反映电流流过导线时的磁场效应，电纳 B 反映输电线路电场效应（导线对地电容和相间电容），电导 G 反映输电线路沿绝缘子串的泄漏损耗和电晕损耗，故答案选 C。

254. 【psasc892625】 【答案】A 【解析】系统电源容量应大于系统总发电负荷，因为要留有备用容量。

255. 【psasc000998】 【答案】D 【解析】对于中性点接地系统，当 a 相发生接地短路时，故障处和大地等点位，大地为零电位，故 a 相电压为 0，正确答案选 D。

256. 【psasc813511】 【答案】C 【解析】发生两相短路，就不会出现零序电流，因为没有接地。只有接地故障才会有零序分量，只要发生了短路就会有正序分量的出现。不对称短路才会有负序分量。

257. 【psasc940489】 【答案】C 【解析】对于标么值短路近似计算的规定，基本级电压的基准值应取平均额定电压，且非基本级的基准值也应取平均额定电压代入进行近似计算，故正确答案应选 C。

258. 【psasc108307】 【答案】C 【解析】

定子回路	稳态短路电流	自由基频电流	自由直流电流、倍频电流
转子回路	励磁电流	自由直流电流	基频交流电流
衰减情况	不衰减	衰减至零，T 取决于转子回路参数	衰减至零，T 取决于定子回路参数

259. 【psasc155664】 【答案】D 【解析】三相输电线路的单位长度等值电抗参数计算公式为

$$x_0 = 0.14451 \lg \frac{D_m}{r} + 0.0157 (\Omega/\text{km}) \text{ 或 } x_0 = 0.14451 \lg \frac{D_m}{r} + \frac{\mu_r}{2}; \text{ 两种表达形式都可以。答案}$$

选 D。

260. 【psasc138811】 【答案】C 【解析】有功功率的传输与电压的相位有关，有功功率由电压相位高的一侧流向相位低的一侧；无功功率的传输与电压的大小有关，无功功率由电压数值大的一侧流向小的一侧。根据分析可知，输电线路空载时，由于忽略了线路所有元件的有功损耗，且末端无负载，则有首端功率和末端功率相等且等于零（ $P_1=P_2=0$ ），故有首端电压与末端电压同相位，正确答案选 C。

261. 【psasc602587】 【答案】D 【解析】概念题，电压损耗是幅值之差。电压降落是矢量之差。一定能区分。

262. 【psasc251689】 【答案】C 【解析】担负调频任务的节点作为平衡节点，有无功电源的节点作为 PV 节点，剩余的作为 PQ 节点。

263. 【psasc054894】 【答案】B 【解析】放射性网络属于辐射型网络，辐射网络的潮流分布由负荷的分布决定，是无法调整控制的，电力网络的潮流控制一般指对环形电力网进行的，环形网络的功率分布由线路的阻抗确定；均一的环形网络的功率分布由线路的长度决定。故根据以上分析可知，正确答案应选 B。

264. 【psasc017063】 【答案】A 【解析】枯水季节由有调节库容的水电厂担任调频任务。

265. 【psasc790953】 【答案】B 【解析】电力系统接线方式及特点等如下：

其中对于双回线线路适用于高电压、远距离的输电；环网适合有大量地方负荷的输电；无备用接线适合于对供电可靠性要求较低的三级负荷的供电。

266. 【psasc006627】 【答案】C 【解析】三绕组变压器按其三个绕组排列方式的不同有两种不同结构：升压结构（中压内、低压中、高压外）和降压结构（低压内、中压中、高压外），故答案选 C。

267. 【psasc349835】 【答案】B 【解析】空载高压线路末端存在充电功率，使得末端电压比首端电压高，故答案选 B。

268. 【psasc488172】 【答案】B 【解析】无限大功率电源具备以下特征：

电源功率为无限大时，外电路发生短路（一种扰动）引起的功率改变对于电源来说是微不足道的，因而电源的电压和频率（对应于同步电机的转速）保持恒定；②无限大功率电源可以看作是由无限多个有限功率电源并联而成，因而其内阻抗为零，电源电压保持恒定。通过以下特征可知，无限大功率电源的内阻抗为零，故正确答案选 B。

269. 【psasc406701】 【答案】C 【解析】变压器一次侧额定电压是线路额定电压的 1.05 倍或 1 倍，当变压器短路电压小于 7.5% 时，二次侧额定电压为线路额定电压的 1.05 倍，故答案选 C。

270. 【psasc235282】 【答案】B 【解析】无功功率负荷最优补偿的准则是最优网损微增率准则，无功功率电源优化分布的准则是等网损微增率。

271. 【psasc295002】 【答案】B 【解析】电阻 R 反映电流流过导线时的热效应，电抗 X 反映电流流过导线时的磁场效应，电纳 B 反映输电线路电场效应（导线对地电容和相间电容），电导 G 反映输电线路沿绝缘子串的泄漏损耗和电晕损耗，故答案选 B。

272. 【psasc028732】 【答案】A 【解析】架空输电线路属于静止元件，其正序电抗等于负序电

抗，正序电抗的计算公式： $x_{(1)} = 0.14451 \lg \frac{D_m}{r'} (\Omega/\text{km})$ ，则可知若导线之间的距离越大，

则几何平均距离 D_m 越大，正序电抗越大；架空线路的零序电抗计算公式： $x_{(0)} = 0.43351 \lg \frac{D_g}{D}$

(Ω/km) ， $D' = \sqrt[3]{r'D_m^2}$ ，几何平均距离越大，则 D' 越大，零序电抗越小。故根据以上分析，正确答案选 A。

273. 【psasc039656】 【答案】A 【解析】当同步发电机工作于 P-Q 运行极限图的第二象限时，发电机处于进相运行。
274. 【psasc022570】 【答案】B 【解析】事故备用部分是热备用，另一部分是冷备用。
275. 【psasc437714】 【答案】C 【解析】电力系统潮流计算主要求取的物理量是节点电压和线路功率分布。
276. 【psasc767375】 【答案】C 【解析】直角坐标系的牛顿拉夫逊方程，对于 n 个独立节点的电力系统，若 PQ 节点的个数为 m 个，平衡节点设 1 个，则 PV 节点数为 n-1-m 个，其中有功功率平衡方程个数为 n-1，无功功率平衡方程个数为 m 个，电压平衡方程为 n-1-m 个，故总方程的个数为 (n-1)+m+(n-1-m)=2n-2 个，正确答案应选 C。
277. 【psasc546370】 【答案】B 【解析】对于高压线路电抗远远大于电阻。影响电压损耗的主要是无功功率以及线路电抗。
278. 【psasc648845】 【答案】A 【解析】电压降落是指在串联电路中，阻抗元件两端电压相量的几何差；电压损失是指串联电路中阻抗元件两端电压的代数差；电压偏差是在正常运行方式下，系统各点的实际电压 U 对系统标称电压 U_n 的偏差，常用相对于系统标称电压的百分数表述。答案选 A。
279. 【psasc743265】 【答案】A 【解析】110kV 及以上电压等级采用中性点直接接地，故答案选 A。
280. 【psasc308432】 【答案】B 【解析】调整运行变压器的分接头，需要变压器停运的为无载调压，调整运行变压器的分接头，不需变压器停运的为有载调压。
281. 【psasc434898】 【答案】B 【解析】将 ABC 三相电流分别作对称分量法分解可得以下方程组：
- $$\begin{aligned} \dot{I}_A &= \dot{I}_{A(1)} + \dot{I}_{A(2)} + \dot{I}_{A(0)} = 3\angle 0^\circ A \\ \dot{I}_B &= \dot{I}_{B(1)} + \dot{I}_{B(2)} + \dot{I}_{B(0)} = \alpha^2 \dot{I}_{A(1)} + \alpha \dot{I}_{A(2)} + \dot{I}_{A(0)} = 3\angle 0^\circ A \\ \dot{I}_C &= \dot{I}_{C(1)} + \dot{I}_{C(2)} + \dot{I}_{C(0)} = \alpha \dot{I}_{A(1)} + \alpha^2 \dot{I}_{A(2)} + \dot{I}_{A(0)} = 3\angle 0^\circ A \end{aligned}$$
- 联立以上三个方程组可解得 $\dot{I}_{A(0)} = 3\angle 0^\circ A$ ，故正确答案应选 B。
282. 【psasc149424】 【答案】B 【解析】电力网络分为电压等级高的输电网和低压的输电网，故高压网络属于电压等级高的输电网。
283. 【psasc442456】 【答案】B 【解析】单相有功功率为 15MW，则三相有功功率 45MW，对应标幺值为 45/100=0.45，故答案选 B。
284. 【psasc209743】 【答案】B 【解析】短路故障可分为四种短路类型：三相短路、单相接地短路、两相短路、两相短路接地。其中两相短路由于与大地不发生电气联系，故零序回路开路，零序电流为零，正确答案选 B。
285. 【psasc869256】 【答案】C 【解析】发电机属于旋转元件，其正序电抗和负序电抗不相等，零序电抗与发电机中性点的接地方式有关。根据题意可知，若假设其正序和负序电抗相等，则首先排除 BD 选项，又由于发电机的中性点一般不接地，其零序电抗为无限大，故可知 $X_{(1)} = X_{(2)} \neq X_{(0)}$ ，正确答案应选 C。
286. 【psasc376401】 【答案】B 【解析】调频厂的基本要求：①有足够可调容量；②有一定调整速度；③调整时能符合经济性的要求；④出力不应引起联络线交换功率超过允许范围；⑤从可调容量和可调速度两个基本要求出发，一般系统中有水电厂时，应选水电厂作为调频厂；若水电厂的可调容量不够或没有水电厂时，可选中温中压火电厂作为调频厂。
287. 【psasc358374】 【答案】A 【解析】有阻尼绕组的同步发电机发生机端三相短路时，定子绕组中的分量包含有基频交流和倍频交流，以及非周期的直流分量，且有基频交流与倍频交流的幅值会发生衰减到稳态值，非周期的直流分量以负指数函数衰减到零，故根据以上分析，正确答案选 A。

288. 【psasc726540】 【答案】C 【解析】对中性点列 KCL 方程，便可得中性线中的零序电流为一相零序电流的 3 倍。

289. 【psasc992784】 【答案】A 【解析】高压线路末端电压升高的原因是末端存在充电功率，末端并联电抗可补偿充电功率，从而抑制末端电压升高，故答案选 A。

290. 【psasc980291】 【答案】C 【解析】对于轻载超高压线路，充电功率大，容易发生容升效应，需要使用并联电抗器进行补偿。

291. 【psasc901840】 【答案】C 【解析】关于电力元件序阻抗的规定遵循下列基本原则：

(1) 静止元件，正序阻抗等于负序阻抗

(2) 旋转元件：正序阻抗不等于负序阻抗

(3) 元件的零序阻抗与中性点是否接地有关，一般情况发电机和电动机的中性点不接地，其零序阻抗为无穷大，变压器的零序阻抗与其绕组的接线形式和中性点接地有关。

故正确答案选 C。

292. 【psasc895438】 【答案】C 【解析】电力系统运行的基本要求里，安全性是首要目标，其他要求都是在满足安全的前提下提出的。

293. 【psasc892913】 【答案】A 【解析】三台机组耗量微增率分别为：

$$\frac{\partial F_1}{\partial P_{G1}} = 0.26 + 0.003P_{G1}; \quad \frac{\partial F_2}{\partial P_{G2}} = 0.29 + 0.003P_{G2}; \quad \frac{\partial F_3}{\partial P_{G3}} = 0.17 + 0.003P_{G3}$$

根据等耗量微增率准则可知：

$$\begin{cases} \frac{\partial F_1}{\partial P_{G1}} = \frac{\partial F_2}{\partial P_{G2}} = \frac{\partial F_3}{\partial P_{G3}} \\ P_{G1} + P_{G2} + P_{G3} = 200 \end{cases}$$

解得： $P_{G1} = 60MW$ $P_{G2} = 50MW$ $P_{G3} = 90MW$

由于 P_{G1} 超出出力上限，故取 $P_{G1} = 50MW$

剩余两个机组再次使用等耗量微增率准则可知：

$$\begin{cases} \frac{\partial F_2}{\partial P_{G2}} = \frac{\partial F_3}{\partial P_{G3}} \\ P_{G2} + P_{G3} = 200 - 50 \end{cases}$$

解得： $P_{G2} = 55MW$ $P_{G3} = 95MW$ 。

294. 【psasc888179】 【答案】C 【解析】负荷的峰谷差是指日负荷曲线的最大负荷与最小负荷之差。

295. 【psasc887324】 【答案】D 【解析】无功功率不足，并且发电机具有一定调节能力的情况下，首先采取改变发电机励磁电流(改变端电压)来进行调压。无功功率充足下可以选择改变发电机变比调压，无功不足并且是大型电力系统应该首先考虑无功设备补偿。

296. 【psasc887006】 【答案】D 【解析】三相架空线换位的目的是使三相参数平衡。

297. 【psasc885559】 【答案】B 【解析】峰谷差越小，说明负荷波动越小，对电力系统越有利，越趋于合理。

298. 【psasc881238】 【答案】C 【解析】短线路通常指长度 100km 以下的架空线路和电压等级不超过 10kV 的电缆线路。中等长度线路指长度在 100km~300km 的架空线路和长度不超过 100km 的电缆线路。长线路指长度超过 300km 的架空线路和长度超过 100km 的电缆线路。

299. 【psasc857797】 【答案】A 【解析】A 选项，当部分发电机进相运行时，吸收无功功率，使电压不会处于高水平平衡，可行；并联电抗器本身的作用就是吸收负荷侧多余的无功，如果切除，使负荷侧无功多，电压高，不可行。

300. 【psasc855257】 【答案】D 【解析】构成电力系统的主要设备有发电机、变压器、线路和负荷，其中构成电网主要设备有变压器和线路。

301. 【psasc854180】 【答案】B 【解析】输电线路的充电功率是指输电线路电纳发出的感性无功功率，故答案选 B。

302. 【psasc839011】 【答案】B 【解析】基准阻抗为 $Z_B = \frac{U_B^2}{S_B} = \frac{500^2}{1000} = 250\Omega$ ，则标么值为 1 的电阻是 250 欧姆。

303. 【psasc830654】 【答案】B 【解析】 $K_G = \frac{1}{\sigma_*} \frac{P_{GN}}{f_N} = \frac{100}{2.5} \times \frac{200}{50} = 160 MW / Hz$

304. 【psasc799284】 【答案】C 【解析】事故备用容量一部分属于冷备用，一部分属于热备用（旋转备用），并且应大于系统中的最大单机容量，以保障单机故障时能保持有功平衡。

305. 【psasc796989】 【答案】A 【解析】当线路带阻感性负载时，末端消耗有功和感性无功，有功潮流从始端流向末端，始端电压的相位超前末端电压的相位，感性无功潮流从始端流向末端，始端电压高于末端电压。

306. 【psasc790813】 【答案】A 【解析】当通过线路输送的有功功率大于自然功率时，线路将消耗感性无功功率；当通过线路输送的有功功率小于自然功率时，线路将消耗容性无功功率。

307. 【psasc787229】 【答案】B 【解析】网络中某些节点的功率是由两侧向其流动的，这种节点称为功率分点，故答案选 B。

308. 【psasc714946】 【答案】C 【解析】有功功率是从相位超前一端流向相位的滞后一端，感性无功功率是从高电位端流向低电位端。

309. 【psasc709593】 【答案】C 【解析】电力网电压等级并不是越高越好，电压等级越高，建设成本也越高，安全风险也越大。

310. 【psasc706459】 【答案】A 【解析】紧凑型输电线路就是改变输电线路本身的结构,主要是缩小线路相间导线的距离以降低线路的感抗,从而提高输电线路的自然功率。

311. 【psasc687295】 【答案】C 【解析】绝缘子可以用来支持或悬挂导线并使导线与杆塔绝缘。

312. 【psasc670121】 【答案】A 【解析】一般默认发电机有直配线，其额定电压为线路额定电压的.05 倍。

313. 【psasc634335】 【答案】B 【解析】各种负荷关系为：

(1) 发电负荷=厂用电负荷+供电负荷

(2) 供电负荷=电网损耗+综合用电负荷（各种用户的负荷之和）

根据以上关系可知，供电负荷等于发电负荷减去厂用电负荷，故答案选 B。

314. 【psasc614327】 【答案】A 【解析】电力系统中负荷变动的幅度愈大，周期就越大。

315. 【psasc601253】 【答案】B 【解析】每时每刻发电机发出的电能必须大于该时刻用户使用电能，因为传输过程中在电力网会损耗一部分电能。

316. 【psasc591046】 【答案】B 【解析】无限大功率电源指电源容量为无限大的电源。其特点是内阻抗为零，端电压和频率保持不变。

317. 【psasc574702】 【答案】C 【解析】电力系统频率的二次调整结束后，只有频率回到负荷变化前的数值，即无差调节，负荷的变化量均为调频机组所承担。

318. 【psasc569135】 【答案】A 【解析】在电力系统规划和运行中，应用最多的是日负荷曲线，它是安排日发电计划和确定系统运行方式的重要依据。

319. 【psasc557386】 【答案】A 【解析】变压器的电阻参数 R 是由试验数据 P_k 求得，电抗参数 X 是由试验数据 $U_k\%$ 求得，电导参数 G 是由试验数据 P_0 求得，电纳参数 B 是由试验数据 $I_0\%$ 求得。

320. 【psasc553456】 【答案】A 【解析】电能传输过程中的能量损失占供电电能的比例称为网损率。

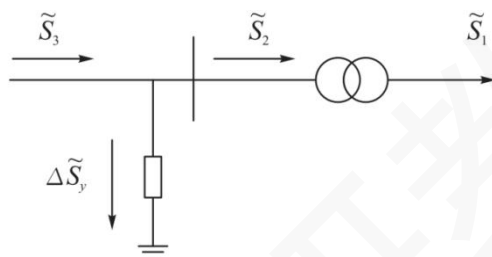
321. 【psasc533866】 【答案】A 【解析】根据对供电可靠性的要求及中断供电造成的损失或影响的程度，将电力用户负荷分为三级。

322. 【psasc479524】 【答案】D 【解析】大接地电流方式（中性点直接接地方式）一般用于 110kV 及以上电力系统；小接地电流方式（中性点不直接接地方式）一般用于 110kV 以下电力系统；A 和 B 均错。对于中性点不接地系统，单相接地时，通过接地点的电容电流为未接地时每相对地电容电流的 3 倍，C 错。对于中性点不接地系统，如果故障处电流很大，在接地点会产生电弧，因此必要时需要在中性点加消弧线圈，D 对。

323. 【psasc450016】 【答案】B 【解析】感性负载通过交流电时，电流滞后电压，消耗无功功率大于 0，容性负载电流超前于电压，消耗无功功率小于 0；纯阻性负载电流和电压同相位，消耗无功功率等于 0，故正确答案选 B。

324. 【psasc427531】 【答案】D 【解析】无限大电源发生三相短路后出现非周期分量电流的原因是电感中的电流不能突变（磁链守恒定律）。

325. 【psasc402054】 【答案】D 【解析】降压变压器低压侧末端负荷的功率叫做负荷功率 S_1 ，降压变压器高压侧母线上负荷从电网中取用的功率叫等值负荷功率 S_2 ，在等值负荷功率的基础上，再加上变压器所联线路导纳中的功率的一半的功率叫运算负荷 S_3 。



326. 【psasc388411】 【答案】D 【解析】在电力系统分析和计算中，已知功率一般是指三相功率，已知电压是指线电压，已知阻抗是指一相等值阻抗。

327. 【psasc387539】 【答案】A 【解析】输电线路流过零序电流时，架空地线和大地共同构成零序电流的回路，架空地线电流与线路电流方向相反，其磁场对输电线路的磁场起去磁作用，所以有架空地线的输电线路其零序电抗小于无架空地线的输电线路。

328. 【psasc357731】 【答案】A 【解析】辐射形网络中潮流不可调控，取决各负荷点的负荷。

329. 【psasc343568】 【答案】A 【解析】架空地线对输电线路的各序电抗影响如下：

（1）对正序、负序电抗的影响：由于输电线路流过正序电流或负序电流时，架空地线中无电流流过，故其对输电线路的正序、负序电抗没有影响；

（2）对零序电抗的影响：输电线路流过零序电流时，架空地线和大地共同构成零序电流的通路，且架空地线与线路电流相反，其磁场对输电线路的磁场起去磁作用，故零序电抗要小于无架空地线的输电线路。

根据以上分析可知，正确答案应选 A。

330. 【psasc339287】 【答案】B 【解析】当线路带阻容性负载时，末端消耗有功发出感性无功，有功潮流从始端流向末端，始端电压的相位超前末端电压的相位，感性无功潮流从末端流向始端，始端电压低于末端电压。

331. 【psasc335816】 【答案】B 【解析】随着电压的下降，负荷的有功功率和无功功率都将减小；随着频率的下降，负荷的有功功率将减小，但无功功率将增大。

332. 【psasc334318】 【答案】C 【解析】中性点不接地系统，发生单相接地短路时，接地相对地电压与大地等点位，若发生金属性直接接地，则接地相对地电压最低降为零。

333. 【psasc292751】 【答案】B 【解析】水煤换算系数指发出同样功率大小的火电厂与水电厂所消耗的燃料和水量的比值。水煤换算系数 γ 的取值与水电厂允许耗水量之间的关系是水电站允许的耗水量越大，则水煤换算系数 γ 的取值越小，因为只有这样按等耗量微增率准则分配时，水轮发电机组分得的有功负荷才比较大，消耗的水量才比较大。

334. 【psasc249161】 【答案】C 【解析】根据公式 $x_1 = 2\pi f \left(4.61g \frac{D_m}{r} + 0.5\mu_r \right) \times 10^{-4}$ 可知，

线间距离影响 D_m ，半径影响 r ，材料影响 μ_r 。

335. 【psasc228991】 【答案】A 【解析】日负荷曲线是安排日发电计划和确定系统运行方式的重要依据。

336. 【psasc199248】 【答案】B 【解析】变化幅度较大、周期较长的负荷为第二种负荷变动，不可预测，需事后调节，靠调频器实现，为二次调频。

337. 【psasc175381】 【答案】D 【解析】输送自然功率时，线路各处无功并不是均为零，存在无功潮流，不过整体在线路上平衡掉而已。

338. 【psasc174990】 【答案】A 【解析】电力系统同一地点发生不同类型的短路时，短路点的负序电流如下：

$$(1) \text{ 单相接地短路 (A相接地短路): } \dot{I}_{fa(2)} = \dot{I}_{fa(1)} = \frac{\dot{U}_{f|0|}}{j(Z_{\Sigma 1} + Z_{\Sigma 2} + Z_{\Sigma 0})}$$

$$(2) \text{ 两相短路 (BC两相短路): } \dot{I}_{fa(2)} = -\dot{I}_{fa(1)} = \frac{\dot{U}_{f|0|}}{j(Z_{\Sigma 1} + Z_{\Sigma 2})}$$

(3) 两相短路接地 (BC两相短路接地):

$$\dot{I}_{fa(2)} = -\frac{Z_{\Sigma 0}}{Z_{\Sigma 2} + Z_{\Sigma 0}} \times \dot{I}_{fa(1)} = -\frac{Z_{\Sigma 0}}{Z_{\Sigma 2} + Z_{\Sigma 0}} \times \frac{\dot{U}_{f|0|}}{j\left(Z_{\Sigma 1} + \frac{Z_{\Sigma 2}Z_{\Sigma 0}}{Z_{\Sigma 2} + Z_{\Sigma 0}}\right)}$$

(4) 三相对称短路: 仅有正序电流分量，无负序和零序电流分量，故有 $I_{f(2)}^{(3)} = 0$

当 $x_{\Sigma(1)} = x_{\Sigma(2)} = x_{\Sigma(0)}$ 时，可都用正序阻抗来代入计算，则可得：

单相接地短路: $I_{f(2)}^{(1)} = \frac{1}{3} \frac{U_{f|0|}}{Z_{\Sigma 1}}$ ；两相短路: $I_{f(2)}^{(2)} = \frac{U_{f|0|}}{2Z_{\Sigma 1}}$ ；两相短路接地:

$$I_{f(2)}^{(1,1)} = \frac{Z_{\Sigma 0}}{Z_{\Sigma 2} + Z_{\Sigma 0}} \times \frac{U_{f|0|}}{Z_{\Sigma 1} + \frac{Z_{\Sigma 2}Z_{\Sigma 0}}{Z_{\Sigma 2} + Z_{\Sigma 0}}} = \frac{1}{2} \times \frac{U_{f|0|}}{\frac{3}{2}Z_{\Sigma 1}} = \frac{1}{3} \frac{U_{f|0|}}{Z_{\Sigma 1}} ; \text{三相对称短路: } I_{f(2)}^{(3)} = 0$$

根据以上分析可得: $I_{f(2)}^{(2)} > I_{f(2)}^{(1,1)} = I_{f(2)}^{(1)} > I_{f(2)}^{(3)} = 0$ ，故正确答案选A。

339. 【psasc174701】 【答案】C 【解析】无备用接线方式为优点：简单经济、所用设备少、接线简单运行方便；缺点为：供电可靠性差；干线式和链式网络在线路较长时电压质量低。

340. 【psasc162384】 【答案】C 【解析】电导 G 反映输电线路沿绝缘子串的泄漏损耗和电晕损耗，不允许有全面电晕发生时，电导 G 需取为 0。

341. 【psasc153200】 【答案】A 【解析】同一电压等级线路下，无功功率从电压高的点流向电压低的点，有功功率从电压相位超前的点流向电压相位滞后的点。由题可知，首端电压高于末端电压，首端相位超前末端相位。

342. 【psasc150178】 【答案】D 【解析】系统运行时的电压是通过系统的无功来控制，频率是通过系统的有功来控制。

343. 【psasc146897】 【答案】C 【解析】无功补偿容量配置原则是分层分区调整，无功就地平衡。

344. 【psasc138813】 【答案】A 【解析】AB两相金属性短路时， $I_a = -I_b$ ，大小相等方向相反。以C相作为基准相，其序网图为正负并联，故知道C相正负序电流大小相等且方向相反。

345. 【psasc137707】 【答案】B 【解析】供电负荷加上厂用电之和称为发电负荷。

346. 【psasc133115】 【答案】B 【解析】给定的输电线路额定电压都是指三相线电压有效值，故答案选 B。

347. 【psasc114966】 【答案】B 【解析】相较于普通钢芯铝绞线，分裂导线的等效半径更大，对应的电抗更小。

348. 【psasc098885】 【答案】B 【解析】无功电源包括发电机、调相机、并联电容器、静止无功补偿装置和并联电抗器。

349. 【psasc097425】 【答案】A 【解析】线路 II 型等值电路中的电阻等于零，且不计两端的并联导纳，在此情况下，输电线路的等值电路便变成一个简单的串联电抗 X，于是有：

$$U_1 = U_2 + \frac{Q_2 X}{U_2} + j \frac{P_2 X}{U_2}$$

另线路始端电压为 $\dot{U}_1 = U_1 \angle \theta = U_1 (\cos \theta + j \sin \theta)$ ，则：

$$U_1 (\cos \theta + j \sin \theta) = U_1 + \frac{Q_2 X}{U_2} + j \frac{P_2 X}{U_2}$$

$$\text{忽略虚部，则： } U_1 \cos \theta = U_2 + \frac{Q_2 X}{U_2}$$

分析可得：

$$Q_2 = \frac{(U_1 \cos \theta - U_2) U_2}{X} \approx \frac{(U_1 - U_2) U_2}{X} = \frac{\Delta U \cdot U_2}{X}$$

由此可见，电路传输的无功功率与两端电压幅值差近似成正比，而且无功功率一般是由电压高的一端向电压低的一端流动。输电线路这种无功功率与电压幅值差之间的密切关系在变压器、线路中，乃至整个系统中都存在。它是高压输电系统中非常重要的特性。答案选 A。

350. 【psasc097109】 【答案】A 【解析】当 P_k 、 U_N 、 S_N 单位分别是 kW、kV、MVA 时，电阻

$$\text{公式为 } R_T = \frac{P_k U_N^2}{1000 S_N^2} (\Omega)。$$

351. 【psasc041595】 【答案】D 【解析】220/110/10kV 变压器的高压侧和中压侧大于等于 110kV，需要采用大接地电流方式，只有 D 选项满足要求。

352. 【psasc016574】 【答案】D 【解析】根据短路冲击电流的定义，系统在最恶劣的情况下发生三相短路，出现最大的瞬时值电流，故选项 A 没有错误；根据冲击电流出现的三个基本条件，选项 B 没有错误；根据短路冲击系数的公式 $k_M = 1 + e^{\frac{0.01}{T_e}}$ 可知，此系数含有指数函数减

函数部分，故阻抗角越小，系数越小。通过以上分析，答案应选 D。

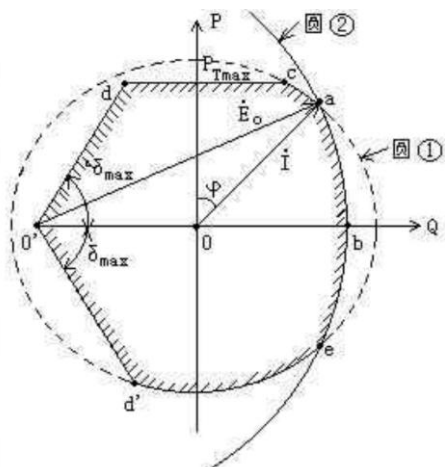
353. 【psasc011828】 【答案】D 【解析】变压器的 R_T 反映铜损； X_T 反映漏磁通； G_T 反映铁损； B_T 反映激磁电流。

354. 【psasc009701】 【答案】A 【解析】实用计算的假设条件：①假设各发电机电势同相位；②网络方面不计各元件对地导纳支路影响，不计各元件电阻影响；③一般不计负荷影响，对于短路点附近的大容量电动机应考虑其倒送电流；④计算采用近似算法，各元件额定电压取平均额定电压，变压器变比取平均额定变比，标幺制计算时，基准电压取平均额定电压。

355. 【psasc008105】 【答案】B 【解析】在环网潮流计算中，功率分点总是网络中的电压最低点，即无功分点处。

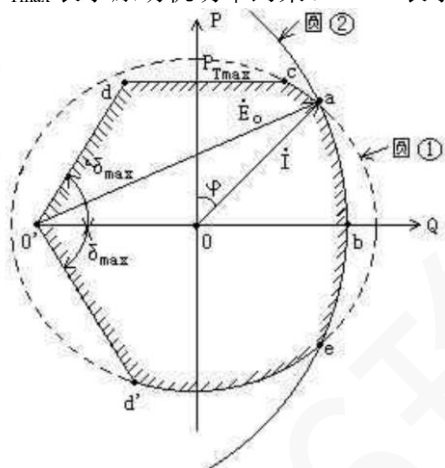
二、多选题

1. 【psamc213411】 【答案】BD 【解析】如下图圆 1 表示定子绕组温升、圆 2 励磁绕组温升、 P_{Tmax} 表示原动机功率约束、 δ_{max} 表示并联运行稳定性约束。



2. 【psamc342530】【答案】CD【解析】在任何负荷下都保持中枢点电压为一基本不变的数值，这种调压方式称为常（恒）调压。

3. 【psamc367559】【答案】ABC【解析】如下图圆 1 表示定子绕组温升、圆 2 励磁绕组温升、 P_{Tmax} 表示原动机功率约束、 δ_{max} 表示并联运行稳定性约束。



4. 【psamc279549】【答案】ABCD【解析】四个选项说法均无误。

5. 【psamc369289】【答案】AB【解析】AB 选项描述的为同一概念，负荷的单位调节功率不可调节。

6. 【psamc734136】【答案】BD【解析】一次调频限制的是周期较短且幅度较小的负荷变动引起的频率偏移，二次调频限制的是周期较长且幅度较大的负荷变动引起的频率偏移。

7. 【psamc473901】【答案】CD【解析】只要零序阻抗在序网图中起作用，就会影响到电压，三相短路和两相短路没有零序分量。

8. 【psamc575022】【答案】CD【解析】A 选项与调压有关，B 选项与三次调频有关，CD 两个选项均与一次调频有关。

9. 【psamc122174】【答案】AC【解析】电抗有名值为 $0.18 \times \frac{13.8^2}{125/0.85} = 0.233$ ，标幺值为 $\frac{0.233}{13.8^2/100} = 0.122$ 。

10. 【psamc543612】【答案】AC【解析】无功不足时，需要补偿无功，发电机端电压调压和并联补偿装置均可以补偿无功。

11. 【psamc041055】【答案】ABC【解析】无功补偿的原则是分层分区、就地平衡，故正确答案应选 ABC。

更多电网招聘备考信息，请关注公众号：珞研电气哥；小程序搜索：珞研题库，珞研 i 答疑，体验黑科技备考

12. 【psamc128154】 【答案】BC 【解析】四个选项只有节点导纳矩阵和节点阻抗矩阵为对称矩阵，因为他们的形成过程涉及到互导纳和互阻抗概念。

13. 【psamc670196】 【答案】ABC 【解析】标幺值的优点是计算结果清晰、便于判断计算结果正确性，并且可大量简化计算。

14. 【psamc709626】 【答案】ABCD 【解析】PQ 节点已知节点注入有功和无功，而节点电压幅值和相角未知，大部分节点都是 PQ 节点，通常选定出力发电厂母线、无无功电源的变电所母线、浮游节点为 PQ 节点，故正确答案应选 ABCD。

15. 【psamc424204】 【答案】ABC 【解析】电力系统频率调整分为一次调频、二次调频和三次调频。

16. 【psamc621486】 【答案】ABC 【解析】电力网潮流调控的手段主要有：串联电容器、串联电抗器、附加串联加压器。

17. 【psamc594383】 【答案】AB 【解析】零序电压施加在变压器绕组的三角形侧或不接地星形侧时，无论另一侧绕组的接线方式如何，变压器中都没有零序电流流通，变压器的零序电抗无穷大。

18. 【psamc463864】 【答案】CD 【解析】相间短路（三相短路和两相短路）中不存在零序电流。

19. 【psamc054894】 【答案】BCD 【解析】负荷备用属于热备用。

20. 【psamc394141】 【答案】AC 【解析】一次调频负荷的原始增量由因调速器的调整作用而增大的发电机组的功率和负荷本身的调节效应而减小的负荷功率组成。

21. 【psamc726477】 【答案】AB 【解析】检修备用和国民经济备用均属于冷备用。

22. 【psamc119065】 【答案】AB 【解析】双绕组变压器的分接头一般安装在高压侧，三绕组变压器的分接头一般安装在高压侧或者中压侧。

23. 【psamc381729】 【答案】AD 【解析】输电线路中电阻和电导属于耗能参数。

24. 【psamc478353】 【答案】ABC 【解析】短路电流的计算目的为：(1)选择电气设备和载流导体，必须用短路电流校验其热稳定性和动稳定性。(2)选择和整定继电保护装置，使之能正确的切除短路故障。(3)确定合理的主接线方案、运行方式及限流措施。(4)保护电力系统的电气设备在最严重的短路状态下不损坏，尽量减少因短路故障产生的危害。

25. 【psamc177609】 【答案】AC 【解析】无限大电源供电情况下突然发生三相短路时，短路电流中有周期分量和非周期分量。

26. 【psamc938126】 【答案】AD 【解析】负序分量：三相量大小相等，互差 120° ，且与系统正常运行相序相反，故正确答案应选 AD。

27. 【psamc157457】 【答案】AC 【解析】根据联合调频公式

$$\Delta f = -\frac{(\Delta P_{LA} - \Delta P_{GA}) + (\Delta P_{LB} - \Delta P_{GB})}{K_A + K_B} = -\frac{(100 - 50) + (0 - 0)}{600 + 400} = -0.05 \text{ Hz}$$

所以稳定后频率为 $50 - 0.05 = 49.95 \text{ Hz}$ 。

根据联合调频联络线的功率变化公式

$$\Delta P_{A \rightarrow B} = \frac{K_A (\Delta P_{LB} - \Delta P_{GB}) - K_B (\Delta P_{LA} - \Delta P_{GA})}{K_A + K_B} = \frac{600(0 - 0) - 400(100 - 50)}{600 + 400} = -20 \text{ W} \quad \text{可}$$

得 A 系统送往 B 系统 -20 W ，即 B 系统送往 A 系统 20 W 。

联络线上功率不为零，该调频方案不符合互联系统分区调整、就地平衡的调频原则。

28. 【psamc629598】 【答案】BC 【解析】潮流计算未得出结果之前，网络中的功率损耗不能确定，因而网络中至少有一个含有电源的节点的功率不能确定，这个节点最后要担当功率平衡的任务，所以称为平衡节点。此外，为了计算的需要必须设定一个节点的电压相位角为零，作为其他节点电压的参考，成为电压基准点，这个节点也是平衡节点。

29. 【psamc480610】 【答案】CD 【解析】变压器阻抗支路消耗的为可变损耗，导纳支路消耗的为不变损耗，。

30. 【psamc218813】 【答案】ABD 【解析】衡量电能质量主要从电压、频率和波形三个方面考虑。
31. 【psamc562434】 【答案】ABCD 【解析】系统备用容量按作用分：负荷备用、事故备用、检修备用和国民经济备用等，按存在形式分为冷备用和热备用。
32. 【psamc018420】 【答案】BD 【解析】当短路发生在发电机端部时，因为这时电源不能看成无限大容量电源了，所以短路电流包含周期分量，衰减的周期分量和衰减的直流分量。周期分量是对称的，其中衰减的周期分量会衰减到零。定子回路直流电流分量和倍频电流分量会衰减到零，其衰减时间常数主要决定于定子回路参数。
33. 【psamc537165】 【答案】BC 【解析】担负调频任务的为平衡节点，能够发出无功电源的为PV节点，剩余的为PQ节点，A选项为平衡节点，D选项为PV节点。
34. 【psamc482230】 【答案】ABD 【解析】无备用接线方式的用户只能从一个方向获得电能的电力网接线方式。常用无备用接线方式包括单回路放射式、干线式和链式，故正确答案应选ABD。
35. 【psamc521135】 【答案】AD 【解析】采用标么值计算时，只需要选择电压和功率（容量）的基准值，其他可根据它们的关系导出。
36. 【psamc540087】 【答案】ABCD 【解析】电力网的导纳矩阵是对称的稀疏复数矩阵，可以通过网络图直接得到。
37. 【psamc760893】 【答案】ABCD 【解析】电网无功补偿的原则是基本上按分层分区和就地平衡原则考虑；应能随负荷或电压进行调整；保证系统各枢纽点的电压在正常和事故后均能满足规定的要求；避免经长距离线路或多级变压器传送无功功率。
38. 【psamc843370】 【答案】ABD 【解析】三绕组变压器容量比一般有100/100/100、100/50/100和100/100/50三种。
39. 【psamc161696】 【答案】ABCD 【解析】架空线由导线、避雷线、杆塔、绝缘子和金具等构成。
40. 【psamc967497】 【答案】AB 【解析】负荷备用和事故备用的一部分为热备用。
41. 【psamc313946】 【答案】BCD 【解析】有功电源的最优组合包括三个部分：机组的最优组合顺序、机组的最优组合数量和机组的最优开停时间。
42. 【psamc015746】 【答案】BC 【解析】负序网络和零序网络为无源网络，正序网络为有源网络。
43. 【psamc009318】 【答案】AB 【解析】串联电抗增大元件电抗，不能减小元件电抗。
44. 【psamc213033】 【答案】AD 【解析】中性点不接地系统发生单相接地短路时，非故障相电压升高至线电压，即 $\sqrt{3}$ 倍相电压。
45. 【psamc014046】 【答案】AB 【解析】在变压器等值参数计算中，短路试验求的是 R_T 和 X_T ；空载试验求的是 G_T 和 B_T 。
46. 【psamc222337】 【答案】AB 【解析】最大有效值电流能校验热稳定度，冲击电流不是有效值，是瞬时值，是幅值。主要是检验电气设备和载流导体的动稳定性。
47. 【psamc427318】 【答案】BD 【解析】输电线路等值电路中消耗有功功率的是电阻和电导，消耗无功功率的是电抗和电纳。
48. 【psamc045769】 【答案】AB 【解析】相间短路（三相短路和两相短路）中不存在零序电流。
49. 【psamc100266】 【答案】ACD 【解析】并联补偿可分为并联电容器、并联静止补偿器和并联调相机。
50. 【psamc996722】 【答案】BCD 【解析】频率偏移不超过 $\pm 0.2\text{Hz}$ 时，由主调频厂调频；频率偏移超过 $\pm 0.2\text{Hz}$ 时，辅助调频厂也将参与调频；频率偏移超过 $\pm 0.5\text{Hz}$ 时，系统内所有电厂都将参与调频。
51. 【psamc981519】 【答案】AB 【解析】A选项为定义概念。B选项，由于串联电容器在线路发生短路故障时，电容容易被击穿，绝缘很难达到要求，所以这种方式很少采用；C选项应为“在最大负荷时，带入补偿容量公式求取补偿容量；在最小负荷时，选择合适的分接头”；D选

项同步发电机是最基本的无功电源，最主要的有功电源。

52. 【psamc969635】 【答案】 ABD 【解析】 电压调节的方式可大致分为顺调压、逆调压和常（恒）调压。

53. 【psamc957938】 【答案】 ABCD 【解析】 A 选项，通过电压控制，可以确保电网枢纽点的电压水平稳定，从而保证电力系统的整体稳定运行。B 选项，电压控制可以确保供电电压在正常范围内，避免因电压波动过大而影响电气设备的正常运行，保证用户的供电质量。C 选项，通过合理的电压控制，可以减少电网中的无功损耗，提高电力系统的效率。D 选项，在电力系统发生偶然事故时，电压控制可以迅速响应，防止电力系统瓦解。

54. 【psamc882731】 【答案】 AB 【解析】 标么值计算时，基准值通常先选取基准容量和基准电压，然后按照公式关系确定其他基准值。

55. 【psamc836162】 【答案】 ACD 【解析】 高压电网中，线路两端电压幅值之差主要取决于输送的无功功率，线路两端电压相位之差主要取决于输送的有功功率；电压调整是指线路末端空载和负载时电压数值差；电压损耗是指首末端电压数值差；电压降落是指首末端电压相量差。

56. 【psamc811584】 【答案】 BCD 【解析】 静态稳定储备提高系统稳定，有功备用稳定频率，无功备用稳定电压，故正确答案应选 BCD。

57. 【psamc753693】 【答案】 ABC 【解析】 调压调整的一般方法有增减无功功率进行调压，比如发电机、调相机调压；改变有功功率和无功功率的分布进行调压，如改变变压器分接头调压；还有改变网络参数进行调压，比如串联电容调压。

58. 【psamc705766】 【答案】 CD 【解析】 A 选项，改变发电机端电压调压可用于线路不是很长，沿线电压损耗较小的场所；B 选项，电力系统中电压中枢点一般选在大型发电厂的高压母线、枢纽变电所的二次母线和有大量地方性负荷的发电机电压母线；C 选项，根据发电机运行象限图，可以判断出当在第一象限时，Q 主要受到励磁绕组温升约束；D 选项也正确，自动励磁可以补偿无功来维持电压稳定。

59. 【psamc696988】 【答案】 ABCD 【解析】 串联电容器在线路中对电压降落的补偿作用是随通过电容器的负荷而变化的，具有随负荷的变化而瞬时调节的性能，能自动维持负荷端(受电端)的电压值。注意 D 选项，因为此时电抗并不是很大，没必要采用串补，不经济。

60. 【psamc663421】 【答案】 BCD 【解析】 多绕组变压器的额定容量是最大的绕组额定容量。

61. 【psamc605021】 【答案】 AB 【解析】 根据 $i_{a0} = I_{m|0} \sin(\alpha - \varphi_{|0}) - I_m \sin(\alpha - \varphi)$ 可知，短路电流的非周期分量的起始值与短路前线路的电流 $I_{m|0}$ 和短路时刻电源的角度 α 直接有关。

62. 【psamc551538】 【答案】 ABD 【解析】 标么值是没有量纲的；标么值是相对的，基准不同标么不同；标么值可以简化计算过程，但是不能提高计算精度。

63. 【psamc548297】 【答案】 BCD 【解析】 根据公式 $x_1 = 2\pi f \left(4.61g \frac{D_m}{r} + 0.5\mu_r \right) \times 10^{-4}$ 可

知，导线间距影响 D_m ，导线的等效半径影响 r ，导线的相对磁导率影响 μ_r 。

64. 【psamc462638】 【答案】 AC 【解析】 系统单位调节功率取决于发电机的单位调节功率和负荷的单位调节功率。

65. 【psamc448870】 【答案】 BC 【解析】 交轴次暂态电势正比于励磁绕组磁链和直轴阻尼绕组磁链。

66. 【psamc337967】 【答案】 BD 【解析】 根据公式 $\tilde{S}_h = \frac{\left(\dot{U}_A^* - \dot{U}_B^* \right) U_N}{Z_\Sigma^*}$ 可知，产生循环功

率需要分子不为零，即环网中变压器电压不匹配或两供电网中回路电压不为零。

67. 【psamc334471】 【答案】 ABCD 【解析】 系统频率降低可引起汽轮机叶片的振动变大，影响使用寿命，严重时甚至会产生裂纹而断裂。系统频率降低时，异步电动机和变压器的励磁电

流增加，所消耗的无功功率增大，在电力系统备用无功功率电源不足的情况下，会引起系统电压的下降。当频率下降到 45—46HZ 时，各发电机及励磁机的转速均显著下降，致使各发电机的电势下降，全系统的电压水平大为降低。发电机低频率运行时，其通风量减少，而为了维持发电机的正常电压需要增加励磁电流，致使发电机定子和转子中的温升增加。为了不超过温升的限额，将不得不降低发电机所发的功率。发电机频率下降，其端电压降低，所以必须增大励磁电流，从而需要增大励磁电压。

68.【psamc191261】【答案】AC【解析】无功功率的最优分布包括无功电源的最优分布和无功负荷的最优补偿。

69.【psamc036984】【答案】ABCD【解析】短路分析考虑电磁暂态过程而不考虑机电暂态过程，A 对；2 倍频电流产生的原因就是纵轴和横轴不对称，B 对；定子回路的直流分量和倍频分量与转子回路的基波分量是以相同的时间常数衰减，时间常数取决于定子绕组，C 对；虚构电势 E_Q 的主要作用是确定 q 轴的方向，D 对。

三、判断题

1.【psajd330547】【答案】B【解析】根据公式 $\Delta P = \frac{P^2 + Q^2}{U^2} R$ 可知，输电线路阻抗支路的有功功率损耗与线路上流过的有功功率、无功功率和电阻有关，故错误。

2.【psajd233507】【答案】A【解析】当实际电源的内阻抗占短路回路总阻抗的比例小于 10% 时，就可以将实际电源视为无限大功率电源。

3.【psajd138811】【答案】A【解析】当电感电流等于电容电流时，接地处的电流为 0，此种情况称为全补偿。

4.【psajd518929】【答案】A【解析】一次调频调速器，二次调频调频器。

5.【psajd897208】【答案】A【解析】输电线路的导纳支路吸收容性无功功率（即发出感性无功功率），变压器的导纳支路吸收感性无功功率，故正确。

6.【psajd162456】【答案】A【解析】系统的零序等效阻抗大于正序阻抗（负序阻抗）时，电力系统某点发生三相短路故障时的短路电流最大。

7.【psajd656409】【答案】B【解析】VA 是容量或复功率的常用单位，W 是有功功率的常用单位，var 是无功功率的常用单位，故错误。

8.【psajd174473】【答案】B【解析】电力系统的备用容量过的多，将会导致容量浪费，经济性差。

9.【psajd570593】【答案】B【解析】一次调频并非总能够保持系统的频率在允许范围内，有功负荷过大时，便无法满足要求。

10.【psajd458168】【答案】A【解析】同步发电机原始磁链方程电感系数遵循下列原则：

（1）定子各相绕组的自感和定子绕组之间的互感：对于隐极机，由于转子在旋转过程中与定子绕组自感及定子绕组间的互感相关的磁路的磁阻不发生变化，因而定子各相绕组的自感和定子绕组之间的互感都是常数，对于凸极机则跟位置角有关。

（2）定子绕组与转子绕组之间的互感：周期为 2π 来变化。

（3）转子各绕组的自感和转子绕组之间的互感：由于转子绕组随转子一起旋转，因而无论是凸极机还是隐极机，这些绕组的磁路的磁阻都不因转子位置的改变和变化，这样转子绕组的自感及转子绕组之间的互感均为常数。

11.【psajd228622】【答案】B【解析】负荷功率的变化，负荷自身也会承担一部分，不全是发电机承担的。

12.【psajd054001】【答案】B【解析】在变压器等值参数计算中，短路试验求的是 R_T 和 X_T ；空载试验求的是 G_T 和 B_T 。

13.【psajd717070】【答案】B【解析】中性点不接地系统发生单相接地短路时，中性点电压升高至相电压，非故障相相电压升至正常运行时的线电压，三个线电压仍然对称。

14.【psajd342530】【答案】A【解析】同样的精度，P-Q 法比牛拉法计算速度快。。

15. 【psajd175999】【答案】B【解析】等网损微增率是无功电源最优分布的准则；最优补偿原则是最优网损微增率准则。
16. 【psajd968700】【答案】B【解析】电压损耗是指输电线路的首末两端电压的数值差，电压降落是指输电线路的首末两端电压的向量差。
17. 【psajd567141】【答案】A【解析】三相交流电力系统在正常稳态运行和发生对称的三相短路故障时，都是对称电路，都可以用单相等值电路进行分析和计算。
18. 【psajd873038】【答案】B【解析】电力系统的电压水平主要决定于系统中的无功功率平衡。。
19. 【psajd901234】【答案】A【解析】如果三相系统为三角形（ Δ 形）接法，或是中性点不接地的星形（Y形）接法，根据 KCL 可求得流入的零序电流为零。
20. 【psajd936086】【答案】A【解析】转移电抗是以统一的功率基准值为基准的电抗标么值；计算电抗是以电源的额定容量为基准的电抗标么值。
21. 【psajd208889】【答案】A【解析】稳态运行时，全系统频率相同，频率调整集中在发电厂，调频手段只有调整原动机功率一种，负荷功率不人为调节。
22. 【psajd686171】【答案】A【解析】电网无功补偿的原则一般都是按分层分区和就地平衡原则考虑的。
23. 【psajd725540】【答案】A【解析】用计算曲线可以求取短路后其他时刻的短路电流周期分量。
24. 【psajd780345】【答案】A【解析】转移阻抗是在经网络等效变换消除短路点和电源节点后，所得网络中电源节点与短路点之间的连接阻抗。
25. 【psajd610032】【答案】A【解析】分析同步发电机短路时必须计及发电机的电磁暂态过程，但不计及发电机的机电暂态过程。
26. 【psajd528053】【答案】A【解析】分析暂态稳定常用的是等面积定则。
27. 【psajd709626】【答案】A【解析】导线电抗随几何均距的增大而增大，导线电纳随几何均距的增大而减小，故正确。
28. 【psajd213033】【答案】B【解析】由发电机调速系统频率静态特性而增减发电机的出力所起到的调频作用叫频率的一次调整，仅通过发电机的一次调频，不可以实现频率的无差调整。
29. 【psajd780232】【答案】A【解析】短路容量大小反映了该点短路时短路电流的大小。
30. 【psajd767375】【答案】A【解析】高压侧等于线路额定电压，位于一次侧；低压侧等于线路额定电压的 1.1 倍，位于二次侧；所以此变压器为降压变压器。
31. 【psajd657310】【答案】A【解析】运算曲线法是工程上通用的一种实用的计算任意时刻短路电流交流分量的方法。
32. 【psajd760893】【答案】B【解析】节点导纳矩阵是对称的稀疏复数阵，雅可比矩阵是不对称的稀疏实数阵，前者只与网络结构和网络参数有关，后者除网络结构和网络参数外，还与各节点的电压有关。
33. 【psajd735810】【答案】B【解析】利用发电机调压某些时候不需要附加设备。
34. 【psajd022094】【答案】A【解析】发电厂升压变压器低压绕组的额定电压应等于发电机的额定电压，故正确。
35. 【psajd615714】【答案】B【解析】等网损微增率是无功电源最优分布的准则；最优补偿原则是最优网损微增率准则。
36. 【psajd609054】【答案】B【解析】提高电力系统暂态稳定性主要是增大减速面积，缩小加速面积。
37. 【psajd896983】【答案】A【解析】逆调压适用于供电范围大（线路长）、负荷变化大且负荷变动规律大致相同的电压中枢点。顺调压适用于供电范围小、负荷变动不大的电压中枢点。
38. 【psajd940489】【答案】B【解析】并联电容器只能作为无功电源向系统送出（感性）无功功率。

39. 【psajd991650】【答案】A【解析】提高电力系统静态稳定性的措施包括提高系统电压，提高发电机电势，减少元件的电抗等措施。
40. 【psajd916396】【答案】A【解析】每相短路电流中包含有逐渐衰减的直流分量，三个直流分量电流在每个时刻都不完全相等。
41. 【psajd000998】【答案】B【解析】变压器接线方式为 Ynd，当 d 侧发生单相接地短路时，不能流入三角形绕组。
42. 【psajd206826】【答案】A【解析】不对称短路时，短路点零序电压最高，发电机中性点负序电压最低。
43. 【psajd218813】【答案】A【解析】无功功率分点总是在网络中最低电压点，可在该点将环网解开，故正确。
44. 【psajd343568】【答案】A【解析】在不对称故障的分析计算中，正序、负序电流和电压，经过 Yy0 变压器后，不发生相位变化，而经过 Yd11 变压器后，需要转相位，正序量 Y 侧比△侧滞后 30°，负序量正好相反。
45. 【psajd463090】【答案】A【解析】互联系统的调频采用分区调整，就地平衡的原则。。
46. 【psajd053485】【答案】A【解析】因为同步电子里面的电感的存在所以总电流不会突变，但是各分量会衰减。
47. 【psajd463864】【答案】B【解析】互联系统频率处处相等，频率变化也是处处相等。
48. 【psajd031556】【答案】B【解析】阻抗为 $r+jx$ 的线路，流过无功功率时，会产生有功损耗和无功损耗。
49. 【psajd958316】【答案】A【解析】双回/多回线输电和闭环运行可以提高供电稳定性。
50. 【psajd917951】【答案】B【解析】一次调频一定是差调频，二次调频可实现无差调频。
51. 【psajd900526】【答案】B【解析】逆调压的调压要求的变化趋势与实际变化相反，采用普通变压器分接头的方法不能实现这一调压要求，需要带励磁调节设备的变压器。
52. 【psajd763042】【答案】A【解析】根据公式 $\Delta P = \frac{P^2 + Q^2}{U^2} R$ 可知，对应一定的输电距离和输送容量，输电电压等级越高，电力网的功率损耗越小，对应的电能损耗也就越小。
53. 【psajd691071】【答案】A【解析】如果三相系统为三角形接法或中性点不接地的星形接法，三相线电流之和总为零；三相系统不论哪种接线方式，三相线电压之和总为零。
54. 【psajd641772】【答案】A【解析】对于 A 相而言，短路前空载，且短路发生时 $\alpha - \varphi = \pm 90^\circ$ ，便满足最恶劣短路条件，即短路电流非周期分量起始值取得最大值的条件。
55. 【psajd594383】【答案】A【解析】频率调整就是使发电机的机械功率随电磁功率的变化，即发电机所发的功率随负荷的变化而变化。。
56. 【psajd594147】【答案】A【解析】联合电力系统调频时，系统联络线上的功率变化要在允许范围内。
57. 【psajd576686】【答案】B【解析】负荷的单位调节功率不可人为整定。
58. 【psajd569012】【答案】B【解析】三相导线等间距排列，中间相的电抗最小，中间相比边相更容易发生电晕。
59. 【psajd560388】【答案】B【解析】有良导体架空地线去磁能力强于有钢导体架空地线，故有良导体架空地线的双回路线路零序电抗比有钢导体架空地线的双回路线路零序电抗小。
60. 【psajd415757】【答案】A【解析】只应在网损微增率具有负值，且小于最优网损微增率的节点设置无功功率补偿设备。设置的容量则以补偿后该点的网损微增率仍为负值，且仍不大于最优网损微增率为限。
61. 【psajd393633】【答案】A【解析】有载调压变压器与无载调压变压器不同点在于：前者装有带负荷调压装置，可以带负荷电压，后者只能在停电的情况下改变分接头。
62. 【psajd371480】【答案】A【解析】三种静止补偿器的组成结构里都含有电容器。
63. 【psajd358697】【答案】A【解析】若电源的内阻抗小于短路回路总阻抗的 10%，即可以认为电源为无限大电源。

- 64.【psajd299959】【答案】A【解析】按等耗量微增率原则分配负荷时，当某个电厂或电气设备达到其限值，应取其限值，再将剩下的发电功率在其他电场中进行最优负荷分配，仍然按照等耗量微增率的原则。
- 65.【psajd263903】【答案】A【解析】变压器吸收无功，线路对地导纳发出无功。
- 66.【psajd227100】【答案】A【解析】无限大功率电源供电系统发生三相短路，其中直流分量是为保持电感电路中总电流不突变而出现的分量。
- 67.【psajd173180】【答案】A【解析】根据电力系统运行的瞬时性，任何设备的投入和切除都会立即影响其它设备的运行状态。
- 68.【psajd133769】【答案】A【解析】有载调压变压器可以带负载调压，无载调压变压器在切换分接头的时候，必须断电。
- 69.【psajd122174】【答案】A【解析】有功功率负荷的最优分配的的目的是在供应同样大小的有功功率时，单位时间内能源消耗的最少。。
- 70.【psajd108931】【答案】B【解析】调相机即可发出无功功率，也可吸收无功功率。
- 71.【psajd087298】【答案】B【解析】冲击系数表示冲击电流为短路电流幅值的倍数。
- 72.【psajd051981】【答案】B【解析】调节变比只是改变无功分布，不能产生无功，不能解决无功缺乏。
- 73.【psajd021087】【答案】B【解析】不对称短路时短路电流中的负序分量和零序分量都将逐渐衰减到稳态值，并不是零。
- 74.【psajd016574】【答案】B【解析】调峰负责承担计划内的负荷变动，调频负责承担计划外的负荷变动。
- 75.【psajd015746】【答案】B【解析】满载的机组不可增发功率，负荷增加时不可参加一次调频。
- 76.【psajd012668】【答案】B【解析】有功功率负荷的最优分配涉及的是电力系统中热备用容量的合理分布。

继电保护

一、单选题

1. 【rpsec229340】 【答案】A 【解析】发生故障时的特点是电流增大和电压降低，所以选 A。
2. 【rpsec413093】 【答案】A 【解析】测量阻抗的定义，没啥好讲的，easy。
3. 【rpsec927028】 【答案】C 【解析】重合于永久性故障，主要是对一次设备有影响，对二次设备无影响，不管是保护还是重合闸，只是负责发号施令，阳老师相信很多小伙伴对这两个选项有疑问，真正动作的不是保护或重合闸，是断路器动作，所以重合于永久性故障，会使系统再次受到冲击，同时加重了断路器的负担，这道题还是值得用心思考一下的。
4. 【rpsec576686】 【答案】A 【解析】a.此题主要考察数据的传输形式。
b.人机交互作用时；输入输出的数据都是以十进制的形式进行的；若把人机交互换成机机交互，则答案变成二进制。
c.解此题的关键是直接记忆。
d.此题标准答案是 A。
5. 【rpsec318647】 【答案】D 【解析】90°接线的最灵敏角为线路阻抗角-90°，一般在-30 度左右，为了保证能反应所有类型的故障，实际灵敏角的选择应该在-30°~-60°之间，实际制作功率方向继电器时一般选择-30°和-45°两个值，内角是灵敏角的相反数，所以答案选 D。
6. 【rpsec530001】 【答案】D 【解析】短路是电流增大，电压减小，功率因素角变为线路阻抗角。
7. 【rpsec366715】 【答案】A 【解析】闭锁式纵联保护跳闸的必要条件是正方向时动作，反方向元件不动作，反方向时应该收到闭锁信号后信号又消失，因为故障元件切除之后就不用闭锁了。
8. 【rpsec842568】 【答案】C 【解析】这个题目，咱们在 II 段定值整定完毕后，需要进行一个灵敏度校验，只有灵敏度大于规定值（一般是 1.2-1.3），才能够确定该定值可以使用，如果灵敏度不达标，则需要与下一级线路 II 段配合，所以选灵敏性。
9. 【rpsec915788】 【答案】D 【解析】返回系数等于返回值/动作值，欠量保护的返回系数大于 1，过量保护的返回系数小于 1。低电压保护是欠量保护，所以答案选 D。
10. 【rpsec947754】 【答案】C 【解析】灵敏度校验的公式为定值除以范围内故障阻抗的最大值，所以应该选最大分支系数，才能得到范围内故障的最大值，从而保证灵敏性（反应故障的能力）。
11. 【rpsec495835】 【答案】B 【解析】a.此题主要考察短路的定义。
b.题目中的定义就是短路的定义，其特点是“虚短虚断”，虚接：非实在的或者没有具体意义的接应。
c.解此题的关键是相与相、相与地之间的非正常连接即为短路。
d.此题标准答案是 B。
12. 【rpsec374475】 【答案】D 【解析】过电压过负荷都是不正常运行状态，主保护肯定不应该动作，油箱漏油一般是不正常运行状态，而且他也不是电气回路的故障，差动保护和速断保护都不能反应，只有 D 是正确答案了。
13. 【rpsec707093】 【答案】A 【解析】a.此题主要考察两相短路的相位关系。
b.发生金属性短路之后，由于线路负载一般视为感性的，故正常的短路电流都是滞后于相应的短路电压一个线路阻抗角的。
c.解此题的关键是从线路的感性容性出发比较容易分析。
d.此题标准答案是 A。
14. 【rpsec123488】 【答案】B 【解析】记住就好。
15. 【rpsec776687】 【答案】C 【解析】a.此题主要考察振荡对各个保护的影响情况。

b.选项 A 零序电流保护和选项 B 负序电流保护在系统振荡时仍然是对称的，故 A、B 均不受振荡的影响，选项 C 相间距离保护有距离阻抗元件，必须要加振荡闭锁才能使保护不受系统振荡的影响，故选项 C 一定会受振荡影响。D 选项差动保护不受振荡影响。

d.此题标准答案是 C。

16.【rpssc729473】【答案】C【解析】比率制动特性的制动电流为 $(I_1-I_2)/2$ ，为正常运行电流或者外部故障时 I_1 和 I_2 方向相反，所以 $(I_1-I_2)/2$ 就是运行电流或者外部故障时短路电流。

17.【rpssc938126】【答案】C【解析】a.此题主要考察小电流接地系统短路后，母线电压互感器开三角形电压特点。

b.对于小电流接地系统，发生单相短路后一般允许继续运行 2 小时，母线上三相都装有电压互感器；而母线电压互感器开三角形电压应等于故障前相电压，也是等于电压互感器的二次电压的。结论：不管接地点发生在哪里；不管是金属性接地还是非金属性接地，一旦发生，只要接地点的情况稳定，开三角处的电压也是一个稳定值。

c.解此题的关键是记住只要接地点稳定，互感器开三角形电压是一个稳定值。

d.此题标准答案是 C。

18.【rpssc087298】【答案】B【解析】这个题的迷惑性很大，很多人选择了可靠性，事实上要同时满足题干中的三个目的，只有速动性可以选，因为跳闸时间快，就可以让故障限制在一定程度内，设备承受的故障电流时间段，损坏的情况也轻微，同时故障第一时间就切除也可以减小加速面积，提高系统稳定性。可靠性只能满足提高系统稳定性这一点。

19.【rpssc138811】【答案】B【解析】a.此题主要考察相-地制加工相的高压输电线对地短路的情况。

b.当收发信机利用相-地制通道传输高频信号时，如果加工相的高压输电线对地短路，则本侧应该是有可能收到的，也有可能收不到对侧发出的信号。而选项 AC 中的信号电平应该是有所变化，至于是升高还是降低就无法确定了。

c.解此题的关键是抓住信号电平无法确定的这一特点就可排除 AC 两项。

d.此题标准答案是 B。

20.【rpssc569257】【答案】C【解析】90°接线的电流电压选择问题，阳老师推荐用双 ABC 法，也就是写两个 ABC,ABCABC，选定其中一个字母做电流，紧跟的后面两个字母就是电压，所以从题目克制，IA 对应的是 UBC。

21.【rpssc440520】【答案】D【解析】近后备保护和主保护的保护区是一样的，所以无法保护相邻线路或者设备，所以 D 错误。

22.【rpssc251689】【答案】D【解析】这个题目非常的阴险，考点很隐蔽，很多小伙伴都做错了，画了半天向量图最后发现做错了，其实考点很简单也不需要计算。发生单相接地短路时，是不是线电压不变（和正常运行时一样），但是相电压是不是发生了变化，所以说零序电压的存在不会影响线电压，但是会对相电压造成影响，所以这个题只知道线电压是无法得到相电压的，除非题目加一句正常运行时。

23.【rpssc384536】【答案】D【解析】a.此题主要考察距离保护的分类。

b.距离保护采用三段式，分为相间距离保护和接地距离保护两大类，而相间距离保护是采用 0° 接线方式，而接地距离保护是采用零序电流补偿的方法。

c.解此题的关键是采用排除法可以直接选出最佳答案。

d.此题标准答案是 D。

24.【rpssc943988】【答案】A【解析】欠量保护的灵敏系数用故障参数的最大计算值。

25.【rpssc719375】【答案】A【解析】三段式过流保护中，I 段的速动性最好，III 段的灵敏性最好。

26.【rpssc968700】【答案】D【解析】原件完全固定的母线差动保护由于二次回路的小差接线是固定的，所以切换运行方式将导致原来的小差方程不成立，从而失去保护作用，因此只适用于运行方式不切换的变电站。

27. 【rpssc085667】 【答案】C 【解析】零序过流保护和三段式过电流保护一样，应该在定值（灵敏度）和动作时间上都要配合，才能保证选择性。所以答案选 C。

28. 【rpssc607349】 【答案】C 【解析】 $Z_{set2} = Z_1 \times \frac{n_{TA}}{n_{TV}} = 20 \times \frac{600/5}{110/0.01} = 2.18$

29. 【rpssc570843】 【答案】C 【解析】a.此题主要考察自耦变压器的接法。

b.自耦变压器的中性点接地之后，才能避免单相短路后，高压侧的过电压传到了中压侧，即避免中压侧出现过电压。

c.解此题的关键是正确分析过电压的问题。

d.此题标准答案是 C。

30. 【rpssc442456】 【答案】D 【解析】这个题相当于告诉了动作区域的边界，求垂线，注意电流落后电压就是电压超前电流，因此边界是 $45^\circ \sim 225^\circ$ ，垂线为 $(45+225)/2=135^\circ$ ，另一条垂线为 $135-180=-45^\circ$ ，只有选项 D 满足条件。这题由于只给了边界，没有给动作区域，因此应该有两个答案，135 度和 -45° 。

31. 【rpssc460666】 【答案】A 【解析】a.此题主要考察小电流接地系统中，不完全星形接线切除故障的概率情况。

b.在中性点非直接接地电网中，由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两相异点/同点接地短路时，采用不完全星形接线保护的動作情况都是有 2/3 的机会只切除一条线路，重点是要看到不完全星形接线只有两个继电器，三相线路每相上的继电器切除一条线路的概率都是 1/3，而两相的话就是总概率为 2/3。

c.解此题的关键是要抓住不完全星形接线的原理，它与三相线路之间的关联。

d.此题标准答案是 A。

32. 【rpssc045769】 【答案】C 【解析】a.此题主要考察微机保护中零序电压的取用原则。

b.零序电压的取用是在正常时使用外接开口三角形零序电压，故障后使用自产的零序电压。

c.解此题的关键是直接记忆。

d.此题标准答案是 C。

33. 【rpssc272423】 【答案】B 【解析】这个题目一定要注意题目写的是接地故障，变压器接地故障的后备保护是零序保护，相间故障的后备保护是过流保护，过负荷保护延迟动作于发信，差动保护是主保护，所以很容易选出答案是 B。

34. 【rpssc344283】 【答案】B 【解析】距离保护的测量阻抗是阻抗继电器处采集的电压和电流之比。电压和电流时通过电压互感器和电流互感器得到，可以看出测量阻抗和电流互感器的变比成正比和电压互感器的变比成反比。所以应该是 1.5 欧姆。

35. 【rpssc243454】 【答案】C 【解析】相间短路过渡电阻主要是电弧电阻，在短路瞬间电弧电阻最小。

36. 【rpssc372825】 【答案】A 【解析】a.此题主要考察纵差保护传送的信号。

b.纵联电流差动保护通道中传送的是电流波形信号，即传送的是电流相量、电流大小、电流相位这几个参数。

c.解此题的关键是会总结然后判断哪个答案最靠近总结的内容即可。

d.此题标准答案是 A。

37. 【rpssc360190】 【答案】A 【解析】a.此题主要考察距离保护的定義。

b.距离保护是反映故障点至保护安装地点之间的距离或阻抗，并根据距离的远近而确定动作时限的一种保护装置；故障点离保护安装处的距离越远，测量阻抗越大。

c.解此题的关键是根据距离保护的定義来做題。

d.此题标准答案是 A。

38. 【rpssc869256】 【答案】A 【解析】a.此题主要考察相间距离保护采用零度接线的原因。

b.相间距离保护零度接线反应的故障有三相短路、两相短路接地、两相短路，这些相间故障都能正确的反应。

c.解此题的关键是通过相间故障直接推导即可。

d.此题标准答案是 A。

39.【rpssc575866】【答案】A【解析】差动保护的定值应该大于稳态和暂态的不平衡电流，这样才能保证正常运行和区外故障时不误动。一般情况下线路的不平衡电流就是线路分布参数的对地电容电流。

40.【rpssc197801】【答案】D【解析】a.此题主要考察高频闭锁方向保护。

b.在外部故障时，高频闭锁方向保护是正方向的那侧停信，而反方向的一侧继续发信，判定为负方向的自己肯定不会跳闸，然后把他的判断发给对侧，让判定为正方向的一侧不会误动作，最终保护闭锁不跳闸。

c.解此题的关键是正确分析高频闭锁方向保护的工作原理。

d.此题标准答案是 D。

41.【rpssc930754】【答案】A【解析】我们继电保护中都是以母线流向线路为正的，所以如果两侧电源相位相同的话，电流都是母线流向线路，相位也相同。

42.【rpssc375205】【答案】A【解析】a.此题主要考察变压器差动保护的相关定义。

b.任一相差动回路电流的二次谐波含量满足制动判据时就闭锁的差动保护称为最大相制动；而当任一相改为每一相之后，即每一相差动回路电流的二次谐波含量满足制动判据时就闭锁的制动称为分相制动。

c.解此题的关键是分清定义里的关键点。

d.此题标准答案是 A。

43.【rpssc099029】【答案】B【解析】a.此题主要考察零序电流大小与网络图的关系。

b.发生接地故障时，零序电流大小与正负序、零序的等值网络均有关系，它并不是单一不变的。

c.解此题的关键是结合零序网络图来理解。

d.此题标准答案是 B。

44.【rpssc335611】【答案】C【解析】III 断保护的动作时间应该是下级线路中动作时间最长的加一个 Δt 。所以应该是 2S。

45.【rpssc893423】【答案】B【解析】这个题目考点是中性点不接地系统和中性点接地系统的接线方式，对于中性点不接地系统，一般是用来两相不完全星形接线，因为造价比较便宜，而且可以反应所有相间短路，对于中性点接地系统，我们使用三相完全星形接线方式，因为中性点接地系统中单相接地是故障，需要跳闸。

46.【rpssc780345】【答案】A【解析】a.此题主要考察电流互感器短接。

b.电流互感器二次回路短接时是用短路片或导线压接的方法。

c.解此题的关键是直接记忆。

d.此题标准答案是 A。

47.【rpssc358697】【答案】A【解析】横向故障是短路，纵向故障是断路。

48.【rpssc656245】【答案】D【解析】差动保护判据为线路两端电流的相量和绝对值大于门槛值。

49.【rpssc546370】【答案】B【解析】灵敏度计算应该考虑最不利的故障情况进行计算灵敏度的最小值，如果最小值还是满足要求，那么就说明其他情况都能满足要求。

50.【rpssc306627】【答案】A【解析】10kv 线路为小电流系统，一般采用三段式电流保护，首端发生相间故障时，由于在电流速断保护的保护区之内，所以电流速断保护动作。

51.【rpssc504013】【答案】C【解析】这个题目难度有一些大，大家记住即可，工频变化量方向元件和功率方向元件不大一样，在正方向短路时正方向元件角度为 180° 。

52.【rpssc618729】【答案】B【解析】这个题目故障发生到恢复供电电流的时间就是题干中四个时间的和。答案选 B

53.【rpssc021087】【答案】A【解析】这个是规定的数值，记住就好。也没什么特别的原因，而且不同国家这个数据也不相同。

54.【rpssc743265】【答案】C【解析】事实上装在ABC中任意两相都是可以的，但是如果不一规定的话，整定和配合起来就会非常麻烦，因此我们规定电流互感器装在AC相上。

55.【rpssc222337】【答案】B【解析】a.此题主要考立重合闸问题。

b.在110kV线路这样的电压等级较高的情况下，发生故障时通常都要采用三相跳闸，往往不采用单相重合闸，这样是避免带故障运行和扩大故障范围，影响用户的供电，通常分相跳闸是在单电源中用的三相一次重合闸，就是跳三相、合三相，而且只合一次。

c.解此题的关键是要分清楚单相跳闸和三相跳闸的适用情况。

d.此题标准答案是B。

56.【rpssc540087】【答案】A【解析】a.此题主要考察各个高频保护的辅助设备的作用。

b.选项A高频阻波器的作用是阻止高频信号外流；选项B耦合电容器的作用是使高频收发信机与工频高压线路绝缘；选项C结合滤波器的作用是使收发信机与输电线路高压部分隔离，提高安全性；选项D电平滤波器的作用是保证电平的稳定性。

c.解此题的关键是记住各个辅助设备的作用。

d.此题标准答案是A。

57.【rpssc492924】【答案】A【解析】a.此题主要考察监控系统的任务。

b.变电站中监控子系统主要完成测量和控制的任務。

c.解此题的关键是直接记忆。

d.此题标准答案是A。

58.【rpssc912416】【答案】B【解析】这个题目如果没有B选项选A是完全没问题的，从闭锁式保护的逻辑来说，跳闸就是保护动作+没有收到对侧闭锁信号，但是A和B同时出现的时候，代表这个题目考的更加细节，闭锁式保护是故障时发信方式的保护，所以发生故障时应该首先启动收发信机（此时会发一个短闭锁信号），然后再判别故障是区内还是区外，决定是否停止发闭锁信号，所以答案选B。

59.【rpssc200956】【答案】A【解析】概念题，电流互感器的作用是把一次系统大电流按比例变成小电流，方便测量与保护使用。

60.【rpssc322272】【答案】B【解析】a.此题目主要考查电力系统一次设备和二次设备的定义。

b.选项A一次设备：直接生产电能和输送电能的设备；选项B二次设备：对一次设备的运行进行监视、测量、控制、信息处理及保护的設備；选项C用电设备：通电后要消耗电能的东西。

c.解此题的关键是直接对应各个定义对号入座，选出正确答案。

d.此题标准答案是B。

61.【rpssc621486】【答案】B【解析】求解测量阻抗的方法就是计算保护所在断路器的电压和电流的商，设短路点为C，因此

$Z_M = U_{AC} / I_A = (U_{AB} + U_{BC}) / I_A = Z_{AB} + I_{BC} \cdot Z_{BC} / I_A = 60 + 3000 \cdot 30 / 1500 = 120 \Omega$ ，所以答案是B。

62.【rpssc690461】【答案】A【解析】按照动作原理不同，纵联保护具有绝对的选择性。

63.【rpssc950536】【答案】A【解析】电力系统发生振荡时，电流等于两侧电动势的差除以系统综合阻抗，当两侧电动势差最小时，电流最小，所以明显两侧电动势夹角 0° 时电流最小， 180° 时电流最大。

64.【rpssc815490】【答案】C【解析】a.此题主要考察双母线分段的优点。

b.选项A是普通双母线的优点；选项B是桥形接线的优点；选项C是双母线分段的优点；选项D是角形接线的优点。

c.解此题的关键是分类别记住母线的各个接线方式的优缺点。

d.此题标准答案是C。

65.【rpssc227100】【答案】A【解析】这个快速提示的已经非常明显了，估计不会真的有人做错吧。

66.【rpssc623748】【答案】A【解析】a.此题主要考察微机保护数据采集系统的组成。

b.数据采集系统主要由电压形成、模拟滤波器、采样保持、多路转换、模数转换等组成的。

c.解此题的关键是了解数据采集系统的组成部分。

d.此题标准答案是 A。

67.【rpsc394292】【答案】A【解析】发生接地故障时，相当于在故障点串入了一个零序电压源，所以故障点的零序电压是最大的，故障发生在首段应该是最灵敏动作，无死区。

68.【rpsc799284】【答案】C【解析】对于单电源系统，过渡电阻将会使测量阻抗增大，保护范围减小，对于双电源系统，测量阻抗可能增大可能减小，保护范围可能减小，可能增大，这主要是因为过渡电阻上的电流既不等于左边线路电流，又不等于右边线路电流。

69.【rpsc977814】【答案】C【解析】相间距离保护是 0° 接线，在保护出口附近处发生短路时会出现拒动或者反向故障误动的情况，为了防止这种情况我们可以采用引入第三相电压来解决两相短路死区问题，然后用记忆回路解决三相短路死区问题。所以答案选 C。

70.【rpsc107629】【答案】C【解析】三段式电流保护中，瞬时电流速断保护、限时电流速断保护是主保护，定时限时电流保护是后备保护。

71.【rpsc855626】【答案】B【解析】这个题考点是相间距离继电器可以正确反应三相短路，两相短路和两相接地短路，接地阻抗继电器可以正确反应三相短路，单相接地，两相接地短路。

72.【rpsc129440】【答案】A【解析】a.此题主要考察变压器的主保护。

b.变压器的主保护电流速断保护是安装在电源侧，当动作的时候就要跳开变压器两侧的断路器。

c.解此题的关键是电源侧的保护是重点。

d.此题标准答案是 A。

73.【rpsc039656】【答案】A【解析】震荡时，系统的电压、电流、功角做周期性往复摆动，而且变化的速度比较缓慢，震荡的周期一般为 1.5s 左右。

74.【rpsc780304】【答案】B【解析】a.此题主要考察运行状态的监视。

b.通常电力系统运行状态的监视仪器是测量仪表，通过测量仪表将设备和系统的状态反馈出来。

c.解此题的关键是通过比较选项直接得到最佳答案。

d.此题标准答案是 B。

75.【rpsc498690】【答案】B【解析】我们首先把定值都转换成一次值，动作电流一次值应该是 $10 \times 1000 / 5 = 2000A$ ，如果没有极性接反，那么 $1500A < 2000A$ ，保护不应该动作，当极性接反时，A 相和 C 相电流大小仍然为 1500A，由于 B 相电流是利用 $I_A + I_B + I_C = 0$ 计算得到的，所以 I_B 从 $-(I_A + I_C) = 0A$ 变为 $I_B = -(-I_A + I_C) = 3000 > 2000A$ ，保护会误动作。

答案选 B。

76.【rpsc284084】【答案】D【解析】a.此题主要考察变压器主保护。

b.当变压器的主保护电流速断保护的灵敏度不满足要求时，应该为差动保护，因为差动保护更实用，它能用于更大的发电机容量中。

c.解此题的关键是区别两个主保护。

d.此题标准答案是 D。

77.【rpsc164221】【答案】A【解析】KV 是电压继电器，KA 是电流继电器，KM 是中间继电器，KS 是信号继电器。

78.【rpsc323012】【答案】C【解析】继电保护装置能够反应电气设备不正常运行状态，并根据运行维护条件而及时动作于发信号，或者动作于断路器跳闸，切除故障。

79.【rpsc343568】【答案】A【解析】a.此题主要考察过激磁和频率的关系。

b.变压器过激磁是与系统频率成反比的。

c.解此题的关键是直接记忆。

d.此题标准答案是 A。

80.【rpsc540975】【答案】C【解析】纵联保护是 220kV 及以上电压等级线路的主保护。

- 81.【rpssc470647】【答案】A【解析】概念题，瓦斯继电器即为气体继电器。
- 82.【rpssc121737】【答案】A【解析】单相重合闸在发生相间故障时不启动重合闸，所以是三跳不重合，虽然是一个基本概念题，但是还是有很多同学没记住，这个是重合闸中跳闸逻辑较难的概念了。
- 83.【rpssc677032】【答案】B【解析】a.此题主要考察中性点接线方式。
b.规程规定：6—12KV 电网中接地电容电流大于 30A 时，中性点接地方式通常采用经消弧线圈接地方式 110KV 及以上的系统常采用直接接地方式。
c.解此题的关键是要分清电压范围对应的各个接线方式。
d.此题标准答案是 B。
- 84.【rpssc284483】【答案】B【解析】不灵敏零序 I 段的主要任务是在系统非全相运行时，临时投入不灵敏 I 段，退出灵敏 I 段，因为灵敏 I 段定值没有躲开非全相产生的零序电流。
- 85.【rpssc972876】【答案】A【解析】负序和零序分量都是在故障点产生的，与电源无关，电源只能发出正序分量，所以受电源影响的自然只能是正序分量，此题不需要复杂计算，找准考点很容易想明白。
- 86.【rpssc476800】【答案】A【解析】本题考察零序电流的整定原则。
- 87.【rpssc957533】【答案】B【解析】灵敏度的计算选用的是保护范围内最不利于保护动作的情况来计算的，对于过量式保护，就是范围内故障电流的最小值，就是最小运行方式下线路末端发生两相短路的短路电流。
- 88.【rpssc237835】【答案】B【解析】横向故障是短路，纵向故障是断路。
- 89.【rpssc529023】【答案】B【解析】这个题是选择性的定义，属于比较简单的四性题目，答案选 B。
- 90.【rpssc090458】【答案】A【解析】a.此题主要考察过电流保护的動作情况。
b.过电流保护在被保护线路输送最大负荷时，通常是不应该动作于跳闸的，因其在最大负荷时，线路中的电流并不是最大的，正常的负荷电流，所以不会因为电流增大而动作的。
c.解此题的关键是在讨论最大负荷时，应该近似转化为电流进而根据过电流的工作原理来判断动作情况。
d.此题标准答案是 A。
- 91.【rpssc870999】【答案】D【解析】零序电流 $3I_0 = I_A + I_B + I_C$ ，当发生一相绕组断线是，假设是 A 相断线，则此时测量值由 $I_A + I_B + I_C$ 变为 $0 + I_B + I_C = -I_A$ ，所以零序电流继电器实测电流变为 1 倍相电流。
- 92.【rpssc531385】【答案】C【解析】比率制动的主要原因是为了内部故障时提高保护的動作的灵敏性和区外故障当区外故障不平衡电流增加时，让继电器動作电流随不平衡电流的增加而自动增大。注意区内故障提高的是灵敏性不是可靠性，可靠性是装置固有的性能，只和装置的制作水平和回路接线复杂程度和接线水平有关，灵敏性才是反应故障的能力。
- 93.【rpssc482126】【答案】D【解析】纵联保护按通道划分为光纤通道，载波通道（高频保护），光纤通道和微波通道，目前最常用的是光纤通道，B 选项是按原理划分的，与题干不符。
- 94.【rpssc142323】【答案】A【解析】中性点接地系统中发生接地故障，相当于在短路点串入一个零序电压源，所以短路点的零序电压最高，变压器接地的中性点零序电压为零。
- 95.【rpssc884881】【答案】B【解析】a.此题主要考察距离保护的動作原理。
b.距离保护的動作条件是：動作阻抗幅值小于或等于整定阻抗幅值；测量阻抗幅值也要小于或等于整定阻抗。
c.解此题的关键是记住距离保护的動作条件。
d.此题标准答案是 B。
- 96.【rpssc901830】【答案】C【解析】发生概率最大的故障是单相短路，最严重的故障是三相短路。
- 97.【rpssc060838】【答案】A【解析】19.两种接线方式下两点接地的問題：对于单点接地，Y 型接线能够 100%反应故障，而不完 Y 型只有 2/3 概率反应故障，但是相间故障两种接线都能

100%反应。对于两点接地，串联线路 Y 型接线能够 100%有选择性，而不完 Y 型有 2/3 概率有选择性。对于两点接地，并联线路 Y 型接线能够 100%没有选择性，而不完 Y 型有 2/3 概率有选择性。

98.【rpssc901234】【答案】B【解析】这个题目 TV 二次回路断线可以继续运行的保护就是说明该保护和电压没啥关系，那么距离保护和方向保护肯定都是需要用到电压的，关键在于 D 选项很多小伙伴们不了解，主要原因是电力系统频率是从电压中采集的，所以没了电压也无法正常工作。

99.【rpssc338367】【答案】A【解析】单相自动重合闸主要针对的是单相接地短路。

100.【rpssc716364】【答案】A【解析】输电线路纵联保护采用光纤通道后由于通信容量很大所以往往做成分相式的电流纵差保护。输电线路分相电流纵差保护本身有天然的选相功能，哪一相纵差保护动作那一相就是故障相。这一点在同杆并架线路上发生跨线故障时能准确切除故障相上显示出突出的优点。TA 断线瞬间，断线侧的启动元件和差动元件可能动作，但对侧的启动元件不启动，不会向本侧发差动保护动作信号，从而保证保护不误动。

101.【rpssc780232】【答案】B【解析】a.此题主要考察重合闸的装设。

b.在重要的电力设备如母线和变压器上一般不安装重合闸，防止损害电力设备。

c.解此题的关键是要与低压侧的电源区别开来。

d.此题标准答案是 B。

102.【rpssc061092】【答案】A【解析】中性点直接接地系统中单相接地零序电流超前零序电压 180-零序阻抗角，不考虑线路电阻，一般为 90°。

103.【rpssc983357】【答案】A【解析】值班人员手动操作断路器时，自动重合闸装置应闭锁，故选 A。

104.【rpssc560388】【答案】A【解析】这个题考的比较细，把可靠性分解成了安全性和可信赖性来考，安全性是不误动，可信赖性是不拒动，我觉得从文字上也是比较容易关联起来的。

105.【rpssc639621】【答案】B【解析】传统的继电保护中输入装置的信号是模拟量信号，微机保护中输入装置的信号是数字量信号

106.【rpssc735810】【答案】A【解析】a.此题主要考察分量与电动势相位角的关系。

b.发生不对称短路之后，只有正序分量受两侧电动势相角差的影响，正序网络图中有电动势，负序和零序网络图中都不含电源。

c.解此题的关键是通过网络图来分析两者的关系。

d.此题标准答案是 A。

107.【rpssc262577】【答案】A【解析】a.此题主要考察瞬时性故障重合闸。

b.针对瞬时性故障的重合闸是可以一次性合闸成功的，此时保护动作不会再次跳闸。

c.解此题的关键是掌握瞬时性故障的重合闸。

d.此题标准答案是 A。

108.【rpssc726484】【答案】C【解析】中性点不接地系统中，发生单相接地故障时，没有零序电流回路（或者是和空气构成回路，此题忽略空气电容电流），所以没有零序电压降，因此不管距离远近，基本上电压一样高。

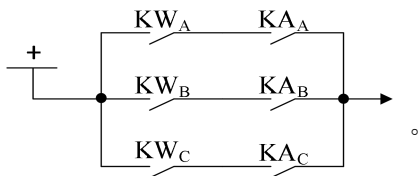
109.【rpssc697404】【答案】A【解析】a.此题主要考察微机保护的电压信号。

b.微机保护中的电压等级有±5V；15V；24V。

c.解此题的关键是直选题。

d.此题标准答案是 A。

110.【rpssc811225】【答案】B【解析】功率方向元件与电流元件直流回路应采用按相起动原则，即相应相的 KW 与相应相的 KA 相“与”后作为该相出口，然后各相出口再相“或”输出，否则在送电端反方向短路将引起保护误动作。



“与” “或”

111. 【rpsc069313】 【答案】A 【解析】此题作为单选题选 A 最恰当，作为多选题 AC 都要选，故障时保护装置的最重要任务是切除故障，保证其他元件继续正常运行，但是也要发信，不正常运行状态仅需要发信。
112. 【rpsc733376】 【答案】B 【解析】a.此题主要考察 90°接线的作用。
b.90°接线的方向元件主要是针对三相短路时仍然有死区，可以消除两相短路的死区。
c.解此题的关键是区分 90°接线的好处。
d.此题标准答案是 B。
113. 【rpsc778690】 【答案】D 【解析】a.此题主要考察自动重合闸的分类。
b.按一次情况分为单侧和双侧电源重合闸。
c.解此题的关键是抓住关键字单侧的侧字。
d.此题标准答案是 D。
114. 【rpsc157457】 【答案】B 【解析】a.此题主要考察 Yd11 的表达式。
b.Yd11 代表的是三角形侧线电压超前于星形侧线电压 30°。
c.解此题的关键是正确记住接线方式对应的表达式。
d.此题标准答案是 B。
115. 【rpsc313644】 【答案】D 【解析】这个题要注意是额定相电压，二次绕组的额定线电压是 100V，额定相电压是 57.7V，注意审题。
116. 【rpsc725540】 【答案】B 【解析】a.此题主要考察带通滤波器的作用。
b.带通滤波器在通道中可以使输电线路和高压电缆匹配连接，隔离高频收发信机和高压线路，选项 D 是阻波器的作用。
c.解此题的关键是掌握带通滤波器、阻波器的作用。
d.此题标准答案是 B。
117. 【rpsc778640】 【答案】B 【解析】一般情况下要求电流的误差不超过 10%，这个记住即可。
118. 【rpsc379887】 【答案】B 【解析】a.此题主要考察零序电流的大小。
b.零序电流的大小主要取决于变压器中性点接地的数目，与发电机是否接地无关，更与用电设备无关。
c.解此题的关键是有中性点接地的网络才有零序电流。
d.此题标准答案是 B。
119. 【rpsc562042】 【答案】C 【解析】a.此题主要考察负荷功率因数对线路和发电设备的影响。
b.先从条件看起，负荷功率因数 $\lambda = \cos \alpha$ 降低时，有功 $P = UI \cos \alpha$ 也会降低，故有功的损耗 ΔP 则会增大，线路电压压损 ΔU 对应的也会增大，如此来看发电设备就未能充分发挥其作用，所以对应四个选项来比较，就能比较容易的得出选项 C 是最完整的。
c.解此题的关键是要对应选项和条件，找出它们的关系式和变化趋势，然后一个一个排除，找到正确的答案。
d.此题标准答案是 C。
120. 【rpsc178352】 【答案】D 【解析】接地故障有零序电流，不对称故障有负序电流，所以选 D。

121. 【rpssc645334】 【答案】B 【解析】可靠性分为安全性和可信赖性。安全性是不误动，可信赖性是不拒动，从题设可以看出此题表述的是不误动，所以选 B。

122. 【rpssc854180】 【答案】B 【解析】一段保护动作电流最大，保护范围最小，灵敏性最低，三段动作电流最小，保护范围最大，灵敏性最高；一段动作时间最短，瞬时动作，三段保护动作时间最长，延时动作。

123. 【rpssc691071】 【答案】A 【解析】这个题明显 A 是最佳选项，下级服从上级那就牺牲了下级的选择性了，肯定不合适，双重化是一个元件的保护需要两个相互独立的保护装置，和题目没啥关系，D 就更不合适了，各人自扫门前雪休管他人瓦上霜肯定不是保护的逻辑。

124. 【rpssc940489】 【答案】B 【解析】a.此题主要考察备自投的分类。

b.备自投按照备用方式分为明备用和暗备用方式。

c.解此题的关键是直接记忆。

d.此题标准答案是 B。

125. 【rpssc409241】 【答案】C 【解析】a.此题主要考察大接地系统的零序电压和零序电流之间相角的本质。

b.大电流接地系统发生短路后，保护安装点的零序电压和零序电流之间的相位角取决于该点背后到零序网络中性点之间的零序阻抗角，这是固定需要记住的。

c.解此题需要建立在已知的知识点之上，需要对相关零序分量的知识进行一定的记忆。

d.此题标准答案是 C。

126. 【rpssc571774】 【答案】A 【解析】a.此题主要考察 90° 接线的表达式。

b. 90° 接线是 I 、 U 、 0° 接线是： U 、 $I - I_\psi$ 。

c.解此题的关键是记住不同的接线的表达式。

d.此题标准答案是 A。

127. 【rpssc222955】 【答案】C 【解析】附加二次绕组（也叫第三绕组）测量的是 $3U_0$ ，中性点不接地系统中绕组额定电压是 33V，中性点直接接地系统额定电压是 100V。

128. 【rpssc677121】 【答案】C 【解析】a.此题主要考察接地距离保护的接线方式。

b.距离保护采用三段式，分为相间距离保护和接地距离保护两大类，而相间距离保护是采用 0° 接线方式，而接地距离保护是采用零序电流补偿的方法，即 $U_\phi, I_\phi + K3I_0$ ，其中零序电流补偿系数 $K = (Z_0 - Z_1) / 3Z_1$ ，其中 Z_0 代表零序阻抗， Z_1 代表正序阻抗。

c.解此题的关键是记住零电流补偿的表达式。

d.此题标准答案是 C。

129. 【rpssc836650】 【答案】B 【解析】电分中的基础边界条件知识，值得注意的是这里的电流指的是故障电流不是负荷电流。

130. 【rpssc144639】 【答案】B 【解析】a.此题主要考察防止变压器两侧电流相位不同而产生的不平衡电流的方法。

b.由变压器两侧电流相位不同而产生的不平衡电流的消除办法是用电流互感器的接线方式进行补偿，即对幅值进行调整，对相位进行补偿。

c.解此题的关键是要充分理解什么事对电流互感器的接线方式进行补偿，要加以扩展补充是幅值和相位两方面。

d.此题标准答案是 B。

131. 【rpssc174599】 【答案】A 【解析】a.此题主要考察变压器的相位差。

b.Yd11 接线方式的线电流相位差是 360° 除以 12 等于 30° 。

c.解此题的关键是会计算相位差。

d.此题标准答案是 A。

132. 【rpssc138813】 【答案】C 【解析】这个题对于学生来说有一定难度，主要是宏观概念可能不足，系统的稳定性被破坏是最严重的，会导致长时间大范围的停电，经济损失无可估量。

133. 【rp518085】 【答案】A 【解析】在 220-1000kV 的架空线路、由于线间距离较大，运行经验表明其中绝大部分故障都是单相接地短路。在这种情况下，如果只把发生故障的三相断开，然后再进行单相合，而未发生故障的两相线路仍然可以继续运行，因此可以提高系统的可靠性和并列运行的稳定性。这种方式的重合闸就是单相自动重合闸。
134. 【rp234108】 【答案】C 【解析】a.此题主要考察过流保护加装闭锁的作用。
b.过流保护加装复合电压闭锁全称复合电压闭锁过流，由于过电流保护是躲过最大负荷电流，不满足灵敏度，加了电压闭锁之后，这是动作电流整定的很少，故灵敏度提高很多。
c.解此题的关键是靠近灵敏度的方向进行思考。
d.此题标准答案是 C。
135. 【rp526041】 【答案】A 【解析】a.此题主要考察距离保护的定义。
b.距离保护是通过距离测量元件来作为基础构成保护装置的，是反映故障点到保护安装处的距离阻抗的一种保护。
c.解此题的关键是牢记距离保护的定义。
d.此题标准答案是 A。
136. 【rp822456】 【答案】B 【解析】线路较多的系统，拒动时所有线路都会受到影响，所以影响较大。但是误动的只有误动的那一条线路会受到影响，所以影响范围较小。
137. 【rp133261】 【答案】C 【解析】三段式过流保护中，I 段和 II 段构成主保护，III 段是后备保护。
138. 【rp656298】 【答案】C 【解析】此题考的是变压器主保护，主保护是瓦斯保护和差动保护或者瓦斯保护和电流速断保护。
139. 【rp701806】 【答案】C 【解析】本级限时电流速断保护首先考虑和下级线路一段配合，如果和下级线路二段保护进行配合，则整定值变小，保护范围变大，灵敏性提高，动作时间变长。
140. 【rp191633】 【答案】C 【解析】这个题有一定难度，很多小伙伴选择了提高灵敏性，但是事实上考虑返回系数使过流保护的定值变高，是降低了灵敏性的，之所以降低灵敏性也要考虑返回系数，主要是防止外部故障切除后保护返回时保护误动作，所以选 C。
141. 【rp406616】 【答案】B 【解析】上一级 II 段和本级 I 段的重叠区域，保护确实都会启动，但是 II 段跳闸有延迟，I 段无延迟，所以应该是本及线路的 I 段保护先跳闸，切除故障，II 段因为延迟内故障消失而返回。
142. 【rp269848】 【答案】B 【解析】TA 和 TV 的二次侧接地为保护接地，主要是为了保护人身和设备的安全。不过有一说一，这个题干扰项设置的还是蛮有水平的，有很多小伙伴知道这个知识点，但是看到这个题没反应过来。
143. 【rp530116】 【答案】C 【解析】a.此题主要考察高频保护的辅助设备的作用。
b.只有结合滤波器可以起到阻抗匹配的租用，防止反射。他还能跟耦合电容器组成带通滤波器，带通滤波器在通道中可以使输电线路和高频电缆匹配连接，隔离高频收发信机和高压线路。
c.此题的关键是了解主要辅助设备的作用。
d.此题标准答案是 C。
144. 【rp445344】 【答案】D 【解析】a.此题主要考察采样率的计算。
b.通常每周波点数是 12 个，乘以工频 50Hz 之后就是 600Hz。
c.解此题的关键是会计算采样率。
d.此题标准答案是 D。
145. 【rp864793】 【答案】C 【解析】短路故障和断线故障都是故障运行状态，过负荷是指的负荷过多引起输电线路上的电流变大的状态，是不正常运行状态哈。
146. 【rp046068】 【答案】A 【解析】电流保护中，三段的灵敏度最高。
147. 【rp654063】 【答案】B 【解析】故障支路零序电流等于所有非故障支路零序电流的和，所以切除了一条非故障回路，那么母线的零序电流变小。

148. 【rpssc289643】 【答案】A 【解析】变压器差动保护定值整定应该躲过最大不平衡电流，励磁涌流应该闭锁而不是躲过，否则差动保护灵敏性太低。

149. 【rpssc315991】 【答案】C 【解析】三相短路的电流等于相电压除以线路阻抗，两相短路的电流等于线电压除以 2 倍线路阻抗，所以是三相短路的二分之根号三倍。

150. 【rpssc588820】 【答案】C 【解析】概念题，电力网分为输电网和配电网。

151. 【rpssc723662】 【答案】A 【解析】 $I = \frac{K_{rel} * K_{re}}{K_{ss}} * I_{Lmax} = \frac{1.3 * 1.5}{0.8} * 1200 = 2925 A$

152. 【rpssc457997】 【答案】B 【解析】首先要掌握常开和常闭触点的概念，常开触点是不通电时断开，超过定值就闭合的触点，常闭是不通电时闭合，超过定值断开的触点，然后我们想一下，这个题目的逻辑应该是另一回路有电流就导通重合闸回路，是不是应该串入另一回线路的电流继电器的常开节点呢，有电流——闭合——重合闸回路导通。是不是就是我们检定另一回路有流的逻辑了，因此答案选 B。

153. 【rpssc440327】 【答案】B 【解析】a.此题主要考察零序方向过电流保护的动作用机理。

b.发生金属性短路接地之后，故障点零序电压是最大的，因为零序方向过电流保护有方向性，所以应该在短路后灵敏动作，综合以上两点便能筛选出正确答案为因感受零序电压最大而灵敏动作。

c.解此题需要层层剖开分析相应的知识点，找到有利于解题的并进行总结即可选出正确答案。

d.此题标准答案是 B。

154. 【rpssc530201】 【答案】B 【解析】全阻抗特性及偏移阻抗特性无死区。方阻抗继电器有死区，消除死区的方法是采用记忆回路、引入第三相电压。

155. 【rpssc337967】 【答案】A 【解析】考察自动重合闸闭锁的几个条件。

156. 【rpssc784798】 【答案】B 【解析】这个题目之所以不选 A 是因为只有架空线路才有重合闸装置，电缆线路是不需要重合闸的，继电保护也无法修复故障，所以答案选 B。需要注意的是跳闸也要发信，否则做在办公室的员工哪能及时知道哪里跳闸了呢。

157. 【rpssc753693】 【答案】B 【解析】高频保护适用于高压和超高压输电线路。

158. 【rpssc918665】 【答案】C 【解析】这个知识点书上写的有一些歧义导致很多小伙伴做题目的时候容易做错，课本上说的是 110kV 单母线在有速动性要求的时候需要装设专门的母线保护，也就是说没有速动要求的 110kV 单母线可以不装，所以不能选 110kV 的选项，而是 220kV 及以上的母线必须装设专门的母线保护。

159. 【rpssc278662】 【答案】A 【解析】一般的零序功率方向继电器的灵敏角为线路零序阻抗角 $70^\circ \sim 80^\circ$ ，这个时候为了保证区内故障正常动作，区外故障不动作，就需要将零序电压或者电流反接一相（规定反接电压），但是如果制造一种灵敏角为 -110° 的零序功率方向继电器，那么相当于原本的动作区域调转 180° ，所以自然也不需要反接电流或者电压了。所以答案选 A。

160. 【rpssc734136】 【答案】A 【解析】a.此题主要考察变压器的励磁电流。

b.变压器励磁电流存在于电源侧，由于负荷侧因开路并没有电流，所以励磁电流不存在于负荷侧。

c.解此题的关键是分析电源侧和负荷侧的励磁电流。

d.此题标准答案是 A。

161. 【rpssc381729】 【答案】B 【解析】a.此题主要考察电流互感器和电压互感器。

b.选项 A 电流互感器二次不得开路；选项 B 说法正确，电流互感器二次可以短路不得开路，选项 C 电压互感器二次不得短路但电流互感器二次可以短路；选项 D 说法错误。

c.解此题的关键是牢记一个知识点：电流互感器二次可以短路不得开路，电压互感器二次可以开路不得短路。

d.此题标准答案是 B。

162. 【rpssc782250】 【答案】C 【解析】零序补偿系数是用于接地距离保护的用来消除零序电流对测量阻抗影响的一个系数。

163. 【rpssc357731】 【答案】D 【解析】变压器 Y- Δ 有一个 30° 的转角，要消除 30° 的转角，我们肯定要反着转一次，所以 TA 的接线方式应该是 Δ -Y。
164. 【rpssc968194】 【答案】C 【解析】这个题难度有点大，在 YD11 变压器的低压侧发生 AB 相间短路时，Y 侧的 B 相电流是 AC 两相电流的两倍，但是偏偏此时 B 相没有电流互感器，也就是说电流最大的一相反而测不到，灵敏度自然就低，如果加一个继电器，利用 $I_B = -(I_1 + I_C)$ ，计算得到 I_B 电流，则可以提高 1 倍的灵敏性。
165. 【rpssc282816】 【答案】B 【解析】a. 此题主要考察载波通道的频率范围。
b. 电力载波通道传输的信号频率范围是 50~400KHz。
c. 解此题的关键是记住频率范围。
d. 此题标准答案是 B。
166. 【rpssc512273】 【答案】B 【解析】重合不成功，重合闸后加速动作跳开三相。
167. 【rpssc481308】 【答案】B 【解析】a. 此题主要考察对称分量法的运算符表达式。
b. 运算符的表达式 $\alpha = -1/2 + j\sqrt{3}/2$ 。
c. 解此题的关键是记住运算符的表达式。
d. 此题标准答案是 B。
168. 【rpssc837341】 【答案】C 【解析】继电保护定值的整定之后要进行灵敏度校验，灵敏度必须要大于 1，当然实际要求有的是 1.2~1.3，有的要大于 1.5，但大于 1 是肯定的。
169. 【rpssc103757】 【答案】B 【解析】闭锁式距离纵联保护的一段为跳闸元件，二段为方向判别元件与停信元件，三段为启动元件。
170. 【rpssc981519】 【答案】D 【解析】线路纵联保护通道应优先采用光纤差动保护。
171. 【rpssc896983】 【答案】B 【解析】零序电压和零序电流的关系：故障相零序正方向都是线路流向母线为正，但是中性点不接地系统中故障相 $3U_0$ 超前 $3I_0$ 角度 90° ，中性点直接接地系统中 $3I_0$ 超前 $3U_0$ 角度 90° （或者是 180° -线路零序阻抗角）。
172. 【rpssc222725】 【答案】A 【解析】限时电流速断保护也就是我们常说的过流 II 段保护，过流 I 段和 II 段共同构成线路的主保护，要求 II 段保护在任何情况下都能保护线路的全长，并有一定的裕度，所以答案选 A。
173. 【rpssc036984】 【答案】B 【解析】电流的正方向规定为从母线流向线路。
174. 【rpssc912613】 【答案】B 【解析】变压器正常运行及外部故障时，为了让差动保护不误动，应该保证 $I_1 + I_2 = 0$ ，由于 YD11 接线两侧电流有 30° 角度差，所以应该进行相位补偿，消除角度差，以母线流向线路为正，两侧电流一正一负， $I_1 + I_2 = 0$ ，所以选 B。
175. 【rpssc950850】 【答案】C 【解析】a. 此题主要考察单相接地时零序电流和故障点电流的数值关系。
b. 大电流接地系统中单相接地边界条件是正序等于负序等于零序电流，故可以得到单相接地时零序电流是故障点电流的 $1/3$ 。
c. 解此题的关键是正确找到故障点电流的边界条件就好了。
d. 此题标准答案是 C。
176. 【rpssc155155】 【答案】B 【解析】这个题目错的人非常多，距离保护正确的 0° 接线应该是 $U_B - U_C$ 比上 $I_B - I_C$ ，这题选择的是 $U_B - U_C$ 比上 I_B ，所以针对两相短路，分母从正确的 $2I_B$ 变成 I_B ，所以测量阻抗变为原来的两倍，对于三相短路，分母从根号三 I_B 变成 I_B ，所以测量阻抗变为原来的根号三倍。
177. 【rpssc880529】 【答案】C 【解析】电力系统震荡时，KCL 方程不会被破坏，线路两端电流是同时变化的，所以差动保护不会误动，震荡时三相对称，所以零序和负序电流保护不会误动，由于震荡过程中电流会周期性变化，所以过流保护可能误动，瓦斯保护是气体保护，不受震荡影响，所以答案选 C。
178. 【rpssc837480】 【答案】D 【解析】a. 此题主要考察方向元件在保护中的作用。
b. 在双侧电源系统中，必须采用方向元件即方向性保护才有可能保证各保护之间动作的选择性，这理方向保护的主要优点。

c.解此题的关键是根据方向保护的主要优点直接选出最佳答案即可。

d.此题标准答案是 D。

179.【rpssc664527】【答案】A【解析】ABC 分别对应的是测量比较回路、逻辑判别回路和出口执行回路的作用。

180.【rpssc872996】【答案】B【解析】分支系数对于实际保护范围大于线路全长的保护都会有影响，所以所有的 II 段和 III 段保护都会收到分支系数的影响，距离保护，三段式过流保护等都会受到影响，但是 I 段不受影响。

181.【rpssc052256】【答案】A【解析】a.此题主要考察零序保护反应的故障类型。

b.零序保护只反映接地故障，只有形成了接地短路回路才会有零序分量出现。

c.解此题的关键是直选题。

d.此题标准答案是 A。

182.【rpssc875765】【答案】D【解析】I 段保护靠定值保证选择性，III 段保护靠延迟保证选择性，II 段保护靠定值和延迟一起保证选择性。

183.【rpssc237030】【答案】B【解析】电压速断保护中的电压继电器应该接入线电压，因为应用场合一般为中性点不接地系统，中性点不接地系统电压互感器一般都是三三相的，很容易测得线电压不能直接测得相电压。

184.【rpssc626600】【答案】C【解析】a.此题主要考查双电源两侧重合闸检同期方式。

b.当非同期合闸的最大冲击电流超过允许值时，则不允许非同期合闸，此时必须检定两侧电源确实同期之后，才能进行重合，为此可在线路的一侧采用检查线路无压而在另一侧检定同期的重合闸。应该注意的是，先合侧检无压，后合侧检同期，而当双侧电源线路两侧重合闸均投入检查同期方式。

c.解此题的关键是要抓住检同期方式的顺序。如果把题目改成当双侧电源线路两侧均投入检无压方式时，将造成非同期合闸。

d.此题标准答案是 C。

185.【rpssc734476】【答案】C【解析】a.此题主要考察变压器的主保护。

b.四个选项中只有选项 C 是变压器的主保护，另外三个都不符合要求。

c.解此题的关键是弄清楚题目意思是找主保护还是后备保护。

d.此题标准答案是 C。

186.【rpssc324549】【答案】A【解析】被保护的线路上任一点发生故障时，高频保护可以同时断开线路两侧断路器。

187.【rpssc054389】【答案】B【解析】这个题考察的是故障时发信方式的特点，故障时发信方式表明在故障时才发信，正常运行和故障消失时，收发信机都是不工作状态，停止发信。

188.【rpssc651505】【答案】B【解析】直接套入距离保护，最不利于保护动作的情况应该是故障阻抗最大的时候，所以应该选 B。

189.【rpssc724113】【答案】B【解析】这种题目首先我们检查一下题干上的公式是否有错误，发现没有错误之后，即可判定测量阻抗是故障相线路的正序阻抗。如果增加难度，把题干中的 K 换成 $(Z_0 - Z_1)/3Z_0$ ，那么 k 就比正确值小，测量阻抗将大于故障相正序阻抗。

190.【rpssc993287】【答案】C【解析】大接地电流系统中接地故障有零序电流，所以这个题只有 C 满足接地的条件。

191.【rpssc042494】【答案】B【解析】a.此题主要考察距离保护的整定原则。

b.和电流保护一样，距离保护一般也是三段式，叫做距离 I 段、II 段、III 段。其中距离 I 段按本线路的 80% 进行整定；II 段与相邻线路的距离 I 段相配合，III 段躲本线路的最小负荷阻抗。

c.解此题的关键是要记住距离保护和电流保护一样，也是三段式。

d.此题标准答案是 B。

192.【rpssc868215】【答案】B【解析】A 是模拟量输入 (AI) 接口部件的作用，C 是开关量输出 (DO) 接口部件的作用，D 是人机对话接口 (MMI) 部件的作用。

193. 【rpssc783525】 【答案】A 【解析】整定计算中，由于存在一些误差，故乘以一个小于1的可靠系数，可以防止保护误动作，从而提高选择性。记住可靠性是装置性能的体现，只能通过提高装置的制作工艺，简化逻辑流程等，提高接线水平等方式提高。

194. 【rpssc533086】 【答案】B 【解析】a.此题主要考察继电器的精确工作电流。

b.继电器的精确工作电流是指当 $\Phi k = \Phi_{sen}$ ，对应于 $Z_{act}=0.9Z_{set}$ 时的电流时，继电器刚好动作的电流。

c.解此题的关键是记住继电器的精确工作电流的关键数据即可。

d.此题标准答案是 B。

195. 【rpssc477634】 【答案】D 【解析】由于线路的零序阻抗一般大于正序阻抗，因此三相短路短路电流最大。具体公式可以翻阅电分不对称故障分析内容。

196. 【rpssc115652】 【答案】A 【解析】计算灵敏系数，利用保护区内末端金属性短路校验。

197. 【rpssc494326】 【答案】A 【解析】正常运行是，流过电流互感器的电流是负荷电流。故障时为短路电流。

198. 【rpssc900526】 【答案】A 【解析】a.此题主要考察短路故障的特点。

b.发生各种短路故障后的特点是有很大的短路电流和伴随着一定的残压，即电压的降低。

c.解此题的关键是电流增大、电压降低。

d.此题标准答案是 A。

199. 【rpssc836162】 【答案】A 【解析】重合闸后加速保护的适用范围是 35KV 以上的网络及对重要负荷供电的送电线路。

200. 【rpssc624982】 【答案】D 【解析】这个题一般我们说的短路电流大小与运行方式、故障类型和短路位置有关，也与电压等级有关系，只不过一般题目很少出现这个选项，短路后负荷被短路，所以负荷的大小和短路电流无关。

201. 【rpssc996908】 【答案】B 【解析】a.此题直接考查电力系统中性点接地方式的分类。

b.我国电力系统中性点接地方式有三种：中性点直接接地，中性点不接地，中性点经消弧线圈接地方式。

c.解此题不用考虑太复杂，三种方式直接记住然后直选答案。

d.此题标准答案是 B。

202. 【rpssc965604】 【答案】C 【解析】这个题目二次绕组串联时，由于每个绕组的电流一样，所以实际出线电流不变，因此变比不变，但是由于两个绕组串联后总电压变为原来的两倍，所以容量 $=U \cdot I$ 就变为原来的两倍。

203. 【rpssc168380】 【答案】A 【解析】导引线保护传输的是电流的模拟量，光纤差动保护传输的是电流的数字量。

204. 【rpssc313946】 【答案】B 【解析】a.此题主要考察综合重合闸误动最少的情况。

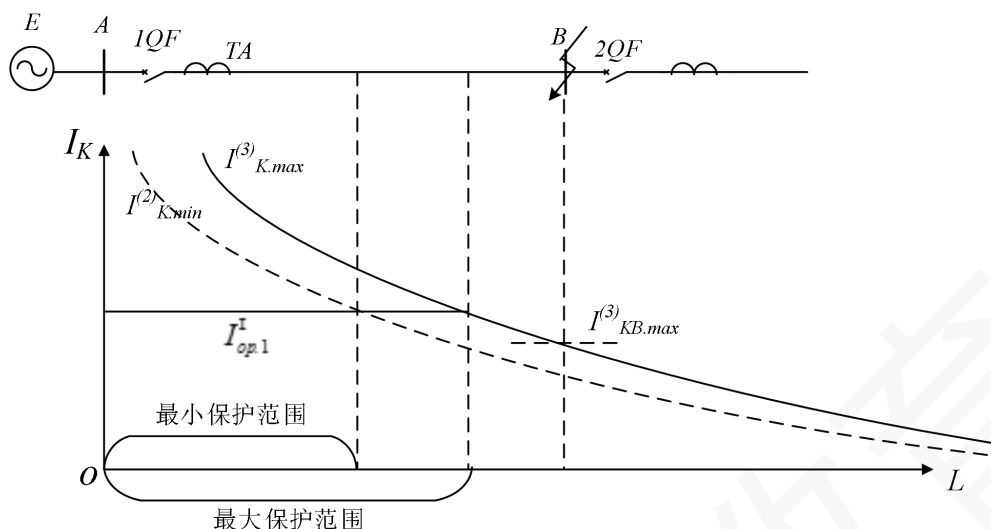
b.综合重合闸中阻抗选相元件使单相接地时非故障元件误动可能性最小的是方向阻抗继电器，因为它既可以做方向元件，也可以做测量元件。

c.解此题的关键是记住方向阻抗继电器的特殊性。

d.此题标准答案是 B。

205. 【rpssc207766】 【答案】A 【解析】主要是高频信号本来在输电线路中传输到对侧损耗就很大，到了对侧就要更精心的保护他，外皮两侧接地可以起到更好的屏蔽效果，所以选 A。

206. 【rpssc340915】 【答案】A 【解析】过流保护的保护区和运行方式的关系如下图所示，很明显可以看出运行方式减小保护区减小，对于欠量式的低电压保护，则刚好相反，所以答案选 A。



207. 【rpssc038251】 【答案】B 【解析】振荡中心的电压波动幅度最大。

208. 【rpssc353016】 【答案】A 【解析】这个题目考的是 I 段过流保护的定值整定，应该按照线路末端最大运行方式向发生三相短路的短路电流进行整定。所以答案选 A。

209. 【rpssc278589】 【答案】C 【解析】过渡电阻上的电流等于短路点两边线路电流之和，方向与两边电流可能同相位，当然大概率相位不相同。

210. 【rpssc118437】 【答案】A 【解析】三相出头不同时合闸会产生零序电流，所以零序保护最好带 0.1s 时限躲开他。

211. 【rpssc905329】 【答案】D 【解析】a. 此题主要考察瓦斯保护。

b. 气体保护就是瓦斯保护，瓦斯保护是用于反应变压器油箱内的各种故障和油箱漏油等造成的油面降低。选项 ABD 就是油箱外的故障。

c. 解此题的关键是分清故障和不正常状态。

d. 此题标准答案是 D。

212. 【rpssc189156】 【答案】B 【解析】三段式过流保护中，I 段的定值最大，III 段最小，对于过量式保护，越小灵敏性越高，所以 III 段的灵敏性最高。

213. 【rpssc548163】 【答案】C 【解析】纵联电流差动保护仅作为本线路主保护，不作为后备保护，为全线速动保护，不带时限，不需要与其他线路保护配合。

214. 【rpssc518929】 【答案】A 【解析】a. 此题主要考察短路情况下电流互感器的接线方式。

b. 小电流接地电网中，发生两点接地短路之后通常电流互感器感是接两相两继电器，另外有一相什么都不接，并且通常是接在同名相上。

c. 解此题的关键是要理解电流互感器的接线原理。

d. 此题标准答案是 A。

215. 【rpssc308416】 【答案】B 【解析】一条母线上如果有两条支路动作时间最长，则均要安装方向元件。

216. 【rpssc482230】 【答案】C 【解析】a. 此题主要考察非同期合闸时受到的考验。

b. 采用非同期合闸时，线路上会出现瞬时的短路电流最大值，即冲击电流，冲击电流将对电力元件造成很大的冲击力，形成一定的毁坏。故采用非同期合闸时，系统中的元件将会受到冲击电流的考验。

c. 解此题的关键是要对四个选项进行分析推测它们分别适用于什么条件下，工频和直流都不会出现在非同期合闸中，雷电流只会出现在避雷针或避雷器装置里面，它只会出现在特定的场合。

d. 此题标准答案是 C。

217. 【rpssc444417】 【答案】A 【解析】分支系数 $K_{br}=I_2/I_1$ ，也就是下级线路电流比上级线路电流，由于助增电源的存在使得 $I_2>I_1$ ，因此分支系数大于 1。
218. 【rpssc999698】 【答案】C 【解析】a.此题主要考察电力载波通道的组成。
b.电力载波通道的组成有收发信机、高频电缆、连接滤波器：保护间隙、接地刀闸、耦合电容器、高频阻波器、输电线路等。
c.此题的关键是了解载波通道的组成。
d.此题标准答案是 C。
219. 【rpssc969044】 【答案】B 【解析】发生故障时，故障线路的零序功率由线路流向母线，非故障线路的零序功率方向有母线流向线路，这个和普通的功率方向保护刚好是反过来的，原因是零序回路的电源是在故障点产生向变压器中性点流。
220. 【rpssc299959】 【答案】D 【解析】常识题，这题没啥好说的。
221. 【rpssc714583】 【答案】B 【解析】为保证选择性，重叠区中故障，下级线路的瞬时速断保护可瞬时切除故障。
222. 【rpssc750710】 【答案】B 【解析】容量大于 800kVA 的油浸式变压器主保护是差动保护和瓦斯保护。
223. 【rpssc056249】 【答案】A 【解析】定时限过电流保护做近后备保护时灵敏性的检验的原则是本级线路末端最小运行方式下两相短路电流比整定值，做远后备保护时灵敏性的检验的原则是下级线路末端最小运行方式下两相短路电流比整定值。
224. 【rpssc476417】 【答案】B 【解析】考察自动重合闸闭锁的几个条件。
225. 【rpssc049368】 【答案】B 【解析】a.此题主要考察自动重合闸装置的基本要求。
b.自动重合闸装置不应动作的主要有三种情况：手动跳闸时不应重合；手动合闸于永久性故障线路不重合；断路器工作不正常时，重合闸应闭锁。所以，针对题目中的条件断路器工作不正常情况，应该是选择对应的第三条重合闸要闭锁 c.解此题的关键是抓住重合闸不动作的三种情况里面最特殊的断路器问题进行重点记忆，然后直选出答案。
d.此题标准答案是 B。
226. 【rpssc115928】 【答案】D 【解析】一般情况下，距离保护的Ⅰ段只能保护本线路全长的 80%-85%，其动作时间 t_1 为保护装置的固有动作时间Ⅱ段的保护范围为本线路全长并延伸至下一段线路的一部分，它是Ⅲ段保护的后备段，一般为被保护线路的全长及下一线路全长的 30%-40%，其动作时限 t_2 要与下一线路距离保护Ⅰ段的动作时限相配合，一般为 0.5s 左右。Ⅲ段为Ⅰ、Ⅱ段保护的后备段，它能保护本线路和下一段线路的全长并延伸至再下一段线路的一部分，其动作时限 t_3 按阶梯原则整定。
227. 【rpssc157370】 【答案】D 【解析】首先发电机是不接地或者经消弧线圈接地的，A 不能选，零序回路从故障点往接地的变压器中性点流，所以零序电流的大小取决于变压器接地中性点的位置和数目，与电源的位置和数目无关，但是注意与正序阻抗有关。
228. 【rpssc610449】 【答案】A 【解析】潜供电流虽然讲义中讲的是单相重合闸才会产生，但是我们要明白他的原理，是其他两相线路对故障线路产生的电磁感应使电弧重燃，所以在附近有其他的线路时，三相跳闸也会产生潜供电流。
229. 【rpssc054894】 【答案】A 【解析】a.此题主要考察重合闸成功率的定义。
b.成功率是指重合闸成功次数除以重合闸应该动作的总次数的百分数。
c.解此题的关键是对应定义来看。
d.此题标准答案是 A。
230. 【rpssc391089】 【答案】C 【解析】TA 的误差主要是由励磁电流产生的，可以把 TA 二次侧当成一个实际电流源，电流源电流-励磁电流=装置实际接收到的电流，励磁电流越大，误差越大。
231. 【rpssc009318】 【答案】C 【解析】a.此题主要考察继电保护的基本要求。
b.可靠性、速动性、选择性、灵敏性。
c.解此题的关键是直接记忆。

d.此题标准答案是 C。

232.【rpssc741953】【答案】C【解析】在零序回路中，零序电压源是在短路点产生的，然后零序电流从短路点往两边的中性点接地的变压器流，在接地变压器处，零序电压降为 0，那么保护安装点的电流和电压的角度关系，根据欧姆定律，很容易知道是取决于保护安装处反方向到零序网络中性点之间的零序阻抗角。

233.【rpssc095134】【答案】C【解析】中性线上流过的电流为三相电流的和，所以为零序电流，因此发生接地短路时，流过中性线的电流就是零序电流。

234.【rpssc094334】【答案】A【解析】电流互感器的基本概念。

235.【rpssc865604】【答案】A【解析】a.此题主要考察电流互感器。

b.电流互感器是一个电流源，其内阻通常视为无穷大。

c.解此题的关键是要记准答案，直接选择。若改为电压互感器，则是选项 B。

d.此题标准答案是 A。

236.【rpssc127080】【答案】A【解析】相地制指的就是相与大地之间形成回路传输高频信号的方式。

237.【rpssc225795】【答案】B【解析】a.此题主要考察过电流保护的整定原则。

b.变压器低电压启动的过电流保护的电流元件是按照躲过变压器额定电流来整定的，若题目中没有变压器的额定电流，则改为最大负荷电流。

c.解此题的关键是记住整定时额定电流和最大负荷电流的顺序。

d.此题标准答案是 B。

238.【rpssc463090】【答案】D【解析】a.此题主要考察后备保护逐级配合的定义。

b.后备保护逐级配合主要是指时间和灵敏度两方面的配合。

c.解此题的关键是记住时间和灵敏度。

d.此题标准答案是 D。

239.【rpssc153464】【答案】A【解析】零序电压和零序电流的关系：故障相零序正方向都是线路流向母线为正，但是中性点不接地系统中故障相 $3U_0$ 超前 $3I_0$ 角度 90° ，中性点直接接地系统中 $3I_0$ 超前 $3U_0$ 角度 90° （或者是 180° -线路零序阻抗角）。推导过程比较复杂，可以 B 站搜索电网阳老师，找一下里面的视频解析，打字确实不好解释清楚。

240.【rpssc198885】【答案】C【解析】当电流继电器动作时，常开触点闭合；返回时，常开触点断开。

241.【rpssc717070】【答案】C【解析】a.此题主要考察高频阻波器的作用。

b.高频阻波器是由一感性线圈与可变电容器并联组成的回路，作用是使高频信号被限制在被保护输电线路的范围以内，而不能穿越到相邻线路上去，即阻止高频电流向变电站母线分流。

c.解此题的关键是记住高频阻波器的作用，这是高频辅助设备的考点之一。。

d.此题标准答案是 C。

242.【rpssc772518】【答案】A【解析】类比于距离保护，距离保护 III 段的定制整定应该小于最小负荷阻抗，防止正常运行时距离保护误动作，同理低电压保护的定值应该小于正常运行时的最小电压。

243.【rpssc466908】【答案】B【解析】自动重合闸能够提高系统并列运行的暂态稳定性，从而提高输电容量。

244.【rpssc701683】【答案】B【解析】这个题很多同学绕不过弯来，咱们举个实际的例子，四级过线的分数有很多，425 分是能过四级的最小分数。同样的道理，能让继电器动作的电流很多，动作电流是一个门槛值。

245.【rpssc618380】【答案】C【解析】失灵保护是断路器拒动时的近后备保护。这个题干扰项是阳老师改的，出的比较野，所以可能部分同学被干扰项干扰了不知道考的啥了，其实就是失灵保护基本概念。

246. 【rpssc953708】 【答案】C 【解析】过电流保护是过流 III 段保护的简称，III 段保护作为后备保护，灵敏度应该尽量高，所以电流定值越低越好，但是也不能无限制的低，应该比正常运行时可能出现的最大电流要大，否则正常运行时就会误动。因此答案选 C。
247. 【rpssc570778】 【答案】C 【解析】越靠近故障点，保护应该越灵敏，动作时间越小，才能保证选择性。此题并未说明保护类型，对于过量保护定值越小越灵敏，对于欠量保护定值越大越灵敏。所以 AB 均不可选。
248. 【rpssc867210】 【答案】A 【解析】a.此题主要考查纵联保护的工作原理。
b.区内短路时，线路两侧功率方向相同，均与正方向一致；区外短路或正常运行时，线路两侧功率方向相反。
c.解此题的关键是要分清楚区内区外故障时功率方向的改变，抓住这一纵联保护的特点。
d.此题标准答案是 A。
249. 【rpssc051981】 【答案】B 【解析】这个题目严格来说有点超纲，考试不会考这么细节的继电器的题目了，但是 AB 中蒙一个也有一半做对的概率哈，遇到了就眼熟一下，答案选 B。
250. 【rpssc686171】 【答案】C 【解析】这个题目考察的是因果关系，描述的是故障线路和非故障线路的零序功率方向的不同，因此此题不难判断选 C。
251. 【rpssc660831】 【答案】B 【解析】距离保护在整定计算时，用最小值，可以躲过不应该动作情况下的最小值，保证选择性。
252. 【rpssc537165】 【答案】B 【解析】延迟跳闸的作用是 C，延迟停信的作用是 B，延迟停信在双回线中还有防止故障先后切除时因功率倒向而误动作的作用。
253. 【rpssc905267】 【答案】A 【解析】考察综合重合闸的概念。
254. 【rpssc854902】 【答案】D 【解析】提高稳定性的所有措施本质上就是为了减少加速面积，增大减速面积。
255. 【rpssc313904】 【答案】C 【解析】在不完全星型接线方式下，变压器三角形侧发生 AB 两相短路时，Y 型侧 B 相电流为 A、C 两相的两倍，加装一个继电器可以通过计算得到 B 相电流，可以提高保护一倍的灵敏度。
256. 【rpssc281944】 【答案】B 【解析】短路故障总会伴随着电压的降低、电流的增大和测量阻抗的减小。
257. 【rpssc534047】 【答案】A 【解析】自动重合闸装置用于架空线路，因为只有架空线路发生的故障大部分是瞬时性故障，对于元件故障，比如变压器和母线，绝大多数都是永久性故障，故不需要设置自动重合闸装置。
258. 【rpssc336278】 【答案】B 【解析】电流互感器极性接反是二次回路接线错误中最常见的一种，电流大小显示正常，但是会导致方向保护无法正常动作，所以一定要在接线完毕后测量 TA 极性是否接反。
259. 【rpssc154914】 【答案】C 【解析】中性点不接地系统中，当发生单相故障时，假设 C 相接地故障，那么 C 相电压变成 0，中性点电压变为 $-U_C$ ，A 相相电压变为 $U_A - U_C$ 变为原来的根号三倍。
260. 【rpssc805396】 【答案】B 【解析】a.此题主要考察继电器的返回系数的范围。
b.继电器分为增量和欠量两种，增量继电器的返回系数小于 1，而（过）电流继电器就是增量的；欠量动作的继电器大于 1，（过）电压继电器就是欠量的。
c.解此题只需要记住电流-增量-大于 1；于电压-欠量-小于 1 就可以了，这类基础性的题目需要记住。
d.此题标准答案是 B。
261. 【rpssc358374】 【答案】C 【解析】并联线路两点接地问题，需要注意的是切除任一条线路都是有选择性的，而两条线路都切除则扩大了选择性。在两相不完全接线中，切除任意一条线路的概率为 $2/3$ ，两条线路都切除的概率为 $1/3$ ，所以这题选 C。
262. 【rpssc996722】 【答案】A 【解析】高频闭锁方向保护有两个电流启动元件，灵敏度高的元件用于起动发信。

263. 【rp571457】 【答案】D 【解析】a.此题主要考察相间短路的接线方式。
b.接地短路的阻抗继电器的接线方式是零序补偿电流的接法；相间短路是采用 0° 接线方式。
c.解此题的关键是直选题。
d.此题标准答案是 D。
264. 【rp615714】 【答案】A 【解析】a.此题主要考察零序功率方向继电器的最大灵敏角。
b.零序功率方向继电器的最大灵敏角是指零序电流滞后于相应的零序电压一个最大灵敏角的度数。
c.解此题的关键是能分清电压电流的相位关系。
d.此题标准答案是 A。
265. 【rp928394】 【答案】A 【解析】电压互感器的第三绕组，辅助二次绕组，附加二次绕组，全部指的是零序电压绕组，目的就是为了测量零序电压，所以要接成开口三角形。
266. 【rp366496】 【答案】C 【解析】选择性的含义是采用最优的跳闸方案，使停电范围最小。
267. 【rp741098】 【答案】A 【解析】首先开路故障是无法反应的，因为过流保护是反应电流增大的保护，而不能反应电流消失，然后中性点不接地系统中单相接地没有故障回路，所以故障电流非常小
268. 【rp437714】 【答案】B 【解析】区外故障时，当短路阻抗特别小的时候，测量阻抗在第三象限叠加一个大概 100° 左右的指向左上的过渡电阻分类，可能进入方向圆圈内使保护反向误动，此时要注意对于负的测量阻抗来说，他是呈容性的（虽然 Y 轴分量为正），所以答案选 B 没问题，但是此时需要注意，此时这侧母线应该是受电侧，而不是送电侧，解释起来确实非常复杂，小伙伴们可以死记，或者有机会听阳老师的课我会详细讲的。
269. 【rp730638】 【答案】A 【解析】并联谐振电路对外相当于开路，阻抗无穷大。
270. 【rp917951】 【答案】C 【解析】a.此题主要考察无限大容量系统的特征。
b.无限大容量系统的特征是负荷发生故障时，母线电压和频率基本维持不变，可以把这个系统看作是稳定的。
c.解此题的关键是记住稳定的无限大容量系统。
d.此题标准答案是 C。
271. 【rp450016】 【答案】A 【解析】这个题考点非常隐蔽，一定要注意审题，题目中说的是相电压的相位差，而不是线电压，如果是线电压，就是 Δ 侧超前星型侧 30° ，但是题目问的相电压是绕组电压，相位则是相同。所以答案选 A。
272. 【rp781134】 【答案】A 【解析】基本概念，考察过流 I 段定值的整定原则
273. 【rp225482】 【答案】C 【解析】一段的速动性好，三段的灵敏性好。
274. 【rp614327】 【答案】B 【解析】差动保护不允许有衰耗，否则将会导致误动作，所以高频保护无法使用，微波保护基本没在实际用过，所以只能选择光纤和导引线两种通道，其中光纤造价低，抗干扰腐蚀能力强，首选光纤。
275. 【rp643766】 【答案】A 【解析】a.此题主要考察重合闸在线路中的应用范围。
b.由于重合闸的应用具有普遍性，故在具有断路器的条件下，在 1KV 及以上的架空线路或电缆与架空线的混合线路，如果用电设备允许且无备用电源自动投入时，一般都应该装设自动重合闸装置。
d.此题标准答案是 A。
276. 【rp198706】 【答案】A 【解析】高频保护是根据两侧继电保护的判断信号，然后转换成高频信号传到两侧，最终判断是否是在内部故障还是外部故障，而内部指的就是线路首段和末端电流互感器之间的保护线路。
277. 【rp167957】 【答案】D 【解析】a.此题主要考察距离保护的动作条件。
b.距离保护的测量阻抗小于整定阻抗时，由于它是欠量动作的继电器，故可以判断短路点在保护区内，保护动作。
c.解此题的关键是掌握距离保护动作整定的条件。
d.此题标准答案是 D。

278. 【rpssc459010】 【答案】C 【解析】a.此题主要考察零序分量。

b.零序电流会在接地故障非全相运行时才出现。

c.解此题的关键是不要漏掉非全相运行这一特殊情况。

d.此题标准答案是 C。

279. 【rpssc602587】 【答案】D 【解析】对于保护来说，可靠性是前提，灵敏性是需要保证的，如果不能满足灵敏性的要求，故障后保护可能感受不到故障无法动作于跳闸，后果严重。在可以感受到故障并且可靠动作的基础上，尽量提高选择性和速动性，在采取最优跳闸方式来尽量减小停电范围的情况下快速切除故障，保证系统稳定运行。

280. 【rpssc018420】 【答案】C 【解析】a.此题主要考察距离保护的优点。

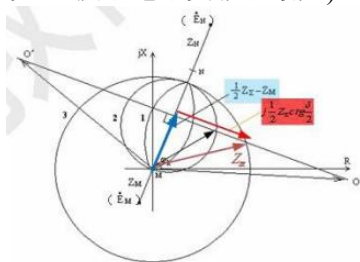
b.由于电流保护受系统运行方式和接线方式的影响，故采用的距离保护可以弥补这样的缺点，即距离保护的最主要优点是保护范围不受系统运行方式的影响。

c.解此题的关键是联系电流保护的缺点进一步可以找出距离保护的优点，这也是需要记住的知识点。

d.此题标准答案是 C。

281. 【rpssc712462】 【答案】D 【解析】高频收发信机是纵联保护中发送和接收高频信号的装置，不属于微机保护装置。

282. 【rpssc022570】 【答案】A 【解析】对于动作特性来说在震荡轴上越胖受到的影响越大(所以 III 段继电器受影响最大)，所以整定阻抗相同的情况下全阻抗受影响最大，椭圆最小。



283. 【rpssc589525】 【答案】A 【解析】重合闸前加速保护的适用范围是 35kV 及以下的发电厂或变电所的直配线路。

284. 【rpssc960011】 【答案】C 【解析】a.此题主要考察高频保护的通信通道。

b.高频保护是以输电线路为载波传送通道实现高频信号的传送，这是关于高频保护的定义里的内容，通常还可能考到的是光纤通道，它是分相电流差动保护的通信通道。

c.解此题的关键是要记住输电线路和光纤这两个极有可能考到的通信通道。

d.此题标准答案是 C。

285. 【rpssc486309】 【答案】D 【解析】此题考查过流保护公式，III 段公式中返回系数作为分母，返回系数小则定值增大，过流保护定值越大灵敏性越低，所以选 D。

286. 【rpssc978207】 【答案】C 【解析】零序电压和零序电流的关系：故障相零序正方向都是线路流向母线为正，但是中性点不接地系统中故障相 $3U_0$ 超前 $3I_0$ 角度 90° ，中性点直接接地系统中 $3I_0$ 超前 $3U_0$ 角度 90° （或者是 180° -线路零序阻抗角）。推导过程比较复杂，可以 B 站搜索电网阳老师，找一下里面的视频解析，打字确实不好解释清楚。

287. 【rpssc330547】 【答案】C 【解析】a.此题主要考察母差电流的相位。

b.此题的主要考点是电力系统分析里面的相位差问题，基准值是相电压，而需要判断的是相电流，这不是对应的，故通常我们是无法判断的。

c.解此题的关键是抓住相位差进行比较时，要注意选择合适的基准值。

d.此题标准答案是 C。

288. 【rpssc173180】 【答案】B 【解析】这个题目计算过程比较复杂，需要把不对称故障转化为对称的正序分量、负序分量和零序分量的和的形式，然后用叠加定理分析每个对称分量经过变压器的情况，然后在变压器 Y 型侧在把序分量相加，也可以直接记住结论 Y 型侧滞后相电流是其他两相的两倍（ABC 三相中，C 相滞后于 B 相滞后于 A 相）。

289. 【rpssc165934】 【答案】C 【解析】考察继电保护的四个基本要求：选择性、速动性、灵敏性、可靠性。

290. 【rpssc054001】 【答案】C 【解析】A 相对地加入 1A 电流，即 BC 两相断线，和 A 相单相接地短路的边界条件相同，由边界条件可知，A 相正负零序电流相等，为 $1/3A$ ，由 $ZM=UA/(IA+3kI_0)$ 可知， $UA=ZM*(IA+3kI_0)$ ，当 $ZM=Z_{SET}$ 时取得最高动作电压， $U_{Amax}=10*(1+3*0.67*0.33)=16.7V$ ，故选 C。

291. 【rpssc263903】 【答案】C 【解析】a.此题考查电流速断保护中灵敏系数和保护范围的关系。

b.电流速断保护中灵敏校验是用保护范围不小于线路全长的 15%-20%，通常是要求保护范围越长越好，它的灵敏系数越高；而选项中的 AB 可靠性是通过保护装置是否不拒动不误动来判断的，不是通过灵敏系数关联的。

c.解此题的关键是要判断出保护范围是与灵敏度关联还是可靠性关联的，之后再利用排除法选出正确答案。

d.此题标准答案是 C。

292. 【rpssc985003】 【答案】C 【解析】此题的题目中有一个还要，考点是单相重合闸比一般重合闸整定时间需要额外考虑的内容，所以选 C。

293. 【rpssc155462】 【答案】D 【解析】继电保护四性：选择性、速动性、灵敏性、可靠性。

294. 【rpssc017063】 【答案】C 【解析】直接接地系统发生接地短路时会有零序电流产生，如果是单相断线或者是两相断线，也可以等效成接地短路分析，也会有零序电流产生。

295. 【rpssc583275】 【答案】B 【解析】对于单相重合闸来说，如果发生相间短路，那么跳开三相之后不再进行重合。这个考察单相重合闸的动作逻辑，也是比较基础的一个知识点。

296. 【rpssc392525】 【答案】A 【解析】低压启动时欠量保护，也就是测量值低于整定值就会动作，那么该保护中正常工作最低电压时不应该动作。

297. 【rpssc689883】 【答案】A 【解析】当运行方式和故障类型发生改变时，短路电流的曲线和定值交点的位置就会发生改变。在最大运行方式下，三相短路时定值和短路曲线的交点所对应的保护范围最大。在最小运行方式下，两相短路对应的保护范围是最小的。

298. 【rpssc025178】 【答案】B 【解析】闭锁式保护传递的是闭锁信号，闭锁式纵联保护的跳闸条件是没有收到闭锁信号；允许式保护传递的是允许信号，允许式纵联保护的跳闸条件是收到允许信号。

299. 【rpssc714946】 【答案】B 【解析】保护可实现故障后动作于切除故障，并不能使断路器重合，由重合闸实现断路器的重合，重合闸不属于保护，而且只有架空线路才会考虑故障后进行重合。

300. 【rpssc908252】 【答案】D 【解析】远后备保护是配备在上级元件的位置，不是和主保护安装在同一个断路器处，近后备保护和主保护安装在同一元件处，保护拒动时，应该优先考虑近后备保护动作切除故障。

301. 【rpssc263115】 【答案】C 【解析】正弦交流电的周期 $T=0ms$ ，一个周期内，电流的角度变化 360° ，所以 $1ms$ 电流角度的变化为 $360/0=18^\circ$ 。当然我们还可以额外求出，这条线路的长度是 $300km$ ，因为电的传播速度是 $300000km/s$ 。这题难度倒是不大，其实就是初中物理知识，但是披着个继保的外壳，估计也唬住了不少人。

302. 【rpssc521599】 【答案】C 【解析】中性点接地方式不同，开口三角形的绕组的额定电压有差别，对于接地系统来说，接地系统 $3U_0$ 最大值是 $300V$ 。

303. 【rpssc409066】 【答案】C 【解析】一个周期是 0.02 秒， 50 乘以 12 等于 600 。

304. 【rpssc927322】 【答案】A 【解析】电流速断保护靠动作值保证选择性，电流二段保护靠整定值加动作时间保证选择性，电流三段保护靠动作时间保证选择性。

305. 【rpssc846914】 【答案】B 【解析】Y/d11 接线的变压器低压侧发生两相短路时，在星形侧各相电流中故障相中滞后相的电流是超前相电流的 2 倍；Y/d11 接线的变压器高压侧发生两相短路时，在三角形侧各相电流中故障相中超前相的电流是滞后相电流的 2 倍。故障相为 ab 相，

滞后相为 b 相，此题利用了不对称短路故障分析，先画出低压侧各相的序电流，在进行相位偏转得到高压侧的各序电流合成得到各相电流，星形侧 b 相电流为 $(2/\sqrt{3})$ 倍故障相电流，ac 两相为 $(1/\sqrt{3})$ 倍故障相电流。阳老师建议小伙伴们亲自动手画下序分量图，这道题就会很清晰的。

306.【rpssc403501】【答案】B【解析】在线路 10% 处发生三相短路，在三段式过电流保护的保护范围之内，一段保护的定值是最大的，所以流过同样短路电流时，一段保护的灵敏性是最低的。

307.【rpssc242398】【答案】A【解析】平行线路检修时，如果运行线路发生单相接地故障，若检修线路两侧接地，会在检修线路中产生感应零序电流，感应电流对互感起削弱作用，从而减小线路的零序电感，从而零序电流将增大。

308.【rpssc885559】【答案】A【解析】送有功，则满足 $P=UI\cos\psi>0$ ，送无功，则满足 $Q=UI\sin\psi>0$ ，共同满足这两个条件的角度范围为 $0<\psi<\pi/2$ ，因此选择 A。

309.【rpssc709671】【答案】C【解析】不利于保护启动的因素包括：(1)故障点一般不是金属性短路，而是经过渡电阻短路，会使短路电流减小，不利于保护动作；(2)实际的短路电流由于计算误差或其他原因而小于计算值；(3)保护所用的电流互感器，在短路电流通过的情况下，一般具有负误差，使得实际流入保护的电流小于按额定变比折合的数值；(4)保护装置中的继电器，实际启动数值可能具有正误差，不利于启动；(5)考虑一定的裕度。

310.【rpssc580103】【答案】B【解析】功率方向继电器的潜动是指给继电器只加入电压或者电流，继电器就会动作的现象，只加入电压就动作就是电压潜动，只加入电流就动作就是电流潜动。

311.【rpssc200787】【答案】B【解析】在阶段式电流保护中，电流二段是先和下级线路一段相配合，只有当灵敏系数不满足要求时，本线路电流二段再和下一段线路二段相配合，提高了灵敏性。当本线路二段和下一段线路二段相配合时，那么本线路二段的时间也和下一段二段的时间相配合，时间延长了，所以牺牲速动性。

312.【rpssc574057】【答案】B【解析】可靠系数主要是考虑一些特殊情况所以留一定裕度，主要有非周期分量的影响，实际短路电流可能大于计算值，还有实际动作电流可能小于定值这三种情况，所以答案选 B。

313.【rpssc108767】【答案】A【解析】正常运行只存在正序电压，故将负序电压值整定的很小；一相断线、两相断线时的非全相运行，系统中出现负序电压，继电器动作。

314.【rpssc626238】【答案】D【解析】两电源电压相差 180 度时，振荡中心电压为 0，电流最大；相差 0 度时，振荡中心电流最小。

315.【rpssc161243】【答案】C【解析】根据偏移圆的比幅式动作方程，当偏移度取值不同时，可以得到方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器的动作方程，因此具有通用特性。

316.【rpssc190849】【答案】D【解析】这个题阳老师觉得有一点超纲，考的是最小精工电流的一些细节问题，ABC 都是对的，D 选项不对，最小精确工作电流应该是在阻抗继电器灵敏角下使动作阻抗下降为 0.9 倍整定阻抗的最小点流值。

317.【rpssc702972】【答案】C【解析】此题不用考虑分支系数的影响，对于多电源或并联线路需要考虑分支系数的影响，此题是两条支路，不涉及分支系数，和运行方式无关，直接用短线路 70km 计算即可。

$$Z_{set1}^I = k_{rel}^I * Z_{AB} = 0.85 * 30 * 0.4 = 10.2$$

$$Z_{set1}^{II} = k_{rel}^{II} * (Z_{AB} + Z_{set2}^I) = 0.85 * (30 * 0.4 + 0.85 * 70 * 0.4) = 30.43$$

318.【rpssc151204】【答案】D【解析】振荡中心的电压 $U_{os}=UN*\cos0.5\delta$ ，带入 UX 的边界 $U_{os}=-0.03UN$ 和 $U_{os}=0.08UN$ 可以得到， $-0.03=\cos0.5\delta$ ， $0.08=\cos0.5\delta_2$ ，解得： $\delta_1=183.44^\circ$ ， $\delta_2=170.82^\circ$ ，所以功角在 (δ_2, δ_1) 可以开放振荡闭锁，开放的时间 $t=T(\delta_2-\delta_1)/360^\circ=0.13s$ ，可以解得振荡周期 $T=0.13/0.035=3.71s$ ，题目中只有 D 选项满足要求，所以【答案】选 D。这题超难，不会很正常，超纲超到火星了。

319. 【rp5c755344】 【答案】C 【解析】求解短路电流时，用相电压，题目给的 10kV 为线值，短路阻抗最小时，取最小短路阻抗 7Ω 时，对应的短路电流最大。

320. 【rp5c955955】 【答案】D 【解析】故障分类距离保护是利用故障分量作为距离保护测量量的一种保护，由于故障分量只有故障后才有，仅与故障状态有关，因此不受过负荷和振荡的影响，灵敏性也非常高，但是由于测量的故障分量一般为突变量，不能长时间反应故障。所以答案选 D。

321. 【rp5c013457】 【答案】D 【解析】实现振荡闭锁的方法包括(1)利用系统短路时的负序、零序分量或突变量，短时开放保护，实现振荡闭锁。(2)利用阻抗变化率的不同来构成振荡闭锁(3)利用动作的延时实现振荡闭锁。由于负序加零序电流增量起动的振荡闭锁装置能较好地区别振荡和短路，能防止系统振荡时由于负序电流滤过器的不平衡输出的增大而引起保护误动作，还能防止线路不换位、三相不平衡、有谐波分量、非全相运行等稳态不平衡时滤过器的不平衡输出。闭锁装置采取“振荡不停息，闭锁不解除”的设计原则，使保护不会因振荡延续时间过长而误动作。由于保护只在执行元件动作后短时投入，因此振荡时系统进行操作也不会引起保护误动作。此外这种振荡闭锁装置还具有较高的灵敏度和较快的动作速度，因此获得广泛应用。

322. 【rp5c206746】 【答案】A 【解析】震荡中心的位置位于三段式距离保护的 I 段保护的范围内时，测量阻抗先离开距离 I 段，在离开距离 II 段，最后离开 III 段，所以返回顺序是 I 段、II 段和 III 段。

323. 【rp5c828514】 【答案】C 【解析】在距离保护中，工作电压又称补偿电压，定义为保护安装处测量电压与测量电流的组合。在分析阻抗继电器的动作特性时，补偿电压可以看成是从保护安装处推算至保护范围末端的虚拟残余电压，补偿电压为 $\dot{U}' = \dot{U}_j - \dot{I}_j Z_{zd}$ 。

324. 【rp5c648321】 【答案】A 【解析】这个题目注意题目的表述，是正向区外故障，以线路 AB 为例，指的不是 A 的左边而是 B 的右边，所以应该是和区内故障方向基本相同。

325. 【rp5c966955】 【答案】C 【解析】距离一段保护瞬时动作且保护线路全长的一部分；距离二段保护和三段保护受运行方式的影响；距离保护比较的是电压和电流两个电气量的变化，比电流保护的接线更复杂，可靠性更低；距离三段保护动作时间大于震荡周期，可以通过延时躲过震荡的影响。

326. 【rp5c367505】 【答案】D 【解析】由于长距离输电线路并不适合用电路的集中参数模型，需要使用分布参数模型，对地电容的存在，会使线路两侧的电流不相等，从而产生不平衡电流，所以这题选 D。

327. 【rp5c308954】 【答案】D 【解析】发生不对称短路故障时，会出现负序分量，因此利用负序功率方向元件构成的高频闭锁方向保护可以反应各种不对称短路。由于三相短路开始的瞬间总会经历一个不对称的过程，所以短路瞬间会出现负序分量，因此用记忆回路或程序把它们的动作固定下来后，是可以用来反应三相短路。振荡三相对称，不会产生负序分量，所以该元件不受系统振荡的影响。当线路一端无电源而且负序阻抗较大、线路内部接地短路时，负序电流很小，保护不能可靠动作。

328. 【rp5c462975】 【答案】B 【解析】对于纵联距离保护，主保护（高频保护）和后备保护（距离保护）相互连在一起，当检修后备保护，主保护得停运；区外故障切除后，在保护先后返回过程中，为了防止远故障侧保护由于近故障侧保护先返回导致闭锁信号消失而误动，所以延时 60-100ms 停信；载波通道衰耗太大，不能传输差动保护的信息；比率制动的差动保护内部故障时定值比较小，所以灵敏度比较高，外部故障时定值比较大，保证区外故障不误动。

329. 【rp5c427531】 【答案】A 【解析】这几个保护中，过电流保护的灵敏性是最低的，低电压启动的过电流保护加了电压闭锁元件，可以降低电流元件定值，提高保护的灵敏性。

330. 【rp5c289002】 【答案】：A 【解析】：

331. 【rpssc787157】 【答案】A 【解析】纵联高频相差保护，闭锁角的选取定值为

$\varphi = 37^\circ + \frac{6^\circ}{100} L$ ，因为线路的长度会影响首末两端电流的相位，所以线路较长时，闭锁角要

选较大的值，此题答案选 A。

332. 【rpssc882130】 【答案】A 【解析】距离二段保护为低灵敏度启动元件，判断区内还是区外故障，用于启动跳闸；三段保护为高灵敏度启动元件，用于启动发信；高频闭锁距离保护为高频闭锁式方向保护，利用阻抗元件实现停信；纵联距离保护受系统震荡的影响。

333. 【rpssc228373】 【答案】C 【解析】不管是重合闸还是保护，都是指挥断路器动作，所以影响的是断路器的动作性能，不会影响保护和重合闸的动作性能。重合于永久性故障时，会再次对系统造成冲击，那么就会影响系统的稳定运行。

334. 【rpssc963446】 【答案】D 【解析】双回线跳闸后电压就恢复了，因为还有另外一回线路正常运行，故从故障到跳闸时是失压的状态，一旦切除了一条故障线路电压就恢复了，所以就是直接 0.1s

335. 【rpssc471508】 【答案】B 【解析】当选相元件拒绝动作，应该是跳三相，重合三相。

336. 【rpssc655330】 【答案】A 【解析】前加速，在发生故障时就切除故障，所以更有利于提高重合闸的成功率，而后加速第一次跳闸时是有延时的，可能故障会发展的更严重，重合闸可能不会成功；前加速使用设备少，经济性好，而后加速在每一条线路上都装设了重合闸，所以它的经济性比较差。前加速第一次跳闸没有选择性，无延时，后加速第一次跳闸，有选择性，有延时。

337. 【rpssc249161】 【答案】A 【解析】每个周波采样 20 次，则采样周期为 $20\text{ms}/20=1\text{ms}$ ，采样频率为采样周期的倒数，为 1000Hz。

338. 【rpssc884739】 【答案】B 【解析】根据采样定理，无论原始输入信号的频率成分多复杂，保证采样后不丢失其中信息的充分必要条件，或者说由采样值能完整、正确和唯一地恢复输入连续信号的充分必要条件是，采样率 f_s 应大于输入信号的最高频率 $f_{\max}$ 的 2 倍，即 $f_s > 2f_{\max}$ ，所以如果要能监测 19 次谐波，采样频率应该是基波的 38 倍，即每周波要采用至少 38 个点。

339. 【rpssc557386】 【答案】C 【解析】同步采样影响采样时间，零序和负序电流如果 ABC 三相采样时间不同步，则会产生影响，差动保护的差动电流 I_1+I_2 如果两侧不同时采样，则也会产生不平衡电流。只有判断电流有效值大小的相电流元件不受影响。

340. 【rpssc166310】 【答案】C 【解析】随机存储器（RAM）用来暂存需要快速交换的大量临时数据，如保护原始数据，计算过程中的中间数据等，可以高速读取和写入，但是失电后数据会消失。

341. 【rpssc243299】 【答案】D 【解析】选 D。励磁涌流引起的不平衡电流是采用鉴别的方法闭锁了变压器保护，并没有消除，A 错。B 和 C 所引起的不平衡电流都在整定值中以参数的形式考虑了，也没有消除，B 和 C 错。选项 D 正确，相位不一致引起的不平衡电流通过改变变压器星型侧电流互感器的二次侧接线方式，或在微机保护中直接用算法的形式，可以消除。

342. 【rpssc100523】 【答案】C 【解析】电可擦除且可编程只读存储器（EEPROM），用来保存在使用中有时需要改写的数据，例如继电保护的整定值等。

343. 【rpssc736018】 【答案】C 【解析】变压器内部发生严重故障时，一次电流增大，互感器会饱和，饱和会使二次电流出现励磁涌流性质，差动保护带闭锁装置会认为该电流为励磁涌流，闭锁保护，使内部严重故障时，保护拒动，由于是内部故障，保护应该动作。解决的措施是引入了差动速断保护，差动电流速断通过整定值躲过励磁涌流，整定值大，灵敏度小，靠整定值躲过励磁涌流。所以引入差动速断，可以起到对发生一次侧严重内部短路故障时加速保护作用。

344. 【rpssc060641】 【答案】B 【解析】这个题有一定难度，由于母联电流相位比较式差动保护必须母联断路器上有电流才能判断故障母线，当 I 母故障，正确切除 I 母所有断路器后，母联断路器就处于分位了，这个时候母联电流相位比较式差动保护就无法正常工作了，所以后续 II 母故障也无法判别了。

345. 【rpssc305701】 【答案】B 【解析】这个题有一定难度，能做对的小伙伴都很棒，详细原理可以参照路研阳老师的 B 站账号中的比相式母差保护死区问题这个短视频，有详细介绍。对于母联电流相位比较式母差保护，当母联断路器和母联电流互感器之间发生故障时，此时通过判断母联电流互感器的电流方向认为非故障母线为故障母线，从而切除非故障母线，而故障母线反而不能切除，然后再由失灵保护动作跳开故障母线。

346. 【rpssc305475】 【答案】：B 【解析】：

347. 【rpssc147131】 【答案】B 【解析】这个题有一定难度，能做对的小伙伴都很棒，详细原理可以参照路研阳老师的 B 站账号中的比相式母差保护死区问题这个短视频，有详细介绍，这里仅做简单解释。假设故障在 I 母 TA 和母联开关之间故障属于 I 母故障，但是母联 TA 取自 I 母侧，将导致 I 母的小差仍成立，反而是 II 母小差不成立，使 II 母误动作。结果切除 II 母后发现故障仍然存在，将由失灵或死区保护动作切除 I 母。

二、多选题

1. 【rpmmc394141】 【答案】CD 【解析】震荡时电流电压做周期性变化，是缓慢的，短路时电流电压是突变，短路之后电流电压是不变的。

2. 【rpmmc381729】 【答案】ABC 【解析】瓦斯保护可以反映变压器油箱内的一切故障，但是不能反应油箱外故障，主要是变压器绝缘套管和引出线上的各种短路故障。

3. 【rpmmc205149】 【答案】ABCD 【解析】考察保护实现的类型。

4. 【rpmmc776687】 【答案】BC 【解析】a.此题主要考察微机保护的软件组成。

b.微机保护软件是由初始化模块、故障检出模块、故障计算模块组成的。

c.解此题的关键是直接记忆。

d.此题标准答案是 BC。

5. 【rpmmc867210】 【答案】ABCD 【解析】a.此题主要考察断路器的分类。

b.断路器按类型分类包括：油断路器、真空断路器、压缩空气断路器、断路器。

c.解此题的关键是比较选项，类型不同的就满足要求。

d.此题标准答案是 ABCD。

6. 【rpmmc167957】 【答案】ABCD 【解析】a.此题主要考察变压器防充电误动的措施。

b.除了三个防止励磁涌流的方法之外，还有一个波形对称原理在其中。

c.解此题的关键是记住特殊的波形对称在充电中适用。

d.此题标准答案是 ABCD。

7. 【rpmmc904441】 【答案】AB 【解析】a.此题主要考察电流保护中的主保护。

b.三段式电流保护中一段和二段可以构成一个主保护，保护线路的全长，此时三段就作为主保护的后备保护。

c.解此题的关键是正确分析三段式保护的保护区。

d.此题标准答案是 AB。

8. 【rpmmc014046】 【答案】ACD 【解析】前加速的特点是第一次跳闸没有选择性，所以反选 ACD。

9. 【rpmmc830892】 【答案】ABC 【解析】a.此题主要考察引起电网工频过电压的原因。

b.电网中的工频过电压一般是由接地故障，甩负荷，线路空载等原因引起的。线路空载是甩负荷的极端情况，而线路重载的作用是与甩负荷相反的。

c.解此题的关键是通过寻找选项中相近的，排除掉相反的。

d.此题标准答案是 ABC。

10. 【rpmmc012668】 【答案】BC 【解析】记忆回路只能记忆故障前电压，对于震荡无法起作用，所以需要加装震荡闭锁元件。BC 两种继电器均不受震荡影响。

11. 【rpmmc022094】 【答案】BC 【解析】零序功率方向继电器的输入为 $-3U_0$ ， $3I_0$ 。

12. 【rpmmc126848】 【答案】AC 【解析】a.此题主要考察气体保护分类。

b.气体保护又称瓦斯保护，分为轻瓦斯保护和重瓦斯保护两类。

c.解此题的关键是转换气体保护为瓦斯保护即可。

d.此题标准答案是 AC。

13.【rpmc460666】【答案】ABC【解析】此题主要考察微机保护装置的特点。微机保护装置的特点有五个：逻辑判断清楚、正确；优良的保护性能；调试维护方便；高可靠性；大信息量；灵活性强，易于扩展。解此题的关键是记住五个特点的关键词。此题标准答案是 ABC。

14.【rpmc404174】【答案】ABC【解析】a.此题主要考察微机保护硬件系统分类。

b.按系统功能通常分为数据采集、数据处理、开关量输入输出、通信接口和电源，只有选型 D 不符合。

c.解此题的关键是记住硬件系统的分类。

d.此题标准答案是 ABC。

15.【rpmc473901】【答案】AD【解析】a.此题主要考察断路器合永久性故障的影响。

b.主要有两个不利的影响：使电力系统和一些电气设备再次受到冲击故障、使断路器负担加重。

c.解此题的关键是通过比较四个选项，就能得到合适的答案。

d.此题标准答案是 AD。

16.【rpmc155081】【答案】AB【解析】对功率方向继电器的基本要求：①应具有明确的方向性，正方向故障能可靠动作；反方向故障能可靠不动作②故障时继电器的动作有足够的灵敏度。

17.【rpmc807810】【答案】BCD【解析】（1）选择性：保护装置动作时，仅将故障元件从电力系统中切除，使停电范围尽可能小，并保证系统中非故障部分继续安全运行。有选择性：最靠近短路点的断路器跳闸。

（2）速动性：要求继电保护装置以尽可能短的时限将故障切除，减少用电设备的损坏程度，提高系统并列运行的稳定性。

（3）灵敏性：指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。

（4）可靠性：指保护装置在其规定的保护范围内发生故障，应能够可靠动作，不拒动（可信性）；而在保护范围之外的故障，应能够可靠的不动作，不误动（安全性）。

18.【rpmc938126】【答案】BCD【解析】线路末端在最小运行方式下的两相短路电流的二次值为 800 除以 $(100/5)=40\text{A}$ ，灵敏度 $K_{\text{sen}}=40/7.5=5.333$ 。

19.【rpmc250652】【答案】AB【解析】完全星型接线方式就是三相三继电器接线方式，即 ABC 三相都装有电流互感器，各相都装设继电器，所以答案选 AB，此题很多同学不知道接线方式指的是什么，其实就是完全星型和不完全星型接线方式。

20.【rpmc174599】【答案】ABCD【解析】纵联保护按通道分为 ABCD 四类，基础题目。

21.【答案】AC【解析】此题考查比率制动差动保护的基本原理，AC 都是正确的，值得注意的是励磁涌流产生的不平衡电流特别大，因此只能闭锁励磁涌流，不能从定值上躲开。B 选相使用比率差动后，启动电流只需要躲开正常运行的不平衡电流即可，不需要躲开外部故障的不平衡电流了。

22.【rpmc049852】【答案】AB【解析】a.此题主要考察电力变压器的不正常运行状态。

b.变压器的不正常运行状态包括过电压、过电流、过负荷、油面降低和电力系统振荡等，变压器匝间短路属于油箱内故障。

c.解此题的关键是要分清变压器的故障和不正常运行状态。

d.此题标准答案是 AB。

23.【rpmc119065】【答案】CD【解析】励磁涌流引起的不平衡电流属于暂态不平衡电流；事实上 B 选项稳态和暂态不平衡电流都有，在发生外部故障时，饱和特性会放大误差，所以严格来说，暂态占主要而稳态误差占很小的部分；变压器计算变比和实际变比不同引起的不平衡电流、改变变压器分接头引起的不平衡电流都属于稳态不平衡电流。

24.【rpmc153799】【答案】AB【解析】高频信号的分类，就是允许信号、跳闸信号和闭锁信号。

- 25.【rpmc559878】【答案】AB【解析】运行方式影响较大，最大运行方式保护范围最大，最小运行方式保护范围最小。故障类型，不同短路的短路电流不同保护范围不同。
- 26.【rpmc811584】【答案】AB【解析】中性点不接地系统中发生单相接地故障由于短路电流特别小，所以互感器测量到的电流大小变化不明显，故无法检测到中性点不接地系统发的单相接地故障。
- 27.【rpmc634335】【答案】BC【解析】电流一段整定值变小，即一段灵敏性变好，保护范围变大，甚至可能越级。股本线路末端短路、下级线路短路，本线路一段均有可能误动作。
- 28.【rpmc367559】【答案】BC【解析】变压器星形侧电流互感器的二次侧应接成三角形，变压器三角形侧电流互感器的二次侧应接成星形目的，使电流互感器的二次电流的相位一致。本题较难，在《工业与民用配电手册》和《钢铁设计手册》都有相关内容。
- 29.【rpmc218813】【答案】ABC【解析】消除死区的方法：记忆回路：高Q值50HZ带通有源滤波器：引入非故障电压。
- 30.【rpmc560221】【答案】ABCD【解析】本题考察过流II段保护延迟的整定原则，ABCD均正确。
- 31.【rpmc781012】【答案】ABC【解析】概念题，考点是距离保护的组成部分。
- 32.【rpmc023068】【答案】CD【解析】a.此题主要考察电力系统的分类。
b.按作用主要分为一次系统和二次系统。
c.解此题的关键是直选题。
d.此题标准答案是CD。
- 33.【rpmc042494】【答案】BD【解析】a.此题主要考察电流互感器的误差。
b.运行中的误差主要引起原因有：一次电流、二次负载阻抗、电源频率、铁芯剩磁、外界磁场、温湿度影响。
c.解此题的关键是找到电流互感器的运行误差影响因素。
d.此题标准答案是BD。
- 34.【rpmc328860】【答案】AD【解析】对于正序电压来说，是电源产生的，所以电源处最高，短路点最低，对于负序和零序电压，都是在短路点产生的，所以短路点最高，变压器中性点最低，下降到0。
- 35.【rpmc990171】【答案】ABC【解析】A可以构成过流保护，B可以构成高频相差保护，C可以构成低电压保护。
- 36.【rpmc102801】【答案】ABCD【解析】a.此题主要考察短路类型。
b.电力系统短路有两类：三相短路、两相短路、两相短路接地、单相短路接地。
c.解此题的关键是直接记忆。
d.此题标准答案是ABCD。
- 37.【rpmc366496】【答案】ABC【解析】影响距离保护正确工作的因素主要有：1、故障点的过渡电阻；2、故障点至保护安装处之间的分支电流；3、系统震荡；4、电压互感器二次回路断线；5、互感器的误差。6、串联电容补偿的影响。
- 38.【rpmc322272】【答案】ABCD【解析】此题直接考察短路的类型。
b.短路的类型明确规定分为四类：单相接地短路、两相短路、两相短路接地、三相短路。此题标准答案是ABCD。
- 39.【rpmc409241】【答案】ABCD【解析】a.此题主要考察电力系统安全自动装置的组成举例。
b.电力系统安全自动装置包括：低周、低压减负荷装置，自动重合闸，故障录波器，备自投装置，系统解列等。
c.解此题的关键是要对安全自动装置的定义有所了解。
d.此题标准答案是ABCD。
- 40.【rpmc268877】【答案】ABD【解析】a.此题主要考察电流互感器的设置方式。

b.电流互感器的正确设置方式是二次接地点只允许有一个，对于多组电流互感器有联系的二次回路接地点设置在保护盘或者保护屏上。

c.解此题的关键是记住正确的设置方式。

d.此题标准答案是 ABD。

41.【rpmc427318】【答案】ABCD【解析】A 正确因为重合闸特别是单相重合闸，对于单相接地故障时跳闸其他两相还有联系所以有利于系统并列运行。对于 B 选项保护误跳重合闸能够起到纠正的作用。C 重合闸可以提高系统的供电可靠性。D 对断路器本身由于机构不良或继电保护误动作而引起的误跳闸，也能起纠正的作用。还有一个作用就是在电网的设计与建设过程中，有些情况下由于考虑重合闸的作用。即可以暂缓架设双回线路，以节约投资。

42.【rpmc094334】【答案】ABC【解析】微机保护输入装置判别的是数字信号量不是模拟量

43.【rpmc376030】【答案】ABCD【解析】微机保护存储期间的分类概念。

44.【rpmc274871】【答案】ABCD【解析】a.此题主要考察三相短路的特征。

b.四个特征：三项对称、短路回路完全相同、短路电流相等、各相位相差 120。

c.解此题的关键是四个选项都分析，适合即可。

d.此题标准答案是 ABCD。

45.【rpmc865604】【答案】BCD【解析】主要有两种，一种是：外部相间短路的后备保护，包括：1) 过电流保护。2) 复合电压起动的过流保护。3) 负序电流保护和单项式低压起动的过电流保护。4) 阻抗保护。

还有就是外部接地短路的后备保护，包括：1) 零序电流保护（若中性点接地）。2) 零序过电压保护、在中性点装放电间隙加零序电流保护。变压器的主保护是瓦斯保护和速断保护，或者是瓦斯保护和纵联差动保护。

46.【rpmc488172】【答案】ACD【解析】基本概念题，B 选项错在只能保护下一级线路的一部分。

47.【rpmc295300】【答案】ACD【解析】a.此题主要考察电抗器的作用。

b.选项 A 和 B 是相反的，可以用排除法，电抗器是补偿电容吸收无功的，所以 B 排除，由此选项 C 也满足条件，选项 D 限制过电压也说法正确。

c.解此题的关键是层层筛选排除。

d.此题标准答案是 ACD。

48.【rpmc656887】【答案】BC【解析】概念题，引入非故障相电压可以解决除三相短路之外所有死区问题，采用记忆回路可以进一步解决三相短路了死区问题。

49.【rpmc928394】【答案】AC【解析】在数字式保护中算法可分为两大类：①特征量算法，用来计算保护所需的各种电气量的特征参数，如交流电流和电压的幅值及相位、功率、阻抗、序分量等；②保护动作判据或动作方程的算法，与具体的保护功能密切相关，并需要利用特征量算法的结果。最后还需要完成各种逻辑处理及时序配合的计算和处理，才能最终实现故障判定。

50.【rpmc336278】【答案】ABCD【解析】自动装置的常见类型，概念题。

51.【rpmc550845】【答案】ACD【解析】电流保护第三段整定公式为：

$(1.2 \times 2) / 0.85 \times 5 / (0.85 \times 10.5 \times \sqrt{3}) = 913\text{A}$ ，则此题选择 ACD。

52.【rpmc911217】【答案】A,B,C,D【解析】电流速断保护不能保护线路的全长，所以会存在保护动作的死区；电流 II 段动作电流应大于相邻下一线路的电流 I 段动作电流，本线路的电流 II 段保护范围大于电流 I 段保护范围，所以电流 II 段整定值小于本线路电流 I 段；当电流 II 段的动作电流与相邻线路 I 段动作电流配合时，动作时间也应比下级线路一段高一个时间延迟，本线路电流 I 段瞬时动作，所以动作时限高于本线路 I 段。定时限过流保护的保护区为做本线主保护的后备保护，即近后备保护，并做相邻下一线路（或元件）的后备保护，即远后备保护。

53.【rpmc780345】【答案】ABC【解析】这个题是一道计算题，直接套公式就能做出来，AB 的 I 段定值应该是 B 点最大运行方式下三相短路电流乘以 I 段的系数，所以是 200A；BC 的 I

段定值应该是 C 点最大运行方式下三相短路电流乘以 I 段的系数,所以是 480A; AB 的 II 段定值是 BC 的 I 段定值乘以一个 II 段系数., 所以说 528A, 灵敏度校验是 B 点的最小电流/II 段定值是.5。

54.【rpmc657310】【答案】A,D【解析】由于摩擦力矩和剩余力矩的存在,过电流继电器的返回系数恒小于 1,摩擦力矩和剩余力矩越小,返回系数越接近于 1。所以 AD 都可以提高返回系数。

55.【rpmc697404】【答案】ABC【解析】双电源系统中,受电侧过渡电阻为容性时,反方向故障时可能误动;单电源系统中过渡电阻为阻性,使得测量阻抗变大,保护范围减小;线路首端短路时,测量阻抗更小,中间位置短路时测量阻抗较大,较小的测量阻抗受过渡电阻的影响更大;过渡电阻可能导致误动或者是拒动,影响保护的動作行为。

56.【rpmc045769】【答案】AC【解析】震荡中心电压振幅最大,所以越靠近震荡中心,电压变化越大;电阻和电抗的变化率,参考一下我们 88 条上震荡的那个图,OO'是测量阻抗所在的直线,这个直线的斜率绝对小于 1,所以电阻的变化率大,电抗的变化率小;测量阻抗的变化率是不变的,测量阻抗的变化率就是 OO' 直线的图的斜率,固定的。

57.【rpmc595000】【答案】BCD【解析】记忆电压解决的是死区问题,无法解决振荡时距离保护误动的情况;振荡时是三相对称的,没有负序或者是零序分量产生,短路时可以出现负序或者是零序分量,故利用不对称分量可以实现振荡闭锁;振荡时测量阻抗周期性变化,变化速度比较慢,短路时变化速度很快。

58.【rpmc462638】【答案】ABC【解析】振荡不会产生零序电流,所以零序电流继电器不受影响;差动原理不受振荡的影响,因为流过线路的是同一个电流,判据不受影响;多相补偿距离继电器也不受振荡影响,这个知识点比较偏,稍微记下;记忆回路只能记忆故障前电压,对于震荡无法起作用,所以有影响。

59.【rpmc162456】【答案】ACD【解析】 $Z_{set}'' = K_{rel}'' \frac{0.9U_N}{K_{SS}K_{re}I_{Lmax} \cos(\phi_{set} - \phi_L)} = 55.29$

还有一种解法: $Z_{set}''' = \frac{Z_{Lmin}}{K_{rel}K_{ms}K_{re} \cos(\phi_k - \phi_L)} = 55.29$

60.【rpmc706779】【答案】ABC【解析】为了提高保护动作的可靠性,在系统没有故障时,一般距离保护一直处于闭锁状态。当系统发生故障时,短时开放距离保护允许保护出口跳闸称为短时开放。若在开放的时间内,阻抗继电器动作,说明故障点位于阻抗继电器的动作范围之内,将故障线路跳开;若在开放的时间内阻抗继电器未动作,则说明故障不在保护区内,重新将保护闭锁。短时开放可以防止振荡过程中系统的操作导致开放保护引起距离保护误动作以及防止外部故障切除紧接系统发生振荡引起保护误动。

61.【rpmc548297】【答案】ABC【解析】三段式距离保护与三段式电流保护主要差别表现在以下三个方面;(1)测量元件采用阻抗元件,而不是电流元件。(2)增加了两个闭锁元件,电压闭锁、振荡闭锁(3)整套保护中每相均有启动元件,可以提高保护的可靠性。

62.【rpmc912613】【答案】ABC【解析】远方启动是指收到对侧信号而本侧启动发信元件未启动,由收信启动本侧发信回路。由于发信是因为收到了对侧信号而起动的,称远方启动。采用远方启动,发信机的启动和出口回路采用同个启动元件,可以保证两侧启动发信与开放比相回路间的配合;当一侧保护低定值元件损坏时仍可以通过远方启动回路启动发信,可以保证两侧启动发信与开放比相回路间的配合;采用远方启动,可以由线路任侧变电站人员单独进行通道检查,便于通道检查,但是远方启动,从启动发信到本侧收信,线路上传播需要时间,有延时跳闸。

63.【rpmc228622】【答案】C,D【解析】这个题就是相当于高频回路短路了,所以高频信号大部分从短路点跑了,可能导致区外故障时远故障侧收不到闭锁信号而误动,此题需要结合原理进行判断。

64.【rpmc477634】【答案】AB【解析】故障分量仅在故障时存在，非故障状态时不存在；故障点的故障分量电压最大；从保护安装处的全电压和全电流减去故障前的电压和电流就可以获得故障分量电压和电流；比较故障分量电压和电流，可以明确的判断故障的方向。

三、判断题

65.【rpmc052256】【答案】：AB【解析】：设置两个定值并不能让保护起动更可靠，和设置一个低定值是一样的，所以 A 不对，B 的话不能提高可靠性，应该是提高选择性，让区外故障不误动，区内故障能可靠动作，可靠性是装置固有性能，所以 B 不对，CD 都是对的。

66.【rpmc115928】【答案】ABC【解析】闭锁式保护动作需要同时满足收不到闭锁信号同时本端保护处于动作状态，高频通道不通，也就是不会收到对侧发来的闭锁信号。区内故障时，两侧保护方向为正，闭锁式保护收不到闭锁信号才会动作，所以区内故障时保护可以正确动作，不会发生拒动；区外故障时，远故障侧方向为正，近故障侧方向为负，方向为正的处于动作同时收不到对侧发来的闭锁信号，所以远故障侧可能发生误动，近故障侧方向为负不会动作；功率倒向是双回线路中发生故障时可能出现的情况，这个分析比较复杂，感兴趣的小伙伴们可以看看张保会教材，功率倒向时由于高频通道不通，也可能发生误动。

67.【rpmc149424】【答案】AD【解析】距离保护总是无法灵敏反应经高阻接地的短路，所以我们一般情况下可以在 110kV 线路上加装一个零序电流保护反应接地故障，也可以把距离保护改装成纵联差动保护（事实上新上的 110kV 变电站基本上用的都是纵联差动保护了），但是我们不会选择加装高频零序保护，因为加装高频保护需要额外加入大量的投资，仅仅为了解决一个小问题有更好的方案下我们不会选这种性价比低的方式。所以答案选 AD。

68.【rpmc009318】【答案】：C,D【解析】：A 选相零延迟还是不合适，虽然是权限速动，但是为了等待对侧闭锁信号到来，防止误动，所以我们有一个 5-7ms 的跳闸延迟；B 中距离 II 段是主保护，不能做后备保护；C 和 D 都是正确的。

69.【rpmc292136】【答案】ABCD【解析】电压等级越高、线路越长、负荷电流越大，潜供电流越大，其大小也与短路点的位置有关。

70.【rpmc445344】【答案】ACD【解析】对于单相重合闸的线路当发生了永久性单相接地故障时，应该是单相跳闸然后重合因为已知已经是永久性故障所以一定是在跳三相，不能瞬时重合，重合闸要有一定的延时。

71.【rpmc571774】【答案】A,B,C【解析】采用单相重合闸的主要优点是：1）能在绝大多数的故障情况下保证对用户的连续供电，从而提高供电的可靠性；当由单侧电源单回路向重要负荷供电时，对保证不间断供电更有显著的优越性；2）在双侧电源的联络线上采用单相重合闸，可以在故障时大大加强两个系统之间的联系，从而提高系统并列运行的动态稳定性。对于联系比较薄弱的系统，当三相切除并继之以三相重合闸而很难再恢复同步时，采用单相重合闸就能避免两系统解列。

72.【rpmc504013】【答案】AB【解析】重合闸的跳闸逻辑三相重合闸：任何故障都是三相跳闸，三相合闸，永久故障继续三跳；单相重合闸：单相故障跳故障相，合故障相，永久故障跳三相，相间故障不重合闸；综合重合闸：单相故障使用单相重合闸方式，相间故障使用三相重合闸方式。

73.【rpmc324549】【答案】ABCD【解析】实现单相重合闸，首先就必须有故障相的选择元件，即选相元件，但是有些保护本身就具有选相功能；单相重合闸过程中，可能会出现非全相运行，非全相运行可能引起本线路和电网中其他线路的保护误动；单相重合闸已在 220-500kV 的线路上获得了广泛的应用；潜供电流是由于相间电容和互感的影响，由非故障相向故障点提供的，线路电压越高，线路越长，负荷电流越大潜供电流越大。潜供电流影响故障去游离的时间，单相接地短路跳闸后电弧熄灭得更慢一些。所以重合闸时间更长。

74.【rpmc570385】【答案】ABC【解析】由于元件固定式连接的电流差动保护，固定连接方式被破坏时，保护失去选择性，任一组母线故障可能引起切除两组母线。而相位比较式保护比较电流相位的变化，克服了元件固定连接保护缺乏灵活性的缺点，适用于连接元件运行方式常常发生改变的母线保护。同时电流比相式保护是基于相位的比较，与幅值无关，无需考虑电流

互感器保护引起的电流误差，当电流互感器的型号和变比不一致时，仍然可以使用。由于只比较母联电流相位，所以 D 选项不正确。

75.【rpmc869256】【答案】BC【解析】线路发生故障应该是由线路两端的线路保护动作切除故障，本侧断路器拒动后，由失灵保护动作，对侧仍然按照正常的线路保护动作切除故障，所以选 BC。

76.【rpmc313644】【答案】ABCD【解析】记忆型知识点，简单了解即可。

77.【rpmc579114】【答案】ABCD【解析】记忆型知识点，简单了解即可。

三、判断题

1.【rpjd224728】【答案】A【解析】灵敏度高。防止外部故障引起的变压器绕组过电流，并作为相邻元件（母线线路）保护的后备，以及在可能条件下作为变压器内部故障时住保护的后备。

2.【rpjd030714】【答案】B【解析】a.此题主要考察比相延时的作用。

b.相差高频保护装置中，比相延时是因为判断两侧波形的连续性需要至少 1-2 个周波的时间。

c.解此题的关键是记住比相延时的作用。

d.此题标准答案是错误。

3.【rpjd767375】【答案】B【解析】保护拒动应该优先本线路的近后备保护动作。

4.【rpjd815490】【答案】B【解析】此题主要考察电流互感器的误差。励磁电流越大，电流互感器误差越大。

5.【rpjd768161】【答案】A【解析】a.此题主要考察暂态不平衡电流和稳态不平衡电流的影响程度问题，暂态不平衡电流比稳态不平衡电流要大。

6.【rpjd334318】【答案】B【解析】a.此题主要考察小电流系统故障线路电流的方向。

b.中性点不接地系统中，单相接地故障时，故障线路上的容性无功功率的方向是由线路流向母线的，而非故障线路的电流才是母线流向线路的。

c.解此题的关键是知道中性点不接地系统中发生单相接地时零序参数的特点。

d.此题标准答案是错误。

7.【rpjd849145】【答案】B【解析】a.此题主要考察大接地电流系统中断路器触头不完全闭合时的电流特点。

b.与上题相似，此时零序电流滤过器的电流应与断路器触头接通一相或两相时流过的电流相等。

c.解此题的关键同样是要理解题目中电流的走向，此题可与上题联系起来加以理解。

d.此题标准答案是错误。

8.【rpjd041055】【答案】B【解析】距离保护的一段的保护范围为线路全长的 80%-85%。

9.【rpjd197207】【答案】A【解析】考察选择性的理解，此种说法正确。

10.【rpjd014046】【答案】A【解析】相间功率方向继电器采用 90 度接线的目的是为了消除其在正方向出口两相短路时的电压死区，但是无法消除三相短路的死区。

11.【rpjd781012】【答案】B【解析】两相星形是将电流互感器安装在 A.C 相上，主要是反映是相间短路，而对于单相短路不能全部反映，因为 B 相没有互感器所以不能反映 B 相的接地故障。

12.【rpjd918665】【答案】A【解析】差动速断保护的整定值很大，目的是保护变压器出口短路、不需励磁涌流闭锁。

13.【rpjd023068】【答案】A【解析】a.此题主要考察采样率的计算。

b.采样率等于每周波采样点乘以工频 50Hz 即可，正好 12 乘以 50 等于 600Hz。

c.解此题的关键是知道采样率的计算公式。

d.此题标准答案是正确。

14. 【rpjd460666】 【答案】A 【解析】中性点接地系统发生区内单相故障时，零序电流超前零序电压 90° （或者 180° 减线路零序阻抗角）；中性点不接地系统中发生单相接地时，零序电压超前零序电流就 90° ，小伙伴们要注意区分系统是否接地。
15. 【rpjd640819】 【答案】A 【解析】a.此题主要考察母线故障后断路器的动作情况。
b.母线发生故障时，在故障被切除之后还应通过线路保护发远跳令跳开对侧三相断路器，虽然不跳对端断路器看上去也可以，但是事实上在检修的时候线路带电压会给母线检修带来安全隐患，而且对侧就算不跳开，线路还是无法正常运行，所以应该跳开。
c.解此题的关键是了解母差保护动作情况。
d.此题标准答案是正确。
16. 【rpjd805396】 【答案】A 【解析】a.此题主要考查系统振荡时阻抗继电器的动作情况。
b.阻抗继电器在系统振荡时，是可能会误动作的，此题的说法比较繁琐，最后小半句的不一定会误动作可以不用考虑，它不会影响前面表述的意思。
c.解此题的关键是首先要会读题，读懂题目的意思，然后是会和振荡联系起来，把振荡的特点罗列出来就好判断了。
d.此题标准答案是正确。
17. 【rpjd950850】 【答案】A 【解析】a.此题主要考察微机保护装置的接法。
b.接入微机保护装置的零序电流和零序电压是可以同极性接入的，这样可以方便规定正方向。
c.解此题的关键是要记住正方向的选取，然后一般自动保护装置都是同极性接入的。
d.此题标准答案是正确。
18. 【rpjd049852】 【答案】A 【解析】此题主要考察不同圆特性的阻抗继电器受振荡的影响情况。圆特性和振荡的 OO' 曲线相交的线段越长，受振荡影响越大，所以是全阻抗特性受影响最大。
19. 【rpjd372825】 【答案】A 【解析】a.此题主要考察失灵保护的应用。
b.常规相间距离保护、零序电流保护的一段都是可以启动断路器失灵保护作为近后备保护的，因为一段保护本身就不能保护线路全长。
c.解此题的关键是抓住共同点是一段的保护，所以需要考虑到保护范围的问题。
d.此题标准答案是正确。
20. 【rpjd295300】 【答案】A 【解析】a.此题主要考察大电流系统中零序功率方向继电器的情况。
b.在大接地电流系统中，某线路的零序功率方向继电器的零序电压与其电压互感器的电压近似相等，即近似等于其开口三角电压，不管发生什么类型的接地故障，只要故障点稳定，开口三角电压都是一个稳定值，故线路非全相运行时，该继电器仍然会动作启动保护。
c.解此题的关键是抓住开口三角电压稳定的特点进行推导。
d.此题标准答案是正确。
21. 【rpjd450016】 【答案】B 【解析】a.此题主要考察频率的影响因素。
b.频率的不同只与系统的有功、工频相关，与发电厂变电所的距离无关。
c.解此题的关键是直接判断。
d.此题标准答案是错误。
22. 【rpjd990171】 【答案】B 【解析】a.此题主要考察速动性和灵敏度的结合。
b.继电保护的基本要求是都要兼顾，不仅是速动性和灵敏度，还要有可靠性和选择性。
c.解此题的关键是掌握继电保护的基本要求。
d.此题标准答案是错误。
23. 【rpjd904441】 【答案】A 【解析】a.此题主要考察母线的充电。
b.母线充电保护只是在针对母线充电的时候才投入使用，充电完毕就要退出的。
c.解此题的关键是抓住一些充电保护的共性就可做题。
d.此题标准答案是正确。
24. 【rpjd206826】 【答案】A 【解析】a.此题主要考察固定连接的母线保护。

b.元件固定连接的母差保护，在固定连接遭到破坏之后如果回路不做切换，则内部故障时选择元件会失去动作的选择性，而外部故障时不会误动作。

c.解此题的关键是记住元件固定连接的母差保护的特点。

d.此题标准答案是正确。

25.【rpjd867210】【答案】A【解析】a.此题主要考察阻抗选相元件的接线方式。

b.首先题目中印刷错误，K 应该改为 K3，这是阻抗距离保护中的单相接地故障时的接线方式，即采用零序补偿系数的方法。

c.解此题的关键是记住零序补偿接线的表达式。

d.此题标准答案是正确。

26.【rpjd533086】【答案】B【解析】故障时应该是跳闸切除故障。

27.【rpjd776687】【答案】A【解析】a.此题主要考察高频保护。

b.单相重合闸的线路上，发生瞬时或较长时间的两相运行，高频保护也能可靠保护不会误动。

c.解此题的关键是正确看待高频保护的原理。

d.此题标准答案是正确。

28.【rpjd409241】【答案】A【解析】a.此题主要考察电压互感器故障时的动作情况。

b.电压互感器二次星形则发生相间短路时，若熔丝未断开或自动开关未断开，则不算是断线故障，此时电压回路的断相闭锁装置应不动作。

c.解此题的关键是要判断该故障到底算不算是断线。

d.此题标准答案是正确。

29.【rpjd621486】【答案】B【解析】只有当零序阻抗大于正序阻抗时才成立，当零序阻抗小于正序阻抗时，单相接地短路电流大于三相短路电流。

30.【rpjd830892】【答案】A【解析】a.此题主要考察高频信号的分类。

b.高频保护按传送的信号作用不同分为跳闸信号、允许信号、闭锁信号这三类。

c.解此题的关键是记忆信号的分类好直接判断正误。

d.此题标准答案是正确。

31.【rpjd811584】【答案】B【解析】线路纵联差动保护只能保护本线路，不能做后备保护。

32.【rpjd427318】【答案】B【解析】功率方向继电器能否动作取决于施加的电流和电压的角度差是否在动作区域内。

33.【rpjd218813】【答案】B【解析】还要通过时限才能保证选择性。

34.【rpjd470234】【答案】B【解析】两相短路没有零序分量。

35.【rpjd360190】【答案】B【解析】继电保护无法自动恢复供电，就算是自动重合闸也只能在架空线路针对瞬时性故障恢复供电。

36.【rpjd865604】【答案】A【解析】继电保护装置是保护电力元件安全运行的基本设备，任何电力元件不得在无保护状态下运行。

37.【rpjd469944】【答案】B【解析】过渡电阻对保护范围的影响，一般使测量阻抗增大，保护范围减小；在单电源系统中，一定使测量阻抗增大，保护范围减小；在两侧电源系统中，可能使保护范围减小，可能使保护范围增大（此时过渡电阻成容性）。

38.【rpjd942607】【答案】B【解析】继电保护的时间继电器主要是根据选择性来增加延迟时间的。

39.【rpjd694585】【答案】A【解析】一般来讲，会利用两侧电流的矢量和作为差动电流，矢量差作为制动电流。

40.【rpjd222337】【答案】A【解析】a.此题主要考察高频保护的动作情况。

b.在短路持续时间内，高频保护的短路功率方向会因为短路而发生变化，保护装置会随着可靠动作，不会误动作的。

c.解此题的关键是正确分析题目意思即可，题目本身表达的意思很简单。

d.此题标准答案是正确。

41.【rpjd521135】【答案】A【解析】继电保护一般分为线路的保护和元件的保护。

42. 【rpjd677032】 【答案】B 【解析】故障点处零序电压最高。
43. 【rpjd213411】 【答案】A 【解析】继电保护是电力系统的重要组成部分，是保证系统安全、可靠运行的主要措施之一。虽然电力系统出现故障的几率较低，但继电保护必须时时刻刻护卫着电力系统，在没有继电保护情况下，电力系统不能直接投入使用。
44. 【rpjd518929】 【答案】B 【解析】a.此题主要考察灵敏系数和运行方式的关系。
b.最大运行方式下的保护范围始终大于同等条件下的最小运行方式下的保护范围，但并不是运行方式越大越好，灵敏系数是跟整定值的大小相关的，整定值越小，灵敏度越高。
c.解此题的关键是掌握灵敏系数的影响因素。
d.此题标准答案是错误。
45. 【rpjd263903】 【答案】A 【解析】a.此题主要考察相差高频保护的停信方式。
b.相差高频保护的停信方式有四大类：断路器跳停、手停、高频停信、其他，此题是直接判断的，没有转弯加大难度，如果少一个则不对了。
c.解此题的关键是要准确记住停信方式，错一不可，缺一不可。
d.此题标准答案是正确。
46. 【rpjd053485】 【答案】A 【解析】a.此题主要考察高频闭锁保护的動作情况。
b.高频闭锁保护中，发生短路时两侧元件都会动作，如果有一侧停止发信，但另外一侧会继续发信，两侧仍然会收到闭锁信号，最终会使两侧保护均闭锁而不会出跳闸。
c.解此题的关键是正确分析闭锁的工作原理。
d.此题标准答案是正确。
47. 【rpjd111345】 【答案】B 【解析】a.此题主要考查相间短路的特点。
b.这里的前提条件是 BC 两相短路，两相短路对边界条件是 $U_B = U_C$ ； $I_B = -I_C$ ； $I_A = 0$ ；这个时候母线电压 U_{BC} 是指的相电压，相电压幅值仍然是之间的不变，只是相角就会有所变化，很显然它不会为零。如果 BC 两相发生金属性短路接地故障，则才能判定 U_{BC} 为零。
c.解此题的关键是要抓住题目的前提条件是两相短路而不是两相短路接地，然后一定要分清这两者的 BC 相电压有什么不同之处。
d.此题标准答案是错误。
48. 【rpjd499477】 【答案】A 【解析】采取跳闸位置继电器停信的主要目的为了保证当电流互感器与断路器之间发生故障时，本侧断路器跳开后对侧闭锁式纵联保护能够快速动作，此题标准答案是正确。
49. 【rpjd960011】 【答案】A 【解析】a.此题主要考察综合保护的灵敏校验。
b.母差保护和失灵保护的核验应按照最不利的情况来整定，即按照失灵保护的要求来整定。
c.解此题的关键是记住校验是按最不利的类型和方式来的。
d.此题标准答案是正确。
50. 【rpjd690306】 【答案】A 【解析】a.此题主要考察失灵保护。
b.断路器失灵保护不仅是后备保护，而且是一种近后备，这是第一个考点；第二个是它的定义，是在断路器拒动的情况下切除故障。
c.解此题的关键是记住关键词近后备和断路器拒动。
d.此题标准答案是正确。
51. 【rpjd540087】 【答案】A 【解析】继电保护的基本任务是：1) 自动、迅速、有选择性地切除故障元件从电力系统中切除，使故障元件免于继续遭到损坏，保证其他无故障部分迅速恢复正常运行；2) 反应电气设备的不正常运行状态，并根据运行维护条件，而动作于发出信号或跳闸。此时一般不要求迅速动作，而是根据对电力系统及其元件的危害程度规定一定的延时，以免短暂的运行波动造成不必要的动作和干扰引起的误动。该题比较基础，阳老师相信这题对于小伙伴们如囊中取物。
52. 【rpjd475394】 【答案】B 【解析】继电器的动作电流是使继电器动作的最小电流，返回电流是使继电器返回的最大电流。

53. 【rpjd569012】 【答案】B 【解析】两相星型接线通常接在 A、C 两相，流入继电器的电流就是互感器的二次电流，所以接线系数为 1。
54. 【rpjd965604】 【答案】A 【解析】这句话是对的，非全相+振荡产生的零序电流小于非全相+振荡+接地故障时的零序电流，此时不灵敏一段发挥作用。
55. 【rpjd342530】 【答案】B 【解析】这句话前面是对的，继电器返回条件应该是弹簧反作用力矩大于电磁力矩和摩擦力矩的和。
56. 【rpjd249184】 【答案】B 【解析】系统运行方式变化时，但此时系统的正序电抗和负序电抗会因为运行方式的改变而改变，引起故障点各序分量电压之间的分布发生改变，间接影响零序电流的大小。
57. 【rpjd686171】 【答案】B 【解析】受运行方式的影响，II 段的测量阻抗当 B 母线上支路变化时是有影响的，就是分支系数的影响。
58. 【rpjd343913】 【答案】B 【解析】振荡中心的电压严格来说为 0，但是因为电压测量点在母线上，振荡中心的位置并不确定，所以实际振荡中心的电压不一定刚好是 0。
59. 【rpjd133355】 【答案】A 【解析】根据阳老师上课讲过的“送容受感”四字口诀，不难判断送电侧感受过渡电阻偏容性。
60. 【rpjd131471】 【答案】A 【解析】允许式保护收到对侧的允许信号保护才可以动作，因此采用双频制。
61. 【rpjd262649】 【答案】B 【解析】导引线式差动保护辅助导线短路时，将会造成保护拒动。
62. 【rpjd742678】 【答案】A 【解析】导引线纵联差动保护的可靠性比较差，辅助导线故障时会影响保护的動作情况，因此需要专门的监视装置。
63. 【rpjd763042】 【答案】B 【解析】远离故障点那侧会判为正方向，是近故障点发出闭锁信号。
64. 【rpjd894415】 【答案】B 【解析】相差高频保护比较的是电流的相位，而非电流的大小。
65. 【rpjd556424】 【答案】A 【解析】采用并联电抗器可以吸收无功，减小电容电流的大小，从而有利于潜供电流尽快熄灭。
66. 【rpjd592023】 【答案】A 【解析】这个是对的，重合闸返回时间太长，会导致保护跳闸后，还有合闸脉冲，会多次合闸。不过这个知识点也比较少见。
67. 【rpjd017389】 【答案】B 【解析】为了解决这个问题，通常都是在检定无电压的一侧也同时投入同步检定继电器，两者经“或门”并联工作。此时如遇有上述情况，则同步检定继电器就能够起作用，当符合同步条件时，将误跳闸的断路器重新投入。
68. 【rpjd624276】 【答案】B 【解析】电气量保护需要双重化配置，非电气量保护不需要双重化配置。
69. 【rpjd438683】 【答案】B 【解析】母线保护是母线差动保护，测量的是电流，不是电压，TV 断线不受影响，所以发生 TV 断线后不闭锁母线保护。
70. 【rpjd935165】 【答案】B 【解析】中性点经放电间隙接地时，配置间隙电流和零序电压保护，当放电间隙击穿时会有零序电流，当间隙恢复后会有零序电压，所以间隙电流与零序电压按“或”门构成，保护经一个短延时跳闸。
71. 【rpjd750326】 【答案】A 【解析】由于母联电流相位比较式差动保护必须母联断路器上有电流才能判断故障母线，当 I 母故障，正确切除 I 母所有断路器后，母联断路器就处于分位了，这个时候母联电流相位比较式差动保护就无法正常工作了，所以后续 II 母故障也无法判別了。
72. 【rpjd957938】 【答案】B 【解析】断路器失灵保护和母线保护动作后都要跳开母线上所有电源的各个断路器，因此两者出口跳闸回路可以共用，很多情况它们组装在同一保护屏上。
73. 【rpjd689259】 【答案】B 【解析】在外部故障时指向母线，故障线路的方向是背离母线。
74. 【rpjd107629】 【答案】B 【解析】瓦斯保护可以反应变压器油箱内部的短路故障以及油面降低和铁芯烧损，纵差或电流速断保护反应电力变压器绕组、套管及引出线发生的短路故障，引线故障属于油箱外部故障，瓦斯保护不应动作，油热膨胀是迷惑项，小伙伴们一定不要被迷惑。

75.【rpjd714583】【答案】B【解析】变压器内部故障应该跳开变压器高中低三侧的断路器，把变压器从电网中分离出来。

76.【rpjd305701】【答案】B【解析】微机保护装置通常基于工频正弦量设计，即假定测量到的电流和电压是工频正弦量。频率的异常升高会导致保护装置的采样点数量发生变化，从而影响采样精度，可能导致保护装置误判断或延时切除故障。

高电压技术

一、单选题

1. 【hvsc010614】 【答案】C 【解析】为了计算节点 A 上的电压与电流，可将入射波和波阻抗为 Z 的线路用一个集中参数等值电路来代替，其中电源电势等于电压入射波的两倍，该电源的内阻等于线路波阻抗 Z 。接在 A 点的各条分布参数线路只要不存在反射波，也都可以用阻值等于各线波抗的电阻来代替。
2. 【hvsc675591】 【答案】B 【解析】影响污闪电压的因素：污秽性质和污染程度。大气湿度：负相关。爬电距离：正相关。绝缘子直径：正相关。
3. 【hvsc532679】 【答案】C 【解析】当波沿着电机绕组传播时，最大的纵向电位梯度出现在绕组的首端。匝间电压与进波的陡度成正比，为避免匝间绝缘故障，应设法将进波的陡度限制到 $5\text{kV}/\mu\text{s}$ 以下。
4. 【hvsc634783】 【答案】D 【解析】a 此题主要考察电极的极性效应和电场的均匀度对击穿电压的影响。
b 电场越均匀，相同间隙下的击穿电压越高，因此，板-板为均匀电场，击穿电压最高。
c 另外，在不均匀电场当中，根据极性效应，棒板的负极性的击穿电压大于棒棒电极、大于棒板电极的正极性。
d 故本题选 D。
5. 【hvsc640819】 【答案】B 【解析】a. 考察波阻抗与单位电容电感值关系。
b. 公式推导很复杂，考试几率小，直接记公式。
c. 选项 D。
6. 【hvsc526041】 【答案】B 【解析】离子位移极化几乎不消耗能量，一般认为属于无能量损耗的类型。
7. 【hvsc181452】 【答案】C 【解析】在接地装置中，埋入地中并直接与大地接触的金属导体，叫做接地体（接地极）；电力系统或电气设备的某部分与接地体连接的金属导体称为接地引下线（接地线）。如果不止一个接地极，则接地极之间的连体也属于接地装置的一部分。
8. 【hvsc871982】 【答案】C 【解析】a 考察偶极子极化的定义。
b 基础概念题，选择 C。
9. 【hvsc505058】 【答案】A 【解析】a 考察雷电防护效果的指标。
b 通常耐雷水平的性能通常用耐雷水平和跳闸率来衡量。
c 注意理解耐雷水平指的是雷击塔顶时输电线路耐受过电压的大小，而不是直击和雷击档距中央。跳闸率要记住保护跳闸的两个条件。
d 故本题选 A。
10. 【hvsc527834】 【答案】A 【解析】电压折射系数 $= 2 \times 30 / (10 + 30) = 1.5$ ，入射电压 $= 10 \times 10 = 100\text{V}$ ，则折射电压 $= 100 \times 1.5 = 150\text{V}$ 。
11. 【hvsc528053】 【答案】B 【解析】电力变压器主要采用油-纸屏障绝缘，这种绝缘由电工纸层和绝缘油交错组成。由于大型变压器结构复杂、绝缘很不均匀。当设计不当，造成局部场强过高，工艺不良或外界原因等因素，造成内部缺陷时，在变压器内必然会产生局部放电，并逐渐发展，最后造成变压器损坏。
12. 【hvsc286340】 【答案】B 【解析】切空线过电压产生的根本原因是断路器触头间电弧重燃，因此，提高断路器的灭弧能力，避免电弧重燃，能够有效抑制切空线过电压。空载线路是容性设备，其余选项均为感性设备。
13. 【hvsc996722】 【答案】C 【解析】带电质点的产生途径有：碰撞电离、光电离、热电离、表面电离。另外，复合一般会抑制放电发展，但是根据流注理论，初始电子崩头部中的正电荷和电子发生复合而释放能量，就会向气隙空间各处发射光子而引起空间的光电离，新形成的光

电子在被加强的电场作用下，又会形成新的电子崩（二次电子崩），因此可以记住“复合发光”四个字。扩散一定是抑制放电发展的。

14.【hvsc590518】【答案】A【解析】a 考察冲击电压与波过程的关系。

b 冲击电压波包括雷电压，操作冲击电压。冲击波是造成波过程震荡的重要原因。

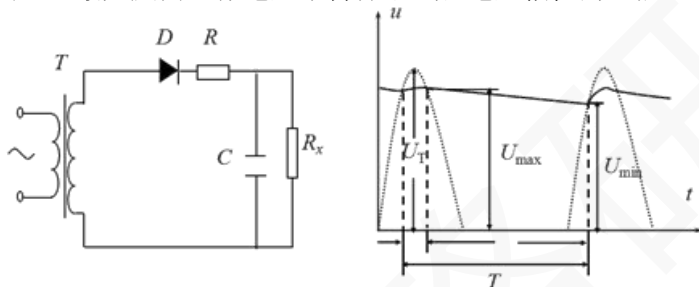
c 本题选 A。

15.【hvsc053485】【答案】A【解析】汤逊理论的适用范围：均匀场、低气压、短气隙（ $Pd < 27kPa \cdot cm$ ）；流注理论的适用范围：高气压、长气隙（ $Pd > 27kPa \cdot cm$ ）。本题 $Pd = 18kPa \cdot cm < 27kPa \cdot cm$ ，适用于汤逊理论。

16.【hvsc957533】【答案】B【解析】由题可知，交联聚乙烯电力电缆电压等级较高、长度较长，同时电容值 C 很大，若进行交流耐压试验，由 $I = \omega CU$ 可知，电容电流非常大，因此传统常规容量的工频试验变压器不能满足要求，而各种串联谐振试验装置可以。

17.【hvsc343913】【答案】D【解析】避雷针安装方式有独立避雷针、构架避雷针。独立避雷针具有专用的支座和接地装置，比较安全。构架避雷针直接安装在构架上，其接地与变电站地网相连，不如独立避雷针安全。35kV 及以下的配电装置，因为绝缘很薄弱，不允许将避雷针装设在配电构架上，应架设独立避雷针。

18.【hvsc880529】【答案】C【解析】在直流耐压试验的半波整流电路中，当高压硅堆阻断时，其最大反向工作电压等于电源电压峰值和电容充电电压之和，而后者等于电源电压峰值，因此，最大反向工作电压不得低于试验电压幅值的 2 倍。



19.【hvsc538884】【答案】D【解析】a.ABC 都是减小损失的发生，重合闸属于破坏发生后减少破坏损失的方法。

b.选 D。

20.【hvsc270204】【答案】D【解析】绝缘严重受潮时，电导电流分量显著增大，吸收电流衰减很快，约等于 1。

21.【hvsc448463】【答案】B【解析】阀型避雷器的保护比是残压与额定电压之比，其中残压为雷电流流过避雷器时在阀片电阻上产生的电压降。保护比越小，说明该避雷器的保护性能越好。

22.【hvsc739946】【答案】A【解析】汤逊理论与流注理论都是可以解释均匀电场的气体放电理论。

23.【hvsc103757】【答案】A【解析】自持放电的判据：阴极逸出电子能否接替起始电子的作用， $\gamma(e^{ad} - 1) = 1$ 。物理意义：一个电子从阴极到阳极途中因电子崩而造成的正离子数为 $e^{ad} - 1$ ，这批正离子在阴极上造成的二次自由电子数为 $\gamma(e^{ad} - 1)$ ，如果它等于 1，就意味着初始电子有了一个后继电子，从而使放电得以自持。若 $\gamma(e^{ad} - 1)$ 大于 1，则放电更加能够自持。

24.【hvsc910508】【答案】A【解析】定向运动是指进入电极中和电量，它可以产生二次发射而使非自持放电转化成自持放电，可以促进放电的发展。复合发出的光也可能引起光游离（口诀：复合发光），促进放电的发展，适合作为单选题的最优选择。若为多选题，可加上定向移动。

25.【hvsc242398】【答案】C【解析】电力变压器、电压和电流互感器大修，说明前期运行出现了问题，它们的寿命不如新设备长，因此绝缘比较薄弱，为避免破坏大修后的设备交流耐压试验的电压要比出厂值低。

26.【hvsc006627】【答案】A【解析】当冲击电压波刚投射到变压器绕组时，电感支路中的电流不能突变，故暂时不会有电流流过，相当于电感支路开路，这时变压器的等值电路可简化为电容链。

27.【hvsc706956】【答案】D【解析】对于绝缘电阻的测量功效，试验能检测出来的缺陷基本是较大的分布性缺陷，有总体绝缘质量欠佳、绝缘整体受潮、两极间有贯穿性的导电通道、绝缘表面脏污；试验不能检测出来的缺陷基本是较小的集中性缺陷，有绝缘中的局部缺陷（非贯穿性的局部损伤、裂缝、内部气隙等）、绝缘的老化。

28.【hvsc348609】【答案】B【解析】不同系统电压等级允许的操作过电压倍数：

系统电压等级 (kV)	允许过电压倍数 (相对地)
35-60 (中性点经消弧线圈接地或不接地)	4.0p.u.
110-154 (中性点经消弧线圈接地)	3.5p.u.
110-220 (中性点直接接地)	3.0p.u.
330 (中性点直接接地)	2.75p.u.
500 (中性点直接接地)	2.0p.u.

29.【hvsc174990】【答案】C【解析】辉光放电是指低压气体中显示辉光的气体放电现象，即是稀薄气体中的自持放电(自激导电)现象。

30.【hvsc509625】【答案】A【解析】金属有自由电子，电导是通过自由电子形成的，金属导体的电导率随温度升高而降低。电介质没有自由电子，电导是通过离子形成的，电介质的电导率随温度升高而升高，因此绝缘电阻减小。

31.【hvsc340915】【答案】D【解析】绕击是雷电绕过避雷线的保护范围而击于导线，山区线路的绕击率约为平原的3倍，因为杆塔高度非常高，离天空近。

32.【hvsc822758】【答案】D【解析】在有效接地系统中，内部过电压是在相电压的基础上发生和发展；在非有效接地系统中，则是在线电压的基础上发生和发展；前者比后者低20%~30%左右。中性点接地方式分为有效接地（直接接地、经小阻抗接地）和非有效接地（不接地、经消弧线圈接地）两大类，因此中性点不接地时，操作过电压最高。

33.【hvsc740000】【答案】B【解析】常见试验项目：测量绝缘电阻，吸收比，泄漏电流，介质损耗角正切，局部放电，电压分布等。绝缘电阻是最基本的综合性特性参数，组合绝缘和层式结构，在直流电压下均有明显得吸收现象，使外电路中有一个随时间那衰减的吸收电流。吸收比检验绝缘是否严重受潮或存在局部缺陷。泄漏电流所加直流电压高得多。耐压试验是破坏性试验，一般选项里提到耐压都是属于破坏性试验，可能会对设备造成不可逆的伤害。

34.【hvsc549058】【答案】D【解析】SF₆自身对绝缘材料没有腐蚀作用，只是在电弧作用下会分解出有毒气体。液化温度低，能在寒冷地区使用。灭弧能力是空气的100倍。

35.【hvsc208536】【答案】B【解析】三相绕组中性点接地方式、绕组的连接方式和进波过程不同，则波的振荡过程不同：

①Y₀接线方式：三相间影响小，可看作三个单相绕组的进波过程按前面分析的末端接地单相绕组中的波过程来处理。

②Y接线方式：如果三相同时进波，中性点处的最大电压可达首端电压的两倍左右仅有一相进波，中性点稳态电压为U₀/3，最大电压2/3U₀，当两相入侵雷电波时，可采用叠加法，中性点的最高点位不会超过4/3U₀。

③△接线方式：振荡中最大电压在绕组中部，数值接近2U₀。

36.【hvsc999698】【答案】D【解析】改善气隙电场分布有三个方法，一个是加屏障，一个是利用空间电荷电场的“细线效应”，还有另外一个改进电极形状。

37.【hvsc231304】【答案】C【解析】我国的规程中规定线路防雷设计用雷电流的时间为 $2.6/40\mu\text{s}$ 。

38.【hvsc716021】【答案】A【解析】在有效接地系统中，内部过电压是在相电压的基础上发生和发展；在非有效接地系统中，则是在线电压的基础上发生和发展；前者比后者低 20%~30%左右。中性点接地方式分为有效接地（直接接地、经小阻抗接地）和非有效接地（不接地、经消弧线圈接地）两大类，因此中性点直接接地时，操作过电压最低。

39.【hvsc376401】【答案】D【解析】在接地装置中，埋入地中并直接与大地接触的金属导体，叫做接地体；电力系统或电气设备的某部分与接地体连接的金属导体称为接地引下线（接地线）。接地电阻包括接地体电阻和接地线电阻两部分，前者又包括接地体本身电阻和接地体与土壤间电阻两部分。

40.【hvsc085667】【答案】A【解析】直流试验电压值指的是直流电压的算术平均值，平均输出电压 $U_{av} \approx (U_{\max} + U_{\min})/2$ 。

41.【hvsc518929】【答案】C【解析】电晕放电的危害：电晕损耗：光、声、热等效应，使空气发生化学反应，对绝缘材料有氧化和腐蚀作用。无线电干扰：干扰通讯和测量。可闻噪声：影响生理、心理。电晕放电的利用：电晕放电可削弱输电线路上的雷电冲击电压的幅值和陡度，也可降低操作过电压。因此，C 是好处。

42.【hvsc426820】【答案】D【解析】沿着固体或液体介质表面发生的气体放电现象称为沿面放电；若沿面放电发展成贯穿两极的放电时称为沿面闪络。一般来说，各类绝缘的击穿电压满足：固体 > 液体 > 气体 > 沿面放电，因此实际耐压能力取决于最低的闪络电压。

43.【hvsc371480】【答案】D【解析】对于绝缘电阻和直流泄漏电流的测量功效，试验能检测出来的缺陷基本是较大的分布性缺陷，有总体绝缘质量欠佳、绝缘整体受潮、两极间有贯穿性的导电通道、绝缘表面脏污；试验不能检测出来的缺陷基本是较小的集中性缺陷，有绝缘中的局部缺陷（非贯穿性的局部损伤、裂缝、内部气隙等）、绝缘的老化。绝缘的整体老化是检测不出来的，因为老化之后的绝缘电阻仍然很大，直流泄漏电流仍然很小。

44.【hvsc337967】【答案】A【解析】电容器的作用是储存电荷。如果电介质的相对介电常数较大，那么极化现象很明显，电容量 C 的值较大，可以储存更多的电荷，满足材料选用的要求。

45.【hvsc820689】【答案】C【解析】常识题。选择 C。

46.【hvsc664527】【答案】B【解析】固体介质的击穿电压与电场均匀程度十分相关。在均匀电场中，击穿电压较高。在不均匀电场中，击穿电压往往较低。

47.【hvsc218813】【答案】B【解析】解析：a.此题考察电离过程的问题。

b.电子碰撞中性分子以后，会有两种结果，一种是分子电离，二是电子被中性分子吸住，形成离子，由于离子的体积比电子大的多，故其电离能力大大减小。

c.故选 B。

48.【hvsc963446】【答案】D【解析】因为电压等级越高，乘上相同的过电压倍数之后，绝缘需要耐受的电压就越高，成本越高。根据设备的绝缘水平和造价，低电压等级允许操作过电压倍数最高。不同系统电压等级允许的操作过电压倍数：

系统电压等级 (kV)	允许过电压倍数 (相对地)
35-60 (中性点经消弧线圈接地或不接地)	4.0p.u.
110-154 (中性点经消弧线圈接地)	3.5p.u.
110-220 (中性点直接接地)	3.0p.u.
330 (中性点直接接地)	2.75p.u.
500 (中性点直接接地)	2.0p.u.

49.【hvsc189212】【答案】B【解析】解析：a.考察线路绝缘子串的工程应用要求。

b.工作电压下不发生污闪，雨天不湿闪，有一定耐雷水平和跳闸率。

更多电网招聘备考信息，请关注公众号：路研电气哥；小程序搜索：路研题库，路研 i 答疑，体验黑科技备考

c.电晕电压，操作电压，雷电电压的发生几率很小，一般不考虑其污闪情况。

d.本题选 B。

50.【hpsc123488】【答案】B【解析】局部放电试验测量的是被试品的局部放电强弱，因此其它包括耦合电容器在内的所有设备都不能在试验电压下产生明显的局部放电，避免干扰被试品的局部放电测量。

51.【hpsc119065】【答案】D【解析】电子式极化：极化具有弹性，故极化过程没有能量损耗，不会使电介质发热；离子式极化：极化具有弹性，极化过程几乎没有能量损耗，有微量损耗；偶极子极化：极化为非弹性，偶极子在转向时需要克服分子间的吸引力和摩擦力，故需要消耗能量；夹层极化：由于吸收过程要经过电导，极化过程有能量损耗。

52.【hpsc560388】【答案】B【解析】 $S = X_C U^2 = \omega C U^2 = 2\pi \cdot 50 \text{Hz} \cdot 20000 \cdot 10^{-12} \text{F} \cdot (10 \text{kV})^2 = 628 \text{VA} = 0.628 \text{kVA}$ ，因此试验变压器容量应大于 S，选择 1kVA。

53.【hpsc118437】【答案】D【解析】谐振过电压包括线性谐振、铁磁谐振、参数谐振过电压，D 属于操作过电压。

54.【hpsc492924】【答案】B【解析】a 考察跳闸率的定义。

b 注意理解保护跳闸的两个条件，一是建立过电压的击穿电弧，二是建立稳定的工频电弧。

c 本题选 B。

55.【hpsc570778】【答案】D【解析】常用的防污闪措施应是定期去除盐密（清扫），而非定期测试盐密。

56.【hpsc058031】【答案】A【解析】a 考察冲击波的特性。

b $\alpha = \sqrt{\frac{c_0}{k_0}}$ ，是冲击波特性的一个重要参数。其值越大，初始电压分布越不均匀。

c 针对国网考试，记住概念即可。

d 本题选 A。

57.【hpsc191261】【答案】B【解析】冲击系数是 50%放电电压与静态放电电压之比。50%冲击击穿电压（ $U_{50\%}$ ）是在多次施加波形相同的冲击电压时，间隙击穿百分比（概率）为 50%时的电压值。

58.【hpsc334471】【答案】B【解析】B 中迁移率：带电粒子在电场力的驱动下，沿着电场方向漂移，其速度 v 与场强 E 成正比，比例系数 $k=v/E$ 称为迁移率；它表示该带电粒子在单位场强（1V/m）下沿电场方向的漂移速度。A 中平均自由行程：单位行程中碰撞次数 Z 的倒数。

59.【hpsc450016】【答案】A【解析】a.考察对操作过电压的理解。

b.过电压是电感元件存储的磁能一瞬间转化为电容的电场能的过度过程，其很重要的特点是震荡频率高、强阻尼、时间是几毫秒到几十毫秒。

c.选择 A。

60.【hpsc216784】【答案】C【解析】a 考察雷暴日的定义。

b 常识题，雷暴日指该地区一年内雷电放电的平均天数。

c 雷暴小时是指平均一年内的雷电放电的小时。

d 故本题选择 C。

61.【hpsc770604】【答案】B【解析】按施加电压的高低，绝缘试验可分为绝缘特性试验（检查性试验、非破坏性试验，所加电压低）和绝缘耐压试验（高电压试验、破坏性试验，所加电压高）。非破坏性试验包括绝缘电阻及吸收比的测量、泄漏电流的测量、介质损耗角正切值的测量、局部放电的测量、绝缘油的气相色谱分析、电压分布的测量等；破坏性试验包括工频耐压试验、直流耐压试验、冲击耐压试验。

62.【hpsc328860】【答案】D【解析】硅橡胶又称 RTV，具有很强的憎水性。

63.【hpsc107943】【答案】D【解析】对于绝缘电阻的测量功效，试验能检测出来的缺陷基本是较大的分布性缺陷，有总体绝缘质量欠佳、绝缘整体受潮、两极间有贯穿性的导电通道、绝

缘表面脏污；试验不能检测出来的缺陷基本是较小的集中性缺陷，有绝缘中的局部缺陷（非贯穿性的局部损伤、裂缝、内部气隙等）、绝缘的老化。

64.【hvsc251689】【答案】D【解析】避雷器距变压器有一定的电气距离时，变压器上的电压是振荡的，其振荡轴（平均值）为避雷器残压，因为此时动作后的避雷器与变压器并联，避雷器上的电压是残压。

65.【hvsc980008】【答案】B【解析】保护间隙结构最简单，D管型避雷器（排气式避雷器）实质上是一种具有较高熄弧能力的保护间隙，结构复杂度一般。阀型避雷器分为C普通型和B磁吹型，后者因为有磁吹功能，结构非常复杂。

66.【hvsc969635】【答案】B【解析】波速 $v = \frac{1}{\sqrt{L_0 C_0}} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \mu_r \varepsilon_0 \varepsilon_r}} = \frac{3 \times 10^8}{\sqrt{\mu_r \varepsilon_r}} \text{ m/s}$ ，减少绝缘

介质的介电常数可以（）电缆中电磁波的传播速度。

67.【hvsc262577】【答案】A【解析】a考察绝缘配合的实质。

b变压器与避雷器的保护水平的配合代表了输变电设备的绝缘配合。

c本题选A。

68.【hvsc537165】【答案】B【解析】半波整流叠加倍压电路特点，变压器的T次级电压UT，硅堆反峰电压为2Um(Um为峰值)。

69.【hvsc610449】【答案】C【解析】感应雷击过电压的波形较直击雷过电压更平缓，波长更长。

70.【hvsc905329】【答案】C【解析】山区的地势高，线路绕击率较高。

71.【hvsc093129】【答案】C【解析】a考察直角波的相关知识。

b波的传播过程中，串联电感和并联电容其作用于电抗器类似，它能降低波的陡度，拉长波，但不能减小波的幅值，即只能阻碍不能阻止。

c本题选C。

72.【hvsc969044】【答案】A【解析】国标规定，直流耐压试验的电压纹波系数（脉动因数）的误差应不大于3%，交流电压和冲击电压峰值的误差也不超过3%。

73.【hvsc551883】【答案】B【解析】波头电阻越小，时间常数RC越小，上升越快，波尾电阻越大，时间常数RC越大，下降越慢，故答案在BD中，又因为这是冲击电压发生器，是C1上的部分电荷传到C2上，使C1电压降低，C2电压升高，直至两者电压相等时冲击电压达到峰值，故C1应大于C2，答案选B。

74.【hvsc629598】【答案】C【解析】a.主要考察分阶绝缘的定义。

b.分阶绝缘是有介电常数不同的多层绝缘结构的组合绝缘，是减小成本，提高电气强度的常用方法。

c.不难理解选择C。

75.【hvsc743960】【答案】A【解析】关于线路负载及电磁式电压互感器，如果被切除的线路上接有电磁式电压互感器，可使切空线过电压降低30%左右，A错误。关于中性点接地方式，中性点非有效接地系统比中性点有效接地系统中的切空线过电压高20%左右，B正确。关于断路器性能，切空线过电压产生的根本原因是断路器触头间电弧重燃，因此采用灭弧性能优异的现代断路器，可以防止或减少电弧重燃的次数，使切空线过电压降低，C正确。关于母线上的出线数，当母线上同时接有几条出线，而只切除其中的一条时，切空线过电压将较小，D正确。

76.【hvsc634335】【答案】C【解析】切空线过电压的影响因素有：中性点接地方式、断路器性能、母线上的出线数、线路负载及电磁式电压互感器、电晕损耗。C合闸相位是合空线过电压的影响因素。

77.【hvsc262649】【答案】B【解析】三种谐振过电压及其对应关系如下表所示：

谐振类型	电感类型	存在的电气元件
线性谐振	电感线性（不变）	线路
非线性谐振（铁磁谐振）	电感非线性（变化）	变压器等含铁芯设备
参数谐振	电感周期性变化	发电机

参数谐振一定要找周期性变化的电感，B 发电机就属于这种类型，C 电磁式电压互感器和 D 电压互感器均属于非线性谐振。本题 A 选项也对，但是 B 更加贴近参数谐振的描述。

78.【hvsc866423】【答案】B【解析】电力系统中的接地可分为三类：工作接地：电力系统正常运行的需要的接地，如中性点接地。接地电阻值一般为 $0.5\sim 10\Omega$ 。保护接地：为了人身安全而将电气设备的金属外壳等接地。接地电阻值要求在 $1\sim 10\Omega$ 。防雷接地：将雷电流顺利泄入地下，以减小它所引起的过电压。接地电阻值通常在 $1\sim 30\Omega$ 。

79.【hvsc677032】【答案】A【解析】a.考察感应雷过电压的产生过程：放电开始-束缚电荷-静电分量、电磁分量-电荷沿导线扩散-感应雷电流-感应雷电压。

b.感应雷过电压与雷云极性相反，相邻线路的极性相同。感应过电压与雷云同生同灭。

c.选 A。

80.【hvsc916572】【答案】C【解析】固体介质的绝缘性能一般比气体强。

81.【hvsc154914】【答案】A【解析】由彼得逊法则可知，

$$u_{\text{母线}} = u_{2q} = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \times 2u_{1q} = \frac{50/80}{500 + (50/80)} \times 200\text{kV} = \frac{30.8}{500 + 30.8} \times 200\text{kV} = 12\text{kV}。$$

82.【hvsc445344】【答案】D【解析】一般把平均雷电日不超过 15 日的地区称为少雷区，例如我国西北地区。把平均雷暴日超过 40 日地区叫多雷区，如长江一带和我国北方地区。把平均雷暴日超过 90 日的地区叫强雷区，例如我国南方地区。雷暴日和雷暴小时虽然可反映出该地区雷电活动的频度，但它却未能反映是云间放电、还是云对地的放电，我们关心的是云对地的放电。落雷密度表示每一个落雷日，每平方公里地区落雷次数，用 t （次/ km^2 雷电日）表示。当地面落雷度为 0.07 时，雷暴日为 40。

83.【hvsc012238】【答案】A【解析】由雷击、开关操作和故障引起的暂态电磁波（冲击过电压）在绕组内部的传播过程称为波过程，它包含绕组内部的电磁振荡过程、绕组之间的静电感应和电磁感应过程。

84.【hvsc781012】【答案】A【解析】a.考察输配网避雷线的安装问题。

b.35KV 及以下的线路一般不沿全线架设避雷线，只是变电站进出口处设置 1 到 2km 避雷线为进线段保护。

c.选 A。

85.【hvsc569257】【答案】B【解析】当线路末端短路， $Z_2 = 0$ ，电压反射系数

$$\beta_u = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2} = -1，\text{电流反射系数 } \beta_i = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2} = 1。 \text{线路末端发生电压波负的全反射，电流}$$

波正的全反射。电压反射波所到之处，线路电压降为零；电流反射波所到之处，线路电流加倍。

86.【hvsc313946】【答案】D【解析】电晕放电是气体介质在不均匀电场中的局部自持放电。最常见的一种气体放电形式。在曲率半径很小的尖端电极附近，由于局部电场强度超过气体的电离场强，使气体发生电离和激励，因而出现电晕放电。发生电晕时在电极周围可以看到光亮，并伴有滋滋声。电晕放电可以是相对稳定的放电形式，也可以是不均匀电场间隙击穿过程中的早期发展阶段。

87.【hvsc281395】【答案】A【解析】在极不均匀电场中，负棒正极的击穿电压要比正棒负板的击穿电压大。

88. 【hvinc379887】 【答案】C 【解析】a 考察高压试验的调压装置。

b 常用的调压装置有：自耦变压器，感应调压器，移卷式，发电机组调压。

c 其中要理解的是，自耦变压器只适用于小容量，移卷式适用波形畸变大，感应式适合大容量，发电机组投资大，不受电网影响。

d 故本题选 C。

89. 【hvinc780232】 【答案】C 【解析】a 考察线路悬垂串（直线串）应有绝缘子片数。

b 同样电压等级下，悬垂串应有绝缘子片数比耐张串少 1 片。

c 选 C。

90. 【hvinc473901】 【答案】D 【解析】a.波速的相关知识。

b.波速与导线周围的媒质有关，与导线半径，对地高度，铅包半径无关。

c.需要记住的是，一般情况下架空线是光速，电缆是光速的一半。

d.本题选 D。

91. 【hvinc153464】 【答案】A 【解析】作用在匝间绝缘上电压 $u = at = a \frac{l}{v}$ 。

92. 【hvinc462638】 【答案】C 【解析】带电质点的产生途径：碰撞电离、光电离、热电离、金属表面电离。带电质点的消失途径：定向运动（迁移、流入电极）、扩散、复合。

93. 【hvinc775429】 【答案】C 【解析】架设避雷线是输电线路防雷保护的最基本和最有效的措施，我国规程规定：a.330kV 及以上线路应全线架设双避雷线；b.220kV 线路宜全线架设双避雷线；c.110kV 线路一般应全线架设避雷线，但在少雷区或运行经验证明雷电活动轻微的地区可不沿全线架设；d.35kV 及以下的线路一般不沿全线架设避雷线，只在变电站进出口设 1~2km 避雷线为进线段保护。

94. 【hvinc438683】 【答案】A 【解析】雷击线路附近大地时，当导线上方无避雷线时，且雷击点与电力线路之间的距离 $s > 65m$ ，感应雷过电压的大小为 $U_i = 25 \frac{I h_c}{s}$ (kV)，式中 I - 雷电流

幅值，kA； h_c - 导线的平均对地高度，m； s - 雷击点与线路之间的距离，m。

95. 【hvinc187535】 【答案】D 【解析】极化是指电介质在电场作用下，其束缚电荷相应于电场方向产生弹性位移现象和偶极子的取向现象。A：极化电荷也称束缚电荷，与自由电子不同，不可以自由运动；B：极化电荷总量为零，对外显电中性；C：极化电荷存在于任何介质内部。

96. 【hvinc434863】 【答案】A 【解析】 $\alpha_i = \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2}$ 为电流折射系数， $\beta_i = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}$ 为电流反

射系数。当线路末端开路时， $Z_2 = \infty$ ， Z_1 为有限值，则 $\alpha_i = 0$ ， $\beta_i = -1$ 。

97. 【hvinc560221】 【答案】D 【解析】a.考察切空载线路措施的理解。

b.根据切空载线路的影响因素，可以得出限制过电压的措施：提高灭弧能力，断路器中并联分闸电阻，装设避雷器。

c.故本题 D。

98. 【hvinc912834】 【答案】A 【解析】防雷接地：用来将雷电流顺利泄入地下，以减小它所引起的过电压，接地电阻值通常在 $1 \sim 30\Omega$ 。防雷接地电阻值越小越好，这样不容易引起“反击”。

99. 【hvinc540246】 【答案】B 【解析】35-60kV 属于中性点非有效接地系统，当发生接地短路时，容易产生断续电弧接地过电压，健全相的最大过电压倍数为 3.5，B 正确。当采用三相重合闸，合空线过电压的最大过电压倍数为 3，低于 B 的断续电弧接地过电压，D 错误。采用灭弧性能优异的现代断路器，可以防止或减少电弧重燃的次数，使现实运行中的切空线过电压降低很多，不是主要因素，A 错误。随着优质导磁材料的应用，变压器空载励磁电流减小很多，使现实运行中的切空变过电压降低很多，不是主要因素，C 错误。

100. 【hvsc108307】 【答案】D 【解析】极性气体 ε_r 具有负的温度系数；极性液体和固体在低温时，分子间联系紧密，温度 $\uparrow$ ， $\varepsilon_r \uparrow$ ；当温度继续升高时，分子热运动加剧，温度 $\uparrow$ ， $\varepsilon_r \downarrow$ ，故 ε_r 具有先正后负的温度系数。

101. 【hvsc611010】 【答案】C 【解析】波速 $v = \frac{1}{\sqrt{L_0 C_0}} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \mu_r \varepsilon_0 \varepsilon_r}} = \frac{3 \times 10^8}{\sqrt{\mu_r \varepsilon_r}} \text{m/s}$ ，与导线

周围媒质的性质有关，而与导线的几何尺寸（指导线半径）、悬挂高度、线路长度无关。对架空线路 $v \approx c = 3 \times 10^8 \text{m/s}$ ，对电缆线路 $v \approx c/2 = 1.5 \times 10^8 \text{m/s}$ 。即架空线路上的波速约等于光速，电缆线路波速约为光速的一半，两者波速不相同。

102. 【hvsc102801】 【答案】C 【解析】a.考察线路末端的波阻抗的不同值对反射和折射系数的影响。

b.结论归纳如下：一是当线路末端开路时，电压的折、反射系数是 b.1；电流的折、反系数是 0，-1.二是当线路末端短路时，电压的折、反系数是 0，-1；电流的折、反系数是 2，1.三是当线路末端接电阻等于时，只有折射系数，没有反射系数。

c.本题选择：C。

103. 【hvsc550845】 【答案】D 【解析】残压比简称压比，是避雷器在标称放电电流下的残压与参考电压峰值之比；压比越小，非线性越好，避雷器保护性能越好。

104. 【hvsc709626】 【答案】D 【解析】a.考察内部过电压的分类。

b.操作过电压（切空变，切空载长线，合空载长线，间歇电弧接地），暂时过电压（工频电压升高，谐振过电压）。

c.内部过电压分操作过电压（毫秒级）。暂时过电压（几个小时，几天），它是相对于正常运行时间来说是暂时的。详见 p41 页。

d.选择 D。

105. 【hvsc778640】 【答案】C 【解析】我国规定：标准雷暴日取 40；少雷区 T_d 不超过 15；多雷区 T_d 超过 40；强雷区 T_d 超过 90。

106. 【hvsc347298】 【答案】B 【解析】影响液体电介质击穿电压的因素有油品质、温度、电压作用时间、电场均匀程度、压力、电压频率。对于电压频率，由于小桥的形成是极化产生的，频率影响极化，也一定影响击穿电压。在国内很早的教材中有实验数据说明，但因为工程意义不大，后面的教材未频率的影响，但不等于没有影响。累积效应是影响固体电介质击穿电压的因素。

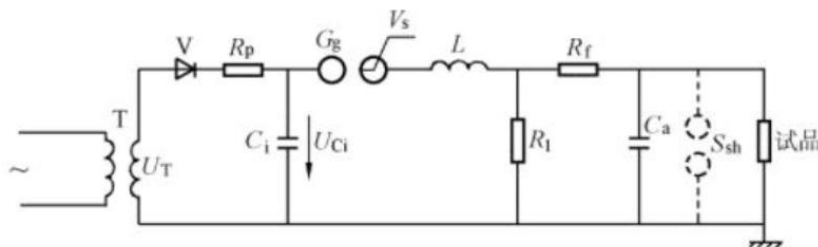
107. 【hvsc886503】 【答案】B 【解析】（1）若被试品绝缘严重受潮、绝缘内部有集中性导电通道、绝缘比较均匀， I_g 将大大增加，吸收电流 i_a 将较小且迅速衰减，即吸收现象不明显，因此 K 接近于 1（ $K < 1.3$ ）。（2）与上述相反，当绝缘良好、内部不均匀时， I_g 将减小，吸收电流 i_a 较大，即吸收现象显著，因此 K 远大于 1（ $K \geq 1.3$ ）。

108. 【hvsc916485】 【答案】B 【解析】两种思路：

第一种：根据电磁场原理， $D = \varepsilon E$ ，串联的各层介质的 D（电位移矢量）相同，因此电场强度 E 与介电常数 ε 成反比。

第二种：根据 $U = Ed$ ，电极间距 d 不变时，电场强度 E 与电压 U 成正比；再根据电容定义， $Q = CU$ ，串联的各层介质的电荷量 Q 相同，电压 U 与电容 C 成反比；电容 C 与介电常数 ε 成正比，因此电场强度 E 与介电常数 ε 成反比。

109. 【hvsc173180】 【答案】B 【解析】二阶电路的充放电时间常数为 RC，因此为了得到很快由零上升到峰值的冲击电压，波前电容 C_f 和波前电阻 R_f 应很小，所以时间常数才小；为了得到后续较慢下降的冲击电压，主电容 C_0 和波尾电阻 R_t 应较大，因此选 B。



110. 【hvsc468325】 【答案】A 【解析】不同系统电压等级允许的操作过电压倍数：

系统电压等级 (kV)	允许过电压倍数 (相对地)
35-60 (中性点经消弧线圈接地或不接地)	4.0p.u.
110-154 (中性点经消弧线圈接地)	3.5p.u.
110-220 (中性点直接接地)	3.0p.u.
330 (中性点直接接地)	2.75p.u.
500 (中性点直接接地)	2.0p.u.

111. 【hvsc734476】 【答案】B 【解析】平均自由行程指的是带电粒子在单位行程中碰撞次数 Z 的倒数，迁移率是带电粒子在单位场强(1v/m)下沿电场方向的漂移速度。

112. 【hvsc138811】 【答案】C 【解析】a.考察先导通道的特点。

b.先导通道的产生，往往伴随着强烈的热游离。

c.注意区分迎面先导通道的区别。

d.故本题选 C。

113. 【hvsc418982】 【答案】D 【解析】现场用西林电桥测试设备绝缘的介质损耗因数时，适用于反接线，电桥本体接在高压侧，被试品和标准无损电容接在低压侧。路研文老师提醒大家，这四种方法在原理上其实都可以。如果问大家最简单的方法，那就选远离干扰源。本题有一个关键词是“不同步”，所以选择 D 选项改用同步的电源最符合题意。

114. 【hvsc680078】 【答案】D 【解析】(1) 若被试品绝缘严重受潮、绝缘内部有集中性导电通道、绝缘比较均匀， I_g 将大大增加，吸收电流 i_a 将较小且迅速衰减，即吸收现象不明显，因此 K 接近于1 ($K < 1.3$)。 (2) 与上述相反，当绝缘良好、内部不均匀时， I_g 将减小，吸收电流 i_a 较大，即吸收现象显著，因此 K 远大于1 ($K \geq 1.3$)。

115. 【hvsc235282】 【答案】D 【解析】工频过电压分为空载长线电容效应引起的工频电压升高、不对称短路引起的工频电压升高、甩负荷引起的工频电压升高。若发电机突然甩负荷从机械过程来看，发电机转速增大，电源频率上升，不但发电机的电势随转速增大而升高，而且还会加剧线路的电容效应，从而引起较大的电压的升高。

116. 【hvsc518159】 【答案】B 【解析】a.考察输配网避雷线的安装问题。

b.输电网(110千伏以上)一般全线装避雷线，配电网一般不安装，只是变电站附近1到2km安装进线段保护。

c.选 B。

117. 【hvsc149424】 【答案】B 【解析】相对介电常数 $\epsilon_r = \frac{C}{C_0} = \frac{Q_0 + Q'}{Q_0} = \frac{\epsilon}{\epsilon_0}$ ， ϵ_0 为真空的介电常数 $=8.86 \times 10^{-14}$ F/cm， ϵ 为介质的介电常数。气体介质密度很小，极化率也就很小，故一切气体的 ϵ_r 都接近于1。因此，空气的介电常数 ϵ 就是真空的介电常数 ϵ_0 。

118. 【hvsc296523】 【答案】D 【解析】若绝缘良好，则吸收现象明显，吸收比 K 远大于1，一般 ≥ 1.3 ；若绝缘受潮，则吸收现象不明显，吸收比 K 约等于1。这和绝缘电阻是一样的，若绝缘良好，则绝缘电阻也很大，若绝缘严重受潮，则绝缘电阻也很小，可以据此记忆。

119. 【hvsc165934】 【答案】B 【解析】沿着固体或液体介质表面发生的气体放电现象称为沿面放电；若沿面放电发展成贯穿两极的放电时称为沿面闪络。

120. 【hvsc954434】 【答案】B 【解析】当雷云中的电荷逐渐积聚，达到一定的电荷密度，使其表面空间的电场强度足够大（25-0kV/cm）时，就发展成雷电放电。

121. 【hvsc752869】 【答案】A 【解析】在热老化领域中，电气绝缘材料耐热等级分为7级，其中耐受105℃的液体介质属于A级绝缘，温度倒数第二低。

122. 【hvsc060641】 【答案】D 【解析】电压分压器分为电阻分压器、电容分压器、阻容串联分压器、阻容并联分压器4种，没有电感分压器这一设备。

123. 【hvsc556874】 【答案】B 【解析】电力系统中的接地可分为三类：工作接地：根据电力系统正常运行的需要而设置的接地，如中性点接地，接地电阻值一般为0.5~10Ω，B正确。保护接地：为了人身安全而将电气设备的金属外壳等接地，接地电阻值要求在1~10Ω，对应的是C选项。防雷接地：用来将雷电流顺利泄入地下，以减小它所引起的过电压，接地电阻值通常在1~30Ω。

124. 【hvsc967505】 【答案】B 【解析】a当棒板间隙为正极性时，起晕电压高，击穿电压低，当棒板间隙为负极性时，起晕电压低，击穿电压高。

b其中，当针针间隙，球球间隙时，电极的极性取决于接地的电极，若负极接地，则为负极性，若正极接地，则为正极性。正负极性的特点与棒板间隙相同。

c此类题要充分理解才能做对，故理解原理最重要。

d本题选B。

125. 【hvsc323012】 【答案】A 【解析】选择绝缘子串时，一般按工作电压和操作过电压所要求的泄漏距离决定绝缘子片数，但是实际采用的绝缘子片数和按工作电压所选的绝缘子片数更接近，如下表所示。各级电压线路悬垂串应有的绝缘子片数：

线路额定电压 (kV)	35	66	110	220	330	500
按工作电压要求的绝缘子片数	2	4	7	13	19	28
按操作过电压要求的绝缘子片数	3	5	7	12	17	22
实际采用的绝缘子片数	3	5	7	13	19	28

126. 【hvsc097425】 【答案】B 【解析】电压折射系数 $\alpha = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2}$ ，电压反射系数为 $\beta = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}$

①线路末端短路 $Z_2=0, \alpha=0, \beta=-1$ ，端部负全反射，电流加倍、电压为零，全部能量转化为磁场能量储存起来；② $Z_1 > Z_2, 0 < \alpha < 1, -1 < \beta < 0$ ，折射<入射；③ $Z_1 = Z_2, \alpha=1, \beta=0$ ，端部无反射(折射=入射)，电压不变、电流不变；④ $Z_1 < Z_2, 1 < \alpha < 2, 0 < \beta < 1$ ，折射>入射⑤线路末端开路 $Z_2 = \infty, \alpha=2, \beta=1$ ，端部全反射，电压加倍、电流为零，全部能量转化为电场能量储存起来。

127. 【hvsc836162】 【答案】B 【解析】在大气条件下，流注理论认为放电发展的维持是靠光电离的光子，这是和汤逊理论的最大区别。

128. 【hvsc185739】 【答案】A 【解析】干闪电压：表面清洁、干燥绝缘子的闪络电压。湿闪电压：表面洁净绝缘子在淋雨时的闪络电压。污闪电压：表面脏污的绝缘子在受潮情况下的闪络电压。很明显，污闪最容易发生，干闪最难发生。

129. 【hvsc958756】 【答案】D 【解析】促使固体、液体绝缘材料老化的因素有很多，其中最主要的是电老化、热老化和综合性的环境老化。而电化学击穿是固体电介质的击穿机理之一，不属于老化。

130. 【hvsc356726】 【答案】C 【解析】冲击电晕是冲击电压波前上升到导线电晕起始电压时就开始出现的，导线-大地之间是极不均匀电场，起晕电压较低，因此形成冲击电晕所需的时间极短。

131. 【hvsc238374】 【答案】B 【解析】电场不均匀系数 $f=1$ 为均匀电场， $f<2$ 为稍不均匀电场， $f>4$ 为极不均匀电场。

132. 【hvsc945706】 【答案】A 【解析】因为工频过电压是用倍数来表示的，高电压等级系统的工频过电压很高，因此它对高电压等级系统的正常绝缘危险较大，而对 220kV 及以下低电压等级电网危险较小，不需要采用特殊措施来限制，A 错误。工频过电压的大小是决定避雷器额定电压的重要依据，B 正确。空载长线电容效应属于工频电压升高的一种，采用并联电抗器来补偿线路的电容电流以削弱电容效应，C 正确。各种过电压持续时间的比较：暂时过电压（分为工频过电压、谐振过电压）>操作过电压>雷电过电压，与操作过电压和雷电过电压不同，工频电压升高不衰减或者弱衰减，持续时间长，D 正确。

133. 【hvsc990171】 【答案】A 【解析】a.考察对操作过电压的理解。

b.过电压是电感元件存储的磁能一瞬间转化为电容的电场能的过度过程，其很重要的特点是震荡频率高、强阻尼、时间是几毫秒到几十毫秒。

c.选择 A。

134. 【hvsc957938】 【答案】A 【解析】流注理论的适用范围：均匀或者不均匀电场、高气压、长气隙。

135. 【hvsc815490】 【答案】A 【解析】a.此题主要考察空气湿度对纯气体间隙放电电压的影响。

b.当空气湿度增大时，空气中的水分子增多，由于水分子具有电负性，故放电电压增高。

c.做此类题，需要注意的是空气湿度增大，固体电介质上覆盖的水膜会更加完善，更容易发生沿面放电，故沿面放电电压降低。

d.故选 A。

136. 【hvsc378420】 【答案】A 【解析】a.考察内部过电压对绝缘水平确定的影响。

b.在有效接地系统中，内部过电压在相电压的基础上发生和发展的，而在非有效接地系统中，在线电压的基础上发展起来的。

c.本题选 A。

137. 【hvsc605863】 【答案】D 【解析】偶极子极化所需时间较长，故与电源频率有较大的关系，频率太高时偶极子转向可能跟不上电场方向的改变，因而极化程度变小，A、C 错误；偶极子极化为非弹性，偶极子在转向时需要克服分子间的吸引力和摩擦力，故需要消耗能量，B 错误；温度对极化影响很大，极性气体的介电常数具有负温度系数，极性液体、固体的介电常数具有先正后负的温度系数，D 正确。

138. 【hvsc618729】 【答案】D 【解析】工频过电压分为空载长线电容效应引起的工频电压升高、不对称短路引起的工频电压升高、甩负荷引起的工频电压升高，D 属于谐振过电压。

139. 【hvsc391089】 【答案】A 【解析】当变压器绕组末端接地时，绕组各点最高电位的最大值为 $1.4U_0$ ，出现在绕组的首端。BC 意思相同。

140. 【hvsc621486】 【答案】A 【解析】a.考察绝缘配合原则的理解。

b.其根本任务是处理过电压与绝缘这一对矛盾，正确处理过电压，限压措施，绝缘水平三者之间的协调关系。

c.此类题理解绝缘配合即可。

d.本题选 A。

141. 【hvsc579012】 【答案】C 【解析】空载长线的电容效应很明显，引起线路末端的工频电压升高。

142. 【hvsc392525】 【答案】C 【解析】超高压输电线路为了限制工频电压升高现象，大多采用并联电抗器来补偿线路的电容电流以削弱电容效应，效果十分显著。

143. 【hvsc115652】 【答案】C 【解析】变压器油浸纸及纸板是经耐受 105°C 的液体介质浸渍过的，属于 A 级绝缘，温度倒数第二低。

耐热等级	Y(O)	A	E	B	F	H	C
最高持续工作温度 $^{\circ}\text{C}$	90	105	120	130	155	180	>180

144. 【hvsc162456】 【答案】A 【解析】由直接雷击或雷电感应而引起的过电压叫做大气过电压，也称雷电过电压。

145. 【hvsc540975】 【答案】A 【解析】在直流电压作用下，B、C、D 具有明显的极性效应，击穿电压排序：负棒-正板>棒-棒>正棒-负板，起晕电压排序：正棒-负板>棒-棒>负棒-正板。但是，均匀电场的起晕电压等于击穿电压，起晕电压非常高，而 B、C、D 三种极不均匀电场的起晕电压远低于击穿电压，因此选 A。

146. 【hvsc046068】 【答案】B 【解析】钢化玻璃比较脆，用其做成的绝缘子具有损坏后“自爆”的特性；硅橡胶和乙丙橡胶这种橡胶一般不会爆炸。

147. 【hvsc740375】 【答案】C 【解析】在现场测量 $\tan\delta$ 时，特别是在 110kV 及以上的变电所进行测量时，被试品和桥体往往处在周围带电部分的电场作用范围之内，虽然电桥本体及连接线都采用了前面所述的屏蔽，但对被试品通常无法做到全部屏蔽为了避免干扰，消除或减小由电场干扰所引起的误差，可采用下列措施。1. 尽量远离干扰源：在无法远离干扰源时，加设屏蔽，用金属屏蔽罩或网将被试品与干扰源隔开，并将屏蔽罩与电桥的屏蔽相连，以消除 CN 的影响，但这往往在实际上不易做到。2. 采用移相电源 3. 采用倒相法。

148. 【hvsc641772】 【答案】C 【解析】三比值法用到的为 H_2 、 CH_4 、 C_2H_2 、 C_2H_4 、 C_2H_6 这 5 种特征气体，并不存在 CH_2 这种物质。

149. 【hvsc849124】 【答案】B 【解析】 n 级串级装置的容量利用率 $\eta = \frac{2}{n+1}$ ；级数越多，容量利用率越低，因而通常 $n \leq 3$ 。

150. 【hvsc283423】 【答案】D 【解析】在外界电离因素的作用下，电子从金属电极的表面释放，称为表面电离。主要形式有：正离子碰撞阴极、光电效应、强场发射、热电子发射。D 选项中的电子崩是汤森德放电理论提出的。

151. 【hvsc942607】 【答案】A 【解析】a. 考察感应雷过电压的产生过程：放电开始-束缚电荷-静电分量、电磁分量-电荷沿导线扩散-感应雷电流-感应雷电压。

b. 感应雷过电压与雷云极性相反，相邻线路的极性相同。感应过电压与雷云同生同。

c. 选 A。

152. 【hvsc716364】 【答案】B 【解析】标准雷电冲击电压全波是非周期性双指数衰减波，视在波前时间 $1.2\mu s \pm 30\%$ ，视在半峰值时间 $50\mu s \pm 30\%$ ，通常写成 $\pm 1.2/50\mu s$ 。标准操作冲击电压波的波前时间 $250\mu s \pm 20\%$ ，半峰值时间 $2500\mu s \pm 60\%$ ，通常写成 $250/2500\mu s$ 。

153. 【hvsc782250】 【答案】A 【解析】有效接地系统的电力设备属于工作接地：根据电力系统正常运行的需要而设置的接地，如中性点接地，接地电阻值一般为 $0.5 \sim 10\Omega$ ，选 A 正确。保护接地：为了人身安全而将电气设备的金属外壳等接地，接地电阻值要求在 $1 \sim 10\Omega$ ，B 错误。防雷接地：用来将雷电流顺利泄入地下，以减小它所引起的过电压，接地电阻值通常在 $1 \sim 30\Omega$ ，D 错误。

154. 【hvsc209743】 【答案】A 【解析】变压器油中的水分等杂质容易形成杂质小桥，其含量大大影响油的击穿电压。

155. 【hvsc382155】 【答案】C 【解析】 $\alpha_u = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2}$ 为电压折射系数， $\beta_u = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2}$ 为电压

反射系数。当线路末端开路时， $Z_2 = \infty$ ， Z_1 为有限值，则 $\alpha_u = 2$ ， $\beta_u = 1$ 。

156. 【hvsc041055】 【答案】B 【解析】a. 考察跳闸率的概念，常识题。

b. 选 B。

157. 【hvsc133769】 【答案】C 【解析】A 和 D 对于绝缘的整体老化是检测不出来的，因为老化之后的绝缘电阻仍然很大，直流泄漏电流仍然很小。B 直流电阻一般指变压器绕组的直流电阻，不属于绝缘特性试验。介质损耗角正切测量试验能检测出来的缺陷基本是分布性绝缘缺陷（全面老化劣化、绝缘受潮、油或浸渍剂脏污）和小容量试品中的严重集中性缺陷（穿透性导电通道、绝缘中气隙放电、绝缘分层脱壳）。

158. 【hvsc157370】 【答案】B 【解析】中性点不接地的变压器星形绕组：

一相进波时，中性点稳态电压为 $\frac{1}{3}U_0$ ，中性点最大电压为 $\frac{2}{3}U_0$ ；

两相进波时，中性点稳态电压为 $\frac{2}{3}U_0$ ，中性点最大电压为 $\frac{4}{3}U_0$ ；

三相进波时，中性点稳态电压为 U_0 ，中性点最大电压为 $2U_0$ 。

理解记忆方法：记住一相进波的中性点稳态电压，两相、三相进波时乘上相应倍数即可，而且中性点最大电压均为对应情况中性点稳态电压的 2 倍。

159. 【hvsc278589】 【答案】D 【解析】虽然题目提到架空线路杆塔“保护”接地，但这不属于电力系统中的保护接地，而属于防雷接地，因为保护接地：为了人身安全而将电气设备的金属外壳等接地，接地电阻值要求在 $1\sim 10\Omega$ 。防雷接地：用来将雷电流顺利泄入地下，以减小它所引起的过电压，接地电阻值通常在 $1\sim 30\Omega$ 。因此，接地电阻不宜大于 30Ω 。

160. 【hvsc155462】 【答案】C 【解析】当击穿前时间是 $0.1\mu\text{s}\sim 10\mu\text{s}$ ，只能是电击穿的性质，击穿电压随击穿前时间的缩短而提高。当击穿前时间在 $10\mu\text{s}\sim 0.2\text{s}$ 相当宽的范围，击穿电压恒定，与击穿前时间几乎无关，也是电击穿的性质。超过 0.2s 后，随着击穿前时间的增长，击穿电压显著下降，属于热击穿的性质。再者，绝缘子投入运行后承受的是工作电压，工作电压与过电压相比数值不高，在工作电压下可能会发生闪络，但题目是发生了击穿这种更难以发生的现象，说明绝缘子存在着较为严重的缺陷，导致发热严重而产生了热击穿。

161. 【hvsc916396】 【答案】C 【解析】在现场测量 $\tan\delta$ 时，特别是在 110kV 及以上的变电所进行测量时，被试品和桥体往往处在周围带电部分的电场作用范围之内，虽然电桥本体及连接线都采用了前面所述的屏蔽，但对被试品通常无法做到全部屏蔽为了避免干扰，消除或减小由电场干扰所引起的误差，可采用下列措施。1. 尽量远离干扰源：在无法远离干扰源时，加设屏蔽，用金属屏蔽罩或网将被试品与干扰源隔开，并将屏蔽罩与电桥的屏蔽相连，以消除 CN 的影响，但这往往在实际上不易做到。2. 采用移相电源。3. 采用倒相法。覆盖层是提高液体电介质击穿电压的方法，与题意不符。

162. 【hvsc494326】 【答案】A 【解析】当导线上方无避雷线，雷击线路附近地面时，导线上的感应雷过电压 $U_i = 25 \frac{I h_c}{s}$ ，与导线的悬挂高度 h_c 成正比，与电阻率无关。

163. 【hvsc189383】 【答案】C 【解析】在热老化领域中，电气绝缘材料耐热等级分为 7 级，其中 Y(O) 级对应的极限温度最低，是 90°C 。

164. 【hvsc466908】 【答案】C 【解析】损耗包括极化损耗和电导损耗两大类，中性和弱极性液体及固体介质的一般发生无损极化，而有损极化很弱，因此极化损耗很小，则它们的损耗主要由电导引起。

165. 【hvsc651505】 【答案】D 【解析】按施加电压的高低，绝缘试验可分为绝缘特性试验（检查性试验、非破坏性试验，所加电压低）和绝缘耐压试验（高电压试验、破坏性试验，所加电压高）。非破坏性试验包括绝缘电阻及吸收比的测量、泄漏电流的测量、介质损耗角正切值的测量、局部放电的测量、绝缘油的气相色谱分析、电压分布的测量等；破坏性试验包括工频耐压试验、直流耐压试验、冲击耐压试验。

166. 【hvsc305701】 【答案】A 【解析】绕击是雷电绕过避雷线的保护范围而击于导线，绕击率与保护角、杆塔高度及线路通过地区的地形地貌等因素有关。保护角越小，避雷线对导线的屏蔽保护作用越有效，绕击率越小。杆塔高度增加，离天空会更近，绕击率增大。

167. 【hvsc252019】 【答案】C 【解析】流注理论考虑了电离出来的空间电荷对放电过程产生的影响，A 不选。汤逊理论没有考虑光电离，B 不选。汤逊放电理论仅适用于均匀电场，而且仅考虑了一次电子崩，认为放电是均匀、连续地发展，C 正确。汤逊放电理论认为在大气压力（低气压）下，气隙的击穿电压与阴极材料有关，而 D 本身被证明是正确的，只不过不是汤逊放电理论的观点，D 不选。

168. 【hvsc394292】 【答案】C 【解析】波阻抗 $Z = \sqrt{\frac{L_0}{C_0}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\mu_0 \mu_r}{\epsilon_0 \epsilon_r}} \ln \frac{2h_c}{r} (\Omega)$ ，架空线一

般处于 300Ω （分裂导线）~ 500Ω （单导线）范围内，电缆线路约在 $10\sim 50\Omega$ 之间。

169. 【hvsc470647】 【答案】C 【解析】在电场作用下，电介质所发生的极化现象中，多发生于采用分层介质或不均匀介质的绝缘结构中；极化的过程较缓慢，极化时间约几秒、几十秒甚至更长，多发于直流及低频($0\sim 1000\text{Hz}$)范围内，需消耗能量的极化，称为夹层式极化。

170. 【hvsc872831】 【答案】B 【解析】介质损耗角正切值测量时，对于同频率的干扰，可以采用移相法或倒相法。

171. 【hvsc313644】 【答案】B 【解析】电气设备温度下降，电导率变小，其绝缘的直流泄漏电流变小。

172. 【hvsc706779】 【答案】C 【解析】电源漏抗增大，等效增加了线路长度，将使空载长线路的末端工频电压升高。

173. 【hvsc950850】 【答案】C 【解析】a.考察介质的老化问题。

b.局部放电是使电解质老化的主要原因。同时也是判断是否存在局部缺陷的依据。

c.本题选 C。

174. 【hvsc953708】 【答案】D 【解析】中性点不接地的变压器星形绕组：

一相进波时，中性点稳态电压为 $\frac{1}{3}U_0$ ，中性点最大电压为 $\frac{2}{3}U_0$ ；

两相进波时，中性点稳态电压为 $\frac{2}{3}U_0$ ，中性点最大电压为 $\frac{4}{3}U_0$ ；

三相进波时，中性点稳态电压为 U_0 ，中性点最大电压为 $2U_0$ 。

理解记忆方法：记住一相进波的中性点稳态电压，两相、三相进波时乘上相应倍数即可，而且中性点最大电压均为对应情况中性点稳态电压的 2 倍。

175. 【hvsc626600】 【答案】D 【解析】a.考察电流、电压波的折反、射系数。

b.公式推导难，不适合考试，直接记住。电压波折射系数 $\frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2}$ ，电流波折射系数

$\frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2}$ ，电压波反射系数 $\frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2}$ ，电流波反射系数 $\frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}$ 。

c.本题选 D。

176. 【hvsc530201】 【答案】C 【解析】固体电介质与气体间隙的击穿类似，极不均匀电场间隙的击穿电压比均匀电场低得多，稍不均匀电场居中。

177. 【hvsc674365】 【答案】B 【解析】切空变过电压与断路器的性能有关，灭弧能力越强的断路器，其对应的切空变过电压越高。注意，断路器性能对切空变过电压的影响正好和切空线过电压相反。

178. 【hvsc612802】 【答案】A 【解析】用绝缘电阻表测套管绝缘时，线路端子（L）接被试品的高压导体，接地端子（E）接被试品外壳或地，保护（屏蔽）端子（G）接被试品的屏蔽环或别的屏蔽电极。但是绝缘电阻表测量发电机转子绕组绝缘电阻比较特殊，“L”端子引线接于转子滑环上，“E”端子引线接于转子轴上，B 机座上、C 发电机外壳上、D 接地网上本质上相同。

179. 【hvsc811584】 【答案】C 【解析】a.考察防雷措施的分类。

b.避雷针和避雷线防直击雷，避雷器，绝缘地线和耦合地线防感应雷电流。

c.选 C。

180. 【hvsc297634】 【答案】C 【解析】线路离地面最高所以最容易受雷击，而且输电线路较长覆盖区域最广。
181. 【hvsc036984】 【答案】B 【解析】当球间距较小时，球-球间隙接近于无限大平行板电容器，属于稍不均匀电场。
182. 【hvsc781134】 【答案】A 【解析】直流试验电压值指的是直流电压的算术平均值，平均输出电压 $U_{av} \approx (U_{\max} + U_{\min})/2$ 。电压脉动幅值 $\delta U = (U_{\max} - U_{\min})/2$ 。
183. 【hvsc155155】 【答案】B 【解析】反击也称逆闪络，是指雷电击中接地物体（杆塔、避雷线等），使雷击点对地电位大大增高，引起对导线的逆向闪络。
184. 【hvsc654063】 【答案】C 【解析】安装避雷针的构架的接地装置，应与主变接地点之间电气距离应大于 15m，防止避雷针对主变造成反击。另外，独立避雷针空气间距 $S_k \geq 5m$ ，地中距离 $S_d \geq 3m$ 。避雷针及其接地装置距离道路应大于 3m。
185. 【hvsc945634】 【答案】A 【解析】避雷针安装方式有独立避雷针、构架避雷针。独立避雷针具有专用的支座和接地装置，比较安全。构架避雷针直接安装在构架上，其接地与变电站地网相连，不如独立避雷针安全。“35kV 及以下”的配电装置，因为绝缘很薄弱，不允许将避雷针装设在配电构架上，应架设独立避雷针。而且，110kV 及以上的配电装置在土壤电阻率 $>1000\Omega \cdot m$ 的地区，还有 60kV 的配电装置在土壤电阻率 $>500\Omega \cdot m$ 的地区，都不容许采用构架避雷针，以防止反击的发生。其余情况下，可以安装构架避雷针。
186. 【hvsc111345】 【答案】B 【解析】汤逊理论的适用范围：均匀场、低气压、短气隙（ $Pd < 27kPa \cdot cm$ ）；流注理论的适用范围：高气压、长气隙（ $Pd > 27kPa \cdot cm$ ）；长气隙的放电过程大致可分为电晕放电、先导放电和主放电三个阶段。
187. 【hvsc726540】 【答案】A 【解析】电力变压器内部广泛采用纸筒的主要目的是阻断变压器油中的杂质小桥，提高变压器油的绝缘性能。
188. 【hvsc676458】 【答案】C 【解析】当电介质两端施加交流电压时，介质损耗 $P = U^2 \omega C_p \tan \delta$ ，介质损耗值的大小与所加电压 U 、试品电容量 C_p 、电源频率 ω 等因素都有关。湿度对暴露于空气中电介质的 $\tan \delta$ 影响也很大，介质受潮后，电导损耗增大， $\tan \delta$ 也增大。
189. 【hvsc660831】 【答案】A 【解析】相对介电系数 ϵ_r 的大小反映了介质极化的强弱程度。在相同条件下， ϵ_r 大的介质极化强， ϵ_r 小的介质极化弱。
190. 【hvsc273090】 【答案】C 【解析】在地下不得采用铝导线作为接地体或接地线。因为铝线容易氧化腐蚀，生成的氧化铝不导电，引起接地电阻的增大；而且铝线的机械强度低，容易遭到破坏损毁。
191. 【hvsc306166】 【答案】A 【解析】中性点不接地的变压器星形绕组：
- 一相进波时，中性点稳态电压为 $\frac{1}{3}U_0$ ，中性点最大电压为 $\frac{2}{3}U_0$ ；
- 两相进波时，中性点稳态电压为 $\frac{2}{3}U_0$ ，中性点最大电压为 $\frac{4}{3}U_0$ ；
- 三相进波时，中性点稳态电压为 U_0 ，中性点最大电压为 $2U_0$ 。
- 理解记忆方法：记住一相进波的中性点稳态电压，两相、三相进波时乘上相应倍数即可，而且中性点最大电压均为对应情况中性点稳态电压的 2 倍。
192. 【hvsc049368】 【答案】A 【解析】a. 考察电流、电压波的折反、射系数。

b.公式推导难，不适合考试，直接记住。电压波折射系数 $\frac{2Z_2}{Z_1+Z_2}$ ，电流波折射系数 $\frac{2Z_1}{Z_1+Z_2}$ ，电压波反射系数 $\frac{Z_2-Z_1}{Z_1+Z_2}$ ，电流波反射系数 $\frac{Z_1-Z_2}{Z_1+Z_2}$ 。

c.本题选 A。

193.【hvsc345608】【答案】B【解析】绝缘材料在高温下易老化，属于固体、液体电介质老化中的热老化范畴。

194.【hvsc434898】【答案】B【解析】此题主要考察影响气体击穿电压的因素。A选项，改善电极形状可以改善电场分布，提高气隙击穿电压；B选项，根据流注理论，大气压下气隙的击穿电压与电极材料几乎无关，因此影响不大；C选项，极间障也叫屏障，是在极不均匀电场的空气间隙中放入的薄片固体绝缘材料；D选项，采用压缩空气，可以增加气体密度，削弱电离过程，提高气隙击穿电压。

195.【hvsc970665】【答案】B【解析】a考察雷电防护研究的常识。

b大自然中影响电力安全的大多是负极性的，故我们只研究负极性的雷电流。

c本题选 B。

196.【hvsc543612】【答案】B【解析】防雷接地电阻值越小越好，减少发生反击的概率。

197.【hvsc395508】【答案】C【解析】交流无间隙金属氧化物避雷器（氧化锌避雷器）的额定电压是，避雷器能较长期耐受的最大工频电压有效值，即在系统中发生短时工频电压升高时，避雷器亦能正常可靠地工作一段时间。该叙述和 C 选项最接近。

198.【hvsc443476】【答案】B【解析】切空变过电压与断路器的性能有关，灭弧能力差（即电弧容易重燃）的断路器，其对应的切空变过电压低。注意，断路器性能对切空变过电压的影响正好和切空线过电压相反。

199.【hvsc640332】【答案】A【解析】带电质点的产生途径有：碰撞电离、光电离、热电离、表面电离。带电质点的消失途径：定向运动（迁移/流入电极）、扩散、复合、电子的附着效应。因此，仅有 A 属于带电质点的产生途径，其余为带电质点的消失途径。

200.【hvsc780345】【答案】B【解析】a当棒板间隙为正极性时，起晕电压高，击穿电压低，当棒板间隙为负极性时，起晕电压低，击穿电压高。

b其中，当针针间隙，球球间隙时，电极的极性取决于接地的电极，若负极接地，则为负极性，若正极接地，则为正极性。正负极性的特点与棒板间隙相同。

c此类题要充分理解才能做对，故理解原理最重要。

d本题选 B。

201.【hvsc514593】【答案】C【解析】因气体热状态引起的电离过程，称为热电离。在高温下，气体分子具有的平均动能很大，容易导致气体分子间的碰撞，产生碰撞电离；此外高温气体的热辐射光子的能量也很大，也能导致光电离，因此热电离是碰撞电离与光电离的综合。

202.【hvsc127080】【答案】D【解析】A选项，球-球间隙中，球径 50cm 大于间隙距离 10cm，属于稍不均匀电场，击穿电压很高，接近均匀电场。B、D 选项，记住六个字：“正棒起高击低”，其中，“正棒”代表正棒-负板，也可称为正极性，“起高击低”代表起晕电压高、击穿电压低；记住了“正棒起高击低”，那么负棒正好相反，就是“负棒起低击高”；因此，D 间隙击穿电压低。C 选项，针-针间隙类似于棒-棒间隙，棒-棒气隙极性效应不明显，击穿电压介于“正棒-负板”与“负棒-正板”之间。

203.【hvsc623748】【答案】D【解析】a考察不同电压等级的耐雷水平。

b具体参见各级电压输电线路应有的反击耐雷水平（雷击杆塔）表格。纯理论记忆题。110kV 的电压线路应有的耐雷水平为 40-75kA，因此应该按照高要求，选择最高的耐雷水平 75kA。

c本题选择 D。

204.【hvsc295300】【答案】A【解析】a.考察极化指数的定义。

b.极化指数：一分钟和十分钟时的绝缘电阻之比，主要针对大容量设备。

c. 本题选择 A。

205. 【hvsc112572】 【答案】A 【解析】波阻抗 $Z = \sqrt{\frac{L_0}{C_0}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\mu_0 \mu_r}{\varepsilon_0 \varepsilon_r}} \ln \frac{2h_c}{r} (\Omega)$ ，波阻抗与

导线周围媒质、导线半径、架空高度均有关系，与线路长度无关。

206. 【hvsc129673】 【答案】A 【解析】工频高电压通常采用高压试验变压器或其串级装置产生。但对电缆、电容器等电容量较大的被试品，采用常规的高压试验变压器会产生很大的电容电流，因此是不可行的，需要采用多种谐振试验装置。

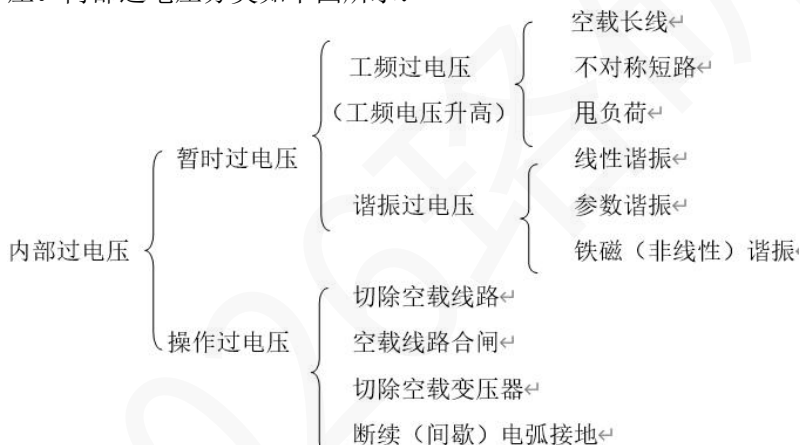
207. 【hvsc480610】 【答案】C 【解析】肯定是 S1 低于 S2，当外部电压升高时，避雷器先击穿，从而使电压不再升高。所以能保护 S2。

208. 【hvsc039656】 【答案】B 【解析】表示雷电活动频度的主要指标是雷暴日 T_d 及雷暴小时 T_h ，它是一年中发生雷电的天（小时）数。对大部分地区来说，一个雷暴日可大致折合为 3 个雷暴小时。AC 是衡量防雷性能的指标。

209. 【hvsc021087】 【答案】A 【解析】工频高压试验变压器有 6 个特点，其中最突出的特点是电压高、电流小、容量小。

210. 【hvsc477634】 【答案】D 【解析】A 毛毛雨、露和雪是最容易发生闪络的气象条件，而大雨不是；B 污层电导率是一种反应污秽特征的参数，污秽程度越大，污层电导率越大，等值盐密也可以反应污秽特征；C 污秽对绝缘的雷电冲击闪络电压影响不大，因为主要受工作电压和操作过电压的影响；D 直流电压作用造成的积污要高于交流电压，因为与交流电压下相比，由于静电作用，高压直流电网中绝缘子的表面更容易吸附污秽颗粒。

211. 【hvsc459061】 【答案】D 【解析】BC 属于雷电过电压，又叫大气过电压或者外部过电压。内部过电压分类如下图所示：



212. 【hvsc985003】 【答案】B 【解析】对于离子位移极化，温度↑，离子间结合力↓，极化程度↑，但同时离子密度↓，极化程度↓，通常前者影响较大，所以介电常数一般具有正温度系数。

213. 【hvsc175289】 【答案】A 【解析】三种谐振过电压及其对应关系如下表所示：

214. 【hvsc056249】 【答案】B 【解析】a. 考察独立和架构避雷针的安装区别和注意事项。

b. 一般情况下，输电用架构避雷针，配电用独立避雷针，但为了防止反击的发生，在土壤电阻率大于 500 时要用独立避雷针。

c. 选 B。

215. 【hvsc639864】 【答案】B 【解析】冲击系数是 50% 冲击击穿电压与静态击穿电压之比。其中，50% 冲击击穿电压指的是，在多次施加波形相同的冲击电压时，间隙击穿百分比（概率）为 50% 时的电压值。在工程实际中，施加 10 次冲击中有 4~6 次击穿，则可认为是 50% 冲击击穿电压。

216. 【hvsc243454】 【答案】A 【解析】统计时延 t_s 是从 t_1 开始到气隙中出现第一个有效电子所需的时间，具有统计性，通常取其平均值，称为平均统计时延。影响因素：电极材料逸出功 $\downarrow$ ，外施电压 $\uparrow$ ，光照波长 $\downarrow$ ，电场不均匀，则 $t_s\downarrow$ 。通俗地讲，越容易造成放电的外界条件，平均统计时延越短。
217. 【hvsc740187】 【答案】C 【解析】操作过电压是在电网从一种稳态向另一新稳态的过渡过程中产生的，其持续时间较短，在0.1s（5个工频周波）以内。相反，暂时过电压基本上与电路稳态相联系，具有稳态性质，如不采取措施，将会长期存在。
218. 【hvsc440520】 【答案】C 【解析】等值附盐密度（等值盐密）定义为单位面积表面上的污秽导电性相当的等效NaCl含量，单位为 mg/cm^2 。
219. 【hvsc358374】 【答案】D 【解析】a考察雷暴日的定义。
b常识题，雷暴日指该地区一年内雷电放电的平均天数。
c雷暴小时是指平均一年内的雷电放电的小时。
d故本题选择D。
220. 【hvsc981846】 【答案】B 【解析】夹层极化的产生原因是自由电荷的移动，在大电容设备做完直流耐压试验后，自由电荷储存在电容极板上，需要两极短路深度放电才能将电荷泄放出去。
221. 【hvsc232167】 【答案】B 【解析】按施加电压的高低，绝缘试验可分为绝缘特性试验（检查性试验、非破坏性试验，所加电压低）和绝缘耐压试验（高电压试验、破坏性试验，所加电压高）。
222. 【hvsc873038】 【答案】B 【解析】a考察行波的传播速度的问题。
b行波的传播速度与单位长度的电容、电感值有关，与导线周围的媒质的性质有关。一般情况下，架空线是光速，电缆线是光速的一半。
c遇到此类题要注意，传播速度与导线的半径、对地高度、铅包半径等几何尺寸无关。
d本题选B。
223. 【hvsc974861】 【答案】B 【解析】a考察离子极化的定义。
b基础概念题，选择B。
224. 【hvsc478353】 【答案】B 【解析】330kV及以上的配电装置，内部过电压起主要作用；330kV以下主要是大气过电压对绝缘其主要作用。
225. 【hvsc099029】 【答案】A 【解析】a考察高压的测量。
b总结记住：高电压测量采用球隙测量，中压采用分压测量（电阻分压，电容分压，阻抗分压，没有电感分压），低压采用静态电压表直接测量。
226. 【hvsc278662】 【答案】D 【解析】波阻抗是一个常数，是一个储能元件，表示导线周围介质获得电磁能的大小，波阻抗从电源吸收的功率和能量是以电磁能的形式储存在导线周围的媒质中，并未消耗掉。
227. 【hvsc837341】 【答案】A 【解析】工频交流耐压试验要求持续时间与绝缘电阻、泄漏电流试验相同，均为1分钟。
228. 【hvsc381729】 【答案】B 【解析】a.考察绝缘配合当中，确定各种电气设备的绝缘水平的相关概念。
b.确定电气设备的绝缘水平通常用实验电压有效值。
c.本题选B。
229. 【hvsc882772】 【答案】A 【解析】如果导线上方装有接地的避雷线，由于其耦合作用和电磁屏蔽作用，会使导线上的感应过电压降低；线间距离越近，则耦合系数越大，导线上感应过电压越低。
230. 【hvsc028596】 【答案】D 【解析】a.考察操作过电压与电压等级的关系。

b.电弧接地一般发生在低压配电网（35KV 以下），切空载线路一般发生在低压输电网（220KV）以下和高配电网（35KV 以上），合空载线路一般发生在 330kV 以上超高压特高压输电网。

c.故本题选 A。

231.【hvsc098587】【答案】B【解析】电气设备温度下降，其绝缘的电导变小，故直流泄露电流变小。

232.【hvsc344283】【答案】B【解析】保护设备（如避雷器）的伏秒特性应完全位于被保护设备（如变压器）伏秒特性的下方。

233.【hvsc726484】【答案】C【解析】套管属于极不均匀电场具有强垂直分量时的沿面放电，套管中固体介质处于极不均匀电场中，而且电场强度垂直于介质表面的法向分量要比切向分量大多得多。在交流电压下，提高沿面闪络电压的方法有：减小比电容，减小表面电阻，在套管靠近法兰处涂半导体釉。但是，直流电压下没有明显的滑闪放电现象，故一般采用增加沿面距离的办法来提高闪络电压。

234.【hvsc730638】【答案】C【解析】不管在绝缘油中，还是在油和纸中产生的电弧，产生的气体大部分都是 H_2 和 C_2H_2 。电弧放电属于高能量放电，ABD 均属于低能量放电。

235.【hvsc511604】【答案】B【解析】变压器可以等效为一个电感，而空载变压器实质上是一个小的电感，因此切除小电感容易发生切空变过电压。

236.【hvsc571457】【答案】B【解析】因光辐射而产生的电离为光电离，因热效应而产生的电离为热电离。

237.【hvsc443551】【答案】A【解析】极性效应的定义是，对于电极形状不对称的不均匀电场，曲率半径较小的电极的电压极性不同时，同一间隙的电晕起始电压和击穿电压也不相同。在两个电极几何形状不同的场合，极性取决于曲率半径较小的那个电极的电位符号，也就是棒-板气隙中的棒极电位。

238.【hvsc308416】【答案】A【解析】相同电极布置时，同一种电介质在交流、直流或冲击电压下的击穿电压往往是不同的。（1）直流击穿电压高于工频交流，这是因为直流电压作用下电介质的损耗小，且局部放电较弱；（2）冲击击穿电压高于工频交流，这是因为冲击电压作用时间短；（3）高频交流击穿电压最低，这是因为局部放电剧烈，介质损耗大，易发生热击穿；劣化加速，电化击穿提前。

239.【hvsc830892】【答案】B【解析】a.考察四种极化的特性。

b.电子式极化：时间最短，无损，弹性，与温度和电源频率关系不大。离子式极化：时间第二短，无损，弹性，与温度和电源频率关系不大。偶极子式极化：时间第三短，有损，非弹，与温度也电源频率关系大。空间电荷极化：时间最长，有损，非弹，与温度也电源频率关系大。

c.遇到此类题目要先总结，后记忆。

d.本题选择 B。

240.【hvsc723662】【答案】D【解析】A 纸的极限温度很低；B 聚酯薄膜属于塑料，极限温度也不高；C 硅橡胶属于橡胶，极限温度不高；D 陶瓷是出名的耐高温材料。

二、多选题

1.【hvmc533086】【答案】ABD【解析】在交流电压下，提高沿面闪络电压的方法有：减小比电容，加大法兰处套管的外径和壁厚，采用介电常数较小的介质，AD 正确；减小表面电阻，在套管靠近法兰处涂半导体釉，B 正确。对于这一点，有同学有疑问为什么要减小表面电阻。这是因为，污闪通常分为积污、受潮、干区形成、局部电弧的出现和发展四个阶段。在干区形成阶段，泄漏电流会在电阻较大的区域发热，优先形成干区，干区的电阻比其余湿区的电阻大的多，整个电压全部集中到干区上，更容易产生局部电弧。因此，要通过降低表面电阻，来降低干区电阻和分压，减少电弧形成的概率。随着交流电压的增加，滑闪长度增加得很快，单靠

加长沿面距离来提高闪络电压的效果很差，直流电压下一般采用增加沿面距离的办法来提高闪络电压，C 错误。

2. 【hvmc778690】 【答案】ABC 【解析】对于绝缘电阻和直流泄漏电流的测量功效，试验能检测出来的缺陷基本是较大的分布性缺陷，有总体绝缘质量欠佳、绝缘整体受潮、两极间有贯穿性的导电通道、绝缘表面脏污；试验不能检测出来的缺陷基本是较小的集中性缺陷，有绝缘中的局部缺陷（非贯穿性的局部损伤、裂缝、内部气隙等）、绝缘的老化。绝缘的整体老化是检测不出来的，因为老化之后的绝缘电阻仍然很大，直流泄漏电流仍然很小。

3. 【hvmc197207】 【答案】AD 【解析】当大气湿润度较高，遇到毛毛雨、雾、露、雪等不利天气时，污层被湿润，电导增大，在工作电压下的泄漏电流增大，使绝缘子闪络电压显著下降。但是大雨会将积污冲走，大风会将积污刮走，难以发生污闪。

4. 【hvmc049368】 【答案】AB 【解析】在发电厂和变电站中，对直击雷的保护通常采用避雷针和避雷线，并联电容器主要用于发电机的入侵雷保护。

5. 【hvmc381729】 【答案】ABC 【解析】外绝缘设备一般有绝缘子、瓷套、套管，其材料有瓷、玻璃、复合材料（如硅橡胶），水泥空隙较大，不用作外绝缘材料。

6. 【hvmc996908】 【答案】ABCD 【解析】铜球距离与铜球直径之比不大于 0.5，才能保证球隙为少不均匀电场。结构和使用条件必须符合国际标准 IEC 的规定。需进行气压和温度的校正，才能保证击穿电压是准确的。应去除灰尘和纤维的影响，避免杂质对击穿电压的影响。

7. 【hvmc918665】 【答案】CD 【解析】极化的基本形式：电子位移极化、离子位移极化、偶极子极化（转向极化）、夹层式极化（空间电荷极化）。其中，离子位移极化几乎不消耗能量，一般认为属于无能量损耗的类型。

8. 【hvmc623748】 【答案】ABCD 【解析】切空变过电压的影响因素有：1. 断路器性能：灭弧能力越强的断路器，其对应的切空变过电压越高。使用相同的断路器，当变压器引线电容较大时（如空载变压器带有一段电缆），其过电压较小。2. 变压器特性：变压器空载励磁电流或电感大小对过电压有影响。随着优质导磁材料的应用，变压器空载励磁电流减小很多；绕组改用纠结式绕法以及增加静电屏蔽等措施，使 C_T 增大，过电压降低。3. 变压器中性点接地方式：中性点非直接接地的三相变压器，由于断路器三相动作不同期，会出现复杂的相间电磁联系和中性点电位的位移，在不利情况下，开断三相空变过电压会比单相的约高 50%。

9. 【hvmc205149】 【答案】CD 【解析】电介质的电气特性主要包括在电场作用下的导电性能、介电（极化）性能、耗能（损耗）特性、击穿特性。A 电气强度和 B 绝缘强度是衡量电介质耐压的指标，不属于电介质的特性。

10. 【hvmc478353】 【答案】AC 【解析】振荡过程的本质是变压器的稳态电位分布与起始电位分布不同，导致过渡过程中绕组电感和电容之间发生了能量转换，产生了过电压。

11. 【hvmc570593】 【答案】CD 【解析】波在电机绕组中传播时，由于存在着较大的铁损和铜损，所以随着波的传播，波将较快地衰减和变形。因此波到达中性点并再返回时，其幅值已衰减很小了，其陡度也已极大地变缓。最终可认为最大纵向电位差主要是前行电压波造成的，出现在绕组首端，而不再考虑反行电压波的作用。

12. 【hvmc656409】 【答案】AB 【解析】（一）电子式极化 a 极化时间极短，极化不受外电场电源频率影响；b 具有弹性，无能量损耗。（二）离子式极化 a 极化时间较短，极化不受外电场电源频率影响；b 具有弹性，无能量损耗。（三）偶极式极化 a 极化时间较长，极化受外电场电源频率影响；b 非弹性，有能量损耗。（四）夹层式极化 a 极化时间很长，极化只在低频率时才发生；b 有能量损耗。

13. 【hvmc518159】 【答案】ABCD 【解析】均匀电场因为场强处处相等，发生电晕的条件就是击穿的条件，因此可以认为电晕和击穿同时发生，或者认为没有电晕现象，A 正确。电晕放电是自持放电，出现电晕即被击穿，B 正确。均匀电场击穿电压分散性小，冲击系数

$\beta = U_{50\%} / U_s \approx 1$ ，极不均匀电场击穿电压分散性大，冲击系数 $\beta > 1$ ，C 正确。极性效应只存在于极不均匀电场中，而且出现电晕即被击穿，击穿时间极短，D 正确。

- 14.【hvmc099029】【答案】ACD【解析】B若增大杆塔接地电阻，当雷电流经杆塔流入地中，塔顶电位会很高，容易对绝缘子造成冲击闪络放电（即反击），因此应当降低杆塔接地电阻。
- 15.【hvmc374475】【答案】BCD【解析】限制线路多种操作过电压的主要措施是装设 MOA（金属氧化物避雷器）。BC 是限制线路雷电过电压的措施，D 电场分布与线路操作过电压关系不大。
- 16.【hvmc830892】【答案】AB【解析】沿面放电是气体电介质在液体或固体电介质的分界面上发生的放电现象，而沿面闪络是沿面放电发展到贯穿两级间的空气击穿现象。滑闪是绝缘表面气体热电离引起的、沿着绝缘表面的不稳定的树枝状放电，它并没有贯穿两极，如果滑闪贯穿两极就称为闪络。电晕放电是极不均匀电场的局部自持放电现象。
- 17.【hvmc492924】【答案】ABCD【解析】切空线过电压的影响因素有：中性点接地方式、断路器性能、母线上的出线数、线路负载及电磁式电压互感器、电晕损耗。
- 18.【hvmc495835】【答案】ABC【解析】避雷针、避雷线防直击雷，避雷器防侵入雷。D 电抗线圈、电容器组、消弧线圈、自动重合闸是专门的防雷措施，错误。
- 19.【hvmc093129】【答案】ABD【解析】B 中碳化硅避雷器指的是阀型避雷器，C 金属氧化物避雷器结构非常简单，且不需要火花间隙，只有非线性电阻阀片。
- 20.【hvmc251823】【答案】ABCD【解析】若整个绝缘普遍劣化、大面积受潮，这属于很严重的分布性缺陷，因此测绝缘电阻和吸收比、测泄漏电流、测介质损耗因数都能检测出来。
- 21.【hvmc866423】【答案】ABCD【解析】电压分压器分为电阻分压器、电容分压器、阻容串联分压器、阻容并联分压器 4 种。
- 22.【hvmc778157】【答案】AB【解析】断续电弧接地过电压存在两种主流的熄弧理论：电弧要等到工频电流过零时才能熄灭，A 正确，C 错误；电弧在过渡过程中的高频振荡电流过零时熄灭，B 正确，D 错误。
- 23.【hvmc901840】【答案】ABC【解析】暂时过电压分为工频过电压和谐振过电压，D 断续电弧接地过电压属于操作过电压。
- 24.【hvmc505058】【答案】AD【解析】操作过电压与暂时过电压并列，暂时过电压持续时间较长，操作过电压持续时间较短，BC 错误。操作过电压主要有间歇电弧接地过电压、切空变过电压、切空线过电压、合空线过电压，其中“空载线路”就是“小负荷电容”，因此切除小负荷电容会产生操作过电压。
- 25.【hvmc216784】【答案】ABCD【解析】操作过电压主要有间歇电弧接地过电压、切空变过电压、切空线过电压、合空线过电压。
- 26.【hvmc222337】【答案】ABC【解析】交流峰值电压表中仅有有源数字式峰值电压表，没有无源数字式峰值电压表。
- 27.【hvmc192602】【答案】CD【解析】A 绕组末端接地与否的两种情况对应的绕组上起始电位分布都非常接近，因此不影响起始电位分布，但是很影响稳态电位分布，A 错误。B 末端不接地时，绕组各点稳态电压是相同的，B 错误。
- 28.【hvmc295300】【答案】ACD【解析】污闪事故的对策：增大泄漏距离或爬电比距：增加绝缘子片数，换用耐污型绝缘子，改用 V 形串固定导线。定期或不定期的清扫：干布擦拭，水冲洗（停电或带电）。憎水性涂料：硅油、硅脂，室温硫化硅橡胶（RTV）。半导体釉绝缘子。新型合成绝缘子。陶瓷和玻璃绝缘子是传统绝缘子，不能很好地防污闪。
- 29.【hvmc224728】【答案】ABC【解析】辉光放电在气压远小于 1 个标准大气压时发生，伏安特性有上升的趋势，放电电流密度小但是放电压降较大，放电区域为整个电极空间，整个间隙仍处于绝缘状态。D 是火花放电的特点，火花不稳定。
- 30.【hvmc917951】【答案】ABCD【解析】雷电参数有雷暴日及雷暴小时、地面落雷密度、雷道波阻抗、雷电极性、雷电流波形、幅值、波前时间、半峰值时间、陡度、波长。
- 31.【hvmc571774】【答案】BCD【解析】A 保护间隙本质上是一种空气间隙，没有灭弧能力，管型避雷器（排气式避雷器）才有灭弧能力。

32.【hvmc865604】【答案】AB【解析】瓷和玻璃含有亲水基团，属于亲水性材料；硅橡胶是典型的憎水性材料。

33.【hvmc174599】【答案】BCD【解析】A 破坏性试验因为直接考查绝缘的耐压特性，故具有直观、可信度高的特点，而检查性试验所加电压较低，可信度不如破坏性试验高；B 试验变压器输出电压特别大，因此用于绝缘的套管又长又大；C 变压器的体积和重量与其额定电压的三次方成正比，因此额定电压越高，成本上升得越快；D 工频耐压试验和绝缘电阻、泄漏电流试验一样，均保持 1 分钟。

34.【hvmc189212】【答案】ABCD【解析】复合绝缘子由环氧树脂玻璃纤维芯棒和高分子聚合物伞盘、护套等有机材料组成，具有工艺简单，生产过程对环境污染小，质量轻，体积小，运输安装方便等优点，尤其硅橡胶材料具有憎水性，具有优良的耐污闪能力。

35.【hvmc438683】【答案】BC【解析】当线路末端短路， $Z_2 = 0$ 。电压反射系数

$$\beta_u = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2} = -1, \text{ 线路末端发生电压波负的全反射, 电压反射波所到之处, 线路电压降为}$$

零。电流反射系数 $\beta_i = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2} = 1$ ，电流波发生正的全反射，电流反射波所到之处，线路电流加倍。

36.【hvmc780232】【答案】ABC【解析】当系统设备状态正常时，断续电弧接地过电压一般不会对绝缘造成比较大的破坏。

37.【hvmc837341】【答案】BC【解析】气体分子间的距离很大，相互作用力很弱，因此在极化过程中不会引起损耗；如果外加电场还不足以引起电离过程，则气体中只存在很小的电导损耗；当气体中的电场强度达到放电起始场强，气体中将发生局部放电，电离损耗急剧增大。

38.【hvmc242398】【答案】BCD【解析】热电离的定义是因“气体”热状态引起的电离过程；如若不说气体，电极表面电离中的热电子发射也符合 A 选项的定义，但是热电子发射不能叫“热电离”。一般气体开始有较明显热电离的起始温度为 1000K 数量级。

39.【hvmc813511】【答案】BD【解析】对于不均匀电场，当电压较高时，若电极间距不大，则有可能从电晕放电直接转为整个间隙的火花击穿，若电极间隙较大，则从电晕到击穿之间还有刷状放电的过渡阶段。电压再提高，刷形放电中的个别光束突发的前伸，形成明亮的火花通道到达对面电极，气隙被击穿，当电源功率足够时，火花击穿迅速的转变成电弧。

40.【hvmc957533】【答案】ABCD【解析】流注理论的自持放电条件：一旦形成流注，放电就进入了新的阶段，放电可以由本身产生的空间光电离而自行维持，即转入自持放电。如果电场均匀，间隙将被击穿。所以流注形成的条件就是自持放电条件，在均匀电场中也就是导致击穿的条件。

41.【hvmc875765】【答案】AC【解析】 $t_{lag} = t_s + t_f$ 。短气隙、均匀电场： $t_s \gg t_f$ ，放电时延主要取决于统计时延。长气隙、不均匀电场： $t_s \ll t_f$ ，放电时延主要取决于放电形成时延。

42.【hvmc173180】【答案】AB【解析】封闭式气体绝缘组合电器（GIS）：是一种将变压器以外的其他设备全部封闭在接地金属外壳内的气体绝缘变电站，壳内充以 0.3-0.6MPa 的 SF₆ 作为相间和相对地的绝缘。节省占地面积和空间体积、运行安全可靠、保护电磁环境、检修周期长。

43.【hvmc852899】【答案】BC【解析】屏障：极不均匀电场的空气间隙中放入薄片固体绝缘材料（纸或纸板）。屏障的作用：极不均匀电场：在一定条件下可以利用屏障提高气隙的击穿电压；均匀电场及稍不均匀电场：设置屏障不能提高气隙的击穿电压；在冲击电压下，屏障的作用要小一些，因为屏障上来不及积聚起显著的空间电荷。

44.【hvmc196344】【答案】ABCD【解析】高气压下电场不均匀程度对击穿电压的影响比在大气压力下要显著得多，电场不均匀程度增加，击穿电压将剧烈降低。实验表明，在高气压

下，气隙的击穿电压与电极表面的光洁度的关系比常压下显著，气体压强愈大，影响就愈显著。高气压下，如电极面积增大不影响电场分布，则面积愈大，气隙击穿电压就低，面积增到很大时，击穿电压趋于某一稳定值。电极表面愈光洁，气压愈高，则这一面积效应就愈显著。高气压下湿度对击穿电压也有很大的影响。在压缩空气中湿度增加时，击穿电压明显下降；如电场不均匀，则下降程度更显著。

45.【hvmc912613】【答案】AD【解析】均匀电场和稍不均匀电场中的击穿电压：击穿电压分散性小，雷电冲击 $U_{50\%}$ 和静态击穿电压 U_s 相差很小，冲击系数 $\beta = U_{50\%}/U_s \approx 1$ ；击穿通常发生在波头峰值附近。极不均匀电场中的击穿电压：放电时延长，击穿电压分散性大，冲击系数 $\beta > 1$ 。

46.【hvmc921527】【答案】ABC【解析】（1）工程中用的变压器油在工频电压作用下，击穿电压随油压力的增大而升高；（2）极不纯净的液体或在冲击电压作用下，压力对击穿电压基本无影响；（3）油经过脱气处理变纯净之后，压力对击穿电压的影响减小。

47.【hvmc360190】【答案】ABC【解析】套管中固体介质处于极不均匀电场中，而且电场强度垂直于介质表面的法向分量要比切向分量大多得多，即属于极不均匀电场具有强垂直分量时的沿面放电。放电过程为：加压→电晕放电（法兰附近）→刷状放电→滑闪放电→沿面闪络。D 闪光放电不是沿面闪络。

48.【hvmc442456】【答案】ABD【解析】1.电老化：绝缘油电老化主要因局部放电引起温度升高而导致油的裂解和产生一系列微量气体。2.热老化：液体介质的热老化主要表现为油的氧化，油温越高，氧化速度越快。此外，局部过热使变压器油老化的主要原因则是油中分解出多种“能溶于油”中的微量气体。3.环境老化：环境条件例如紫外线的照射会使包括变压器油在内的一些绝缘材料加速老化。

49.【hvmc569012】【答案】CD【解析】A 选项是电击穿理论，B 选项是热击穿理论。

50.【hvmc968194】【答案】ABC【解析】提高沿面闪络电压的方法：改善电极形状（屏蔽电极、均压环等），而增加沿面距离是提高套管沿面闪络电压的方法。

51.【hvmc297634】【答案】BCD【解析】提高套管沿面闪络电压的方法（交流电压下）：减小比电容：加大法兰处套管的外径和壁厚；采用介电常数较小的介质；减小表面电阻：在套管靠近法兰处涂半导体釉；额定电压等级大于 35kV 的高压套管，必须采用能调节径向和轴向电场分布的电容式套管和绝缘性能更好的充油式套管。A 选项是在直流电压下提高闪络电压的方法，不适用于交流。

52.【hvmc530947】【答案】BC【解析】工程使用的液体电介质不可避免混有气体、水分、纤维等杂质。水、纤维的 ϵ_r 很大，易沿电场方向极化定向排列成杂质小桥，若小桥贯穿电极间，由于组成小桥的杂质电导很大，使泄漏电流增大、发热增多，促使水分汽化、气泡扩大，最后沿此小桥击穿，此形式的击穿和热过程紧密相连。气体的介电常数最小，而金属微粒一班不被允许存在液体电介质中。

53.【hvmc394292】【答案】AC【解析】线路柱式绝缘子由一种或几种绝缘材料制成，胶装在金属底座上。根据所用绝缘介质的不同，可分为线路柱式瓷绝缘子和线路柱式复合绝缘子。

54.【hvmc115253】【答案】ABCD【解析】“油-屏障”式绝缘：以油作为主要电介质，在油隙中放置若干个屏障以改善电场分布并阻止贯通性杂质小桥形成。“油-屏障”式绝缘结构中应用的固体介质有三种不同的形式：覆盖层、绝缘层、极间障。油纸绝缘：以固体介质为主要的电介质，液体介质只是用作充填空隙的浸渍剂。油纸绝缘在直流电压下的击穿电压为工频电压（幅值）下的 2 倍以上。缺点：易受污染（包括受潮），散热条件差，使用温度不能太高。

55.【hvmc867406】【答案】BCD【解析】不同故障类型产生的气体组分：

故障类型	主要气体组分
油过热	CH ₄ 、C ₂ H ₄
油纸绝缘中局部放电	H ₂ 、CH ₄ 、C ₂ H ₂ 、CO
油中火花放电	H ₂ 、C ₂ H ₂
油中电弧	H ₂ 、C ₂ H ₂
进水受潮或油中气泡	H ₂

56.【hvmc540087】【答案】ABD【解析】绝缘良好则吸收比远大于1，绝缘受潮则吸收比约等于1，A正确。测量试品的绝缘电阻时，由于存在吸收过程，不能直接读数，规定加压后1min测得的数值为该试品的绝缘电阻，B正确。对于绝缘电阻的测量功效，试验能检测出来的缺陷基本是较大的分布性缺陷，有总体绝缘质量欠佳、绝缘整体受潮、两极间有贯穿性的导电通道、绝缘表面脏污，不能检测出绝缘介质分布不均匀，C错误。

57.【hvmc209743】【答案】ABCD【解析】国家标准规定，对雷电冲击电压测量有以下要求：测量冲击全波峰值的总不确定度为±3%。测量冲击截波峰值的总不确定度取决于截断时间T_c。测量冲击波形时间参数的总不确定度为±10%。国家标准规定，对操作冲击电压测量有以下要求：测量操作冲击峰值的总不确定度为±3%。测量操作冲击波形时间参数的总不确定度为±10%。

58.【hvmc284483】【答案】AD【解析】按照高压套管的数量，高压试验变压器可分为：单套管式：高压绕组的一端接地，并与铁心相连，另一端经套管输出试验电压；高压绕组和套管对铁心、外壳（油箱）的绝缘均按耐受全电压的要求设计；多用于300kV以下的试验变压器。双套管式：高压绕组分成两部分，绕组中点与铁心相连，两端各经一个套管引出；高压绕组和套管对铁心、外壳（油箱）的绝缘均按全电压的一半设计，变压器外壳（油箱）必须按全电压的一半进行对地绝缘；最高额定电压可达750kV。

59.【hvmc985003】【答案】ABCD【解析】局部放电主要表征参数有：视在放电量：在电力设备局部放电的试品两端注入一定电荷量，使试品端电压的变化量和局部放电时端电压变化量相同，此时注入的电荷量即称为局部放电的视在放电量。放电重复率（脉冲重复率）：每秒发生放电脉冲的平均次数，表示局部放电的出现频度。放电能量：一次局部放电所消耗的能量。其他：平均放电电流、放电均方率、放电功率、局部放电起始电压和局部放电熄灭电压。

60.【hvmc170460】【答案】ABD【解析】A因为试验电流小，所以额定容量要求低；B运行时间短，每次试验仅几min，不需要有复杂的散热系统；C因为工作在室内，工作环境好，受外界大气条件影响小，因此绝缘裕度小；D电压变比大，漏抗大，因此短路电流小。

61.【hvmc905329】【答案】ABCD【解析】局部放电测量方法分为电气检测法（脉冲电流法、介质损耗法）和非电检测法（噪声、光、化学分析、超声波）。

62.【hvmc393633】【答案】ABCD【解析】泄漏电流测量与绝缘电阻测量的异同点：（1）相同点：1.测量绝缘泄漏电流与绝缘电阻原理一致，因为泄漏电流的大小实际上反映了绝缘电阻值。2.直流电压的保持时间均为1分钟，待电容电流和吸收电流充分衰减，泄漏电流稳定。

（2）不同点：1.试品直流电压较高（>10kV），能发现兆欧表不能发现的一些未完全贯通的集中性缺陷；2.试验电压可调，可在升压过程中监视泄漏电流的增长动向，从电压电流线性度指示绝缘；3.微安表的刻度为线性，且量程可选择，读数准确；而兆欧表刻度非线性很强，难以分辨。

63.【hvmc842568】【答案】BCD【解析】不同绝缘物质，不同性质故障，分解产生的气体成分是不同的。因此，分析油中溶解气体的成分、含量及其随时间的变化规律，就可以鉴别故障

的性质、程度及其发展情况。故障的发生位置无法用油中溶解气体方法精准判断，需要借助其他方法。

64.【hvmc122174】【答案】AB【解析】反射次数 n 趋于无穷大后，中间线段 Z_0 已不起作用，即 Z_0 对 Z_2 上的前行波的最终幅值没有影响。

$$U_B = U_0 \alpha_1 \alpha_2 \frac{1}{1 - \beta_1 \beta_2} = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2} U_0 = \alpha U_0, \quad \alpha \text{ 表示波从线路 1 直接传入线路 2 时的电压折射}$$

系数，所以 C 是无关。在到达稳态值以前，中间线段的存在及其波阻抗 Z_0 的大小决定了折射波的波形，特别是它的波前，所以 D 是有关。

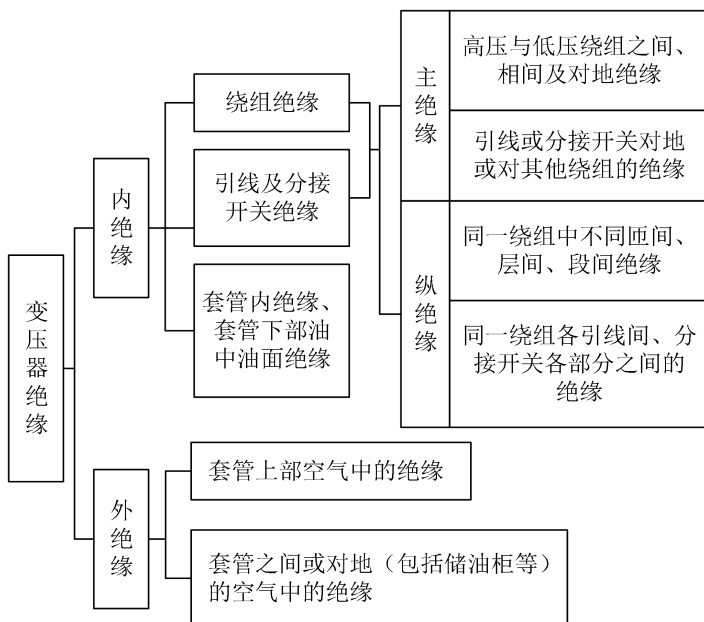
65.【hvmc012668】【答案】ABC【解析】A 主绝缘主要指不同绕组之间或者绕组与地之间的绝缘，由绕组中各点的最大对地电位决定；B 纵绝缘主要指同一绕组内部的匝间层间段间绝缘，由绕组中各点的最大电位梯度决定。C 无论中性点接地方式如何，最大电位梯度均出现在绕组的首端，因此首端的纵绝缘应重点加强。D 对于末端不接地的绕组，末端的主绝缘应重点加强。

66.【hvmc025178】【答案】ABCD【解析】试验表明，变压器绕组中的电磁振荡过程在 $10\mu\text{s}$ 以内尚未发展起来，在这期间，变压器绕组中电感电流很小，可以忽略，这样绕组电位仍与起始分布相近。因此在雷电冲击波作用下分析变电所防雷保护时，变压器对于变电所中波过程的影响可用一集中电容 C_T 来代替， C_T 称为变压器的入口电容，其值是绕组全部对地电容与全部匝间电容的几何平均值（ $\sqrt{CK}$ ）。

67.【hvmc676458】【答案】ABC【解析】当 $Z_2 > Z_1$ 时（例如行波从电缆进入架空线）， $\alpha_u > 1$ ， $\beta_u > 0$ ；表明电压折射波大于入射波，而电压反射波与入射波同号，极性相同，叠加后使线路 1 上的总电压升高，大于电压入射波。

68.【hvmc045769】【答案】AD【解析】从折射波角度，串联电感与并联电容作用相同，但从反射波角度，二者作用相反。这是因为，当波到达节点时，电感相当于开路，电感上出现电压正全反射和电流负全反射，第一条线路电压加倍，电流降为零，而第二条线路无电压电流；电容相当于短路，电容上出现电流正全反射和电压负全反射，第一条线路电压降为零，电流加倍，而第二条线路无电压电流。因此 A 正确，B 错误。串联电感和并联电容都可以用作过电压保护措施，它们能减小过电压波的波前陡度和降低短时过电压波的幅值。但采用并联电容不会使电压增大，所以从过电压保护的角度出发，采用并联电容更有利。因此 C 正确，D 错误。

69.【hvmc915788】【答案】ABC【解析】



70. 【hvmc854180】 【答案】ACD 【解析】波阻抗 Z 与电阻 R 的异同：1.相同点：（1） Z 和 R 都与电源频率和波形无关；（2）从电源角度看，波阻抗为 Z 的线路从电源吸收的功率与一阻值 $R=Z$ 的电阻从电源吸收的功率完全相等。2.不同点：（1）波阻抗表示同一方向的电压波和电流波的比值，其大小只决定于导线单位长度的电感和电容，与线路的长度无关；而导线的电阻与长度成正比；（2）波阻抗从电源吸收的功率和能量是以电磁能的形式储存在导线周围的媒质中，并未消耗掉；而电阻从电源吸收的功率和能量均转化为热能而消耗掉了。

71. 【hvmc793914】 【答案】AB 【解析】C 电磁感应分量与变压器的变比、绕组接法及进波相数都有关，它往往成为配电变压器在低压侧线路遭到雷击时发生高压绕组绝缘击穿事故原因，错误。D 静电感应是通过绕组之间的电容耦合传递，与高低压绕组之间的互感无关，错误。

72. 【hvmc996722】 【答案】AB 【解析】星形接线中性点接地（YN）：三相之间相互影响很小，可按三个末端接地的独立单相绕组的波过程分析。

星形接线中性点不接地（Y）：一相进波时，中性点稳态电压为 $\frac{1}{3}U_0$ ，中性点最大电压为

$\frac{2}{3}U_0$ ；两相进波时，中性点稳态电压为 $\frac{2}{3}U_0$ ，中性点最大电压为 $\frac{4}{3}U_0$ ；三相进波时，波过程

规律与单相绕组末端不接地时基本相同，中性点稳态电压为 U_0 ，中性点最大电压为 $2U_0$ 。

73. 【hvmc800028】 【答案】ABD 【解析】负极性闪电所形成的各次雷击电流都具有单极性的脉冲波形。描述脉冲波形的主要参数有三个：峰值、波前时间和半峰值时间。波前时间 T_1 处于 $1\sim 4\mu\text{s}$ 的范围内，平均为 $2.6\mu\text{s}$ ；波长（半峰值时间） T_2 处于 $20\sim 100\mu\text{s}$ 的范围内，多数为 $40\mu\text{s}$ 左右。我国规定在防雷设计中采用 $2.6/40\mu\text{s}$ 的波形。

74. 【hvmc486094】 【答案】ABD 【解析】管型避雷器（排气式避雷器）实质：一种具有较高熄弧能力的保护间隙。缺点：伏秒特性很陡，不易配合；形成截波；运行维护麻烦。产生工频续流是保护间隙的缺点，管型避雷器已经将其得到很好的解决。

75. 【hvmc872996】 【答案】AD 【解析】三绕组变压器的防雷保护：任一相低压绕组出线端加装一只该电压等级的避雷器，就能保护好三相低压绕组。高、中压绕组绝缘水平较高，一般不需加装避雷器来保护。

76. 【hvmc786538】 【答案】AD 【解析】独立避雷针具有专用支座和接地装置，接地电阻一般不超过 10Ω 。空气间距 $S_k \geq 5\text{m}$ ，地中距离 $S_d \geq 3\text{m}$ 。避雷针及其接地装置距离道路应大于 3m ，否则应采取均压措施（铺设砾石或沥青地面），以保证人身不受跨步电压的危害。

77. 【hvmc516420】 【答案】BC 【解析】中性点不接地或经消弧线圈接地方式：单相着雷闪络接地故障易被消弧线圈消除，两相或三相着雷的原理同不平衡绝缘。

78. 【hvmc448463】 【答案】AC 【解析】金属氧化物避雷器的保护比：标称放电电流下的残压与持续运行电压峰值之比；其值越小，保护性能越好。

79. 【hvmc133355】 【答案】BCD 【解析】金属氧化物避雷器的残压：避雷器通过规定波形及幅值的冲击电流时，在其两端间呈现的最大电压峰值，包括雷电冲击电流下的残压、操作冲击电流下的残压、陡波冲击电流下的残压。

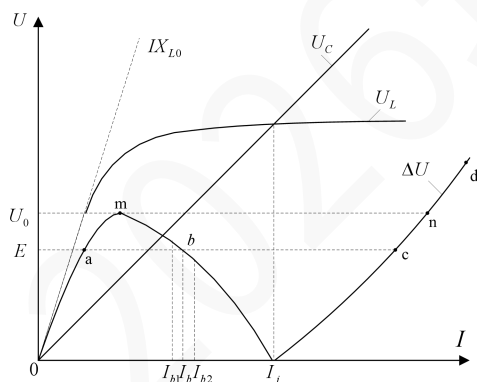
80. 【hvmc296971】 【答案】ABD 【解析】防止雷击塔顶或避雷线引起绝缘闪络：（1）降低杆塔冲击接地电阻：提高耐雷水平，防反击。（2）架设避雷线。（3）架设耦合地线：耦合、分流。（4）装设避雷器：线路型氧化锌避雷器，防反击，降低雷击跳闸率。（5）加强绝缘：增加绝缘子片数。中性点不接地或经消弧线圈接地方式是从“防止雷击闪络后转化为稳定工频电弧”角度，不是“防止雷击塔顶或避雷线引起绝缘闪络”角度进行防雷。

81. 【hvmc379887】 【答案】AB 【解析】C 雷电活动强度和 D 雷暴日和雷暴小时不是线路的防雷性能指标，而是雷电放电的参数。

82. 【hvmc648321】 【答案】ABD 【解析】铁磁谐振过电压的常见种类：传递过电压，断线引起的谐振过电压，电磁式电压互感器饱和引起的谐振过电压。线性谐振过电压的常见种类：并联补偿线路不对称切合引起的工频谐振、消弧线圈补偿网络的工频谐振。

83. 【hvmc516345】 【答案】ACD 【解析】断线电弧接地过电压的影响因素：1. 电弧熄灭与重燃时的相位。2. 线路相间电容等系统的相关参数。3. 中性点接地方式。母线上的出线数主要影响切空线和合空线过电压。

84. 【hvmc269519】 【答案】ABD 【解析】对铁磁谐振电路，在同一电源电动势作用下，回路中 a、c 两点是稳定的工作点。当回路工作在 a 点时， $U_L > U_C$ ，整个回路是感性，作用在电感和电容上的电压不高、电流不大，回路处于正常非谐振状态。当回路工作在 c 点时， $U_L < U_C$ ，回路变为容性，回路电流急剧增大，在电容和电感上都出现较高过电压，此时含有非线性电感的回路已处于谐振状态。



85. 【hvmc087334】 【答案】BC 【解析】操作过电压幅值与系统相电压幅值有一定倍数关系，我国规程中规定选择绝缘时的计算操作过电压大小如下表。

系统电压 (kV)	35-60	110-154	110-220	330	500
中性点经接地方式	经消弧线圈接地或不接地	经消弧线圈接地	直接接地	直接接地	直接接地
过电压倍数 (相对地)	4.0p.u.	3.5p.u.	3.0p.u.	2.75p.u.	2.0p.u.

86.【hvmc130768】【答案】ABC【解析】合空线过电压的影响因素有线路长度和电源容量、合闸相位、线路残余电压的大小与极性、线路损耗、母线上的出线数等。D 断路器性能是影响切空线和切空变过电压的因素。

87.【hvmc463669】【答案】BC【解析】电弧重燃暗示是切空线过电压，也就是切除高压空载长线路、空载电容器等容性设备。

88.【hvmc716364】【答案】AD【解析】空载长线电容效应的结论：1.线路上的工频电压从线路末端开始向首端按余弦规律分布，在线路末端电压最高；2.线路末端电压升高与线路长度有关；3.工频电压升高与电源容量有关：电源容量越小，电抗越大，工频电压升高越严重；4.在双端电源的线路中，线路两端的断路器必须遵循一定的操作顺序：线路合闸时，先合电源容量较大的一侧，后合电源容量较小的一侧；线路切除时，先切电源容量较小的一侧，后切电源容量较大的一侧。

89.【hvmc740187】【答案】BD【解析】当母线上同时接有多条出线，而只切除其中的一条时，切空线过电压将较小。若其他出线带有有功负荷，则尚能对电磁振荡起阻尼作用，可进一步降低过电压。

90.【hvmc556424】【答案】AC【解析】断续电弧接地过电压的限制措施：1.采用中性点有效接地方式：110kV 及以上电力系统均采用中性点有效接地方式，除避免此过电压外，还能降低所需绝缘水平，避免中性点偏移，缩减建设费用。2.采用中性点经消弧线圈接地方式：对于 66kV 及以下线路，大都采用中性点非有效接地的方式，避免断路器频繁动作，提高供电可靠性。当故障点的电容电流不大时，可采用中性点不接地方式；当电容电流达到一定数值时，故障点的电弧难以自熄，需要装设消弧线圈加以补偿。

三、判断题

1.【hvjd463669】【答案】A【解析】放电电压的大小：均匀强场>极不均匀电场具有弱垂直分量>极不均匀电场具有强垂直分量。

2.【hvjd562434】【答案】A【解析】测量绝缘电阻需要加直流电压，而且绝缘电阻就是根据欧姆定律算出来的。测量试品的绝缘电阻时，由于存在吸收过程，不能直接读数，规定加压后 1min 测得的数值为该试品的绝缘电阻，因此绝缘电阻一般指稳态电阻。

3.【hvjd435722】【答案】A【解析】若绝缘良好，则吸收现象明显，吸收比 K 远大于 1；若绝缘受潮，则吸收现象不明显，吸收比 K 约等于 1。

4.【hvjd017389】【答案】A【解析】切空线过电压产生的根本原因是断路器触头间电弧重燃，因此最根本的措施就是要避免电弧重燃。

5.【hvjd686171】【答案】A【解析】不同情况的折、反射系数随 Z_1 与 Z_2 的数值而异，电压折

射系数 α_u 满足 $0 \leq \alpha_u = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2} \leq 2$ ，电压反射系数 β_u 满足 $-1 \leq \beta_u = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2} \leq 1$ ，可分别令

$Z_1 = \infty$ 和 $Z_2 = \infty$ 两种极限情况得到取值范围。注意，因为 Z_1 、 Z_2 是两不同波阻抗的长线，所以反射系数不能为 0，折射系数不能为 1，需要在取值区间内排除。

6.【hvjd707093】【答案】B【解析】波阻抗 Z 的数值只取决于导线“单位长度”的电感和电容，与线路长度无关。

7. 【hvj394141】 【答案】A 【解析】与非破坏性试验相比，绝缘的高电压试验所加电压很高，一般都放在非破坏性试验项目合格通过之后进行，因为非破坏性试验项目合格了，破坏性试验项目才有可能合格。

8. 【hvj224728】 【答案】B 【解析】平均自由行程长度，是单位行程中碰撞次数的倒数。碰撞次数越多，平均自由行程长度越小。

9. 【hvj526041】 【答案】B 【解析】在高压输电线路的杆塔设计中，一般取 $\alpha = 20^\circ \sim 30^\circ$ ，就认为导线已得到可靠保护。220-330kV 双避雷线线路，一般采用 20° 左右，500kV 一般不大于 15° ；山区宜采用较小的保护角。

10. 【hvj459010】 【答案】A 【解析】 $\alpha_u = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2}$ 为电压折射系数，当线路末端开路时，

$Z_2 = \infty$ ， Z_1 为有限值，则 $\alpha_u = 2$ ，导线电压提高一倍。

11. 【hvj499477】 【答案】B 【解析】国际国家标准规定高电压测量误差在 $\pm 3\%$ 以内。

12. 【hvj100266】 【答案】B 【解析】若绝缘良好，则吸收现象明显，吸收比 K 远大于 1；若绝缘受潮，则吸收现象不明显，吸收比 K 约等于 1。吸收比不可能小于 1。

13. 【hvj725540】 【答案】B 【解析】若增大杆塔接地电阻，当雷电流经杆塔流入地中，塔顶电位会很高，容易对绝缘子造成冲击闪络放电（即反击），因此应当降低杆塔接地电阻。因此，降低杆塔接地电阻是提高线路耐雷水平防止“反击”绕击的有效措施。

14. 【hvj482126】 【答案】B 【解析】残压是雷电流流过避雷器时在阀片电阻上产生的电压降，我国规定流过避雷器的雷电流大小为 5kA（220kV 及以下）和 10kA（330kV 及以上）的残压作为设计依据。

15. 【hvj348967】 【答案】B 【解析】变压器绕组遭受过电压作用的瞬间，绕组各点的电位按绕组的匝间电容和对地电容分布，因为电感相当于断路，电阻可以忽略，最大电位梯度出现在绕组首端。绕组中的稳态电压按照绕组的电阻分布。

16. 【hvj031556】 【答案】B 【解析】一般来说，温度增高，电介质发热损耗增大， $\tan \delta$ 值增大。

17. 【hvj058031】 【答案】B 【解析】需要分情况讨论，不能一概而论。若变压器星形接线中性点接地（YN），三相之间相互影响很小，可按三个末端接地的独立单相绕组的波过程分析，绕组首端附近的电压幅值最高，为 $1.4 U_0$ 。若变压器星形接线中性点不接地（Y），三相进波时，波过程规律与单相绕组末端不接地时基本相同，绕组末端（即中性点）的电压幅值最高，为 $2U_0$ 。若变压器三角形接线（ Δ ），三相进波时，用叠加法分析，绕组中部的电压幅值最高，为 $2U_0$ 。

18. 【hvj677121】 【答案】A 【解析】包在电极表面的薄固体绝缘层称为覆盖，注意和绝缘层、极间障的区别。

19. 【hvj042494】 【答案】B 【解析】为将避雷线吸引的雷电流导入大地，要求避雷线与大地之间具有较好的连接，即避雷线应接地。

20. 【hvj590518】 【答案】B 【解析】当波沿传输线路传播，只有当节点连接的两条线路波阻抗相同时，波不会产生折射与反射。

21. 【hvj177609】 【答案】B 【解析】题目中局部放电出现频率的定义叙述正确，但与外加电压的大小有关，外加电压越大，局部放电的出现频率越高。

22. 【hvj505058】 【答案】A 【解析】波速 $v = \frac{1}{\sqrt{L_0 C_0}} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \mu_r \epsilon_0 \epsilon_r}} = \frac{3 \times 10^8}{\sqrt{\mu_r \epsilon_r}} \text{ m/s}$ ，与导线周围媒质的性质有关，而与导线的几何尺寸（指导线半径）、悬挂高度、线路长度无关。

23. 【hvj248995】 【答案】B 【解析】兆欧表和万用表测量电阻的基本原理都是一样的（欧姆定律），适用范围不同，但是万用表量程太小，不能测量绝缘电阻。

- 24.【hvj034719】【答案】A【解析】旋转电机因为结构复杂、绝缘薄弱，在同一电压等级的电气设备中，它的冲击电气强度为最低。
- 25.【hvj0911217】【答案】A【解析】吸收比是对被试品加压 60s 和 15s 时所测得的绝缘电阻的比值。如果改成电流值，则吸收比是对被试品加压 15s 和 60s 时所测得的电流值的比值。
- 26.【hvj0690306】【答案】B【解析】雷击线路时，其绝缘尚不至于发生闪络的最大电流幅值或能引起绝缘闪络的最小雷电流幅值，单位为 kA。
- 27.【hvj0784798】【答案】B【解析】残压是雷电流流过避雷器时在阀片电阻上产生的电压降，我国规定流过避雷器的雷电流大小为 5kA（220kV 及以下）和 10kA（330kV 及以上）的残压作为设计依据。
- 28.【hvj0867210】【答案】A【解析】若被试品绝缘严重受潮、绝缘内部有集中性导电通道，则绝缘电阻值显著降低， I_g 将大大增加， i_a 将较小且迅速衰减，即吸收现象不明显，因此 K 接近于 1（ $K < 1.3$ ）。与上述相反，当绝缘良好时，吸收电流 i_a 较大，即吸收现象显著，因此 K 远大于 1（ $K \geq 1.3$ ）。
- 29.【hvj0249184】【答案】A【解析】耦合系数越大，导线之间电位差越小。有利于防止过电压和保证绝缘子串的安全运行。
- 30.【hvj0884881】【答案】A【解析】绕击是雷电绕过避雷线的保护范围而击于导线，绕击率与保护角、杆塔高度及线路通过地区的地形地貌等因素有关。山区线路的绕击率约为平原的 3 倍，因为杆塔高度非常高，离天空近。
- 31.【hvj0912416】【答案】A【解析】雷击导致线路跳闸的条件有两个，一是雷电流超过线路耐雷水平，引起线路绝缘冲击闪络，即产生短暂的冲击电弧；二是短暂冲击闪络转变为稳定工频电弧，工频短路电流持续燃烧，超过继电保护装置的动作时间，线路跳闸。
- 32.【hvj010614】【答案】A【解析】对于切空线过电压，因为空载线路等效为一个小电容，如果被切除的线路上接有电磁式电压互感器（等效为电感），两者进行中和，可使切空线过电压降低 30% 左右。对于合空线过电压，如果在线路侧接有电磁式互感器，可与线路电容构成阻尼振荡回路，泄放残余电荷，也可以降低合空线过电压。因此，电磁式电压互感器可以降低上述两种过电压。
- 33.【hvj0276780】【答案】A【解析】根据行波旁过电容的原理，并联电容器可以降低侵入波的陡度。
- 34.【hvj0772518】【答案】B【解析】过补偿时，消弧线圈的电感性电流大于电容性电流，残流为感性；全补偿会谐振，应当避免；欠补偿在外界条件变化使线路电容电流变小时，可能变为全补偿状态，也应避免。因此，采用过补偿消弧线圈。
- 35.【hvj0203068】【答案】B【解析】外绝缘：空隙间隙绝缘和暴露在大气中的绝缘子表面的绝缘，气隙击穿和沿面闪络是外绝缘丧失绝缘性能的表现形式，属自恢复性绝缘。内绝缘：不与大气直接接触的绝缘，可由固体、液体、气体等多种介质的组合构成，属非自恢复性绝缘。
- 36.【hvj0955257】【答案】B【解析】安装避雷针的构架的接地装置，与主变接地点之间电气距离应大于 15m，防止避雷针对主变造成反击。
- 37.【hvj0445344】【答案】A【解析】GIS 绝缘的伏秒特性很平坦，氧化锌避雷器的伏秒特性也很平坦，适合保护 GIS 绝缘。其它避雷器伏秒特性较陡，不易配合。
- 38.【hvj0516420】【答案】B【解析】固体无机化合物电介质含有离子键，因此多数属于离子式结构。
- 39.【hvj0872996】【答案】A【解析】有时候可以加以利用介质损耗引起的发热，如通适当交流电加速瓷泥坯的干燥过程。
- 40.【hvj0376401】【答案】A【解析】工程常采用紫外线产生光电离引起气隙放电，因为紫外线比红外线的波长短很多，因此能量很大。
- 41.【hvj0413093】【答案】A【解析】流注理论认为，气体放电靠空间光电离维持，阴极材料对气体击穿电压没有影响。而汤逊理论认为，气体放电靠电极表面电离维持，阴极材料对气体击穿电压有很大影响。

42. 【hvj d648321】 【答案】 A 【解析】 在电力工程中，有时候可以利用电晕放电，利用电晕放电产生的空间电荷可以改善极不均匀电场的电场分布，提高气隙的放电电压（细线效应）。
43. 【hvj d269519】 【答案】 B 【解析】 在电力工程中，有时候可以利用电晕放电，电晕放电可削弱输电线路上的雷电冲击电压的幅值和陡度，也可降低操作过电压。
44. 【hvj d436368】 【答案】 B 【解析】 各分量中的最大电流和电流增长最大陡度是造成被击物体上的过电压、电动力和爆破力的主要因素。而在余光放电阶段中流过幅值虽较小而延续时间较长的电流则是造成雷电热效应的重要因素之一。
45. 【hvj d575401】 【答案】 B 【解析】 均匀电场的击穿电压：直流、工频击穿电压（峰值）以及 50%冲击击穿电压均相同，且分散性小。稍不均匀电场的击穿电压：直流、工频击穿电压（峰值）以及 50%冲击击穿电压近似相同，且分散性小。
46. 【hvj d740187】 【答案】 A 【解析】 由于操作击穿电压的持续时间比雷电的长很多，放电发展充分，因此操作冲击击穿电压的分散性比雷电冲击击穿电压的要大得多。
47. 【hvj d408650】 【答案】 B 【解析】 空气密度与压力和温度有关。气压和温度变化引起气体相对密度变化，气压增大或温度“降低”使气体相对密度变大，击穿电压提高。
48. 【hvj d445595】 【答案】 B 【解析】 六氟化硫（ SF_6 ）是无色、无味的气体，具有较高的介电强度、优良的灭弧性能、良好的冷却特性，不可燃，化学性能稳定。
49. 【hvj d679565】 【答案】 A 【解析】 SF_6 气体对灰尘和导电微粒十分敏感。研究表明，少量的气体杂质或绝缘微粒不会引起击穿电压的明显下降，而金属微粒或灰尘却会剧烈降低 SF_6 的击穿电压。
50. 【hvj d514459】 【答案】 A 【解析】 固体电介质的电导分为体积电导和表面电导，影响体积电导的因素主要有电场强度、温度和杂质；表面电导取决于固体介质表面所吸附的水分和污秽，受外界因素的影响很大。
51. 【hvj d548297】 【答案】 A 【解析】 一般情况下需要提高体积绝缘电阻，而表面绝缘电阻有时候要设法减小，以改善电压分布，消除电晕。如在高压套管法兰附近涂半导体釉，高压电机定子绕组出槽口部分涂半导体漆。
52. 【hvj d805754】 【答案】 B 【解析】 当液体电介质的纯净度较高时，改善电场均匀程度能使击穿电压明显提高；对于品质较差的液体电介质，因有较多杂质使电场已经发生畸变，改善电场对提高电压的作用不明显，这是“破罐子破摔”原理。
53. 【hvj d614327】 【答案】 B 【解析】 电力系统中的绝缘，从绝缘结构角度分为外绝缘、内绝缘，从特性角度分为自恢复绝缘、非自恢复绝缘。
54. 【hvj d714583】 【答案】 A 【解析】 如果某一片绝缘子的实测电压低于标准值的一半，可认定该片为零值绝缘子，也叫劣化绝缘子或低值绝缘子。
55. 【hvj d767375】 【答案】 B 【解析】 雷电冲击电压作用时间最短，因此击穿电压最高。
56. 【hvj d629598】 【答案】 A 【解析】 对正常合理的设备来说，造成严重电老化的因素（如电晕、局部放电、沿面放电等）是不允许存在的，环境老化通常也是很缓慢的，这样设备绝缘的寿命主要就由热老化来决定。在工作电压下，设备会有可观的发热，因此工作电压常常是决定绝缘使用寿命的主要条件。
57. 【hvj d971385】 【答案】 A 【解析】 沿面闪络电压比气体、固体、液体单独存在时的击穿电压都低，沿面闪络电压在确定输电线路和变电站外绝缘的绝缘水平时起着决定性作用。沿面放电电压低的原因之一：固体介质与电极表面存在小气隙。小气隙中电场强度大，首先发生局部放电，所产生带电粒子向固体介质表面移动，畸变了原有电场，降低闪络电压。
58. 【hvj d289002】 【答案】 A 【解析】 在冲击电压下，由于杂质来不及形成小桥，故改善电场总是能显著提高冲击击穿电压，而几乎与液体介质的品质好坏无关。
59. 【hvj d419056】 【答案】 A 【解析】 提高沿面闪络电压的方法（直流电压下）：直流电压下没有明显的滑闪放电现象。随着沿面距离增加，闪络电压增加也较快，且电介质厚度对闪络电压的影响也很小。故直流电压下一般采用增加沿面距离的办法提高闪络电压。
60. 【hvj d822758】 【答案】 B 【解析】 绝缘层在形式上就像加厚了的覆盖，但作用原理与覆盖

不同。通常只用在不均匀电场中，包在曲率半径较小的电极上。强场区的空间被固体绝缘层所填充，它的介电常数比油大得多，这就能降低这部分空间的场强；它的耐电强度也较高，不会在其中造成局部放电。

61.【hvj d871647】【答案】B【解析】对于套管的滑闪放电，是以气体分子热电离作为特征，只发生在具有强垂直分量的极不均匀电场情况下，在交流和冲击电压下表现得很明显。随着交流电压的增加，滑闪长度增加得很快，单靠加长沿面距离来提高闪络电压的效果很差。

62.【hvj d575866】【答案】A【解析】较高电压等级，常用几个支柱绝缘子组装成绝缘子柱。由于绝缘子柱的高度大，沿表面的电压分布不均匀，闪络电压将不随其高度的增加而线性上升，因此必须改善电极附近的电压分布，一般常采用均压环。

63.【hvj d205149】【答案】A【解析】两种思路：

第一种：根据电磁场原理， $D=\epsilon E$ ，串联的各层介质的 D （电位移矢量）相同，因此电场强度 E 与介电常数 ϵ 成反比。

第二种：根据 $U=Ed$ ，电极间距 d 不变时，电场强度 E 与电压 U 成正比；再根据电容定义， $Q=CU$ ，串联的各层介质的电荷量 Q 相同，电压 U 与电容 C 成反比；电容 C 与介电常数 ϵ 成正比，因此电场强度 E 与介电常数 ϵ 成反比。

64.【hvj d278589】【答案】A【解析】流注是指电离强度和发展速度远大于初始电子崩的新放电区（二次电子崩）以及它们不断汇入初崩通道的过程。二次电子崩因为光电离产生，以光速运动，因此其电离强度和发展速度远大于初始电子崩。

65.【hvj d531225】【答案】A【解析】在高电压技术中，直流电压：直流试验电压大都由交流整流而得，其波形必然有一定的脉动，通常所称的电压值是指平均值。直流电压的脉动幅值是最大值与最小值之差的一半。纹波系数为脉动幅值与平均值之比。国家标准规定被试品上直流试验电压的纹波系数应不大于 3%。

66.【hvj d579012】【答案】B【解析】目前应用比较广泛和成功的是电气检测法，特别是脉冲电流法测量绝缘内部气隙发生局部放电时，不仅可以灵敏地检出是否存在局部放电，还可判断放电强弱程度。

67.【hvj d917951】【答案】B【解析】球隙是稍不均匀电场，由于湿度对稍不均匀电场的放电电压影响较小，因而采用球隙来测量电压可以不必对湿度进行校正。但是，需要进行气压和温度的校正。

68.【hvj d121737】【答案】B【解析】冲击电压试验方法：电气设备内绝缘的雷电冲击耐压试验采用“三次冲击法”。对被试品施加三次正极性和三次负极性雷电冲击试验电压（ $1.2/50\mu s$ 全波）；对变压器和电抗器类设备的内绝缘，还要再进行雷电冲击截波（ $1.2/2\sim 5\mu s$ ）耐压试验，它对绕组绝缘（特别是其纵绝缘）的考验比雷电冲击全波试验更加严格。因此本题既然强调了变压器和电抗器类设备的内绝缘，故错在未说明还需进行截波耐压试验。

69.【hvj d438683】【答案】B【解析】测量绝缘电阻时，如果兆欧表先接好线再开始摇表，则最初一段时间施加在被试品上的电压上升速度很快，不再是直流电压，影响测量效果。

70.【hvj d805052】【答案】B【解析】局部放电是电气设备内部绝缘存在的弱点，在一定外施电压下发生的“局部重复”击穿和“熄灭”现象。

71.【hvj d156469】【答案】A【解析】绝缘中存在气隙这种缺陷，最好通过做 $\tan\delta$ 与外加电压的关系 $\tan\delta \sim U$ 来发现。如果绝缘老化，气隙较多，则 $\tan\delta \sim U$ 将呈明显的转折。

72.【hvj d118437】【答案】A【解析】重点高压测量装置能否测量三种高压的总结：

电压类型	球隙（棒隙）	静电电压表	电阻分压器	电容分压器	补充
工频高压	√	√	√	√	交流峰值电压表
直流高压	√	√	√		高值电阻串微安表
冲击高压	√		√	√	示波器、峰值电压表、数字记录仪

73.【hvj d753246】【答案】B【解析】低压侧测量确实有上述优点，但是因为杂散元件的存在，不能单纯的乘上高压试验变压器的变比直接得到高压侧实际电压。因此，在高压侧测量更准确，

且现在已经有成熟的装置，读数也可以通过低压仪表远距离开展。

74.【hvj377240】【答案】B【解析】高压试验变压器多数情况工作在电容性负荷下，这里的负荷就是被试品，高压中的被试绝缘一般是容性的。

75.【hvj262649】【答案】B【解析】直流耐压试验的作用：当被试品电容量很大（电力电缆、电力电容器），用工频高压进行绝缘试验时会出现很大的电容电流，这就要求工频高压试验装置具有很大容量，但一般很难做到，这时常用工频高压试验代替工频高压试验。

76.【hvj181219】【答案】A【解析】正接线：被试品和标准无损电容接在高压侧，两端均对地绝缘，电桥本体接在低压侧。由于桥臂 1、2 的阻抗远大于桥臂 3、4，所以外加电压大部分降落在桥臂 1、2 上，在调节部分 R_3 、 C_4 上的压降通常只有几伏，对操作人员比较安全，测量结果也比较准确。

77.【hvj175289】【答案】A【解析】分压器技术要求：分压器的准确性和稳定性（幅值误差要小），分出的电压与被测高电压波形的相似性（波形畸变要小）。

78.【hvj155081】【答案】A【解析】先导通道的形成实际上是流注的形成，流注是以热游离的出现为特征，所以热游离是先导通道形成的标志。

79.【hvj107629】【答案】A【解析】 SF_6 气体的绝缘性能十分优良，均匀电场中的电气强度约为相同气压下空气的 2.5~3 倍，0.3MPa 时 SF_6 的电气强度约和变压器油的相当。

80.【hvj570843】【答案】A【解析】为了区别不同“极性”的流动波，电压波、电流波有正、负号，而波的正负与“方向”无关，并且波阻抗恒为正值。

81.【hvj996722】【答案】B【解析】变压器的匝间绝缘是由包在导线上的电缆纸构成，但是当电压等级越高时，匝间绝缘的厚度越大，以保证绝缘不被击穿。

82.【hvj175999】【答案】B【解析】彼得逊法则使用条件：要求波沿分布参数的线路入射；只适用于和结点相连的线路为无穷长的情况（线路 2 上没有反行波或 2 中的反行波尚未达到节点）。因此，只适用于在 Z_1 、 Z_2 端部的反射波回到节点以“前”的时间内。

83.【hvj085706】【答案】A【解析】绕组末端接地：

$$u = \frac{U_0}{e^{al} - e^{-al}} \left[e^{\alpha(l-x)} - e^{-\alpha(l-x)} \right] = U_0 \frac{\sinh \alpha(l-x)}{\sinh \alpha l} \quad \text{绕组末端开路：}$$

$$u = \frac{U_0}{e^{al} + e^{-al}} \left[e^{\alpha(l-x)} + e^{-\alpha(l-x)} \right] = U_0 \frac{\cosh \alpha(l-x)}{\cosh \alpha l} \quad \text{上两式可以近似地用同一个公式来表示：}$$

$$u \approx U_0 e^{-\alpha x}, \quad \alpha = \sqrt{\frac{C_0}{K_0}} \quad \text{为变压器绕组的空间系数。} \alpha \text{ 越大，初始电压分布越不均匀，故 } \alpha \text{ 越小越好。}$$

因此，不论中性点的接地方式如何，绕组的初始最大电位梯度均出现在绕组的首端：

$$\left. \frac{du}{dx} \right|_{x=0} \approx -\alpha U_0 = -\alpha l \frac{U_0}{l}, \quad \text{即首端的电位梯度 } \left. \frac{du}{dx} \right|_{x=0} \text{ 是平均电位梯度 } \frac{U_0}{l} \text{ 的 } \alpha l \text{ 倍。}$$

$$84. \text{【hvj916857】【答案】B【解析】波阻抗 } Z = \sqrt{\frac{L_0}{C_0}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\mu_0 \mu_r}{\epsilon_0 \epsilon_r}} \ln \frac{2h_c}{r} (\Omega), \text{ 架空线一般}$$

处于 300Ω （分裂导线）~ 500Ω （单导线）范围内，电缆线路约在 $10\sim 50\Omega$ 之间，差别较大。

85.【hvj348609】【答案】B【解析】不同情况的折射反射系数随 Z_1 与 Z_2 的数值而异，电压

$$\text{折射系数 } \alpha_u \text{ 和电压反射系数 } \beta_u \text{ 在下面的范围内变化： } 0 \leq \alpha_u = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2} \leq 2,$$

$$-1 \leq \beta_u = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2} \leq 1, \quad 1 + \beta = \alpha. \text{ 故 1 加上电压反射系数 -0.2 等于电压折射系数 0.8，不可}$$

能为 0.5。

86. 【hvj093129】 【答案】B 【解析】变压器绕组中的稳态电压按绕组的电阻分布，当绕组末端接地时，绕组各点的稳态电位均匀下降， $u_x(x) = U_0 \left(1 - \frac{x}{l}\right)$ ；当绕组末端开路时，绕组各

点的稳态电位相等， $u_x(x) = U_0$ 。因此，稳态电位分布与变压器的中性点接地方式有关。

87. 【hvj0827375】 【答案】A 【解析】初始电压与稳态电压分布不同，从初始状态到稳定状态必然经过过渡过程。同时由于 L、C 作用，此过渡过程将具有振荡性质。类似电路理论中的二阶振荡电路知识点。

88. 【hvj0618729】 【答案】A 【解析】输电线路上的波过程：输电线路上的波过程实质是能量沿着导线传播的过程，即在导线周围建立电场和磁场的过程。导线单位长度所具有的磁场能量恒等于电场能量，这就是电磁场传播过程的基本规律。

89. 【hvj0919457】 【答案】B 【解析】冲击电压的极性对电晕的发展有显著影响。负极性电晕的发展比正极性的弱，相应地使波变形和衰减也弱得多，这对防雷保护是不利的。而雷击绝大部分是负极性的，因此防雷工程上在考虑冲击电晕对导线上波过程的影响时，一般按负极性电晕来考虑。

90. 【hvj0602587】 【答案】B 【解析】当冲击波侵入变压器高压绕组时，会在低压绕组中感应出过电压，包括静电感应和电磁感应两个分量。静电感应（电容传递）分量通过绕组之间的电容耦合传递，与变比无关；只有当低压侧绕组空载开路时，感应过电压才较高。

91. 【hvj0305701】 【答案】B 【解析】绝缘承受的匝间电压与进波“陡度”成正比，为避免匝间绝缘故障，应将进波陡度限制到 $5\text{kV}/\mu\text{s}$ 以下。

92. 【hvj0556874】 【答案】B 【解析】“单位时间”内因发热而消耗的能量称为电介质的损耗功率，简称介质损耗。

93. 【hvj0367559】 【答案】A 【解析】水蒸气是电负性气体，容易吸附电子，抑制放电发展。湿度增大，水蒸气变多，水蒸气分子吸附能力增强，自由电子数减少，电子碰撞游离程度削弱，间隙击穿电压提高。

94. 【hvj0768276】 【答案】A 【解析】避雷器与被保护设备距离为零时的过电压：变压器上的过电压波形与避雷器上电压相同，若变压器的冲击耐压大于避雷器的残压，则变压器将得到保护。

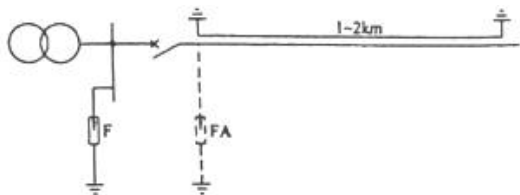
95. 【hvj0550696】 【答案】B 【解析】110kV 及以上的配电装置，一般将避雷针装设在构架上，但在土壤电阻率 $\rho > 1000\Omega \cdot \text{m}$ 的地区，仍宜装设独立避雷针，以免发生反击；35kV 及以下的配电装置，不允许将避雷针装设在配电构架上，应架设独立避雷针。

96. 【hvj0684761】 【答案】B 【解析】金属氧化物避雷器的压比：避雷器在标称放电电流下的残压与参考电压峰值之比；压比越小，非线性越好，避雷器保护性能越好。

97. 【hvj0726540】 【答案】B 【解析】自动重合闸属于事后的有效措施，可以大大提高供电可靠性，防止线路中断供电。

98. 【hvj0315725】 【答案】A 【解析】避雷器与被保护设备有一定距离时的过电压：变压器上的电压具有振荡性质，其振荡轴为避雷器的残压，这是由于避雷器动作后产生的负电压波在两者之间发生多次反射而引起的。

99. 【hvj0394393】 【答案】B 【解析】变电站中线路的断路器在断开情况下，由于雷电侵入波发生全反射而发生绝缘击穿，是断路器损坏的主要原因之一。为此，常用的做法是在线路断路器的“线路侧”装设一组金属氧化物避雷器，如下图的 FA。



100. 【hvj335501】 【答案】B 【解析】电力系统接地的分类（按照作用）：1.工作接地：电力系统正常运行需要的接地，如中性点接地。接地电阻值一般为 $0.5 \sim 10\Omega$ 。2.保护接地：为了人身安全而将电气设备的金属外壳等接地。接地电阻值一般为 $1 \sim 10\Omega$ 。3.防雷接地：将雷电流顺利泄入地下，以减小引起的过电压。接地电阻值一般为 $1 \sim 30\Omega$ 。

101. 【hvj706949】 【答案】B 【解析】避雷线的保护角 α 是避雷线和边相导线的连线与经过避雷线的铅垂线之间的夹角。

102. 【hvj217853】 【答案】B 【解析】避雷器工作要求：1.正常工作隔离导线与地之间（放电电压略高于系统最大工作电压）；2.动作时限制雷电侵入波（伏秒特性平坦）；3.动作后可靠地切断工频续流（良好的绝缘自恢复能力）；4.动作后不产生截波。

103. 【hvj775429】 【答案】A 【解析】避雷线的保护角越小（或避雷线间距越大），避雷线对导线的屏蔽保护作用越有效，绕击率越低。

104. 【hvj238374】 【答案】A 【解析】输电线路的感应雷击过电压：当雷击输电线路附近的地面时，虽未直击导线，由于雷电过程引起周围电磁场的突变，也会在导线上感应出高电压来，这就是感应雷过电压。先导放电时导线上出现束缚电荷，主放电时束缚电荷突然释放形成过电压的静电分量（主要）；主放电中雷电流的急剧变化产生强脉冲磁场，在导线上产生过电压的电磁分量。

105. 【hvj305475】 【答案】A 【解析】影响冲击接地电阻大小的因素：电感效应：接地体单位长度电感 L_0 的影响使接地体的冲击接地电阻 R_i 增大。火花效应：在很大冲击电流下，接地体周围会出现火花放电区使冲击接地电阻 R_i 减小。最后形成的冲击接地电阻 R_i 大于或小于稳态接地电阻 R_e ，视两个因素影响相对强弱而定。

106. 【hvj237030】 【答案】B 【解析】根据口诀“正棒起高击低”，在工频交流电压作用下，棒-板气隙的击穿总是在棒的极性为正、电压达到峰值时发生，即击穿总是发生在棒极为正半波时。

107. 【hvj867406】 【答案】B 【解析】谐振是一种周期性或准周期性的运行状态，其特征是某一个或几个谐波幅值的急剧上升。谐振可稳定存在，是一种稳态现象，因此谐振过电压不仅会在操作或故障时的过渡过程中产生，而且还可能在过渡过程结束以后，可稳定存在直到破坏谐振条件为止。

108. 【hvj475872】 【答案】B 【解析】断续电弧接地过电压的影响因素之一是系统的相关参数，考虑相间电容时比不考虑相间电容时，过电压要小。由于线路电阻、电弧损耗、对地泄漏电导的存在，过电压幅值也会降低，实测表明不超过 $3.5U_\phi$ ，一般在 $3U_\phi$ 以下。

109. 【hvj439230】 【答案】B 【解析】内部过电压能量来源于电力系统，过电压幅值与电力系统工作电压有一定关系，因而用工作电压的倍数 K 来表示，为内部过电压幅值与电力系统最高运行相电压幅值 U_ϕ 之比。

110. 【hvj476299】 【答案】B 【解析】消弧线圈是一个具有分段（即带有间隙的）铁心的可调电感线圈，不易饱和，接在中性点与地之间。

111. 【hvj618061】 【答案】A 【解析】当切空线过电压较高时，线路上出现电晕所引起的损耗，也是影响因素之一。如果被切除的线路上接有电磁式电压互感器，可使切空线过电压降低30%左右。

112. 【hvj756748】 【答案】B 【解析】限制空载长线电容效应引起工频过电压的方法：在超、特高压线路上，采用并联电抗器补偿线路的电容电流以削弱电容效应。线路末端电压随电抗器容量的增大而下降。根据补偿需要，并联电抗器可装设在线路的末端、“两端”或中部，不能只装在首端。

113. 【hvj835699】 【答案】A 【解析】中性点不接地系统比中性点接地系统严重，过电压为后者的1.732倍。

114. 【hvj d654724】 【答案】 A 【解析】 断续电弧接地过电压的发展过程和幅值大小都与熄弧的时间有关。存在两种可能的熄弧时间：1.电弧在过渡过程中的高频振荡电流过零时熄灭；2.电弧要等到工频电流过零时才能熄灭。

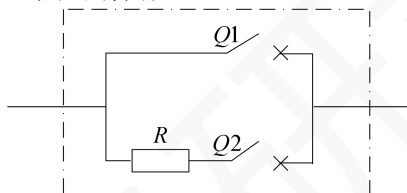
115. 【hvj d717250】 【答案】 B 【解析】 切空线过电压的限制措施之一是采用不重燃断路器，其中 SF₆断路器、压缩空气断路器、带油压式灭弧装置的少油断路器都大大改善了灭弧性能。

116. 【hvj d845621】 【答案】 B 【解析】 330kV-500kV 超高压电网中，应采用并联电抗器或静止补偿装置等措施，将工频电压升高限制在 1.3（母线）~1.4（线路）倍相电压（幅值）以下。

117. 【hvj d338080】 【答案】 B 【解析】 在中性点“不”接地系统中，发生稳定性单相接地时，允许带故障运行一段时间，这是中性点不接地带来的优点。但当单相接地电弧不稳定，即单相接地电流（电容电流）使得接地点电弧不能自熄，而以断续电弧的形式存在，就会引起电压升高，这就是断续电弧接地过电压。

118. 【hvj d469469】 【答案】 B 【解析】 装设并联电抗器可以降低工频稳态电压。特、超高压电网建设初期，电源容量较“小”，线路较长，合闸过电压严重；随着电网的发展，系统容量增大，出线增多，过电压将会明显下降。

119. 【hvj d382965】 【答案】 B 【解析】 切空线过电压的限制措施之一是加装并联分闸电阻，应先打开主触头 Q1，使并联电阻 R 串联接入电路，然后经 1.5~2 个周期后再将辅助触头 Q2 打开，完成整个拉闸操作，完成整个拉闸操作。



120. 【hvj d782250】 【答案】 A 【解析】 对于不均匀电场，电场越均匀，同样间隙距离下的击穿电压越高，其极限是均匀电场的击穿电压。

电气设备与主系统

一、单选题

1. 【ppsc707840】【答案】A【解析】开关关合时产生电弧的起始原因是强电场的发射，关合时没有热电子发射。
2. 【ppsc551538】【答案】A【解析】当限流式熔断器的额定电压等于电网额定电压时，熔断器开断电路时，过电压数值可达 2~2.5 倍相电压。
3. 【ppsc919063】【答案】B【解析】三相五柱式用于非有效接地系统，辅助二次绕组的额定电压为 100/3V。
4. 【ppsc198706】【答案】A【解析】本题考察电流互感器一次额定电流。
装在电力变压器中性点放电间隙回路中的电流互感器，一次额定电流可按 100A 选用。所以本题选 A。
5. 【ppsc535131】【答案】C【解析】电气设备考虑的环境因素包括：环境温度，日温差，风速，污秽，海拔高度，地震烈度，相对湿度。屋内不校验日温差、风速、污秽，屋外不校验相对湿度。本题是屋外断路器，不校验相对湿度。
6. 【ppsc972876】【答案】B【解析】当工程建设初期进线、出线回路数为 4 回时，可采用桥形接线，如果系统有穿越功率时，采用外桥接线。
7. 【ppsc056249】【答案】A【解析】1.考点:扩散去游离主要有:(1)浓度扩散,带电介质点将由浓度高的弧道向浓度低的弧道周围扩散,使弧道中的带电质点减少;(2)温度扩散,弧道中的高温带电质点将向温度低的周围介质中扩散。
8. 【ppsc025178】【答案】C【解析】限流电抗器工作可靠性较高,且断路器与电抗器间的连线很短,故障几率小,而且用电抗器就是为了把短路电流限制下来之后,让断路器负担小一些,可以选个额定开断电流小的断路器,省钱,要是还选在电抗器前面的话,还要它干啥,所以一般选电抗器后为计算短路点。本题选 C。
9. 【ppsc289643】【答案】B【解析】电力变压器中性点电流互感器的一次额定电流,应大于变压器允许的不平衡电流,一般可按变压器额定电流的 30%选择。
10. 【ppsc615714】【答案】A【解析】装在电网的变压器中性点的消耗线圈,以及具有直配线的发电机中性点的消耗线圈应采用过补偿方式。
11. 【ppsc740000】【答案】B【解析】中性点直接接地系统发生三相接地短路故障时,首先断开相的工频恢复电压为 1.3 倍相电压。
12. 【ppsc565661】【答案】A【解析】旁路断路器的作用是代替进出线断路器,保证进出线断路器检修的时候,对应的进出线回路不停电。
13. 【ppsc912416】【答案】B【解析】三相式电压互感器包括三相三柱和三相五柱,三绕组是指辅助二次绕组,只能是三相五柱式,三相三柱式一次侧不能接地,没有辅助二次绕组。
14. 【ppsc867406】【答案】A【解析】年运行费包括电能损耗费、折旧费及大修费、日常小修维护费。其中电能损耗主要由变压器引起。
15. 【ppsc975969】【答案】D【解析】单台单相电压互感器单独使用时,不管是测量相电压和相间电压,二次绕组电压均为 100V。
16. 【ppsc514593】【答案】B【解析】热稳定以及电器开断电流所用的短路电流应按工程的规划容量计算,并考虑电力系统的远景规划(一般为工程预期投产后 5~10 年的发展规划考虑)。所以本题选 B。
17. 【ppsc147705】【答案】B【解析】母线隔离开关的一侧连接母线,一侧连接断路器,因此检修母线隔离开关,需要停母线。所以选 B。
18. 【ppsc571774】【答案】C【解析】我国装机总容量最大的电厂类型为火电厂。所以本题选 C。

19. 【ppsc905267】【答案】D【解析】母联断路器回路最大持续工作电流应为最大一台发电机或变压器的最大持续工作电流，本题都是发电机，最大一台发电机的容量是 50MW，注意单位是 MW，计算电流要换算成 MVA，所以容量是 $50/0.8=62.5\text{MVA}$ ，发电机容量是三相容量，电压是线电压，电流是线电流， $I_{\max}=1.05I_n=1.05\times 62.5/(\sqrt{3}\times 10.5)=3.61\text{kA}$ 。
20. 【ppsc323012】【答案】B【解析】无遮栏裸导体至地面的垂直净距为 C 值，是保证人举手后，手与带电裸体间的距离不小于 A1 值，即： $C=A_1+2300+200(\text{mm})$ ，2300 为指运行人员举手后的总高度 (mm)；200 为屋外配电装置在垂直方向上的施工误差，在积雪严重地区，或有凸起的位置，此距离还应适当加大 (mm)。本题积雪厚度 300mm，所以要在原来的基础上再加上 0.3m，选 B。
21. 【ppsc635087】【答案】D【解析】Z 代表真空断路器，N 代表户内，5 设计序号，10 代表额定电压 10kV，1250 代表额定电流 1250A，25 代表额定开断电流 25kA。
22. 【ppsc780345】【答案】B【解析】断路器通过灭弧装置来切断短路电流时加速灭弧和提高断路能力，所以本题选 B。
23. 【ppsc726477】【答案】C【解析】旁路母线的作用是可以保证进线（电源线）或者出线（负荷线）的断路器检修时，不中断该回路供电，相对来说 C 说的更全面。
24. 【ppsc559878】【答案】C【解析】管型母线的机械强度高，管内可通风或通水改善散热条件，一般用于 110kV 及以上、持续工作电流在 8000A 以上的配电装置中。
25. 【ppsc179528】【答案】B【解析】角形接线多用于进、出线数一般为 3~5 回（不超过 6 回），最终规模较明确，不需再扩建的 110kV 及以上的配电装置中。
26. 【ppsc194305】【答案】D【解析】3/2 接线母线故障不停电，双母线接线和双母线分段带旁路接线，母线故障都是短时停电，多角形接线没有母线。
27. 【ppsc518085】【答案】B【解析】出线回路的负荷电流按照最大一条线路的负荷电流来选。
28. 【ppsc344283】【答案】A【解析】本题考察断路器关合电流。
断路器关合电流应不小于短路冲击电流。所以本题选 A。
29. 【ppsc607349】【答案】D【解析】验算电气设备热稳定的时间=后备保护动作时间+断路器全开断时间。断路器全开断时间=断路器固有的分闸时间+燃弧时间。 $2+0.1=2.1$ 。所以本题选 D。
30. 【ppsc866423】【答案】A【解析】验算裸导体热稳定的短路计算时间为继电保护主保护动作时间与断路器全开断时间之和，如果保护有死区，取继电保护后备保护动作时间与断路器全开断时间之和。断路器全开断时间=断路器固有的分闸时间+燃弧时间。
31. 【ppsc806795】【答案】B【解析】短时发热是个绝热的过程，只吸热不散热，吸收的热量全部用来升高温度了。
32. 【ppsc330547】【答案】B【解析】熔断器需要选择额定电压、额定电流和额定开断电流，不需要校验关合电流、动稳定和热稳定，限流型和非限流型都是这样。
33. 【ppsc378420】【答案】D【解析】1.考点：导体的发热主要来自导体电阻损耗，室外导体考虑吸收太阳辐射。
34. 【ppsc192602】【答案】A【解析】为了保证前后两级熔断器之间的选择性，应进行熔体选择性校验，保证任一支路发生过负荷或者短路，熔断器必须有选择性的熔断，保证故障支路的熔断器的熔体熔断，不能让上级熔断器的熔体熔断。
35. 【ppsc334471】【答案】A【解析】对供电距离较远、容量较大的电缆线路，其电压损失应满足 $\leq 5\%$ 。所以本题选 A。
36. 【ppsc476417】【答案】A【解析】电气设备额定电压的选择条件是它的值要大于等于所处电网的额定电压。所以本题选 A。
37. 【ppsc017389】【答案】D【解析】单母线接线主要用于 6~10kV 出线回路数不超过 5 回的系统中。

38. 【ppsc122174】【答案】A【解析】当导体在短路时所达到的最高温度没有超过所规定的导体短时发热最高允许温度，则称该导体在短路时是热稳定的。
39. 【ppsc076779】【答案】D【解析】本题考察单元接线概念。
单元接线指的是发电机与变压器直接连接，中间不设母线。所以本题选 D。
40. 【ppsc012668】【答案】B【解析】考点：软导体不需要动稳定校验。
41. 【ppsc783525】【答案】B【解析】断路器全开断时间是指断路器从接到分闸命令瞬间起到各相电弧完全熄灭为止的时间间隔，包括固有分闸时间和燃弧时间。
42. 【ppsc161696】【答案】A【解析】主接线可靠性的基本要求通常包括以下几个方面：①断路器检修时，不宜影响对系统供电。②线路、断路器或母线故障，以及母线或母线隔离开关检修时，尽量减少停运出线回路数和停电时间，并能保证对全部 I 类，全部或大部分 II 类用户的供电。③尽量避免发电厂、变电站全部停电的可能性。④大型机组突然停运时，不应危及电力系统稳定运行。⑤对装有大机组的发电厂、超高压变电站，电气主接线应满足可靠性的特殊要求。A 应该是不宜，不是不能，所以选 A。
43. 【ppsc243454】【答案】A【解析】当电流互感器二次绕组的容量不满足要求时，将两个二次绕组串联使用，把电流互感器两个二次绕组串联起来使用，容量增大一倍。所以本题选 A。
44. 【ppsc592923】【答案】A【解析】Z 代表真空断路器，N 代表户内，5 设计序号，10 代表额定电压 10kV，1250 代表额定电流 1250A，25 代表额定开断电流 25kA。
45. 【ppsc639864】【答案】D【解析】本题考察最大持续工作电流。发电机回路的持续工作电流取 1.05 倍的发电机额定电流，发电机额定电压=1.05 倍线路额定电压。 $80/0.8=100\text{MVA}$ ， $(1.05 \times 100) / (\sqrt{3} \times 10.5) = 5.77$ 。所以本题选 D。
46. 【ppsc338367】【答案】A【解析】电气设备的动稳定电流应不小于通过该电气设备的短路冲击电流。所以本题选 A。
47. 【ppsc905329】【答案】D【解析】3/2 接线适用范围：大型电厂和变电所 220kV 及以上、进出线回路数 6 回及以上，或具有重要地位的 330~500kV 配电装置，当进出线为 6 回及以上。
48. 【ppsc466908】【答案】B【解析】若要求变压器承担另一台变压器事故或检修时转移的负荷，则其回路最大持续工作电流为额定电流的 1.3~2.0 倍。若不要求，则为额定电流的 1.05 倍。所以本题选 B。
49. 【ppsc276780】【答案】B【解析】本题考察主变压器台数。
考虑供电的可靠性，接于发电机电压母线上的主变压器一般不少于两台。所以本题选 B。
50. 【ppsc957938】【答案】B【解析】机组容量为 200MW 以上的发电厂采用发电机双绕组变压器单元接线，题干给的是 300MW 及以上的发电厂，属于这个范围，所以用发电机-双绕组变压器单元接线接入系统。
51. 【ppsc189212】【答案】B【解析】电流互感器在运行时，二次绕组严禁开路。电流互感器不说空载，电压互感器正常运行可以说空载或者开路。
52. 【ppsc629598】【答案】C【解析】二次侧仪表和继电器的电压线圈阻抗大，电压互感器在近于空载状态下运行。其实开路和空载都对，但是电压互感器相当于小容量的变压器，咱们一般说变压器是空载，没说变压器开路，所以电压互感器也说空载更合适一些。
53. 【ppsc478353】【答案】B【解析】熔断器的熔体一定要在设备绝缘破坏前熔断，才能保护设备，如果设备绝缘都被破坏了，熔体还不熔断，熔断器就没有办法保护设备了。
54. 【ppsc670196】【答案】C【解析】交流电弧在电流过零时会自然熄灭。
55. 【ppsc108931】【答案】D【解析】生产和转换电能的设备包括发电机、变压器和电动机。如发电机将机械能转换成电能，电动机将电能转换成机械能，变压器将电压升高或降低以满足输配电需要。断路器属于开关设备。所以本题选 D。
56. 【ppsc901234】【答案】A【解析】三相五柱三绕组电压互感器在正常运行时，由于系统三相对称，互感器辅助二次线圈上的三个电压 U_a ， U_b ， U_c 也对称，开口三角形绕组两端出口电压为 $U_a+U_b+U_c=0$ 。所以本题选 A。

57. 【ppsc328860】【答案】B【解析】对于枢纽变电站在中、低压侧已形成环网的情况下，设置2台主变压器为宜。
58. 【ppsc548297】【答案】D【解析】中小型发电厂一般采用中、慢速断路器，开断时间较长，非周期分量占比小，断路器的额定开断电流按照大于等于周期分量有效值来选。
59. 【ppsc660831】【答案】B【解析】本题考察的电压互感器二次绕组额定电压。三台单相电压互感器组成的三相电压互感器，接于相地之间，Y接，二次侧绕组承受的是相电压，二次绕组的额定电压 $=100/\sqrt{3}$ 。3u0是发生接地故障后，开口三角的输出电压。
60. 【ppsc973213】【答案】B【解析】在选择电气设备时，一般按照电气额定电压不低于装置地点电网额定电压的条件选择。
61. 【ppsc463864】【答案】A【解析】限流型熔断器用在小于其额定电压的电网中，开断电路产生的过电压可达3.5~4倍电网相电压，可能损害电网中的电气设备。
62. 【ppsc000998】【答案】B【解析】电气主接线中，加装旁路的目的是检修出线或电源回路断路器，不中断该回路供电。旁路母线无法代替主母线，没有汇集和分配电能的作用，一次只能带一个负荷，没有办法带那么多，力气小带不动。
63. 【ppsc170460】【答案】C【解析】支柱绝缘子本身没有导体，没有短路电流流过，不校验热稳定，其他三个都会有短路电流流过，需要校验热稳定。
64. 【ppsc869256】【答案】C【解析】准确级是指在规定的二次负荷范围内，一次电流为额定值时的最大电流误差百分数。
65. 【ppsc530116】【答案】C【解析】在3~20kV电网中，为了测量相对地电压，通常采用三相五柱式电压互感器，所以本题选C。两台单相的VV接线，测线电压，测不了相对地电压，三相三柱的一次侧不能接地，也测不了相对地，三台单相的接成YNynd0可以测相对地，没有Y/△这种接法。
66. 【ppsc835930】【答案】A【解析】地区变电站：以对地区用户供电为主，是一个地区或城市的主要变电站，电压等级一般为110~220kV。全站停电时，仅使该地区中断供电。所以本题选A。
67. 【ppsc640332】【答案】B【解析】互感器的二次绕组必须一端接地，其目的是防止一、二次侧绝缘损坏，高压窜入二次侧，危及人身和设备安全。
68. 【ppsc589525】【答案】B【解析】电气设备额定电流的选择条件是它的值要大于等于最大持续工作电流。所以本题选B。
69. 【ppsc725540】【答案】A【解析】电压互感器辅助二次绕组测的是 $U_A+U_B+U_C$ ，正常的时候三相之和是0，接地故障的时候三相之和为 $3U_0$ ，输出是100V。所以本题选A。
70. 【ppsc014362】【答案】A【解析】靠近电源侧的断口上承受的电压要比另一个断口上承受的电压大。
71. 【ppsc609042】【答案】D【解析】与火电厂相比，核电厂建设费用高，但燃料所占费用较为便宜。为了提高核电厂的运行经济性，极为重要的是要维持较高的发电设备利用率，为此核电厂应在额定功率或尽可能在接近额定功率的工况下带基本负荷连续运行，并尽可能缩短核电厂反应堆的停闭时间。
72. 【ppsc519876】【答案】C【解析】抽水蓄能作用：调峰，填谷，事故备用，调频，调相，黑启动，蓄能。
73. 【ppsc970665】【答案】A【解析】电流互感器属于一次设备，不属于二次设备。所以本题选A。
74. 【ppsc009839】【答案】B【解析】由于弧柱的热惯性，导致交流电弧的伏安特性呈现动态特性。
75. 【ppsc295046】【答案】B【解析】弧隙介质强度恢复过程是指在电弧电流过零后，弧隙的绝缘能力在经过一定的时间恢复到绝缘的正常状态的过程，以耐受电压 $U_d(t)$ 表示。
76. 【ppsc589795】【答案】C【解析】电弧电流过零后的0.1~1μs的短暂时间内有150~250V起始介质强度，叫做近阴极效应。

77. 【ppsc811198】【答案】A【解析】近阴极效应特性，特别对低压电器的熄弧有利，在交流低压电气设备中广泛应用。
78. 【ppsc554080】【答案】B【解析】电弧电流自然过零后，电源施加于弧隙的电压将从不大的熄弧电压逐渐恢复到电源电压的过程。以恢复电压 $U_r(t)$ 表示。
79. 【ppsc289454】【答案】A【解析】由于运行方式和短路形式不同，相应的电路参数和开断瞬间的工频恢复电压也不相同，从而直接影响断路器的开断条件。
80. 【ppsc787226】【答案】D【解析】断路器开断中性点不直接接地系统中的两相接地短路电流时，首先开断相的恢复电压为 0.866 倍电源相电压。
81. 【ppsc038227】【答案】B【解析】断路器开断中性点直接接地系统中的两相接地短路电流时，首先开断相的恢复电压为 1.3 倍电源相电压。
82. 【ppsc699672】【答案】A【解析】110kV 及以上的高压断路器，常采用多个相同型式灭弧室（每室一个断口）串联的积木式结构。
83. 【ppsc036518】【答案】C【解析】断路器分闸速度的快慢，通常由断路器全分闸时间来衡量。
84. 【ppsc639432】【答案】B【解析】触头间并联电阻小于等于临界电阻时，将把具有周期性振荡特性的恢复电压过程转变为非周期性恢复过程，从而大大降低恢复电压的幅值和恢复速度，增加了断路器的开断能力。上述内容都可以用特性来描述，并联电阻改变的是弧隙恢复电压，不是熄弧电压。
85. 【ppsc085074】【答案】A【解析】金属灭弧栅将电弧分成多个短弧，利用近阴极效应的方法灭弧。
86. 【ppsc012790】【答案】B【解析】灭弧装置的灭弧片是由石棉水泥或陶土制成的。触头间产生电弧后，在磁吹装置产生的磁场作用下，将电弧吹入有灭弧片构成的狭缝中，把电弧迅速拉长的同时，使电弧与灭弧片内壁紧密接触，对电弧的表面进行冷却和吸附，产生强烈的去游离，最终使电弧熄灭。
87. 【ppsc120411】【答案】B【解析】当长期发热温度超过 100°C （铝）和 150°C （铜），或短时发热温度超过 200°C （铝）和 300°C （铜）时，其抗拉强度显著下降，因而可能在短路电动力的作用下变形或损坏。
88. 【ppsc905404】【答案】A【解析】当长期发热温度超过 100°C （铝）和 150°C （铜），或短时发热温度超过 200°C （铝）和 300°C （铜）时，其抗拉强度显著下降，因而可能在短路电动力的作用下变形或损坏。
89. 【ppsc062645】【答案】D【解析】当长期发热温度超过 100°C （铝）和 150°C （铜），或短时发热温度超过 200°C （铝）和 300°C （铜）时，其抗拉强度显著下降，因而可能在短路电动力的作用下变形或损坏。
90. 【ppsc702972】【答案】C【解析】当长期发热温度超过 100°C （铝）和 150°C （铜），或短时发热温度超过 200°C （铝）和 300°C （铜）时，其抗拉强度显著下降，因而可能在短路电动力的作用下变形或损坏。
91. 【ppsc009472】【答案】C【解析】导体的长期发热允许温度是 70°C ，没说考虑日照，或者镀锡、镀银就选 70°C 。铝和铜都是这样。
92. 【ppsc952627】【答案】C【解析】导体的长期发热允许温度是 70°C ，没说考虑日照，或者镀锡、镀银就选 70°C 。铝和铜都是这样。
93. 【ppsc117753】【答案】A【解析】为了避免导体产生共振，对于重要的导体，应使其固有频率在下述范围以外：①单条导体及一组中的各条导体为 $35\sim 135\text{Hz}$ ；②多条导体及引下线的单条导体为 $35\sim 155\text{Hz}$ ；③槽形导体和管形导体为 $30\sim 160\text{Hz}$ 。
94. 【ppsc646757】【答案】B【解析】为了避免导体产生共振，对于重要的导体，应使其固有频率在下述范围以外：①单条导体及一组中的各条导体为 $35\sim 135\text{Hz}$ ；②多条导体及引下线的单条导体为 $35\sim 155\text{Hz}$ ；③槽形导体和管形导体为 $30\sim 160\text{Hz}$ 。

95. 【ppsc399043】【答案】B【解析】真空断路器的压力在 $133.3 \times 10^{-4} \text{Pa}$ 以下（讲义写法），即 $1.333 \times 10^{-2} \text{Pa}$ 以下。
96. 【ppsc473854】【答案】A【解析】真空断路器的电弧是由触头间电极蒸汽形成的。
97. 【ppsc337325】【答案】C【解析】真空断路器利用电弧电流产生的横向或纵向磁场吹动电弧使之冷却。其他断路器都是利用气体或者油吹弧。
98. 【ppsc607938】【答案】A【解析】高压接触器可与高压限流熔断器、过电压吸收装置等高压元器件构成组合单元，配用于高压开关柜中，可作为电力系统的成套配电装置。
99. 【ppsc451489】【答案】B【解析】接触器是用来远距离接通和断开负荷电流的低压开关。
100. 【ppsc588705】【答案】B【解析】磁力启动器主要用来远距离控制三相异步电动机。
101. 【ppsc691025】【答案】B【解析】空气开关（低压断路器）常用作低压大功率电路的主控电器。
102. 【ppsc166706】【答案】A【解析】电流互感器将大电流变成小电流，使二次回路连接导体可以采用低电压、小电流控制电缆，实现远方测量和控制。
103. 【ppsc580103】【答案】C【解析】测量用电流互器的准确级，是指在规定的二次负荷范围内，一次电流为额定值时的最大电流误差百分数。
104. 【ppsc766835】【答案】D【解析】S类的电流互感器可以满足实际一次电流在 $0.2 \sim 1.2$ 倍额定一次电流范围内变化时，满足准确级的要求，所以他可以适用于工作电流变化范围大的场合，一般用途的电流互感器（不带S），如果实际一次电流为 0.2 倍额定一次电流，误差超过准确级要求，准确级下降，没法正常使用。
105. 【ppsc474069】【答案】D【解析】S类的电流互感器可以满足实际一次电流在 $0.2 \sim 1.2$ 倍额定一次电流范围内变化时，满足准确级的要求，所以他可以适用于工作电流变化范围大的场合，一般用途的电流互感器（不带S），如果实际一次电流为 0.2 倍额定一次电流，误差超过准确级要求，准确级下降，没法正常使用。
106. 【ppsc354729】【答案】D【解析】同一个电流互感器可以工作在不同的准确级，对应不同的额定容量，较低的准确级对应较高的额定容量，1级准确级比0.5级低，额定容量要更大，只有D满足要求。
107. 【ppsc510243】【答案】B【解析】二次侧负荷是 3Ω ，电流互感器额定电流 5A ，所以二次侧实际负荷为 $5^2 \times 3 = 75\text{VA}$ ，超过了0.5级的 50VA ，不满足0.5级的要求。1级要求实际负荷不超过 100VA ， 75VA 没有超过 100VA ，所以对应准确级是1级。
108. 【ppsc912232】【答案】C【解析】额定二次负载阻抗 $= 30/5^2 = 1.2\Omega$ ，实际二次负载阻抗最大不超过 1.2Ω 才能保证电流互感器的准确级要求。
109. 【ppsc379320】【答案】A【解析】测量类或者保护类电压互感器的准确级都是根据测量时电压误差的大小来划分的。
110. 【ppsc704577】【答案】D【解析】为了抑制电容式电压互感器内部铁磁谐振的产生，在辅助二次绕组（剩余绕组、开口三角）中并联一个谐振阻尼器（由一个电感与一个电容并联后与一个阻尼电阻串联构成）。
111. 【ppsc473329】【答案】A【解析】电容互感器内部有非线性电感和电容，容易出现铁磁谐振，装设阻尼器是为了抑制铁磁谐振的产生。
112. 【ppsc885962】【答案】C【解析】三台单相电压互感器组 YNynd0 接线（星形星形开口三角接线），额定二次电压为 $100/\sqrt{3} = 57.7\text{V}$ 。
113. 【ppsc416340】【答案】C【解析】三台单相电压互感器组 YNynd0 接线（星形星形开口三角接线），额定二次绕组电压为 $100/\sqrt{3} = 57.7\text{V}$ 。
114. 【ppsc476441】【答案】A【解析】两台单相电压互感器组成 VV 接线，额定二次绕组电压为 100V 。
115. 【ppsc139453】【答案】D【解析】三相五柱式电压互感器用于小电流接地系统，辅助二次绕组额定电压 $100/3 = 33.3\text{V}$

116. 【ppsc205090】【答案】A【解析】三台单相电容式电压互感器用于大电流接地系统，辅助二次绕组额定电压 100V。
117. 【ppsc312636】【答案】A【解析】单台单相电压互感器用于 35kV 及以下系统，额定二次绕组电压 100V。
118. 【ppsc519522】【答案】A【解析】单台单相电压互感器用于 110kV 及以上系统，额定二次绕组电压 100V。
119. 【ppsc279150】【答案】A【解析】单台单相电压互感器用于 35kV 及以下系统，额定二次绕组电压 100V。
120. 【ppsc713490】【答案】A【解析】单台单相电压互感器用于 110kV 及以上系统，额定二次绕组电压 100V。
121. 【ppsc108767】【答案】B【解析】电压互感器的接地线必须可靠接地，不能装熔断器。开口三角不能装熔断器，如果装了熔断器，万一熔断器熔断，系统发生单相接地故障时，开口三角没有输出电压，监测不了故障。一次侧 110kV 及以上不装熔断器。
122. 【ppsc015539】【答案】B【解析】母线和地之间的绝缘靠绝缘子维持，相间绝缘靠空气维持。
123. 【ppsc089743】【答案】B【解析】每相有 3 条时，电流分配为中间条的电流约占总电流的 20%，两边条各约占 40%。
124. 【ppsc023275】【答案】C【解析】槽形母线与利用几条矩形截面比较，在相同截面下允许载流量更大。
125. 【ppsc655330】【答案】C【解析】封闭母线的外壳多点接地，来保证人员接触外壳的安全。
126. 【ppsc901179】【答案】B【解析】采用封闭母线，金属外壳环流和涡流的屏蔽作用，使壳外磁场大大减弱，从而减少了母线附近钢构的发热。
127. 【ppsc766765】【答案】A【解析】封闭母线通常采用微正压充气方式运行，可防止绝缘子结露，提高运行可靠性。
128. 【ppsc951153】【答案】C【解析】塑料外壳对电磁场不起屏蔽作用，从电磁性能来说相当于普通的敞露母线，只能防止人身触及带电母线及防止金属物落到母线上产生相间短路，所以不适用于大容量机组。
129. 【ppsc058047】【答案】D【解析】套管绝缘子用于母线在屋内穿过墙壁或天花板，以及从屋内向屋外引出，或用于使有封闭外壳的电器（如变压器、断路器等）的载流部分引出壳外。
130. 【ppsc908252】【答案】B【解析】在发生事故时，要能尽快地切除故障，使停电时间最短，影响范围最小，不致过多地影响对用户的供电和破坏系统的稳定运行，属于调度的方便性。
131. 【ppsc912233】【答案】B【解析】电气主接线在正常运行时，要能根据调度要求，方便地改变运行方式，属于调度的方便性。
132. 【ppsc989494】【答案】D【解析】单母线分段两母线段可以并列运行，也可以分列运行，分段断路器检修，两侧母线仍然可以正常运行，不需要停电，任一母线侧隔离开关检修，只需要停该母线上的回路，其他母线上的回路不需要停电，重要用户可以用双回路接于不同母线段，由两个电源供电。
133. 【ppsc749448】【答案】C【解析】用隔离开关分段，一条母线故障，隔离开关没法跳开，只能两条母线上所连的断路器都跳开，两条母线同时停电，然后拉开分段隔离开关，非故障母线可以恢复供电。
134. 【ppsc396474】【答案】B【解析】35~63kV，出线回路数为 4~8 回，采用单母线分段接线。
135. 【ppsc374670】【答案】B【解析】6~10kV，出线回路数为 6 回及以上时，采用单母线分段接线。

136. 【ppsc513622】【答案】A【解析】单母线分段带旁路接线，专用旁路断路器，分段兼旁路，旁路兼分段三种形式中，可靠性排序为专用旁路断路器>分段兼旁路>旁路兼分段。
137. 【ppsc398523】【答案】C【解析】14.单母线分段带旁路接线，专用旁路断路器，分段兼旁路，旁路兼分段三种形式中，经济性排序为旁路兼分段>分段兼旁路>专用旁路断路器。
138. 【ppsc739076】【答案】B【解析】双母线和单母分段，母线故障时，故障段母线上的所有回路都要停电，但是双母线是短路停电又恢复供电，单母线需要长时间停电。这两种接线检修进出线断路器都需要停电，双母线检修母线隔离开关只影响一个回路供电，单母线分段接线整条母线上所有回路都得停电。
139. 【ppsc000723】【答案】B【解析】B 错误，双母线正常运行时，每回进出线通过隔离开关连到不同的母线，两台母线侧隔离开关一台闭合，另一台打开，不会同时连到两组母线上。
140. 【ppsc490457】【答案】B【解析】双母线分段接线和双母线接线，母线检修的时候都不需要停电，都不能不停电检修进出线断路器，双母线分段可以减小母线故障的停电范围。
141. 【ppsc714872】【答案】B【解析】220kV 如果采用双母线单分段，进出线回路数 10~14 回，2 回主变+6 回出线，一共 8 回，不需要采用双母单分段。
142. 【ppsc648795】【答案】B【解析】双母线单分段接线，一共三组母线，一组母线故障，故障母线停电，两组非故障母线不需要停电，停电范围 1/3。
143. 【ppsc164229】【答案】D【解析】双母线双分段接线，一共四组母线，一组母线故障，故障母线停电，三组非故障母线不需要停电，停电范围 1/4。
144. 【ppsc539389】【答案】C【解析】双母线三分段接线，一共三组母线，分段断路器故障，和它相连的两组母线停电，停电范围 2/3。
145. 【ppsc126280】【答案】A【解析】双母线四分段接线，一共四组母线，母联断路器故障，和它相连的两组母线停电，停电范围 1/2。
146. 【ppsc927322】【答案】B【解析】双母线三分段接线的可靠性低于双母线双分段接线。双母线三分段接线也叫双母单分段接线，一组母线故障停电范围 1/3，双母线双分段也叫双母线四分段接线，一组母线故障停电范围 1/4。
147. 【ppsc752343】【答案】C【解析】双母线三分段接线的可靠性等于双母线单分段接线，他俩是同一种接线的不同叫法。
148. 【ppsc316227】【答案】C【解析】4 台发电机组，4 回进线，出线 8 回，一共 12 回进出线，用双母线单分段合适。
149. 【ppsc275052】【答案】C【解析】单母线分段接线，分段断路器故障会导致全站停电，双母线和双母线带旁路接线，母联断路器故障会导致全站停电，3/2 接线，断路器故障最多停 2 个回路，停电回路数最少。
150. 【ppsc053091】【答案】D【解析】出线 4 回+变压器进线 2 回，一共 6 回，每个回路 1 台断路器，再加 1 台分段断路器，6+1=7 台。
151. 【ppsc447424】【答案】C【解析】6 回出线+2 台主变，共 8 回，每个回路 1 台断路器，再加 1 台分段断路器和 1 台旁路断路器，8+1+1=10 台。
152. 【ppsc818526】【答案】B【解析】初期 8 回，本期新增 4 回，进出线回路数共 12 回，采用双母线单分段接线。
153. 【ppsc013457】【答案】D【解析】每个回路 1 台断路器，再加 1 台分段断路器和 2 台母联断路器，14+1+2=17 台。
154. 【ppsc461335】【答案】C【解析】进线回路数较多，出线回路数较少，基本符合 2: 1 的比例时采用 4/3 断路器接线。
155. 【ppsc028712】【答案】D【解析】一共 12 个回路，每个回路 3/2 台断路器， $12 \times 3/2 = 18$ 台。
156. 【ppsc979211】【答案】D【解析】12 回进出线，双断路器接线需要 $12 \times 2 = 24$ 台断路器，3/2 接线需要 $12 \times 3/2 = 18$ 台断路器，4/3 接线需要 $12 \times 4/3 = 16$ 台断路器，双母线单分段接线需要 $12+1+2=15$ 台断路器。

157. 【ppsc882130】【答案】D【解析】4/3 接线和 3/2 接线，母线侧断路器故障，停 1 个回路，中间断路器故障停 2 个回路。双断路器任一断路器故障，只停一个回路，变压器母线组的出线同 3/2 接线或者双断路器接线，如果母线侧断路器故障，还要多停一台变压器。
158. 【ppsc358252】【答案】B【解析】A 错误，双母线分段接线可靠性高于双母线。C 错误，单母线分段接线可靠性高于单母线带旁路接线，单母线分段接线母线故障停电范围 1/2，单母线带旁路接线母线故障全站停电。D 错误，3/2 接线母线故障不影响任何回路的供电，变压器母线组母线故障，接于故障母线的变压器需要停电。
159. 【ppsc966740】【答案】C【解析】检修断路器时用旁路来带出线，一般原则是检修一母上出线断路器时，用一母来带旁路，检修二母上出线断路器时，用二母来带旁路，现在检修 QF3，用一母带旁路，QSPI 闭合，倒闸操作后，QF3 和两侧隔离开关 QS31、QS32 是断开的。
160. 【ppsc041656】【答案】C【解析】检修断路器时用旁路来带出线，一般原则是检修一母上出线断路器时，用一母来带旁路，检修二母上出线断路器时，用二母来带旁路，现在检修 QF2，用二母带旁路，QS02 和 QS03 闭合，QS01 和 QS04 打开。
161. 【ppsc463726】【答案】D【解析】A 和 B 错误，发电机-双绕组变压器组成的单元接线，发电机和变压器不可能单独运行，所以发电机出口一般不装断路器，只在变压器的高压侧装断路器，断路器与变压器之间不必装隔离开关。但为了便于发电机单独试验，发电机出口可装设一组隔离开关，断路器和隔离开关不是必须装或者一定不能装，根据实际需要确定。C 错误，发电机-三绕组变压器单元接线，为了在发电机停止工作时仍能保持高、中压侧电网之间的联系，在发电机出口处需装设断路器。
162. 【ppsc785693】【答案】B【解析】B 错误，两台机组共用一台主变，主变检修时，两台机组将同时停运。其他三个选项都正确。
163. 【ppsc457550】【答案】D【解析】D 错误，角形接线闭环运行时可靠性高，灵活性好。发变线组就是发电机-变压器-线路单元接线，高压侧直接一回线路送出，高压侧不需要采取其他主接线形式。
164. 【ppsc036927】【答案】B【解析】发电机组是发电机变压器单元接线，是发电机和主变低压侧之间的接线方式，不是高压侧的。2 台主变，2 回线路，4 个回路用桥型接线最经济，比单母线接线少用一个断路器，有穿越功率用外桥接线。
165. 【ppsc448295】【答案】A【解析】两台变压器，两回线路，主变不经常切换，线路较长，穿越功率很小，采用内桥接线。
166. 【ppsc513230】【答案】C【解析】母线，进出线都需要绝缘子悬挂或支撑，设备都有瓷套作为绝缘部分，变压器的引出线都得用套管。
167. 【ppsc943008】【答案】C【解析】110kV 变电所，当一台变压器停运时剩余一台变压器能满足变电所最大负荷的 60%，如果一、二类负荷加在一起超过上述比例时，要能满足带全部一、二类负荷。一、二类负荷占总负荷的 65%，超过了 60%的比例，所以剩余一台主变压器容量应能够承担变电站总负荷的 65%。
168. 【ppsc113076】【答案】A【解析】选择具有发电机电压母线接线的主变时，当发电机全部投入运行时，在满足发电机电压供电的日最小负荷，并扣除厂用负荷后，主变压器应能将发电机电压母线上的剩余有功和无功容量送入系统。
169. 【ppsc865542】【答案】B【解析】500kV 侧采用的主接线形式为 3/2 接线。
170. 【ppsc880581】【答案】C【解析】50MW 机组采用的主接线形式为双母线分段接线。
171. 【ppsc078021】【答案】B【解析】单元接线的主变压器容量按发电机的最大连续容量扣除一台厂用变压器的计算负荷的条件选择。 $330/0.85-42=346\text{MVA}$ ，选 360MVA。
172. 【ppsc940006】【答案】C【解析】当发电机单机容量不大而电厂的升高电压等级又较高时，可采用扩大单元接线，每个单元 1 台主变。
173. 【ppsc366360】【答案】A【解析】联络变压器容量一般不应小于所联络的两种电压母线上的最大一台机组容量，以保证最大一台机组故障或检修时，通过联络变压器来满足本侧负荷的要求；同时，也可在线路检修或故障时，通过联络变压器将剩余容量送入另一系统。

174. 【ppsc243299】【答案】B【解析】采用发电机变压器单元接线时，连接两种升高电压的三绕组变压器不宜超过 2 台。
175. 【ppsc166444】【答案】B【解析】三种电压等级的变电站中，当变压器需要与 110kV 及以上的两个中性点直接接地系统相连接时，可优先选用自耦变压器。
176. 【ppsc673327】【答案】B【解析】发电厂三绕组变压器，一般为低压侧向高、中压侧供电，应选升压型。
177. 【ppsc623567】【答案】C【解析】变电站三绕组变压器，若以高压侧向低压侧供电为主、向中压侧供电为辅，可选升压型结构变压器，因为高低之间阻抗小，损耗小，但如果在此种供电情况下，需要限制 6~10kV 系统的短路电流，可以考虑优先采用降压结构变压器，因为高低之间阻抗大，可以限制低压侧短路电流。
178. 【ppsc941710】【答案】B【解析】发电机回路一般装 2~3 组电压互感器。
179. 【ppsc904863】【答案】A【解析】线路电抗器的额定电流一般为 300~600A，电抗百分数一般为 3%~6%。
180. 【ppsc684002】【答案】A【解析】两个分支线圈的缠绕方向与结构参数都相同，两个分支之间不仅存在互感耦合，而且在电气上直接连接。
181. 【ppsc269366】【答案】D【解析】分裂电抗器的互感系数与电抗器的结构有关，一般为 0.4~0.6，通常取 0.5。
182. 【ppsc670690】【答案】A【解析】母线电抗器的电抗百分数是 8%~12%，线路电抗器的电抗百分数是 3%~6%。电抗器的电抗百分数大，母线残压高，线路电抗器维持的母线残压一般低于母线电抗器维持的母线残压。
183. 【ppsc675055】【答案】B【解析】每臂自感 X_L ，互感系数 0.4，正常运行时每臂运行电抗 = 自感 - 互感 = $0.6X_L$ ，两臂总的等值电抗为 $0.6X_L/2 = 0.3X_L$ 。
184. 【ppsc694231】【答案】D【解析】每臂自感 X_L ，中间电源，一臂短路时电源到短路点的总电抗为单臂自感 X_L 。
185. 【ppsc950852】【答案】D【解析】每臂自感 X_L ，互感系数 0.6，两臂接电源，一臂短路时，每臂电抗 = 自感 + 互感 = $1.6X_L$ ，两臂总的等值电抗为 $2 \times 1.6X_L = 3.2X_L$ 。
186. 【ppsc341677】【答案】A【解析】分裂系数等于 4 时，高压侧电抗 $X_1 = 0$ ，两个低压侧电抗为 X_2 ，穿越电抗： $X_{12} = X_1 + X_2/2 = X_2/2$ ，半穿越电抗： $X'_{12} = X_1 + X_2 = X_2$ ，分裂电抗： $X'_{2'2''} = 2X_2$ ，分裂电抗是半穿越电抗的 2 倍。
187. 【ppsc511240】【答案】B【解析】分裂系数等于 4 时，高压侧电抗 $X_1 = 0$ ，两个低压侧电抗为 X_2 ，穿越电抗： $X_{12} = X_1 + X_2/2 = X_2/2$ ，分裂电抗： $X'_{2'2''} = 2X_2$ ，分裂电抗是穿越电抗的 4 倍。
188. 【ppsc308246】【答案】A【解析】分裂系数等于 4 时，高压侧电抗 $X_1 = 0$ ，两个低压侧电抗为 X_2 ，穿越电抗： $X_{12} = X_1 + X_2/2 = X_2/2$ ，半穿越电抗： $X'_{12} = X_1 + X_2 = X_2$ ，半穿越电抗是穿越电抗的 2 倍。
189. 【ppsc796808】【答案】D【解析】发电机电压和厂用电电压等级相等，不需要用变压器变换电压，用过限流电抗器引接，可以限制短路电流。
190. 【ppsc909350】【答案】B【解析】分裂变压器的分裂系数是分裂电抗与穿越电抗的比值。
191. 【ppsc203192】【答案】D【解析】高压电器没有明确的过载能力，不同的设备要求不同。
192. 【ppsc901488】【答案】B【解析】变压器回路持续工作电流，如果告诉过负荷倍数 k ，取 k 倍变压器额定电流，允许过负荷 20%，过负荷倍数 $k=1.2$ ，问高压侧回路，用高压侧的电压和额定容量， $1.2 \times 400 / \sqrt{3} / 363 = 0.76 \text{ kA}$ 。
193. 【ppsc236274】【答案】D【解析】变压器回路持续工作电流，如果告诉过负荷倍数 k ，取 k 倍变压器额定电流，允许过负荷 20%，过负荷倍数 $k=1.2$ ，问低压侧回路，用低压侧的电压和额定容量， $1.2 \times 400 / \sqrt{3} / 18 = 15.4 \text{ kA}$ 。
194. 【ppsc230036】【答案】C【解析】出线是双回路时，回路最大持续工作电流取值为 1.2~2 倍一回线的最大负荷电流。

195. 【ppsc586710】【答案】D【解析】屋内电气设备（除电抗器外）环境温度取通风设计温度，如果没有资料时，可以取最热月平均最高温度加 5℃。

196. 【ppsc415958】【答案】B【解析】屋外电气设备环境温度取年最高温度。

197. 【ppsc190849】【答案】D【解析】电缆采用土中直埋方式，环境温度取埋深处最热月平均地温。

198. 【ppsc361341】【答案】A【解析】户内裸导体环境温度可取最热月平均最高温度加 5℃，环境温度为 35+5=40℃，最高允许温度 70℃，额定环境温度 25℃，环境温度修正系数为 $\sqrt{\frac{70-40}{70-25}} = 0.82$ 。

199. 【ppsc942382】【答案】A【解析】户外裸导体实际环境温度取最热月平均最高温度。

200. 【ppsc495477】【答案】C【解析】出线回路的最大持续工作电流取最大负荷电流， $500/\sqrt{3}/330=0.875\text{kA}=875\text{A}$ ，环境温度修正系数为 $K = \sqrt{\frac{70-40}{70-25}} = 0.82$ ， $KI_N \geq I_{\max}$ ， $0.82I_N \geq 875\text{A}$ ， $I_N \geq 1067\text{A}$ 。

201. 【ppsc881894】【答案】B【解析】出线带电抗器的，短路点要选择在电抗器之后，短路电流 23kA，断路器的额定开断电流不低于此数值，最经济合理的是 25kA。

202. 【ppsc496191】【答案】A【解析】高压侧熔断器在高压侧短路时可以可靠熔断，用于保护高压侧短路，低压侧短路或者过负荷时，不一定可靠熔断，可靠性满足不了要求，所以不用他保护低压侧的过负荷和短路。

203. 【ppsc519490】【答案】C【解析】低压侧熔断器可以保护低压侧短路和过负荷。

204. 【ppsc929269】【答案】B【解析】发电机回路持续工作电流 $= 1.05 \times \frac{P_N/\cos\varphi}{\sqrt{3}U_N} = 1.05 \times \frac{100000/0.85}{\sqrt{3} \times 10.5} = 6792\text{A}$ ，35kV 及以下，持续工作电流在 4000~8000A 时，宜选用槽形导体。

205. 【ppsc626238】【答案】C【解析】变压器低压侧回路持续工作电流为 $\frac{1.05S_N}{\sqrt{3}U_N} = \frac{1.05 \times 63000}{\sqrt{3} \times 15} = 2546\text{A}$ ，35kV 及以下，回路持续工作电流在 4000A 及以下时，宜选用矩形导体。

206. 【ppsc744107】【答案】A【解析】对 110kV 及以上系统的裸导体，应按当地晴天不发生全面电晕的条件校验电晕电压。

207. 【ppsc063956】【答案】B【解析】要求电气设备及金具在 1.1 倍最高相电压下，晴天夜晚不应出现可见电晕。

208. 【ppsc535115】【答案】C【解析】 $\sigma_{ph} = 1.73 \times 10^{-8} \frac{L^2}{aW} i_{sh}^2$ ，同一组矩形导体，仅改变布置方式，支柱绝缘子跨距不变，相间距离不变，冲击电流不变，平放截面系数大，竖放截面系数小，所以平放应力小，竖放应力大，从平放改为竖放，应力会变大。

209. 【ppsc616005】【答案】B【解析】当矩形导体平放时，为避免导体因自重而过分弯曲，所选支柱绝缘子跨距一般不超过 1.5~2m。

210. 【ppsc700189】【答案】C【解析】交流系统中，电力电缆缆芯的相间额定电压不得低于所在电网的额定电压（线电压），缆芯的相间额定电压取值为 500kV。

211. 【ppsc516843】【答案】B【解析】中性点直接接地或经低阻抗接地的系统，当接地保护切除故障时间很短，不超过 1min 切除故障时，选择使用回路的工作相电压作为额定电压。 $500/\sqrt{3}=289\text{kV}$ 。

212. 【ppsc091434】【答案】A【解析】220kV 为中性点直接接地系统，电缆采用快速保护和快速断路器，故障清除时间不超过 1min，选择使用回路的工作相电压作为额定电压。 $220/\sqrt{3}=127\text{kV}$ 。

213. 【ppsc106740】【答案】A【解析】电缆的热稳定校验与裸导体方法相同，仍采用最小截面法，即所选截面不小于满足热稳定要求的最小截面。

214. 【ppsc711931】【答案】B【解析】对于发电厂和变电所的 3~20kV 屋外支柱绝缘子和套管，当有冰雪和污秽时，应选用高一级的产品。高一级选 20kV。

215. 【ppsc227982】【答案】C【解析】对于发电厂和变电所的3~20kV屋外支柱绝缘子和套管，当有冰雪和污秽时，应选用高一级的产品。高一级选35kV。
216. 【ppsc367939】【答案】C【解析】分裂电抗器的额定电流指的是一个臂的额定电流，在选择额定电流时，分裂电抗器，当用于发电厂的发电机回路是，回路最大持续工作电流的选择按照发电机额定电流的70%选择。
217. 【ppsc471449】【答案】C【解析】分裂电抗器的额定电流指的是一个臂的额定电流，在选择额定电流时，分裂电抗器，当用于变电站主变压器回路时，回路最大持续工作电流取两臂中负荷电流较大者，无负荷资料时，一般也按主变压器额定容量的70%选。
218. 【ppsc686063】【答案】C【解析】C错误，当出线电抗器未装设无时限继电保护装置时，应按电抗器后发生短路，母线剩余电压不低于电网电压额定值的60~70%校验，电抗器接在6kV发电机主母线上时，取上限值，也就是母线剩余电压不低于电网电压额定值的70%来校验。
219. 【ppsc224062】【答案】C【解析】当一次电流较小，在400A及以下时，宜优先采用一次绕组多匝式以提高准确度。
220. 【ppsc486346】【答案】B【解析】电流互感器的一次额定电流应尽可能比电路中的正常工作电流大1/3左右，一次额定电流 $\geq 750 \times 4/3 = 1000\text{A}$ ，变比为1000/1A。
221. 【ppsc475641】【答案】B【解析】仪表中的最高精度是0.2级，误差不能超过0.2%，互感器的误差也不能超过0.2%，同时仪表中还有带S的特殊用途仪表，互感器也得带S才能满足要求，综合下来只能选0.2S级的互感器。
222. 【ppsc967692】【答案】A【解析】电流互感器热稳定倍数是指电流互感器1s热稳定电流 I_t 与一次额定电流 I_{N1} 的比值， $K_t = I_t / I_{N1}$ 。
223. 【ppsc312950】【答案】C【解析】电流互感器动稳定电流倍数是指动稳定电流 i_{es} 与一次额定电流最大值 $\sqrt{2}I_{N1}$ 的比值， $K_{es} = i_{es} / \sqrt{2}I_{N1}$ 。
224. 【ppsc212879】【答案】B【解析】电压互感器三相负荷如果不相等，为了满足准确度等级要求，通常以最大相负荷进行二次负荷校验，校验实际二次负荷是否超过额定容量。
225. 【ppsc636035】【答案】C【解析】电流互感器的二次负载能力为20VA，即额定容量20VA，二次负载16VA，不考虑接触电阻，连接导线最多为 $20-16=4\text{VA}$ ，二次额定电流5A，连接导线最大电阻为 $4/5^2=0.16\Omega$ 。
226. 【ppsc361279】【答案】B【解析】发电机属于小电流接地系统，剩余绕组额定电压100/3V，排除ACD，选B。
227. 【ppsc405586】【答案】A【解析】矩形母线是裸导体，没有绝缘，不选额定电压。
228. 【ppsc692031】【答案】D【解析】电压互感器负载指的是容量，负载阻抗变大，输出电流变小，输出容量变小，负载变小。负载阻抗变大，漏阻抗分压变小，误差变小。
229. 【ppsc983017】【答案】B【解析】电流互感器负载指的是容量，负载阻抗变大，输出容量变大，负载变大。负载阻抗变大，励磁支路分流变大，误差变大。实际负载阻抗超过额定负载阻抗，准确级下降。
230. 【ppsc271588】【答案】B【解析】两个二次绕组串联，一次电流和二次电流不变，变比不变。允许带的负载加倍，容量加倍。每个绕组额定容量不变，准确级不变。每个二次绕组分担的实际负载变小，误差变小。
231. 【ppsc808970】【答案】A【解析】35kV是小电流接地系统，第三绕组（辅助二次绕组）是100/3V，排除CD，额定一次和额定二次都为相或者都为线，排除B，选A。
232. 【ppsc435966】【答案】C【解析】交流电弧的熄灭条件是电流过零，电弧熄灭后，始终有 $U_{dt} > U_{rt}$ 。
233. 【ppsc249818】【答案】C【解析】对于低压开关电器，单纯借助电流过零时的近阴极效应基本就可以熄灭电弧。多断口可以降低每个断口的弧隙恢复电压。并联电阻的作用是将弧隙电压的恢复过程由周期性变为非周期性。

234. 【ppsc613023】【答案】A【解析】短路电流不超过额定准确限值一次电流时，保护用二次绕组负荷误差不超过 5%，短路电流超过额定准确限值一次电流时，负荷误差超过 5%。电流互感器有 3 个测量用二次绕组，2 个保护用二次绕组。
235. 【ppsc634066】【答案】D【解析】前三个都是测量类电流互感器，短路的时候需要饱和，保护用电流互感器的作用是测量短路电流，短路的时候不能饱和。
236. 【ppsc195788】【答案】D【解析】高压熔断器与高压接触器（真空或 SF6 接触器）配合来代替断路器，被广泛用于 200~600MW 大型火电机组的厂用 6kV 高压系统，称为 F-C 回路。
237. 【ppsc639211】【答案】D【解析】真空中气体稀薄，分子的自由行程大，发生碰撞的概率很小，碰撞游离不是形成电弧的主要因素，真空中的电弧是由触头间电极蒸汽形成的。
238. 【ppsc176749】【答案】C【解析】35kV 系统为小电流接地，发生三相短路，首相开断系数 1.5 倍，首先开断相工频恢复电压=1.5 倍电源相电压=1.5×35/√3=30.31kV。
239. 【ppsc006413】【答案】A【解析】220kV 系统为大电流接地，发生三相接地，首相开断系数 1.3 倍，首先开断相工频恢复电压幅值=1.3 倍电源相电压幅值=1.3×110√2/√3=116.76kV。
240. 【ppsc132581】【答案】B【解析】Z 代表真空断路器，N 代表户内，5 设计序号，10 代表额定电压 10kV，1250 代表额定电流 1250A，25 代表额定开断电流 25kA。
241. 【ppsc236421】【答案】C【解析】Z 代表真空断路器，N 代表户内，5 设计序号，10 代表额定电压 10kV，1250 代表额定电流 1250A，25 代表额定开断电流 25kA。
242. 【ppsc939980】【答案】A【解析】1000kV 一般采用 SF6 断路器，高寒地区需要采取措施防止 SF6 液化。
243. 【ppsc747059】【答案】B【解析】35kV 一般采用真空断路器。
244. 【ppsc516609】【答案】A【解析】隔离开关可以分合的小电流包括：避雷器、电压互感器、空载母线、励磁电流不超过 2A 的空载变压器、电容电流不超过 5A 的空载线路、旁路电流、母线环流。
245. 【ppsc950605】【答案】C【解析】指电流互感器在额定二次电流和额定二次阻抗下运行时，二次绕组输出的容量。因为额定二次电流一般为 1A 或者 5A，所以通常用额定二次负载阻抗表示额定容量。
246. 【ppsc296193】【答案】C【解析】220kV 变电站，一台主变停运，剩下一台带全部负荷的 70%。
247. 【ppsc291550】【答案】B【解析】110kV 变电站，一台主变停运，剩下一台带全部负荷的 60%。
248. 【ppsc386401】【答案】D【解析】2 台变压器，2 回进线，12 回出线，2+2+12=16，需要采用双母线双分段接线。
249. 【ppsc406468】【答案】C【解析】线路侧隔离开关的线路侧通常配有接地刀闸，是为了线路检修的时候，合上接地刀闸，保证检修安全。
250. 【ppsc865204】【答案】C【解析】检修母线隔离开关不停电，检修其他隔离开关停一个回路，隔离开关仅起到隔离电压作用，误操作可能性小。
251. 【ppsc360786】【答案】B【解析】并列运行时，当一段母线故障，分段断路器跳开，正常段不会间断供电。当一段母线故障时，该段母线的回路都要停电。当重要用户从两段母线引接时，其中一段母线失电重要用户不会停电。分段断路器故障会引起两段母线失电，进出线断路器故障只会引起一段母线失电。
252. 【ppsc627785】【答案】C【解析】线路电抗器虽然电抗百分数小，但是正常流过负荷电流，会有较大的电压损失和较多的功率损耗。
253. 【ppsc196460】【答案】C【解析】短路点选择的原则是：按照流过断路器的最大短路电流来选，如果出线带电抗器时，短路点选择在电抗器之后。校验 QF1 短路点选在 k1，校验 QF5 短路点选在 k5，校验 QF6 短路点选在 k6，校验 QF7 短路点选在 k7。
254. 【ppsc275337】【答案】C【解析】动稳定用 0.01s 的冲击电流校验，和保护动作时间无关。

255. 【ppsc023483】【答案】A【解析】电气设备运行的环境温度低于+40℃时，环境温度修正系数的最大取值为1.2倍。
256. 【ppsc491810】【答案】B【解析】电气设备运行的环境温度低于+40℃时，环境温度修正系数 $K=1+(40-25) \times 0.005=1.075$ 。
257. 【ppsc875949】【答案】C【解析】裸导体运行的环境温度为40℃，高于额定环境温度，在选择额定电流时，环境温度修正系数小于1。
258. 【ppsc744127】【答案】A【解析】裸导体运行的环境温度为20℃，低于额定环境温度，在选择额定电流时，环境温度修正系数大于1。
259. 【ppsc438467】【答案】B【解析】对于断路器的开断电流选择，当短路开断计算时间小于0.1s时必须考虑非周期分量的影响。
260. 【ppsc429192】【答案】B【解析】对于断路器的开断电流选择，当直流分量超过20%周期分量时，需考虑直流分量的影响。
261. 【ppsc921980】【答案】D【解析】避雷器不会流过短路电流，不需要校验动热稳定。
262. 【ppsc564871】【答案】D【解析】避雷器不会流过短路电流，不需要校验动热稳定。
263. 【ppsc816595】【答案】A【解析】电压互感器不需要校验动热稳定。
264. 【ppsc440172】【答案】C【解析】铝绞线是软导体，不需要校验动稳定。管形母线是硬导体，需要校验动稳定。
265. 【ppsc550506】【答案】A【解析】S2是满足长期发热的截面，S1小于S2，不满足长期发热要求。
266. 【ppsc385694】【答案】C【解析】升压变回路持续工作电流为 $\frac{1.05S_N}{\sqrt{3}U_N} = \frac{1.05 \times 180000}{\sqrt{3} \times 220} = 496A$ 。截面 $S=496/1.18=420mm^2$ ，400mm²和它最接近，所以选C。
267. 【ppsc811698】【答案】C【解析】满足热稳定的最小截面 $S \geq \frac{\sqrt{Q_k}}{C} = \frac{40000\sqrt{2}}{91} \times 1000 = 622mm^2$ ，选C最合适。
268. 【ppsc509388】【答案】C【解析】1曲线是真空，2曲线是SF6，3曲线是压缩空气，4曲线是变压器油。
269. 【ppsc230224】【答案】A【解析】750kV一般采用SF6断路器。
270. 【ppsc900526】【答案】A【解析】屋外配电装置中中型占地面积最大，半高型占地面积居中，高型占地面积最小。
271. 【ppsc535017】【答案】D【解析】电抗器布置的时候，啥时候AC都不能叠放在一起，要不他俩互相伤害。D选项中，电抗器品字形布置时，不应将A，C相重叠在一起。所以本题选D。
272. 【ppsc692825】【答案】B【解析】高型配电装置可以节省占地面积约为50%。
273. 【ppsc165934】【答案】A【解析】SF6全封闭组合电器内，各元件应分成若干气隔。气隔中气体系统的压力，除了断路器外，宜采用相同气压。断路器特殊，因为它责任重大，需要灭弧。所以本题选A。
274. 【ppsc440520】【答案】D【解析】无遮栏裸导体至地面之间的距离是C值。500kV配电装置C值由地面静电感应的场强水平确定，C值取7.5m。所以本题选D。
275. 【ppsc208889】【答案】C【解析】屋内电气设备外绝缘体最低部分距地小于一定距离时，要装设固定遮栏，这个距离主要是考虑人举手之后离带电体的距离保证A1值，人举手后总高度是2.3m，屋内不考虑施工误差0.2m，屋外还要考虑0.2m的施工误差，本题问的是屋内，所以选2.3m，选C。
276. 【ppsc602587】【答案】B【解析】空气的绝缘强度随海拔的升高而下降，当海拔超过1000m时，按每升高100m，绝缘强度增加1%来增加A值。海拔2500m的A1'值为： $A1'=1.8 \times [1+1\% \times (2500-1000)/100]=2.07m$ 。所以本题选B。

277. 【ppsc767375】【答案】B【解析】考察中型配电装置的特点。分相中型和普通中型的区别在于分相中型的隔离开关是分相布置在母线正下方的，而普通中型母线下没有任何设备。所以本题选 B。
278. 【ppsc463090】【答案】C【解析】屋外电气设备外绝缘体最低部分距地小于一定距离时，要装设固定遮拦，这个距离主要是考虑人举手之后离带电体的距离保证 A1 值，人举手后总高度是 2.3m，屋内不考虑施工误差 0.2m，屋外还要考虑 0.2m 的施工误差，本题问的是屋外，所以选 2.5m，选 C。
279. 【ppsc228622】【答案】A【解析】发电厂和变电站的屋内配电装置，按其布置形式不同，一般可分为单层式、二层式和三层式。所以本题选 A。
280. 【ppsc016574】【答案】D【解析】电抗器布置时，不得将 A、C 相叠在一起。只要他俩垂直摆放的时候不挨着就啥事没有。
281. 【ppsc595000】【答案】C【解析】由 $A1 = 850\text{mm}$ 可知，额定电压为 110kV， $E=5000\text{mm}$ 。所以本题选 C。
282. 【ppsc046068】【答案】D【解析】高型配电装置是将一组主母线与另一组主母线上重叠布置。所以本题选 D。
283. 【ppsc225482】【答案】A【解析】按配电装置的设备装设地点，可分为屋内配电装置与屋外配电装置。所以本题选 A。
284. 【ppsc005321】【答案】D【解析】本题考察配电装置最小安全净距 D 值。
由 $A1 = 1000\text{mm}$ 可知，对应不同时停电检修的平行无遮栏导体之间的水平距 D 值，屋外配电装置， $D=1000+1800+200=3000\text{mm}$ 。所以本题选 D。
285. 【ppsc396699】【答案】B【解析】中型配电装置是将所有电气设备都安装在统一水平面内，并装在一定高度的基础上，使带电部分对地保持必要的高度，母线所在的水平面稍高于电气设备所在的水平面，以便工作人员能在地面上安全活动；普通中型配电装置母线和电气设备均不能上、下重叠布置。分相中型配电装置系指隔离开关是分相直接布置在母线的正下方，其余的均与普通中型配电装置相同。
286. 【ppsc568048】【答案】D【解析】自动合闸后，红灯发出平光，控制手柄位置与断路器位置一致。
287. 【ppsc475872】【答案】B【解析】心脏在收缩与舒张的时间间隙，约 0.1s 内对电流最为敏感。
288. 【ppsc476299】【答案】A【解析】人体电阻包括体内电阻和皮肤电阻，体内电阻较小。
289. 【ppsc440611】【答案】B【解析】断路器的控制开关与操动机构之间是通过控制电缆连接起来的。
290. 【ppsc242998】【答案】A【解析】屋内配电装置，当为板状遮栏时，B2 值可取 $(A1+30)\text{mm}$ 。
291. 【ppsc189383】【答案】B【解析】断路器和隔离开关的断口两侧引线带电部分之间应满足 A2 的要求。A2 指的是不同相带电部分之间，断路器或者隔离开关两侧有可能连接的是不同的电源系统，如果断路器或者隔离开关断开之后，两侧的系统有可能不同步，断口两侧只要是带电，就相当于相相间，所以要满足 A2 的要求，所以本题选 B。
292. 【ppsc232167】【答案】C【解析】两回平行出线按 D 值校验，应按平行的不同时停电检修的无遮拦带电部分之间安全距离校验。选项 C 正确。
293. 【ppsc788540】【答案】B【解析】500kV 屋外配电装置的安全净距 C 值由地面静电感应场强水平确定
294. 【ppsc313303】【答案】C【解析】图中 L2 对应 B1 值，应为设备运输时，其设备外廓至无遮拦带电部分之间的安全距离，对 200kV 系统 B1 应取 2550mm。
295. 【ppsc077578】【答案】C【解析】本题考察屋外配电装置的相关概念。110kV 及以上屋外配电装置的构架荷载条件及安全距离，应考虑带电检修和电晕损失等因素。所以本题选 C。

296. 【ppsc944130】【答案】D【解析】两组母线间的安全距离应按平行的不同时停电检修的无遮栏带电部分之间距离（D值）校验。
297. 【ppsc045769】【答案】B【解析】1.考点：配电装置中，电气设备的栅状遮栏高度不应低于1200mm，栅状遮栏至地面的净距以及栅条间的净距应不大于200mm。
298. 【ppsc980291】【答案】D【解析】设备布置在不同的平面内，主母线重叠布置，并且下方没有电气设备，属于高型配电装置。
299. 【ppsc876820】【答案】A【解析】500kV的A1值，双分裂软导线至接地部分之间可取3500mm。
300. 【ppsc201025】【答案】C【解析】安规规定，以下所列的安全责任中，向有关人员布置动火工作，交待防火安全措施和进行安全教育是动火工作票负责人的一项安全责任。
301. 【ppsc093325】【答案】A【解析】安规规定，线路停电检修工作结束时，应得到工作负责人（包括用户）的工作结束报告，确认所有工作班组均已竣工，接地线已拆除，工作人员已全部撤离线路，并与记录簿核对无误后，方可下令拆除变电站或发电厂内的安全措施，向线路送电。
302. 【ppsc895090】【答案】A【解析】安规规定，进行直接接触20kV及以下电压等级带电设备的作业时，应穿着合格的绝缘防护用具（绝缘服或绝缘披肩、绝缘手套、绝缘鞋）；使用的安全带、安全帽应有良好的绝缘性能，必要时戴护目镜。使用前应对绝缘防护用具进行外观检查。作业过程中禁止摘下绝缘防护用具。
303. 【ppsc465909】【答案】B【解析】安规规定，检修高压电动机和启动装置时，应断开断路器、隔离开关，经验明确无电压后装设接地线或在隔离开关间装设绝缘隔板。
304. 【ppsc842029】【答案】A【解析】安规规定，低压回路停电的安全措施：将检修设备的各方面电源断开取下熔断器，在开关或刀闸操作把手上挂“禁止合闸，有人工作！”的标示牌。
305. 【ppsc622035】【答案】B【解析】安规规定，雨雪天气时不得进行室外直接验电，可以间接验电。
306. 【ppsc427531】【答案】B【解析】安规规定，当验明设备确已无电压后，应立即将检修设备接地并三相短路。电缆及电容器接地前应逐相充分放电。
307. 【ppsc099029】【答案】C【解析】开关柜采用机械联锁实现“五防”功能。
308. 【ppsc524053】【答案】A【解析】如将智能配电设备进行拟人类比，配电一次设备是“躯干”。
309. 【ppsc700624】【答案】B【解析】如将智能配电设备进行拟人类比，配电终端是“大脑”。
310. 【ppsc663186】【答案】A【解析】智能配电设备的后备电源与主供电源无缝隙切换。
311. 【ppsc453960】【答案】A【解析】为了满足配电设备一二次深度融合要求，采用交流电压传感器来取代传统的互感器，以解决电磁式电压互感器存在的铁磁谐振过电压问题。
312. 【ppsc465029】【答案】D【解析】为了满足配电设备一二次深度融合要求，采用交流电流传感器来取代传统的互感器，以解决电流互感器的磁饱和问题。
313. 【ppsc878557】【答案】A【解析】交流电压/电流传感器一方面可以满足配电开关设备采样的高精度和宽范围要求。
314. 【ppsc564908】【答案】C【解析】电气接口按功能可分为电源/电压接口、遥信控制接口、电流接口、通信接口、后备电源接口、配电一次设备接口等。
315. 【ppsc001715】【答案】A【解析】非有效接地系统，高、低压电气设备共用的接地装置，接地电阻不应大于4Ω。
316. 【ppsc853032】【答案】A【解析】对低压电气设备，要求接地电阻≤4Ω。
317. 【ppsc618090】【答案】B【解析】对于使用同一接地装置的并列运行的发电机、变压器等电气设备，当其总容量不超过100kVA时，要求接地电阻≤10Ω。

二、多选题

1. 【ppmc768161】【答案】BC【解析】为使所选电器具有足够的可靠性、经济性和合理性，并在一定时期内能适应系统发展的需要，作为校验用的短路电流应考虑：按照 5-10 年容量考虑，选择最大运行方式，一般按照三相短路，不带电抗器的按照正常接线方式时短路电流为最大的地点。
2. 【ppmc470234】【答案】ABC【解析】支柱绝缘子不需要进行热稳定校验，其余选项都需要考虑。
3. 【ppmc224728】【答案】BCD【解析】3/2 接线母线发生故障时，任何回路都不停电。单母线分段，一条母线故障，故障母线要停电，单母线分段带旁路，母线故障全站停电。双母线双分段，母线故障，故障母线上的所有回路都要停电。
4. 【ppmc234458】【答案】ABD【解析】短路电流计算时，容量应按本工程设计的最终容量计算，并考虑电力系统的远景发展（一般为本工程建成后 5~10 年）。接线应采用出现流过被校验导体或电器的最大短路电流的正常接线方式，但不考虑在切换过程中可能并列运行的方式（如切换厂用变压器时，两台厂变的短时并列）。
5. 【ppmc967497】【答案】ABCD【解析】采用封闭母线供电可靠，可以有效防止由于外部因素引起的短路故障。运行安全，可以有效防止工作人员触及带电导体。由于金属外壳的屏蔽作用，母线电动力可以大大减小，同时可以基本消除母线周围钢构件的发热。运行维护工作量小。
6. 【ppmc482230】【答案】ABCD【解析】火力发电厂主要设备有锅炉、汽轮机、发电机和各种辅机。
7. 【ppmc538884】【答案】ABC【解析】采用短路电流小的运行方式有：（1）降压变电所，变压器低压侧分列运行。（2）双回路采用单回路运行。（3）环形供电网开环运行。D 是有汇流母线的接线形式，短路电流大。
8. 【ppmc918665】【答案】ABCD【解析】电路参数、中性点接地方式、短路故障类型以及三相开断顺序都会影响恢复电压。
9. 【ppmc440611】【答案】ABCD【解析】短时发热的特点有电流很大，发热量大，持续时间短，绝热过程，不散热，发热都用来升高自己的温度了，所以在较短的时间内温度上升很快，这种过程就不能再认为电阻不变了，导体的电阻随温度变化而变化，是温度的函数了。
10. 【ppmc559878】【答案】ACD【解析】外桥接线适用于线路较短、主变压器需要经常投切、以及电力系统穿越功率较大时，内桥接线适用于输电线路较长、主变压器不需要经常投切、以及电力系统穿越功率较小时。
11. 【ppmc545523】【答案】BCD【解析】二次设备指的是对一次设备进行监测、控制、调节、保护的装置。其主要包括测量仪表，绝缘监察装置，控制和信号设备，继电保护及自动装置，直流电源设备，控制电缆，塞流线圈，又称高频阻波器。
12. 【ppmc904441】【答案】BC【解析】汇流母线起到汇集和分配电能的作用。
13. 【ppmc367559】【答案】ABCD【解析】为了满足测量和保护装置的需要，在发电机回路、变压器回路、出线、母线分段及母联断路器、旁路断路器等回路均设有电流互感器。
14. 【ppmc041055】【答案】ABD【解析】双母线接线适用场合：（1）6~10kV 配电装置，当短路电流较大、出线需带电抗器时。（2）35~60kV 配电装置，当出线回路数超过 8 回或连接的电源较多、负荷较大时。（3）110~220kV 配电装置，当出线回路数为 5 回及以上或该配电装置在系统中居重要地位、出线回路数为 4 回及以上时。或 110kV 出线回路数为 6 回及以上，220kV 出线数为 4 回及以上时。
15. 【ppmc189212】【答案】ABCD【解析】以上各因素在断路器与隔离开关的选择时均需要考虑。所以本题选 ABCD。
16. 【ppmc128154】【答案】ABC【解析】分相全封闭母线提高了供电的可靠性，运行安全系数高。母线产生的磁场基本被外壳环流所屏蔽，屏蔽效果好。分相全封闭母线运行安全、维护方便，所以运行维护工作量小，不是大，D 不对。

更多电网招聘备考信息，请关注公众号：珞研电气哥；小程序搜索：珞研题库，珞研 i 答疑，体验黑科技备考

- 17.【ppmc518159】【答案】AC【解析】主接线的基本要求是需要保证必要的供电可靠性以及灵活性，在满足这两点的基础上，尽量经济。所以本题选 AC。保证绝对的供电可靠性谁都实现不了，没有绝对的可靠，只有相对的可靠。
- 18.【ppmc384536】【答案】BD【解析】电压互感器用熔断器保护，因此不需要进行热稳定校验。支柱绝缘子不需要进行热稳定校验。
- 19.【ppmc629598】【答案】ABD【解析】电压互感器的配置与主接线形式有关，电压互感器的数量、类型、绕组和准确级应满足继电保护、测量仪表、同期和自动装置的要求。绝缘和互感器数量无关。
- 20.【ppmc138811】【答案】AB【解析】熔断器不需要校验热稳定性和动稳定性。
- 21.【ppmc480610】【答案】BCD【解析】导体的集肤系数与电流频率、导体尺寸、导体形状有关，与电流大小无关。
- 22.【ppmc656409】【答案】BCD【解析】一次设备指的是生产、变换、输送、分配和使用电能和设备，主要包括生产和转换电能的设备，如同步电机，变压器和电动机。开关电器，限流电器，载流导体，互感器，防过电压设备，绝缘子，接地装置，补偿装置。直流发电机组是二次设备，他是给直流系统（110V 和 220V）供电的。
- 23.【ppmc056249】【答案】ABCD【解析】提高导体载流量的措施有减小导体电阻，增大导体的换热面，提高换热系数。
- 24.【ppmc643766】【答案】AD【解析】V 型接线一次侧电压绕组只有两个，只能测线电压。普通三相三柱式电压互感器一般为 Y，yn 型接线，它不允许一次侧中性点接地，故无法测量相对地电压。所以本题选 AD。
- 25.【ppmc709626】【答案】AD【解析】短时发热计算 A 值曲线是关于温度和材料的曲线。
- 26.【ppmc991650】【答案】AD【解析】与火电厂相比，核电厂建设费用高，但燃料所占费用较为便宜。为了提高核电厂的运行经济性，极为重要的是要维持较高的发电设备利用率，为此核电厂应在额定功率或尽可能在接近额定功率的工况下带基本负荷连续运行，并尽可能缩短核电厂反应堆的停闭时间。
- 27.【ppmc609054】【答案】ACD【解析】中间变电站一般位于系统的主要环路线路中或系统主要干线的接口处，汇集有 2~3 个电源，高压侧以交换潮流为主，同时又降压供给当地用户，主要起中间环节作用，电压等级为 220~330kV。全站停电时，将引起区域电网解列。
- 28.【ppmc147705】【答案】AD【解析】终端变电站位于输电线路终端，接近负荷点，经降压后直接向用户供电，不承担功率转送任务，电压等级为 110kV 及以下。全站停电时，仅使其站供的用户中断供电。
- 29.【ppmc882731】【答案】AB【解析】当开关电器切断有电流的电路时，电源电压 $> 10 \sim 20V$ ，电流 $> 80 \sim 100mA$ ，在动静触头间隙中（简称弧隙）会出现电弧。
- 30.【ppmc951404】【答案】ACD【解析】开关电器断开的过程，电弧形成和维持四个都包括，开关电器关合的过程，电弧形成和维持不包括热电子发射，只有其他三个阶段。
- 31.【ppmc932100】【答案】ABCD【解析】近阴极效应起始介质强度出现后，弧柱区介质强度的恢复过程与断路器的灭弧装置结构、介质特性、电弧电流的大小、冷却条件及触头分断速度等因素有关。
- 32.【ppmc729473】【答案】BC【解析】分闸时，主触头先打开，由于有并联电阻接入，在断开过程中起分流作用，同时降低恢复电压的幅值和上升速度，使主触头间产生的电弧容易熄灭。
- 33.【ppmc110875】【答案】AB【解析】表明断路器承受短路电流热效应的能力的电流是额定热稳定电流，也叫额定短时耐受电流。
- 34.【ppmc916485】【答案】AB【解析】断路器在闭合状态下，允许通过的最大短路电流峰值叫做额定动稳定电流，也叫额定峰值耐受电流。
- 35.【ppmc337967】【答案】AB【解析】隔离开关的触头在分闸状态有明显的间隙，并具有可靠的绝缘，在合闸状态能可靠的通过正常工作电流和短路电流。

- 36.【ppmc476417】【答案】CD【解析】隔离开关的触头在分闸状态有明显的间隙，并具有可靠的绝缘，在合闸状态能可靠的通过正常工作电流和短路电流。
- 37.【ppmc589525】【答案】ACD【解析】ACD说的都对，B错误，正确说法是隔离开关断开点之间应有可靠的绝缘，不是没有可靠绝缘。
- 38.【ppmc648845】【答案】AC【解析】带有接地刀闸的隔离开关必须有连锁机构，以保证先断开隔离开关后，再合上接地刀闸；先断开接地刀闸后，再合上隔离开关的操作顺序。
- 39.【ppmc466908】【答案】BC【解析】熔断器熔体熔化时间的长短，取决于通过的电流的大小和熔体熔点的高低。
- 40.【ppmc252019】【答案】ABC【解析】同一个电流互感器可以工作在不同的准确级，对应不同的额定容量，较高的准确级对应较低的额定容量，0.5级准确级比1级高，额定容量要更小，ABC满足要求。
- 41.【ppmc957938】【答案】BC【解析】A选项②+③+④=53VA，超过了额定容量，不满足要求。B选项①+②=25VA，不超过额定容量，满足要求。C选项②+④=28VA，不超过额定容量，满足要求。D选项③+⑤=55VA，超过额定容量，不满足要求。
- 42.【ppmc036984】【答案】BD【解析】电压互感器的最大容量是指电压互感器在最高工作电压下长期工作，由发热条件所决定的二次容量。
- 43.【ppmc034719】【答案】BC【解析】三相三柱式和不完全星形接线不能用于绝缘监察。
- 44.【ppmc656245】【答案】ABC【解析】阻尼器经常接入的电容式电压互感器，误差是由空载电流、负载电流以及阻尼器的电流流经互感器绕组产生压降而引起的。
- 45.【ppmc281395】【答案】AB【解析】阻尼器谐振时接入的电容式电压互感器，误差是由空载电流、负载电流流经互感器绕组产生压降而引起的。阻尼器的电流引起的误差不考虑。
- 46.【ppmc198706】【答案】AC【解析】三台单相电磁式电压互感器用于小电流接地系统，辅助二次绕组额定电压100/3V。用于大电流接地系统，辅助二次绕组额定电压100V。
- 47.【ppmc276780】【答案】CD【解析】电压互感器的接地线必须可靠接地，不能装熔断器。开口三角不能装熔断器，如果装了熔断器，万一熔断器熔断，系统发生单相接地故障时，开口三角没有输出电压，监测不了故障。
- 48.【ppmc127080】【答案】CD【解析】一台三相五柱式电压互感器和三台单相式电压互感器一次侧中性点可以接地，测量三个相对地电压，反映单相接地故障。
- 49.【ppmc540975】【答案】BC【解析】工程中用的铝合金导体包括铝锰合金和铝镁合金两种。
- 50.【ppmc639864】【答案】BCD【解析】母线截面形状应保证集肤效应系数尽可能低、散热良好、机械强度高、安装简便和连接方便。
- 51.【ppmc038251】【答案】AC【解析】每相有3条时，电流分配为中间条的电流约占总电流的20%，两边条各约占40%。
- 52.【ppmc607349】【答案】AB【解析】封闭母线按冷却方式分为自然冷却和人工冷却，人工冷却又可分为通风冷却和通水冷却。
- 53.【ppmc485783】【答案】ABC【解析】封闭母线的缺点包括母线散热条件较差。外壳产生损耗。有色金属消耗量增加。外壳接地可以保证人员接触外壳的安全，是优点。
- 54.【ppmc115928】【答案】ACD【解析】电力电缆可以埋于土壤中，敷设在水下，也可以用桥架和电缆沟敷设。110kV及以上一般用单芯电缆，35kV及以下一般用三芯电缆。保护层作用是避免电缆受到机械损伤，防止绝缘受潮和绝缘油流出。
- 55.【ppmc663421】【答案】BCD【解析】电缆线路与架空线路相比，敷设麻烦、维修困难、难于发现和排除故障等缺点，但它可以直埋地下及敷设在电缆沟、电缆隧道中，和架空线路相比不占地面，不妨碍观瞻（就是好看）。
- 56.【ppmc551538】【答案】ABCD【解析】绝缘子应具有足够的绝缘强度、机械强度、耐热性和防潮性。

57.【ppmc174990】【答案】AC【解析】主接线设计必须经过技术与经济的充分论证比较，综合考虑各个方面的影响因素，最终得到实际工程确认的最佳方案。

58.【ppmc103757】【答案】ABD【解析】双母线接线设置临时跨条需要短时停电，其他三种接线可以做到不停电。

59.【ppmc081022】【答案】CD【解析】每两个回路用三台断路器构成一串接至两组母线，每条回路和母线交叉处是没有相连的。运行时运行时两组母线和同一串的3个断路器都投入工作，形成多环路状供电。母线故障时，只有与故障母线相连的母线断路器跳闸，不影响任何回路的供电。

60.【ppmc975969】【答案】BCD【解析】单母线接线，母线检修或者故障全站停电，不能通过倒闸操作恢复供电。双母线和双母线带旁路接线，母线检修不停电，母线故障可以把故障母线的回路倒换到非故障母线上，恢复供电，一台半断路器接线母线检修或者母线故障都可以不停电。

61.【ppmc531225】【答案】ACD【解析】A选项变电站在电力系统中的地位、负荷性质是主接线可靠性需要考虑的因素，线路和变压器连接元件总数代表进出线回路数，主接线的缺点这几个都要考虑，污秽等级是选设备的时候要考虑的，主接线形式不需要考虑，描述错误。B选项如果需要限制短路电流，双母线可以采用分列运行方式。C选项220kV变电站中的220kV配电装置，当在系统中居重要地位，出线回路数为4回及以上时，宜采用双母线接线，线路、变压器等连接元件总数代表的是进出线回路数，描述错误。D选项当3/2接线达3串及以上时，进出线不宜装设隔离开关，描述错误。

62.【ppmc392525】【答案】ACD【解析】3/2接线的隔离开关只用于隔离电压，操作简单，不容易出现误操作，母线分段可以缩小母线故障的停电范围。双母线接线，母线故障短时停电就可以恢复供电。单母线接线可靠性差，可以用于重要用户（如厂、所用电）是因为采用了成套配电装置，成套配电装置可靠性高，即使单母线接线可靠性差，也满足整体的可靠性要求。

63.【ppmc308416】【答案】ABC【解析】两组母线都故障时，双母线会全站停电。双母线分段接线，非故障母线可以正常运行，3/2接线和4/3接线可以由电源通过中间断路器给负荷供电，这三种都不会导致全站停电。

64.【ppmc077578】【答案】BC【解析】3/2接线和4/3接线母线故障所有回路不停电，变压器母线组需要停该母线上的变压器，双母线带旁路接线需要停故障母线上的所有回路，短时停电再恢复供电。

65.【ppmc664527】【答案】BCD【解析】双母线接线检修进出线断路器，需要停相应回路。3/2接线、双断路器接线和变压器母线组接线，检修任何断路器都不停电。

66.【ppmc107629】【答案】BD【解析】3/2接线和双断路器接线，检修母线侧隔离开关，对应母线停电，但是其他任何回路都不停电。双母线需要停所在的回路，变压器母线组需要停对应母线上的变压器。

67.【ppmc410968】【答案】ABD【解析】C错误，双断路器接线没有中间断路器和母线侧断路器的说法，任一断路器故障只影响一个回路。其他说法都正确。

68.【ppmc005321】【答案】BD【解析】变压器母线组接线，变压器通过隔离开关接到母线上，不需要断路器，出线如果采用3/2接线，需要 $8 \times 3/2 = 12$ 台断路器，出线如果采用双断路器接线，需要 $8 \times 2 = 16$ 台断路器，BD都有可能。

69.【ppmc189383】【答案】ACD【解析】发电机-双绕组变压器单元接线在发电机出口可以不装断路器，其他三种接线都需要装断路器。

70.【ppmc115652】【答案】CD【解析】当发电机容量与升高电压等级所能传输容量相比，发电机容量较小而不匹配时，可以采用扩大单元接线，CD都满足要求。

71.【ppmc947804】【答案】BC【解析】桥形接线可以作为最终将发展为单母线分段接线或双母线接线的工作初期接线方式。

72.【ppmc046068】【答案】CD【解析】三台变压器和三回线路时，可采用3/2接线和角形接线，角形最多可以用于6个回路。不能用桥形，桥形用于两台变压器，两回线路的情况。

73. 【ppmc270204】【答案】ACD【解析】660WM 机组，采用发电机-双绕组变压器单元接线接入 500kV 配电装置，500kV 有 2 回进线，2 回出线，不再扩建，可以采用四角形接线。也可以采用两组发电机-变压器-线路单元接线直接送出。
74. 【ppmc323012】【答案】AB【解析】倒母线和倒旁路的时候，隔离开关作为倒换操作电器，操作复杂容易发生误操作。双母线，双母线分段接线需要倒母线，带旁路的接线需要倒旁路，这几种主接线隔离开关需要作为操作电器，其他接线形式隔离开关都只作为隔离电压使用。
75. 【ppmc535017】【答案】BCD【解析】主变压器的容量、台数直接影响电气主接线形式和配电装置结构。它的确定除依据基础资料外，还应根据电力系统 5~10 年发展规划、输送功率大小、馈线回路数、电压等级以及接入系统的紧密程度，运行方式及负荷的增长速度等因素，进行综合分析和合理选择。
76. 【ppmc164221】【答案】ABC【解析】发电机电压母线上的主变压器的容量、台数应根据发电厂的单机容量、台数、电气主接线及地区电力负荷的供电情况，经技术经济比较后确定。
77. 【ppmc886503】【答案】BCD【解析】A 选项既可以限制短路电流，同时也不会降低供电可靠性。BCD 都可以限制短路电流，但是会降低供电可靠性。
78. 【ppmc306627】【答案】ABCD【解析】加装母线电抗器，母线、线路、发电机和变压器回路的短路电流都可以限制。
79. 【ppmc592023】【答案】BCD【解析】A 错误，分裂电抗器是空心线圈，可以保证在短路的时候不饱和，电抗值不变。
80. 【ppmc887006】【答案】ABCD【解析】发电机容量 300MW，发电机和主变低压侧之间采用单元接线，没有母线，装不了母线电抗器，也没有母线分列运行的说法，主变低压侧直接连发电机，不装电抗器，也没有变压器分列运行的说法 ABCD 四个都错。
81. 【ppmc901618】【答案】ABC【解析】分裂变压器有一个高压绕组和两个低压绕组，两个低压绕组容量相同，一般为高压绕组容量的 50%~60%。
82. 【ppmc986363】【答案】AB【解析】裸导体的额定电流需要根据实际环境温度进行修正，计及日照的屋外管形导体、软导线的额定电流还需要进行按海拔修正。
83. 【ppmc570778】【答案】ABD【解析】海拔高度超过 1000m 的地区，外绝缘水平下降，需要采用高原型产品或选用外绝缘提高一级的产品。110kV 及以下的大多数电器外绝缘有一定裕度，可在 2000m 以下地区使用。人类能活动的地方，巴神曲线到不了最低点的左半边，海拔升高，击穿电压是下降的，不会提高。
84. 【ppmc411998】【答案】AD【解析】母线分段电抗器的回路持续工作电流，取最大一台发电机额定电流的 50%~80%， $(0.5 \sim 0.8) \times 50/0.8/\sqrt{3}/10.5 = 1.72\text{kA} \sim 2.75\text{kA}$ 。BC 符合要求，AD 不符合要求。
85. 【ppmc069313】【答案】ABD【解析】为使所选电器具有足够的可靠性、经济性和合理性，并在一定时期内能适应系统发展的需要，作为校验用的短路电流应满足一定的要求。
86. 【ppmc281944】【答案】ACD【解析】B 错误，接线应采用出现流过被校验导体或电器的最大短路电流的正常接线方式，但不考虑在切换过程中可能并列运行的方式。其他都正确。
87. 【ppmc972876】【答案】AC【解析】A 正确，高压断路器选择时，需要考虑环境温度、地震烈度等环境因素。B 错误，户内断路器不需要考虑污秽和风速的影响，户外需要考虑污秽和风速。C 正确，非周期分量会影响断路器额定开断电流的选择。D 错误，在中性点直接接地系统中选择断路器时，首相开断系数应取 1.3，在中性点非直接接地的系统中，首相开断系数应取 1.5。
88. 【ppmc232167】【答案】ACD【解析】A 正确，高海拔地区的设备要考虑高原型产品。B 错误，隔离开关额定电流要不小于回路最大持续工作电流，还要考虑环境温度修正。C 正确，隔离开关的接地开关有可能承受短路电流，应根据其安装处的短路电流进行动、热稳定校验。D 正确，隔离开关不能关合短路电流，不需要校验额定关合电流。

- 89.【ppmc477983】【答案】ABC【解析】熔体额定电流的选择应满足保护的可靠性、选择性和灵敏度要求。
- 90.【ppmc292136】【答案】ABC【解析】熔断器需要选择额定电压、额定电流、额定开断电流，不校验动热稳定。
- 91.【ppmc486309】【答案】BD【解析】熔断器在通过变压器回路的最大持续工作电流、变压器的励磁涌流、保护范围外的短路电流及电动机自启动等冲击电流时，其熔体不应误熔断，A 错误，BD 正确。熔断器对变压器的短路故障进行保护，熔断器的额定开断电流不应低于最大短路电流，C 错误。
- 92.【ppmc530001】【答案】ABC【解析】保护电力电容器的熔断器，在电网电压升高、波形畸变等原因引起电力电容器回路的电流增大时，或电力电容器运行过程中产生涌流时，其熔体不应误熔断。熔断器额定电流等于 k 倍电容器额定电流， k 大于 1。
- 93.【ppmc822456】【答案】AB【解析】2 发生短路时，为了保证保护的选择性，熔断器 2 的熔体先熔断，熔断器 1 的熔体后熔断，熔断器 2 的熔体电阻大于熔断器 1 的熔体电阻，熔断器 2 的熔体截面小于熔断器 1 的熔体截面，熔体截面越大，对应额定电流越大，熔断器 1 的熔体额定电流大于熔断器 2 的熔体额定电流。熔断器在选择额定电流时，要保证熔管额定电流大于熔体额定电流，熔断器 1 的熔管额定电流大于熔断器 1 的熔体的额定电流，也大于熔断器 2 的熔体的额定电流。
- 94.【ppmc107943】【答案】BCD【解析】裸导体没有自身绝缘，不选择额定电压，选择截面尺寸（额定电流），校验热稳定，槽型母线是硬导体，校验动稳定和共振。
- 95.【ppmc198885】【答案】BC【解析】裸导体没有自身绝缘，不选择额定电压，选择截面尺寸（额定电流），校验热稳定，铝绞线是软导体，不校验动稳定和共振。
- 96.【ppmc229340】【答案】AC【解析】矩形导体的布置方式影响导体的散热和机械强度，例如矩形导体平放和竖放，散热系数不同，应力不同，机械强度不同，裸导体没有额定电压，热稳定和布置方式无关。
- 97.【ppmc222955】【答案】AB【解析】校验裸导体的热稳定截面时，热稳定系数和母线材料及其正常运行最高工作温度有关。
- 98.【ppmc372300】【答案】ABD【解析】根据长期发热确定矩形导体正常运行时的载流量，从而确定导体截面大小，矩形导体布置方式会影响散热（竖放散热比平放好），从而影响载流量和导体截面，热稳定也会影响导体截面，所选截面要大于等于满足热稳定要求的最小截面。矩形导体用于 35kV 及以下，不校验电晕电压。
- 99.【ppmc094334】【答案】ABC【解析】根据经济电流密度确定导体正常运行时的载流量，从而确定导体截面大小。热稳定也会影响导体截面，所选截面要大于等于满足热稳定要求的最小截面。钢芯铝绞线可以用于 110kV 及以上，需要校验电晕电压，最终截面要大于等于不发生电晕的最小截面。软导体不考虑动稳定。
- 100.【ppmc376030】【答案】ABC【解析】根据长期发热确定导体正常运行时的载流量，从而确定导体截面大小。导体需要满足热稳定要求，所选截面不能小于满足热稳定要求的最小截面。管型导体用于 110kV 及以上需要考虑电晕。母线不校验电压损失。
- 101.【ppmc336278】【答案】ABC【解析】矩形、槽型、管型导体计算应力时都需要考虑截面系数。
- 102.【ppmc579114】【答案】ABD【解析】根据经济电流密度确定电缆正常运行时的载流量，从而确定电缆截面大小。热稳定也会影响电缆截面，所选截面要大于等于满足热稳定要求的最小截面。电缆不校验动稳定。电缆需要校验电压损失，如果电压损失超过 5%，需要加大电缆截面，降低电阻，满足电压损失要求。
- 103.【ppmc380015】【答案】BC【解析】对于发电厂和变电所的 3~20kV 屋外支柱绝缘子和套管，当有冰雪和污秽时，应选用高一级的产品。对 3~6kV 者，也可采用提高两级电压的产品。高一级选 10kV，高两级选 20kV。

104. 【ppmc299959】【答案】AB【解析】对于发电厂和变电所的 3~20kV 屋外支柱绝缘子和套管，当有冰雪和污秽时，应选用高一级的产品。对 3~6kV 者，也可采用提高两级电压的产品。高一级选 6kV，高两级选 10kV。
105. 【ppmc051981】【答案】ACD【解析】母线型穿墙套管选择时，需要考虑额定电压，校验动稳定，母线型穿墙套管本身不带导体，不必选择额定电流，只需保证套管型式与穿过母线的形状和窗口尺寸配合。回路中的母线从母线型穿墙套管通过，套管那个口得让母线能过的去呀，别卡在那了。
106. 【ppmc227100】【答案】ABD【解析】屋外设备考虑污秽的影响，不考虑相对湿度，支柱绝缘子选择额定电压，教育动稳定。
107. 【ppmc087298】【答案】AC【解析】选择电抗器的电抗百分数时，通常是从限制电抗器后面的次暂态短路电流不超过轻型断路器的额定开断电流出发，计算得到所需要的电抗百分数。
108. 【ppmc872831】【答案】AB【解析】C 错误，普通电抗器正常运行时需要校验电压损失，分裂电抗器正常运行时需要校验电压波动。B 错误，分裂电抗器短路时电抗大，一定可以满足残压要求，不需要校验残压。
109. 【ppmc418982】【答案】ABC【解析】选用 1A 的，和 5A 相比，在相同容量的情况下，用 1A 的电流互感器，额定二次负载阻抗更大，可以带更多的二次负载，即带二次负荷能力提高，二次负载阻抗包括连接导体电阻，仪表和继电器的阻抗以及接触电阻，当仪表和继电器的阻抗不变时，满足相同精度的前提下，控制电缆（二次回路连接导体）的电阻可以增加，相同距离情况下，控制电缆截面可以减小。电流互感器的变比约等于二次匝数比一次匝数，额定一次电流相同，一次匝数相同，1A 的互感器二次绕组匝数增加，根据误差公式可以减小误差，提高精度。改变二次侧电流额定值不会影响电流互感器暂态特性。
110. 【ppmc237835】【答案】AD【解析】为满足机械强度要求，电流互感器二次回路连接导体的最小截面要求是：铜导线截面不小于 1.5mm^2 ，铝导线截面不小于 2.5mm^2 。
111. 【ppmc901830】【答案】AC【解析】110~220kV 配电装置，可以采用电容式或串级电磁式电压互感器，普通结构的电磁式电压互感器用于 35kV 及以下，电容式没有串级式结构。
112. 【ppmc151536】【答案】ABC【解析】短路电流非周期分量的比例会影响短路冲击电流的大小，槽型母线、隔离开关、断路器校验动稳定都要用到短路冲击电流，短路电流非周期分量的比例还会影响断路器额定开断电流的选择。电压互感器不校验动稳定，不需要考虑短路电流非周期分量的比例。
113. 【ppmc730638】【答案】ABC【解析】电缆不校验动稳定，架空输电线路是软导线，不校验动稳定，熔断器不校验动稳定，槽型母线是硬导体，校验动稳定。
114. 【ppmc021087】【答案】AD【解析】穿墙套管有自身导体，校验热稳定。母线型穿墙套管没有自身导体，不校验热稳定。电压互感器用限流型熔断器保护，不校验热稳定。电缆是载流导体，校验热稳定。
115. 【ppmc691071】【答案】AB【解析】电流互感器和消弧线圈有额定容量，断路器和穿墙套管没有额定容量的参数。
116. 【ppmc560388】【答案】AD【解析】断路器可以断开或接通短路电流，需要选择额定开断电流和额定关合电流，隔离开关只能分合小电流，没有额定开断电流和额定关合电流。负荷开关只能关合短路电流，不能开断短路电流，只有额定关合电流，没有额定开断电流。熔断器只能开断短路电流，不能关合短路电流，只有额定开断电流，没有额定关合电流。
117. 【ppmc269848】【答案】AB【解析】断路器可以断开或接通短路电流，需要选择额定开断电流和额定关合电流，隔离开关只能分合小电流，没有额定开断电流和额定关合电流。负荷开关只能关合短路电流，不能开断短路电流，只有额定关合电流，没有额定开断电流。熔断器只能开断短路电流，不能关合短路电流，只有额定开断电流，没有额定关合电流。
118. 【ppmc965604】【答案】ABD【解析】母线型穿墙套管虽然没有自身导体，但是外界导体从他中间穿过，导体会传递给他短路电动力，需要校验动稳定，分裂导线是软导体，电缆机械

强度高，都不需要校验动稳定。消弧线圈不会流过 kA 级别的短路电流，没有短路电动力学问题，不需要校验动稳定。

119.【ppmc849124】【答案】AD【解析】隔离开关和电流互感器需要校验动热稳定，软导线不校验动稳定，电压互感器用限流型熔断器保护，其回路中的导体和设备不校验动热稳定。

120.【ppmc362818】【答案】BCD【解析】核能发电用核裂变，属于常规能源发电，其他都是新能源发电。

121.【ppmc786538】【答案】BCD【解析】短时发热电流大，持续时间短，是绝热的过程，不散热，不是散热不好，电阻和比热容是温度的函数，不是散热系数是温度的函数。

122.【ppmc648775】【答案】ABCD【解析】电压互感器二次负荷越大，负荷并联，阻抗越小，二次电流越大，漏阻抗压降越大，误差越大，二次侧相当于空载允许，不允许短路。三相式二次绕组额定电压 $100/\sqrt{3}V$ 。

123.【ppmc181452】【答案】ACD【解析】串联补偿电感，运行时可减小误差，这是属于稳态特性，电容式电压互感器暂态特性差。中性点直接接地系统中，采用电容式电压互感器有利于系统避免铁磁谐振。在受到二次短路或断开等冲击时，电容式电压互感器内部的非线性电感饱和，可能引起铁磁谐振过电压。500kV 电压等级均为电容式电压互感器。

124.【ppmc799284】【答案】ACD【解析】分压器串联补偿电感的作用是补偿容抗，减小误差。

125.【ppmc977814】【答案】BCD【解析】电容式电压互感器二次侧并联电阻的作用是抑制铁磁谐振过电压。

126.【ppmc782250】【答案】AB【解析】相同截面，矩形集肤效应小，电阻小。矩形周长小，散热面积大。

127.【ppmc273090】【答案】AD【解析】SF₆ 介质具有优越的绝缘和灭弧性能。

128.【ppmc648321】【答案】ABC【解析】第一开断相电压最高。后续两相电流同时过零同时开断，工频恢复电压一样。三相短路没有零序。

129.【ppmc269519】【答案】BCD【解析】熔断器要保证熔体的额定电流小于等于熔管的额定电流。

130.【ppmc087334】【答案】BCD【解析】断路器两侧隔离开关的断路器侧通常配有接地刀闸，是为了断路器检修的时候，合上接地刀闸，保证检修安全。

131.【ppmc575401】【答案】BCD【解析】变电站限制短路电流措施没有装设母线电抗器。其他三个都可以限制 10kV 线路的短路电流。

132.【ppmc400138】【答案】ACD【解析】题干没说，默认互感系数 0.5，正常运行时，分裂电抗器每臂的运行电抗为 0.5XL，两臂总运行电抗为 0.25XL，分裂电抗器两臂接电源，中间抽头和系统相连，一臂短路，系统和短路点之间的电抗是单臂自感 XL，另一臂和短路点之间的电抗是分裂型电抗 3XL。

133.【ppmc740187】【答案】AD【解析】母线电抗器电抗百分数大，但是装设在母线分段处，通过的电流小，引起的电压损失和功率损耗小。线路电抗器虽然电抗百分数小，但是正常流过负荷电流，引起的电压损失的功率损耗大。分裂电抗器正常运行电抗小、短路时电抗大，所以当母线电抗器和分裂电抗器不能满足要求时，才在出线上装设电抗器。

134.【ppmc408650】【答案】ABCD【解析】隔离开关要选择额定电压、额定电流、校验动热稳定，所有设备都要考虑环境条件。

135.【ppmc445595】【答案】CD【解析】对于断路器的开断电流选择，当非周期分量超过 20%周期分量时，需考虑非周期分量的影响。

136.【ppmc043097】【答案】ABC【解析】避雷器不会流过短路电流，不需要校验动热稳定。

137.【ppmc679565】【答案】AC【解析】悬式绝缘子和电压互感器不需要校验动热稳定。

138.【ppmc087246】【答案】AC【解析】电压互感器不需要校验动热稳定，母线型穿墙套管内部没有导体，不校验热稳定。

139. 【ppmc831828】 【答案】BD 【解析】矩形母线是硬导体，需要校验动稳定。电缆和悬式绝缘子不校验动稳定。母线型穿墙套管需要校验动稳定。
140. 【ppmc098587】 【答案】AC 【解析】断路器自动跳闸，继电保护动作，红灯熄灭，断路器自动跳闸。跳闸后绿灯发出闪光，表明断路器已完成自动跳闸。此时值班人员应将 SA 操作至“跳闸后”位置，使之与断路器对应，绿灯发出平光。
141. 【ppmc955257】 【答案】AB 【解析】手动跳闸操作，将控制开关手柄逆时针转 90°至预备跳闸位置，红灯发出闪光，表明：①预备跳闸，提醒操作人员核对所操作的断路器是否有误（这时断路器仍在合闸位置）。②跳闸回路仍完好。
142. 【ppmc162456】 【答案】CD 【解析】两个操作位置包括：①合闸操作，由预备合闸（垂直位）右转 45°至合闸位，瞬发出合闸脉冲，手放开后靠弹簧作用使手柄复位于垂直位（合闸后）。②跳闸操作，由预备跳闸（水平位）左转 45°至跳闸位，瞬时发出跳闸脉冲，手放开后靠弹簧作用使手柄复位于水平位（跳闸后）。
143. 【ppmc374475】 【答案】ABC 【解析】电伤是电流转化为其他形式的能量，包括电流的热效应、化学效应和机械效应对人体外部造成的局部伤害。
144. 【ppmc318647】 【答案】AC 【解析】安规规定，参加带电作业的人员，应经专门培训，并经考试合格取得资格，单位书面批准后，方能参加相应的作业。带电作业工作票签发人和工作负责人、专责监护人应由具有带电作业资格、带电作业实践经验的人员担任。
145. 【ppmc006627】 【答案】AD 【解析】安规规定，线路的停、送电均应按照值班调度员或线路工作许可人的指令执行。
146. 【ppmc191633】 【答案】BC 【解析】安规规定，在户外变电站和高压室内搬动梯子、管子等长物，应两人放倒搬运，并与带电部分保持足够的安全距离。
147. 【ppmc532679】 【答案】ABC 【解析】安规规定，工作许可人在完成施工现场的安全措施后，还应完成以下手续，工作班方可开始工作：（1）会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施，对具体的设备指明实际的隔离措施，证明检修设备确无电压。（2）对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项。（3）和工作负责人在工作票上分别确认、签名。
148. 【ppmc842568】 【答案】ABCD 【解析】安规规定，倒闸操作应根据值班调度员或运行值班负责人的指令，受令人复诵无误后执行。发布指令应准确、清晰，使用规范的调度术语和设备双重名称，即设备名称和编号。发令人 and 受令人应先互报单位和姓名，发布指令的全过程（包括对方复诵指令）和听取指令的报告时双方都要录音并做好记录。操作人员（包括监护人）应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时应向发令人询问清楚无误后执行。
149. 【ppmc153464】 【答案】CD 【解析】安规规定，在电气设备上工作，保证安全的技术措施包括停电，验电，接地，悬挂标示牌和装设遮栏（围栏）。上述措施由运行人员或有权执行操作的人员执行。
150. 【ppmc012238】 【答案】ABCD 【解析】安规规定，工作票的签发人应是熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉本规程，并具有相关工作经验的生产领导人、技术人员或经本单位分管生产领导批准的人员。工作票签发人员名单应书面公布。
151. 【ppmc968557】 【答案】AB 【解析】安规规定，高低压同杆架设，在低压带电线路上工作时，应先检查与高压线的距离，采取防止误碰带电高压设备的措施。在低压带电导线未采取绝缘措施时，工作人员不得穿越。在带电的低压配电装置上工作时，应采取防止相间短路和单相接地的绝缘隔离措施。
152. 【ppmc288009】 【答案】ACD 【解析】安规规定，检修设备和可能来电侧的断路器（开关）、隔离开关（刀闸）应断开控制电源和合闸电源，隔离开关（刀闸）操作把手应锁住，确保不会误送电。
153. 【ppmc295002】 【答案】ACD 【解析】安规规定，工作期间，工作负责人若因故暂时离开工作现场时，应指定能胜任的人员临时代替，离开前应将工作现场交待清楚，并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时，也应履行同样的交接手续。若工作负责人必须长时间离开

工作现场时，应由原工作票签发人变更工作负责人，履行变更手续，并告知全体工作人员及工作许可人。原、现工作负责人应做好必要的交接。

154. 【ppmc852899】 【答案】ABC 【解析】屋外配电装置 C 值指无遮栏裸导体至地面之间，无遮栏裸导体至建筑物、构筑物顶部之间，出线套管至屋外地面的距离，屋外配电装置 C 值。D 选项是屋外配电装置的 D 值。

155. 【ppmc129440】 【答案】ABC 【解析】屋内配电装置的特点：由于允许安全净距小和可以分层布置而使占地面积较小。维修、巡视和操作在室内进行，可减少维护工作量，不受气候影响。外界污秽空气对电气设备影响较小，可以减少维护工作量。正确房屋建设投资较大，建设周期长，但可采用价格较低的户内型设备。

156. 【ppmc394292】 【答案】CD 【解析】在设计 330~750kV 超高压和 1000kV 特高压配电装置时，除了要满足绝缘配合的要求外，还应作静电感应的测定及考虑防护措施。

157. 【ppmc375205】 【答案】ABD 【解析】屋外 C 值公式为： $C = (A1 + 230 + 20) \text{ cm}$ ，需要考虑 20cm 的误差。

158. 【ppmc196344】 【答案】ABCD 【解析】IV 级污秽地区、海拔高度大于 2000m 地区的 330kV 以上电压等级配电装置，大城市中心地区、土石方开挖工程量大的山区的 110kV 和 220kV 配电装置，地震烈度为 9 度及以上地区的 110kV 及以上电压等级配电装置，可采用气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）配电装置。

159. 【ppmc910508】 【答案】ABCD 【解析】成套配电装置包括低压配电屏、高压开关柜、箱式变电站和 SF₆ 气体全封闭组合电器。所以本题选 ABCD。箱式变电站是成套变电站的一种，成套变电站是成套配电装置，包括组合式变电站、箱式变电站、可移动式变电压。成套变电站又称为预装式变电站。

160. 【ppmc189156】 【答案】ABCD 【解析】B、C、D、E 等类安全净距是在 A 值的基础上再考虑运行维护、设备移动、检修工具活动范围、施工误差等具体情况而确定的。

161. 【ppmc724113】 【答案】AD 【解析】配电终端通过采集配电一次设备和配电网的运行工况实时数据，在配电网正常运行时，配合配电主站实现配电网的透明化管理；在配电网发生故障时，通过配电终端保护配合、时序配合或相互通信可就地完成或与配电主站配合完成配电网的故障处理；通过与配电主站的互动，接收主站命令，对配电设备进行控制和调节，实现配电网网络运行的优化管理。

162. 【ppmc716870】 【答案】ABCD 【解析】状态感知是智能配电设备的基本功能，通过状态感知实现配电网监测、控制、保护、计量和状态评估等功能。

163. 【ppmc980008】 【答案】AB 【解析】后备电源包括蓄电池、锂电池、超级电容、电容型锂离子电池等。

164. 【ppmc118148】 【答案】ABC 【解析】电气接口按功能可分为电源/电压接口、遥信控制接口、电流接口、通信接口、后备电源接口、配电一次设备接口等。

三、判断题

1. 【ppjd153799】 【答案】B 【解析】SF₆ 气体灭弧和绝缘性能强，被广泛用作高压电气设备的绝缘介质。SF₆ 气体可以用在断路器、GIS、变压器等设备中。

2. 【ppjd334318】 【答案】A 【解析】正常运行时普通限流电抗器的电压损失不得大于额定电压的 5%。

3. 【ppjd041055】 【答案】A 【解析】导体的正常最高允许运行温度一般不超过 70℃，考虑日照时，按不超过 80℃来考虑，导体接触面镀锡允许提高到 85℃，镀银允许提高到 95℃。

4. 【ppjd231304】 【答案】A 【解析】电压互感器二次回路中电气设备的额定电压一般为 100V。注意题目问的是二次回路设备的额定电压，不是电压互感器额定电压。

5. 【ppjd030714】 【答案】A 【解析】若出线电抗器回路未设置速断保护，为减轻短路对其他用户的影响，当线路电抗器后短路时，母线残压应不低于电网电压额定值的 60%~70%。

6. 【ppjd224728】 【答案】B 【解析】当开关电器切断有电流的电路时（电源电压 $>10\sim20\text{V}$ ，电流 $>80\sim100\text{mA}$ ），在动静触头间隙中（简称弧隙）会出现电弧，因此并不只有高压系统，才会发生电弧现象，低压系统也会产生电弧。
7. 【ppjd789399】 【答案】A 【解析】电流互感器 CT，是将一次侧的大电流，按比例变为适合通过仪表或继电器使用的，额定电流为 5A 或 1A 的变换设备，所以二次额定电流可选用 5A 或 1A。
8. 【ppjd559878】 【答案】A 【解析】油断路器采用变压器油作为灭弧介质，其存在爆炸火灾隐患，因此在 35kV 及以下电压等级有被真空断路器取代的趋势，在 110kV 和 220kV 电压等级有被 SF6 断路器取代的趋势。
9. 【ppjd440611】 【答案】B 【解析】中间变电所汇集有 2-3 个电源，如果发生全所停电事故，只会引起区域电网解列。
10. 【ppjd968700】 【答案】A 【解析】分裂电抗器在校验动稳定时，除分别按单臂流过短路电流校验外，还应按两臂同时流过反向短路电流进行动稳定校验。
11. 【ppjd866423】 【答案】A 【解析】在电流过零后，弧隙的电极性发生了变化，在新阴极附近形成了缺少导电的电子而充满几乎不导电的正离子的正电荷空间，呈现一定的介质强度。这种在电流过零后在阴极附近的薄层空间介质强度突然升高（ $150\sim250\text{V}$ ）的现象，称为近阴极效应。
12. 【ppjd193603】 【答案】B 【解析】高压断路器的熄弧能力除了和自己的弧隙介质恢复强度 U_{dt} 有关，还和弧隙恢复电压 U_{rt} 有关。开关本身的结构和性能影响 U_{dt} ，所开断的电路影响 U_{rt} 。
13. 【ppjd815490】 【答案】A 【解析】测量用的电流互感器，就是用来测量正常工作电流的，这时候希望铁芯别饱和，线性的，但是短路之后，短路电流非常大，远远超过正常工作电流，这时候如果还不饱和，还线性翻过去，二次侧电流肯定超额定值，都上天了，电流互感器和二次侧的设备也受不了呀，所以希望铁芯赶紧饱和，把二次侧电流限制下来，该上的时候咱上，该躲的时候也得保护好自己才行。
14. 【ppjd475394】 【答案】B 【解析】短路电流的热效应。既包括周期分量热效应，也包括非周期分量热效应。
15. 【ppjd942607】 【答案】B 【解析】三相短路时，中间相（B 相）和外边相（A、C 相）的受力情况并不相同，最大电动力出现在中间相。
16. 【ppjd274871】 【答案】B 【解析】电抗器没有灭弧性能，他的作用是限制短路电流，具有灭弧性能的电气设备是开关电器。
17. 【ppjd537165】 【答案】A 【解析】对于 35kV 的电压等级双母线一般是不设置旁路母线的。
18. 【ppjd360190】 【答案】A 【解析】电磁式互感器测量会存在误差，励磁电流是误差的来源，高导磁性能的铁芯材料可以减小励磁电流，降低电磁式互感器的误差，提高测量精度。
19. 【ppjd404174】 【答案】B 【解析】在选择电气设备时，还应考虑电气设备安装地点的环境条件，如海拔高度、温度、污秽等。
20. 【ppjd941085】 【答案】B 【解析】高压断路器和电流互感器需要进行热稳定校验，电压互感器不进行热稳定校验。
21. 【ppjd690306】 【答案】A 【解析】长期发热是由正常运行时工作电流通过导体和电气设备时产生的损耗导致的发热。
22. 【ppjd549058】 【答案】A 【解析】普通电抗器电抗百分值的选择过程：电抗器所在回路的短路电流（电抗器后发生短路）限制到要求值来选择，然后进行正常运行时电压损失校验和短路时母线残压校验。限流电抗器，主要目的是限制短路电流，得先把短路电流限制到规定值之后再谈别的问题。

23. 【ppjd776687】 【答案】B 【解析】断路器的额定开断电流是指在额定电压下能保证开断的最大短路电流，是表征高压断路器开断能力的重要参数。注意是额定开断电流，不是额定电流，额定电流是正常运行时候选择的。
24. 【ppjd499477】 【答案】B 【解析】交流电弧熄灭的条件是电流过零电弧自然熄灭后，弧隙介质强度的恢复电压始终高于弧隙恢复电压。
25. 【ppjd640819】 【答案】B 【解析】电弧的特点是能量集中、温度很高、亮度很强、质量轻，这句话对，维持电弧稳定燃烧的电压很低，这句话也对，但是前后没有因果关系，维持电弧稳定燃烧的电压很低，是因为发生了热游离。
26. 【ppjd540975】 【答案】B 【解析】把蒸汽发电和燃气发电组合起来就是蒸汽-燃气联合循环发电，它有较强的电能转换效率。
27. 【ppjd335801】 【答案】B 【解析】现代超超高温高压的凝汽式火电厂，效率 40%~50%。热电厂总效率可达 60%~70%。
28. 【ppjd796257】 【答案】B 【解析】为了提高核电厂的运行经济性，极为重要的是要维持较高的发电设备利用率，也就是核电厂启动之后最好一直运行，一直运行经济性才高。
29. 【ppjd038251】 【答案】B 【解析】换流站是在直流输电系统中用于整流和逆变的。
30. 【ppjd115928】 【答案】B 【解析】对电弧的冷却条件越好，电流过零时电弧温度下降越快，介质强度恢复过程越快。电弧电流越大，即电弧温度越高，介质强度恢复越慢。
31. 【ppjd453134】 【答案】B 【解析】油断路器利用油和油在电弧作用下分解出的气体吹动电弧。
32. 【ppjd718454】 【答案】B 【解析】110kV 及以上的高压断路器，常采用多个相同型式灭弧室（每室一个断口）串联的积木式结构。
33. 【ppjd284483】 【答案】B 【解析】对于矩形导线，厚度 b 与宽度 h 的比值越小，集肤效应系数相对就越小，交流电阻也会减小，产生的热量也就减小。
34. 【ppjd061092】 【答案】B 【解析】如果短路电流切除时间 $\leq 1s$ ，导体发热周期分量热效应和非周期分量热效应都要考虑。
35. 【ppjd787137】 【答案】B 【解析】为了避免导体产生共振，对于重要的导体，应使其固有频率在下述范围以外：①单条导体及一组中的各条导体为 35~135Hz；②多条导体及引下线的单条导体为 35~155Hz；③槽形导体和管形导体为 30~160Hz。
36. 【ppjd209743】 【答案】B 【解析】对屋外配电装置的铝管形导体，不发生共振时，动态应力系数取 0.58。
37. 【ppjd081022】 【答案】B 【解析】断路器的操动机构起控制通断元件的作用，当操动机构接到合闸或分闸命令时，操动机构动作，经中间传动机构驱动“动”触头，实现断路器的合闸或分闸。
38. 【ppjd531225】 【答案】B 【解析】外能式灭弧室是主要利用外部能量来熄灭电弧。
39. 【ppjd074709】 【答案】B 【解析】自能式灭弧室是主要利用电弧本身能量来熄灭电弧，外能式灭弧室是主要利用外部能量来熄灭电弧，他俩灭弧的能源不同。
40. 【ppjd077578】 【答案】A 【解析】为提高电力系统的稳定性，要求断路器有较高的分闸速度，即全分闸时间越短越好。电力系统对断路器合闸时间一般要求不高，但要求其合闸稳定性能好。一般全分闸时间小于合闸时间。
41. 【ppjd664527】 【答案】B 【解析】隔离开关又叫隔离刀闸或刀闸。隔离开关用来隔离电压，接地刀闸在检修的时候接地，起到保护接地的作用。
42. 【ppjd313904】 【答案】B 【解析】熔断器既是开关电器，也是保护电器。
43. 【ppjd158859】 【答案】B 【解析】熔断器串联在回路中，如果过载或短路，电流增大，熔体温度超过熔点而熔化，产生电弧，电弧最终熄灭，将电路切断，不需继电保护和二次回路相配合。
44. 【ppjd005321】 【答案】B 【解析】熔断器用于保护电路，每次熔断后须停电更换熔体才能再次使用，增加了停电时间。

- 45.【ppjd189383】【答案】A【解析】在同一熔断器内，通常可分别装入额定电流不大于熔断器本身额定电流的任何熔体，即熔断器熔体的额定电流小于等于熔管的额定电流。
- 46.【ppjd752869】【答案】B【解析】当电路发生短路故障时，其短路电流增长到最大值有一定时限。如果熔断器的熔断时间（包括熄弧时间）小于短路电流达到最大值的时间，即可认为熔断器限制了短路电流的发展，此种熔断器称为限流熔断器。
- 47.【ppjd115652】【答案】B【解析】高压负荷开关是一种结构比较简单，具有一定开断和关合能力的开关电器。
- 48.【ppjd947804】【答案】B【解析】高压接触器是一种高压控制电器，适用于3~10kV、50Hz三相交流系统中，供发电厂及工矿企业远距离接通与分断线路、频繁地起动和控制交流高压电动机。
- 49.【ppjd046068】【答案】B【解析】低压开关一般用在空气中借拉长电弧或利用灭弧栅将电弧截为短弧的原理灭弧。
- 50.【ppjd225482】【答案】B【解析】接触器不能切断短路电流和过负荷电流，因此不能用来保护电气设备，必须与熔断器等配合使用。
- 51.【ppjd323012】【答案】B【解析】磁力启动器具有过负荷保护功能，没有短路保护功能，必须与熔断器配合使用。
- 52.【ppjd690461】【答案】B【解析】没有进行补偿的电流互感器，电流误差为负误差。
- 53.【ppjd692825】【答案】B【解析】补偿后的电流互感器，误差可能是负误差，也可能是正误差。
- 54.【ppjd460508】【答案】B【解析】匝数补偿法也叫减匝补偿法，只减小匝数多的一侧来改善误差，电流互感器只减小二次侧，保持一次侧不变，不能增加一次侧匝数。
- 55.【ppjd347298】【答案】B【解析】当电流互感器一次绕组有电流时，二次绕组不允许开路；当需要将运行中的电流互感器二次回路的仪表断开时，必须先用导线或专用短路连接片将二次绕组的端子短接。
- 56.【ppjd165934】【答案】B【解析】测量用电流互器的准确级，是指在规定的二次负荷范围内，一次电流为额定值时的最大电流误差百分数。
- 57.【ppjd138416】【答案】B【解析】测量类电流互感器与短路保护用的电流互感器的工作条件差别巨大，因而在结构上和准确等级要求也不同。
- 58.【ppjd366715】【答案】B【解析】测量用电流互感器有一般用途和特殊用途（S类）两类，对于工作电流变化范围较大的线路及高压、超高压电网中，推荐采用带有S类测量级二次绕组的电流互感器。
- 59.【ppjd306627】【答案】B【解析】电容式电压互感器在超高压系统中广泛应用。
- 60.【ppjd714583】【答案】B【解析】测量类电压互感器分为0.1、0.2、0.5、1、3级，没有P级。
- 61.【ppjd222725】【答案】B【解析】对于三相电压互感器而言，额定容量是指每相的额定输出。
- 62.【ppjd548163】【答案】B【解析】电压互感器的最大容量是指电压互感器在最高工作电压下长期工作，由发热条件所决定的二次容量。
- 63.【ppjd901618】【答案】B【解析】三相五柱式电压互感器可以用于交流电网的绝缘监察。
- 64.【ppjd302564】【答案】B【解析】三相三柱式电压互感器用于小电流接地系统没错，但是他没有辅助二次绕组。
- 65.【ppjd726484】【答案】B【解析】三台单相电磁式电压互感器用于小电流接地系统，辅助二次绕组额定电压100/3V。用于大电流接地系统，辅助二次绕组额定电压100V。
- 66.【ppjd477634】【答案】B【解析】铜的电阻率低，机械强度大，抗腐蚀性强。但它的储量不多，价值较贵，因此铜母线只用在持续工作电流较大、且位置特别狭窄的发电机、变压器出口处，以及污秽对铝有严重腐蚀而对铜腐蚀较轻的场所。铝的电阻率为铜的1.7~2倍，但密

度只有铜的 30%，而且我国铝的储量丰富，价格低。因此，铝母线广泛用于屋内、外配电装置。

67.【ppjd281944】【答案】B【解析】槽型母线集肤效应系数较小，机械强度高，散热条件较好。

68.【ppjd754656】【答案】B【解析】管型母线集肤效应系数小，机械强度高，电晕电压高。

69.【ppjd440520】【答案】B【解析】钢芯铝绞线除了可以用于架空输电线路外，还可以作为发电厂变电站的母线。

70.【ppjd602587】【答案】B【解析】采用封闭母线，金属外壳环流和涡流的屏蔽作用，使壳外磁场大大减弱，从而减少了母线附近钢构的发热。

71.【ppjd546370】【答案】B【解析】封闭母线通常采用微正压充气方式运行，可防止绝缘子结露，提高运行可靠性。

72.【ppjd972876】【答案】B【解析】塑料外壳对电磁场不起屏蔽作用，从电磁性能来说相当于普通的敞露母线，只能防止人身触及带电母线及防止金属物落到母线上产生相间短路，所以不适用于大容量机组。

73.【ppjd232167】【答案】B【解析】架空线和电缆都是既可以用于直流线路中，也可以用于交流线路中。

74.【ppjd477983】【答案】B【解析】电缆的绝缘层作为相间及对地的绝缘，保护层作用是避免电缆受到机械损伤，防止绝缘受潮和绝缘油流出。

75.【ppjd292136】【答案】B【解析】控制电缆是低电压、小电流的电缆，用于二次回路中。

76.【ppjd486309】【答案】B【解析】绝缘子可以保证处于不同电位的载流导体之间绝缘，可以是相对地，也可以是相间。

77.【ppjd770604】【答案】B【解析】母线型穿墙套管本身不带载流导体。

78.【ppjd530001】【答案】B【解析】穿墙套管的导体材料包括铜和铝。

79.【ppjd529023】【答案】B【解析】户内支柱绝缘子主要应用在 3~35kV 屋内配电装置；户外支柱绝缘子主要应用在 6kV 及以上屋外配电装置。

80.【ppjd017063】【答案】B【解析】穿墙套管属于绝缘子，其内部带有导体。

81.【ppjd108794】【答案】B【解析】穿墙套管的载流导体和绝缘部分制成一个整体。

82.【ppjd958316】【答案】B【解析】单母线分段接线在分段断路器 QFD 上装设备用电源自动投入装置，分列运行时，如果任一分段的电源断开，该分段上的出线会短时停电，然后 QFD 自动接通，该分段上的出线可以恢复供电。

83.【ppjd474260】【答案】B【解析】单母线接线任一断路器故障全站停电，单母线分段接线，进出线断路器故障，停电范围 1/2，分段断路器故障，全站停电。

84.【ppjd296523】【答案】B【解析】单母线分段接线向左侧母线或者右侧母线扩建，会影响两组母线的电源和负荷自由组合分配。

85.【ppjd371480】【答案】B【解析】一台半断路器接线初期只有两串时，属于单环形。

86.【ppjd415757】【答案】B【解析】3/2 交叉接线比非交叉接线具有更高的运行可靠性，但是交叉接线的配电装置的布置比较复杂，需增加一个间隔，占地面积比非交叉接线大。

87.【ppjd993287】【答案】B【解析】非交叉接线也叫常规接线。

88.【ppjd299959】【答案】B【解析】进线回路数较多，出线回路数较少，基本符合 2:1 的比例时可采用 4/3 断路器接线。

89.【ppjd133769】【答案】B【解析】变压器母线组接线要求主变压器的质量可靠、故障率低。

90.【ppjd051981】【答案】B【解析】单母线接线的可靠性比角形接线差，单母线接线进出线断路器检修该回路要停电，角形接线可以做到任一断路器检修不停电。

91.【ppjd418982】【答案】B【解析】角形接线的“角”数等于断路器数，也等于进线+出线回路数。

92.【ppjd123488】【答案】B【解析】接于发电机电压母线上的主变压器一般说来不少于 2 台。

93. 【ppjd641772】 【答案】B 【解析】联络变压器容量应能满足所联络的两种电压网络在各种运行方式下有功率和无功功率交换。
94. 【ppjd138813】 【答案】B 【解析】发电机-双绕组变压器单元的发电机出口可以不装设断路器，但是必须装设电流互感器。
95. 【ppjd837341】 【答案】B 【解析】桥形接线的跨条必须装设电流互感器。
96. 【ppjd242398】 【答案】B 【解析】在母线分段处装设限流电抗器，因为正常情况下母线分段处往往电流最小，在此装设电抗器所产生的电压损失和功率损耗最小。而且任一侧发生短路，都可以限制另一侧电源提供的短路电流。
97. 【ppjd813511】 【答案】B 【解析】为了既能限制短路电流，维持较高的母线剩余电压，又不致在正常运行时产生较大的电压损失和较多的功率损耗，一般优先在分段上装设母线电抗器或在发电机、主变压器回路装设分裂电抗器，当装设后出线上的短路电流仍然比较大，不满足要求时，再考虑在线路上装设线路电抗器。
98. 【ppjd957533】 【答案】B 【解析】变压器低压侧加装限流电抗器，可明显增大低压侧短路回路电抗，降低 6~10kV 侧短路电流。
99. 【ppjd781134】 【答案】B 【解析】分裂变压器的穿越电抗和半穿越电抗都是以高压绕组容量为基准的数值。
100. 【ppjd133261】 【答案】B 【解析】分裂变压器的高压侧电抗值小，两个低压侧电抗值大。
101. 【ppjd294762】 【答案】B 【解析】分裂变压器可以用于发电机扩大单元接线，是升压变，还可以用于高压厂用变压器，是降压变。
102. 【ppjd893423】 【答案】A 【解析】户内设备不考虑污秽或冰雪，不需要针对污秽或冰雪进行外绝缘加强。。
103. 【ppjd763042】 【答案】B 【解析】出线回路带电抗器时，短路点一般取在电抗器后。
104. 【ppjd028948】 【答案】A 【解析】为保证空气污秽地区电气设备的安全运行，在工程设计中应根据污秽等级选择设备或采取相应的措施，例如增加绝缘子的爬电距离，采用防污闪涂料等。
105. 【ppjd144464】 【答案】B 【解析】电气设备选型时屋内屋外都要考虑地震烈度，屋子里面也震呀。
106. 【ppjd278662】 【答案】A 【解析】断路器的额定峰值耐受电流就是额定动稳定电流，动稳定和关合都是按照不小于短路电流冲击值来选的，一般情况下，断路器的额定峰值耐受电流和额定关合电流数值上是相等的。
107. 【ppjd530947】 【答案】B 【解析】隔离开关的额定电压、额定电流选择和热稳定、动稳定校验方法与断路器相同。
108. 【ppjd611010】 【答案】B 【解析】隔离开关可以在有电压、无负荷电流的情况下，分、合电路。
109. 【ppjd921527】 【答案】B 【解析】为保证上下级熔断器之间动作的选择性，应进行熔断器熔体选择性校验，以满足保护的选择性要求。
110. 【ppjd335611】 【答案】B 【解析】熔断器需要靠熔体熔断来开断短路电流，如果满足动热稳定，短路电流作用下熔体啥事没有，就没有办法切除故障了，熔断器不需要校验动热稳定。
111. 【ppjd382155】 【答案】B 【解析】用经济电流密度选择导体截面时，回路最大持续工作电流只考虑正常运行，不考虑过负荷和事故时转移过来的负荷。
112. 【ppjd434863】 【答案】B 【解析】用长期发热选择导体截面时，回路最大持续工作电流需要考虑过负荷和事故时转移过来的负荷。
113. 【ppjd115253】 【答案】B 【解析】66kV 及以下系统中的裸导体，因电压较低一般不会出现全面电晕，所以不必校验电晕电压。

114. 【ppjd554961】 【答案】B 【解析】每相为多条矩形导体，导体不仅受相间电动力的作用，还受到同一相两条导体之间电动力的作用（条间电动力）。
115. 【ppjd406616】 【答案】A 【解析】 $f_{ph} = 1.73 \times 10^{-7} \frac{i_{sh}^2}{a}$ ，平放或者竖放，导体相间距离不变，不影响单位长度电动力的作用。
116. 【ppjd569257】 【答案】B 【解析】相间应力 $\sigma_{ph} = 1.73 \times 10^{-8} \frac{L^2}{aw} i_{sh}^2$ ，平放或者竖放，会影响截面系数大小，会影响相间应力大小。
117. 【ppjd680078】 【答案】B 【解析】电缆和裸导体的热稳定校验方法相同，都是采用最小截面法，但是他俩的热稳定系数不一样，计算结果不同。
118. 【ppjd154914】 【答案】B 【解析】穿墙套管一般采用铝导体，对铝有明显腐蚀的地区可用铜导体。
119. 【ppjd444417】 【答案】B 【解析】穿墙套管需要校验动热稳定，母线型穿墙套管不需要校验热稳定，需校验动稳定。
120. 【ppjd626751】 【答案】B 【解析】分段电抗器电抗百分数大，一条母线故障，非故障母线的剩余电压一定满足要求，不需要校验母线残压。
121. 【ppjd954434】 【答案】B 【解析】电流互感器所带仪表和继电器的电流线圈及连接导线的电抗很小，可以忽略，只需计及电阻。
122. 【ppjd842568】 【答案】B 【解析】当一次电流较小时，宜优先采用一次绕组多匝式的电流互感器以提高准确度。
123. 【ppjd205875】 【答案】B 【解析】热稳定校验只需对本身带有一次回路导体的电流互感器进行，母线型电流互感器（没有自身的一次导体）不需要校验热稳定。
124. 【ppjd012238】 【答案】B 【解析】SF6 全封闭组合电器应采用电磁式电压互感器。
125. 【ppjd153464】 【答案】B 【解析】电压互感器正常运行相当于开路，没有长期发热问题，不需要选择额定电流，电压互感器用限流型熔断器保护，所以不需要校验动热稳定。
126. 【ppjd288009】 【答案】B 【解析】消弧线圈用于小电流接地系统补偿电容电流，但是他不需要校验动热稳定。
127. 【ppjd006627】 【答案】B 【解析】系统正常运行时，中性点电压为 0，消弧线圈不承受电压，没有电流流过，但是发生系统单相接地故障后，中性点电压升高为相电压，消弧线圈承受相电压，需要选择额定电压，此时消弧线圈流过电感电流，用来把电容电流补偿到规定的数值以内，需要选择额定电流。
128. 【ppjd391089】 【答案】B 【解析】绝缘子中有一个鹤立鸡群的叫穿墙套管，他有自身的导体，需要校验热稳定。
129. 【ppjd968557】 【答案】B 【解析】绝缘子除了要保证绝缘之外，还有受力，要保证有足够的机械强度。
130. 【ppjd191633】 【答案】B 【解析】负荷开关只有简单的灭弧装置，不能分（断开）短路电流，但是可以合（接通）短路电流。
131. 【ppjd689259】 【答案】B 【解析】电压互感器不选额定电流，不校验动热稳定，电流互感器这三个都需要，他俩不一样。
132. 【ppjd306166】 【答案】B 【解析】裸导体没有自身绝缘，不选额定电压，校验电晕电压，硬导体需要校验动稳定。电缆有自身绝缘，需要选择额定电压，不校验电晕电压和动稳定。
133. 【ppjd067270】 【答案】B 【解析】软导体不需要校验动稳定，但是它会承受力的作用，需要考虑机械强度。
134. 【ppjd383320】 【答案】B 【解析】电缆不校验动稳定，因为电缆的机械强度高，有保护层罩着他，但是保护层的受力要考虑呀，要满足各种情况下的强度的要求。
135. 【ppjd953708】 【答案】B 【解析】断路器、负荷开关和隔离开关校验动热稳，熔断器不校验动热稳定。

136. 【ppjd743265】 【答案】B 【解析】悬式绝缘子不校验动稳定。
137. 【ppjd157461】 【答案】B 【解析】水电厂的厂用电率低，效率高。
138. 【ppjd056225】 【答案】B 【解析】500kV 变电站是指变电站的主变压器的高压侧电压是500kV。
139. 【ppjd345608】 【答案】B 【解析】传统电厂的原动机是汽轮机。
140. 【ppjd129673】 【答案】B 【解析】发电厂和变电站中都需要一次设备和二次设备
141. 【ppjd997916】 【答案】B 【解析】发电厂出口不一定设置有升压变电站。
142. 【ppjd286340】 【答案】A 【解析】隔离开关和接地开关有闭锁装置，可以保证隔离开关接通的时候，接地开关不会闭合，接地开关接通的时候，隔离开关不会闭合，可以保证安全。
143. 【ppjd667917】 【答案】B 【解析】一台电压互感器可以工作在不同准确级，对应不同的额定容量。
144. 【ppjd706949】 【答案】A 【解析】外桥接线，一条出线停运时，桥断路器需要退出运行。
145. 【ppjd374718】 【答案】B 【解析】内桥接线，一条出线停运时，桥断路器不需要退出运行。
146. 【ppjd741427】 【答案】B 【解析】角形接线可靠性高。
147. 【ppjd963367】 【答案】B 【解析】当只有两台主变压器和两条线路时，采用桥形接线，所用断路器数量最少。
148. 【ppjd731409】 【答案】B 【解析】扩大单元接线本身没法限制短路电流，如果需要限制短路电流，需要用分裂绕组变压器。
149. 【ppjd893694】 【答案】B 【解析】分裂绕组变压器限制短路电流效果好，常用于发电厂的扩大单元接线中。分裂绕组变压器三个绕组，两个电压等级，不能用于三个电压等级的变电站。
150. 【ppjd945634】 【答案】B 【解析】为保证上下级熔断器之间保护的选择性，熔断器应满足上下级熔体的额定电流之间的配合。
151. 【ppjd298892】 【答案】B 【解析】两侧均有电源的断路器，应计算断路器前后短路时的短路电流，并取两个数值中的较大值，作为校验断路器的短路电流。
152. 【ppjd684761】 【答案】B 【解析】海拔超过 1000m 之后，要采用高原型设备。
153. 【ppjd016574】 【答案】A 【解析】中型配电装置分为普通中型和分相中型两类。
154. 【ppjd009318】 【答案】A 【解析】成套变电站是组合式、箱式和可移动式变电站的统称，又称预装式变电站。
155. 【ppjd396699】 【答案】B 【解析】目前，3~35kV 配电装置多采用成套开关柜，一般为屋内布置。
156. 【ppjd615714】 【答案】B 【解析】网状遮拦到带电部分之间为 B2 值， $B2=A1+70+30\text{mm}=400\text{mm}$ ，如果是板状遮拦， $B2=A1+30\text{mm}=330\text{mm}$ 。
157. 【ppjd981519】 【答案】B 【解析】电对人体的伤害主要来自电流。
158. 【ppjd334471】 【答案】B 【解析】两相触电的危险性更大。
159. 【ppjd753693】 【答案】B 【解析】单相触电事故占全部事故的 70%以上，单相触电属于直接接触触电。
160. 【ppjd183433】 【答案】B 【解析】安规规定，在同一电气连接部分，高压试验工作票发出时，应先将已发出的检修工作票收回，禁止再发出第二张工作票。如果试验过程中，需要检修配合，应将检修人员填写在高压试验工作票中。在一个电气连接部分同时有检修和试验时，可填用一张工作票，但在试验前应得到检修工作负责人的许可。
161. 【ppjd945706】 【答案】B 【解析】安规规定，在室外构架上工作，则应在工作地点邻近带电部分的横梁上，悬挂“止步，高压危险！”的标示牌。在工作人员上下铁架或梯子上，应

悬挂“从此上下！”的标示牌。在邻近其他可能误登的带电构架上，应悬挂“禁止攀登，高压危险！”的标示牌。

162.【ppjd822758】【答案】B【解析】安规规定，在6级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下，应停止露天高处作业。特殊情况下，确需在恶劣天气进行抢修时，应组织人员充分讨论必要的安全措施，经本单位分管生产的领导（总工程师）批准后方可进行。

163.【ppjd630252】【答案】A【解析】安规规定，对无法进行直接验电的设备、高压直流输电设备和雨雪天气时的户外设备，可以进行间接验电，即通过设备的机械指示位置、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。判断时，应有两个及以上的指示，且所有指示均已同时发生对应变化，才能确认该设备已无电；若进行遥控操作，则应同时检查隔离开关（刀闸）的状态指示、遥测、遥信信号及带电显示装置的指示进行间接验电。

164.【ppjd665299】【答案】A【解析】安规规定，一张工作票中，工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。

165.【ppjd289002】【答案】A【解析】安规规定，电气工具和用具应由专人保管，每6个月应由电气试验单位进行定期检查；使用前应检查电线是否完好，有无接地线；不合格的禁止使用；使用时应按有关规定接好剩余电流动作保护器（漏电保护器）和接地线；使用中发生故障，应立即修复。

166.【ppjd022570】【答案】B【解析】地震烈度为8度及以上地区不用半高型和高型，他俩抗震效果较差。

167.【ppjd495835】【答案】B【解析】分相中型配电装置较普通中型配电装置占地面积节约1/3左右。

168.【ppjd733376】【答案】A【解析】按照开关柜的结构形式可分为手车式和固定式。

169.【ppjd719375】【答案】B【解析】空气的绝缘强度随海拔的升高而下降，当海拔超过1000m时，按每升高100m，绝缘强度增加1%来增加A值。B、C、D、E值应分别增加A1值的修正值。

170.【ppjd677351】【答案】B【解析】屋内配电装置室长度小于7m时可只设置一个出口。

171.【ppjd343913】【答案】B【解析】三层式屋内配电装置中，断路器布置在二层，电抗器布置在底层。

172.【ppjd919457】【答案】B【解析】通过与配电主站的互动，接收主站命令，对配电设备进行控制和调节，实现配电网运行的优化管理。

173.【ppjd958756】【答案】B【解析】智能配电网需要实时感知整个配电网的运行态势，随时随地掌握配电线路运行环境、监控各类配电设备运行状态。

174.【ppjd085706】【答案】B【解析】主供电源正常取电时，可为后备电源充电。

175.【ppjd675502】【答案】B【解析】智能配电设备是传统一次配电设备与现代电力技术、微机控制技术、现代传感器技术、数字通信及计算机网络技术相互融合的产物。

176.【ppjd827375】【答案】B【解析】产品的电磁兼容性一方面是指产品抵抗外部电磁干扰、保持正常工作的能力；另一方面是自身工作时不对其他产品造成干扰的性能。